

研究開発の俯瞰報告書

ナノテクノロジー・材料分野 (2026 年)

Overview Report

Nanotechnology/Materials Research Field (2026)

ナノテクノロジー・材料分野

物質の極微スケールの現象理解に基づく材料機能の追求とともに、社会の持続可能性への貢献が求められている。世界でシミュレーションや自動自律実験を駆使したデータ・AI駆動型マテリアル研究開発が加速。日本は、高い研究開発水準の維持とともに、実用化研究が課題。



(世界の研究開発動向)

- 持続可能性 (カーボンニュートラル、資源循環など) への対応
 - ・再生可能エネルギーの変換・貯蔵技術やCO₂回収技術、各種の低消費電力デバイス・システムの開発を推進
 - ・未利用資源や使用済み製品からの有用物回収、各種材料・デバイスのリサイクルや易解体・易分解設計の促進、多様な循環経路の開拓などの研究開発を実施
 - ・材料・製品の持続可能性に関する評価手法や指標の開発、情報開示や規制の導入が進捗
- 経済安全保障および産業競争力強化の観点からの取り組み
 - ・サプライチェーンや重要技術の確保の動きが活発化
 - ・蓄電池、半導体、量子、AI技術への官民からの積極的な投資
 - ・偏在性の高い天然資源・希少資源の使用低減・リサイクル・代替技術が重要に
- データ科学やAI融合技術の急速な進展
 - ・微細加工・プロセス、原子・分子スケールの計測技術、計算科学の高度化に加え、データ科学やAIを組み込んだデータ解析や自動化が進展
 - ・データ・AI駆動型研究開発が加速し、AI・ロボットによる自律実験インフラやデータ基盤の構築が進展

(主要国の政策動向)

日本	・マテリアル革新力強化戦略を改訂 (2025年6月) ・文科省マテリアルDXプラットフォーム (半導体基盤プラットフォーム (ARIM-SETI) が2025年始動)、経産省・産総研MPIプラットフォーム (半導体・デジタル産業戦略 (2023年改訂)、蓄電池産業戦略 (2022年)) ・NNI (国家ナノクイニシアティブ) を20年以上継続するも、トランプ政権による不確実性高まる。未来産業 (量子、半導体) の基礎研究に重点 ・MGI (Materials Genome Initiatives) チャレンジを発表 (2024年)、AI・自律実験による持続可能な半導体開発 (CARISMA) をCHIPS法で予算化
米国	・Advanced Materials for Industrial Leadershipを発表 (2024年) ・欧州半導体法 (European Chips Act) を施行 (2023年) ・Horizon Europe: Graphene Flagship/Quantum Flagship/Battery 2030+、“Innovative Advanced Materials for Europe”パートナーシップ (2025年～)
EU	・十四五・原材料工業発展計画 (21年～25年)、材料ゲノム工学 (16年～)、国家ICファンド (14年～)、新材料ビッグデータセンター建設を24年発表
中国	

(日本の研究開発動向)

- 物質創製や加工、計測に関わる研究基盤を有し、高い研究開発水準を維持
 - ・エネルギー、半導体関連の研究開発に対し積極的な投資
 - ・量子・データ・AI駆動型研究開発などの新潮流に対し拠点やプラットフォーム構築
 - ・世界最高水準の放射光施設、マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM)、スーパーコンピュータなどの共用の仕組みが成長
- 異分野融合や実用化研究に課題、国際的な存在感は低下傾向
 - ・学問分野を跨いだ連携・教育機会や、アカデミアと産業界の接続などが長年の課題
 - ・新興国の躍進により、長年の強みを有する領域でも相対的な存在感が低下
- 責任ある研究イノベーション (RRI) の観点で欧州などに遅れ
 - ・材料・製品の安全性や持続可能性の評価、標準化、規制の構築に課題

(わが国として重要な研究開発)

- 3つの観点：①社会の持続的発展と社会課題解決への貢献、②科学技術の新たな潮流への戦略的投資の必要性、③わが国の産業競争力の強化と経済安全保障の確保
- (1) カーボンニュートラルに向けたエネルギーと物質の高度な変換・貯蔵技術
再生可能エネルギー、太陽電池、水素製造・貯蔵・輸送・利用、蓄電池、燃料電池
 - (2) 一人ひとりのWell-beingを実現するセンシングと医用材料
ウェアラブルデバイス、ナノ医薬、薬剤送達、バイオマテリアル、生体模倣システム
 - (3) AIインフラを支える次世代半導体材料・デバイス技術
高効率ロジックデバイス、大容量・低遅延・低消費電力の光通信、熱制御技術
 - (4) 通信・情報処理を革新する量子特有の性質の活用・制御技術
量子重ね合わせ・量子もつれの利用、量子コンピュータ・量子暗号・通信
 - (5) インフラの信頼性と利便性を支える材料・デバイス
モータ用磁性材料、超伝導材料、パワーエレクトロニクス、構造材料、長寿命化
 - (6) 機能性材料のフロンティア開拓
ナノ材料、分子性材料、バイオハイブリッド、量子マテリアル、不均一性/乱れ
 - (7) 資源の持続的利活用を牽引する材料・プロセス
長寿命材料、コーティング技術、資源分離・回収・再生技術、希少資源代替材料
 - (8) AI駆動マテリアル研究開発 (AI for Science)
データ科学、高速シミュレーション、AI・ロボット自動自律実験、材料用AI基盤
 - (9) ものづくりの持続可能性の予見的評価と戦略的設計
ライフサイクルを通じた環境負荷低減、循環性、実環境での状態変化・フロー

エグゼクティブサマリー

ナノテクノロジー・材料分野は、ナノメートルスケールにおける物質の構造や機能を追究するナノサイエンスを基盤とし、計測や合成、シミュレーションなどの基盤技術を用いながら、人類の広範な活動を支える「材料とデバイス」（マテリアル）の創出を担う基盤的分野である。その応用範囲は、エネルギー・環境、医療・ヘルスケア、情報・通信、社会インフラなど広範に及び、わが国の産業の柱となるだけでなく、気候変動への対応や、社会の安全・安心とレジリエンスの確保、一人ひとりのWell-beingの実現など、イノベーションによる様々な社会課題への貢献が期待される。

「持続可能な開発目標（SDGs）」の2030年の達成に向け、気候変動や土地利用の変化、生物多様性の喪失、化学物質による環境汚染などの諸課題の解決に深く関わる本分野では、これまで以上に大きな貢献が求められている。「2050カーボンニュートラル」の達成が国際的なビジョンとなっている一方、現状では世界の温室効果ガスの排出量は増加傾向にある。また、世界の資源消費も増加傾向にあり、資源の持続可能な利用を目指す「サーキュラーエコノミー」への移行の必要性が高まっている。これらは本分野のイノベーションが求められる喫緊の課題である。

さらに、近年急速に発達し社会や産業へ浸透する人工知能（AI）については、AI技術自体の研究開発に加えて、その大規模な学習や情報処理を支えるデータセンターの持続的な整備も課題となっている。コンピューティング能力の不足や、大量の電力および水使用の問題が世界各地で顕在化しており、これを解決するため次世代のAIの基盤を支える先端半導体デバイスや通信デバイスの開発が求められている。

また、主要先進国で進む高齢化や、国際連携を通じた公衆衛生課題への対処に向けて、医療・ヘルスケア技術への要請は多様かつ高度化している。特に少子高齢化が進行するわが国では、経済・社会の生産性の維持・向上のためにも、疾病予防や健康づくりの技術が一層重要となる。

こうした国際社会で共有される課題がある一方で、安全保障環境の変化や、経済安全保障の考え方のもと、自国や自国に親和的な経済圏の利益を優先する政策的な動きが顕著になっているのも近年の特徴である。サプライチェーンの自律性や、社会・産業上重要な技術を確保しようと、重要技術の選定とそれらへの積極投資、同時に、技術や情報のセキュリティに向けた方策が各国で講じられている。

本報告書では、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発動向を、「エネルギー・環境応用」「ライフ・医療応用」「ICT・エレクトロニクス応用」「社会インフラ・モビリティ応用」「物質と機能の設計・制御」「共通基盤科学技術」「社会実装へのガバナンス」の7つの区分に構造化した上、さらにその中に30の領域を設定して概説をしている。

世界的な研究開発トレンドとして、一つ目に、上述するような社会の持続可能な発展に向けた技術開発が挙げられる。例えば、カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーを導入するためのエネルギーの変換・貯蔵技術（太陽光発電、蓄電池、水電解）やCO₂回収技術の開発、さらに、各種デバイス・システム（先端ロジック集積回路、AIコンピューティングチップ、パワー半導体、モーター用磁石、化学プロセス）の省エネ化などが精力的に進められている。資源循環の観点からは、未利用資源や使用済み製品からの有用物抽出・回収、各種材料・デバイスのリサイクル（太陽電池セル、リチウムイオン電池、合金や複合材料、希土類磁石、高分子材料）や易解体・易分解設計の促進、多様な循環経路の開拓（リユース、リペア、リマニュファクチャリング）などの研究開発がある。また、こうした持続可能性に関わる材料・製品の評価手法や指標の開発、これらの情報開示や規制の活用も近年の特徴的動きである。

二つ目に、経済安全保障の観点から、産業の基幹となるサプライチェーンや、現在または将来の重要技術

を確保していく動きが活発化している。蓄電池や送電網などエネルギーインフラに関連する技術や、次世代の情報・通信、AI技術を牽引するための半導体には、官民からの積極的な投資がなされている。従来の情報処理や通信を革新する可能性を持つ量子技術へも、各国で研究開発や実装に向けた集中的な投資が進められている。また、地域偏在性の高い天然資源や希少資源の使用を低減・リサイクル・代替する技術開発も重要性が増している。

三つ目に、こうした材料・デバイス開発を支える研究開発基盤において、データ科学やAIとの融合が進展・定着してきていることが挙げられる。微細加工・プロセスや原子・分子スケールの計測技術、計算科学そのものの高度化に加えて、データ科学やAIによるデータ解析や自動化の組み込みが進んでいる。また、データ・AI駆動による物質・材料の探索や特性向上のアプローチが、材料研究開発にゲームチェンジを起こすものとして注目される。AIによるシミュレーションの高速化や、AI・ロボットを用いた自動自律実験などによるハイスループットなデータ生成、それを蓄積・活用していくためのデータ基盤といった、新たな研究インフラや研究体制の構築・運用が諸外国で進められている。こうした変化が、産業競争力にも直接的な影響を及ぼしつつある。

このような世界的な変化と潮流の中、わが国は、長年の蓄積に基づいて、物質創製や加工、計測に関わる高度な研究開発人材と研究基盤を広く有し、高い研究開発水準を維持している。世界最高水準の放射光施設やマテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）による共用の仕組み、スーパーコンピュータ、共用計算環境基盤などの研究インフラの充実も強みと言える。しかし、中国や韓国、インドなどの躍進により、わが国の研究開発に関する存在感が相対的に低下していることと、基礎研究の強みを応用研究や実用化に効果的に活かしていないなどの問題がある。

エネルギーや先端半導体関係の研究開発への積極的な投資や、基礎基盤技術から製造装置・プロセス、人材育成にわたり、研究開発と体制の強化に向けた方策が取られているが、実用化に向けた研究開発力には課題がある。

また、近年の新興的な技術である、量子コンピュータ・通信技術やデータ駆動型材料開発に関しては、わが国でも、量子技術イノベーション拠点の拡張や、マテリアルDXプラットフォームの構築など、活発な投資と研究開発体制の構築が進められている。世界的にも研究開発の伸びが著しい領域であるが、わが国の動きもこうした潮流の中で存在感を発揮している。

他方、異分野や多様なステークホルダーとの連携・融合の不足がわが国の弱みの一つである。例えば、ライフサイエンスと融合した低環境負荷の物質生産や機能性材料の開発、材料科学を活かした新たな医療技術の開発では、わが国では分野を跨いだ交流や橋渡し、教育機会の不足が長年の課題である。また、責任ある研究イノベーション（RRI）の観点から、材料・製品の安全性や持続可能性の評価や、その標準化、戦略的な規制の構築は、欧州を始めとする他国に先行されている。

以上のナノテクノロジー・材料分野を取り巻く社会・経済の動向と、本分野の研究開発動向を俯瞰的に捉えた上、今後わが国が注目すべきと考える9つの研究開発テーマを選定した。ここでは、①社会の持続的発展と社会課題解決への貢献、②科学技術の新たな潮流への戦略的投資の必要性、③わが国の産業競争力の強化と経済安全保障の確保、を選定の観点として整理している。

（1）カーボンニュートラルに向けたエネルギーと物質の高度な変換・貯蔵技術

再生可能エネルギー利用拡大に向けて、特に電気エネルギーの変換・貯蔵・利用に関わる太陽電池や蓄電池、水電解／燃料電池の変換効率と信頼性の向上により、エネルギーシステム全体を最適化させる。

（2）一人ひとりのWell-beingを実現するセンシングと医用材料

ウェアラブルデバイスとIoT・AIの連携による疾患予防、材料科学を活かした一人ひとりの疾患状態に即した効果的な治療法など、ヘルスケア・医療技術の多様化・高度化を進める。

（3）AIインフラを支える次世代半導体材料・デバイス技術

データセンターのコンピューティング能力の飛躍的向上と省エネ化のため、次世代の半導体プロセスや光通信デバイス、熱制御技術を開発する。経済安全保障の観点からも戦略的投資が重要となる。

（4）通信・情報処理を革新する量子特有の性質の活用・制御技術

世界的潮流のもと、「量子特有の性質」を活かした量子コンピューティングや量子通信技術を継続的に進展させる。量子特有の性質を制御した新規材料の開発や、周辺の工学技術の向上も重要となる。

（5）インフラの信頼性と利便性を支える材料・デバイス

交通インフラにおける効率的なエネルギー利用を実現するパワー半導体材料やモーター用磁性材料、社会インフラの長寿命化に資する高耐久性の構造材料など、社会基盤を支える技術を高度化させる。

（6）機能性材料のフロンティア開拓

新たな材料構造や画期的な機能発現メカニズムの創出により、わが国独自の機能性材料を開発する。ナノスケール材料や、分子性材料、バイオハイブリッド材料、量子マテリアルなどが注目される。

（7）資源の持続的利活用を牽引する材料・プロセス

資源使用量の削減と廃棄物発生抑制のため、材料の長寿命化、廃棄物からの有用物質回収、再生製品の製造技術などの開発を進める。希少資源を代替する新材料開発も製造業の安定性確保に重要となる。

（8）AI駆動マテリアル研究開発

データ科学とAIを材料研究開発に導入し、高速・大量のデータ活用により材料や製造プロセスの効率的探索を実現する。知識・経験のデジタル化や拠点形成などにより、多様なデータを統合することも重要である。

（9）ものづくりの持続可能性の予見的評価と戦略的設計

製品のライフサイクルを通じた環境負荷や循環性などを早期段階から予見的に評価し、研究開発を効率化する。実環境に出てからの状態変化や流れ（フロー）、環境・ヒトへの影響の解明も併せて必要である。

研究開発の推進のための研究環境として、わが国では文部科学省のマテリアルDXプラットフォームが着実に進展している。このうちのARIMでは、新たに2025年7月に「半導体基盤プラットフォーム（ARIM-SETI）」が始動した。今後、より広くデータを共用・活用する仕組みの構築、国際連携、事例の拡充が期待される。

人材の育成・確保に向けては、国内におけるアカデミアと産業界の人材育成策の接続と同時に、経済安全保障の観点も考慮しながら国際的な連携・共同を図る方策、環境の構築が必要である。ダイバーシティに富んだ長期的な人材プールの構築は、本分野が将来にわたってイノベーションを創出し続けていく上で最も重要である。

*本報告書は、CRDSのwebサイト（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-N.html>）で公表している、「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野～分野別俯瞰編～（2026年）」と、「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野～領域別動向編～（2026年）」の2025年12月時点の情報を1冊にまとめたものである。

Executive Summary

The nanotechnology/materials research field is a foundational domain built upon nanoscience, which explores the structure and functions of matter at the nanometer scale. By leveraging fundamental technologies such as measurement, synthesis, and simulation, this field drives the development of “materials and devices” that support a wide range of human activities. Application spans energy, environment, healthcare, medical treatment, information and communication, social infrastructure, making a broad impact across industries. Furthermore, the field is expected to contribute to solving social challenges through innovation, including climate change mitigation, enhancing social safety and resilience, and promoting individual well-being.

To achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, this field is increasingly called upon to address pressing issues such as climate change, land use transformation, biodiversity loss, and chemical pollution. While “Carbon Neutral by 2050” has become a global goal, greenhouse gas emissions continue to rise. Additionally, due to the rise in global resource consumption, a transition to “Circular Economy”, which aims the sustainable use of resources, is urgently needed. These challenges demand urgent innovation within this field.

Additionally, the rapid advancement and integration of Artificial Intelligence (AI) in society and industry highlights the need for sustainable development of data centers that support large-scale learning and processing. Issues such as limited computing power and excessive electricity and water usage are becoming global concerns. Addressing these requires the development of advanced semiconductors and communication devices for the foundation of the next generation AI.

In the face of aging in developed countries and global health issues, the demand for diverse and sophisticated medical and healthcare technologies is growing. Particularly in Japan, where the population is both shrinking and aging, technologies for disease prevention and health promotion are essential to sustain economic and social productivity.

Alongside these global challenges, there is a growing political emphasis on national and regional interests, driven by changes of security environment and aspects of economic security. To ensure supply chain autonomy and secure important technologies, efforts are underway to identify and invest in crucial technologies, while protecting technological and information security.

This report outlines the research and development (R&D) trends in the nanotechnology/materials research field, organized into seven semantic segments: “Energy and Environment”, “Life Science and Medical Applications”, “ICT electronics”, “Social Infrastructure”, “Design and Control of Materials and Functions”, “Fundamental Technologies,” and “Governance for Social Implementation.” These segments are further divided into 30 disciplines.

A major global R&D trend focuses on technologies that support the sustainable development of society. For example, to achieve carbon neutrality, progress has been made in energy conversion and storage technologies (such as solar power generation, batteries, and water electrolysis) alongside CO₂ capture and energy-saving innovations in various devices and systems

including logic integrated circuits, AI chips, power semiconductors, motor magnets, chemical processes. From a perspective of resource recycling, efforts are focused on recovering valuable materials from unused resources and end-of-life products, recycling various materials and devices (such as solar cells, lithium-ion batteries, alloys, composites, rare-earth magnets, polymers, etc.), promoting designs that facilitate disassembly and degradation, and exploring diverse recycling pathways (reuse, repair, remanufacturing). Recent trends also include the development of sustainability evaluation methods and indicators, as well as the use of information disclosure and regulatory frameworks.

Secondly, from the standpoint of economic security, there is a growing momentum to secure essential supply chains and crucial technologies. Public and private sectors are actively investing in energy infrastructure (such as batteries and power transmission grids) and in semiconductors that underpin next-generation information, communication, and AI technologies. Quantum technologies, which promise to transform conventional computing and communication, are also intensively invested. Additionally, technologies aimed at reducing, recycling, and substituting rare and regionally concentrated natural resources are gaining importance.

The third key trend is the integration of data science and AI into materials and device development. Alongside advancements in microfabrication processes, atomic/molecular scale measurement, and simulation technologies, AI-driven data analysis and automation are becoming increasingly prominent. Data- or AI-based approaches for exploring and enhancing material properties are emerging as potential game-changers in materials R&D. Countries are building new research infrastructures, including AI-powered simulation, high-throughput and autonomous experiments using AI and robotics, and data platforms for collecting and utilizing research data. Such developments are beginning to directly influence industrial competitiveness.

Amid such global trends, Japan maintains a high standard in R&D, supported by a strong foundation of expertise and research ability in material creation, processing, and measurement, based on years of accumulation. The availability of world-class research infrastructures such as synchrotron radiation facilities, the Advanced Research Infrastructure for Materials (ARIM), supercomputers, and shared computational environments is also considered a strong point. However, challenges exist, including a relative decline in Japan's global presence due to the rise of countries like China, South Korea, and India, and difficulties in translating basic research strengths into applied research and commercialization.

Active investments are being made in energy and advanced semiconductor R&D. Comprehensive strategies are implemented to enhance the overall system, covering from foundational technologies to manufacturing equipment, processes, and human resource development. Nonetheless, there remain challenges in scaling the R&D outcomes into commercial applications.

In emerging fields such as quantum computing, quantum communication, and data-driven material development, Japan is actively investing and building infrastructure, including the expansion of “quantum technology innovation hubs” and the establishment of the “Materials Research DX Platform.” While these areas show rapid growth globally, Japan maintains a notable presence in these developments.

On the other hand, a lack of cross-disciplinary collaboration and engagement with diverse

stakeholders remains a weakness. For example, integration between materials science and life science—such as in the development of environmentally friendly materials or new medical technologies—has long suffered from limited interaction, bridging, and educational opportunities. From the perspective of Responsible Research and Innovation (RRI), Japan also lags in areas such as safety and sustainability evaluation, standardization, and strategic regulatory development, where countries like those in Europe are taking the lead.

Considering both socio-economic and the R&D trends in this field, nine key R&D themes have been identified for Japan to prioritize in the future. These themes were selected based on three criteria:

- ① Contribution to sustainable development of society and solving social issues
- ② Strategic investment in emerging trends in science and technology
- ③ Strengthening industrial competitiveness and ensuring economic security

The nine themes are:

- (1) Advanced energy and material conversion/storage technologies for carbon neutrality
- (2) Sensing and medical materials to promote individual well-being
- (3) Next-generation semiconductor materials and device technologies supporting AI infrastructure
- (4) Technologies leveraging quantum-specific properties to transform communication and information processing
- (5) Materials and devices enhancing infrastructure reliability and convenience
- (6) Exploration of frontier functional materials
- (7) Materials and processes enabling sustainable resource utilization
- (8) AI-driven materials research and development
- (9) Prospective evaluation and strategic design for the sustainability of materials and manufacturing

To support these R&D efforts, the Materials Research DX Platform promoted by MEXT is steadily progressing. As a part of this platform, ARIM launched the “Semiconductor Infrastructure Platform (ARIM-SETI)” in July 2025. Expectations are growing for broader data sharing and utilization, international collaboration, and the expansion of practical case studies.

In terms of human resource development, it is essential to align strategies between academia and industry within Japan, while also considering economic security and promoting international cooperation. Building a diverse and long-term talent pool is critical for ensuring continuous innovation in this field.

*This report is a single-volume compilation of the following Reports, based on information available as of December 2025, posted on the CRDS website (<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-N.html>):
Overview Report by Field, Nanotechnology/Materials Research Field (2026)
Trends Report by Discipline, Nanotechnology/Materials Research Field (2026)

はじめに

研究開発戦略センター（以下、CRDS）は、科学技術イノベーション政策や研究開発動向に関して種々の提言・提案を行う公的シンクタンクである。2003年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、調査・分析する活動を行ってきた。昨今、科学技術の細分化や、社会や産業への橋渡しも含めた裾野の拡大により、科学技術イノベーション全体の把握が困難になっている。そのような中で、政策立案コミュニティや研究開発コミュニティをはじめとするさまざまなステークホルダーとの継続的な対話を通じて知見を可視化、集積し、科学技術分野を広く俯瞰することは、研究開発戦略を立案するうえで必須の取り組みであると考えている。

CRDSが俯瞰活動を通じて把握した科学技術の研究開発の状況や、各国の科学技術・イノベーション政策の動向を「研究開発の俯瞰報告書」（以下、俯瞰報告書）としてまとめ、わが国の研究開発戦略立案の基礎資料の一助となることを目的に公表している。

特に、環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野の4分野の俯瞰報告書については、従前の第1章（俯瞰対象分野の全体像）を「分野別俯瞰編」、第2章（俯瞰区分と研究開発領域）を「領域別動向編」として別々に公表することで、科学技術の最新動向をより迅速に発信することを目指す。

「分野別俯瞰編」（本書）では、CRDSが対象とする研究開発分野の枠組みの捉え方について、その範囲と構造を示す。また、各分野の歴史、現状、および今後の方向性について、論文・特許等の定量データを含む複数の観点から全体像を明らかにし、1年に1度をめどに公表する。

「領域別動向編」では、各研究開発分野の主要な領域の動向を概説し、領域ごとにWeb上で随時公表を行っていく（参照：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）。

本書が、政策立案コミュニティでの活用に加えて、研究開発コミュニティでのより広範な科学技術状況の理解にも活用され、分野間の連携や融合の可能性を広げる一助になることを願っている。また、科学技術の現状に関心を持つ多くの方々にご覧いただけることを期待している。

2025年12月

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

分野別俯瞰編

1 | 俯瞰の範囲と構造 1

2 | 分野を取り巻く社会・経済の動向 6

2.1 社会・経済の動向 6

2.2 主要国の動向 15

3 | 研究開発の概観 46

3.1 研究開発の動向 46

3.2 データで見る研究開発分野の状況 55

3.3 社会との関わり 61

4 | 日本の展望 64

4.1 注目動向 64

4.2 研究環境の現状と課題 68

領域別動向編

領域一覧

N1 エネルギー・環境応用 73

N1.01 次世代太陽電池 73

N1.02 蓄電池 80

N1.03 電解・燃料電池 89

N1.04 分離技術 98

N2 ライフ・医療応用 105

N2.01 バイオマテリアル（医用材料） 105

N2.02 ナノメディシン 113

N2.03 バイオセンシング 122

N2.04 生体イメージング 132

N3 ICT・エレクトロニクス応用 139

N3.01 先端半導体材料・デバイス 139

N3.02	AI コンピューティングチップ	147
N3.03	フォトニクス材料デバイス	157
N3.04	量子コンピューティング・通信	164
N4	社会インフラ・モビリティ応用	172
N4.01	構造材料	172
N4.02	力学特性制御技術	182
N4.03	パワー半導体材料・デバイス	191
N4.04	磁石・磁性材料	201
N4.05	超伝導	209
N5	物質と機能の設計・制御	217
N5.01	量子マテリアル	217
N5.02	分子制御技術	223
N5.03	分子性材料	230
N5.04	生物由来材料システム	237
N5.05	材料循環	246
N5.06	元素戦略・希少元素代替技術	254
N5.07	フォノンエンジニアリング	261
N5.08	センシングデバイス・融合技術	269
N6	共通基盤科学技術	279
N6.01	微細加工・ヘテロ集積	279
N6.02	ナノ・オペランド計測	288
N6.03	物質・材料シミュレーション	297
N6.04	データ駆動型物質・材料開発	305
N7	社会実装へのガバナンス	313
N7.01	ものづくりの持続可能性評価やガバナンス	313
付録 1	検討の経緯	326
付録 2	謝辞&情報提供者一覧	328

分野別俯瞰編

1 | 俯瞰の範囲と構造

本報告書では、人類の広範な活動を支える、「材料とデバイス」（マテリアル）に関する研究開発を俯瞰する。ナノテクノロジー・材料分野が対象とするのは、ナノメートルスケール（概ね1 nm～100 nm）における物質の構造や機能を追究するナノサイエンスを重要な基盤とし、原子・分子レベルやナノスケールでの計測・分析、合成・加工、理論構築・シミュレーションを行うための基盤技術の開発、および、それらの基盤技術を様々な分野に応用するための具体的な物質や機能の設計や制御に関する科学技術である。

本分野は科学技術の新たな可能性を切り拓き、エネルギー・環境、情報・通信・エレクトロニクス、医療・ヘルスケアなど広範な分野を支える基盤となることが期待され、日本ではこれまでも重点的に研究開発が推進されてきた。例えば、第2期科学技術基本計画（2001年度～2005年度）においては、戦略的に推進すべき8分野の中でナノテクノロジー・材料分野は「特に重点を置き、優先的に研究開発資源を配分」する4分野の一つに設定され、第3期（2006年度～2010年度）では、ライフサイエンス、情報通信、環境とともに重点推進4分野の一つとして位置づけられた。このような重点化の中で、2001年には内閣府での「ナノテクノロジー・材料プロジェクトチーム」や文部科学省での「ナノテクノロジー・材料科学技術委員会」が設置され、本分野の戦略的な推進がなされるようになった。例えば、文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会では2002年に報告書「ナノテクノロジー・材料に関する研究開発の推進方策について」を出し、20年後までの実用化、産業化を展望した研究に係わるナノテクノロジー・材料分野の25の重要な研究開発課題を抽出した¹⁾。その後、文部科学省でのこの分野の政策、プロジェクト立案に活用された。また、現在でも強化が進められているナノテクノロジー・材料分野の研究インフラ構築・支援も、「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」（2002年度～2006年度）がこの時期から始まっており、「ナノテクノロジーネットワーク」（2007年度～2011年度）、ナノテクノロジープラットフォーム（2012年度～2021年度）、マテリアル先端リサーチインフラ（2021年度～2030年度）へと発展している。第4期（2011年度～2015年度）からは分野別の重点化から課題達成型へ移行したことから、ナノテクノロジー・材料分野は領域横断的な科学技術（共通基盤）の一つとして研究開発が推進された。一方で、内閣府の統合イノベーション戦略会議では、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発を強化するために、バイオ戦略、AI戦略、量子技術イノベーション戦略に並ぶものとして、2021年に「マテリアル革新力強化戦略」を策定した。さらに2025年6月には産学官が「マテリアル革新力」の一層の強化に向けて総力を結集するために「マテリアル革新力強化戦略 ― 知のバリューチェーンの構築を通じて ―」として改訂され、文部科学省、経済産業省とも連携した形でこの分野の研究開発が強力に推進されている。

本報告書で扱うナノテクノロジーと材料は密接に関係しているが、以下ではナノテクノロジーと材料に分けてそれぞれの定義と対象とする科学技術の範囲について簡単に説明する。

ナノテクノロジーの語は2000年の米国クリントン大統領（当時）の演説とその後の「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（National Nanotechnology Initiative: NNI）」の宣言を契機に一気に世界に広がり、そこから始まったようにも思われがちだが、決してそうではない。ナノメートルの領域における量子効果などの新たな現象の利用、フラーレン（C₆₀）やカーボンナノチューブ（CNT）、量子ドットのような新機能を持つ材料の創製、2次元量子井戸構造を利用した量子井戸レーザーや高移動度トランジスタのような新デバイスなどは、科学技術的な興味と半導体や医療などへの新たな応用の可能性の両面から、1980年代、1990年代を中心に米国、日本、欧州などで脈々と研究開発が続けられてきた。

ナノテクノロジーは、ナノスケールの構造、材料、デバイスなどにおける微細な構造の観測や、そこで起こる物理現象や化学反応を観測し分析・評価する技術と、ナノスケールの構造を形成する技術、および特異な

ナノスケールの構造を有する材料やデバイスにおける特性・機能を予測・制御・設計するための理論・シミュレーション技術などに大きく分けることができる。

計測・分析技術としては、高解像度の光学顕微鏡、電子顕微鏡、走査プローブ顕微鏡といった顕微鏡技術や、放射光X線や中性子線など量子ビームを用いた技術などがあり、原子レベルやナノスケールでの表面構造や、結合状態、分極、磁性、熱伝導など、様々な物理・化学的状态の観測が可能になっている。特に、最近では静的な観測だけでなく、化学反応時の材料表面状態の観測などの「その場 (*in situ*) 計測」や、デバイス動作時の表面状態の観測などの「オペランド計測」といった動的な観測技術が注目されている。また、これまでは観測・測定したデータは別途コンピュータで解析していたが、近年のコンピュータの能力向上や人工知能 (AI) 技術の導入により、その場・リアルタイムでの解析が可能になりつつあり、これらの技術のさらなる発展が期待されている。

ナノスケールの構造を形成する技術としては、半導体集積回路の微細加工に代表されるトップダウン手法と、原子や分子から出発して自己組織的にナノスケールの構造や材料を形成するボトムアップ手法がある。トップダウンのナノ構造形成技術としては、原子層レベルの薄膜形成が可能なエピタキシャル結晶成長技術や原子層堆積技術、原子層一層ずつの除去が可能な原子層エッチング技術、ナノスケールの微細なパターン形成が可能な極端紫外線 (EUV) 露光技術や電子線露光技術、ナノインプリント技術などがある。これらの技術は半導体集積回路の微細化要求とともに発展してきており、これらの技術による寸法の制御性・均一性、作製された構造・デバイスの信頼性・再現性は非常に優れている。ただし、これらの技術を何度も組み合わせることで3次元的な構造を形成する必要があるため、多くの時間と労力が必要といった欠点もある。ボトムアップの手法は、原料ガスの分解や複数の原料ガスの化学反応により、 C_{60} や CNT などのナノスケールの材料や、ゼオライトのようなナノスケールの空間を持つ構造の形成を行う技術などがある。また、ナノスケールの微細なパターンを形成するために、異なる性質を持つ高分子材料を混ぜ合わせて、自己組織的な分離により周期構造を形成する技術もある。これらは、トップダウン手法に比べると比較的容易にナノスケールの構造を形成することができるが、その反面、特性制御や均一性、再現性は劣り、構造欠陥や異なる特性の部分も生じやすい。このように、ナノスケールの構造を作製するトップダウン、ボトムアップの2つの手法はそれぞれに長所・短所があり、目的とする構造の要求する特性に合わせて、これらの手法を選択、組み合わせて用いることが重要である。

ナノスケールの構造を持つ材料やデバイスの特性・機能の予測・制御・設計を行うための理論・シミュレーション技術においては、ナノスケールでの特異な物理現象（量子効果、電子の波動性、バリスティック伝導、スピン伝導、フォノン伝導など）を考慮し、第一原理計算のような原子レベルからの厳格な理論計算手法の開発と、現象を説明できるモデルや第一原理計算で得られる結果を反映できるモデルを作成し、それらのモデルをシミュレーションに導入することが重要である。また、実際に使う材料やデバイスのスケールでのマクロな特性シミュレーションツールにナノスケールでのシミュレーションを反映させる必要性から、その間を繋ぐマルチスケールのシミュレーション技術を開発することも重要になっている。最近では、AIを活用して第一原理計算用の機械学習ポテンシャルを導入して計算時間を短縮したり、マテリアルズ・インフォマティクスで材料の様々なデータを蓄積して目的に沿った材料の設計を行うこともできるようになってきており、この分野でカバーする研究開発の範囲も広がってきている。

材料に関する技術蓄積は人類の歴史とともに始まったといっても良いが、材料科学と呼べるようになったのは産業革命以降の近代になってからである。また、上述のナノスケールでの構造や物理・化学的状态の観察や、シミュレーションによる材料特性・機能の予測・制御・設計が可能になったことにより、材料科学はさらに新しい進化を遂げようとしている。ここで取り扱う材料の範囲は、金属材料（鉄、アルミ、合金など）、無機材料（セラミックス、ガラス、非金属元素など）、有機・高分子材料（炭素を主要元素とし水素、窒素原子などで構成される物質）など、構造物や工業製品を作る時の素材となるものから、生物由来の材料、これらを複数混ぜて作る複合材料、人工的な微細な構造を有するメタマテリアルなど、さまざまな特徴や構造を

有する材料を含むものとしている。ここに挙げた材料の分類以外にも、構造材料と機能材料のような分け方や、磁性材料、誘電材料、半導体、絶縁体など物理・化学的な性質からの分類もあるが、これら全てがこの分野の対象となる。例えば、大きな構造物を造る鉄鋼などの金属材料においても、ナノスケールで観察すると、鉄以外の金属や炭素などの分布や結晶構造の変化、欠陥の導入などがあり、これらが鉄鋼の強度や靱性、腐食性などにも影響しているため、これらのナノスケールでの制御が重要となる。

従来の材料の研究開発においては、候補となる材料を合成して、その特性や内部構造を評価し、目的の性能に至らない原因を考察し、新たな材料を設計するといったプロセスを繰り返して行ってきた。しかし、材料開発競争が世界中で激しくなっており、効率的な材料候補の探索と、合成プロセスや評価などの実験の効率化が求められている。得られた実験データを即座に分析し、次の実験計画を策定し、休みなく実験を行うような、AIおよびロボットの活用が重要になってきている。材料の研究開発においても、先に述べたマテリアルズ・インフォマティクスに加えて、プロセス・インフォマティクス、ロボット自律実験といったところまで、研究開発の範囲を広げることが必要になっており、これらについても本報告書で取り扱っている。

上述のように、ナノテクノロジー・材料分野は、ナノメートルスケールにおける物質の構造や機能を追究するナノサイエンス（物質科学、量子科学、光科学、生命科学、情報科学、数理科学等）を基礎として構築されている。この上に、原子・分子レベルやナノスケールでの計測・分析、合成・加工、理論構築・シミュレーションを行うための基盤技術が構築され、その技術を用いて具体的な物質や機能が設計・制御されることになる。そのようにして設計・制御された物質や機能を、エネルギー・環境、ライフ・医療、情報・通信（ICT）・エレクトロニクス、社会インフラ・モビリティなどの諸分野で用いられる様々なデバイス・部素材に適用し、社会に革新をもたらすイノベーションの源泉として機能させる。

本分野の特徴を以上のように捉えて、その全体像や範囲を構造的に表したものが、図1-1に示した研究開発俯瞰図である。俯瞰図は以下の7区分で構成している。

ナノサイエンスの土台の上には、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の全てに対して、その遂行を支える基盤技術を置いている。具体的には、高分解能顕微鏡などの高度な計測・分析技術、ナノメートルスケールの微細加工技術やプロセス技術、第一原理電子状態計算による物質構造・機能の予測、シミュレーションやモデリングによる計算技術、マテリアルズ・インフォマティクスなどデータ科学を柱とした「共通基盤科学技術」区分である。

その上には、基盤技術を活用して、特徴のある材料や材料機能を理解し、それを設計・制御する研究開発を集めた「物質と機能の設計・制御」区分を置いている。有機合成・触媒、バイオハイブリッド、フォノンエンジニアリング、リサイクル設計などの設計・制御の手法や、超分子、ナノカーボン、量子マテリアル、微小電気機械システム（MEMS）などの多様な機能を持つ物質や材料、デバイスがトピックスとして含まれる。

これら材料や手法を組み合わせることで、多様な部素材、あるいはデバイスが構築され、それらは応用目的に応じて、「エネルギー・環境応用」、「ライフ・医療応用」、「ICT・エレクトロニクス応用」、「社会インフラ・モビリティ応用」に貢献する。これらの応用それぞれをひとつの区分としている。個々の部素材・デバイスの中には、複数の応用で役割を果たすものも多く存在するが、ここでは代表応用の区分に集約して記載している。

また、科学技術が市場あるいは社会に浸透するかどうかを判断する際には、倫理的受容性・持続可能性・社会的な望ましさといった観点からの検討も必要となり、倫理的・法的・社会的課題（ELSI）、環境・健康・安全（EHS）、責任ある研究・イノベーション（RRI）の観点から、多様なステークホルダーとの対話や協調・協働が必要となる。さらに昨今では、従来からの安全性への配慮に加えて、社会の持続性の確保に向けた意識の高まりから、製品のライフサイクルを通じた環境影響の評価や情報開示の動きが強まっている。こうした、材料や製品、科学技術に対する新たな社会的価値付けや期待に応え、また標準化や規制への組み込みなど社会実装への橋渡しのための戦略を扱う区分として「社会実装へのガバナンス」を置いている。

さらに、研究・技術開発を進める上では、人材育成策や研究開発インフラの整備も不可欠である。産学連

携・オープンイノベーションの方策、異分野融合の促進、国際連携の推進と同時に、技術セキュリティへの配慮なども昨今の研究開発動向においては重要である。こうした、他のすべての区分・階層に横断的に関係する要素を、共通支援策と位置付け整理している。

持続可能な社会 レジリエンス 安全・安心 Well-being With AI

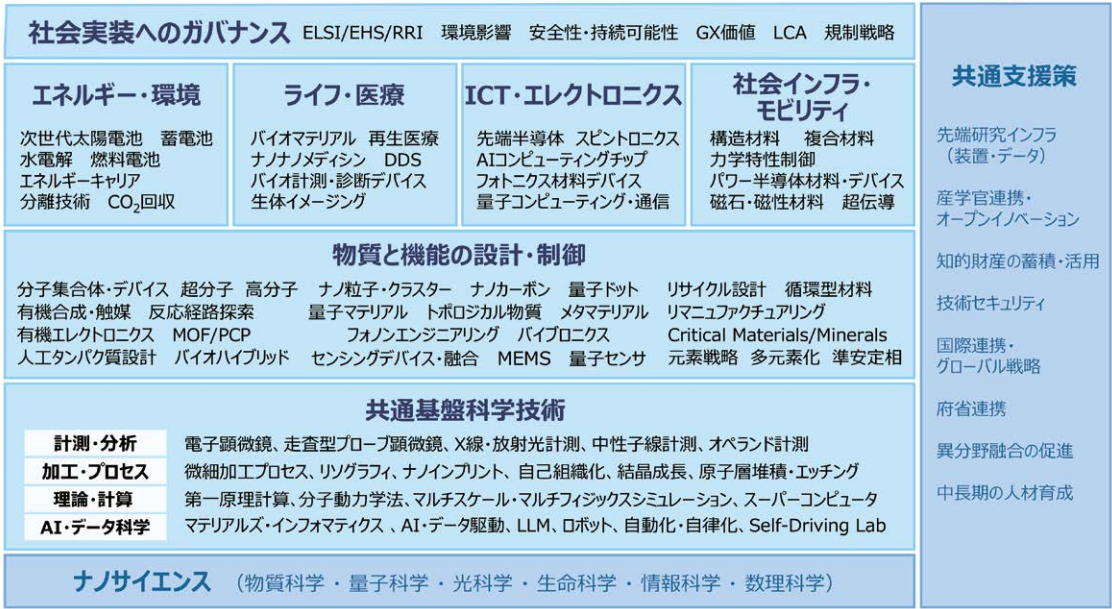


図 1-1 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発俯瞰図

ナノテクノロジー・材料分野は、俯瞰図（図 1-1）に示す階層を形成しながら、社会における広範な分野のニーズに関係していることが見て取れるだろう。本報告書では、俯瞰図の 7 区分に関して国内外の研究開発動向および社会・経済的な動向などを総合的に把握したうえで、ナノテクノロジー・材料分野における 30 の基本的な領域を抽出した（表 1-1）。その際、科学の新しい潮流であること（エマージング性）、その科学技術が社会や経済に大きな影響を与えること（社会・経済インパクト）、日本において活発な研究開発活動が認められること（一定の網羅性）の 3 つを選定の基準とした。これら個々の領域の研究開発動向や方向性、各国・地域の取り組みについては「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野～領域別動向編～（2026 年）」に記載している。

表 1-1 ナノテクノロジー・材料分野で取り上げる 30 の領域

区分	領域	区分	領域
エネルギー・環境応用	次世代太陽電池	物質と機能の設計・制御	量子マテリアル
	蓄電池		分子制御技術
	電解・燃料電池		分子性材料
	分離技術		生物由来材料システム
ライフ・医療応用	バイオマテリアル（医用材料）		材料循環
	ナノメディシン		元素戦略・希少元素代替技術
	バイオセンシング		フォノンエンジニアリング
	生体イメージング		センシングデバイス・融合技術
ICT・エレクトロニクス応用	先端半導体材料・デバイス	共通基盤科学技術	微細加工・三次元集積
	AI コンピューティングチップ		ナノ・オペランド計測
	フォトニクス材料デバイス		物質・材料シミュレーション
	量子コンピューティング・通信		データ駆動型物質・材料開発
社会インフラ・モビリティ応用	構造材料	社会実装へのガバナンス	ものづくりの持続可能性評価やガバナンス
	力学特性制御技術		
	パワー半導体材料・デバイス		
	磁石・磁性材料		
	超伝導		

参考文献

- 1) 文部科学省 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会「ナノテクノロジー・材料に関する研究開発の推進方策について」（2002年6月），国立国会図書館，
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8338620/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/toushin/020704.pdf（2025年9月5日アクセス）。

2 | 分野を取り巻く社会・経済の動向

2.1 社会・経済の動向

持続可能性への要請

ナノテクノロジー・材料分野の研究開発には、地球規模の課題である持続可能な社会の実現への貢献が強く要請されている。この国際的な潮流の中心には、2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」がある。2030年を目標年限とするSDGsは、17の目標と169のターゲットから構成され、気候変動、生物多様性の損失、エネルギー資源の効率的利用など、ナノテクノロジー・材料のイノベーションによる貢献が期待される課題を多く含む。

こうした目標設定の科学的根拠の一つとなるのが、「プラネタリーバウンダリー」¹⁾の概念である。これはスウェーデンのストックホルム・レジリエンス・センターが2009年に提唱し²⁾、人間活動が地球システムに与える影響の限界値を9つの項目で定義したものである。2023年の報告³⁾では、気候変動、生物多様性の損失、土地利用の変化、化学汚染など6項目で既に安全な活動領域を超過していると指摘されている。これらの多くは、化学物質や素材の使用・生産・廃棄に深く関わる問題であり、材料科学の貢献が不可欠である。

特に深刻なのが、温室効果ガス（GHG）による地球温暖化の進行である。化石燃料の燃焼で排出されるCO₂やN₂O、天然ガスの採掘時に漏出するCH₄に代表されるGHGは、硫黄酸化物（SO_x）のような大気汚染物質とは異なり、直ちに人体へ悪影響を及ぼすものではない。しかし、大気中に長期間留まり地表からの熱を吸収することで地球全体の平均気温を上昇させ、異常気象の頻発や生態系の破壊など、長期的に地球システム全体へ深刻な影響を及ぼす。こうした危機感を背景に、国際社会が最優先課題の一つとして取り組んでいるのが「2050年カーボンニュートラル」の達成である。GHGの排出量を人為的な吸収（除去）量によって相殺し、2050年までに実質ゼロにするこの目標は、2015年のパリ協定以降、気候変動対策の共通ビジョンとなっている。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の特別報告書⁴⁾でも、気温上昇を産業革命前比1.5℃以内に抑えるためには「2030年までに2010年比でCO₂排出を45%削減し、2050年前後に正味排出ゼロを達成する必要がある」と指摘されている。現状、世界のGHG排出量は増加傾向にあり、2023年には過去最高の530億トン（CO₂換算）に達した⁵⁾。一方で、日本の2022年度の総排出量は11億3,500万トンと過去最少を記録し、2013年度比で19.3%減少した⁶⁾ものの、目標達成への道筋は依然として厳しい。日本政府は2025年2月に「地球温暖化対策計画」を改訂し、2035年度に2013年度比60%削減、2040年度に同73%削減をする新たな中間目標を国際的に表明している⁷⁾。

一方、気候変動と並ぶ地球的課題として近年注目されているのが「ネイチャーポジティブ」である。これは2022年の「生物多様性条約 第15回締約国会議（COP15）」で採択された「昆明・モンテリオール生物多様性枠組（GBF）」において国際合意された目標であり、「2030年までに生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる」ことを目指している。日本においても2023年に「生物多様性国家戦略2023-2030」⁸⁾が閣議決定され、同戦略の一つの柱として「ネイチャーポジティブ経済の実現」が掲げられた。2024年には同戦略の重点施策として「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」⁹⁾が策定され、企業・金融機関・消費者の行動変容を通じて自然と共生する経済への移行ビジョンが示されている。

これらの多面的な目標を達成するための経済社会システムの基本原則が「サーキュラーエコノミー」である。国連環境計画（UNEP）の国際資源パネル（IRP）は、2024年の「世界資源アウトルック」¹⁰⁾で、世界の資源消費量が過去50年で3倍以上に増加しており、資源の利用法を緊急かつ協調して変更しなければ2060年までにさらに60%増加すると警告している。資源の採取・加工が気候変動の60%以上、生物多様性損失

の90%以上の原因であると指摘し、サーキュラーエコノミーへの移行の緊急性を訴えている。サーキュラーエコノミーの推進において世界をリードするEUは、2020年の「新・循環経済行動計画」¹¹⁾に基づき、2024年7月に「持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）」¹²⁾を施行した。これは製品の設計段階から耐久性や修理・リサイクル可能性を義務付けるもので、サプライチェーンの透明性を確保する「デジタル製品パスポート（DPP）」の導入も含まれる。日本もこうした動きに呼応し、2023年の「成長志向型の資源自律経済戦略」¹³⁾に続き、2024年8月には「第五次循環型社会形成推進基本計画」¹⁴⁾を閣議決定し、循環経済への移行を国家戦略として明確に位置づけた。2025年の「資源の有効な利用の促進に関する法律」の一部改正では、対象となる製品や事業者に対して、再生資源の利用の義務化が導入された。

こうした状況下、ナノテクノロジー・材料分野においては、再生可能エネルギーの利用を進めるためのエネルギー変換・貯蔵技術の効率向上や、材料・デバイスのリサイクルの促進、資源循環型材料の開発などを通じた貢献が求められおり、各国・地域やわが国においても関連する研究開発が活発化している。

AI利用の普及

2022年から興った生成AIの普及により、AIは2010年代の第3次ブームから第4次ブームに移行したとされる¹⁵⁾。第3次ブームを牽引した深層学習は特化型であったが、生成AIは深層学習を超大規模化した基盤モデルを用い、汎用性・マルチモーダル性を実現している。言語を主としたものは大規模言語モデル（LLM）と呼ばれる。これにより、自然な対話や専門的な応答が可能となり、その影響は人間の知的活動全般に及び、大きな社会インパクトを生みつつある。AI技術開発は米中2強の状況にあるが、多様な分野において国際競争力を左右する技術であり、経済安全保障の観点からも欠かせないものである。実世界操作が可能なAI、すなわちAI技術を組み込んだロボットなどの身体機能を持つAI、「フィジカルAIシステム」への取り組みも進んでいる。

このようなAIの急速な発展に伴い、クラウドサービスや基盤モデルの大規模な学習を支えるデータセンターでは、コンピューティング能力の不足や電力需要の急激な増加が懸念されている。例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、2030年までには世界のデータセンターの電力消費量が約1,000 TWhに達する可能性を予測しており、これは日本の年間電力消費量に匹敵する¹⁶⁾。さらに、データセンターではサーバー冷却のために大量の水が使用されており、水使用量の増加も環境負荷の重大な要因となっている。これらの課題を解決するためには、低消費電力で高速な処理が可能な先端半導体デバイスの開発が不可欠である。また、データセンター内では、大容量かつ低遅延、低消費電力の通信技術が求められる。これらのデバイスやシステムを安定的に運用するためには、半導体チップの内部からラックに至るまでの熱管理技術も重要となる。AIの基盤を支える計算および通信デバイスの低消費電力化と高性能化においては、ナノテクノロジー・材料分野の技術が重要な役割を果たすことが期待される。

巨大IT企業の材料分野への参入が加速していることに見られるように¹⁷⁾、材料開発におけるAIの活用が急速に進んでいる。また、材料分野は「AIロボット駆動科学」の主要な舞台の一つである。AI技術やAIロボットを利用した自動自律化技術の開発、そしてそれらを駆使した材料開発における競争が激化すると予想され、これらの動向は産業競争力に直接的な影響を及ぼすと考えられる。自動自律化における開発要素は多岐にわたるため、共通領域を協調して進めようという潮流が形成されている。海外では、産学官連携のコンソーシアムへの大規模な投資が行われている¹⁸⁾。日本は、これらの技術開発において、経済安全保障の観点から、日本独自の優位性を見出すことでプレゼンスを向上させ、国際連携や協議への参加を積極的に推進する必要がある。

健康・医療をめぐる動向

世界の総人口は2024年において82億人を超え、2080年代半ばには103億人に達すると推定されている。同時に先進国を中心に高齢化が進行しており、世界全体でも2070年代後半には、65歳以上の人口が18歳

以下の人口を上回ると見込まれている¹⁹⁾。特にわが国は、総人口1億2330万人のうち65歳以上は3620万人(29.4%)(2025年7月時点)²⁰⁾と世界でもトップクラスの高齢化率となっている。一人ひとりが健康で安全・安心に暮らせるWell-beingの実現と、経済・社会の生産性の維持・向上のため、健康寿命の延伸や健康格差の縮小は世界で共有される課題であり、わが国は率先して取り組んでいく必要がある。

創薬や医療における潮流の一つは、モダリティ（検査や治療の方法）の多様化である。例えば、2019年末から起こった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界規模の流行においては、mRNAワクチンがわずか1年程度で開発され、広く使用された。mRNAワクチンは、人工的な核酸分子の設計と合成を担うバイオテクノロジーと、核酸を保護し輸送する脂質ナノ粒子を扱うナノテクノロジー・材料科学の融合によって実現された技術といえる。mRNAワクチンは、従来の生体や細胞に産生させるワクチンと異なり、迅速な製造と、さらには変異株等の異なる標的への対応が容易であるといった利点がある。様々なモダリティが登場し市場に広がる中、今後もナノテクノロジー・材料科学を活かした新しい医療技術の開発が期待される。

一方で、COVID-19の流行時、わが国で使われたmRNAワクチンはいずれも外国製であったことから、わが国におけるワクチンの研究開発能力、ひいては広く医薬品の開発における国際競争力の低下が問題として浮き彫りになった。さらに当時、医薬品の製造に必要な部素材の流通の遅滞や不足が生じたことで、国内で医薬品を生産できる体制確保の重要性も認識された。こうした医療の安全保障の側面への関心も高まる中で、ナノテクノロジー・材料分野の貢献が問われている。

国際的な視点では、グローバルヘルスの考え方のもと、国際連携を通じた公衆衛生課題に対処する体制構築が進められている。COVID-19の流行は、一国のみでは国民の健康を守ることはできず、健康危機に対処するには国際的な連携が必要であることを正に示すものであった。わが国でも「グローバルヘルス戦略」（令和4年策定）²¹⁾のもと、パートナーシップ国（ベトナム、インド、ガーナ）との官民連携強化が図られており、今後は途上国やグローバルサウスとの協力も目されている。そうした国々における市場開拓を目指し、各地の社会・経済状況や、衛生環境、気候変動の影響などを配慮した新たな医療技術の開発が今後求められる可能性がある。

わが国の状況に目を向けると、2022年時点における健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳、そして平均寿命はそれぞれ81.05歳と87.09歳となっている²²⁾。健康寿命と平均寿命の差は縮小傾向にあるものの、なお10年ほどの差がある。また、少子化が依然として進む中、社会保障制度を維持していくためには、健康を維持し、広い世代が就労・社会参加できるようにしていく必要がある。今後、診断・治療法の高度化に加えて、予防や健康づくりのための技術の充実や普及が一層求められる。特に、一次予防（生活習慣や生活環境の改善、病気の発生を予防すること）の観点では、セルフケアのためのウェアラブルデバイスや生体情報のモニタリング、自身で診断を行うポイントオブケアなどにおいて、ナノテクノロジー・材料科学を活かしたセンシング技術や診断機器の開発、さらにはIoTやAI技術との連携による貢献が期待される。

国際情勢の変化

米中の技術覇権争い、COVID-19パンデミック、ロシアによるウクライナ侵攻など、1990年代に形成されたグローバリズムの規範としての、民主主義、市場原理、科学技術の役割がゆらいできた^{23), 24)}。2020年以降は、世界各国で、排外主義、分断化の傾向が各国で勃興し、対外方針としても、自国第一主義、保護主義が目立つようになってきた。本節で述べた、持続可能な社会の実現に向けた国際協調の動きを除いて、経済安全保障のもとに、自国や自国に親和性の高い経済圏の利益を優先する方向性が各国、各地域の政策に顕著に現れ始めている。

経済安全保障政策は大きく分けて次の4つから成る。①サプライチェーンの自律性・多様性、②重要インフラとデータ保護、③重要技術の流出防止、④重要技術の開発強化・支援、である。①として、自国の社会基盤維持に不可欠な技術の洗い出しと、それらが今後の国際情勢の変化の中でも安定に確保できるような方策が行われている。供給国が限られている地下資源の新規獲得・減量・代替策や、半導体・電池などの国内・

域内生産などが検討されている。②では国内の通信や情報インフラが特定国に依存しないための法整備や規制、③では知的財産や先端の研究内容の国外流出を防止策が講じられている。また、④としては半導体・蓄電池・AI技術などの基幹産業の支援や、量子技術などの新興技術を他国・陣営に先駆けて構築するための投資が積極的に行われている。

日本では、2022年に改訂された国家安全保障戦略²⁵⁾の中で、経済安全保障が明確に位置付けられた。同時に、2021年から始まった経済安全保障法制に関する推進会議²⁶⁾での検討を経て、2022年に経済安全保障推進法（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律）²⁷⁾を制定している。2024年までには政省令などの整備も進められ、①～④に対する具体的な施策の運用が始まっている^{28)~32)}。米国は、定期的にホワイトハウスから公表されるNational Security Strategy（国家安全保障戦略）の2022年版³³⁾において、経済競争力・サプライチェーン・先端技術保護などを重視することを示しており、中国を「最も重大な地政学的挑戦」（most consequential geopolitical challenge）と表現している。中国の経済安全保障に関する基本戦略は、2025年公開の中国国家安全白書^{34), 35)}の中に記載されているほか、製造強国戦略（Made in China 2025）³⁶⁾、双循環戦略（Dual Circulation Strategy）³⁷⁾にも経済安全保障に関する要素が見られる。欧州は、EU経済安全保障戦略³⁸⁾（European Economic Security Strategy, 2023年）で、経済強靱性、リスク軽減、技術防護を中心テーマに掲げているほか、欧州グリーンディール³⁹⁾、2030デジタルコンパス⁴⁰⁾などの中でもエネルギー・環境・デジタル分野での戦略的自律が目標として掲げられている。表2-1-1に経済安全保障に関する日本を含めた各国・地域の主な政策を示す。

表 2-1-1 経済安全保障に関する各国・地域の主な政策

	① サプライチェーン	② 重要インフラ・データ保護	③ 技術流出防止	④ 重要技術育成
米国	サプライチェーン強化のための大統領令（2021）	外国投資リスク審査現代化法（FIRRMA, 2018年） 「国家サイバーセキュリティ戦略」（2023）	輸出管理改革法（ECRA, 2018年） 重要・新興技術（Critical and Emerging Technologies: CETs）リスト更新（2024） CETs輸出管理の暫定最終規則（2024）	CHIPS・科学法（2022）： 半導体製造力強化 重要技術10分野に先進材料、先端製造、量子、AI、バイオなど設定 ¹
中国	国家集成电路産業投資基金：半導体製造、関連産業サプライチェーンの強化（2014）	データ管理3法：サイバーセキュリティ法（2017）、データ安全法（2021）、個人情報保護法（2021）	信頼できないエンティティリスト（2020） 輸出管理法（2020） 輸出禁止・輸出制限技術リスト（2023）	国家先進製造業産業投資基金、国家製造業高度化基金：「中国製造2025」関連産業（2016） 産業構造調整指導目録（2024改訂）
欧州	欧州重要原材料法（European Critical Raw Materials Act）（2024）	2030デジタルコンパス：高度デジタル人材の育成、デジタルインフラの整備（2021）	経済安全保障に関する政策パッケージ（2024）	欧州半導体法（European Chips Act）（2023） Horizon Europe: BATTERY 2030+（2019-）、Graphene Flagship（2013-）、Quantum Flagship（2016-）

1 ただし、トランプ政権の中でCHIPS法の見直しや助成の停止の動きがある。参考文献41）や参考文献42）など参照。

日本	特定重要物資の指定 (2022, 2024.2追加)	基幹インフラ役務の安定的な 提供の確保に関する制度 (2022)	「みなし輸出」管理の運用明確化 (2022) 研究インテグリティの確保に係 る対応方針 (2021) 経済安全保障に関する産業技術 基盤強化アクションプラン (2023) 特許出願非公開制度 開始 (2024.5) 重要経済安保情報保護活用法 (2024.5) 科学技術振興機構「JST- TRUST」パイロットケース実施 開始 (2025.4) 経済産業省 技術流出対策ガイダ ンス (2025.06)	経済安全保障重要技術育成 プログラム (2022) 半導体・デジタル産業戦略 (2023改訂) 蓄電池産業戦略 (2022) 水素基本戦略 (2023改訂)
----	-------------------------------	--	---	---

また、技術流出防止に関連して、基礎研究に近いフェーズにおいても、研究の機微性評価などの政策がとられる⁴³⁾ ことにも注視が必要である。経済の分断化の影響は基礎科学分野へも影響を及ぼし始めている。

製造業における国際動向と日本の位置づけ

ナノテクノロジー・材料分野は、エネルギー・環境、ICT・エレクトロニクス、ライフ・医療、社会インフラ・モビリティなど、さまざまな応用分野を支える基盤技術である。これらの応用分野に関連する日本の産業状況を以下に示す。

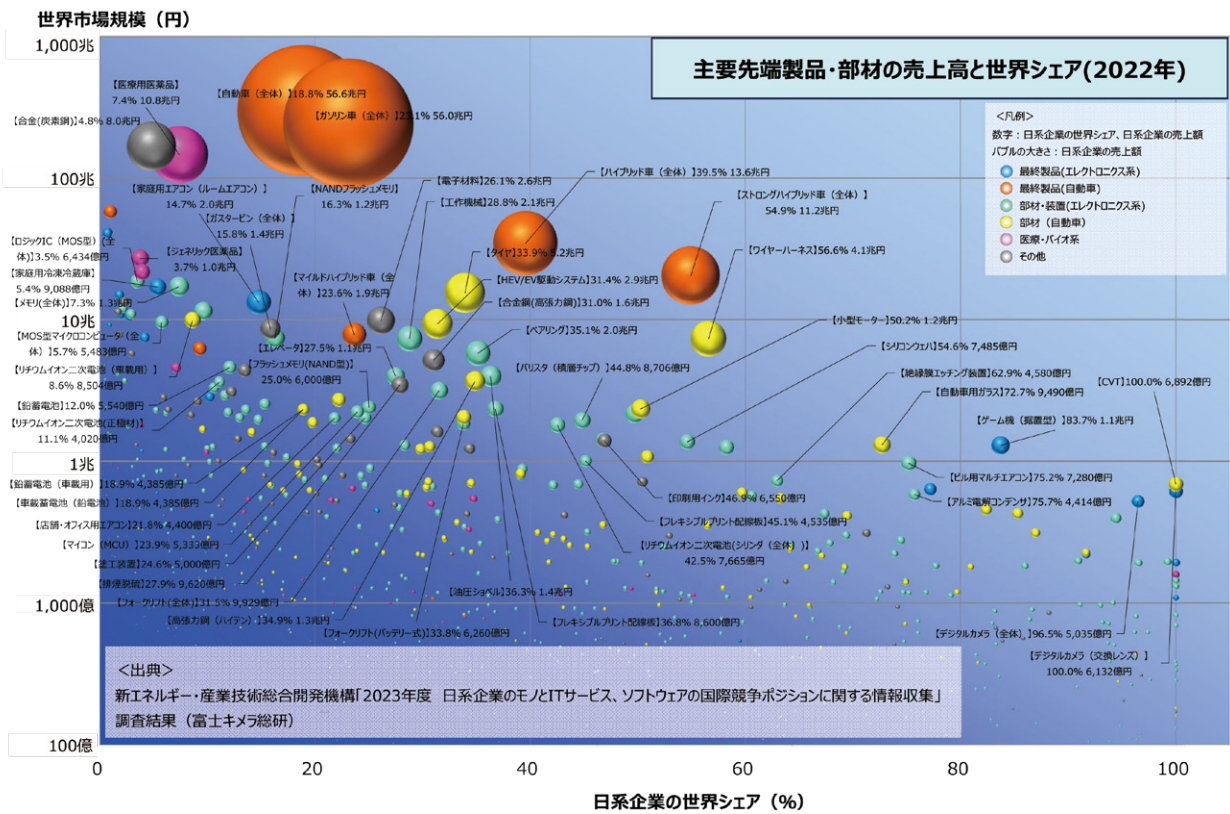


図 2-1-1 主要先端製品・部材の売上高と世界シェア（2022年）⁴⁴⁾

図2-1-1 は1,126 種の日系企業の製品・部材のシェアと世界市場規模を調査し、NEDOイノベーション戦略センター（TSC）が公開しているバルーンマップである。市場規模は小さいものの、日系企業の世界シェアが高い、図の右下の領域に数多くの製品が位置づけられていることがわかる。

図2-1-1のデータを元に、世界シェアが60%以上の主要先端製品・部材の数を算出したものを表2-1-2に示す。世界シェア60%以上の主要先端製品・部材数において、日本が世界トップを維持している。

表 2-1-2 国・地域別の世界シェア 60% 以上の主要先端製品・部材の数²

年度	2018	2019	2020	2021	2022
日本	252	248	243	240	231
米国	109	109	115	113	115
欧州	47	50	55	58	63
中国	36	43	45	43	47
台湾	10	10	10	10	10
韓国	16	14	12	11	14

このように、わが国の部素材産業は、市場規模が小さくても高い世界シェアを確保している製品を多数有し、部素材産業全体では面として大きな市場を獲得している。

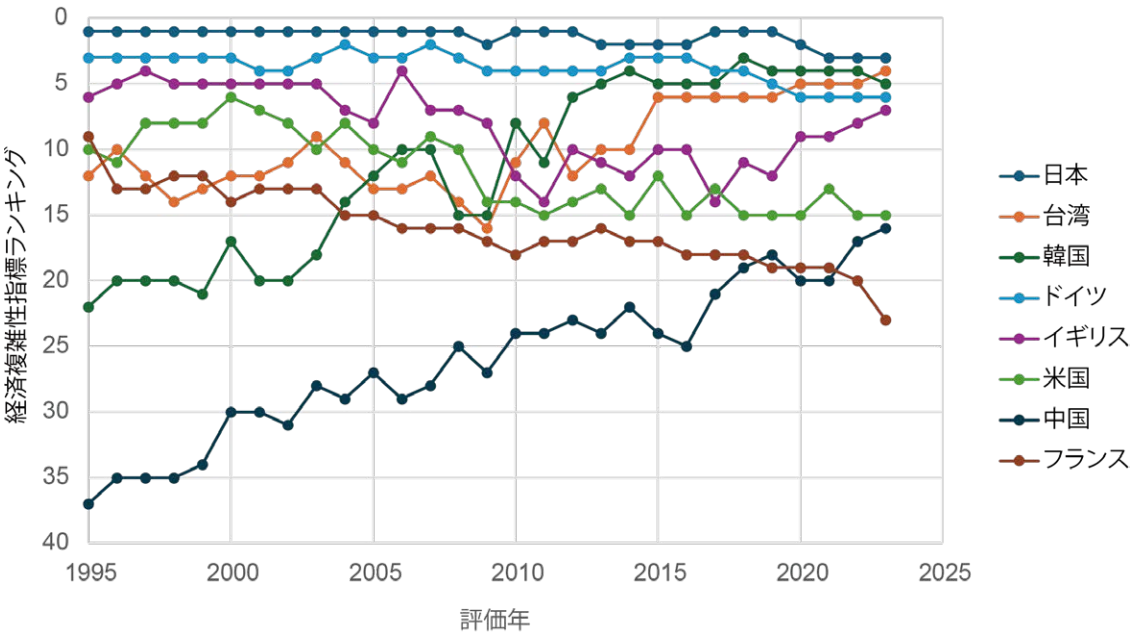


図 2-1-2 主要国の経済複雑性指標ランキングの推移³

2 参考文献 44) を元に、JST-CRDS が加工・作成。売上高の重複する製品も一部含む。

3 ハーバード大学ケネディスクール Growth Lab のデータを元に CRDS で加工・作成。2023 年時点では、1 位：シンガポール、2 位：スイス、3 位：日本。⁴⁵⁾

図2-1-2は、ハーバード大学ケネディスクールの the Growth Labが発表している経済複雑性指標（ECI）の主要国のランキングの推移（1995年～2023年）を示したものである。ECIはその国の輸出製品群の多様性と普遍性（当該製品を輸出している国の数）に基づいて算出されるもので、ECIの高い国は、高度で独自のノウハウを含む多様な生産の能力を保有しており、他国では製造が難しい複雑な製品など多種多様な商品を生産できることを示している。図2-1-2に示すように、ECIランキングにおいて日本は長期間上位を維持しており、前述の高い世界シェアを有する製品が多数ある状況を裏付けているといえる。

参考文献

- 1) Jorgen Randers, et al., “Achieving the 17 Sustainable Development Goals within 9 planetary boundaries,” *Global Sustainability* 2 (2019): e24, <https://doi.org/10.1017/sus.2019.22>.
- 2) Johan Rockström, et al., “A safe operating space for humanity,” *Nature* 461, no. 7263 (2009): 472-475, <https://doi.org/10.1038/461472a>.
- 3) Katherine Richardson. et al., “Earth beyond six of nine planetary boundaries,” *Science Advances* 9, no. 37 (2023): eadh2458, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>.
- 4) Intergovernmental Panel on Climate Change, “Climate Change 2023: Synthesis Report,” https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 5) Emissions Database for Global Atmospheric Research, “GHG emissions of all world countries,” European Commission, https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024（2025年9月15日アクセス）。
- 6) 環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室「2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について」環境省, https://www.env.go.jp/press/press_03046.html（2025年9月15日アクセス）。
- 7) 環境省「地球温暖化対策計画（令和7年2月18日閣議決定）」
<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/250218.html>（2025年9月15日アクセス）。
- 8) 環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室「『生物多様性国家戦略2023-2030』の閣議決定について」環境省,
https://www.env.go.jp/press/press_01379.html（2025年9月15日アクセス）。
- 9) 環境省「ネイチャーポジティブ経済移行戦略について」
https://www.env.go.jp/page_01353.html（2025年9月15日アクセス）。
- 10) United Nations Environment Programme, “Global Resources Outlook 2024: Bend the trend - pathways to a liveable planet as resource use spikes,” <https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2024>（2025年9月15日アクセス）。
- 11) European Commission, “Circular Economy Action Plan,” https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en（2025年9月15日アクセス）。
- 12) European Commission, “Ecodesign for Sustainable Products Regulation,” https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en（2025年9月15日アクセス）。
- 13) 経済産業省産業技術環境局資源循環経済課「『成長志向型の資源自律経済戦略』を策定しました」経済産業省, <https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331010/20230331010.html>（2025年9月15日アクセス）。
- 14) 環境省環境再生・資源循環局総務課循環型社会推進室「循環型社会形成推進基本計画」環境省,
<https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html>（2025年9月15日アクセス）。

- 15) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『人工知能研究の新潮流2025～基盤モデル・生成AIのインパクトと課題～』(2025年3月) <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-07.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 16) International Energy Agency, “AI is set to drive surging electricity demand from data centres while offering the potential to transform how the energy sector works,” <https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works> (2025年9月15日アクセス)。
- 17) Claudio Zeni, et al., “A generative model for inorganic materials design,” *Nature* 639, no, 8055 (2025): 624-632, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08628-5>。
- 18) Canada First Research Excellence Fund, “About us,” https://www.cfref-apogee.gc.ca/about-au_sujet/index-eng.aspx (2025年9月15日アクセス)。
- 19) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “World Population Prospects 2024: Summary of Results,” United Nations Population Division, <https://www.un.org/development/desa/pd/content/world-population-prospects-2024-summary-results-0> (2025年9月15日アクセス)。
- 20) 総務省統計局「人口推計：2025年（令和7年）7月報」
<https://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202507.pdf> (2025年9月15日アクセス)。
- 21) 健康・医療戦略推進本部「グローバルヘルス戦略（令和4年5月24日）」首相官邸, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryousenryaku/r040524global_health.pdf (2025年9月15日アクセス)。
- 22) 厚生労働省健康・生活衛生局健康課「健康寿命の令和4年値について（令和6年12月24日）」厚生労働省, <https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001363069.pdf> (2025年9月15日アクセス)。
- 23) Thomas L. Friedman, *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005)。
- 24) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「1 科学技術イノベーションの俯瞰の前提：1.1 グローバルトレンドと『科学と社会』」『研究開発の俯瞰報告書 統合版（2021年）～俯瞰と潮流～』(2021年5月), https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/FR/CRDS-FY2021-FR-01/CRDS-FY2021-FR-01_10100.pdf (2025年9月15日アクセス)。
- 25) 内閣官房「国家安全保障戦略（令和4年12月）」
<https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-j.pdf> (2025年9月15日アクセス)。
- 26) 内閣官房「経済安全保障に関する有識者会議（令和3年度）」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/index.html (2025年9月15日アクセス)。
- 27) 内閣府「経済安全保障推進法の概要」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/gaiyo.pdf (2025年9月15日アクセス)。
- 28) 内閣府「サプライチェーン強靱化の取組（重要物資の安定的な供給の確保に関する制度）」
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/supply_chain/supply_chain.html (2025年9月15日アクセス)。
- 29) 内閣府「基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/infra.html (2025年9月15日アクセス)。
- 30) 内閣府「特許出願の非公開に関する制度」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/patent.html (2025年9月15日アクセス)。
- 31) 内閣府「先端的な重要技術の開発支援に関する制度」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_

hosho/suishinhou/technology/technology.html (2025年9月15日アクセス)。

- 32) 経済産業省「経済安全保障政策」 https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/index.html (2025年9月15日アクセス)。
- 33) The White House, “NATIONAL SECURITY STRATEGY, October 2022,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf> (2025年9月15日アクセス)。
- 34) 中華人民共和国国務院新聞弁公室, “新時代の中国国家安全白皮書: 新時代の中国国家安全,” 中華人民共和国国防部, <http://www.mod.gov.cn/gfbw/fgwxbps/16385614.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 35) The State Council the People’s Republic of China, “Abstract of white paper on China’s national security in new era,” https://english.www.gov.cn/news/202505/12/content_WS6821a354c6d0868f4e8f279a.html (2025年9月15日アクセス)。
- 36) Center for Security and Emerging Technology, “Notice of the State Council on the Publication of “Made in China 2025”,” <https://cset.georgetown.edu/publication/notice-of-the-state-council-on-the-publication-of-made-in-china-2025/> (2025年9月15日アクセス)。
- 37) The State Council the People’s Republic of China, “China’s new ‘dual circulation’ development paradigm,” https://english.www.gov.cn/news/topnews/202103/28/content_WS60604adbc6d0719374afba4a.html (2025年9月15日アクセス)。
- 38) Milena Angelova, “European economic security strategy,” Economic, Social and Environmental Council, <https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-economic-security-strategy> (2025年9月15日アクセス)。
- 39) European Commission, “The European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent,” https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (2025年9月15日アクセス)。
- 40) EU4Digital Initiative, “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade,” <https://eufordigital.eu/library/2030-digital-compass-the-european-way-for-the-digital-decade/> (2025年9月15日アクセス)。
- 41) David Shepardson「トランプ氏『CHIPS法廃止を』、財源は債務削減に 施政方針演説」ロイター, <https://jp.reuters.com/business/technology/NQ75SCMZ3BPCTI5L37VXAD2Z0Q-2025-03-05/> (2025年9月15日アクセス)。
- 42) 赤平大寿「米商務省、テックハブへの助成を一部見直し、2025年夏に新たな資金供与機会通知を発表へ(米国)」日本貿易振興機構(ジェトロ), <https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/05/285a09ddc3546514.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 43) U.S. National Science Foundation, “NSF enhances research security with new TRUST proposal assessment process,” <https://www.nsf.gov/news/nsf-enhances-research-security-new-trust-proposal> (2025年9月15日アクセス)。
- 44) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 成果報告書データベース「2023年度 日系企業のモノとITサービス、ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集」(報告書管理番号: 202400000000054), https://www.nedo.go.jp/seika_hyoka/database_index.html (2025年9月24日アクセス)。
- 45) Harvard Growth Lab, “The Atlas of Economic Complexity,” <https://atlas.hks.harvard.edu> (2025年9月15日アクセス)。

2.2 主要国の動向

本節では、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発における主要国および地域（日本、米国、EU、ドイツ、フランス、オランダ、英国、中国、韓国、台湾、ASEAN、シンガポール、インド）での、近年の科学技術イノベーション（STI）政策の実施体制、政策動向、および注目すべき事業・プログラム等について記載する。最新のSTI政策全般については、2026年3月公開予定の「研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2026年）」（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）を参照いただきたい。

日本

■基本政策

日本の科学技術・イノベーション政策は、「科学技術・イノベーション基本法」（2021年改正）に基づいて策定される「科学技術・イノベーション基本計画」（以下、基本計画）によって実施される。基本計画は5年毎に作成され、現在は第6期（2021年度～2025年度）の計画期間である。併せて、第7期（2026年度～2030年度）の計画作成が進行している。

第6期の基本計画において、マテリアル分野は基盤分野のひとつと位置付けられている（他の基盤分野はAI技術、バイオテクノロジー、量子技術）¹⁾。マテリアルはわが国の科学技術・イノベーションを支える基盤技術であり、マテリアルの分野別戦略の一つとして2021年に策定された「マテリアル革新力強化戦略」に基づいた取り組みを強力に推進するとある。

マテリアル革新力強化戦略（内閣府統合イノベーション戦略推進会議2021年4月策定）は、2030年の社会像・産業像を見据え、Society 5.0の実現、SDGsの達成、資源・環境制約の克服、強靱な社会・産業の構築等に重要な役割を果たす、「マテリアル革新力」を強化するための、社会実装、研究開発、産官学連携、人材育成を含めた総合的な政策パッケージである²⁾。ここでは、「マテリアル革新力」を「マテリアル・イノベーションを創出する力」と定義している。（1）革新的マテリアルの開発と迅速な社会実装、（2）マテリアルデータと製造技術を活用したデータ駆動型研究開発の促進、（3）国際競争力の持続的強化、の3つのアクションプランが掲げられ、内閣府、経済産業省、文部科学省を中心とした各府省で関係施策が実施されてきた。

さらに、昨今の経済安全保障の確保の必要性の高まりや、国際的な環境規制の強化、関連技術の進展を受けて、イノベーション政策強化推進のための有識者会議「マテリアル戦略」は、「知のバリューチェーンの構築を通じたマテリアル革新力の一層の強化に向けて（有識者会議提言）」を2025年3月末に公表した³⁾。これを受けて、2025年6月に、内閣府統合イノベーション戦略推進会議は「マテリアル革新力戦略 ― 知のバリューチェーンの構築を通じて ―」として戦略を改訂している⁴⁾。マテリアル・イノベーションを絶えず創出し、わが国の基幹産業であるマテリアル産業で「勝ち続ける」ことを目指し、（1）重点分野に対応した、革新的マテリアルの研究開発及び社会実装、（2）マテリアル・イノベーションの加速、（3）マテリアル・イノベーションの継続的な創出、の3つの取り組むべきアクションを示している。

また、関連する動きとして、経済安全保障の確保のための取り組みを一体的に推進するため、2022年に「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）」が成立した⁵⁾。重要物資の安定的な供給の確保や、先端的な重要技術の開発支援に関する「経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）」などの制度が創設・運用されている。

経済産業省からは、重要技術の国内製造基盤の確保を目指し、半導体・デジタル産業戦略（2023年改訂）⁶⁾や、蓄電池産業戦略（2022年）⁷⁾、水素基本戦略（2023年改訂）⁸⁾が策定され、これらに基づく積極的な研究開発投資が進められている。特に半導体・デジタル産業戦略に関連して、特定高度情報通信技術活用システム（5Gなど）の開発供給及び導入を促進することを目的として「特定高度情報通信技術活用システムの

開発供給及び導入の促進に関する法律」（以下、5G促進法）が2020年8月に施行されている。さらに、2024年11月閣議決定の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、半導体・AI分野に対して2030年度までの7年間に10兆円以上の公的支援を行う「AI・半導体産業基盤強化フレーム」が策定された⁹⁾。また経済産業省は、2025年5月に「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン」の再改訂版を公表し、コンピューティング、クリーンテック、バイオテック、宇宙・防衛、基盤技術などについて、経済安全保障上重要な物資・技術を特定したうえ、バリューチェーン全体を射程に入れた取り組み強化を掲げている¹⁰⁾。

■具体的な取り組み

本稿では、第6期の計画期間にマテリアル革新力強化戦略のもと強力に進められたデータ駆動型研究開発に向けた体制構築と、グリーン・トランスフォーメーション（GX）および経済安全保障上の重要技術に関する施策動向を取り上げる。

文部科学省は、産学官の良質なマテリアルの実データ、ノウハウ、未利用データの収集・蓄積、利活用促進を図るため、「データ創出」（マテリアル先端リサーチインフラ事業）、「データ統合・管理」（データ中核拠点の形成）、「データ利活用」（データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト、他）の3つを主軸とする「マテリアルDXプラットフォーム」の構築を進めている。

マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）事業（2021年度～）では、全国25機関（2025年からは26機関）の保有する最先端の計測、加工、合成プロセスの共用設備の整備・高度化を進めるとともに、共用設備から創出されるデータを利活用しやすい形で蓄積・共用を行う。前身のナノテクノロジープラットフォーム事業（2012年度～2021年度）を継承し、新たにデータインフラの機能を提供すべく発展させたものである。2025年7月からは、ARIMのもとで新たに「半導体基盤プラットフォーム（ARIM-SETI）」を開始した。従来のARIMの体制に豊橋技術科学大学を加えた全国26法人により、わが国の半導体分野の研究基盤の連携・強化を企図したものである。

データの蓄積にあたっては、物質・材料研究機構（NIMS）がデータ中核拠点として整備するマテリアルデータプラットフォーム（MDPF）において、自動的にデータを構造化・蓄積するシステム（Research Data Express: RDE）が開発され、2022年度からARIMで創出されるデータとの接続が進められている。データの共用は、2023年12月から試験運用が始まり、2025年9月末から本格運用がされる。またMDPFでは、RDEに加え、世界最大級の材料データベース「MatNavi」や、AI機能を備えた解析システム「pinax」、産学官連携の統合型プラットフォーム「MIntシステム」（主に金属系構造材料が対象）、材料に関する文献・データのリポジトリ「MDR」といったツール群を、「DICE」システムを通じ提供している。

データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）は、データ駆動型研究を取り入れた次世代の研究開発方法論の構築・実践を目指した事業で、2021年度のFSののち、2022年度からの本格実施で以下の5拠点・代表機関を採択している（2030年度までの計画）。

- ・ 極限環境対応構造材料研究拠点（東北大学）
- ・ バイオ・高分子ビッグデータ駆動による完全循環型バイオアダプティブ材料の創出拠点（京都大学）
- ・ 智慧とデータが拓くエレクトロニクス新材料開発拠点（東京工業大学、現東京科学大学）
- ・ 再生可能エネルギー最大導入に向けた電気化学材料研究拠点（東京大学）
- ・ データ創出・活用型磁性材料開発拠点（物質・材料研究機構）

経済産業省と産業技術総合研究所（AIST）は、「マテリアル・プロセスイノベーションプラットフォーム」として、マテリアル製造プロセスデータを収集・活用するための基盤を、AISTの次の3カ所の研究センターに整備している（2022年4月に運用開始）。

- ・先進触媒拠点（つくばセンター）
- ・セラミックス・合金拠点（中部センター）
- ・有機・バイオ材料拠点（中国センター）

各拠点において、先端装置群を用いたプロセス・性能データの創出から、データの蓄積・管理、マルチモーダルAI等を用いたデータ解析を行い、各種のプロセス・インフォマティクスモデルを構築している。また、産業界に対して、製造プロセスの高度化やスケールアップに関する研究開発支援を実施している。

GXに関し、わが国では2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言した後、内閣官房に設置された成長戦略会議において2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（以下、グリーン成長戦略）が取りまとめられ、2021年6月に閣議決定された¹¹⁾。これを背景に、2020年度の補正予算にて「グリーンイノベーション（GI）基金事業」が立ち上げられ、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に造成されている。当初は2兆円が措置されたが、その後補正予算などにより積み増しされ、現在のところ総額2兆7,564億円となっている。GI基金では、グリーン成長戦略および、2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針～今後10年を見据えたロードマップ～」¹²⁾で挙げられている重点分野について、研究開発の成果を社会実装まで繋げるためのコミットメントを示す企業を対象に最長10年間にわたって支援を行う。2025年度時点で20のプロジェクトが進行しており、このうちナノテクノロジー・材料分野に関わるものとして、次世代型太陽電池の開発（648億円）、再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造（721.5億円）、製鉄プロセスにおける水素活用（4,499億円）、CO₂等を用いたプラスチック原料製造技術開発（1,540.3億円）、CO₂の分離回収等技術開発（402.7億円）、次世代蓄電池・次世代モーターの開発（1,510億円）などがある（括弧内は2025年6月12日時点の予算規模）¹³⁾。

また、上述の「GX実現に向けた基本方針」では、2050年カーボンニュートラルと産業競争力強化・経済成長の同時実現のためには今後10年間で150兆円を超える投資が必要との試算のもと、「GX経済移行債」等を活用した先行投資支援が示された。その後、2023年5月に成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（GX推進法）」に基づいて、「脱炭素成長型経済構造移行債（GX経済移行債）」が2024年から発行されている。GX経済移行債で調達された資金は、2023年7月策定の「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（GX推進戦略）」を実行方針として、上述のGI基金を含む各種事業に活用されている¹⁴⁾。このうち、科学技術振興機構（JST）が2023年度より開始した「革新的GX技術創出事業（GteX）」では、「蓄電池」「水素」「バイオものづくり」の3領域について、革新的な技術シーズの創出や人材輩出等でGXに貢献することを目指し、トップレベルの研究者がオールジャパン体制で目標に立ち向かう「チーム型」研究が遂行されている。2025年度よりJSTで開始した「次世代エッジAI半導体研究開発事業」（後述）も同じくGX経済移行債を原資としている。なお、GX推進戦略は、GXに向けた予見性を高め投資を後押しするため、2025年2月に「GX2040ビジョン～脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂～」として改訂された¹⁵⁾。その他、GXに関わる研究開発は、内閣府、文部科学省、経済産業省・NEDO、JSTの各種事業の中でも推進されている（表2-2-1）。

経済安全保障法を法的根拠とする経済安全保障上の重要技術の開発支援として、2022年度より内閣府により「経済安全保障重要技術育成プログラム（K-Program）」が実施されている¹⁶⁾。わが国が国際社会において、中長期的に確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素となる先端的な重要技術について、科学技術の多義性を踏まえ、民生利用のみならず公的利用につながる研究開発及びその成果の活用を推進するものである。2022年9月に第一次の研究開発ビジョンが発表され、支援対象とする技術が示された。このうち、ナノテクノロジー・材料分野に関わるものとして、「ハイパワーを要するモビリティ等に搭載可能な次世代蓄電池技術の開発・実証」、「航空機エンジン向け先進材料技術の開発・実証」、「生体分子シークセンサー等の先端研究分析機器・技術」などがある。続けて、2023年8月に発表された第二次の研究開発ビジョンでは、

「次世代半導体微細加工プロセス技術」、「耐熱超合金の高性能化・省レアメタル化に向けた技術開発及び革新的な製造技術開発」、「高度な金属積層造形システム技術の開発・実証」、「孤立・極限環境に適用可能な次世代蓄電池技術」、「輸送機等の革新的な構造を実現する複合材料等の接着技術」などがナノテクノロジー・材料分野に関わる支援対象の技術として示された。これらのビジョンの達成に向けた研究開発構想がそれぞれ策定され、JSTまたはNEDOを研究推進法人として研究開発課題の採択と推進がなされている。

半導体について、経済産業省は半導体・デジタル産業戦略を2021年6月に策定、さらに2023年6月に改訂し、新たなデジタル社会におけるユーザー産業の競争力の強化を目指し、「足元の製造基盤確保」、「次世代技術の確立」、「将来技術の研究開発」の3ステップに具体的な目標を掲げている。また、2020年8月には5G促進法が施行、その後改正されている。これらを受けて、2021年にはTSMCの熊本への誘致が決定され、これまでに1兆2000億円を超える補助金が投じられている¹⁷⁾。5G促進法の改正に基づくNEDOの「特定半導体基金事業」（2022年度～2030年度）においては、令和6年度までに6つの認定事業者に対して総額2兆1,706億円の助成を実施しており、ロジック半導体やメモリ半導体の安定的生産にむけた体制作りが進められている¹⁸⁾。また、2022年にはRapidus社の設立が決定し、NEDOの「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」（以下、ポスト5G基金事業）において採択が決まった。2022年度から2024年度にかけて9,200億円の支援がされており（前工程8,665億円、後工程535億円）、2025年度にはさらに8,025億円（前工程6,755億円、後工程1,270億円）の追加支援が決まった¹⁹⁾。Rapidus社は、2025年から2 nmの先端プロセス技術を用いたロジック半導体の試作を開始しており、2027年に量産化を目指している。その他、2022年12月に技術研究組合最先端半導体技術センター（Leading-edge Semiconductor Technology Center: LSTC）が設立された。2025年8月時点で産学から22機関が組合員あるいは準組合員として参加している。2 nm世代以降の最先端半導体の量産技術の研究開発拠点として、研究テーマの作成、そして2024年からはNEDOのポスト5G基金事業に参画している。

文部科学省では、2022年度から「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」を開始している。2035年～2040年頃の社会で求められる半導体（ロジック、メモリ、センサー等）の創生を目指したアカデミアの中核的な拠点を形成し、研究開発と将来の半導体産業を牽引する人材の育成を推進する。「Agile-X～革新的半導体技術の民主化拠点（東京大学）」、「スピントロニクス融合半導体創出拠点（東北大学）」、「集積Green-niX研究・人材育成拠点（東京工業大学、現東京科学大学）」の3拠点が採択されており、設計・試作の効率化や省エネ・高性能な半導体集積回路の開発、人材育成に取り組んでいる。

2024年7月には文部科学省の「次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会」が報告書を取りまとめ²⁰⁾、これを受けて、2024年度補正及び2025年度大学教育再生戦略推進費により「半導体人材育成拠点形成事業」が開始された。上述のARIM半導体基盤プラットフォーム（ARIM-SETI）と連携・活用した半導体人材育成が計画されている。大学での半導体教育を活発化し、将来の半導体産業を支える人材を育成することが期待される。さらに、2024年11月に政府が策定した「AI・半導体産業基盤強化フレーム」に基づく支援により、上述のGX経済移行債を活用して2025年度からJSTで「次世代エッジAI半導体研究開発事業」が開始された。文部科学省と経済産業省が共同で策定した研究開発計画に基づき、超低消費電力等の革新的な次世代エッジAI半導体の実現に向け、アカデミアが行うべき技術について産業界への橋渡しを意識した研究開発を実施するものである。

蓄電池について、経済産業省は2022年8月発表の蓄電池産業戦略において、2030年までに国内製造能力150 GWh/年とグローバル市場における製造能力600 GWh/年の確保を目指し、「液系LiBの製造基盤の確立」、「グローバルプレゼンスの確保」、「次世代電池市場の獲得」の3つの目標を設定した。蓄電池・部素材の国内製造基盤の強化に向けては、経済安全保障推進法に基づく安定供給確保計画において、2024年度までに総額約6,856億円の助成を認定しており（蓄電池7件、部素材20件、製造装置5件）、蓄電池の国内

生産基盤が120 GWh/年まで増強される見通しが示されている²¹⁾。蓄電池関連のリサイクル促進のため、リチウムイオンバッテリーのリサイクル工程で製造されるブラックマスからのリチウムやコバルト、ニッケルの回収実証への供給計画を認定したほか、GI基金などでも蓄電池のリサイクル関連技術の開発を支援している。また、全固体電池を中心とした次世代電池・材料の研究開発が、GI基金のほか、NEDOの「次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発（SOLiD-Next）」や、K-Program、JSTのGteXにおいても進められている。

上記に加え、各省庁・機関等において2025年度時点で進行中のナノテクノロジー・材料分野に関わる主要な施策を表2-2-1に挙げる。

内閣府に設置される総合科学技術・イノベーション会議では、府省連携が不可欠な分野横断的な研究開発を、産学官連携により基礎研究から社会実装まで一気通貫に推進する「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」を実施している。第1期（2014年度～2018年度）、第2期（2018年度～2022年度）の後、現在第3期（2023年度～2027年度までの計画）が進行している。第3期におけるナノテクノロジー・材料分野に関わる課題として、「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」、「サーキュラーエコノミーシステムの構築」などがある。同じく内閣府で実施される「ムーンショット型研究開発制度」は、日本発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進するものであり、2020年度より開始されている。

文部科学省では、上述のマテリアルDXプラットフォームや半導体に関わる施策のほか、材料開発のプロセス上の課題を解決するためのプロセスサイエンスの構築を目指す「材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業（Materealize）」や、経済・社会的な重要課題に対し量子科学技術（光・量子技術）を駆使して非連続的な解決（Quantum leap）を目指す「光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）」が実施されている。また、「戦略的創造研究推進事業（総括実施型研究（ERATO）、チーム型研究（CREST）、個人型研究（さきがけ）、など）」は、わが国が直面する重要な課題の克服に向けて、新たな科学知識に基づく創造的な革新的技術のシーズを創出することを目的とした事業である。毎年度ナノテクノロジー・材料分野に関する研究領域が立ち上げられており、2025年度には、CREST研究領域「ゆらぎの導入・制御による機能性材料の創製（ゆらぎ材料）」（研究総括：佐々木高義）が開始された。「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」は、“国際頭脳循環のハブ”となる世界トップレベルの研究拠点の形成を支援するものがある。従来の「世界最高水準の研究」「融合領域の創出」「国際的な研究環境の実現」「組織の改革」という4つのミッションを高度化し、2020年に新たに「次代を先導する価値創造」がミッションに加わった。ナノテクノロジー・材料分野に関わる拠点として、東北大学材料科学高等研究所（AIMR）、京都大学物質－細胞統合システム拠点（iCeMS）、NIMSナノアーキテクトニクス材料研究センター（MANA）、金沢大学ナノ生命科学研究所（NanoLSI）などがある。

経済産業省・NEDOでは、上述のGI基金やマテリアル・プロセスイノベーションプラットフォームのほか、多数の技術開発・実証に関わる研究開発事業を実施している。先導研究プロジェクトは、脱炭素社会の実現や新規分野でのイノベーションの創出に向けて、革新的な技術シーズを発掘・育成し、産学連携体制による共同研究やスタートアップの創出等につなげていくことを目的としたものである。2025年度からは、フロンティア領域における技術を探索・育成する「フロンティア育成事業」が設置されており、極限マテリアルとして産業用高温超電導電磁石やパワーレーザー用光学材料に関する研究開発課題が採択されている。

JSTは、文部科学省が策定する上述のQ-LEAPや戦略的創造研究推進事業などの運用を担うほか、社会変革や新たな価値創造につながる様々な研究開発事業を実施している。「未来社会創造事業」は、経済・社会的にインパクトのあるターゲット（出口）を明確に見据えた技術的にチャレンジングな目標を設定し、実用化が可能かどうか見極められる段階を目指した研究開発を実施するものである。「持続可能な社会の実現」領域や「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域、「超スマート社会の実現」領域などで、ナノテクノロ

ジー・材料分野に関わる課題が採択されている。2023年度に開始された「先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）」は、国際共同研究を通じて、わが国と科学技術先進国・地域との間でネットワークを構築しつつ、次世代のトップ研究者を育成し、国際頭脳循環を加速することを目指した支援事業である。対象となる政策上重要な科学技術分野として、エネルギー、マテリアル、量子、半導体など計7分野が設定された上、トップ研究者から次世代の研究者までを対象にした研究課題の支援がなされている。

表 2-2-1 日本の各省庁・機関等における主要な関連施策

所管	施策		プロジェクト		
内閣府	戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期（2023年度～）		マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築		
			サーキュラーエコノミーシステムの構築		
	ムーンショット型研究開発制度(2020年度～)		目標1：2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現		
			目標4：2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現		
			目標6：2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現		
			目標10：2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現		
	経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）	第一次（2022年度～）	ハイパワーを要するモビリティ等に搭載可能な次世代蓄電池技術の開発・実証		
			航空機エンジン向け先進材料技術の開発・実証		
			生体分子シークエンサー等の先端研究分析機器・技術		
		第二次（2023年度～）	次世代半導体微細加工プロセス技術		
			耐熱超合金の高性能化・省レアメタル化に向けた技術開発及び革新的な製造技術開発		
			高度な金属積層造形システム技術の開発・実証		
			孤立・極限環境に適用可能な次世代蓄電池技術		
			輸送機等の革新的な構造を実現する複合材料等の接着技術		
			多様な物質の探知・識別を可能とする迅速・高精度なマルチガスセンシングシステム技術		
			多様な機器・システムへの応用を可能とする超伝導基盤技術		
			高効率・高品質レーザー加工技術の開発		
			重希土フリー磁石の高耐熱・高磁力化技術		
			高出力・高効率なパワーデバイス/高周波デバイス向け材料技術開発		
文部科学省			マテリアルDXプラットフォーム(2021年度～)		マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）
					NIMSにおけるデータ中核拠点の形成
	データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）				
	材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事業（Materealize）(2019年度～2025年度)				
	半導体人材育成拠点形成事業（2025年度～）				
	次世代X-nics半導体創生拠点形成事業（2022年度～2031年度）				
	光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）(2018年度～2029年度)				
	戦略的創造研究推進事業（ERATO、CREST、さきがけ、など）におけるナノテクノロジー・材料関連領域				
世界最高水準の大型研究施設の整備・利活用（NanoTerasu、SPring-8、富岳等）					
世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）(2007年度～）におけるナノテクノロジー・材料関連拠点					

2 分野を取り巻く社会・経済の動向

経済産業省・NEDO	グリーンイノベーション基金（2021年度～）	次世代型太陽電池の開発
		再生エネルギー由来の電力を活用した水電解による水素製造
		製鉄プロセスにおける水素活用
		CO ₂ 等を用いたプラスチック原料製造技術開発
		CO ₂ の分離回収等技術開発
		次世代蓄電池・次世代モーターの開発
	先導研究プログラムにおけるナノテクノロジー・材料関連テーマ ※2025年度より、新技術先導研究プログラム、フロンティア育成事業、未踏チャレンジの3項目に再編	
	マテリアル・プロセスイノベーションプラットフォーム（2021年度～）	
	電気自動車用革新型蓄電池開発（2021年度～2025年度）	
	次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発（SOLiD-Next）（2023年度～2027年度）	
	水素社会構築技術開発事業（2014年度～2025年度）	
	水素利用拡大に向けた共通基盤強化のための研究開発事業（2025年度～2029年度）	
	太陽光発電導入拡大等技術開発事業（2025年度～2029年度）	
	高度循環型システム構築に向けた廃電気・電子機器処理プロセス基盤技術開発（2023年度～2027年度）	
	ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業（2020年度～2029年度）	
	特定半導体生産施設整備等助成業務（2022年度～2030年度）	
	省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業（2023年度～2027年度）	
	量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業（2023年度～2027年度）	
	高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発（2016年度～2027年度）	
	機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発（2019年度～2025年度）	
	炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発（2020年度～2025年度）	
	次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発（2022年度～2026年度）	
	部素材からのレアアース分離精製技術開発事業（2023年度～2027年度）	
	バイオものづくり革命推進事業（2023年度～2032年度）	
JST	未来社会創造事業（2017年度～）	「持続可能な社会の実現」領域におけるナノテクノロジー・材料関連課題
		「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域におけるナノテクノロジー・材料関連課題
		「超スマート社会の実現」領域におけるナノテクノロジー・材料関連課題
	革新的GX技術創出事業（GteX）（2023年度～）：蓄電池領域、水素領域、バイオものづくり領域	
	戦略的創造研究推進事業ALCA-Next（先端的カーボンニュートラル技術開発）（2023年度～）におけるナノテクノロジー・材料関連課題	
	次世代エッジAI半導体研究開発事業（2025年度～）	
	共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）（2020年度～）におけるナノテクノロジー・材料関連拠点	
	先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）（2023年度～）：エネルギー分野、マテリアル分野、量子分野、半導体分野など	

環境省では、第五次循環型社会形成推進基本計画にも基づきながら、CO₂排出の削減に資する部材や素材の早期実用化に向けたイノベーションへの支援などを行っている。

国土交通省では、サーキュラーエコノミーの実現に向け、環境負荷軽減や資源の再利用に資するコンクリートの技術開発を推進している。

防衛装備庁では、防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な基礎研究を支援する「安全保障技術研究推進制度（防衛省ファンディング）」を実施している。

日本学術振興会（JSPS）の科学研究費助成事業（KAKEN）では、個人または比較的小数の研究者で行う「特別推進研究」や「基盤研究」に加え、異分野連携や大規模な共同研究を図る「学術変革領域研究」などの研究種目を設け、研究者の自由な発想に基づく研究への助成を行っている。

米国

■基本政策

米国における本分野の基本政策として、国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（National Nanotechnology Initiative: NNI）、マテリアルズ・ゲノムイニシアティブ（Materials Genome Initiative: MGI）の二大イニシアティブを取り上げ、さらに本稿ではThe CHIPS and Science Act of 2022（半導体・科学法2022）と希少鉱物資源に関する施策動向に触れる。

・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）^{22), 23)}

米国は、2000年に発表した「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）」の下、2001年度から省庁横断的なナノテクノロジーへの研究開発投資を開始した。2003年には「21世紀ナノテクノロジー研究開発法」を制定しNNIの法的根拠が担保され、確固たる政策的枠組みのもと連邦省庁や機関における研究開発を推進している。以降NNIは6代の政権にわたり、2025年時点においても継続されている。NNIの2025年予算教書補足資料では過去最大の22億ドルを要求しており、未来の産業を発展させ世界の課題に取り組むために必要な発見を促進する基礎研究への投資継続を掲げた。しかし、これまで「多様性、包摂性、公平性、アクセス（IDEA）」に重点を置くとしてきたNNIであるが、トランプ政権における反Diversity, Equity & Inclusion（DEI）の方向性によって計画実行上はトーンダウンしている部分があり、特にNNIにおける気候変動関連プログラム（Nano4EARTH）や教育プログラムは縮小の危機に直面している。一方で、量子技術や半導体関連の研究開発は政権の優先事項に合致するため、影響が少ないか今後さらに強化される可能性もある。

NNIは、国家科学技術会議（National Science and Technology Council: NSTC）の枠組みのもと運営されており、NSTC技術委員会のナノスケール科学工学技術（Nanoscale Science, Engineering, and Technology: NSET）小委員会およびNNI推進の事務局である国家ナノテクノロジー調整室（National Nanotechnology Coordination Office: NNCO）が、NNIの計画立案、予算作成、プログラム執行などを各省庁や外部機関と調整して行っている。NNIの評価枠組みは法律に基づき、全米科学・工学・医学アカデミー（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: NASEM）と、大統領が設置する国家ナノテクノロジー諮問委員会がそれぞれに評価を実施するかたちで担っている。直近では2025年5月にNASEMが「Quadrennial Review of the National Nanotechnology Initiative（2025）」を公表した。同評価では、米国のナノテク研究開発を支える国家ナノテクノロジー・コーディネーテッド・インフラストラクチャー（NNCI）等の研究インフラ（機器、施設、人員）を、刷新・拡充すべきとの強い提案がなされている。NNCIは、日本のマテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）との連携も進めており、技術者間の交流や研修プログラムを日米で実施している。

NNIでは、評価やステークホルダーとの議論を踏まえて、5年おきに戦略計画を更新している。2021年に策定された現行の戦略計画では、「ナノスケールで物質を理解・制御する能力が社会に有益な技術・産業の絶え間ない変革をもたらす未来」というビジョンの実現に向け、5つの戦略目標（1. 研究開発において世界トップの座を維持、2. R&Dの商業化促進、3. 研究、開発、実用化を持続的に支援する研究インフラを提供、4. パブリック・エンゲージメントを求め、ナノテクノロジー人材を拡大、5. 責任ある開発を保証）を掲げ、30以上の省庁・機関が協力して研究開発を行っている。また、2024年12月にNSET小委員会の作業部会は、「NNI環境・健康・安全研究戦略（NNI EHS Research Strategy）」の更新版を発表している。この戦略は、旧戦略が策定された2011年以降の科学的進展を振り返った上で、未充足および新規の課題に対して協調的に取り組むべき戦略的アクションを提示している。

・マテリアルズ・ゲノムイニシアティブ（MGI）²⁴⁾

MGIは、実験科学とデータ・計算科学の協働によって、効率的に新材料の発見や開発を行うことを目的と

した取り組みである。2011年にオバマ政権下で開始されたMGIは、初期の5年間のイニシアティブの終了後、連邦政府レベルでの後継政策は策定されず、NISTや主要大学で発展的に継続されていた。2020年6月に第1期トランプ政権下における大統領科学技術諮問会議（The President's Council of Advisors on Science and Technology: PCAST）が発出したレポートにおいてMGIの再活性化が提起され、翌2021年11月、バイデン政権下でNSTCのMGI小委員会は、MGI戦略計画2021を策定した。この戦略計画では、（1）材料イノベーション基盤（Materials Innovation Infrastructure: MII）を統合すること、（2）材料データの力を活用すること、（3）材料研究開発の労働力について教育と訓練を行い繋げていくこと、の3つの目標が掲げられた。MIIは、シームレスに統合された先進モデリングツールおよび計算ツール、実験ツール、定量データの動的かつ発展的でアクセス可能な枠組みを示している。MIIの統合では、増え続けるデータを統合し、材料開発全体にわたる全てのステークホルダーがデータの理解やツールを共有するプラットフォームの構築を掲げている。MGIは研究コミュニティのインプットを踏まえ、2024年に5つの「MGIチャレンジ」を発表した。各チャレンジは「バイオメディカルデバイスおよびインプラント用のポイントオブケア組織模倣材料」、「手頃な価格の多機能複合材料のアジャイル製造」、「チップ上での量子位置、航法、時刻測定」、「高性能、低炭素のセメント材料」、「半導体アプリケーションのための持続可能な材料設計」である。半導体に関しては、AIや自律実験プラットフォームを活用し、半導体用途の材料を短期間（5年以内）に持続可能な方法で設計・導入するなどのテーマを掲げた国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology: NIST）が主導する競争的資金プログラム「The CHIPS AI/AE for Rapid, Industry-informed Sustainable Semiconductor Materials and Processes (CARISSMA)」を推進している。CARISSMAは、次に記載の「半導体・科学法2022」に直結したプログラムとして位置付けられている。

• The CHIPS and Science Act of 2022（半導体・科学法2022）^{25), 26)}

2022年8月に成立した半導体・科学法2022は、グローバルな競争が激化する中、米国の産業競争力や国家安全保障上の優位性を確保することを目的として、重要技術分野の製造能力、サプライチェーン、研究開発などへの大型投資を掲げている。半導体分野はその中心であり、同法の下、総額527億ドルの予算が計上された。このうち大半の390億ドルは、Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) の名が示すとおり、半導体関連企業が米国を拠点とする製造・組立・研究開発等用の装置や施設を整備するための補助金に充てられている。2025年1月時点において、製造向けプログラムに337億ドルの直接資金と、55億ドルの融資が行われた。一方、研究開発プログラムには110億ドルが計上されており、2025年1月時点で83億ドルが投資されている。110億ドルのうち20億ドルは、国家半導体技術センター（National Semiconductor Technology Center: NSTC）への支援に充てられている。NSTCは官民コンソーシアムとして、個々の企業では整備が困難なインフラやデータへのアクセスを提供するハブとなって、先端半導体の研究開発、人材育成、スタートアップ支援などを行う。NSTCの運営母体には、非営利機関であるNatcast（旧称：SemiUS）が当初選定されたが、2025年8月にトランプ政権はNSTCの運営を、NatcastからNISTに移管する方針を打ち出した。2024年から2025年にかけて、NSTCは研究開発施設として、ニューヨークのAlbany NanoTech Complex内にEUVアクセラレータを整備し、カリフォルニアには設計・コラボレーション施設、アリゾナにはパッケージング・パイロット施設を設置した。Albany NanoTech Complexでは今後、州による10億ドルの拠出により、蘭ASML社の最先端・高NA-EUV装置の2026年の導入を計画している。

半導体・科学法におけるNSTC以外の研究開発プログラムとしては、国家先端パッケージング製造プログラム（National Advanced Packaging Manufacturing Program: NAPMP）の推進、Manufacturing USA研究所の設置、NISTにおける計測科学分野の研究開発などが含まれている。PCASTは2022年9月に研究開発費の活用に関する提言を発表し、同センターの参加者セクターおよび地理的な包摂性を確保することを勧告している。またこの提言では、長期的に取り組むべき優先課題として、（1）ゼタスケール時代を見据えた高度コンピューティング、（2）設計における複雑さの大幅な低減、（3）ライフサイエンス用途の半導

体の普及、を特定し、この研究開発費の30～50%程度を充てることも勧告している。

半導体・科学法におけるその他の半導体支援関連の予算としては、米国国立科学財団（National Science Foundation: NSF）による半導体分野の人材育成プログラムに2億ドル、国防総省（Department of Defense: DOD）によるマイクロエレクトロニクス研究開発のための連携拠点構築に20億ドル、国務省による国際的な半導体サプライチェーンの強化費用に5億ドルが計上されている。

2024年3月には、NSTCのマイクロエレクトロニクスリーダーシップ小委員会（Subcommittee on Microelectronics Leadership: SML）が「マイクロエレクトロニクス研究に関する国家戦略（National Strategy on Microelectronics Research）」を発表（さらに2025年4月に改訂）した。SMLの設立およびこの戦略の策定は2021年国防権限法の規定に基づくものであるが、SMLは半導体・科学法に基づく研究開発事業とその他の連邦省庁・機関における半導体およびマイクロエレクトロニクス分野の研究開発活動の調整も担っている。この戦略では今後5年間のマイクロエレクトロニクス研究における4つの目標を掲げている（表2-2-2）。

表2-2-2 マイクロエレクトロニクス研究に関する国家戦略における目標

	目標
1	次世代マイクロエレクトロニクスのための研究の進展を実現し、加速する
2	研究から製造までのマイクロエレクトロニクスのインフラを支援し、構築し、橋渡しする
3	マイクロエレクトロニクスの研究開発から製造までのエコシステムのための技術人材を育成し、維持する
4	活気あるマイクロエレクトロニクスのイノベーションエコシステムを構築し、研究開発の産業への移行を加速

2025年4月の戦略改訂では、研究セキュリティを制度的に運用する必要性がより明瞭に記述され、米国における貿易・投資政策の変更を踏まえることが明示されている。これに伴い、国際共同研究や投資、技術移転（含む人材交流）の運用は今後厳格化される可能性がある。

一方、トランプ大統領は同法の廃止を訴えてきたところでもあるが、2025年9月時点では同法の廃止または改正する法案は提出されていない。今後、2026会計年度の予算編成プロセスにおいて、議会が国内半導体人材育成やその他の同法関連資金の継続を決定するか、同法の「科学」部分で想定する科学研究への大幅な予算配分を行うかどうかは注目点である。

・希少鉱物に関する主な施策・プログラム^{27)~29)}

米国では、希少鉱物（critical minerals）のサプライチェーン強化に向けた戦略的取り組みが引き続き進展している。2017年の第一期トランプ政権における大統領令「希少鉱物の安全かつ信頼できる供給確保のための連邦政府戦略」に端を発し、2018年に内務省（Department of Interior: DOI）所管の米国地質調査所（U.S. Geological Survey: USGS）が、経済および国家安全保障の観点から35種の希少鉱物リストを公表した（同リストは2022年に更新され、2025年現在は50種に拡大されている）。これに基づき、2019年に商務省（Department of Commerce: DOC）が政府全体の行動計画を含む「安全で信頼できる重要鉱物の供給に向けた連邦政府戦略」を発表し、リサイクル、代替技術開発、国内外のサプライチェーン強化、対外依存度低減を推進している。2020年の大統領令では、外国への依存を減らすため、輸入制限、資源マッピング、リサイクル、プロセス技術への資金提供が強化された。これらの政策は第一期トランプ政権から始まり、バイデン政権でも継続・拡大された。2021年2月のバイデン大統領の大統領令において、重要4品目（半導体、医薬品、バッテリー、希少鉱物）および6産業のサプライチェーン見直しが指示され、同年6月の報

告書で7項目の提言が示された（1. 持続可能性基準の開発、2. 国内生産・処理能力の拡大（回収・リサイクル含む）、3. 国防生産法（DPA）によるインセンティブ活用、4. 産業界の連携強化、5. 省庁横断型R&Dの推進、6. 国家備蓄の強化、7. 同盟国とのグローバルサプライチェーン透明性強化）。

2025年現在、これらの提言に基づく施策がさらに進化し、以下のプログラムが展開されている。2025年4月に発出されたトランプ大統領による大統領令に基づき、DOC所管の産業安全保障局（Bureau of Industry and Security: BIS）が通商拡大法のSection 232（Actions on Processed Critical Minerals and Derivative Products）を通じ、希少鉱物の国内加工能力強化を目的とした調査を実施し、国内製造業の競争力向上と外国依存リスクの評価を行った。エネルギー省（Department of Energy: DOE）は2023年以降、「Critical Minerals & Materials Program」を通じて、国内生産・加工技術の向上とリサイクル技術の商業化を加速している。2024年12月には、希土類元素、リチウム、ニッケル、コバルトの国内調達を促進する「希少物質の研究・開発・実証・商業化プログラム（Critical Materials Research, Development, Demonstration, and Commercialization Program）」を拡大する計画を示している。石炭廃棄物や酸性鉱山廃液からの非従来型資源抽出技術の実証施設が複数稼働開始し、2025年には商業スケールでの生産が一部地域で始まっている。DOEはまた、Critical Materials Innovation Hub（CMI Hub）を活用し、材料ライフサイクル全体での効率化と代替材料の開発を推進している。国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA）では、国家安全保障に不可欠な希土類元素の確保に向けた研究を継続している。2022年に開始された「Environmental Microbes as a BioEngineering Resource（EMBER）プログラム」は、2025年現在、バイオマイニング技術のスケールアップが進展中である。ローレンス・リバモア研究所やサンディエゴ州立大学などのチームは、微生物を用いた高純度レアアース精製技術を開発し、2026年までに商業化を目指している。また、「Recycle at the Point of Disposal（RPOD）プログラム」は、使用済み電子機器（e-waste）からの希少鉱物回収技術を進化させ、2025年にアリゾナ州立大学などが開発したベンチトップ型プロトタイプが実用化段階に入った。これにより、エネルギー消費と廃棄物発生を抑えた小型回収プラットフォームの実現が近づいている。USGSは、2022年に開始した「AI for Critical Mineral Assessment Competition」の成果を基に、2025年までにAIを活用した資源マッピングのワークフローを大幅に改善するとしている。デジタル化されていない地図の自動解析やジオリファレンス化が進み、国内の希少鉱物資源評価の迅速化を図っている。USGSは引き続き、3年ごとにクリティカルミネラルリストを更新するとしており、2025年の改訂が予定されている。

国際協調の観点からは、2011年以降、米日欧の枠組みで行ってきた「希少材料会議」を2021年に日米欧豪加の5か国・地域に拡大し、「希少材料・鉱物会議」として、政策や研究開発等に関する情報交換等の連携体制を構築している。さらに、2022年6月には希少鉱物資源のサプライチェーンの強靱化を確保するため、米国の主導により「鉱物資源安全保障パートナーシップ（Minerals Security Partnership: MSP）」が立ち上げられた。MSPの構成メンバーは14か国と欧州連合（EU）となっている。また、有数の希少鉱物産出国であるオーストラリアとは、2023年5月に「気候・希少鉱物・クリーンエネルギーに関する米豪協定」を締結し、電気自動車（EV）用の電池に使用されるレアアースなどに関連する産業や技術の発展に向けた協力を推進している。

EU

EUはナノテクノロジーおよび先端材料を、「キー・イネーブリング・テクノロジー（Key Enabling Technologies）」として位置づけ、気候変動対策やデジタル変革を支える技術基盤とみなしている³⁰⁾。これらの分野は、EUが世界的なリーダーシップおよび技術的自律性を確立する上で不可欠な要素である。関連の深い主要な戦略としては、欧州グリーンディール³¹⁾、欧州デジタル戦略³²⁾、Advanced Materials for Industrial Leadership（産業リーダーシップのための先端材料）³³⁾がある。

2019年末に打ち出された欧州グリーンディールは、産業イノベーションによる2050年カーボンニュートラ

ルを掲げ、クリーンエネルギー技術や循環型材料の開発を促進している。また、2025年に最新版が発表された欧州デジタル戦略は、人、ビジネス、そして地球のためにデジタル変革を推進することを目的とした包括的な政策パッケージで、デジタル技術を経済全体に統合し、社会の課題を解決する手段として捉えている。

Advanced Materials 2030 Initiative (AMI2030) は、欧州の先端材料分野の産学官ネットワークとして、重要な役割を担っている³⁴⁾。同イニシアティブは、2022年にMaterials 2030 Manifestoを欧州委員会に提案し、同年6月にはMaterials 2030 Roadmapを、2024年4月にはStrategic Materials Agendaを策定した。これらを踏まえ、欧州委員会は2024年2月にAdvanced Materials for Industrial Leadership（産業リーダーシップのための先端材料）を勧告し、研究から市場導入までを包括する施策パッケージを公開している。

ナノマテリアルを含む化学物質の包括的な戦略としては、2020年10月に発表された「持続可能な化学物質戦略（Chemical Strategy for Sustainability: CSS）」が重要である。同戦略ではイノベーション促進と健康・環境保護の両立を掲げ、安全かつ持続可能な材料設計（Safe and Sustainable by Design: SSbD）の概念を導入したほか、化学物質・材料の戦略的研究イノベーション計画（Strategic Research and Innovation Plan for safe and sustainable Chemicals and Materials: SRIP）を策定している³⁵⁾。また、2018年のREACH規則改正や、2022年のナノマテリアル新定義の採択³⁶⁾により、ナノマテリアルの透明性と安全確保が進められている。

上記の戦略に関わるナノテクノロジーや先端材料の研究開発は、第9期研究・イノベーション枠組みプログラムである「Horizon Europe（2021年～2027年）」を主要な資金調達プログラムとして推進されている。第二の柱「グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」に設けられた6つのクラスターうち、特にクラスター4「デジタル、産業、宇宙」およびクラスター5「気候、エネルギー、モビリティ」において、先端材料は重要なテーマとして位置づけられている。

代表的なフラッグシップとして、次世代の超高性能・安全・環境調和電池の創出を目的とする「Battery 2030+」がある。本フラッグシップは、2019年に開始³⁷⁾され、2020年3月に公表されたロードマップの実行段階として、Battery Interface Genome-Materials Acceleration Platform (BIG-MAP) やInnovative physical/virtual sensor platform for battery cell (INSTABAT) など7件の大型プロジェクトが総額4,050万ユーロで始動した³⁸⁾。さらに、研究開発から産業実装までを結びつける官民連携のパートナーシップとして「BATT4EU」³⁹⁾が発足し、2021～2024年に約5億1,400万ユーロの資金がHorizon Europeから85件のプロジェクトに投入されている。研究開発の対象は、原材料・リサイクル、高性能電池材料、電池製造プロセス、モビリティ用途など多岐にわたる³⁷⁾。また、電池以外にも、水素エネルギー（高性能触媒・膜材料）、太陽光発電（ペロブスカイト太陽電池などの革新材料）、二酸化炭素の資源化（太陽燃料合成触媒）といった技術の開発でナノテクノロジー・材料分野は、重要な役割を果たしている。

半導体については、2023年に施行された「欧州半導体法（European Chips Act）」⁴⁰⁾のもと、官民合わせて430億ユーロ超を動員する包括策が進められており、最先端チップの設計支援や試作実証ラインの整備を通じて、ナノスケールでの半導体製造技術の強化を図っている。また、2018年に開始された「量子技術フラッグシップ（Quantum Flagship）」⁴¹⁾では、超伝導回路、トラップイオン、ダイヤモンドNV中心など多様な物質系における量子ビット実現のための研究が支援されている。

材料分野では、2013年にHorizon 2020の元で開始した「Graphene Flagship」⁴²⁾が代表的である。当初は2013年～2023年の10年計画として策定され、年間約5,000万ユーロの資金支援を受けて展開された。2020年には第3期コアプロジェクトに対し、欧州委員会から1億5千万ユーロが拠出され、2020年4月～2023年3月の3年間にわたり資金供給が継続された⁴³⁾。2023年以降はHorizon Europeの下で新体制に移行し、基礎研究から産業用途開発までバリューチェーン全体を対象とした取組みが継続している。

Horizon 2020から引き継がれた上述のフラッグシップに加えて、国際的な産官学連携を促進する「欧州パートナーシップ」はHorizon Europeにおける重要な仕組みの一つである。最初の4年間（2021年～

2024年）では、49のパートナーシップが実施されており、このうちナノテクノロジー・材料分野に関わるものとして、「BATT4EU」のほか、「Photonics」、「Made in Europe」、「Clean steel – low carbon steelmaking」などがある。さらに、後半の3年間（2025年～2027年）においては、9つのパートナーシップの追加の採択が決まった。本分野に関わるものとして「Raw Materials for the Green and Digital Transition」、「Innovative Materials for the EU」、「Solar Photovoltaics」などがある。このうち、「Innovative Materials for the EU」は、Graphene FlagshipとAdvanced Materials 2030 Initiativeによって提案されたCo-programed Partnership（制度化されたパートナーシップ）で、「Advanced Materials for Industrial Leadership（産業リーダーシップのための先端材料）」の中でも産業界との連携強化の方策として掲げられている。革新的な先端材料の設計の初期段階から、循環型経済、材料イノベーションのサイクル全体までを網羅する重要な課題に取り組むとしている。

表2-2-3では、上述したものを含め、2020年以降のナノテクノロジー・材料分野に関わる主要なプロジェクト・政策を列挙する。

表2-2-3 EUにおける主要な関連プロジェクト・政策

時期	内容
2020.01	REACH規則においてナノマテリアル（ナノフォーム）の登録義務化が発効
2020.03	Battery 2030+ 大型研究イニシアティブが長期ロードマップを公表
2020.04	欧州委員会、Graphene Flagship Core Project 3に1億5千万ユーロの補助金契約を締結
2020.10	欧州委員会が「化学物質の持続可能性に関する戦略（CSS）」を発表
2021.01	第9期欧州研究・イノベーション枠組みプログラム「Horizon Europe」開始
2021.06	バッテリー欧州パートナーシップ（BATT4EU）が始動
2022.02	AMI2030 がMaterials 2030 Manifestoを発表
2022.06	AMI2030 がMaterials 2030 Roadmapをより公開
2022.10	欧州委員会、戦略的研究イノベーション計画（SRIP）「安全かつ持続可能な化学物質・材料のためのSRIP」を公表
2022.12	欧州委員会、「Safe and Sustainable by Design（SSbD）」の包括フレームワークに関する勧告を発出
2023.03	欧州委員会、産業競争力強化の立法提案として「重要原材料法（CRMA）」および「ネットゼロ産業法（NZIA）」を発表
2023.09	欧州半導体法（European Chips Act）が発効
2023.10	Graphene FlagshipがHorizon Europe下で新規プロジェクト群を開始
2024.02	欧州委員会、Advanced Materials for Industrial Leadership（産業リーダーシップのための先端材料）を勧告
2024.04	Strategic Materials Agenda（戦略的材料アジェンダ）をAdvanced Materials 2030 Initiativeが発表
2025.03	欧州委員会、欧州パートナーシップ「Raw Materials for the Green and Digital Transition」「Innovative Materials for the EU」「Solar Photovoltaics」の創設を発表

ドイツ

ドイツでは、研究開発を国際的に自立したものにすることを目指して、「技術主権のための研究とイノベー

ション2030（FITS2030）⁴⁴⁾」が2025年1月に発表された。この戦略では、8つのデジタル技術（人工知能、ソフトウェア工学、マイクロエレクトロニクス、高性能コンピューティング、通信システム、サイバーセキュリティ、量子技術、フォトニクス）と4つの産業技術（革新的な材料、ロボティクス、バッテリー技術、インダストリー4.0）を重要技術として挙げている。

2025年5月には、キリスト教民主同盟（CDU）党首のメルツ氏が首相に選出され、キリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）と社会民主党（SPD）との大連立政権が発足し、2025年7月には、新しい科学技術・イノベーション戦略である「ハイテク・アジェンダ（Hightech Agenda Deutschland）」が閣議決定された⁴⁵⁾。このハイテク・アジェンダでは、注目する6つの主要技術として、AI、量子技術、マイクロエレクトロニクス、バイオテクノロジー、核融合と気候中立なエネルギー生産、気候中立モビリティのための技術を挙げ、それぞれにフラッグシップ・イニシアティブを設定しており、今後、実施計画の策定に入るとしている。

以下では、ナノテクノロジー・材料分野に関係する技術領域ごとにこれまでの政策・動向について述べるが、上記ハイテク・アジェンダの実施計画検討に伴い、それぞれ改訂などが予想される。

2 分野を取り巻く社会・経済の動向
欧州グリーンディールの一環として2020年に発表された「欧州気候中立のための水素戦略（A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe）」を補完するものとして、ドイツは「国家水素戦略（The National Hydrogen Strategy: NSW2020）」を2020年に発表し、2023年7月には改訂版⁴⁶⁾（NSW2023）を発表している。NSW2023の下では、H2Giga、H2 Mare、TransHyDEという3つのフラッグシッププロジェクトが行われており、H2Gigaでは水電解などの水素製造、H2 Mareではオフショアでの水素・アンモニア・メタノール製造、TransHyDEでは水素や水素キャリア輸送の研究開発に、合計7.4億ユーロの資金が投入されている。

2024年7月にはNSW2023を補完する「水素輸入戦略⁴⁷⁾」が発表された。パイプラインと船舶輸送の輸入インフラ整備の道筋を示しており、水素誘導体については、船舶、鉄道、道路による輸送が重要であるとしている。将来のグリーン水素の需要を国内生産では全て賄えないため、アフリカなど太陽光や風力によるグリーン水素生産に適した地域にドイツの技術を活用して水素製造設備などを構築し、水素を輸入することも検討している。また、グリーン水素の欧州経済領域（EEA）内生産を支援する欧州水素銀行の第2回競争入札（2025年5月）においてドイツの2事業が加わっている。

スタートアップ支援策としては、萌芽的研究を長く支援し急進的なイノベーション創出を支援するための飛躍的イノベーション機構「SPRIN-D」を設立し、2019年から助成を開始している。2019年からの10年間で10億ユーロの運用を計画しており、ナノテクノロジー・材料分野に関連する研究テーマとしては、「超高性能省電力アナログコンピュータ製造」「マイクロバブルを利用したマイクロプラスチック除去技術の開発」「エネルギー効率の高いAIハードウェアの設計」「高性能/低価格蓄電池開発」などに取り組んでいる。

また、2023年8月には、連邦政府の「気候・変革基金（Klima- und Transformationsfonds: KTF）」の計画が承認された。KTFの対象としては半導体製品や気候中立への転換技術の推進が含まれている。

半導体については、生産拠点誘致に向けた財政支援が活発になっており、台湾積体回路製造（TSMC）や米国インテルやドイツ インフィニオン・テクノロジーズも半導体拠点の建設を発表している。2023年7月に採択された欧州半導体法でのEU予算からの拠出は研究開発を中心に33億ユーロにとどまり、生産拠点誘致に向けた財政支援は各国ベースである。TSMCの半導体工場建設には約50億ユーロ、米国インテルの半導体生産拠点建設には99億ユーロやドイツ インフィニオン・テクノロジーズの半導体工場建設には10億ユーロがKTFからの補助金として計画されていたが、一部のプロジェクトでは基金財源の措置の見込みが立たず不透明な状況となっている。

蓄電池の研究開発については、EUのBattery2030+において、ユーリッヒ研究センター、フラウンホーファー研究機構、ヘルムホルツ研究所（ウルム）、カールスルーエ工科大学（KIT）、ウルム大学、バーデン＝ヴュルテンベルク州太陽エネルギー・燃料研究センター（ZSW）などがコアグループとして研究開発を進めているが、ドイツ独自の取り組みとしても車載用蓄電池の研究開発が戦略的に取り組んでいる。連邦教育・

研究省（BMBF 現：連邦研究・技術・宇宙省（BMFT））の「バッテリー研究工場⁴⁸⁾」のプログラムでは、原材料から材料、バッテリーセルからバッテリーシステム、原材料の回収によるリサイクルまでの統合段階の管理を含む、バリューチェーンに沿ったバッテリー生産技術の構築を目指している。バッテリーセル開発クラスター（ProZell）に5,200万ユーロ、リチウムイオン電池製造のプラント（FPL）に2,570万ユーロ、研究生産拠点（FFB）に1.5億ユーロ、スマートバッテリー生産拠点（InZePro）に3,000万ユーロと投資を増やしている。

このうち、FFBは二段階に分けて建設される計画であり、第一段階のFFB PreFABはバッテリー生産ライン全体を用意するものであり2024年4月に竣工式が開催された。生産規模の拡大や現在の生産の課題に対応するための研究設備も準備される。第二段階においては、すべての製造工程と共通の電池フォーマットに対応するギガファクトリー条件を備えた生産環境を整備することとしている⁴⁹⁾。

また、連邦経済・気候保護省（BMWK）は資金調達ガイドライン「バッテリーセル生産エコシステムの回復力と持続可能性（Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batteriezellfertigung）」は2023年9月に発表しており、原材料からバッテリーセル、その後のリサイクルに至るまで、バッテリーのバリューチェーン全体が対象となっている⁵⁰⁾。

フランス

フランスでは、産業競争力の強化と未来技術の育成を目的として、2021年に大型投資計画「France 2030」が発表された。このプログラムは、2022年から2026年までの5年間を対象に、複数の戦略的領域に対して総額540億ユーロ規模の公的資金を投入するものであり、その中にはナノテクノロジーや量子技術を含む先端材料分野も含まれている。例えば、重要資源の確保（29億ユーロ）、精密機器・ロボティクス製造（54億ユーロ）、自律的で信頼のあるデジタル技術の創出（40億ユーロ）など、多岐にわたる分野への重点的な投資が予定されている。

また、「France 2030」の枠組みの下では、国策上特に重要とされる研究領域を対象に、「優先研究プログラム（Programmes et Équipements Prioritaires de Recherche: PEPR）」が設けられている。PEPRでは、25件の既存分野・領域に対して総額20億ユーロが投資されることに加え、新たに重要と認められた22件の新興プロジェクトに対して総額10億ユーロが投じられている。ナノテクノロジー・材料分野においては、既存分野・領域として量子技術やリサイクル技術などが支援対象となっているほか、新興プロジェクトとして、「スピントロニクス（Spintronique）」「光と物質の相互作用の高付加価値化（LUMA）」「高温超伝導の発展（Supra Fusion）」などが取り上げられており、基礎科学から応用技術への橋渡しが行われている。

ナノテクノロジー・材料分野の研究開発において、中核的な役割を担っているのが、「France 2030」の下で2021年から開始された量子技術国家戦略である。この戦略では、初期の4年間で官民合わせて18億ユーロ（うち政府拠出は10億ユーロ）の投資が計画されており、2024年3月時点で政府の拠出額はすでに10億6,500万ユーロに達している。量子コンピューティング、量子センサー、ポスト量子暗号、量子通信などの基盤技術開発が重点分野に位置付けられており、量子技術の応用可能性を高めることがこの戦略の最大の目的とされている。

さらに、「France 2030」のもう一つの特徴的な取り組みとして、ディープテック領域におけるスタートアップ企業や研究開発型中小企業の創出と成長支援がある。この支援により、例えば中性原子量子コンピュータの開発を進めるPASQAL社、半導体量子チップの開発を担うSiquance社、誤り耐性量子計算に取り組むAlice & Bob社、量子力学的アルゴリズムによる創薬を推進するAqemia社など、多数の企業が国家的な後押しのもとで活動を展開している。加えて、宇宙探査分野ではCAILABSやEXOTRILなど、ナノサテライト分野に特化したスタートアップ7社が優先的な支援対象となっている。

フランス国立研究機構（Agence Nationale de la Recherche: ANR）は2005年の設立以来、競争的研究資金の配分を通じ国内の科学技術研究を推進してきた。ナノテクノロジー・材料分野もANRの重点領域の

一つであり、多数の研究プロジェクトが助成を受けている。ANRは毎年「行動計画（Plan d'action）」を策定して公募方針を示しており、2024年7月公表の「2025年行動計画」では、前年（2024年行動計画）の重点を継承しつつ国の戦略的優先課題を7つ明示しており、この中には量子技術も含まれている。また、ANRは日仏の科学研究における協力促進を目的に、2017年12月にJSTと協力枠組み合意を締結した。この合意にもとづき、2018年よりJSTのCRESTにおいて、日仏共同研究プロジェクトに対する支援を開始している。2025年度公募においてナノテクノロジー・材料分野ではCREST研究領域「ナノ物質を用いた半導体デバイス構造の活用基盤技術」（研究総括：齋藤 理一郎 東北大学 名誉教授）で日仏共同提案が募集された。

オランダ

オランダは、半導体ビジネスで重要なEUV露光装置を唯一製品化している企業（ASML社）や、量子技術の研究開発をリードしているデルフト工科大学のQuTech、欧州における最大級の応用研究開発機関であるオランダ応用科学研究機構（Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek: TNO）などがあり、ナノテクノロジー・材料分野でも注目すべき国の一つである。

オランダの教育・文化・科学省（Ministry of Education, Culture and Science: OCW）の研究ファンディング機関であるオランダ科学研究機構（Netherlands Organisation for Scientific Research: NWO）は、日本のJSTとJSPSの両機能を併せた組織に相当し、年間約10億ユーロの研究開発資金を提供するとともに、3年毎に研究開発戦略を発表している。2022年7月に発表された「Ambitions 'Science works!' - NWO strategy 2023-2026 -」⁵¹⁾では、2030年のオランダの研究ビジョンを実現するために、①健全な研究文化、②強力な研究システム、③一貫した研究課題、④妨げのないコラボレーションの4項目を研究推進に不可欠な要素と位置付け、これらを元に38の野心的な目標を定めている。

ナノテクノロジーの研究開発を支援・発展させる共用施設としてNanoLabNL⁵²⁾があり、フローニンゲン、エンスヘーデ、アムステルダム、デルフト、アイントホーフェンの5都市に分散するナノテク研究施設をアカデミアや企業に開放している。例えば、エンスヘーデ拠点のトゥヴェンテ大学のMESA+ NanoLab Twenteは最先端のクリーンルームと高度な分析装置を持ち、ナノ材料、ナノエレクトロニクス、ナノフォトンクス、バイオナノ技術などの分野で年間400人以上が利用している。また、デルフト拠点では、デルフト工科大学の電気工学・数学・計算科学と応用科学の2つの研究所と国立研究機関であるTNOナノラボが協力して、量子デバイス、ナノデバイスの作製や微細化プロセス技術などを提供している。このNanoLabNLは欧州域内のナノテク研究用のクリーンルーム施設を連携させた欧州横断組織であるEuroNanoLabコンソーシアム⁵³⁾にも参加している。

半導体産業向けのナノリソグラフィーの基礎研究から将来技術開発に向けて、2014年にNWO、アムステルダム大学（UvA）、自由大学（VU）、およびASML社による官民パートナーシップとしてAdvanced Research Center for Nanolithography（ARCNL）⁵⁴⁾が設立された。2022年にはフローニンゲン大学（RUG）が準パートナーとして加わり、EUV光を用いたナノリソグラフィーの研究開発が推進されている。ASML社はこのような研究センターを活用しながら、EUVリソグラフィー技術をさらに進化させ、高精度の半導体製造を可能にする次世代技術（High-NA EUV）を開発している。一方で、半導体サプライチェーン/半導体不足の問題から米国のCHIPS法、欧州半導体法への対応も重要になっている。オランダの先端半導体製造装置の対中輸出規制^{55), 56)}が2023年9月に開始され、この規制によってASML社は既に極端紫外線（EUV）の露光システムに加えて深紫外線（DUV）露光システムの対中輸出もできなくなるなどの影響も出ている。

フォトンクス関係のプロジェクトも強化している。オランダ政府が支援する公益団体PhotonDelta⁵⁷⁾（National Growth Fund（オランダ国家成長基金）を主な財源として民間からの資金を合わせて2018年に設立）は、シリコンフォトンクスのエコシステムを構築し、光通信やセンシング技術の進化を目指している。2025年5月には、PhotonDeltaの資金提供を受ける形で、ベルギーimecとオランダTNOはオランダのア

イントホーフェンにフォトニクス（光電融合）の研究開発の先端施設「Holst Centre Photonics Lab」⁵⁸⁾、⁵⁹⁾を開設したことを発表した。また、光半導体の技術開発と普及促進に向けて、世界の産学官が知見を共有し活動することを目的に、PhotonDeltaの光半導体のパートナーシップへのNEDOの加盟も発表している⁶⁰⁾。

量子技術関係では、2019年にオランダ国内の量子技術に関する産学官のステークホルダーによってNational Agenda on Quantum Technology (NAQT)⁶¹⁾が策定されている。また、NAQTの実施のために2020年に発足した官民基金のQuantum Delta NL (QDNL)⁶²⁾は、2021年4月に量子ハードウェアとソフトウェアの開発、人材育成、市場創出、社会実装を目的として、国家成長基金から6億1500万ユーロの資金を得ている。この資金により、オランダの量子産業は、3万人のハイテク雇用を創出し、50～70億ユーロの累積経済効果をもたらすと見込まれている。QDNLはNWOと共同で、2022年1月から量子技術基盤研究の公募を開始し、7年間で合計4,200万ユーロが予定されている。また、2022年11月に、QDNLはデルフト工科大学の量子コンピュータの先端研究所QuTech（2015年にデルフト工科大学とTNOとで設立）に隣接してHouse of Quantum⁶³⁾を開設した。House of Quantumは、オランダ国内外の企業、投資家、研究者が、量子技術関連の共同研究やビジネスの場として機能することが期待されている。

英国

英国のナノテクノロジー・材料分野を担当する省庁は、主には、2023年2月に発足した科学・イノベーション・技術省（Department for Science, Innovation and Technology: DSIT）と、ビジネス・通商省（Department for Business and Trade: DBT）であり、2024年7月の労働党政権交代後も引き続き中心的な役割を担っている。前政権においては、2023年3月発表のポリシーペーパー「英国科学技術フレームワーク（UK Science and Technology Framework）」で、経済成長を支える将来の革新的技術として、①量子、②人工知能、③工学的生物学、④テレコム、⑤半導体、の5分野が特定されたが、新政権においても同様の注力は維持されている。2025年4月にDSITが発表した「科学技術フレームワーク（Science and Technology Framework）」では、5つの重要技術を①先進コネクティビティー技術、②人工知能、③工学的生物学、④量子技術、⑤半導体としており、先進コネクティビティー技術、量子、半導体が、主にナノテクノロジー・材料分野と関連している。なお、英国はEU離脱後、Horizon Europeへの復帰について2023年9月にEUと合意し、2024年1月から英国はHorizon Europeに準加盟国として正式に参加することになった。

政府が投資するナノテクノロジー・材料分野の研究費は、主に政府最大のファンディング機関であるDSIT傘下の英国研究・イノベーション機構（UK Research and Innovation Agency: UKRI）が配分している。UKRIでは原則として、自主・自律の裁量権に基づくファンディングが行われており、ナノテクノロジー・材料分野では、特に、UKRI傘下の工学・物理科学研究会議（Engineering and Physical Sciences Research Council: EPSRC）とInnovate UKが中心になって支援を進めている。

科学技術・イノベーションに係る上位政策として、労働党政権下では、2025年6月に「産業戦略（Modern Industry Strategy）」が発表された⁶⁴⁾。これは、投資を促進し質の高い熟練職を創出し英国をビジネスに最適な国にするための10年計画であり、8つの分野に焦点を当てている。その中で、ナノテクノロジー・材料分野が特に関連するのは、「先進製造業」と「デジタルとテクノロジー」の2つのセクター分野である。先進製造業では、「Advanced Manufacturing Sector Plan」が作成されており、大きな成長の可能性がある優先的な製造分野として、EVなどの自動車、バッテリー、先端材料などを含む6分野を挙げて強化の方針を示している。デジタルとテクノロジーでは、「Digital and Technologies Sector Plan」が発表されており、2035年までに成長の早い技術ビジネスの創造・投資として世界トップ3位以内になり1兆ドル規模の技術ビジネスを創出することを目指し、フロンティア技術領域としてAI技術、量子技術、半導体など6技術領域を挙げている。

以下、英国がナノテクノロジー・材料分野で政策上重点的に取り組んでいる研究領域の例として、半導体関係と重要鉱物について簡単に紹介する。

半導体に関しては、上記の Digital and Technologies Sector Plan で、半導体産業の強化に向け英国半導体センター（UK Semiconductor Centre）の新設、グローバルサプライチェーンにおける英国の役割強化、企業支援、国際連携、及び半導体人材の育成のための「半導体人材拡大プログラム（Semiconductor Talent Expansion Programme）」の推進が述べられている。2025年7月に英国半導体センターは、英国が半導体産業で成功するためには、連携強化、資金調達の強化、グローバルな関与の強化が不可欠であると、その構想を実現していく6つの戦略を示した⁶⁵⁾。その戦略は、チップ設計におけるIPサポート、研究開発と製造支援、新興技術への投資、スケールアップ企業の資金と市場へのアクセス、スキル開発、国内および国際的なパートナーシップとしている。また、半導体の経済安全保障に関連して、2023年5月には「国家半導体戦略（National semiconductor strategy）」を発表している。例えば、2025年6月にはサウサンプトン大学はシェフィールド大学と共同で、英国政府の半導体戦略に基づく1,250万ポンドのファンディングを受けて、ヘテロ集積などの次世代半導体と高性能パッケージングの研究開発のための新しいセンターを設立することを発表した⁶⁶⁾。

重要鉱物に関しては、2022年7月に発表した「英国重要鉱物戦略（UK Critical Minerals Strategy）」にて、18の重要鉱物を特定し、①英国の国力向上、②国際パートナーとの協力、③国際市場の強化、の3点について実行策が設定されている。同時に、政府への助言と新戦略の実施支援を目的に、重要鉱物資源情報センター（Critical Minerals Intelligence Centre: CMIC）を設立し、同戦略を推進している。2023年3月には、変化する世界情勢と激化する地政学的競争を踏まえ、英国企業向けの戦略の実行方法を刷新するために、「Critical minerals refresh: delivering resilience in a changing global environment」へと戦略を更新している。また、2025年2月には、CMICの役割を「英国が重要鉱物および金属の適切かつタイムリーで持続可能な供給を確保できるよう支援していき、英国が今後数十年にわたり、ネットゼロエミッション、循環型経済、近代的な産業戦略といった課題に対応するための経済転換を確実に進められるようにする」と明確化している⁶⁷⁾。

中国

中国におけるSTI政策は、2016年5月にイノベーションを国家発展の中心に据える目的で策定された長期戦略「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」に基づき、継続して進められている⁶⁸⁾。2021年に承認された「中国国民経済・社会発展第14次5カ年計画と2035年までの長期目標綱要」（以下、十四五）においても、イノベーション主導による発展、近代的産業システムの構築、デジタル中国の建設、諸外国と共に発展する内需拡大を通じた「双循環」の促進などの指針が示されている。また、基礎研究費を研究開発費全体の8%以上に増やすことを目指しているが、まだ達成されていない。

次に、ナノテクノロジー・材料分野と関連の深いSTI政策動向について述べる。

十四五におけるイノベーション主導による発展では、重要な先端科学技術分野として、①次世代AI、②量子情報、③集積回路、④脳科学と脳型AI、⑤遺伝子とバイオテクノロジー、⑥臨床医学と健康、⑦深宇宙、深地球、深海、極地探査の7つの領域が指定され、国家重大科学技術プログラムが実施されるとしている。基本計画である十四五の策定を受けて、工業情報化部などから材料分野に特化した実施計画として、十四五「原材料工業発展計画（2021年～2025年）」が発表されている⁶⁹⁾。この計画では、原材料工業の主要分野における技術革新の重点課題やそのための重点材料を示すとともに、製造業イノベーションセンターや新材料データセンターなどの公共プラットフォームの整備を推進するとしている。また、産業のグリーン化発展として、低炭素製造技術開発・実証プロジェクトの推進により、環境負荷を低減し、持続可能な発展を目指すとしている。さらに、2024年1月には、工業情報化部など7部門が、十四五における近代的産業システムの構築にも関連して、先端科学技術による未来産業の重点分野を示し、「新質生産力」を発展させるとした。新質生産力は新しい概念であり、2024年の全人代では最重要政策として明記された。これらを反映して、科学技術部に新分野を開拓する新質生産力促進センターや未来産業を育成するための新技術センターが新設された。

ナノテクノロジー・材料分野における具体的な施策としては、2003年に中国科学院と教育部が共同で北京に設立した「国家ナノ科学センター（NCNST）」拠点がある。ナノ科学技術分野における世界トップレベルの研究センターとなる目標を掲げ、基礎研究、および産業を変革するための応用技術の開発に取り組んでいる。米国のMGIに追随した動きとしては、2016年に発表された第13次5カ年科学技術イノベーション計画において、「材料ゲノム工学（MGE）」が明記された⁷⁰⁾。2017年に中国科学院が中心となり、北京・怀柔科学城に「材料ゲノムプラットフォーム（CMGI）」が設立されている。「材料ゲノム工学研究院（上海大学、2015年）」や「材料ゲノム工学高精度・先端革新センター（北京科技大学など、2017年）」なども設立され、連携して計画を推進している。この一環として北京科技大学を中心に構築されたデータベース（MGEDATA）は、2020年に「国家材料ゲノム工学データ提出・管理サービスプラットフォーム（NMDMS）」に統合され、材料の構造、プロセス、特性データの数において世界最大級のデータベースとなっている。半導体に関しては、2014年に設立された「国家集積回路産業投資基金（国家ICファンド）」を中心に大規模な支援を行い、半導体企業を創出し、各分野においてシェアを伸ばしている。国家ICファンドは、第1期（2014年設立）が約1,400億元（約3兆円）、第2期（2019年設立）が約2,000億元（約4.4兆円）、第3期（2024年設立）が3,440億元（約7.4兆円）の規模である⁷¹⁾。第3期では、半導体製造装置（露光装置、フォトリソスト塗布装置）など、国産化率が低い分野への重点投資を行うとしている。

2024年の全人代では、新質生産力を実現するための政策として「人工知能（AI）+」行動計画も示された。これは、2017年7月に策定されたAI基本計画「次世代人工知能発展計画」の拡張であり、この基本計画の中では、「人工知能+X」として、人工知能と数学、コンピュータサイエンス、物理学、生物学、心理学、社会学、法学などの専門分野との融合を重視することが述べられている⁷²⁾。ナノテクノロジー・材料分野と関連するものとしては、2024年10月に新材料ビッグデータセンターの建設が発表され、NMDMSと連携して、新材料産業のデジタル化・データ化を推進する。

2025年の全人代においても、最優先政策である「内需拡大と投資効率の向上による経済成長の推進」に続いて、「新質生産力の発展による近代的産業システム構築の加速」、「科学教育・人材育成を一体化したイノベーション主導の発展の継続」が挙げられ、STI政策の重要性が改めて示されている⁷³⁾。今年は第14次5カ年計画の最終年であり、第15次5カ年計画の策定作業が進められているが、これらの新しい推進政策が織り込まれるものと考えられる。

韓国

韓国では2001年に制定された科学技術基本法に基づき、「科学技術基本計画」を5年毎に策定している。計画期間は各政権の任期に合わせたものであり、新政権が発足すると、前政権の政策に対する評価や新政権の公約等も反映して計画が策定されてきた。2025年6月に李在明政権が発足したため、今後、科学技術基本計画も改訂される可能性がある。

2022年に発足した尹錫悦政権は「第5期科学技術基本計画（5th Science and Technology Basic Plan）（2023年～2027年）」を発表している⁷⁴⁾。この計画においては、科学技術の役割がこれまで以上に重要になっているとの認識が挙げられ、戦略の大きな柱3つ、①質的な成長のための科学技術システムの高度化、②イノベーション主体の能力向上とオープンエコシステムの構築、③科学技術基盤の国家的懸案の解決と将来への対応を挙げている。また、今後5年間で官民の総力を結集して育成する戦略技術として次の12の技術を挙げている：半導体・ディスプレイ、二次電池、次世代原子力、水素、次世代通信、次世代モビリティ、先進バイオ、宇宙・航空・海洋、量子、先進ロボット製造、サイバーセキュリティ、人工知能。

また、尹大統領の2022年10月の国家科学技術諮問会議（PACST）において「大韓民国の新しい成長の動力源になれるよう、12大国家戦略技術に今後5年間に25兆ウォン以上を投資し集中育成する」と発表した。12大国家戦略技術は、韓国経済に波及効果の大きい産業コア技術群（半導体・ディスプレイ、二次電池、先進モビリティ、次世代原子力）、急成長が見込まれる安全保障上重要な技術群（先進バイオ、航空・宇宙・

海洋、水素、サイバーセキュリティ）、必須基盤技術群（人工知能、先進ロボット・製造、次世代通信、量子）である。2023年5月には、重要技術の産業基盤を支援することを目的とする「国家先端戦略産業育成・保護基本計画（2023-2027）」が発表⁷⁵⁾されている。同計画において、半導体、ディスプレイ、二次電池、バイオの4分野より17技術が国家先端戦略技術として指定されている。

韓国のナノテク政策は「ナノ技術開発促進法（2003年制定）」にもとづき、「第4期ナノ技術総合発展計画（2016年～2025年）」を運営している。ここでは、ナノテクの競争力について、製造業のリーディング技術開発を掲げ、米国の技術レベルを100%としたときに、92%のレベルに到達する目標を掲げている。その過程で、12,000人の高度ナノテク人材育成、ナノテクベース製品のマーケット世界シェアを12%、ナノテク関連ベンチャーを1000社設立などの目標も設定している。

材料関係の政策としては、「国家戦略技術を支える未来材料の確保に向けた戦略」が2023年に発表されている⁷⁶⁾。12大国家戦略技術に必要となる未来材料100個を特定し、今後10年間の技術ロードマップを策定した。この中には、例えば、超低消費電力半導体用の放熱接続材料、ディスプレイ用超高屈折率光学材料、ナトリウムイオン電池用高エネルギー密度電極材料、熱暴走に安全な電池パック用放熱高分子、PEM水電解用高価金属代替材料などが挙げられている。

半導体に関しては、2021年5月に「K-半導体戦略」を発表⁷⁷⁾し、半導体サプライチェーン安定化のための「K-半導体ベルト」構築、半導体製造中心地への飛躍のためのインフラ支援拡大、人材・市場・技術確保などの成長基盤強化などを挙げている。「K-半導体ベルト」には製造、素材・部品・装置、パッケージング、ファブレスなどの企業を集積した融合団地を形成し、EUV露光や、先端エッチング、素材分野の韓国内への直接投資の誘致も拡大する。人材育成については、半導体に係る学科新設と定員拡大を通じて、2022年～2031年の10年間に半導体産業人材3万6,000人を育成することを目指している。さらに、2022年7月には「半導体超強大国達成戦略」を発表している。バッテリー、ディスプレイ、未来モビリティ、ロボット、バイオなどの「半導体プラス産業」も加えた総合的な競争力強化を目指す戦略である。

量子科学技術に関しては、初の国家戦略として「韓国量子科学技術基本戦略⁷⁸⁾」を2023年6月に発表している。ここでは、量子科学技術の経済・社会への活用という点において2035年までに世界を主導することを目指した方針が示されている。

2次電池に関しては、2021年に「K-バッテリー発展戦略⁷⁹⁾」を発表し、2次電池の分野で2030年での世界トップを目指している。さらに2023年には「二次電池産業革新戦略⁸⁰⁾」を発表し、安定的なサプライチェーン確保、先端技術革新のハブ構築、堅実なエコシステムの確立の目標を設定している。サプライチェーン確保については、官民が一丸になって「バッテリー・アライアンス」を構成し、重要な鉱物の製錬・精製事業の推進、金融支援などを行い、また、車載電池の多用途でのリユース、材料リサイクルを目指すとしている。技術開発については、三元系電池の容量向上や全固体電池の商業生産開始、リン酸鉄リチウムイオン（LFP）系電池などの開発を強化する方針を挙げている。また、専門人材の育成について、大学院支援や産学共同研究プロジェクトの支援拡大を行うことが示されている。

台湾

台湾の半導体産業は半導体受託生産のTSMC社が世界の最先端のプロセス技術を要しており、高性能な半導体チップを作る上で不可欠になっている。その技術力サポートや人材の供給を行っている大学や国の研究機関との連携も強固なものになっており、ナノテクノロジー・材料分野として注目しておくべき地域である。

台湾の科学技術政策を統括する組織として、国家科学技術委員会（NSTC）があり、2022年に行政院組織の科学技術部と行政院直属組織で科学技術政策・戦略・予算などの審議を行っていた科学技術会議とが統合して発足した⁸¹⁾。関係省庁と連携し、科学技術の基盤強化、産学連携の推進、海外研究機関との共同研究支援、サイエンスパーク（新竹、台中、台南）の運営なども担っている。NSTCが2023年10月に公表した「2022年全国科学技術動態調査」⁸²⁾によると、2022年の研究開発費総額は8,980億元（約4兆円）、

対GDP比で3.96%となっている。この内、技術発展（開発）費が73%を占め、基礎研究費の比率は8%にとどまっている。

ナノテクノロジー・材料関連の研究機関としては、中央研究院（Academia Sinica）、国家実験研究院（NARLabs）、工業技術研究院（ITRI）がある。中央研究院では、原子・分子科学研究所などで材料科学関連の研究において基礎研究を中心とした取り組みが行われている。国家実験研究院では、台湾科学技術計器研究所で半導体やナノテクノロジー関連の計測技術、国家半導体研究所で次世代半導体技術の研究開発と支援、国家高速コンピューターセンターでシミュレーション技術を活用した材料研究などが行われている。工業技術研究院では、先端技術の研究開発、技術移転、創業支援に加え実験室や産業情報の提供、提携などによる産業技術の事業化を支援している。特に、創業支援としては、1976年に米国 RCA 社から導入した半導体製造技術などをもとに、1980年に聯華電子（UMC）、1987年には台湾積体電路製造（TSMC）が創業している。この他にも、半導体マスクメーカー大手の台湾光罩（TMC）、LEDチップ製造の晶元光电（EPISTAR）、自動倉庫システムメーカーの盟立自動化（MIRLE）、脳血管疾患防止人工硬膜を開発した台湾生医材料（TWBM）など台湾の産業を支える多くの企業を生んできた。研究開発領域としては、半導体の他にも材料化工研究所で革新的な材料技術とプロセス技術の研究、グリーンエネルギー環境研究所で環境に優しい材料開発などが行われている。

半導体に関係する政策としては、2023年に「チップ台湾産業イノベーション法案」⁸³⁾が可決され、2024年から2033年の10年間で3,000億元（約1兆4千億円）を投じて、産業イノベーションの促進と半導体開発人材の育成などを行う。この中で4大戦略として、①企業、研究機関が半導体と生成AI技術を活用し、各産業においてイノベーションを起こす、②台湾の最先端半導体設備などの研究環境を活かして、海外からの学生を含め研究人材を育成する、③産学連携によるヘテロジニアスパッケージ技術、先端半導体製造技術の研究開発を支援する、④関連する世界のスタートアップ企業、研究機関に対し台湾への投資を誘致する、を掲げている。また、2023年12月には、NSTCは海外への技術情報の流出を防ぐ5技術領域、22の核心的技術（コア技術）を発表し⁸⁴⁾、流出に関与したものに対しての罰則規定を設けた。半導体や材料関係としては、14 nm以下の半導体製造技術および関連材料・設備技術、ヘテロジニアスパッケージ技術と関連材料・設備技術、炭素繊維複合材料技術、耐熱材料技術などがある。

半導体分野での主要プロジェクトとしては、「Å（次世代）先端半導体技術プロジェクト」（2021年～2025年、総額19億元（約84億円））があり、1 nm以下の微細半導体の量産と必要なデバイス、回路、材料、プロセス、検査技術の開発を進めている⁸⁵⁾。ナノシートトランジスタ技術、高密度3次元集積回路技術、低次元半導体材料技術などについて、台湾大学、清華大学、中興大学、国家実験研究院などと企業が連携して取り組んでいる。また、NSTCの「次世代化合物半導体研究開発計画」の中で、ワイドバンドギャップ半導体材料を活用したパワー半導体の研究開発（2022年～2025年）、「AI半導体など新規チップの研究開発」（2022年～）⁸⁶⁾などもある。なお、AIチップに関しては、2019年7月、国家科学技術委員会と經濟部によって「台湾人工知能チップ連盟」（AI on Chip Taiwan Alliance: AITA）が設立され、海外を含めた産学官連携によるAIチップの開発費用の削減と開発期間の短縮を目標としている⁸⁷⁾。

台湾における半導体関係の人材育成については、産学官が強く連携して行っている⁸⁸⁾。博士など高度人材を育成するNSTCと、修士以下の幅広い人材育成を担う教育部が中心となり、人材育成を支援している。高度人材を育成する研究型大学では、当局と企業からの資金半分ずつで運営される「半導体学院」を設立し、先端技術に精通した企業講師による講義や共同研究、インターン等産学連携を通じた人材育成を図っている。また、半導体関係のプロジェクトの中や、大学と企業との共同研究の中でも人材育成をサポートしている。例えば、TSMCは2005年以降、国立台湾大学や現在の国立陽明交通大学などの研究室に対し、公募型の共同研究開発プログラム（Joint Development Program: JDP）を設け、半導体製造に関する研究テーマに共同で取り組むとともに研究者の育成を支援してきた。このJDPに加え、2013年に国立台湾大学、国立陽明交通大学、国立清華大学、国立成功大学にそれぞれ共同研究開発センターを設け、次世代半導体、製造

プロセス、材料、エンジニアリングなどに関する共同研究を進めている。

ASEAN

ASEAN 諸国におけるナノテクノロジーおよび材料科学分野の研究開発は、経済成長と技術革新を支える基盤である。後述のシンガポールを除いたASEAN主要国として、マレーシア⁸⁹⁾、タイ⁹⁰⁾、ベトナム⁹¹⁾、インドネシア⁹²⁾ の4カ国を取り上げる。これらの国々は、国家政策でナノテクノロジーを重要分野と位置付け、国際連携や産業応用を推進し、持続可能な開発に貢献している。

マレーシアは、「国家ナノテクノロジー政策・戦略（NNPS 2021-2030）」のもと、ナノ材料の商業化や研究開発を推進している。科学技術イノベーション省（MOSTI）が主導し、ナノ・マレーシア（NanoMalaysia BHD）がグリーン技術や水素エネルギー応用を支援している。特に、パーム核を原料としたグラフェン製造が注目され、環境浄化や医薬品開発で成果を挙げている。また、スタートアップ支援を強化し、環境負荷軽減と技術革新を推進している。

タイは、「タイランド4.0」および「BCG経済」を背景に、環境技術や医療分野でのナノ材料応用に注力している。国立科学技術開発庁（NSTDA）傘下のNANOTECやMTECが研究を主導し、国際共同研究も活発である。特に循環型経済に貢献するバイオプラスチックやナノセルロースの開発が進展している。また、スマート農業やエネルギー貯蔵技術の応用を進める一方、高度人材育成プログラム（TAIST）を通じた人材育成も推進している。

ベトナムは、「科学技術イノベーション発展戦略（2021年～2030年）」のもと、環境浄化技術やバイオナノテクノロジーを重視している。国立科学技術開発財団（NAFOSTED）が基礎研究を支援し、国家技術革新基金（NATIF）が技術移転を促進する。e-ASIAやJASTIPを通じた国際連携により、ナノカーボン材料などで技術革新が進展している。科学論文や特許出願数が増加し、学術成果を社会へ還元する取り組みを強化している。

インドネシアは、豊富なニッケル資源を活用し、ナノテクノロジーを国家政策の柱に据える。鉱石輸出規制を契機に、ニッケル精錬から電池製造までの川下産業強化を目指し、国立研究革新庁（BRIN）が研究資源の効率化を推進している。国際枠組みやIndonesia Battery Corporation（IBC）を通じ、EVバッテリー製造の一貫プロセスを構築。バイオマス由来のナノ材料や環境浄化技術も進展し、電池産業のグローバルハブを目指している。

これらの国々は、それぞれの強みを活かしつつ、政策支援や国際連携を通じてナノテクノロジー・材料分野の発展を目指している。

シンガポール

シンガポールは、1991年より5ヶ年ごとに科学技術計画を作成しており、着実かつ持続的な研究開発投資を進めている。2011年からは「研究、イノベーション、商業化（Research, Innovation and Enterprise: RIE）」へと戦略を拡張し、基礎研究の質の向上、イノベーション駆動型経済への転換が図られてきた。その結果、被引用数Top10%等の指標では世界最高位の国の1つとなっている。2021年に策定されたRIE2025では、2021年から2025年にかけて250億SGDの投資が計画されている。これはシンガポールのGDPの約1%に相当する。前回の5カ年計画（RIE2020）を32%上回り、過去最高額となった。RIE2025では、科学的基盤の充実を重点領域として掲げている。新しい優先研究分野として、（1）製造・貿易・コネクティビティー、（2）健康・人の潜在能力の向上、（3）都市ソリューション・環境変化に対応した持続可能な技術、（4）スマート国家・デジタルエコノミーの4つの分野を挙げている。基礎研究分野への強力な投資を継続するとともに、気候変動などの複雑な社会課題のための学際研究の強化、マテリアルズ・インフォマティクス、ナノエレクトロニクス、エピジェネティクスなどの新興分野の研究強化を図る計画である。

マテリアルズ・インフォマティクスに関しては、科学技術研究所A*STARの「Accelerated Materials

Development for Manufacturing プロジェクト」が発足しており、実験と特性評価技術のハイスループット自動化や機械学習技術の援用により、材料開発を10倍以上加速させることを目標としている。また、製造業のレジリエンスや持続可能性の強化の取り組みとして、付加製造（Additive Manufacturing）技術の強化を掲げている。National Additive Manufacturing Innovation Cluster（NAMIC）は、公的研究機関から産業界へのAM技術の移転の加速を目的として2015年に設立された研究機関であり、1800以上の組織と連携している。AIとロボット工学を組み合わせたソリューションを開拓することによって、さらなる製造革新を目標に掲げている。

シンガポールは量子分野でも精力的な研究開発投資を進めている。量子技術センター（CQT）が2007年シンガポール国立大学（NUS）に設立されて以来、CQTは量子技術の世界トップの研究拠点と発展し、量子情報、光学、通信、暗号化等の分野で存在感を発揮している。さらに2018年からは量子技術の研究開発および商業化支援のための量子工学プログラム（QEP）が発足している。QEPは、2022年に量子コンピューティング、量子通信、量子デバイス製造に関する3つの国家プラットフォームを立ち上げている。具体的には、シンガポール国立大学（NUS）、シンガポール南洋工科大学（NTUS）、A*STAR、国立スーパーコンピューティングセンター（NSCC）を基盤として、産官学連携の研究開発体制を構築している。

2021年12月、シンガポール国立大学に、グラフェンの研究で2010年ノーベル物理学賞を受賞したコンスタンチン・ノボセロフ（Konstantin Novoselov）教授が率いる機能性インテリジェント材料研究所が設立された⁹³⁾。また、次世代半導体の材料として注目されるガリウムナイトライド（GaN）の国立研究開発センターが2025年6月に稼働を開始した⁹⁴⁾。

シンガポールは2019年に東南アジアで初めて炭素税を導入し、2024年以降税率を段階的に引き上げている。多くの海外企業の研究所の誘致を積極的に行っているが、それら企業および研究開発動向に影響を与える可能性がある。

インド

インドでは、科学技術省（Ministry of Science and Technology）傘下の科学技術局（Department of Science and Technology: DST）が中心となり、2001年にNano Science and Technology Initiative（NSTI）を開始し、その後継プログラムとして2007年に「National Mission on Nano Science and Technology（Nano Mission）」が発足した。Nano Missionでは基礎研究の支援、研究インフラの整備、人材育成、産業応用、国際連携を柱として、多様な公募型プロジェクトが推進された。当初は2007年～2012年の5年間で総額1000億ルピーが割り当てられ、その後フェーズⅡとして65億ルピーが追加され、2017年まで延長された⁹⁵⁾。2017年3月31日をもって正式に終了した後、「National Programme on Nano Science and Technology（NPNST）」として既存プロジェクトのモニタリングが継続されている。NPNSTでは新規プロジェクトの助成は停止しているものの、先端材料（Advanced Materials）を対象とした短期プロジェクト公募が継続されており、例えば2024年には「Affordable and sustainable materials processing」、「Bio-inspired materials for sensing and diagnostics」、「High performance materials for energy conversion」などのテーマで募集が行われている⁹⁶⁾。

インドにおいてナノ科学・材料科学研究の中核を担うのが、インド工科大学（Indian Institutes of Technology: IIT）群である。IIT DelhiやIIT Bombay、IIT Madrasなどでは、バイオナノ材料、ナノセンサー、水処理用ナノ技術、ナノ農業資材などの応用研究が進展している。特にDST傘下のInstitute of Nano Science and Technology（INST, Mohali）は、材料・医療・量子ナノデバイス分野の研究拠点として存在感を高めている⁹⁷⁾。

近年では、半導体や量子技術を対象とした応用・産業展開にも注力しており、インド電子情報技術省（Ministry of Electronics and Information Technology）傘下のナノテクノロジー・イニシアティブ部門（Nanotechnology Initiatives Division）は、2025年3月にIISc Bengaluru、IIT Bombay、IIT

Madras、IIT Delhi、IIT Kharagpur、IIT Guwahatiと共同で「Nano Electronics Roadshow and Conference on Semiconductor Ecosystem in India」を開催し、スタートアップや企業との連携強化を図っている⁹⁸⁾。

こうした動きの中、日本との学術・技術連携も着実に深化している。IIT Hyderabadは、2008年の日印首脳合意を契機に、JICAのODA支援（総事業費は約1775億ルピー）を受けてキャンパス整備と学生・教員交流のインフラを整備し、日本との連携を前提とした教育・研究体制を構築してきた。これまでに日本の大学との大学間協定は15件以上、日本企業との連携を前提としたMOUは20社以上にのぼる⁹⁹⁾。2021年4月には、物質・材料研究機構（NIMS）との間で「NIMS-インド工科大学ハイデラバード校連携研究センター」の開設が発表された¹⁰⁰⁾。また、IIT Bombayと東北大学は、2024年12月に共同研究機関「Joint Institute of Excellence (JIE)」に関するMOUを締結し、2025年4月には「東北大学ーインド工科大学ボンベイ校（IITB）卓越連携機構」が設立された。今後、両機関においてDual Doctoral Degree Programが開始される予定である¹⁰¹⁾。

このように、インドはナノテクノロジー政策を継続的に推進し、IITを中心に世界的な研究拠点として成長を遂げている。特に、日本との連携強化は、教育・研究・産業の三位一体で深化しつつあり、戦略的パートナーシップとしての重要性を増している。一方で、世界各国によるインドの理工系人材を積極的に獲得しようとする中、日印間の人材交流・協力は必ずしも十分とは言えない。こうした状況を打開すべく、JSTでは、インドの優秀な大学院生・ポスドク等を日本へ招聘し、共同研究を通じたグローバルな「知」の交流促進や国際的頭脳循環人材の育成を目的とする「インド若手科学頭脳循環プログラム（LOTUS Programme）」の公募を開始している¹⁰²⁾。

参考文献

- 1) 内閣府「第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月26日閣議決定）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf>（2025年9月15日アクセス）。
- 2) 統合イノベーション戦略推進会議「マテリアル革新力強化戦略（令和3年4月27日）」内閣府、
https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_honbun.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 3) イノベーション政策強化推進のための有識者会議「知のバリューチェーンの構築を通じたマテリアル革新力の一層の強化に向けて（有識者会議提言）」内閣府、https://www8.cao.go.jp/cstp/material/teigen_250331.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 4) 統合イノベーション戦略推進会議「マテリアル革新力強化戦略：知のバリューチェーンの構築を通じて（令和7年6月4日）」内閣府、https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_2025_honbun.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 5) 内閣府「経済安全保障推進法の概要」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/gaiyo.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 6) 経済産業省商務情報政策局「半導体・デジタル産業戦略（令和5年6月）」経済産業省、https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semiconductors_and_digital.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 7) 蓄電池産業戦略検討官民協議会「蓄電池産業戦略（2022年8月31日）」経済産業省、https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy/battery_saisyu_torimatome.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 8) 再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議「水素基本戦略（令和5年6月6日）」経済産業省、https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/20230606_2.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 9) 内閣府「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策：全ての世代の現在・将

- 来の賃金・所得を増やす（令和6年11月22日）」https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2024/1122_taisaku.pdf（2025年9月15日アクセス）。
- 10) 経済産業省貿易経済安全保障局「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン（再改訂）（2025年5月30日）」経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/250530_actionplanr.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 11) 内閣官房, 他「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和3年6月18日）」経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_honbun.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 12) 経済産業省「GX実現に向けた基本方針：今後10年を見据えたロードマップ（令和5年2月）」https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002_1.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 13) 経済産業省「グリーンイノベーション基金プロジェクトの進捗状況（2025年6月12日時点）」https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/250612_r1.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 14) 経済産業省「GX経済移行債を活用した投資促進策について」https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gx_budget.html（2025年9月15日アクセス）。
 - 15) 経済産業省「GX2040ビジョン：脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂（令和7年2月）」<https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218004/20250218004-1.pdf>（2025年9月15日アクセス）。
 - 16) 内閣府「経済安全保障重要技術育成プログラム」https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html（2025年9月15日アクセス）。
 - 17) 経済産業省「認定特定半導体生産施設整備等計画」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/semiconductor/semiconductor_plan.html（2025年9月15日アクセス）。
 - 18) 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後（令和7年5月30日）」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0013/handeji13-3rr.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 19) 経済産業省「Rapidus社への追加支援の決定」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/pdf/20250331_results_stageate.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 20) 文部科学省「次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会報告書（令和6年7月）」https://www.mext.go.jp/content/20240712-mx_kankyoku-000037053_2.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 21) 経済産業省「蓄電池産業戦略の推進にむけて：蓄電池の国内製造基盤の確立/グローバルアライアンスの戦略的形成/蓄電池のリユース・リサイクルの推進/蓄電池のサステナビリティの確保（2025年3月12日）」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy2/shiryo03.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 22) Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology Committee on Technology of the National Science and Technology Council, “NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE STRATEGIC PLAN, October 2021,” United States National Nanotechnology Initiative, https://www.nano.gov/sites/default/files/pub_resource/NNI-2021-Strategic-Plan.pdf（2025年9月15日アクセス）。
 - 23) Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology Committee on Technology of the National Science and Technology Council, “NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT’S 2025 BUDGET,

December 2024,” United States National Nanotechnology Initiative, <https://www.nano.gov/sites/default/files/NNI-FY25-Budget-Supplement.pdf> (2025年9月15日アクセス) .

- 24) Subcommittee on the Materials Genome Initiative of the National Science and Technology Council, “MATERIALS GENOME INITIATIVE STRATEGIC PLAN, November 2021,” Materials Genome Initiative, <https://www.mgi.gov/sites/mgi/files/MGI-2021-Strategic-Plan.pdf> (2025年9月15日アクセス) .
- 25) Chris Van Hollen, “CHIPS and Science Act of 2022: Division A Summary - CHIPS and ORAN Investment,” <https://www.vanhollen.senate.gov/imo/media/doc/CHIPS%20and%20Science%20Act%20of%202022%20Summary.pdf> (2025年9月15日アクセス) .
- 26) The White House, “FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/> (2025年9月15日アクセス) .
- 27) The White House, “A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals,” Federal Register, <https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27899/a-federal-strategy-to-ensure-secure-and-reliable-supplies-of-critical-minerals> (2025年9月15日アクセス) .
- 28) The White House, “America’s Supply Chains,” Federal Register, <https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/01/2021-04280/americas-supply-chains> (2025年9月15日アクセス) .
- 29) The White House, “Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth: 100-Day Reviews under Executive Order 14017, June 2021,” https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf?utm_source=sfmc%E2%80%8B&utm_medium=email%E2%80%8B&utm_campaign=20210610_Global_Manufacturing_Economic_Update_June_Members (2025年9月15日アクセス) .
- 30) The Joint Research Centre: EU Science Hub, “Nanotechnology,” European Commission, https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/nanotechnology_en (2025年9月15日アクセス) .
- 31) European Commission, “The European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent,” https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (2025年9月15日アクセス) .
- 32) EU4Digital Facility, “EU sets out vision for International Digital Strategy,” <https://eufordigital.eu/eu-sets-out-vision-for-international-digital-strategy/> (2025年9月15日アクセス) .
- 33) European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Advanced Materials for Industrial Leadership,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/0fcf06ea-c242-44a6-b2cb-daed39584996_en?filename=com_2024_98_1_en_act_part1.pdf (2025年9月15日アクセス) .
- 34) MANUFUTURE-EU, “The Advanced Materials 2030 Initiative is now up and running, join us!” <https://manufuture.org/the-advanced-materials-2030-initiative-is-now-up-and-running-join-us/> (2025年9月15日アクセス) .
- 35) European Commission, “Chemicals and advanced materials,” <https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/chemicals-and->

advanced-materials_en (2025年9月15日アクセス) .

- 36) European Union, “Commission Recommendation of 10 June 2022 on the definition of nanomaterial (Text with EEA relevance) 2022/C 229/01,” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2022_229_R_0001 (2025年9月15日アクセス) .
- 37) European Commission, “Battery 2030+: inventing the batteries of the future,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/battery-2030-inventing-batteries-future> (2025年9月15日アクセス) .
- 38) European Commission, “Europe invests in research on the batteries of the future,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-invests-research-batteries-future> (2025年9月15日アクセス) .
- 39) Fabrice Stassin, “To remain on the global battery map, Europe needs an ambitious competitiveness-driven battery innovation partnership in the next MFF,” European Files, <https://www.europeanfiles.eu/industry/to-remain-on-the-global-battery-map-europe-needs-an-ambitious-competitiveness-driven-battery-innovation-partnership-in-the-next-mff> (2025年9月15日アクセス) .
- 40) European Commission, “European Chips Act,” https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en (2025年9月15日アクセス) .
- 41) Quantum Flagship, <https://qt.eu/> (2025年9月15日アクセス) .
- 42) Graphene Flagship, “What is the Graphene Flagship?” <https://graphene-flagship.eu/> (2025年9月15日アクセス) .
- 43) Graphene Flagship, “European Commission Signs €150M Grant Funding the Graphene Flagship,” <https://graphene-flagship.eu/materials/news/european-commission-signs-150m-grant-funding-the-graphene-flagship/> (2025年9月15日アクセス) .
- 44) Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt, “Technological sovereignty for Germany and Europe,” https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/FS/1086286_Rahmenprogramm_FITS2030_en.pdf (2025年9月15日アクセス) .
- 45) Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, “Hightech Agenda Deutschland,” <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/hightech-agenda-deutschland-2366912> (2025年9月15日アクセス) .
- 46) Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, “National Hydrogen Strategy Update, NHS 2023,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/national-hydrogen-strategy-update.pdf> (2025年9月15日アクセス) .
- 47) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, “Bundeskabinett beschließt Importstrategie für Wasserstoff und Wasserstoffderivate,” <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/07/20240724-importstrategie-wasserstoff.html> (2025年9月15日アクセス) .
- 48) Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt, “Batterieforschung,” https://www.bmbf.de/DE/Forschung/EnergieKlimaUndNachhaltigkeit/Energie/Batterieforschung/batterieforschung_node.html (2025年9月15日アクセス) .
- 49) DW編集部「バッテリー生産研究施設 (FFB PreFAB) の第一段階建設を開始」国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター, <https://crds.jst.go.jp/dw/20240625/2024062538583/> (2025年9月15日アクセス) .
- 50) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, “Neue Fördermaßnahme zur Stärkung

der Batterie-Wertschöpfungskette: Projekte können sich bis zum 9. November 2023 bewerben,” <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/09/20230925-neue-foerdermassnahme-zur-staerkung-der-batterie-wertschoepfungskette.html> (2025年9月15日アクセス)。

- 51) Dutch Research Council (NWO), “NWO strategy 2023-2026,” <https://www.nwo.nl/en/nwo-strategy-2023-2026> (2025年9月15日アクセス)。
- 52) NanoLabNL, <https://nanolabnl.nl/> (2025年9月15日アクセス)。
- 53) EuroNanoLab, <http://euronanolab.com/index.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 54) ARCNL, <https://arcnl.nl/> (2025年9月15日アクセス)。
- 55) Ministerie van Buitenlandse Zaken, “Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden,” Overheid.nl, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-18212.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 56) 浅見早映「オランダ政府、半導体製造装置への追加の輸出管理規制を発表（オランダ）」日本貿易振興機構（ジェトロ）, <https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/07/5924b578e1080a11.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 57) PhotonDelta, <https://www.photondelta.com/> (2025年9月15日アクセス)。
- 58) Holst Centre, “Holst Centre launches photonics lab boosting research and development for integrated photonics in the Netherlands,” <https://holstcentre.com/insights/news/holst-centre-launches-photonics-lab-boosting-research-and-development-for-integrated-photonics-in-the-netherlands/> (2025年9月15日アクセス)。
- 59) Imec, “Imec and TNO launch Holst Centre Photonics Lab,” <https://www.imec-int.com/en/press/imec-and-tno-launch-holst-centre-photonics-lab> (2025年9月15日アクセス)。
- 60) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オランダ・フォトンデルタと光半導体分野でのパートナーシップ加入について署名しました」 https://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_101390.html (2025年9月15日アクセス)。
- 61) Quantum Technology, “NATIONAL AGENDA FOR QUANTUM TECHNOLOGY, September 2019,” <https://qutech.nl/wp-content/uploads/2019/09/NAQT-2019-EN.pdf> (2025年9月15日アクセス)。
- 62) Quantum Delta NL, <https://quantumdelta.nl/> (2025年9月15日アクセス)。
- 63) House of Quantum, <https://www.houseofquantum.com/> (2025年9月15日アクセス)。
- 64) GOV.UK, “The UK’s Modern Industrial Strategy 2025,” <https://www.gov.uk/government/collections/the-uks-modern-industrial-strategy-2025> (2025年9月15日アクセス)。
- 65) UK’s technology trade association, “UK Semiconductor Centre announced as part of strong support for semiconductors in the Industrial Strategy” <https://www.techuk.org/resource/uk-semiconductor-centre-announced-as-part-of-strong-support-for-semiconductors-in-the-industrial-strategy.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 66) University of Southampton, “New centre to help UK keep pace with future advances in electronics,” <https://www.southampton.ac.uk/news/2025/06/new-centre-to-help-uk-keep-pace-with-future-advances-in-electronics.page> (2025年9月15日アクセス)。
- 67) UK Critical Minerals Intelligence Centre, <https://ukcmic.org/> (2025年9月15日アクセス)。
- 68) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2025年）』（2025年3月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-FR-09.html> (2025年9月15日アクセス)。

- 69) 工業和信息化部, 科学技術部, 自然資源部, “三部委関于印発“十四五”原材料工業発展規劃的通知,” 中国政府網, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (2025年9月15日アクセス) .
- 70) 中国政府網, “中華人民共和國國民經濟和社会發展第十三箇五年規劃綱要,” https://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm (2025年9月15日アクセス) .
- 71) 電子情報技術産業協会 (JEITA) 半導体部会「国際競争力強化を実現するための半導体戦略 2025年版 (2025年5月14日)」 https://semicon.jeita.or.jp/news/docs/20250514_JEITA-JSIA_teigensyo.pdf (2025年9月15日アクセス) .
- 72) 国務院, “国務院関于印発 新一代人工智能發展規劃的通知,” 中国政府網, https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm (2025年9月15日アクセス) .
- 73) 中国政府網, “政府工作報告: 2025年3月5日在第十四届全国人民代表大会第三次會議上, 国務院總理 李強,” https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm (2025年9月15日アクセス) .
- 74) Ministry of Science and ICT, “The Fifth Science and Technology Master Plan (2023-2027) Announced,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId%20=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=762&searchOpt=ALL&searchTxt> (2025年9月15日アクセス) .
- 75) 松田侑奈「韓国初、『国家先端戦略産業5カ年計画』を公開」 Science Portal Korea, https://spap.jst.go.jp/korea/experience/2023/topic_ek_21.html (2025年9月15日アクセス) .
- 76) Ministry of Science and ICT, “MSIT Announces Strategy for Securing Future Materials to Support National Strategic Technologies,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=780&searchOpt=ALL&searchTxt=> (2025年9月15日アクセス) .
- 77) 当間正明「政府が競争力強化へ『K-半導体戦略』発表 (韓国)」日本貿易振興機構 (ジェトロ), <https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/05/dcc8eb6890f591a6.html> (2025年9月15日アクセス) .
- 78) 松田侑奈「韓国、初の量子科学技術戦略を発表」 Science Portal Korea, https://spap.jst.go.jp/korea/experience/2023/topic_ek_33.html (2025年9月15日アクセス) .
- 79) 当間正明「政府が二次電池産業発展戦略を発表 (韓国)」日本貿易振興機構 (ジェトロ), <https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/502cb8eefa9c27b1.html> (2025年9月15日アクセス) .
- 80) 百本和弘「韓国政府、二次電池のサプライチェーン強靱化を目指す: 尹錫悦政権の産業政策」日本貿易振興機構 (ジェトロ), <https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2023/4ca8e25442f5d227.html> (2025年9月15日アクセス) .
- 81) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『科学技術・イノベーション動向報告 台湾編』(2024年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-02.html> (2025年9月15日アクセス) .
- 82) 前瞻及応用科技処, “国家科学及技術委員会新聞稿: 111年全国科技働態調查結果,” 国家科学及技術委員会, <https://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/a23ac244-2209-4319-a8d8-e95964e7fdd7> (2025年9月15日アクセス) .
- 83) 教育科学文化処, “院會議案 晶片驅動台湾産業創新方案 (晶創台湾方案),” 行政院, <https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/85934011-c705-4b5c-87a4-a0beb8df0c6f> (2025年9月15日アクセス) .
- 84) 前瞻及応用科技処, “公布国家核心關鍵技術加強保護營業秘密,” 国家科学及技術委員会,

https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/detail/ab71317e-c22e-467a-b3a0-7515aa2bfe6e?l=CH&utm_source=rss (2025年9月15日アクセス)。

- 85) Å世代半導体計画, “関於計画,” https://angstrom.tw/%e9%97%9c%e6%96%bc%e8%a8%88%e7%95%ab_new/ (2025年9月15日アクセス)。
- 86) 工程技術研究發展処, “産官学研携手 布局下世代半導体前瞻技術,” 国家科学及技術委員会, https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/detail/c5acf5c3-add4-4501-80f6-eb7e446ca2ec?l=CH&utm_source=rss (2025年9月15日アクセス)。
- 87) Industrial Technology Research Institute, “AI on Chip Taiwan Alliance,” <https://www.aita.org.tw/Eng/> (2025年9月15日アクセス)。
- 88) 国立研究開発法人科学技術振興機構アジア太平洋総合研究センター「台湾における半導体人材育成施策と実態(2025年3月)」https://spap.jst.go.jp/investigation/downloads/2024_rr_03.pdf (2025年9月15日アクセス)。
- 89) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『ASEAN諸国の科学技術情勢～マレーシア～』(2023年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-OR-02.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 90) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『ASEAN諸国の科学技術情勢～タイ～』(2021年10月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-OR-01.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 91) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『ASEAN諸国の科学技術情勢～ベトナム～』(2024年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-OR-04.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 92) 山城武伸「国産化に動くEV用バッテリー産業(インドネシア)」日本貿易振興機構(ジェトロ), <https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0401/e72b422cf230ea32.html> (2025年9月15日アクセス)。
- 93) Asian Scientist, “Singapore Research Institute Launched To Study Intelligent Materials,” <https://www.asianscientist.com/2021/10/academia/nus-institute-intelligent-materials/> (2025年9月15日アクセス)。
- 94) Nanyang Technological University, “National innovation centre for Gallium Nitride semiconductors launched,” <https://www.ntu.edu.sg/news/detail/national-innovation-centre-for-gallium-nitride-semiconductors-launched> (2025年9月15日アクセス)。
- 95) Connect Civils, “Nano Mission: on Nano Science and Technology,” RAJ RAS, <https://rajras.in/nano-mission-on-nano-science-and-technology/> (2025年9月15日アクセス)。
- 96) Department of Science & Technology, “Call of Proposals on Advanced Materials under NPNST,” <https://dst.gov.in/callforproposals/call-proposals-advanced-materials-under-npnst> (2025年9月15日アクセス)。
- 97) Department of Science & Technology, “INST steering ahead with nanoscience and technology-based breakthroughs,” <https://dst.gov.in/inst-steering-ahead-nanoscience-and-technology-based-breakthroughs> (2025年9月15日アクセス)。
- 98) Ministry of Electronics & IT, “MeitY to host ‘Nano Electronics Roadshow and Conference on Semiconductor Ecosystem in India’ at Bengaluru on March 27, 2025,” Government of India, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114358> (2025年9月15日アクセス)。
- 99) 水達哉「日本とインドまたぐ産官学連携が急加速 理系最高峰のインド工科大学、『ハブ』担う」日経クロステック, <https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03224/060200004/> (2025年9月15日アクセス)。

月15日アクセス）。

- 100) 国立研究開発法人物質・材料研究機構「インド工科大学ハイデラバード校（IITH）と材料研究のための学術連携センターを開設：コロナ禍後の研究交流強化を目指して」<https://www.nims.go.jp/press/2021/05/202105140.html>（2025年9月15日アクセス）。
- 101) Indian Institute of Technology Bombay, “IIT Bombay and Tohoku University, Japan Launch Joint Institute of Excellence (JIE) to Deepen Academic Ties,” <https://www.ir.iitb.ac.in/en/latest-updates/iit-bombay-and-tohoku-university-japan-launch-joint-institute-excellence-jie-to>（2025年9月15日アクセス）。
- 102) 国立研究開発法人科学技術振興機構「公募情報」LOTUS Programme, <https://www.jst.go.jp/program/india/call/>（2025年9月15日アクセス）。

3 | 研究開発の概観

3.1 研究開発の動向

本節では、ナノテクノロジー・材料分野における日本を含む世界的な研究開発動向および注目すべき事項について記載する。個々の領域の詳細については、「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野～領域別動向編～（2026年）」を参照いただきたい。

3.1.1 エネルギー・環境応用

エネルギーおよび物質の相互変換・貯蔵技術、ならびに混合物から目的成分を分離する技術は、カーボンニュートラルの実現を含む社会課題の解決に貢献する。近年では、経済安全保障の観点からもその重要性が一層高まっている。最先端技術を活用することにより、エネルギー効率に優れ、環境負荷の低い形で所望の機能を実現する材料の設計・開発が共通的な課題である。以下では、本区分で取り上げた4つの領域を概観する。

次世代太陽電池は、太陽光エネルギーを高効率かつ低コストで直接電気エネルギーに変換するデバイスの材料開発に関する領域である。全世界的なカーボンニュートラルに向けて、大規模普及が進むシリコン系(Si)太陽電池の高性能化技術や、移動体・ビルなどの従来導入が困難だった設置場所にも対応できる、ペロブスカイト型に代表される次世代太陽電池の研究開発などが課題として挙げられる。Si太陽電池とのタンデム化を目指す潮流も注目される。また、今後大量に廃棄される太陽電池セルのリサイクル技術の研究開発も重要である。

蓄電池は、電気エネルギーを貯蔵する代表的技術である。リチウム金属負極、シリコン負極など、従来材料の容量を大幅に上回る次世代活物質は、電解液と界面の低い安定性のためにサイクル寿命が制限されていた。しかし、近年の高濃度電解液系の研究の進展により、界面安定化技術が向上し、実用化が近づいている。さらに、今後2～3年以内にはエネルギー密度の大幅な向上が期待される硫化物系全固体電池を搭載した電気自動車の商用化が各社で計画されている他、将来へ向けてより安全性が高い酸化物系全固体電池の研究開発が進む。

電解・燃料電池は、電気エネルギーと物質を相互に変換する技術である。水分解によるグリーン水素製造では、アルカリ水電解、固体高分子型水電解、陰イオン交換膜形水電解の各方式があるが、それぞれ電解質膜の耐久性低下と貴金属系触媒のコストがボトルネックとなっていた。しかし、近年は耐久性を向上させた高性能膜材料や、必要な貴金属系元素量の最適化が進み、効率向上とサイクル寿命延伸が両立しつつある。

分離技術は、混合物から目的成分を取り出す、または不要物を取り除く技術である。化学プロセスにおける低環境負荷・低エネルギーでの目的成分の抽出、火力発電所や工場などから生じるCO₂や大気中のCO₂の回収、再生可能エネルギー由来のグリーン水素の分離・精製、海水の淡水化や排水からの有用物回収、鉱物資源や都市鉱山からの目的金属の分離など、幅広い分野で環境保全、資源循環型社会の実現のためにも重要性が増している。

■エネルギー・環境応用における日本の研究開発動向

わが国は、本区分のいずれの領域においても長年にわたって高水準の研究開発を継続している。次世代太陽電池は、ペロブスカイト型太陽電池の実証の進展、さらに国内企業による量産体制の整備が進んでいるほか、従来の太陽光発電の導入実績も国土面積当たりで世界第一位である。蓄電池は、基礎研究から経済安全保障を考慮した製造基盤強化まで取り組まれている。電解・燃料電池は、触媒の貴金属量を低減するため、シミュレーションやAIを活用した設計が行われている。分離技術では、CO₂分離回収・炭素循環技術に関する材料やプロセスに関する研究開発が推進されている。

▶ 実用化が進展する全固体電池

日本、欧米、中国をはじめ多くの国の政策および産業界において、全固体電池は次世代蓄電池の中核技術として位置づけられている。自動車用途が最大市場として注目される一方、製品化や実証が先行する分野も存在する。具体的には、ウェアラブルデバイスや医療用インプラントといった小型・高安全性用途、宇宙機器や低温環境下でのドローン運用など過酷環境用途が挙げられる。車載電池分野においては、トヨタやホンダ、中国のBYDが2027年頃に全固体電池搭載EVを投入する計画であり、高エネルギー密度と安全性の両立を志向した開発が進展している。

3.1.2 ライフ・医療応用

近年の超高齢社会の進展や感染症拡大への対応を契機として、医療・ヘルスケアに求められる技術は多様化かつ高度化している。早期診断やピンポイント治療、病原体の高感度検出などは、健康寿命の延伸や感染症リスクの早期検知に不可欠である。これらの技術開発に加え、基盤的な生命科学研究においてもナノテクノロジー・材料分野は極めて重要な役割を果たしている。以下では、ライフ・医療技術の展開へ向けて、ナノテクノロジー・材料分野が重要な貢献を果たす4つの領域を概観する。

バイオマテリアル（医用材料）は、医療応用を目的に、生体および生体構成成分（組織、細胞、体液、核酸、タンパク質など）に接して利用される材料およびその構築物である。損傷した細胞や組織、臓器の機能を補填または回復するための組織再建材料や人工臓器に加え、昨今では再生医療や薬効・毒性試験用の生体模倣システムの研究開発が活発化している。ここでは、材料-生体間相互作用の体系的理解の深化やバイオアプリケーション技術の高度化が基盤的な役割を果たしている。

ナノメディシンは、ナノテクノロジーや材料科学の技術を活用した新たな医薬や医療技術の創出を目指す領域である。医薬用分子を特定の臓器や腫瘍に選択的に送達する薬剤送達システム（DDS）や、診断技術と組み合わせた早期診断や治療反応のモニタリング、病巣の可視化と治療を同時に行う機能性ナノ粒子を用いたセラノスティクスなどの研究開発が進む。新規なナノ物質の開発と、その生体内での作用を制御するテクノロジーにより、従来では困難であった治療効果や標的指向性、副作用の回避などを実現する。

バイオセンシングは、生体由来の物質や信号を検出・分析し、医療・ヘルスケアや生命科学研究のための計測・診断デバイスの実現に貢献する技術である。核酸やバイオマーカーとなる小分子、病原体、薬物、さらには生体の物理的応答などが分析対象となり得る。新たな検出原理の創出に加え、微量試料からの対象物質の分離、検出の高速化・高感度化・高集積化・マルチモーダル化、Organ-on-a-Chip技術によるヒト臓器の再現、デバイスのウェアラブル化、非接触・遠隔診断技術の開発などが進められている。

生体イメージングは、疾病の診断・治療法の開発から生命現象の解明までを目的とし、生体内の情報を時空間的に可視化する研究開発領域である。観察対象は、分子・細胞・組織・臓器といった多階層にわたり、

核酸やタンパク質、代謝物、イオンなどの分布や動態、さらには物質間相互作用や局所環境（温度、pH、力学応答など）を含む。種々の物理・光学現象、装置設計、プローブ設計、画像処理、AIによるデータ解析など、多岐にわたる要素技術開発から成る学際的なものであり、幅広い分野との連携が求められる。

■ライフ・医療応用における日本の研究開発動向

わが国は、本区分のいずれの領域でも高い水準の基礎研究を行っている。特に生体イメージングでは、長年にわたってオリジナリティの高い研究成果を創出している。バイオセンシングでは、わが国が得意とする微細加工技術を活かした技術開発が継続されている。これらの技術は、有力企業の存在やベンチャー企業の増加により、応用研究や開発も精力的に推進されている。バイオマテリアルやナノメディシンの応用研究については、これまで基礎研究の強みが必ずしも活かされない状況が続いていたが、近年は臨床への橋渡しやスタートアップへの支援の充実により、徐々に実用化への動きが活発化してきている。

▶ 1 分子ペプチドシーケンシング

タンパク質を構成するアミノ酸の配列解析技術の主流は質量分析法であるが、翻訳後修飾の同定や、極微量タンパク質の検出といった点には限界がある。これに対し、1分子レベルでアミノ酸配列を直接読み取る「1分子ペプチドシーケンシング技術」が、新たな手法として注目されている。蛍光検出法は、ペプチド鎖を酵素で順次切断し蛍光プローブで同定する方式で、Quantum-Si社がベンチトップ型装置を開発し、既に販売している。ナノポア法は、タンパク質でできた生体ナノポアをペプチドが通過する際のイオン電流変化から配列を推定する方式で、20種すべてのアミノ酸の識別が実現されており、製品化や基礎・臨床研究への応用展開が期待されている。

3

研究開発の概観

3.1.3 ICT・エレクトロニクス応用

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたデジタル社会（Society 5.0）の実現に向けて、ICTおよびエレクトロニクス技術の高度化が求められている。具体的には、サイバー空間での高速な数値解析やデータ処理、AI処理、量子計算などの高度な情報処理、フィジカル空間での機器のリアルタイム・自律的制御、両空間を結びつける高速・大容量・低遅延・多接続・低消費電力・セキュアな通信技術、これらを支える先端半導体技術などがある。本区分では、ナノテクノロジー・材料技術を基盤としたICTおよびエレクトロニクスの技術分野で世界的に注目される4つの領域を取り上げ、以下に概観する。

先端半導体材料・デバイスは、超高速・超低消費電力でデータ処理する集積システムの実現に向けて、Complementary Metal-Oxide-Semiconductor（CMOS）のさらなる高性能化・高集積化や、CMOSの機能とは異なる新動作原理の材料・デバイスの創製を目指す領域である。チャネル材料に極薄のシリコンナノシートや2次元材料などを用いたゲートオールアラウンド（GAA）構造のトランジスタ開発が進展している。また、3次元（3D）積層構造のフラッシュメモリ・ダイナミックメモリ（DRAM）、強誘電体や磁性材料を用いた高速な不揮発性メモリ（強誘電体メモリ（FeRAM）、スピン軌道トルク磁気抵抗メモリ（SOT-MRAM）など）のメモリ開発も活発化している。

AIコンピューティングチップは、AI処理を高効率に行うために、AIアクセラレータ技術、人間の脳の情報処理を模倣した回路、自然現象や生物機能を利用した回路などをチップ化する領域である。生成AIに適するGraphics Processing Unit（GPU）の高性能化・大規模化や、抵抗変化メモリ（ReRAM）、MRAMを用いた3D積層コンピュータインメモリ（CIM）の進展、ニューロモルフィックチップの製品化と、それらを用いたシミュレータフレームワークの整備、応用や性能を意識したリザバーコンピューティング向けの材料・物理現象・デバイス研究の推進などが注目される。

フォトニクス材料デバイスは、情報通信、医療、計測などの幅広い応用分野に向け、光の多様な現象・機能を利用して高性能・高機能な光学材料や光デバイスの創出を目指す領域である。データセンターでの高速・大容量データ転送に向けた光通信装置用の高速光変調器や、光デバイスとデジタル回路の集積・実装技術、そのベースとなるシリコンフォトニクス技術が急速に進展している。また、新たな機能発現と応用を目指して、トポロジカルフォトニクス、非エルミートフォトニクスなどによる特異な光の伝搬制御が注目されている。

量子コンピューティング・通信は、電子や光子などの量子性を活用し、古典系では膨大な時間を要する情報処理やセキュア通信の実現を目指す領域である。量子コンピュータについては、超伝導量子ビットを筆頭に様々な物理系で研究開発が進められている。現状、量子ビット数の大幅な増加、エラー訂正、古典コンピュータとのハイブリッド化などの課題がある。量子暗号や量子中継・量子ネットワークでは、伝送距離延伸、伝送損失の低減及び通信速度向上などの課題がある。

■ ICT・エレクトロニクス応用における日本の研究開発動向

経済安全保障に関連して、AI、量子および半導体関係の強化が進められており、量子コンピュータや先端半導体に関する基礎基盤技術強化を目指す多様なプロジェクトが、内閣府、文部科学省、経済産業省、JST、NEDOなどで進行中である。また、ポスト2 nm世代のトランジスタに向けた2次元物質、3次元DRAMの縦型トランジスタ用の酸化物半導体、不揮発メモリ用の磁性体・強誘電体・抵抗変化材料、光デバイス用の化合物半導体、量子ビット用の超伝導材料など、材料研究の強みを有している。一方、実用化に繋げるための集積化プロセス技術や、AIや量子向けの回路技術など研究開発力が米国、欧州、中国、韓国、台湾に比べて相対的に低下しており、課題となっている。

▶ ニューロモルフィック回路の進展

データセンターで用いられているGPUなどのAIアクセラレータに比べ、AI処理の桁違いの低消費電力化を目指して、人間の脳のスパイクニューロンを模倣したニューロモルフィック回路の研究開発が進められてきた。最近になってチップが商用化されるなど、その利用も進みつつある。例えば、ドイツのSpiNNcloud Systems社が開発したSpiNNaker2というチップを用いて、クラウドサーバーシステム「SpiNNcloud」が構築されており、100億ニューロン規模のスパイクニューラルネットワークをリアルタイムシミュレーションできるサービスなども提供されている。

▶ 量子コンピュータの誤り訂正技術の進展

量子コンピュータはノイズに弱く、計算エラーが実用化に向けた根本的な課題とされている。この「量子誤り」を自動で検知・訂正する技術が、実用化の鍵となる。近年では、複数の物理量子ビットで1つの論理情報を保護する「量子誤り訂正符号」の研究が進展しており、より少ない物理ビットで情報を保護できる高効率な符号が開発され、実証も進んでいる。これにより、計算規模を拡大してもエラーを抑制できる「誤り耐性量子コンピュータ（FTQC）」の実現が期待されている。

3.1.4 社会インフラ・モビリティ応用

社会インフラやモビリティ（自動車、電車、航空機など）などに用いられる材料・デバイスでは、高重量、高温・高圧、大電流・電力などの大きな負荷への耐性や、長期信頼性などが特に必要となる。さらに、使用される材料の量も多いため、希少元素の使用や複雑精緻な製造プロセスの適用などの制約への対処も重要である。以下では、本区分で取り上げた5つの領域を概観する。

構造材料は、生体内で使用する小型部材から社会インフラ、モビリティのような大型部材までの幅広いサイズスケールに適用され、高い力学機能特性や長寿命特性の付与によって人命や社会基盤を支えている。

金属、セラミックス、高分子材料、繊維強化プラスチック、セラミックス基複合材料等が用いられ、超高温、極低温、腐食性環境など様々な使用環境での外力に長期間耐えるだけでなく、構造体に成型するための加工性や衝突時のエネルギー吸収能など、耐環境性とともにより多様な力学機能が求められる。グリーンイノベーションに資する低温用・耐水素材料、厳しい温度場・応力場・化学反応場など極限環境下の劣化や破壊に強い長寿命構造材料、サーキュラーエコノミーにおけるリサイクル性に優れた材料などに関する研究が近年の潮流となっている。

力学特性制御技術は、材料の力学特性発現機構をナノスケールまで立ち戻って理解した上で、マクロな材料力学特性を制御することを目的とした領域である。材料が本来持つ力学機能を最大限に引き出し、従来実現できなかった高性能・高機能・高耐久な材料の開発や、新しい材料設計技術の構築が課題となる。モビリティ軽量化のためのマルチマテリアル化を支える接着・接合技術、材料の長寿命化・メンテナンスフリー化に貢献する自己修復技術、水素やアンモニア用のタンクに使用される低温靱性金属材料などの研究が進められている。

パワー半導体材料・デバイスは、高効率の電力変換を可能にする電力制御用半導体素子を、その応用技術とともに研究開発する領域である。現在の主流であるSiではInsulated Gate Bipolar Transistor（IGBT）の高性能化、ワイドバンドギャップ半導体であるSiCやGaNでは電車や電気自動車、急速充電器などへの実用化が進んでいる。基板の大口径化や高信頼化、Ga₂O₃では実用化に向けたウェハの製造会社が増加し新たなp型半導体の研究開発などが行われており、世界的にもパワーデバイスへの関心が高まり競争も激化している。

磁石・磁性材料は、モーターや高出力用途などのパワーエレクトロニクスに関係の深い強磁性材料とその応用技術の研究開発する領域である。小型・強力モーターの高性能化の鍵を握る永久磁石用の強磁性材料には、高い保磁力や飽和磁束密度、広い温度範囲での動作安定性、さらには資源制約がない元素から成ることが求められる。一方、インバータ用コイル、変圧器磁心、電磁波シールドなどに用いられる軟磁性材料には、低い保磁力と高い透磁率、また高い飽和磁束密度と高周波での低い損失といった特性が望まれる。

超伝導は、非従来型の超伝導材料について、新奇材料・物性を探求する基礎研究、および、線材などへの応用開発を行う領域である。従来型の超伝導材料はすでに幅広い分野で応用されているが、非従来型の超伝導材料の幅広い応用は端緒についたばかりである。銅酸化物超伝導体は、長年にわたる研究開発により大電流・強磁場用線材としての地位を確立しつつある。二ホウ化マグネシウムの線材応用も進められている。鉄系高温超伝導体については、超伝導メカニズムを追求する基礎研究が盛んである。水素化物の高圧下超伝導の発見や、ニッケル酸化物における高温超伝導の確認などを契機に、新超伝導材料探索も盛んになっている。

■社会インフラ・モビリティ応用における日本の研究開発動向

わが国では、構造材料および力学特性制御に関しては世界でトップレベルの技術を維持しており、多くのプロジェクトが活発に推進されている。パワー半導体は、日本企業が強みを発揮し存在感を放っている。磁石材料の基礎研究は10年間の「元素戦略〈研究拠点形成型〉」により活性化し、研究レベルは世界でもトップクラスである。超伝導材料への研究開発投資は長年にわたって抑制されてきた結果、基礎研究は弱体傾向にある。一方、応用研究・開発については世界レベルを保っている。いずれの領域においても研究者数の減少が大きな問題となっている。

▶ 積層造形による複合材料創製

近年、炭素繊維強化プラスチック（Carbon Fiber Reinforced Plastics: CFRP）部材の成形には3D積層造形装置が用いられるようになってきている。低価格で、連続繊維、不連続繊維を扱える装置が数多く販売されており、活況を呈している。その結果、炭素繊維の研究開発でも繊維の異方性に注目されてきている。

またセラミックス基複合材料（Ceramic Matrix Composites: CMC）に関しても、短繊維とマトリックス材料を含んだ原料樹脂を光硬化するステレオリソグラフィーや、プリンタヘッドから原料樹脂を直接押出す3Dプリンティング技術が開発されている。また最近では、連続繊維とマトリックス前駆体を含んだ樹脂フィラメントをプリンタヘッドに送り込んで押出す方法で、連続繊維強化CMCの作製に成功した報告もなされている。

▶ ワイドバンドギャップパワー半導体のウェハとデバイス技術の進展

SiCやGaNなどのワイドバンドギャップ半導体を用いたパワーデバイスやパワーモジュールは、電車や電気自動車、急速充電器などの応用分野での実用化が進んでいる。パワーデバイスを作製するウェハの大口径化、低コスト化を目指して、各国で研究拠点・試作ラインの整備やファンディングにより研究開発力の強化が進められている。SiCでは、電気自動車（EV）の失速があるものの、8インチ（200 mm）のSiCウェハを用いたデバイス製造が可能になっている。GaNでは、200 mmのSi基板上にGaNを成長させたGaN-on-Si基板を用いた模型パワーデバイスが生産されており、300 mmウェハの実現に向けたGaNエピタキシャル成長技術・装置の開発が進められている。また、それぞれのデバイスの高性能化も進められている。

3.1.5 物質と機能の設計・制御

物質や機能の設計・制御はナノテクノロジー・材料分野全体に関与するものであり、わが国は長年の技術蓄積に基づく強みを有する。最先端テクノロジーを駆使することで、求められる物質・機能を設計・制御することを可能とし、サイエンスの新局面を拓き、社会・産業に貢献する。以下では、本区分で取り上げた8つの領域を概観する。

量子マテリアルは、量子状態の制御により新たな量子力学的機能を発現する物質・材料・構造体である。シリコンを凌駕する電荷移動度を持つ2次元物質、優れたスイッチング特性を備えたトポロジカル反強磁性体、非磁性の欠陥や不純物に対しても電子輸送が堅牢なトポロジカル物質などが注目されている。また、2次元物質の単層シートを特定のツイスト角で積層し、新たな物性を引き出す研究も大きな潮流である。ムーアの法則の限界を克服する次世代半導体や、センシング、エネルギー変換・貯蔵への応用が期待される。

分子制御技術は、分子を設計・合成する技術、および分子集合体・構造体を制御する技術である。最近ではカーボンニュートラルの実現のため、収率やエネルギー効率を向上させる有機合成・触媒技術や、使用後のリサイクルを考慮した分子設計、バイオ由来原料への転換などの重要性が高まっている。また、機能発現のために分子配向や相分離を制御する技術や、AIを活用した反応経路探索や合成プロセス自律的最適化技術も注目されている。

分子性材料は、有機分子やポリマーなど分子を構成成分とする材料であり、分子自身が有する性質に加え、集合体として多様な階層的構造に基づく物性を発現する。力学的強度の発現・維持や、光学的・電子的機能、物質の輸送・移動制御、生物機能の補助など、その応用分野は多岐に渡る。注目のトピックスとして、半導体レジスト材料、PFAS代替材料、金属-有機構造体（MOF/PCP）や共有結合性有機構造体（COF）、超分子ポリマーなどが挙げられる。

生物由来材料システムは、生体由来の物質を改変したり、人工的な物質と組み合わせたりすることで、生体由来物質の性質や機能を活かした機能性材料システムである。効率的な物質・エネルギーの変換、情報の

伝達や学習、外部環境への適応といった高度な機能を、人工の材料やシステムに具備させることができる。人工タンパク質の設計や、人工細胞の構築技術、細胞を素材とする生体組織工学などの進展に伴い、多分野の融合を通じて、医療や環境モニタリング、コンピューティングなどの多様な応用への展開が期待される。

材料循環では、希少元素を含む材料や製造時の環境負荷が高い物質を含む廃棄物を、新たな材料・デバイスの原料とするための技術を扱う。廃棄物を新たな材料製造の原料とするリサイクルに加え、部品や製品を再利用・修復・再製造することで製品ライフサイクルを延伸するリユース・リペア・リマニュファクチャリングも含む。製品ライフサイクル全体でのエネルギー消費や有害物質排出を抑制し、循環型社会の実現に貢献する。また、経済安全保障の観点からは、偏在性の高い天然資源について他国への依存を下げることもつながる。

元素戦略・希少元素代替技術は、物質・材料の特性や機能を決定する特定元素の役割を理解して有効に活用することで、有害元素や海外依存度の高い希少元素に依存せず、高機能な物質・材料を開発する技術である。近年では、産業的観点からの重要性だけでなく、持続可能性を広く考慮する方向へと拡張している。新規物質・材料の創出を目指すことから、新たな合成手法や評価・解析手法の開発、およびデータ駆動型研究開発の発展などの技術革新も期待される。

フォノンエンジニアリングは、ナノスケールでのフォノンや熱の振る舞いを理解し制御、利用する研究領域である。最近では、フォノン結晶やフォノンメタマテリアル、トポロジカル構造をデータ駆動により設計する研究が増加している。また、結晶だけでなく多様な固体および界面におけるエネルギー輸送についての包括的な学術の確立が必要であるとの認識から、固体における振動によるエネルギー輸送を包括的に扱う「バイブロニクス（Vibronics）」という新しいコンセプトによる研究が日本から立ち上がった。

センシングデバイス・融合技術は、IoTや自動運転、スマートロボット、ヘルスケアなどの応用に向けた高性能・高機能なセンシングデバイス、センサー融合技術の領域である。AI推論機能が実装されたエッジAIセンサー、光センサー画素の明るさ変化時だけデータを出力するイベントベースビジョンセンサー、光子1個を検出できる単一光子イメージング、ガスや液体中の微量な特定分子を検知する水晶振動子マイクロバランスセンサー、ダイヤモンドのNV中心を用いた量子センサーなどの高性能化が進んでいる。

■物質と機能の設計・制御における日本の研究開発動向

各領域とも、基礎研究フェーズは、JSPSの学術変革領域研究やJST戦略的創造研究推進事業のERATO・CREST・さきがけ、文部科学省のWPIなどのさまざまなプログラムで活発な研究が行われている。元素戦略や分子技術、バイブロニクスなどの日本発の研究戦略コンセプトに基づく研究など国際的に優位なポジションを有している。また、新規領域においては「量子イノベーション戦略」や「バイオエコノミー戦略」など中長期的視点に立った国家戦略に基づく研究開発が進められている。

応用研究・応用フェーズについては、センシングデバイスなどで日本企業が強い存在感を示したり、基礎研究に基づくスタートアップが立ち上がっていたりする例があるものの、現状では欧米と比較してやや劣勢にあると言える。

▶ トポロジカル反強磁性体

反強磁性体は、外部磁場の影響を受けにくく、スピンの向きが非常に高速に切り替わる特性を持つことから、近年スピントロニクス領域で注目されている。中でも「トポロジカル反強磁性体」は、特殊なスピン配置により電流を流すと異常ホール電圧が発生することが知られており、次世代のメモリ材料として期待されている。東京大学などの研究グループは、マンガン化合物を用いてシリコン基板上に素子を作製し、電流によってホール電圧を切り替えることに成功した。これを契機に、不揮発・高速・大容量メモリの実現に向けて、大学に加え各国の研究機関や半導体企業でも基礎研究が進められている。

▶ オルガノイド・インテリジェンス（脳オルガノイドコンピューター）

オルガノイド・インテリジェンスは、脳オルガノイドをハードウェアとして活用し、従来のシリコンベースの計算機を大幅に上回るエネルギー効率と学習能力を実現するバイオコンピューティングシステムの構築を目指す概念である。3次元的な脳組織を構築する技術に加え、栄養素を供給するためのマイクロ流路デバイスや、電気生理学的な応答の記録と刺激のためのパライオエレクトロニクスとの統合が必要になる。米国では大型の研究資金の投入に加え、倫理的影響も配慮しながら分野連携による開発を促す動きが進んでいる。

3.1.6 共通基盤科学技術

共通基盤科学技術は、ナノテクノロジー・材料分野の基礎ならびに応用全般を支える区分である。本区分では、「微細加工・ヘテロ集積」(加工・プロセス)、「ナノ・オペランド計測」(計測・分析)、「物質・材料シミュレーション」(理論・計算・データ科学)、およびこれらに横断的に関わる領域として「データ駆動型物質・材料開発」の4つの領域を取り上げる。

微細加工・ヘテロ集積は、半導体の微細加工プロセス、3次元（3D）加工プロセスの高度化、および異種材料ウェハ・チップの集積を実現する領域である。フッ化アルゴン（ArF）・EUVなどの微細リソグラフィー技術、ナノインプリント、原子層堆積・エッチングと共に、異種材料集積技術等の技術の確立や協調設計技術などの研究開発が行われている。次世代のhigh NA EUV露光機にむけた、光吸収の大きなレジストの周辺材料の開発が積極的に行われている。また、次世代ロジックに向けて検討されている裏面電源線（Back Side Power Delivery Network: BSPDN）のためには、穴径の極めて小さなTSV加工が必要になるため高アスペクト比（>50）のパターン形成技術の開発が急務となっている。さらに、CPU、GPU、HBM（広帯域メモリ）を近距離実装、シリコンと化合物半導体を集積する光電融合などのための、2.5D、3D実装技術領域も活性化している。

ナノ・オペランド計測は、材料やデバイス等の機能発現中に生じる現象に対して、局所的な構造や電子状態、化学状態などを把握し、それらと材料・デバイス機能との相関を見出していくための計測手法である。微細構造や量子効果に関わるナノスケールに加えて、ソフトマテリアルや複合材料では階層を跨いだマルチモーダルかつマルチスケールな計測が求められる。機械学習やAIを融合した技術も注目される。実際の動作環境を装置内に再現したオペランド計測は、多様な材料の機能発現メカニズムの解明に展開されている。

物質・材料シミュレーションは、量子力学や統計力学に基づき、物質の構造、物性、化学的性質などを高精度に解析・予測する技術である。これにより、物理現象や化学反応の機構を解明し、新物質・材料の設計指針を得ることやその探索が可能となる。データ駆動型物質・材料開発において、データ創出の面から大きな役割を果たす一方、データ科学やAIを活用することにより、シミュレーションの高速化も進展している。計算資源の発展に伴い、より複雑なマルチスケール・マルチフィジックス手法への進展も見られている。

データ駆動型物質・材料開発は、物質・材料に関連する全ての研究開発プロセスにおいて、データとAI

を活用し、新しい物質・材料の発見や特性向上を効率的に進めることを目指す領域である。そのためには、多様かつ大量のデータを生成・収集し、それらを活用可能な形で統合することが不可欠である。AIやロボットを用いた自動自律実験、文献などを含む既存データの活用、さらに人間の知識や経験のデジタル化も重要な要素である。加えて、物質・材料分野特有のAI技術の高度化も求められている。

■共通基盤科学技術における日本の研究開発動向

わが国はリソグラフィー関連の塗布・洗浄装置や原子層堆積装置で大きな世界シェアを有し、次世代のナノインプリントリソグラフィー技術も先進的な立場にある。先端（原子層、クライオ）エッチング技術にも強みがある。さらに、世界最高水準の放射光施設を保有し、これを活用した基礎研究が高い水準で実施されている。また、オペランド環境における先端計測の展開も見られる。「富岳」スパコンなどを有し、材料シミュレーションが精力的に行われている。マテリアル革新力強化戦略に基づきデータ基盤の整備が進んでおり、これらを活用したデータ駆動型研究開発の普及などの「マテリアルDX」が推進されている。

▶ 物質・材料分野に特化した生成AI技術

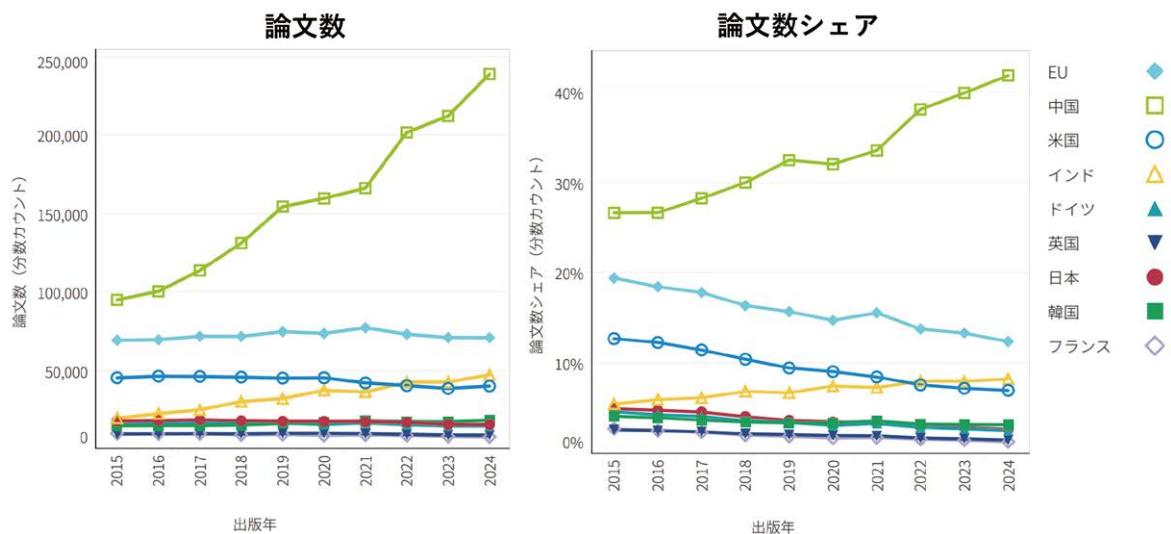
物質・材料シミュレーションの代表的な手法である第一原理計算によるデータを活用し、機械学習モデルや生成AIを構築する動きが活発化している。例えば、Microsoftは、画像生成に用いられる拡散モデルを基にした材料用の生成AIを発表している。この生成AIは、通常のスクリーニングでは飽和してしまう状況でも、優れた特性を持つ材料候補を継続的に生成する能力を持っている。今後に向けて、実験や文献などの多様なデータ、および異種材料データの統合を通じて、物質・材料に特化した基盤モデルの構築が検討されている。

3.2 データで見る研究開発分野の状況

本節では、ナノテクノロジー・材料分野における各国・地域の研究開発の状況を、定量的なデータ分析事例から述べる。本節に掲載したグラフの一部は「研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析（2026年）」（ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html> PDF版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>）から抜粋したものである。論文・特許に関してより多くのデータを確認されたい場合は上記報告書についても参照いただきたい。以下では、主に論文のデータ分析からその動向を述べる。

■ナノテクノロジー・材料分野の論文数と論文シェアの国際比較

主要国におけるナノテクノロジー・材料分野の論文数および世界全体に対する論文数シェアの推移を図3-2-1に示す。論文数は、Elsevier社の抄録・引用文献データベースであるScopusを用い、各論文において、全著者数に対する、当該国に所在する研究機関に所属する著者数の比率を計算し、その比率をすべての論文について合算した「分数カウント方式」により算出している。また、論文数シェアは、各論文で当該国の著者数を総著者数で割り、その値を全論文で合計することで算出される。



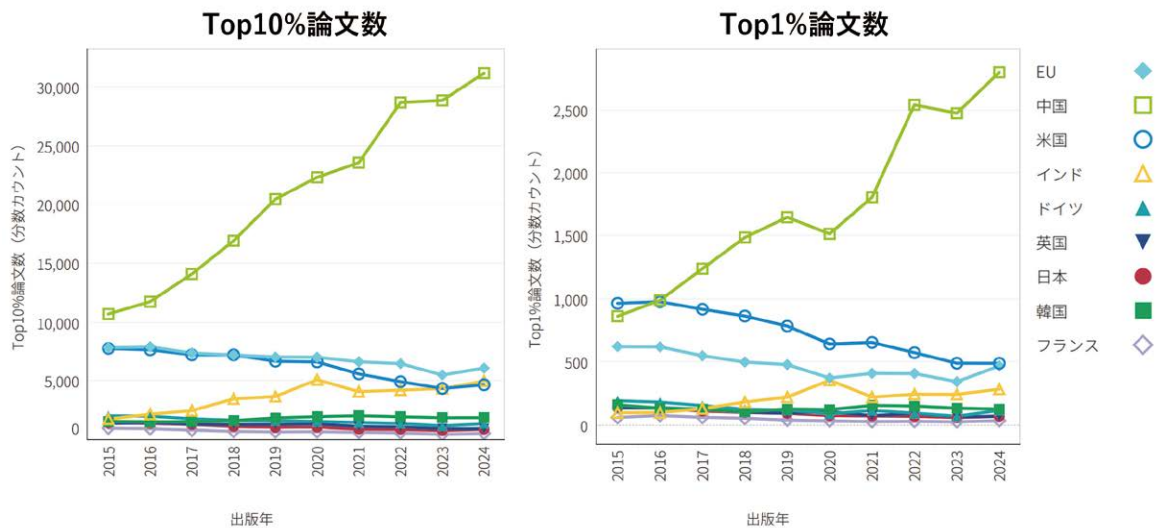
出典：エルゼビア社のScopusデータをもとにJST-CRDSが作成。検索式は、“Z. Wang, et al., *J. Nanopart. Res.* 21, 199(2019)”で報告されているナノサイエンス・ナノテクノロジー分野を定義する検索式に加え、Scopusの分野コードAll Science Journal Classification Codes (ASJC) の“Material Science”が対象。

図3-2-1 ナノテクノロジー・材料分野における主要国の論文数（左）と論文数シェア（右）の推移

世界全体の論文数は増加を続けており、その背景には中国の論文数の急上昇が大きく寄与している。中国の2024年の論文数を2015年と比較すると2.51倍になっている。米国の論文数は2015年～2024年にかけて微減であるが、論文数シェアで見ると中国の急拡大のため、この期間に約6%低下している。韓国の論文数は2015年～2024年にかけて24%増である。韓国は近年、対GDP比で見た研究開発費を高水準で維持しており、主要国の中でも突出した投資水準にある¹⁾。しかし、論文数シェアで見ると米国と同様に中国の影響を受けて低下している。中国ほどではないが、論文数と論文数シェアともに顕著な増加を見せたのがインドである。インドの論文数増加は、トップダウン的に研究リソース（特に資金）を大量投入した中国とは異なり、高等教育の拡大、研究評価制度の整備、オープンアクセス誌の活用、国際連携の強化といった複数の制度的・

構造的要因が複合的に作用した結果と考えられる。一方、日本の論文数は概ね横ばいであるが、シェアで見ると、中国とインドを除いた主要国と同様に低下している。

論文の「質」を示す指標の一つと見なされる、被引用数上位10%（Top10%）論文や被引用数上位1%（Top1%）論文の数においても、図3-2-2のように中国は急上昇を示しており、研究の量だけでなく、質的向上も明らかである。本分野のTop10%論文数は2015年の10729から2024年の31185に伸長している。同様にTop1%論文数においても中国は他国を圧倒している。インドもTop10%論文数が着実に上昇しており、2024年データでは米国を僅かに上回るレベルに達し、国際的な研究プレゼンスを高めつつある。

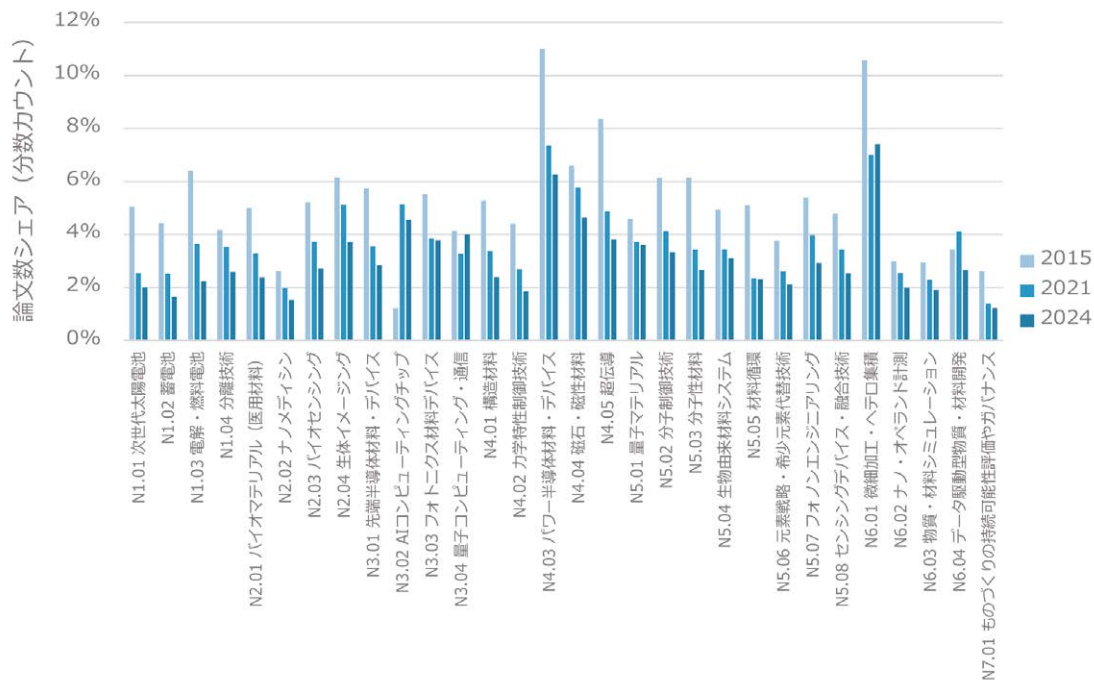


出典：エルゼビア社のScopusデータをもとにJST-CRDSが作成。検索式は、“Z. Wang, et al., J. Nanopart. Res. 21, 199(2019)”で報告されているナノサイエンス・ナノテクノロジー分野を定義する検索式に加え、Scopusの分野コードAll Science Journal Classification Codes (ASJC) の“Material Science”が対象。

図3-2-2 ナノテクノロジー・材料分野における主要国のTop10%論文数（左）およびTop1%論文数（右）の推移

次に、俯瞰報告書における研究開発領域別の論文数動向に着目する。図3-2-3に示すように、各領域における日本の論文数シェアは中国とインドを主体とする海外勢の台頭によって押し下げられて、継続的に低下している。2024年時点で日本が4%以上の比較的高い論文数シェアを維持している研究開発領域としては、「AIコンピューティングチップ（4.6%）」、「量子コンピューティング・通信（4.0%）」、「パワー半導体材料・デバイス（6.3%）」、「磁石・磁性材料（4.6%）」、「微細加工・ヘテロ集積（7.4%）」などが挙げられる。これらはいずれも中国がシェア1位であるが、米国など他の主要国も健闘している領域である。また、「データ駆動型物質・材料開発」、「AIコンピューティングチップ」、「量子コンピューティング・通信」の領域に関しては、2014年から2024年にかけて、大半の主要国で論文数が増加している。

ところで、総務省の科学技術研究調査によると、日本の2023年のナノテクノロジー・材料分野の研究費の81.8%は企業支出であり²⁾、企業は一般的に論文ではなく特許やノウハウを重視する傾向にある。例えば、多数の研究開発領域において、特許ファミリー件数のシェアは2024年でも10%以上のシェアを維持している（ただし、特許においても低下傾向は観測される。また、特許活動は企業の技術動向を示す指標であっても、業績と必ずしも一致するわけではない）。



エルゼビア社のScopusデータをもとにJST-CRDSが作成

図3-2-3 2015年、2021年、2024年の各研究開発領域における日本の論文数シェア

■ナノテクノロジー・材料分野の論文データの俯瞰的な可視化と分類

図3-2-4は、ナノテクノロジー・材料分野に関する論文の俯瞰的分析の結果を示したものである。この分析には、2011年から2024年のMaterials Research Society（MRS）の口頭発表の要旨118,323件⁴（黄点）、マテリアル関連専門誌25誌に掲載された論文380,645件⁵（青点）、およびマテリアル関連の一般誌33誌に掲載された論文405,127件⁶（緑点）、合計904,080件の文献タイトルおよび要約を用いた。これらのデータに対して、トピックモデルと多様体学習を組み合わせた手法であるVALUENEX Rader³⁾による解析を実施した。得られた主要トピックが共通する領域は赤破線楕円で示し、さらに類似性の高い赤楕円群については目視により判断し、紫実線楕円で囲った。

4 Materials Research Society（MRS）学会の2011年春開催の学会から2024年春開催までの26回分の118,323件

5 マテリアル関連専門誌は以下の25誌：ACS Applied Energy Materials, Advanced Optical Materials, Journal of Alloys and Compounds, Journal of Materials Chemistry C, Nature Materials, ACS Applied Materials & Interfaces, ACS Nano, Advanced Electronic Materials, Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials, Advanced Materials, Chemistry of Materials, CrystEngComm, Journal of Materials, Chemistry A, Journal of Non-Crystalline Solids, Materials Science And Engineering A, Nano Energy, Nano Letters, npj Computational Materials, Physical Review Materials, Carbon, Energy Storage Materials, Journal of Power Sources, Macromolecules, Nature Nanotechnology

6 マテリアル関連の一般誌は以下の33誌：ACS Photonics, Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America, Science Advances, Soft Matter, ACS Catalysis, ACS Energy Letters, Angewandte Chemie International Edition, Applied Physics Letters, Chemical Communications, Chemical Science, Combustion And Flame, Energy And Environmental Science, Inorganic Chemistry, Journal Of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry C, Journal of Physical Chemistry Letters, Journal Of The American Chemical Society, Journal of the Electrochemical Society, Nature Communications, Physical Review B, Physical Review Letters, Physical Review Research, Journal of Physical Chemistry B, Nature, Nature Biomedical Engineering, Nature Catalysis, Nature Chemistry, Nature Electronics, Nature Energy, Nature Photonics, Nature Physics, Science, Journal Of Applied Physics

この俯瞰解析の一般的な傾向として、母集団全体に共通する基本技術領域が俯瞰図の中心に配置される。この図においては、構造・物性制御技術、粒子・液滴・結晶制御、半導体物性制御など、ナノテクノロジー・材料関連の基礎および制御技術が中心に配置された。その周囲には、電池・バッテリー、炭素材料・ナノスケール材料、金属・セラミックスなど、より具体的な材料技術が位置する。さらにその外側に、量子エレクトロニクス、太陽電池材料、ピエゾ・ウェアラブルエレクトロニクスといった物理的な応用領域が配置された。

バイオ系の応用領域は最外周に分散配置されている。この俯瞰図作成において、多様体学習から得られるモデルはトーラス構造であるが、そのモデル上で関連性が相対的に薄い箇所を見つけて切断し、2次元展開図として表示している。このため、上下両端の「ゲノム・遺伝疾患・免疫」と「DNA・RNA」、および左右両端の「生体医療」と「再生医療・神経」は、3次元的には繋がっているが、2次元展開によって切断されたと解釈できる。

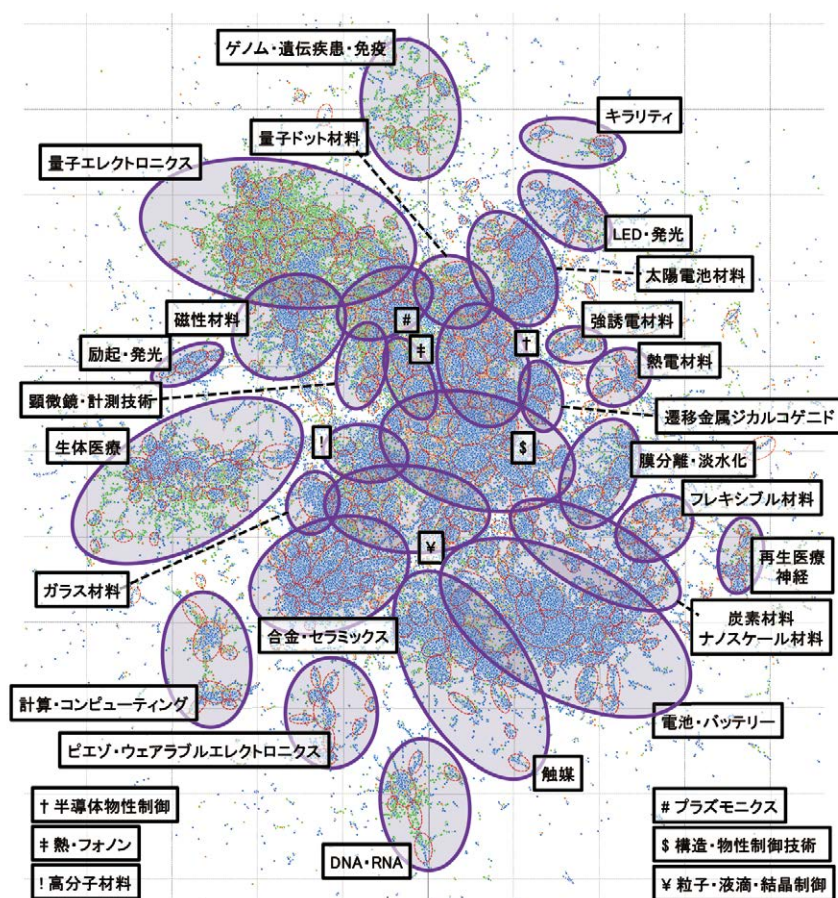


図3-2-4 ナノテクノロジー・材料分野の論文俯瞰マップ

図3-2-5は、4年ごと（ただし、2023年～2024年は2年間で感度調整）に論文（マテリアル関連専門誌）が集中するトピックスを見つけるヒートマップである。一番古い2011年～2014年のホット・トピックスは薄膜制御やガラス構造制御などの基本技術で中心部に位置する。時間の推移と共に、中心部はゆるやかに低下し、周辺部の一部にホット領域が発生している。特に、もともと活発であった電池研究が期間につれて、さらに集中していることが注目される。また、ペロブスカイト太陽電池は2009年に開発されたが、その研究は2015年以降、活発化している。

図3-2-6は、この俯瞰図の手法により、米国、ドイツ、日本、中国、韓国の5カ国について、それぞれの

論文（マテリアル関連専門誌およびマテリアル関連の一般誌、2011年～2024年）の集中分野を比較したものである。米国は分布が全体的に広がり、研究の質・量の両面で優位にあるが、他国と比較してライフ・医用応用分野が特に多い。ドイツと日本は傾向が類似しており、固体物性、計測技術、半導体物性に強みをもつ。中国は図の周辺部分に位置するエネルギー・環境関連技術に注力が見られる。韓国はエレクトロニクス産業や電池分野の関連が多いという特徴を示している。

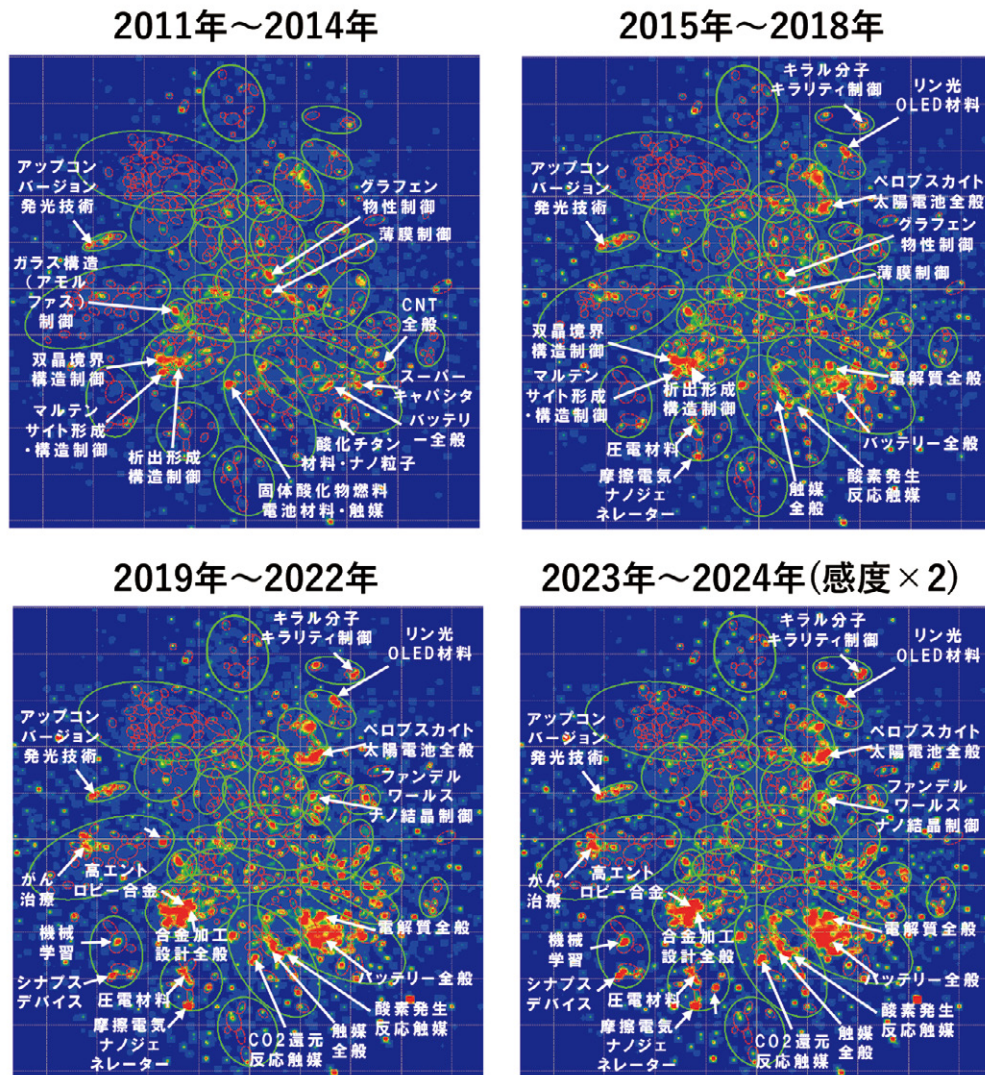


図3-2-5 論文分布（マテリアル関連専門誌）の経年変化

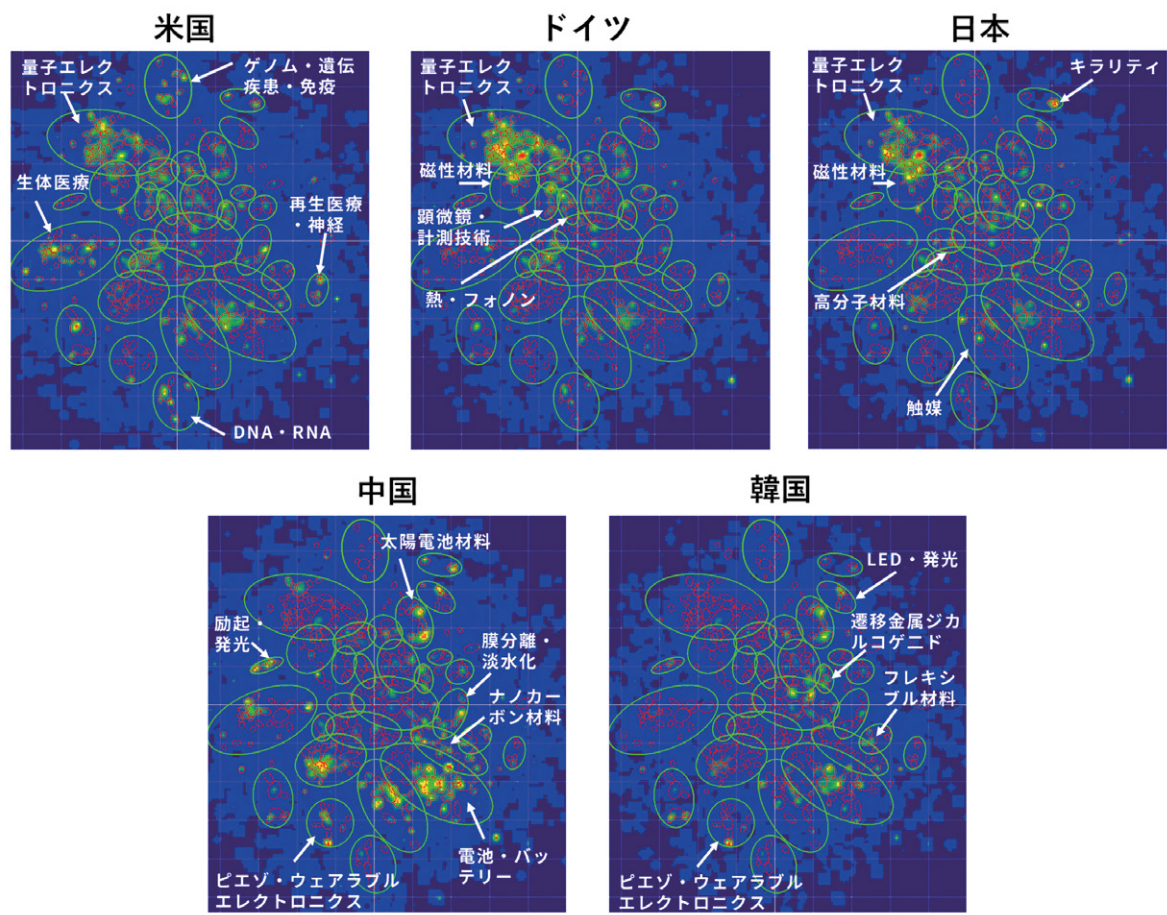


図 3-2-6 俯瞰マップによる論文分布（マテリアル関連専門誌およびマテリアル関連の一般誌）の5カ国比較

以上のように、論文データを俯瞰的に可視化・分類することで、ナノテクノロジー・材料分野における技術の全体像とその相互関係が明らかとなり、研究政策の方向性を検討するうえでの定量的根拠を提供するものとなっている。

参考文献

- 1) 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2024：第1章 研究開発費」https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2024/RM341_11.html（2025年9月5日アクセス）。
- 2) 総務省統計局「科学技術研究調査 調査の結果」<https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/index.html>（2025年9月5日アクセス）。
- 3) VALUENEX「VALUENEX Rader」<https://www.valuenex.com/jp/valuenex-radar>（2025年9月5日アクセス）。

3.3 社会との関わり

新規の化学物質や材料、製品を創出し、様々な応用を通じて社会で用いていくにあたっては、その性能や利便性のみならず、責任ある研究・イノベーション（RRI）の観点から、倫理的・法的・社会的側面（ELSI）や環境・健康・安全（EHS）の科学的側面の考慮や取り組みも必要である。

これまでに、科学技術の発展を通じて次々と新しい物質や素材が開発され、産業の広がりや生活の豊かさをもたらしてきた。一方で、それらが環境やヒトの健康に与える負の側面が、1960年ごろには公害や環境汚染として認識されるようになった。その後、化学物質・材料の有害性や暴露に関する科学的知見の進展を経ながら、その基本的な評価・管理の枠組みが形成、そして高度化されてきた。他方、地球温暖化、資源制約、自然資本の喪失といった問題が顕在化する中、持続可能性の観点での取り組みが進められている。ライフサイクル思考に基づく評価手法の開発や評価基盤の構築が進展しており、学術に留まらず、国際標準化などを通じて行政や産業界にも評価・情報開示や規制の枠組みが実装されつつある。

化学物質が環境やヒトの健康にもたらす悪影響については、1970年代ごろから各国で規制や管理の法整備が進められてきた。日本では1973年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」が制定され、米国では1973年に「有害物質規制法（TSCA）」が制定された。欧州では、2007年から「化学物質の登録/評価、認可/制限に関する規則（REACH規則）」が施行された。また、国際的な化学物質管理の枠組みは、国連環境計画が主導する国際化学物質管理会議（International Conference on Chemicals Management: ICCM）で議論・推進されてきた。2023年の第5回会議（ICCM5）で採択された「Global Framework on Chemicals（GFC） - For a Planet Free of Harm from Chemicals and Waste」は、化学物質の製造から廃棄物段階に至るライフサイクルを対象とすることや、環境のみならず社会や経済など多様な分野をカバーしていること、産官学に市民を加えた多様なステークホルダーの参画を提示したものとなっている¹⁾。

他方、2000年代以降のナノテクノロジーの発達によって、およそ1 nm～100 nmのサイズと、従来のバルク状の材料やデバイスとは異なる新奇な特性を有する「ナノマテリアル」が、半導体に代表されるエレクトロニクス産業のほか、医薬品や化粧品、食品などに様々使われるようになった。同時に、そのナノスケールのサイズや表面性状ゆえの特有の生体影響や環境影響が懸念されるようになり、欧州や経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD）を中心にナノマテリアルの登録制度・規制や標準基準の規定が進められてきた。欧州では、2020年にREACH規則においてナノマテリアル（ナノフォーム）を粒子サイズや形状、表面特性などの情報を添えて個別に登録することを義務化した²⁾。2022年には、より簡易で効率的な運用のために、欧州委員会からナノマテリアルの定義を更新する勧告を出している³⁾。

併せて、欧州委員会は2019年のGreen Deal政策の発表ののち、有害物質のない環境（Toxic-Free Environment）を目指す方針の一環として、2020年10月に「Chemical Strategy for Sustainability(CSS): 持続可能な化学物質戦略(CSS)」を発表した⁴⁾。ここで掲げられた「安全で持続可能な化学物質の設計(Safe and Sustainable by Design chemicals)の促進」の具体策として、2022年12月に「European assessment framework for 'safe and sustainable by design' chemicals and materials (SSbD): 化学物質と材料に関する安全で持続可能な設計の評価枠組み」を勧告している⁵⁾。これは、化学物質やナノマテリアル、さらに新興的な材料も含めた包括的な対象に、設計段階から安全性と持続可能性を統合的に考慮していく枠組みである。これを契機にして、従来からの安全性に加え、持続可能性までを考慮した拡張的な評価や管理が活発に検討されるようになっている。

持続可能性の観点からは、ライフサイクルを通じた環境影響を様々な側面から見積もるための評価手法や指標の開発、評価基盤の構築が進められてきた。

カーボンフットプリント（CFP）は、製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO₂排出量に換算したもので、製品レベルの評価には広く使われるようになっている。欧州では規制への組み込みが進められており、例えば2023年8月に改正された「Batteries Regulation（バッテリー規則）」では、特定のバッテリーに対するCFPの算出と開示の義務化を段階的に進めている⁶⁾。今後、一定以上のCFPを持つ製品は市場流通が制限される可能性がある。米国や日本では、特定の製品のグリーン調達の要件にCFPの算出と開示を求めるようになっている。

資源の消費や循環性に関する指標の開発や社会への実装については、現状では国際的な目標や情報開示の枠組みなどが十分整備されていないものの、模索の中で精力的に進められている。国連環境計画のワン・プラネット・ネットワーク（UNEP/OPN）と持続可能な開発のための世界経済人会議（World Business Council for Sustainable Development: WBCSD）は、「Global Circularity Protocol（GCP）：グローバル循環プロトコール」という循環性に関する企業の情報開示の国際的な枠組み作りと、この中で循環型移行指標（Circular Transition Indicators）の検討を進めている⁷⁾。これには、各国の企業や政府機関が参画している。併せて、サーキュラーエコノミーの観点では、廃棄物に関する評価方法や指標作りが至急必要である。産業連関表を拡張させた廃棄物産業連関分析⁸⁾や、製品やサービスのライフサイクル全体において発生する廃棄物の量とその環境影響を、廃棄物フットプリントとして評価する動きが進んでいる。

また欧州委員会は、2020年に「Circular economy action plan：循環型経済行動計画」⁹⁾を採択し、この計画に紐づいて多数の規制を検討している。2023年に提案された「End-of-Life Vehicles（ELV）規制」では、リサイクルしやすい車両の設計や、25%以上の再生プラスチックの利用などを提示している¹⁰⁾。2024年発効の「Ecodesign for Sustainable Products Regulation（ESPR）：エコデザイン規則」では、エコデザイン要件として、耐久性、信頼性、修理可能性、リサイクル素材の使用率などの要件を規定したうえ、これらの情報を消費者等に提供するためのデジタル製品パスポート（Digital Product Passport: DPP）の導入を進めている¹¹⁾。製品の長寿命化や循環利用を推し進めるとともに、それに必要なトレーサビリティの確保を実現しようとするものである。こうした欧州の動きに対応すべく、各国も、再生材利用やトレーサビリティの技術開発、また産官学を通じた情報共有の仕組み作りなどを推し進めている。

国際協調の中で、社会の安全・安心の提供と持続可能社会への移行の実現に貢献しながら、同時に、わが国において安全性や持続可能性に関わる多様な評価軸をどのように管理し、産業や社会システムの中で実装していくか、総合的な視野での検討が必要である。多様なステークホルダーの参画を促すには、政策的なインセンティブの設計も重要であろう。同時に、わが国の産業が強みを堅持していくための技術や評価法・評価基盤の研究開発や、安全性・持続可能性に対する俯瞰的な視野や解析能力を備えた人材を育成するための産学が連携した学習機会の創出などが求められている。

参考文献

- 1) United Nations Environment Programme, “Global Framework on Chemicals - For a Planet Free of Harm from Chemicals and Waste,” https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/46685/global_framework_chemicals_Planet_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y（2025年9月5日アクセス）。
- 2) European Commission, “Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance),” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj>（2025年9月5日アクセス）。
- 3) European Commission, “Commission Recommendation of 10 June 2022 on the definition of nanomaterial (Text with EEA relevance) 2022/C 229/01,” European Union, <https://eur->

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H0614(01) (2025年9月5日アクセス) .

- 4) European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment,” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN> (2025年9月5日アクセス) .
- 5) European Commission, “Commission Recommendation (EU) 2022/2510 of 8 December 2022 establishing a European assessment framework for ‘safe and sustainable by design’ chemicals and materials,” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/2510/oj> (2025年9月5日アクセス) .
- 6) European Parliament, Council of the European Union, “Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC (Text with EEA relevance),” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj> (2025年9月5日アクセス) .
- 7) The World Business Council for Sustainable Development, “Global Circularity Protocol (GCP),” <https://www.wbcsd.org/actions/global-circularity-protocol/#> (2025年9月5日アクセス) .
- 8) Shinichiro Nakamura and Yasushi Kondo, “Input-Output Analysis of Waste Management,” *Journal of Industrial Ecology* 6, no. 1 (2008): 39-63, <https://doi.org/10.1162/108819802320971632>.
- 9) European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe,” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN> (2025年9月5日アクセス) .
- 10) European Commission, “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on circularity requirements for vehicle design and on management of end-of-life vehicles, amending Regulations (EU) 2018/858 and 2019/1020 and repealing Directives 2000/53/EC and 2005/64/EC,” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A451%3AFIN&qid=1689318552193> (2025年9月5日アクセス) .
- 11) European Parliament, Council of the European Union, “Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/EC (Text with EEA relevance),” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1781&qid=1719580391746> (2025年9月5日アクセス) .

4 | 日本の展望

本章では、前述までの本分野を取り巻く社会・経済の状況や、研究開発の動向を踏まえ、今後わが国が臨む方向性として、注目すべき研究開発テーマ（4.1）と、研究環境を取り巻く現状と課題（4.2）について記述する。

4.1 注目動向

次の3つの観点に基づき、わが国が当面注目すべきと考える研究開発テーマを選定した。

- ① 社会の持続的発展と社会課題解決への貢献：例えば気候変動への対応など、国際的に協調して取り組む必要のある社会的課題の解決に貢献する研究開発。
- ② 科学技術の新たな潮流への戦略的投資の必要性：近年の科学的発見やブレークスルーによって急激に研究開発が進展しており、将来的に新たな科学分野や応用の創出が期待される研究開発。また、進展が早く、早期から機動的に取り組むべき研究開発も含む。
- ③ わが国の産業競争力の強化と経済安全保障の確保：国際的な産業競争力の強化や経済安全保障、国家安全保障など、わが国が直面する国家的課題への対処に必要な研究開発。①の国際的視点からの要請とは対照に、③はわが国の視点からの要請である。

以下に、各研究開発テーマの内容および重要となる技術の例を述べる。

（1）カーボンニュートラルに向けたエネルギーと物質の高度な変換・貯蔵技術

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの有効活用は不可欠である。特に、太陽電池による光エネルギーから電気エネルギーへの変換効率の向上は、中核技術として取り組むべき課題である。同時に、再生可能エネルギーには地域的偏在性や時間的変動性があるため、得られた電気エネルギーを安定的に活用するには、変換・貯蔵・輸送技術の高度化が求められる。その一つとして、水電解により電気エネルギーを水素に変換し、水素のまま、あるいはアンモニアや有機ハイドライドといったエネルギー・キャリアに変換して、貯蔵・輸送する方法が有効である。短期的な需給調整には蓄電池による貯蔵も重要である。最終的な利用段階においては、水素は専焼発電、化成品原料、水素還元製鉄などへの展開が見込まれている。また、水素を電気エネルギーに変換して利用するには燃料電池が不可欠であり、その高効率化と信頼性向上がエネルギーシステム全体の最適化に必要である。

（2）一人ひとりのWell-beingを実現するセンシングと医用材料

わが国を含む主要先進国における（超）高齢化の進展と、グローバルヘルスの概念の浸透に伴い、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に資するヘルスケア・医療技術への要請は、ますます多様かつ高度化している。疾患の予防や超早期発見のため、例えばMEMSなどを活用したウェアラブルデバイスとIoTやAI技術を連携させ、生体情報を精密にセンシングする技術の開発が期待されている。また、一人ひとりの疾患状態に即した高精度な医療の実現に向けては、薬剤を患部に正確に届けるDDSや、病巣の可視化と治療を同時に担う医薬ナノ粒子の高度化も注目される。組織再建材料を含むバイオマテリアルは、生体環境への適応性や応答性の付与に加えて、バイオフィabrication技術の発達に伴う再生医療や生体模倣システム開発への展開

が進んでおり、より効果的な治療法の確立や創薬の効率化への貢献が期待される。Well-being 社会の実現を目指すと同時に、医療に関わる安全保障の観点からも、わが国としてヘルスケア・医療技術の追究と確保に取り組んでいく必要がある。

（3）AI インフラを支える次世代半導体材料・デバイス技術

AI の活用が急激に広がってきており、データセンターにおいては、機械学習や基盤モデルの学習のための膨大なデータを処理するコンピューティング能力の飛躍的な向上が不可欠になっている。そのため、高速な処理を行う CPU や GPU に代表されるロジックチップの先端半導体プロセスによる高性能化に向けて、国内外（Rapidus、TSMC、imec など）でナノシート材料（Si、Ge、インジウム酸化物（InOx）など）や2次元物質（MoO₂、WS₂ など）を用いた2 nm 世代以降のGAAトランジスタ開発、プロセス開発が活発化している。また、AI の高効率処理に向けて、データセンターのラック間/ボード間における大容量・低遅延・低消費電力の光通信技術、光デバイス技術、シリコンフォトニクスと新材料のヘテロ集積技術の開発が急速に進展している。これらのデバイスやコンピューティングシステムを安定して動作させるには、デバイスの耐熱性向上とともに、半導体のチップ内部から2次元・3次元のパッケージング、演算・通信ボード、ラックへの実装に至るマルチスケールの熱制御技術（放熱技術）が重要になっている。わが国における半導体の産業競争力強化と経済安全保障の観点、および先端半導体技術の新たな潮流への対応から、一層の戦略的な取り組みが重要となる。

（4）通信・情報処理を革新する量子特有の性質の活用・制御技術

量子コンピューティング・シミュレーション、量子暗号・通信などのアプリケーションは、1つまたは少数の量子が露わに示す「重ね合わせ」「量子もつれ」などの性質を活用している。このような量子特有の性質を十分に引き出すことができた場合、多数の量子（電子）の集団の統計的性質を利用する既存のエレクトロニクスデバイスでは全く実現できない性能を発揮することができる。こうしたアプリケーションを実現するためには、量子特有の性質の舞台となる物質や、その性質を使える形で制御したり引き出したりすることが重要な研究開発課題となる。超伝導回路、半導体中のスピン、イオントラップ、中性原子、光などを応用した技術を高めるのに加え、トポロジカル物質、スピントロニクス材料、フォトニクス材料などの材料技術、さらに、低温動作のCMOSを介した接続や量子と古典とのインターフェースなども必要になる。また、量子特有の性質を顕在化させ、操作、制御、活用するための、高周波技術や低温技術などの周辺技術の工学的完成度を高めていくことも重要である。

（5）インフラの信頼性と利便性を支える材料・デバイス

鉄道・道路などの交通インフラで使われるモビリティ（電車、バス、電気自動車、飛行機など）や、インフラ点検用のドローンなどのロボットは、高効率なエネルギー利用（電力制御や燃焼制御）や環境に合わせた柔軟な対応が重要である。そこで、高効率・小型モーター用の広い温度範囲で利用でき高い磁束密度と高い保磁力を持つ磁石材料、エンジン・タービンの高効率な燃焼を可能とする超耐熱材料、基幹系送電やリニアモーターカー用の高温超伝導材料およびその線材、パワーデバイスや受動部品を含めたパワーエレクトロニクス材料・デバイス技術、高感度・小型・高信頼の多用なセンシングデバイス技術、自律制御用の高性能なAIチップなどの研究開発が不可欠である。また、橋梁、上下水道管などの社会インフラの長寿命化には、高強度・高靱性・耐腐食性の構造材料開発がますます重要になっている。

これらの応用は、民生品・日用品と異なり、大きな電流や電力、巨大な重量や応力、過酷な温度条件や腐食性環境に耐える必要があり、高度な技術が要求される。社会基盤を支える技術であるとともに、国内産業界が世界をリードしてきた分野であり、国際的競争力の維持が求められる。

（6）機能性材料のフロンティア開拓

材料に対する要求は日に日に多様化・高度化しているため、新たな材料構造や画期的な機能発現メカニズムの創出により機能性材料のフロンティア開拓に挑んでいくことが、わが国独自の強みの確保につながる。例えば、分子や原子をボトムアップに構造形成することでバルク材料にはない特異な性質を実現するナノスケール材料（ナノカーボン、ナノ粒子、2次元物質など）や分子性材料（MOF/COF、超分子ポリマーなど）が注目される。生体分子や細胞そのものなどの生体由来物質を人工物質と複合し、生物特有の反応性や外部環境への適応性を具備させたバイオハイブリッド材料も多様な展開を見せている。さらには、量子状態を制御し新たな機能を発現させた量子マテリアルも、次世代半導体や、高効率なエネルギー変換・貯蔵などへの応用が期待され活発に研究が進む。また、従来は材料の機能を阻害するとされてきた材料構造の「不均一性/乱れ」や「時間変化」を、理解し積極的に利用するアプローチも今後重要である。基礎・学術的な研究に留まらず、新規な機能を持つ物質を材料として活用できる形につなげていくことが重要である。

（7）資源の持続的利活用を牽引する材料・プロセス

循環型社会の実現に向け、資源の持続的利活用のためには、材料およびプロセスの革新が不可欠である。製品や構造物の寿命を延ばすことは、資源使用量の削減と廃棄物発生抑制に直接貢献する。このためには、耐久性や長寿命化に資する材料やコーティング技術の開発が課題である。また、使用が終わった製品を資源として有効活用するために、廃棄物から有用金属やレアメタルを高効率で分離・回収する技術も、資源循環の起点を担う重要技術である。こうして回収された材料から、エネルギー消費や環境負荷の低減に配慮しながら、可能な限り材料のグレードを下げずに再生製品を作る技術の開発も求められる。さらに、昨今の経済安全保障に関わる情勢に鑑み、供給不安や価格高騰が懸念される希少資源を代替可能な新規材料の開発も製造業の安定性確保に重要である。

（8）AI駆動マテリアル研究開発

膨大なデータと高性能な計算をベースに、AIを科学に応用する「AI for Science」が急速に進展している。この流れをナノテクノロジー・材料分野に導入するためには、すべての研究開発プロセスにわたってAIやロボットを活用し、多様で大量のデータを生成・収集することが不可欠である。これは、本分野が材料や製造プロセスの非常に広大な探索空間を有するにもかかわらず、利用可能なデータが限られているという特性を持つためである。材料シミュレーションとAIの融合によって、計算速度を1万倍以上に高速化する事例が報告され始めている。また、ロボットを活用した自動実験においては、AIが次の実験条件を提示することで、何日もわたる連続運転が可能となってきた。日本の強みとしては、産業界をはじめとする世界有数の材料研究開発現場を有している点が挙げられ、研究開発者の知識や経験のデジタル化も今後重要な要素となる。材料研究開発に特化した高度なAI基盤を活用するためには、中核的な技術やデータを集約したプラットフォームの形成等により、これらの多様なデータを統合することも不可欠である。それらを通じて、従来の人間の力だけによる研究開発を超える材料・製造プロセスの効率的な探索の実現が期待される。

（9）ものづくりの持続可能性の予見的評価と戦略的設計

持続可能な社会への移行に向け、材料・製品の創出と社会への実装にあたっては、その性能や利便性、従来からの安全性の担保のみならず、持続可能性の観点からの要請にも応えていく必要がある。材料・製品のライフサイクルを通じた環境負荷の低減や、循環性の向上などは、新たな価値基準として情報開示や規制へ組み込む動きが世界的に広がっている。

こうした社会的価値付けが変化する中で、わが国が世界の先導的な立ち位置を獲得するには、「持続可能性の評価」と連携した材料研究開発の推進が重要である。早期段階からライフサイクルを通じた影響や環境負荷を予見的に見積もり、設計プロセスにフィードバックを掛けることで、研究開発の加速と社会的付加価値

の確保が期待できる。ここにおいては、新興技術に対する新たな予見的評価手法の開発と、製造や利用場面に関する多様なシナリオの構築を通じて、研究開発の方向性を戦略的に選定していくことが有用である。さらには、材料や製品が実環境に出てからの状態変化や流れ（フロー）と、それが生態系やヒトの健康にどのように影響し得るかの詳細な解明を併せて進めていくことが必要である。

4.2 研究環境の現状と課題

本節では、研究環境として「大型研究開発拠点」「先端研究開発のプラットフォーム」について、海外の事例と国内の現状を紹介し、わが国の課題について述べる。さらに、「人材確保・育成」についても示す。

大型研究開発拠点

ナノテクノロジー・材料分野における最先端の研究開発に用いる、大規模で高額な研究開発機器・設備や、その機能を維持するための幅広い人材を、単独の研究機関や企業で確保することは困難である。そのため、世界各地で複数企業・研究機関が参画する大型研究開発拠点が構築され、オープンイノベーション志向の研究開発が実施されている。

本分野に関連する世界の大型研究開発拠点としては、欧州のInteruniversity Microelectronics Centre (IMEC)、Micro and Nanotechnology Innovation Centre (MINATEC)、北米のAlbany Nanotech Complex (ANT)、中国の蘇州工業園區 (Suzhou Industrial Park: SIP) などがある。日本では、TIAが、国内の有力な研究機関が集結したオープンイノベーションプラットフォームである。以下、それらの拠点の概要を述べる。

IMECは1984年にベルギーで設立された独立非営利の研究開発機関である¹⁾。ルーヴェン本部には、2024年までに累計50億ドル以上が投じられた世界最大規模のクリーンルームと最先端装置が整備されている。世界90か国以上から集まった5,500名超の研究者・技術者が在籍し、大学・研究機関・企業(半導体メーカー、装置・材料サプライヤー、エンドユーザーまで)が連携する巨大な産業プラットフォームを形成している。単一法人格を持つ中立的な非営利組織であり²⁾、明確な「グッドガバナンス憲章」によってガバナンスが規定されていることから³⁾、Intel、Samsung、TSMCなどの競合企業同士の協業も可能となっている。

MINATECは、2006年にフランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)傘下のエレクトロニクス研究所CEA-Letiとグルノーブル工科大学(INP)の協働によって開設されたマイクロ・ナノテクノロジー研究開発拠点である⁴⁾。「研究・教育・産業イノベーションの融合」という政府目標のもと、基礎研究から産業応用まで異分野の交流によるイノベーション創出を狙いとしている。20 haの敷地に広がるキャンパス内に大学・国立研究機関・企業が集まり、3,000名の研究者、1,200名の学生、600名の技術移転・ビジネス開発要員が在籍している。13,000 m²最先端クリーンルームとINPの教育研究施設が設置されており、近隣には高磁場研究センターや欧州分子生物学研修所など他分野の研究施設も集積している。

ANTは、2000年代初頭にニューヨーク州立大学アルバニー校(SUNY Albany)が、世界初のナノ科学技術大学院College of Nanoscale Science and Engineeringを設立し、最先端半導体研究施設群を整備したことに始まる⁵⁾。州政府からの投資と企業誘致政策により、現在では、北米最大級の半導体研究開発拠点へと発展している⁶⁾。約15万 m²の建屋に、累計数十億ドル規模の投資を集めて数千人の雇用を生み出している。ニューヨーク州政府が主導する非営利団体「NY CREATES」が施設運営を担い、学術研究・高等教育・企業R&Dが物理的に統合されている。2022年には米国の「CHIPS法」に基づく国家半導体技術センター(NSTC)の本拠地にも指名され、国家戦略拠点としての地位を確立した⁷⁾。

SIPは、中国政府とシンガポール政府の共同プロジェクトとして1994年に開発が開始した大規模工業団地で⁸⁾、2000年代後半から積極的な産業集積地形成が進められてきた。2023年にはバイオ医薬・健康、ナノテク応用・新素材、デジタル技術、AIを含む新興ハイテク産業の総生産額が4,000億元を超えている。ナノテクノロジーに関しては2013年に開設された「ナノポリス蘇州(Nanopolis Suzhou)」⁹⁾がその中心であり、総面積85万 m²超の工業団地に研究機関・企業・サービス機能が一体的に整備された世界最大級のナノテクノロジー専門コミュニティーである。蘇州工業園區管理委員会(地元政府)が主導して整備・運営をしている。

TIAは、2009年から2010年にかけて産業技術総合研究所（AIST）、物質・材料研究機構（NIMS）、筑波大学の3機関によるナノテクノロジーに特化した「TIA-nano」¹⁰⁾を起源とし、その後、高エネルギー加速器研究機構（KEK、2012年）、東京大学（2016年）、そして東北大学（2020年）が加わることで、その規模と範囲を拡大してきた¹¹⁾。TIAは6機関の連携の枠組みであり、事務局機能はつくばグローバル・イノベーション推進機構（TGI）という別組織が担っている¹¹⁾。「かけはし」プログラムは、最低2機関が連携して行う共同研究提案に対しシード資金を提供し、産業界への橋渡しをめざすもので、TIAの枠組み内での連携を促進している¹¹⁾。研究施設は、AISTのスーパークリーンルーム（SCR）、NIMSの材料科学技術、KEKの加速器・ビームライン技術、そして各大学の広範な学術研究基盤などに分散している。

TIAにおけるオープンイノベーション推進の経験を生かして、AISTはつくば西事業所において、2021年からNEDOの委託による「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業（以下「ポスト5G事業」）」を実施している。この一環として、TSMCが3次元IC研究開発センターをAIST内に設置し、AISTと先端パッケージングのための新材料・新プロセス技術開発で協業している¹²⁾。また、同プロジェクトで設立した半導体後工程自動化・標準化技術研究組合（SATAS）¹³⁾の組合員には、AIST、日本企業のほかにIntelが含まれており、海外企業も組み込んだ新たなエコシステムが形成されつつある¹⁴⁾。今後、他国のネットワークとも接続し、アジア諸国や世界からの人材の誘引を試みながら、長期的な発展を戦略的に目指していく必要がある。

さらに、2024年からは、AISTのスーパークリーンルーム産学官連携研究棟（元TIA連携棟）を主要拠点とする技術研究組合最先端半導体技術センター（Leading-edge Semiconductor Technology Center: LSTC）が、ポスト5G事業の委託を受けた二つの研究プロジェクト（「Beyond2nm及び短TAT半導体製造に向けた技術開発」¹⁵⁾）および「2nm世代半導体技術によるエッジAIアクセラレータの開発」¹⁶⁾）を開始している。LSTCは、最先端半導体技術の研究開発と人材の育成を通じて、わが国半導体産業の持続的、自律的発展を担うことを目的として設立された、国内の大学、国研、企業、22機関が参加する技術研究組合である。国際連携を含めたオープンな研究開発拠点であるLSTCと、将来の量産を見据えた製造拠点であるRapidus株式会社は、日本の半導体産業再興のための「クルマの両輪」の役割を果たすことが期待されている¹⁷⁾。

先端研究プラットフォーム

ナノテクノロジーおよび材料科学分野におけるR&Dプラットフォームとして、米国の「ナノテクノロジーコーディネーテッドインフラストラクチャープログラム（NNCI）」および「計算ナノテクノロジーネットワーク（NCN/nanoHUB）」、韓国の「ナノ総合技術院（NNFC）」など、オープンな研究開発インフラとして成長している。また、欧州のHorizon Europeを通じ整備されているEUOnanoLabの各国の拠点網に加え、フランス、ドイツにも充実した先端研究インフラのプラットフォームがある。

日本では、2012年度から10年間にわたり、文部科学省のナノテクノロジープラットフォームが「微細構造解析」、「微細加工」、「分子・物質合成」の3つの技術領域を中核に整備された¹⁸⁾。また、同事業には、蓄電池の試作、評価で重要な役割を果たしたNIMSを中心とした蓄電池基盤プラットフォームも含まれている。

ナノテクノロジープラットフォームの優良な研究基盤や、新たに導入する最先端・ハイスループットの設備を活用するかたちで、2021年度からは文部科学省のマテリアルDXプラットフォーム構想においてマテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）が始動した。ARIMは実質的にナノプラの機能を引き継いだうえで、装置利用から生まれたマテリアルデータを利活用可能な形式で蓄積・共用（広域シェア）するデータインフラとしての機能も担っている。

開始当初のARIMは、センターハブ機関の物質・材料研究機構と、東北大学、東京大学、名古屋大学、九州大学、京都大学の5つのハブ機関に加え、ハブ機関と連携してARIMの機能を担う19のスポーク機関による、全国25法人で構成された。これらの機関は、7つの重要領域「高度なデバイス機能の発現を可能とするマテリアル」、「革新的なエネルギー変換を可能とするマテリアル」、「量子・電子制御により革新的な機能

を発現するマテリアル」、「マテリアルの高度循環のための技術」、「次世代バイオマテリアル」、「次世代ナノスケールマテリアル」、「マルチマテリアル化技術・次世代高分子マテリアル」をそれぞれ担当している。

また、2025年7月にはARIMの枠組みのもとに「半導体基盤プラットフォーム（ARIM-SETI）」が始動した¹⁹⁾。ARIM-SETIは、既存のARIMネットワークに新たに豊橋技術科学大学を加えた全国26法人の連携体制で運営され、半導体の回路試作や材料・プロセスに関する産学の研究を支援する。わが国の半導体分野における研究開発と人材育成の底上げおよび裾野拡大を目的に、研究開発基盤をワンストップで提供するものである。

このように、マテリアルDXプラットフォーム構想で掲げる、マテリアルデータを積極的に活用していくための機能構築は着実に進展している。今後、より広くデータを共用できる仕組みの構築、データ活用のためのツールの整備、国際連携、データ活用事例の拡充などが期待される。

大型の共用施設としての放射光施設やスーパーコンピュータも、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発に欠くことのできない重要インフラであり、わが国は2000年以前から積極的な整備を行ってきた。第3世代、第4世代の大型の放射光施設としては、1982年稼働のKEK PF、1998年稼働のSPRING-8、2011年稼働のSACLA、2013年稼働のSOR-RING / Aichi Synchrotron Radiation Center、2024年稼働のNanoTerasuなどがある。また、J-PARKの中性子施設は、2006年のKEK-中性子科学研究施設（KENS）停止後に、その機能を引き継ぐ形で2009年から共用実験施設としての運営を開始している。スーパーコンピュータについては、ナショナル・リーダーシップ・システム（NLS）として、2002年に運用を開始した地球シミュレータに続いて、2012年から稼働した京、2021年に本格稼働した富岳へと、計算機シミュレーションの精度や規模は飛躍的に向上しており、本分野の研究開発を強力に支えている²⁰⁾。

人材育成・確保

日本の人口100万人当たりの博士号取得者数は、英国やドイツ、米国と比べて著しく少ない²¹⁾。科学技術・学術政策研究所（NISTEP）が継続的に実施している「博士人材追跡調査」では、キャリアパスのアカデミアへの偏り、雇用の不安定さ、産業界とのミスマッチなどが、その主な原因として挙げられている²²⁾。文部科学省が主導する10兆円大学ファンドや博士課程学生支援を通じた大学を中核とする研究人材の再強化策²³⁾と、経済産業省が主導する「マナビDX」²⁴⁾などの産業界に対する人材育成プランを接続・統合させながら、同時に、企業の博士人材採用インセンティブの付与の検討などが望まれる。

一方で、日本の大学や国立研究機関は、少子高齢化社会を背景に外国人学生や研究者を積極的に迎え入れる様々な施策を取ってきた。自然科学の博士課程には、2022年度で2万人弱の外国人留学生在がいるが²⁵⁾、その多くが卒業後に日本国内でポスドクなどの研究開発の職業についている。外国人研究者は、日本の先端的材料研究を支えており、外国人学生・ポスドクを抜きにしては研究活動の継続が困難な研究機関もある。しかし、昨今の安全保障や経済安全保障を重視する流れ²⁶⁾の中で、アカデミアにおける国際協力にブレーキがかかるケースもある²⁷⁾。

国際的な共同研究が成果創出において重要となる基礎研究では、優秀な海外の研究者と積極的な人的交流をはかりつつ、経済安全保障に対応するため、適切な開示と秘匿に関する基準と運用方法を作りあげ、国内研究機関で共有することが重要である。

上記は研究開発人材に一般に通じることであるが、ナノテクノロジー・材料分野に特有な人材の問題もある。一つは、マテリアル革新力強化戦略²⁸⁾が目指す「マテリアルデータと製造技術の活用」のために必要な、材料科学とデータ科学の両方の専門知識を併せ持つ人材の不足である²⁹⁾。現時点ではそうした人材を育成する仕組みは十分に整備されていない。材料科学と情報科学を横断する体系的カリキュラムの構築に加え、材料データの活用手法を確立して、教育機会を拡大していくことが求められる。また、本分野の研究開発は長期にわたる場合も多いが、現状のキャリアパスと評価制度はそうした研究特性に合っていない側面がある。この問題認識を浸透させ、評価制度を見直していくことが、本分野の魅力・吸引力向上には欠かせないだろう。

さらに、研究者を目指す人材だけでなく、研究開発の現場を支える技術者等の育成・確保も重要な課題である。特に、材料科学の推進に大きな役割を果たす研究インフラが十分な機能を発揮するには、これらの高度な設備を運用・維持し、その性能を最大限に引き出す専門技術人材が高いスキルをもっていることが不可欠である。実際、上述のナノテクノロジープラットフォームやARIMでは、技術者個人のスキルの向上・蓄積が、ユーザーの研究開発に対するより優れた支援を可能にしてきた。技術者のスキル向上とキャリア制度との結びつきも鍵となっている。

このような研究開発人材のポートフォリオを考慮した、人材育成策がより深く論じられ、ダイバーシティに富んだ人材プールを作ることが、ナノテクノロジー・材料分野の研究開発には特に重要であろう。

参考文献

- 1) IMEC, “About imec,” <https://www.imec-int.com/en/about-us> (2025年9月13日アクセス)。
- 2) IMEC, “Sustainability Report 2020,” https://www.imec-int.com/sites/default/files/2021-06/imec_Sustainability_Report_2020_0.pdf (2025年9月13日アクセス)。
- 3) IMEC, “GOOD GOVERNANCE CHARTER,” https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/IMEC%20GGC_ENG_update%20030117.pdf (2025年9月13日アクセス)。
- 4) MINATEC, <https://www.minatec.org/en/> (2025年9月13日アクセス)。
- 5) University Transportation Research Center, “Albany NanoTech (ANT),” The City College of New York, <https://www.utrc2.org/institutions/albany-nanotech-ant> (2025年9月13日アクセス)。
- 6) SUNY Polytechnic Institute, “The Albany NanoTech Complex,” <https://sunypoly.edu/research/albany-nanotech-complex.html> (2025年9月13日アクセス)。
- 7) University at Albany, “Albany NanoTech to Host National Semiconductor Technology Center,” <https://www.albany.edu/news-center/news/2024-albany-nanotech-host-national-semiconductor-technology-center> (2025年9月13日アクセス)。
- 8) CNA, “Suzhou Industrial Park blazes a trail for a new era of innovation and progress,” <https://www.channelnewsasia.com/advertorial/suzhou-industrial-park-blazes-trail-new-era-innovation-and-progress-4775396> (2025年9月13日アクセス)。
- 9) 蘇州納米科技發展有限公司, “蘇州納米城,” <https://www.nanopolis.cn/> (2025年9月13日アクセス)。
- 10) つくばサイエンスアカデミー「Science Academy of Tsukuba No.28 (September 2015)」
https://www.science-academy.jp/publications/pdf/sat_journal_28.pdf (2025年9月13日アクセス)。
- 11) つくばグローバル・イノベーション推進機構「TIA連携」<https://tsukuba-gi.jp/description/tia/> (2025年9月13日アクセス)。
- 12) 産業技術総合研究所「3DIC実装技術の共同研究を開始：先端半導体の後工程技術を開発する拠点がつくばセンターに」https://www.aist.go.jp/aist_j/news/pr20210531_2.html (2025年9月13日アクセス)。
- 13) 半導体後工程自動化・標準化技術研究組合 (SATAS), <https://satas-cip.jp/> (2025年9月13日アクセス)。
- 14) 経済産業省「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(委託):半導体後工程自動化・標準化の開発・実証に関する研究開発」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/pdf/241106_theme_01.pdf (2025年9月13日アクセス)。
- 15) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(委託):Beyond 2nm及び短TAT半導体製造に向けた技術

- 開発」<https://www.nedo.go.jp/content/100964301.pdf#page=6> (2025年9月13日アクセス)。
- 16) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発 (委託): 2nm世代半導体技術によるエッジAIアクセラレータの開発」<https://www.nedo.go.jp/content/100964301.pdf#page=9> (2025年9月13日アクセス)。
 - 17) 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略: 最先端半導体に関するエコシステムの確立」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0011/handejistr.pdf#page=16 (2025年9月13日アクセス)。
 - 18) 国立研究開発法人科学技術振興機構「ナノテクノロジープラットフォーム事業: 事業概要」<https://www.jst.go.jp/nanotechpf/outline.html> (2025年9月13日アクセス)。
 - 19) 国立研究開発法人物質・材料研究機構「文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ ARIM 半導体基盤プラットフォーム」<https://nanonet.go.jp/seti/> (2025年9月13日アクセス)。
 - 20) 文部科学省「革新的ハイパフォーマン・コンピューティング・インフラ (HPCI) について」https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jouhou/hpci/1307375.htm (2025年9月24日アクセス)。
 - 21) 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標」<https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/indicators> (2025年9月13日アクセス)。
 - 22) 科学技術・学術政策研究所「博士人材追跡調査」<https://www.nistep.go.jp/jdpro/> (2025年9月13日アクセス)。
 - 23) 永澤剛「内閣府説明資料: 科学技術・イノベーション政策について」企業活力研究所, <https://www.bpfj.jp/cms/wp-content/uploads/2025/04/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99%E3%80%8C%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%8D.pdf> (2025年9月13日アクセス)。
 - 24) 国家サイバー統括室「デジタル人材育成プラットフォーム ポータルサイト『マナビDX』」https://security-portal.nisc.go.jp/curriculum/torikumi/medi_manabidx.html (2025年9月13日アクセス)。
 - 25) 神田由美子「科学技術指標2023:3.5 高等教育機関における外国人学生」科学技術・学術政策研究所, https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2023/RM328_35.html (2025年9月13日アクセス)。
 - 26) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「マテリアル研究開発の国内外動向と論点に関する話題提供」内閣府, <https://www8.cao.go.jp/cstp/material/9kai/siryo3-1.pdf> (2025年9月13日アクセス)。
 - 27) 経済産業省安全保障貿易管理課「安全保障貿易管理制度と大学等における対応のポイント」経済産業省, <https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/seminer/r6/medi2.pdf> (2025年9月13日アクセス)。
 - 28) 統合イノベーション戦略推進会議「マテリアル革新力強化戦略: 知のバリューチェーンの構築を通じて (令和7年6月4日)」内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_2025_honbun.pdf (2025年9月13日アクセス)。
 - 29) 一杉太郎「オープンサイエンスは“Laboratory as a Service”を生み出し、研究者を『自由』にする」内閣府, <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20220908/siryo1.pdf> (2025年9月13日アクセス)。

領域別動向編

各領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

『研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析（2026年）』（2025年12月）

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>

研究開発の俯瞰報告書 (2026年) 全領域一覽

2025年12月現在 ©2025 CRDS

環境・エネルギー分野 (31 領域)			システム・情報科学技術分野 (38 領域)			ナノテクノロジー・材料分野 (30 領域)			ライフサイエンス・臨床医学分野 (24 領域)		
No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域
E1	電源		S1	人工知能 (AI)		N1	エネルギー・環境応用		L1	健康・医療	
E1.01	火力発電		S1.01	人間知能の理解		N1.01	次世代太陽電池	E1.04	L1.01	医薬品	
E1.02	原子力発電		S1.02	AI モデル		N1.01	蓄電池	E2.01	L1.02	再生・細胞医療・遺伝子治療	
E1.03	核融合		S1.03	人・AI 共生モデル		N1.03	電解・燃料電池	E2.02	L1.03	ゲノム医療	
E1.04	太陽光発電	N1.01	S1.04	社会における AI		N1.04	分離技術		L1.04	バイオマーカー・リキッドバイオプシー	
E1.05	風力発電		S1.05	AI リスク対策技術		N2	ライフ・医療応用		L1.05	AI 創薬	
E1.06	水力発電		S1.06	AI と科学・産業・社会システム革新		N2.01	バイオマテリアル (医用材料)		L1.06	AI 診断・予防	
E1.07	海洋発電		S2	ロボティクス		N2.02	ナノメディシン		L1.07	がん	
E1.08	地熱発電		S2.01	ロボットの知能化		N2.03	バイオセンシング		L1.08	感染症	
E2	貯蔵・キャリア		S2.02	総合知能システム		N2.04	生体イメーシング	L3.02	L1.09	脳・神経	
E2.01	大規模蓄電技術	N1.02	S2.03	自律分散システム		N3	ICT・エレクトロニクス応用		L1.10	免疫・炎症	
E2.02	水素・アンモニア技術	N1.03	S2.04	移動		N3.01	先端半導体材料・デバイス		L1.11	老化	
E2.03	CO ₂ 利用技術		S2.05	マニキュレーション		N3.02	AI コンピューティングチップ	S4.01	L1.12	臓器連関	
E3	需要家・ユーザー		S2.06	センシング	N5.08	N3.03	フォトニクス材料デバイス	S5.01	L2	農業・生物生産	
E3.01	熱エネルギー技術		S2.07	Human Robot Interaction		N3.04	量子コンピュータ・通信	S4.03 S5.03	L2.01	生物生産を支える地球の持続可能性	E6.05 E7.01
E3.02	次世代モビリティ		S3	セキュリティ・トラスト		N4	社会インフラ・モビリティ応用		L2.02	育種	
E3.03	低エネルギー建築物		S3.01	IoT システムのセキュリティ		N4.01	構造材料		L2.03	スマート農林水産業	
E4	CO ₂ 回収・固定・貯留		S3.02	サーバーセキュリティ		N4.02	力特性制御技術		L2.04	微生物ものづくり	
E4.01	工学的 CO ₂ 回収・貯留技術		S3.03	データ・コンテナツのセキュリティ		N4.03	パワー半導体材料・デバイス		L2.05	植物ものづくり	
E4.02	自然活用型 CO ₂ 回収・固定技術		S3.04	人、社会とセキュリティ		N4.04	磁石・磁性材料		L2.06	食料・フードテック	
E5	エネルギーシステム		S3.05	データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト		N4.05	超電導		L3	基礎・基盤	
E5.01	エネルギーマネジメントシステム		S3.06	社会におけるトラスト		N5	物質と機能の設計・制御		L3.01	遺伝情報の維持・発現機構	
E5.02	エネルギーシステム評価		S4	コンピューティングアーキテクチャー	N3.02	N5.01	量子マテリアル		L3.02	イメーシング	N2.04
E6	地球システムの観測・予測・評価		S4.01	計算方式		N5.02	分子制御技術		L3.03	構造解析	
E6.01	大気・陸域観測		S4.02	プロセッサアーキテクチャー		N5.03	分子性材料		L3.04	オミクス	
E6.02	海洋観測		S4.03	量子コンピューティング	N3.04	N5.04	生物由来材料システム		L3.05	ゲノム・細胞工学	
E6.03	気候変動予測		S4.04	モバイルコンピューティング		N5.05	材料循環	E8.05	L3.06	タンパク質機能制御	
E6.04	水循環 (水資源・水防災)		S4.05	IoT コンピューティング		N5.06	元素戦略・希少元素代替技術				
E6.05	生態系・生物多様性の評価・予測	L2.01	S4.06	デジタル社会サービス		N5.07	フォノンエンジニアリング				
E7	人と自然の調和		S5	通信・ネットワーク		N5.08	センシングデバイス・融合技術	S2.06			
E7.01	自然資本・生態系サービス	L2.01	S5.01	光通信	N3.03	N6	共通基礎科学技術				
E7.02	気候変動影響評価・適応		S5.02	無線・モバイル通信		N6.01	微細加工・ヘテロ集積				
E8	持続可能な資源利用		S5.03	量子通信	N3.04	N6.02	ナノ・オベランド計測				
E8.01	水利用・水処理		S5.04	ネットワーク基盤		N6.03	物質・材料シミュレーション				
E8.02	持続可能な大気環境		S5.05	ネットワーク運用		N6.04	データ駆動型物質・材料開発				
E8.03	持続可能な土壌環境		S5.06	ネットワークサービス		N7	社会実装へのガバナンス	E8.06			
E8.04	環境分析・環境リスク評価		S5.07	ネットワーク科学		N7.01	ものづくりの持続可能性評価やガバナンス				
E8.05	サーキュラーエコノミー	N5.05	S6	数理科学							
E8.06	ライフサイクル評価	N7.01	S6.01	数理モデリング							
			S6.02	数値解析・データ解析							
			S6.03	因果推論							
			S6.04	意思決定と最適化の数理							
			S6.05	計算理論							
			S6.06	システム設計の数理							

N1 エネルギー・環境応用

N1.01 次世代太陽電池

キーワード：シリコン系太陽電池、PERC型セル、TOPCon型セル、CIS薄膜太陽電池、有機薄膜太陽電池、色素増感太陽電池、ペロブスカイト太陽電池、量子ドット太陽電池、タンデム化、リサイクル

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N101.pdf

1. 研究開発領域の定義

太陽光エネルギーを高効率かつ低コストで直接電気エネルギーに変換するデバイスの材料開発に関する研究開発領域である。全世界的なカーボンニュートラルに向けて、大規模普及が進むシリコン系太陽電池の高性能デバイス化技術や、移動体・ビルなどの従来導入が困難だった設置場所にも対応できる次世代太陽電池の研究開発課題があげられる。次世代太陽電池は、Si太陽電池とのタンデム化を目指す研究開発も重要な流れとなっている。また、今後大量に廃棄される太陽電池セルのリサイクル技術も重要な研究開発課題である。

2. 本領域の意義

太陽光発電は、エネルギーの地産地消を可能にするクリーンかつ無尽蔵なエネルギー源であり、気候変動対策、エネルギー安全保障、経済成長の三側面において極めて重要な役割を担っている。特に2050年カーボンニュートラル達成に向けては、再生可能エネルギーの最大限の導入が不可欠であり、その中心に位置づけられている技術が太陽光発電である。我が国においては、固定価格買い取り制度の後押しで太陽光発電の導入拡大が進み、2023年までの累積導入量は約91.4 GWとなり世界第4位となっている¹⁾（国土面積あたりの導入量は世界第1位）。2040年の電源構成においても、太陽光発電は23～29%という高いシェアが見込まれている²⁾。

日射量や設置可能面積の点で、必ずしも太陽光発電適地とは言えない我が国で、最大限に太陽光発電を導入していくためには、大規模な太陽光発電所以外の導入量を増やしていく必要がある。このため、農業用ソーラーシェアリングやネット・ゼロ・エネルギー・ビルなどに適した、高付加価値製品の開発が求められる。多様な用途に向けた、コストや周辺技術の成熟度の点で最も進んでいるシリコン系太陽電池だけでなく、有機薄膜、化合物、カルコパイライト、ペロブスカイトなどの特徴を持った太陽電池のセル・モジュール技術も進めていく必要がある。

太陽光発電の普及拡大は、国内における新たな産業と雇用の創出にも貢献する。次世代型太陽電池や軽量フレキシブルモジュールなどの高付加価値技術の開発は、我が国の産業競争力の強化に直結するものであり、国際市場におけるプレゼンスの確立にも資する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

現在、太陽光発電は脱炭素社会の実現に不可欠なエネルギー源として、再生可能エネルギーの中核を担っている一方で、適地の制約、地域との共生、廃棄モジュールのリサイクル、発電コストの更なる低減といった新たな課題も顕在化している。

技術の潮流としては、太陽電池セルの開発では、ペロブスカイト、タンデムセル等の次世代太陽電池への期待が高まっており、従来の単接合結晶シリコン太陽電池の限界効率（約29%）を超える技術開発が進行中である。結晶シリコン太陽電池では、裏面全面を極薄酸化膜でパッシベーションしたTOPCon型セルが

PERC型に変わり、産業の主流となった。また、大量導入に備え、太陽電池セルに用いる材料の持続可能性を考慮した省資源化技術が重要となっている。太陽電池モジュールの開発では、屋根や外壁など建材としての意匠性・機能性を両立させたモジュール開発、軽量・フレキシブルなモジュールなどの開発が進展している。

ペロブスカイト太陽電池は、ABX₃型の金属ハライドペロブスカイト半導体（B = Pb(II), Sn(II)などの2価金属カチオン）を光吸収層に用いた太陽電池である。材料を基板やフィルムに「塗る」ことにより作製でき、軽量で柔軟な形状をもたせられることを特徴とする。高効率シリコン太陽電池に匹敵する効率を示す薄膜型の太陽電池として、実用化への期待が高まっている。2025年日本国際博覧会では、国内企業（積水化学³⁾、パナソニック⁴⁾、エネコート⁵⁾など）が量産体制を整え、相次いでペロブスカイト太陽電池の展示発表を行うなど「ペロブスカイト実用化の元年」と言われている。2024年には、光電変換効率の最高値の更新が相次ぎ、高性能化に向けた開発競争が激化していることが窺える。鉛（Pb）系ペロブスカイト太陽電池（単セル）では26.1%から26.7%に、ペロブスカイト/ペロブスカイト太陽電池では29.1%から30.1%に、ペロブスカイト/Siタンデム太陽電池では33.9%から34.6%まで更新された⁶⁾。鉛フリー型（Sn）太陽電池についても、初めて15%を超える光電変換効率が報告され、最近では17%にまで向上している⁷⁾。

有機系太陽電池として期待されている有機薄膜太陽電池に関しては、近年の急激な特性向上（変換効率及び耐久性）により、一時の停滞期から脱して再び世界的に研究開発が盛んになってきた。現在、この研究を牽引しているのは中国である。ここ数年で変換効率は大幅に上昇しており、既に19.2%⁸⁾（米国NREL認証）が達成されており、論文上では20%を超える変換効率が散見している⁹⁾。さらに直近では、中国の研究グループが20.43%（中国SIMIT認証）を報告している。また、上市に際して最も重要な特性の一つである耐久性に関しては、驚くべきことに加速試験で27,000年が想定されるまでになった⁹⁾。これらの進展は、新素材である非フラーレン・アクセプター（NFA）と、素子構造の精密制御によるところが大きい。さらなる変換効率の向上には、新規熱活性化遅延蛍光（TADF）材料や新規導電性ポリマーを用いた高効率有機太陽電池の研究、一重項エキシトン開裂を用いた革新的有機太陽電池の研究、三重項色素を用いた革新的有機太陽電池の研究に加え、エキシトン解離に必要なバンド構造（オフセット・エネルギー）の解明が求められる。

ゲームチェンジング・テクノロジーとなる革新太陽電池の研究開発も、将来の社会革新に繋がる超高効率太陽電池として、非常に重要な研究ターゲットである。具体的には、単接合でありながら30%を超える変換効率が原理的に達成可能な、量子効果を利用した中間バンド太陽電池やマルチエキシトン（MEG）太陽電池が挙げられる。また、量子ドットや2次元層状化合物などによる量子閉じ込め効果を活用した太陽電池がある。量子ドット太陽電池に関しては、量子ドット・ナノワイヤーを利用したもの、異なるバンドギャップを有する量子ナノ円盤構造を利用したものなどが提案されている。

サプライチェーンの観点では、中国が製造工程の80～90%以上を占める寡占状態に対し、日本、米国、欧州、インドなどが自国製造能力の確保に向けた政策を展開しており、製造・供給体制の多極化も今後の大きな潮流となる。

加えて、2030年以降に想定される太陽光発電モジュールの大量廃棄に備え、リサイクル・アップサイクル技術や省資源化に関する研究開発の重要性が増している。今後は「大量導入」と「資源循環」を両立させる持続可能な太陽光発電システムの確立が、技術開発と社会実装の両面で求められている。

3.2 トピックス

● ペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池

単接合シリコン太陽電池の変換効率限界（約27%）を超える次世代技術として、脱炭素社会の実現に向けた中核的要素として注目を集めている。近年は変換効率30%超の成果が相次いでおり、研究開発と産業化の両面で世界的な技術競争が加速している。中国LONGiが2024年にセル変換効率34.85%を達成¹⁰⁾したのを始め、韓国のHanwha Qcellsも大面積セルで28.6%を記録¹¹⁾、Oxford PV（英国）が量産レベルのペロブスカイト/シリコンタンデムモジュールで変換効率26.9%を達成¹²⁾など、商用化を見据えた技術開発

が世界的に行われている。

● 有機薄膜型太陽電池

近年急激な特性改善が達成されている。2025年の Best Research-Cell Efficiencies⁶⁾ (米 NREL) に掲載されている世界最高変換効率は、上海交通大学 (SJTU) の非フラーレン・アクセプター (NFA) を用いた高分子系太陽電池の 19.2% である。また、武漢理工大学の Wang らの研究グループは、高分子ドナーに少量の高分子アクセプターを添加して製膜した層の上に、二種類の非フラーレン・アクセプターに少量の高分子ドナーを添加して製膜したセルにより 21.0% (中国 National Photovoltaic Product Quality Inspection & Testing Centre での認証値は 20.25%) の変換効率を達成している¹³⁾。この分野は NFA を開発した中国が牽引しており、それ以外のグループでも 20% 台の変換効率が報告されている。

● ペロブスカイト太陽電池

MeO-2PACz (カルバゾール) 系および PATAT 系¹⁴⁾ を中心に、単分子層で正孔回収可能な材料開発が進み、従来の順型構造と呼ばれる n-i-p 型 (ITO or FTO/n 型 (SnO₂ or TiO₂) / ペロブスカイト/p 型 (Spiro-OMeTAD など) / 電極) から逆型構造と呼ばれる p-i-n 型 (ITO/p 型 (単分子正孔回収層 2-MeO-PACz or PATAT など) / ペロブスカイト/n 型 (C₆₀, SnO₂ など) / 電極) でも高性能化が進み、主流となってきた。光電変換効率も 26% を超え⁶⁾、単セルではほぼ理論限界に近づいている。一方で、実用化に向けた耐久性の向上は引き続き重要課題の一つとなっており、光電変換効率に加えて MPPT などでの耐久性の評価も報告する論文が増えてきている。

● 建材一体型太陽電池モジュール

建材一体型太陽電池 (Building Integrated Photovoltaics: BIPV) は、太陽電池を建築物の屋根や壁面などに建材として組み込むことで、空間効率の高い再生可能エネルギー供給を可能にする技術である。中でも、壁面や窓面などの建築外装への応用は都市部における再エネ導入の鍵を握る要素として、近年、国内外で研究・実装・制度設計が急速に進展している。技術面では、デザイン性と高効率を両立する意匠性の高いカラーモジュールや、断熱・日射制御機能を兼ね備えた多機能ガラスモジュールが実用化されつつある。また、透明・半透明ガラスを用いたファサード BIPV が公共施設や商業建築に採用される事例が増加し、光透過性と発電性能を両立する製品の開発が進んでいる。加えて、IoT 機能を備えたスマート BIPV モジュールにより、温度や発電状況のリアルタイム監視が可能となり、エネルギーマネジメントとの統合が進んでいる。こうした技術革新と並行して、国際的な制度的支援も強化されている。建築物の耐用年数は、機械や装置に比べるとはるかに長いので、建材と一体化して簡単に取替えができないデザインの場合には、太陽電池の寿命に対する要求はかなり高いものになる。

● 太陽電池リサイクル

今後、社会的課題として顕在化が懸念される太陽電池モジュールの大量廃棄に対応するため、特に結晶 Si 太陽電池モジュールを対象としたリサイクル技術の研究開発が国内外で活発に進められている。国内では、中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会¹⁵⁾ において、「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」がとりまとめられ、2025年3月28日には中央環境審議会会長から環境大臣に対して意見具申が行われた。この中では、拡大生産者責任の考え方に基づき、太陽電池モジュール製造事業者等に対し、既設パネルの廃棄への一定の責任・負担を求める制度設計が提案されている。リサイクル技術においては、近年、モジュール構造の解体工程から、金属資源やガラス資源の高効率な回収技術へと関心が移りつつある。一方で、これらの回収プロセスには酸や有機溶媒など環境負荷の高い手法が多く用いられており、より環境調和的なリサイクルプロセスの開発が課題となっている。このような中、早稲田大学・東京

大学の研究グループは、環境負荷の小さい電気パルス法により、廃Siモジュールから銀（Ag）を効率的に回収する手法を報告している¹⁶⁾。

3.3 課題

シリコン単接合セルの理論限界に近づく中で、ペロブスカイト太陽電池、ペロブスカイト／シリコンタンデムセルなどの次世代技術による高効率化が進展している。今後は、変換効率のさらなる向上に加えて、軽量・フレキシブルな構造を活かした車載用途、建材一体型、農地併など、多用途展開が求められる。

ペロブスカイト太陽電池については、耐久性や鉛を含有する点が、用途や大量普及に関して重要課題であり続けている。効率向上のためにp型有機半導体に添加していたドーパントが耐久性に悪影響を及ぼすため、p型有機半導体をドーピングフリーにするための開発や、コスト削減のためにp-i-n型セルで用いられてきたC60系材料を他の材料に変える開発なども求められている。大量製造（大面積塗工）の観点からは、研究レベルで使われている貧溶媒の滴下によるスピコート法に代わって、ダイコーターやインクジェットを用いた、貧溶媒フリー法の開発が求められる。

有機薄膜太陽電池のボトルネックは電圧損失が他の太陽電池よりも大きいことであり、これを改善することが、さらなる高効率化に向けて大きな課題となる。電圧損失と電荷生成がトレードオフ関係にあるため、これを解消する必要がある。また、有機半導体材料の移動度は、無機半導体に比べて低いため、発電層を厚膜化するとフィルファクターが悪化し効率が低下することも改善すべき点の一つである。有機薄膜太陽電池の最適な発電層膜厚は100 nm程度であるが、均一に大面積塗布するためには、300 nm程度の膜厚にする必要があるため、これ程度の膜厚でも高いフィルファクターが得られるような材料の開発が求められる。

2030年以降には、大量の廃棄太陽電池モジュールの発生が予測されており、素材の回収・再利用技術の高度化に加え、分解容易性を考慮したモジュール設計の導入が求められる。さらに、再生可能エネルギーの出力変動に対応するためには、太陽光発電と蓄電池、パワーコンディショナ、グリッド制御との連携が不可欠であり、分散型電源としての役割が増す中で、電力系統との協調動作や制御アルゴリズムの高度化が重要な課題となっている。

加えて、太陽電池製造のサプライチェーンが中国に大きく依存している現状には地政学的リスクが伴うため、国内外における多元的な製造・供給体制の再構築が、経済安全保障の観点からも求められる。

高純度シリコンの再利用、金属資源の回収、廃モジュールからの機能材料創出など、資源循環型の製造技術の確立も重要なテーマである。さらに、建築、農業、モビリティ、化学などの分野との学際的連携による技術融合は、社会実装を加速する上で不可欠である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が策定した「太陽光発電開発戦略2025」¹⁷⁾に基づき、ペロブスカイト、タンデムなどの次世代太陽電池の開発や、車載・建材一体型などの多用途展開、長期安定稼働を可能とするシステム設計、使用済みモジュールのリサイクル・アップサイクル技術、地域共生型の導入モデルの構築などが重点的に推進されている。ペロブスカイト太陽電池の製造技術開発は、グリーンイノベーション基金事業にて、2021～2025年でフェーズ2（大量製造技術、20円/kWhに目処）が終了予定で、2026～2030年のフェーズ3（大量製造開始、2030年14円/kWhを目標）への移行が進んでいる。ペロブスカイト太陽電池の早期実用化に向けて積水化学が精力的な研究開発を実施しており、30 cm幅のフィルム型ペロブスカイト太陽電池で変換効率15%、加速試験より10年相当の耐久性が期待できることを報告している¹⁸⁾。カネカは、両面発電ペロブスカイト太陽電池モジュール（面積64 cm²）で変換効率20.8%を達成し、さらにシースルー型ペロブスカイト太陽電池の開発にも取り組んでいる¹⁹⁾。有機系太陽電池においては、ペロブスカイト太陽電池への研究資源の集中が起こっているものの、JST戦略的創造研究推進事業ALCA-Next

(先端的カーボンニュートラル技術開発) や NEDO 先導研究プロジェクトに有機薄膜体調電池テーマが採択されているなど継続して基礎研究が行われている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【米国】

国立再生可能エネルギー研究所 (NREL) を中心に、ペロブスカイトセルの耐久性向上、製造プロセスの高速化、ライフサイクルコストの削減に関する研究などが進められており、世界有数の基礎研究拠点となっている。また、中国製品への依存を減らすため、国内製造支援政策が強化されており、応用開発・産業実装が強化されている。有機系太陽電池では、産官学ともにペロブスカイト太陽電池への転換が進んだが、なおミシガン大学、南カリフォルニア大学などが中心となって基礎研究を牽引している。政権交代により、再生可能エネルギー全般に予算削減が予想され、今後の展開は予断を許さない状況にある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド⬆、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【欧州】

結晶 Si 系の要素技術についての基礎研究は、非常に高い研究水準を維持している。ドイツ Fraunhofer 研究所、Konstanz 大学、Institute for Solar Energy Research in Hamelin (ISFH)、オランダ Energy Research Center (ECN)、ベルギー Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC)、フランス Institut national de l'énergie solaire (INES)、スイス Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM)、ノルウェー Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) など、各国の研究機関が中核的研究機関として学界・産業界をリードしている。サプライチェーンの脱中国依存、地域分散型電源の拡充、グリーン水素や蓄電池との統合が政策的に重要視されている。特にドイツが、EU 内の市場規模、研究開発の両面で中心的存在にある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド⬆、応用研究・開発：現状○／トレンド⬆]

【中国】

世界最大の太陽光発電導入国であり、国家戦略として 2026 年までに累積導入量 1 TW を目指す大規模な展開が進められている。単結晶シリコン太陽電池の製造技術において圧倒的なシェアとコスト競争力を持ち、世界の太陽電池モジュール生産の約 80% 以上を中国企業が供給している。応用開発・量産技術に重点が置かれているが、次世代太陽電池に関する基礎研究開発においても、世界を先導する成果をあげている。ペロブスカイト太陽電池や有機薄膜型太陽電池にも潤沢に資金が付けられており、基礎研究のレベルも高い。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド⬆、応用研究・開発：現状◎／トレンド⬆]

【韓国】

「グリーンニューディール」政策の一環として、グリーンインフラや再生可能エネルギーへの公共投資 (GDP 比 3.8%) の方針が示されている。Renewable Energy 2030 戦略では、2030 年まで国内エネルギーの 20% を再生可能エネルギーで賄うことを目標にしており、その中で太陽光発電は 60% を占有する予定である。韓国エネルギー技術研究院 (KIER)、KAIST、Korea 大、ソウル国立大、成均館大学などで次世代太陽電池についての先端的な基礎研究の強化が実施されている。産業界では、Hanwha Q Cells が BIPV や車載 PV などの新用途展開に注力しており、応用開発が活発化している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド⬆、応用研究・開発：現状○／トレンド⬆]

【インド】

インドは再生可能エネルギーの導入を国家戦略の柱としており、2030 年までに年間 60 GW の導入、累積

8 TWの目標を掲げている。2024年時点での累積導入量は125 GWに達し、前年比で倍増するペースで拡大している。国内製造支援や輸入依存低減の政策も強化されており、ローカル製品比率の向上を狙った施策が進行中である。一方で、基礎研究や先進的セル技術の開発はまだ限定的であり、人材育成や研究インフラの整備が課題とされている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
環境・エネルギー分野	E1.04	太陽光発電	2025年12月

参考文献

1) International Energy Agency, “Snapshot of Global PV Markets 2024,” https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2024/04/Snapshot-of-Global-PV-Markets_20241.pdf（2025年9月6日アクセス）。

2) 資源エネルギー庁「今後の再生可能エネルギー政策について（2025年6月3日）」経済産業省，https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/074_01_00.pdf（2025年9月6日アクセス）。

3) 積水化学工業株式会社「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）への協賛およびフィルム型ペロブスカイト太陽電池の設置について」https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1390849_40075.html（2025年9月6日アクセス）。

4) パナソニック ホールディングス株式会社「ガラス型ペロブスカイト太陽電池の可能性を追求したプロトタイプを大阪・関西万博パナソニックグループパビリオンに展示」<https://news.panasonic.com/jp/press/jn250214-1>（2025年9月6日アクセス）。

5) エネコートテクノロジーズ「大阪・関西万博にて『未来を彩るペロブスカイト太陽電池』を展示中!」<https://enecoat.com/news/20250701/>（2025年9月6日アクセス）。

6) National Renewable Energy Laboratory, “Best Research Cell Efficiencies Chart,” <https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency>（2025年9月6日アクセス）。

7) Dongxu He, et al., “Homogeneous 2D/3D heterostructured tin halide perovskite photovoltaics,” *Nature Nanotechnology* 20, no. 6 (2025): 779-786, <https://doi.org/10.1038/s41565-025-01905-4>.

8) Chen Chen, et al., “Molecular interaction induced dual fibrils towards organic solar cells with certified efficiency over 20,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 6865, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51359-w>.

9) Quinn Burlingame, et al., “Intrinsically stable organic solar cells under high-intensity illumination,” *Nature* 573, no. 7774 (2019): 394-397, <https://doi.org/10.1038/s41586-019->

- 1544-1.
- 10) LONGi, “34.85%! LONGi Breaks World Record for Crystalline Silicon-Perovskite Tandem Solar Cell Efficiency Again,” <https://www.longi.com/en/news/silicon-perovskite-tandem-solar-cells-new-world-efficiency/> (2025年9月6日アクセス) .
 - 11) Hanwha Qcells, “Hanwha Qcells achieves world record efficiency for commercially scalable perovskite-silicon tandem solar cell,” <https://www.hanwha.com/newsroom/news/press-releases/hanwha-qcells-achieves-world-record-efficiency-for-commercially-scalable-perovskite-silicon-tandem-solar-cell.do> (2025年9月6日アクセス) .
 - 12) Liang Wang, et al., “Diluted Ternary Heterojunctions to Suppress Charge Recombination for Organic Solar Cells with 21% Efficiency,” *Advanced Materials* 37, no. 13 (2025): e2419923, <https://doi.org/10.1002/adma.202419923>.
 - 13) Oxford PV, “20% more powerful tandem solar panels enter commercial use for the first time in the US,” <https://www.oxfordpv.com/news/20-more-powerful-tandem-solar-panels-enter-commercial-use-first-time-us> (2025年9月6日アクセス) .
 - 14) Minh Anh Truong, et al., “Tripodal Triazatruxene Derivative as a Face-On Oriented Hole-Collecting Monolayer for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells,” *Journal of the American Chemical Society* 145, no. 13(2023): 7528-7539, <https://doi.org/10.1021/jacs.3c00805>.
 - 15) 環境省「太陽光発電設備リサイクル制度小委員会」 <https://www.env.go.jp/council/03recycle/yoshi03-16.html> (2025年9月6日アクセス) .
 - 16) Yutaro Takaya, et al., “Effect of electric pulse treatment on silver recovery from spent solar panel sheet by acid-leaching,” *Journal of Material Cycles and Waste Management* 26 (2024): 2591-2598, <https://doi.org/10.1007/s10163-024-01951-5>.
 - 17) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「『太陽光発電開発戦略2025（NEDO PV Challenges 2025）』を策定しました」 https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101829.html (2025年9月6日アクセス) .
 - 18) 積水化学工業株式会社「国内初、ペロブスカイト太陽電池を建物外壁に設置した実証実験開始」 https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1384297_40075.html (2025年9月6日アクセス) .
 - 19) 株式会社カネカ「内なるパラダイムチェンジャーへの道：クリーンな社会を支える」 <https://www.kaneka.co.jp/esg/strategy/paradigm/clean.html> (2025年9月6日アクセス) .

N1 エネルギー・環境応用

N1.02 蓄電池

キーワード：リチウムイオン電池、リチウム金属負極、リチウム硫黄電池、リチウム空気電池、ナトリウムイオン電池、全固体電池、水系電解液電池、革新電池、エネルギー密度、安全性、サイクル寿命

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N102.pdf

1. 研究開発領域の定義

電気エネルギーを入力として、それを短期～中期（数日）間貯蔵したのちに、電気エネルギーとして出力するデバイスに関する研究開発領域である。モバイル、モビリティ、グリッドなど対象とする用途に応じて、エネルギー密度、充放電速度、サイクル寿命などに関して様々な材料系およびデバイスの開発課題が存在する。先端リチウムイオン電池のほか、次世代蓄電池候補であるリチウム金属負極電池、リチウム硫黄電池、リチウム空気電池、リチウム全固体電池、ナトリウムイオン電池などを主に取り扱う。

2. 本領域の意義

リチウムイオン電池（LIB）に代表される蓄電池は、小型携帯機器や、家庭用蓄電池、グリッド電力貯蔵、電気自動車（EV）などに使用され、現代の生活や産業活動に不可欠な基盤技術である。特に、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、世界各国で内燃機関自動車からEVへの転換や、再生可能エネルギーの導入拡大が政策的に強く推進されている。これに伴い、蓄電池は運輸部門やエネルギーインフラの脱炭素化を支える中核技術として、その重要性は一層高まっている。さらに、蓄電池は経済安全保障の観点からも重視されており、国内外で生産基盤の強化やサプライチェーンの強靱化、研究開発への官民投資が拡大している。

多くの用途で重要な性能指標がエネルギー密度である。特にEVでは航続距離の決定因子であり、高エネルギー密度化のための研究開発が広く行われている。具体的には、リチウムイオン電池の正極・負極材料の改良や、それに伴って必要となる電解液材料の開発が進展している。また、飛躍的なエネルギー密度の向上や資源制約への対応のため、リチウム金属負極電池、リチウム硫黄電池、リチウム空気電池、リチウム全固体電池、ナトリウムイオン電池など次世代蓄電池の研究開発も活発である。加えて、多様な用途や長期的なエネルギー貯蔵に適したレドックスフロー電池の改良や新規開発も進められ、より安全で長寿命・大容量な蓄電池の実現が目指されている。これからも、社会的要請や政策的背景を踏まえ、さまざまな次世代蓄電池が用途やニーズに応じて実用化されていくことが期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

まず、商用蓄電池の大部分を占めている現行LIBとその発展について述べ、その他の蓄電池についてはトピックスで触れる。正極材料開発の方向性は高価で資源リスクや採掘に倫理的問題もあるコバルトの使用量を削減することであり、大別して2つの流れがある。一つは高容量化に焦点をあてた材料系で、ニッケル(Ni)・コバルト(Co)・マンガン(Mn)からなる三元系と呼ばれる金属酸化物の層状構造(NCM)である。NCMは $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{4+}$ だけでなく $\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^{3+}$ と $\text{Ni}^{3+}/\text{Ni}^{4+}$ の酸化還元対が電荷補償に寄与する二電子反応系であるため、高Ni含有率が高容量につながり、近年はNi率を高めた高Ni正極（例：NCM811）が主流である。しかし、高Ni正極はエネルギー密度の向上と引き換えに、構造・化学的安定性が損なわれる。たとえば、Ni含有率が高いほど高充電時に Ni^{4+} の割合が増えるが、 Ni^{4+} は熱的に不安定で酸素放出しやすい。これは

熱暴走リスクにつながり、有機電解液との反応で発火リスクもある。また、 Ni^{2+} と Li^{+} のイオン半径が接近しているためにカチオン混合を起こしやすく、 Li^{+} の移動経路が塞がれて拡散速度の低下・容量劣化・インピーダンス増加につながる。

正極材料開発のもう一つの流れは低コスト化と安全性に焦点をあてた材料系のリチウム鉄リン酸塩 (LiFePO_4 [LFP]) である。LFPは $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ の1電子反応系であり、そのモル質量はNCM系の約1.5倍なので容量はNCM系の70%程度に留まる。しかし、CoやNiのような希少金属が不要で材料費を削減できる。また、強固なP-O共有結合を持つオリビン型構造は熱的に極めて安定なために高温でも酸素放出を抑制し、熱暴走リスクを低減する。LFPは充放電に伴う構造変化が少なく、微粒子の粉砕や副反応の発生が抑えられることでサイクル寿命はNCMよりも長い。さらに、最近はLFPの一部のFeをMnで置換し、高作動電位により高エネルギー密度化するLMFP系材料の開発が中国メーカーを中心に進展している^{1), 2)}。

負極材料の中心は黒鉛系である³⁾。黒鉛は、性能 (高い理論容量 372 mAh/gと低い作動電圧 約0.1-0.2 V [vs Li^{+}/Li])、安定性 (リチウムの挿入・脱離に伴う体積変化が小さく、構造破壊が起きにくい)、コスト (天然黒鉛・人工黒鉛の両方が安定供給されており、安価かつ安全性が高い) において極めてバランスのとれた材料である。このため、代替材料にとって黒鉛は高いハードルだが、それらの多くは高容量化を追求する方向にあり、リチウム金属負極やシリコン負極が挙げられる。

リチウム金属負極は継続的に研究されてきたが、近年、電池構造のシンプルさと製造プロセス簡略化への期待からアノードフリー電池が注目されている。この電池は負極にリチウム金属をあらかじめ持たず、充電時に正極活物質から移動したリチウムを銅箔などの集電体上に析出させるため、セルの軽量化とエネルギー密度の向上につながる。リチウム金属負極では樹枝状リチウム (デンドライト) の抑制が重要課題であるが、最近になって固体電解質界面 (SEI) 制御技術の発展や電解液の最適化⁴⁾、後述の高濃度電解液 (HCE) や高エントロピー電解液の開発により、充放電時のリチウム金属の均一な析出・剥離とデンドライト抑制が可能になりつつある。さらにアノードフリーの場合はリチウムが析出・剥離しやすい銅箔などの表面改質技術も進展している。

シリコン負極に関しては、 SiO_x などを用いたシリコン含有率が10%程度の複合負極は2000年代から研究されてきた。一方、シリコン含有率が高くなると、充放電サイクルに伴う大幅な体積変化により、活物質構造の破壊やサイクル寿命の劣化が発生しやすく、この課題は未だ十分に解決されていない。このような状況において、シリコン含有率を20~50%程度に抑えることでサイクル寿命とのバランスを図り、EV用途を志向するスタートアップのアプローチと、ナノワイヤー構造を導入してさらに高いシリコン含有率と高容量化を実現するAmpricus社のアプローチがある⁵⁾。

電解液については漸進的な改良が継続している。基本組成は1 M程度のリチウム塩 LiPF_6 をエチレンカーボネート (EC) +ジメチルカーボネート/ジエチルカーボネート (DMC/DEC) の混合溶媒に溶解させたものである。さらに、初回充放電時に優先的に還元され、SEI被膜の構造と安定性を改善する添加剤であるビニレンカーボネート (VC) を加えた電解液が黒鉛負極用として広く普及している。

しかし、高Ni正極やSi負極に対しては様々な課題がある。まず、高Ni正極では充電電圧が4.3~4.4 Vに達し、ECを含む有機電解液は酸化分解を起こしやすい。また、 LiPF_6 は水分と反応してHFを生成し、HFはNiやCoなどの遷移金属を溶出させてSEI被膜の劣化要因となる。さらに、正極表面保護膜 (CEI) の形成も不十分である。これらの課題は高Ni正極においてより顕在化しやすい。

汎用的な電解液がSi負極に適さない理由は、Si負極は充放電で大きく膨張・収縮するためSEI被膜の破壊と再形成の反復で電解液を消費する。また、ECやVCで形成されるSEI被膜は充放電時の体積変化に追従できず、連続的な分解と容量損失に至る。

高Ni正極への対策としてはECフリーな高酸化耐性溶媒の利用 (エチルメチルカーボネート: EMC) あるいは $\text{LiN}(\text{SO}_2\text{F})_2$ (LiFSI) や $\text{LiB}(\text{C}_2\text{O}_4)_2$ (LiBOB) などの正極保護添加剤の導入⁶⁾、正極表面コーティングなどがあり、Si負極への対策としてはフルオロエチレンカーボネート (FEC) やLiFSI系SEI被膜を安定

化する添加剤、バインダーの高弾性化などが挙げられる。

さらに、近年ではHCEや局所高濃度電解液（LHCE）の利用が研究されている⁷⁾。通常の電解液のリチウム塩濃度が1M程度であるのに対して、HCEはLi塩（LiTFSI、LiFSI）を3～5 M以上の高濃度でECなどに溶かした電解液である。ここで $\text{LiC}_2\text{NO}_4\text{F}_6\text{S}_2$ （LiTFSI）やLiFSIが用いられるのは、 LiPF_6 ではECやDMCへの溶解度が低くHCEが成立しにくい。また、 LiPF_6 は水分や熱に敏感で PF_5 やHFなどの腐食性副生成物を生成しやすいが、この問題が高濃度で顕在化するためである。このような高濃度環境では、 Li^+ に対する第一溶媒和殻が主にFSI⁻やTFSI⁻アニオンで占められ、アニオン主導の溶媒和構造となる。これらの塩アニオンが優先的に電極界面で分解することで良質なSEI/CEI被膜の形成につながる。HCEの課題としては、LiTFSIやLiFSIの高濃度使用は高コストであり、さらに、粘度が高くイオン伝導度が低下するため、低温特性が悪化する。そこで、HCEの構造特性を保ちつつ、 Li^+ に配位しない不活性な希釈剤を加えることで粘度とコストを下げたものがLHCEである。ここで希釈剤としては $\text{C}_4\text{H}_3\text{F}_7\text{O}$ （TFTFE）などが用いられる⁶⁾。

このように従来からのリチウムイオン電池技術の改良は着実に進展しているが、エネルギー密度・資源制約・安全性などの諸課題を根本から克服することを目的に、リチウムイオン電池とは異なる構造原理や電気化学反応を採用する新しいメカニズムを持つ次世代蓄電池技術の研究開発も活発に行われてきた。その代表例としては、全固体電池、ナトリウムイオン電池、リチウム空気電池、多価イオン電池などが挙げられ、それらの中から最近の注目すべき動向を次のトピックスで取り上げた。

3.2 トピックス

● 全固体電池

安全性やエネルギー密度の向上を目的として、全固体電池は次世代蓄電池の中核技術と位置づけられている。固体電解質は主に硫化物系・酸化物系・ポリマー系に分類されるが、特に硫化物系電解質は 10^{-2} S/cmを超える高いリチウムイオン伝導性と高い可塑性を併せ持ち、界面接触に優れた構造を実現できる点で注目されている。2027年頃には自動車メーカーによる実証が始まり、2030年代の社会実装が目指されている。硫化物系は、安全性向上、金属リチウム負極との組み合わせによる高エネルギー密度化、バイポーラ構造による体積効率の向上といった利点を持つ。一方、水分と反応して H_2S を発生するリスクがあり、製造時の水分管理や界面反応の抑制が課題となる。副反応や拡散による長期劣化を抑えるためには、界面制御技術の進展が不可欠である。

一方、化学的安定性に優れる酸化物系固体電解質は、可塑性の低さから高温焼結による接合が必要であり、異相形成による界面抵抗の増加が課題とされてきた。しかし近年、 LiTa_2PO_8 や $\text{Li}_{2-x}\text{La}_{(1+x)/3}\text{M}_2\text{O}_6\text{F}$ （ $\text{M} = \text{Nb}, \text{Ta}$ ）などの新材料が登場し、前者は 1.6×10^{-3} S/cm⁸⁾、後者は最大7 mS/cmに達する高いバルクイオン伝導性を示す⁹⁾。これは硫化物系の最高値に迫る水準であり、酸化物系にも再び注目が集まっている。

● 商業化フェーズへ移行するナトリウムイオン電池（NIB）

NIBは正極に $\text{Na}_{0.9}[\text{Fe}_{1/2}\text{Mn}_{1/2}]\text{O}_2$ のような層状酸化物（他にポリ陰イオン型化合物、プルシアンブルー類似体もある）、負極にハードカーボン、電解液は NaPF_6 などのナトリウム塩をカーボネート系溶媒に溶解させたものが代表的なセル構成をなす¹⁰⁾。この電池は低い資源リスク、ハードカーボン負極に由来する安全性や低温特性の高さなどの利点を持つが、作動電圧の低さからエネルギー密度はLIBの60～80%に留まっていた。しかし、最近、中国の寧徳時代新能源科技（CATL）社が車載用電池「Naxtra」の2025年後半の量産計画を発表し、その電池がLFPに匹敵するエネルギー密度（175 Wh/kg）と報道されたことで、急速に注目を集めている¹¹⁾。ナトリウムは地球上に豊富に存在し、リチウムの供給リスクや採掘に伴う環境負荷を回避できるので持続可能性の観点から注目される。一方で、リチウム価格が低下した状況においてNIBがLFP系LIBに対してコスト優位性を示すかどうかは不明であり、今後の技術進展や市場動向に依存する。

● 革新電池（リチウム空気電池とフッ化物イオン電池）

リチウム空気電池は、理論エネルギー密度が3,860 Wh/kgに達する次世代蓄電池の有力候補であるが、サイクル寿命の短さやエネルギー効率の低さが課題とされてきた¹²⁾。主因とされるのは、放電生成物 Li_2O_2 の電子伝導性の低さおよび電解液への難溶性により、空気極内に析出して多孔質構造を閉塞し、反応を阻害する点である。一方、近年では負極の劣化も性能低下の要因とする見解が強まりつつあり、in-situ分析に基づく固体保護膜の導入によって、エネルギー密度とサイクル性能の向上が報告されている¹³⁾。さらに、セラミックスとポリマーの複合固体電解質を用いた全固体セルでは、サイクル数1,000回超を達成し、放電生成物が4電子反応による Li_2O であることも確認されている¹⁴⁾。

コンバージョン型フッ化物イオン電池（Fluoride-Ion Battery: FIB）は、負イオンである F^- をシャトルさせるアニオンシャトル型電池である。放電時には正極の MF_x （例： CuF_2 、 BiF_3 ）が還元されて $\text{M} + x \text{F}^-$ を放出し、その F^- が負極の M' （例： Pb 、 La ）と結合して $\text{M}'\text{F}_x$ を生成する。充電時はこれと逆方向に進み、金属フッ化物の脱フッ化／フッ化反応により電荷を蓄積する。理論体積エネルギー密度は既存のLIBの約5～10倍に達し得るが、固体電解質 $\text{La}_{0.9}\text{Ba}_{0.1}\text{F}_{2.9}$ の室温伝導度は $10^{-5} \sim 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$ に留まり、従来は60～150℃の高温動作が前提とされてきた。しかし、近年はナノ構造化や複合化による改良により、室温付近での動作可能性も模索されている。また、80～200%の体積変化が活物質の微粉化や導電ネットワークの喪失を招き、長寿命化の大きな障壁となっている。このため、ナノ構造制御や第一原理計算に基づく超イオン伝導体探索が進められている。

● 次世代安全・高機能電解液技術

電池開発において安全性は社会実装の面から最重要課題であり、これには受動的対策と能動的対策がある。近年、特に車載電池などの大型電池においてセンサーや制御系による動的管理で過負荷監視・制御・異常対応を担うBattery Management System（BMS）のような能動的対策への注目度は高いが、電池構造や素材で自然に機能する受動的対策がその前提にあることは言うまでもない。そこで電解液の難燃性を高める研究は継続的に行われてきたが、最近の研究対象としては、高エントロピー電解液、液化ガス電解液、水系電解液が挙げられる。

高エントロピー電解液は、複数種（一般的には5種以上）の溶媒や塩を用いて構成成分の混合度を高めることで、電解液の物性や界面特性の改善を狙う¹⁵⁾。高い酸化安定性と低温性能の両立を目的としており、リチウム金属負極にも有効と考えられている。

液化ガス電解液は、常温で気体（例：HFC-134a）を加圧して液体にし、電解液溶媒として利用する。論文における最初の報告は2017年であるが¹⁶⁾、ベンチャー企業South 8 Technologies社が米国で立ち上がり、研究開発が活発に行われている。特徴としては、リチウム金属負極での高いクーロン効率（99.9%）、広い作動温度領域（-60℃～+55℃）、長寿命特性を有することである。加えて、非常に高い蒸気圧を利用して、溶媒のリサイクルも容易であることが示されており、今後注視すべき技術である。

水を電解液溶媒とする電池は水の電位窓が狭い約1.23 V（理論値）ため、ナトリウム・亜鉛・マンガンなどの系で、その電位窓に収まる電極対の範囲内で電池が開発されてきた。しかし、2015年に、Water-in-Salt Electrolyte（WiSE）という概念が提案され¹⁷⁾、高濃度のリチウム塩（例：21 mol/kgの LiTFSI ）を水に溶かし、水分子を「塩で囲って」自由度を奪うことにより、電圧窓を約3.0 Vに拡大し、2.3 Vのリチウムイオン電池を動作させた。さらに高濃度WiSEに、リチウムイオンを溶解せずに希釈する疎水性溶媒を加えて粘度を低減することで、4.0 V級の正極でも溶媒の分解を抑制している。また、水系電解液を用いた亜鉛金属負極の研究も活発であり、亜鉛は金属負極であるがリチウム金属などに比べて化学的に安定であり、デンドライト形成などの課題はあるものの、反応の可逆性は高い。近年はスズ金属負極も水系電池の負極として利用されるようになってきている。

• レドックスフロー電池

レドックスフロー（RF）電池は、イオンの酸化還元反応を溶液のポンプ循環により進行させる電池であり、溶液タンクの容量で蓄電量を調整できる柔軟性を持ち、大容量化可能である。1974年にNASAで原理が提唱され、国内でも1970年代から開発が始まった。主に夜間の余剰電力貯蔵や電力負荷調整を目的に研究・導入が進み、特にバナジウム系RF電池の発明で性能が向上し、2000年に住友電工が実用化した。現在、国内外で40件以上が商業化され、系統安定化や非常用電源、再生可能エネルギーの拡大に伴う需給調整力として期待されている。今後はさらなる高性能化・低コスト化が求められ、2020年には国際標準化、2021年にはJIS（日本産業規格）化も進み、RF電池の性能、安全性に関する客観的な評価が可能となっている。

3.3 課題

• 次世代大容量電極材料の課題と材料設計

シリコン負極、リチウム金属負極、および硫黄正極は、いずれも既存のグラファイト負極や金属酸化物系正極と比較して高い理論容量を有し、今後の高エネルギー密度化の鍵を握る活物質として集中的な研究対象となっている。具体的には、Si負極は約 $4,200 \text{ mAh g}^{-1}$ ($\text{Li}_{4.4}\text{Si}$)、Li金属負極は $3,860 \text{ mAh g}^{-1}$ 、S正極は $1,675 \text{ mAh g}^{-1}$ の理論容量を有する一方で、充放電過程において数10から300%以上におよぶ体積膨張・収縮を伴う。このような大規模な体積変化は、電極材料の微細構造の破壊や粉砕、SEI被膜の不安定化、集電体との接触不良を誘発し、結果として不可逆容量の増大および急激なサイクル寿命の低下を招く。

これらの課題に対処するため、材料設計の観点からは、ナノ構造化¹⁸⁾や多孔質化¹⁹⁾、コアシェル構造²⁰⁾の導入などにより機械的応力の緩和と構造柔軟性の向上を図るアプローチが取られている。しかしながら、ナノスケール化に伴って比表面積が増加し、電解液との界面反応が加速されることで、SEI被膜形成や電解液分解といった副反応が促進され、初期不可逆容量の増大やセルインピーダンスの上昇を引き起こすといった新たな課題も顕在化している。

• リサイクル性とコスト低減のトレードオフ

資源循環を重視するEUの電池規則（Regulation（EU）2023/1542）では²¹⁾、元素別に材料回収目標値が設定されており、再生原料の使用率も義務付けられている。このような背景から、LIBのリサイクルは今後不可欠となるが、多くの課題が残る。そもそも廃LIBの回収率は低く、リサイクル事業の採算性は外部助成なしには厳しいのが現状である。また、LIBは構造が複雑で、解体時に発火の危険が伴う。

近年では、使用済み電池からニッケル、コバルト、リチウムなどを回収して再資源化する従来手法に加え、電池材料の構造を維持したまま再生加工する「ダイレクトリサイクル」技術が注目されている。ダイレクトリサイクルは電池製造に伴うカーボンフットプリントを大幅に削減する可能性があるため、今後の電池材料はリサイクル性の高さが一層重視されると考えられる。

一方、リサイクル性を犠牲にしてコスト削減や性能改善を優先する傾向も見られる。車載用LIBでは、セルを束ねてモジュール化し、それをさらにパック化する段階構造が一般的であったが、近年では中国メーカーを中心に、モジュールを省略しセルを直接パックに格納するcell-to-pack（CTP）方式の採用が拡大している²²⁾。CTPはコスト・体積・重量の削減に優れるほか、放熱性の面でも有利とされるが、リサイクル時に大型で重い電池パックをそのまま扱う必要があり、解体性・リサイクル性の低下が懸念される。また、リサイクルの難易度をさらに高められると思われ、電池セルをシャーシに直接配置するcell-to-chassis（CTC）やcell-to-body（CTB）も一般的になりつつある。

今後普及が期待される硫化物系全固体電池では、水分との反応によって有毒な H_2S ガスが発生するため、従来の液系LIBとは異なる回収・処理インフラや安全対策が求められる。これからは、電池の設計・開発段階からリサイクル性やリサイクル時の安全性を見据えた戦略的対応が不可欠である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

2022年8月に策定された経済産業省の「蓄電池産業戦略」は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、国内外の蓄電池産業の製造基盤強化とサプライチェーンの確立を目指す戦略である。2030年に国内で150 GWh、グローバルに600 GWhの製造能力確保を目標としている。この目標達成のため、経済安全保障推進法に基づき、令和4年度補正予算で3,316億円、令和5年度補正予算で2,658億円、令和6年度当初予算で2,300億円が措置されている。さらに、全固体電池の2030年代の実用化による次世代蓄電池市場の獲得も目指している。現在進行中の主要プロジェクトは以下の通り。

- ・経済安全保障重要技術育成プログラム/ハイパワーを要するモビリティ等に搭載可能な次世代蓄電池技術の開発・実証（2023～2027年度）および、孤立・極限環境に適応可能な次世代蓄電池技術（2025～2029年度）
- ・グリーンイノベーション基金/次世代蓄電池・次世代モーターの開発（2022～2030年度）：全固体電池等の高機能電池の開発やリサイクル技術の開発を行う。
- ・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）-電気自動車用革新型蓄電池開発（RISING3）（2021～2025年度）
- ・NEDOの次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発（SOLiD-Next：2023～2027年度）：全固体電池の実用化を加速させるプロジェクト。
- ・国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）-革新的GX技術創出事業（GteX）蓄電池領域（2023年度～）
- ・JST戦略的創造研究推進事業 ALCA-Next（先端的カーボンニュートラル技術開発：2023年度～）：先端的低炭素化技術開発 - 次世代蓄電池（ALCA-SPRING）の後継で、全固体電池や革新電池の開発を進める。
- ・関西蓄電池人材育成等コンソーシアム：産総研関西センターが中心となって、蓄電池分野における人材育成を目的とした大学院生、大学生、高専生、高校生、企業人材を対象とするプログラム（2024年発足）。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

米国は2022年8月にインフレ抑制法（IRA）を成立させ、巨額の補助金により世界のグリーンエネルギーや蓄電池産業のサプライチェーン再編を志向していたが、2025年の現政権移行後に前政権の積極的なグリーンエネルギー政策への巻き戻しが起きている。蓄電池に関しては、電池生産への税額控除（45X）はIRAと大きく変わらないがEV購入での税額控除（最大7,500ドル）は2025年9月末で終了する。研究に関しても相当な変更が予測され、不透明感が高まっている。現時点で米国エネルギー省（DOE）などの研究開発プロジェクトは以下の通り。

- ・DOE-Battery500 Phase 2（2021～2025年）：エネルギー密度500 Wh/kgという目標を掲げる次世代リチウム金属負極電池の研究コンソーシアム。
- ・DOE-Long Duration Storage Earthshot（2021～2030年）：再生可能エネルギーの大規模導入を支えるために、安価で信頼性の高い長時間エネルギー貯蔵の開発。
- ・Li-Bridge（2021～2030年）：堅牢で安全な国内サプライチェーンの開発（総額2億900万ドル）。
- ・EVs4ALL（2023年～）：EV用バッテリー開発（総額4,200万ドル）。
- ・PROPEL-1K（2024年～）：鉄道、船舶、航空機の電化促進に向けたエネルギー貯蔵システムの開発（総額1,500万ドル）。
- ・Energy Storage Research Alliance（ESRA）：次世代蓄電池開発（1億2,500万ドル）。
- ・The Aqueous Battery Consortium（2023年～）：アルゴンヌ国立研究所が主導する水系電解液蓄電

池の研究開発を加速するための産学連携コンソーシアム。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

EUは、2023年8月に発効した電池規則²¹⁾により電池製品のライフサイクル全般にわたる持続可能性を監視・規制することで、EUの巨大な単一市場の力を利用した世界標準の形成を志向している（いわゆる「ブリュッセル効果」）。この電池規則の最大の特徴は、規則の遵守を示す「バッテリーパスポート」の2027年2月からの義務化にある。一方、ドイツの自動車業界が主導するCatena-Xというデータ連携プラットフォームの存在感も増している。EUの研究とイノベーションのためのフレームワークプログラムHorizon Europe（2021～2027年）の傘下で現在進行中の主要プロジェクトは以下の通り。

- ・ BATT4EU（2021～2027年）：2030年までに欧州に世界最高のバッテリーイノベーションエコシステムを構築するビジョンを掲げている官民パートナーシップ。官民合計で18億5千万ユーロの投資計画。
- ・ Battery 2030+（2020年～）：BATT4EUの活動をより長期的・基礎的な視点から支えるイニシアチブ。電池の劣化部分を自己修復するスマート機能やAIとロボティクスを活用して新材料開発を加速するなど未来の電池技術の基礎研究を推進。
- ・ DigiBatt project：データ科学・数理モデルなどを使った電池研究開発（500万ユーロ）。
- ・ EUの排出権取引制度（EU ETS）の収益を原資とした大型イノベーション投資基金（Innovation Fund）を助成原資とする、以下の制度もある。
- ・ The Innovation Fund Batteries：欧州委員会による電池の製造、リサイクル、材料、製造工程の低炭素技術支援プログラム（10億ユーロ）。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

中国政府は、第14次五カ年計画（2021～2025年）において、「新エネルギー車（NEV）」と「新型エネルギーシステム」を国家の重点分野に位置づけ、それを支えるリチウムイオン電池を含むバッテリー技術を「戦略的新興産業」および「重点核心技術」として強化する方針を示した。さらに、2024年には全国規模で全固体電池の研究開発と実用化加速を目的とする「中国全固体電池産学研協同創新平台（CASIP）」が設立された。加えて、中国は「新エネルギー自動車産業発展計画（2021～2035年）」を策定し、先進技術への研究投資、蓄電池・EV産業の育成、EV購入に対する経済的インセンティブの導入を推進している。

また、中国は2026年7月から施行する「新安全基準（GB 38031-2025）」を発表し、単一セルで熱伝播が発生しても乗員室を有害な影響から保護できる機能を備えることを義務付けた。これは他国よりも踏み込んだ安全基準であり、今後、中国で販売される車載電池はこの要件を満たす必要がある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

韓国政府は2021年に「K-バッテリー発展戦略」を発表し、韓国の電池メーカーや素材・部品企業と連携して、2030年までに合計50兆ウォン（約5.5兆円）以上の投資を計画している。戦略では全固体電池、半固体電池、リチウム硫黄電池（Li-S）など次世代蓄電池を重点分野に位置づけ、Li-S電池は2025年、全固体電池は2027年頃の商用化を目指している。また、電極素材や固体電解質などの要素技術の研究開発・国産化も進められている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
環境・エネルギー分野	E2.01	大規模蓄電技術	2025 年 12 月

参考文献

1) Atsuo Yamada, S. C. Chung and K. Hinokuma, “Optimized LiFePO₄ for Lithium Battery Cathodes,” *Journal of The Electrochemical Society* 148, no. 3 (2001): A224, <https://doi.org/10.1149/1.1348257>.

2) Bo Ding, et al., “High-performance lithium-ion cathode LiMn_{0.7}Fe_{0.3}PO₄/C and the mechanism of performance enhancements through Fe substitution,” *ACS Applied Materials & Interfaces* 5 no.22 (2013): 12120-12126, <https://doi.org/10.1021/am403991f>.

3) Yoshio Nishi, “The development of lithium ion secondary batteries,” *Chemical Record* 1, no. 5 (2001): 406-413, <https://doi.org/10.1002/tcr.1024>.

4) Minglei Mao, et al., “Anion-enrichment interface enables high-voltage anode-free lithium metal batteries,” *Nature Communications* 14, no. 1 (2023): 1082, <https://doi.org/10.1038/s41467-023-36853-x>.

5) Vinodkumar Etacheri, et al., “Effect of fluoroethylene carbonate (FEC) on the performance and surface chemistry of Si-nanowire Li-ion battery anodes,” *Langmuir* 28, no. 1 (2012): 965-976, <https://doi.org/10.1021/la203712s>.

6) Helen K. Bergstrom and Bryan D. McCloskey, “Ion Transport in (Localized) High Concentration Electrolytes for Li-Based Batteries,” *ACS Energy Letters* 9, no.2 (2024): 373-380, <https://doi.org/10.1021/acsenenergylett.3c01662>.

7) Yuki Yamada and Atsuo Yamada, “Review—Superconcentrated Electrolytes for Lithium Batteries,” *Journal of The Electrochemical Society* 162, no. 14 (2015): A2406, <https://doi.org/10.1149/2.0041514jes>.

8) Jaegyeom Kim, et al., “LiTa₂PO₈: a fast lithium-ion conductor with new framework structure,” *Journal of Materials Chemistry A* 6 (2018): 22478-22482, <https://doi.org/10.1039/C8TA09170F>.

9) Akihisa Aimi, et al., “High Li-Ion Conductivity in Pyrochlore-Type Solid Electrolyte Li_{2-x}La_{(1+x)/3}M₂O₆F (M = Nb, Ta),” *Chemistry of Materials* 36, no. 8 (2024): 3717-3725, <https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c03288>.

10) Shinichi Komaba, et al., “Electrochemical Na Insertion and Solid Electrolyte Interphase for Hard-Carbon Electrodes and Application to Na-Ion Batteries,” *Advanced Functional Materials* 21, no. 20 (2011): 3859-3867, <https://doi.org/10.1002/adfm.201100854>.

11) 野澤哲生「CATLが6月にEV向けナトリウムイオン電池を量産出荷、性能はLFP並み」日経クロステッ

- ク, <https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/10559/> (2025年8月28日アクセス) .
- 12) Jake Christensen, et al., “A Critical Review of Li/Air Batteries,” *Journal of The Electrochemical Society* 159, no. 2 (2011): R1, <https://doi.org/10.1149/2.086202jes>.
- 13) Shoichi Matsuda, et al., “Chemical Crossover Accelerates Degradation of Lithium Electrode in High Energy Density Rechargeable Lithium-Oxygen batteries,” *Advanced Energy Materials* 13, no. 11 (2023): 2203062, <https://doi.org/10.1002/aenm.202203062>.
- 14) Alireza Kondori, et al., “A room temperature rechargeable Li_2O -based lithium-air battery enabled by a solid electrolyte,” *Science* 379, no. 6631 (2023): 499-505, <https://doi.org/10.1126/science.abq1347>.
- 15) Sang Cheol Kim, et al., “High-entropy electrolytes for practical lithium metal batteries,” *Nature Energy* 8, no. 8 (2023): 814-826, <https://doi.org/10.1038/s41560-023-01280-1>.
- 16) Cyrus S. Rustomji, et al., “Liquefied gas electrolytes for electrochemical energy storage devices,” *Science* 356, no. 6345 (2017): eaal4263, <https://doi.org/10.1126/science.aal4263>.
- 17) Liumin Suo, et al., ““Water-in-salt” electrolyte enables high-voltage aqueous lithium-ion chemistries,” *Science* 350, no. 6263 (2015): 938-943, <https://doi.org/10.1126/science.aab1595>.
- 18) Hui Wu and Yi Cui, “Designing nanostructured Si anodes for high energy lithium ion batteries,” *Nanotoday* 7, no. 5 (2012): 414-429, <https://doi.org/10.1016/j.nantod.2012.08.004>.
- 19) Xiao Zhang, et al., “Tunable Porous Electrode Architectures for Enhanced Li-Ion Storage Kinetics in Thick Electrodes,” *Nano Letters* 21, no. 13 (2021): 5896-5904, <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02142>.
- 20) Jingyuan Li, et al., “Research progress on the structure design of nano-silicon anode for high-energy lithium-ion battery,” *Applied Energy* 390 (2025): 125820, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125820>.
- 21) European Union, “Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC (Text with EEA relevance),” <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/eng> (2025年8月28日アクセス) .
- 22) Florian Pampel, Stefan Pischinger and Moritz Teuber, “A systematic comparison of the packing density of battery cell-to-pack concepts at different degrees of implementation,” *Results in Engineering* 13 (2022): 100310, <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2021.100310>.

N1 エネルギー・環境応用

N1.03 電解・燃料電池

キーワード：アルカリ水電解、固体高分子型水電解、固体高分子型燃料電池、陰イオン交換膜型水電解、陰イオン交換膜型燃料電池、固体酸化物型水電解、固体酸化物型燃料電池、海水電解、CO₂電解、エネルギーキャリア

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N103.pdf

1. 研究開発領域の定義

電気エネルギーを入力として目的とする物質を得る電解技術、および化学エネルギーを入力として電気エネルギーを得る燃料電池に関する研究開発領域である。再生可能エネルギー電力の利用促進を背景として急速に研究開発が進展している。電解による水素・アンモニア・有機ハイドライドなどのエネルギーキャリアおよびCO₂を原料とする燃料・化成品の製造、エネルギーキャリアの高効率利用を可能にする燃料電池のための電極触媒、膜材料、デバイス技術などの研究開発課題がある。

2. 本領域の意義

カーボンニュートラルの実現には太陽光や風力などの再生可能エネルギー由来の電力を最大に導入する必要がある。しかし、それらは天候依存性や地理的偏在性が大きく、電力としての直接利用には限界がある。大規模導入には、再エネ電力を水素などエネルギーキャリアの形で変換・貯蔵・輸送するシステムの構築が不可欠である。

水電解によるグリーン水素製造は、そのようなエネルギーシステムの中核技術である。アルカリ水電解（AWE）や固体高分子型水電解（PEMWE）に加え、固体酸化物型水電解（SOEC）や陰イオン交換膜型水電解（AEMWE）による手法も開発が進んでいる。得られた水素は、高圧ガスや液化水素のほか、アンモニア、有機ハイドライド、ギ酸などのエネルギーキャリアに変換することで、長距離輸送や季節間貯蔵が可能となる。また、水素とCO₂を原料とする電気化学的合成反応により、メタノールやエチレンなどの化学品を製造する技術は、炭素循環の有力な手段として注目されている。加えて、鉄鋼や化学、セメントなどの産業においても、水素は化石燃料の代替として有望である。さらに、これらのエネルギーキャリアを高効率で利用するためには、燃料電池技術の高度化と普及が欠かせない。定置電源や中大型モビリティなど用途に応じた燃料電池の性能向上が求められており、電解・燃料電池技術の研究はカーボンニュートラル実現の鍵となる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

水電解と燃料電池の基本原理は、19世紀に発見された。水電解の歴史は1800年、CarlisleとNicholsonがボルタの電堆（電池）の追試実験中に偶然発見したことに遡る¹⁾。20世紀に入ると、AWEはアンモニア合成用の水素製造技術として1920年代から50年代にかけて工業的に普及した。20世紀後半以降は天然ガスなどの化石燃料を用いた水蒸気改質が水素製造の主流になったが、21世紀になって気候変動対策が世界の最重要課題となる中、水電解技術は再生可能エネルギーからCO₂を排出しないグリーン水素を製造するキーテクノロジーとして、再び大きな注目を集めている。

一方、燃料電池は1839年にグローブ卿が水素と酸素から電気を得る「気体ボルタ電池」を発表したのが始まりであるが²⁾、出力が低く産業応用には至らなかった。燃料電池の転機は、Baconが1932年から開発

を進めたアルカリ型燃料電池（AFC）である。高濃度の水酸化カリウム水溶液を電解質とし、ニッケル多孔質電極を用いることで、高温高圧下で6 kWという高出力を達成した。この実績が評価され、AFCはNASAのアポロ計画において宇宙船の電源として採用され、その信頼性を世界に示した。その後、1962年にデュボン社がイオン交換膜「Nafion」を開発したことが、新たなブレークスルーを生む。この素材の登場により、固体高分子型燃料電池（PEMFC）の研究が大きく進展し、特に自動車への応用開発が活発化した。

旧来のAWEは、KOHなどの濃厚アルカリ水溶液を電解質とするため、数mmの液層および隔膜（Zirfon PERL）を介したOH⁻イオンの伝導は、PEMWEのイオン伝導性や応答性に劣る傾向があった。また、生成される水素・酸素ガスの混合を防ぐためのガス管理が難しく、急激な出力変動にも対応しづらいため、出力変動の大きい再生可能エネルギーとの連携には、応答性が高く、ガス分離性にも優れるPEMWEの方が適しているとされていた。

しかし、サウジアラビア北西部のタブーク州に建設中の計画都市（NEOM）プロジェクトのような再生可能エネルギーを用いたGW級の超大型水電解システムではコスト（白金族金属 [PGM] 不使用）や大型化のしやすさ、耐久性などの面からPEMWEよりも信頼性のあるAWEが好まれ³⁾、Thyssenkrupp社製のAWEが選択されている。近年は、動的運転可能なゼロギャップ構造を採用したAdvanced AWEも開発されており⁴⁾、電流密度が従来AWEの0.2 ~ 0.6 A/cm²程度から1.0 A/cm²越えが視野に入り、応答性の改善も進展している。

また、海水はそのままでは非バッファー性の天然水であり、電解には純水への前処理（逆浸透膜とイオン交換材などによる脱塩）が必須である。上記のNEOMプロジェクトでもこの前処理が想定されている。さらに、AWE方式ではKOHなどを添加してアルカリ水にする必要がある。このような状況から、直接海水電解の研究が進められているが、この場合はCl⁻イオンによる電極腐食や塩素発生といった副反応が大きな課題であり、さらにMg²⁺やCa²⁺が陰極で水酸化物や炭酸塩を析出し、触媒活性部位を遮蔽して過電圧の増加と効率低下を招く。また、膜や触媒の寿命低下や装置の耐久性の問題、エネルギー効率の劣化、並びに高コストな初期設備・運用コストの高さも克服すべき技術的障壁となっている。その中で、電極を保護する材料開発などで、オンオフを繰り返しても10,000時間にわたる断続運転にも耐える長寿命海水電解システムも報告されている⁵⁾。

一般に、技術開発においては性能・コスト・寿命の3要素のバランスが重要となる。電解・燃料電池の場合は性能指標として出力（電流）密度が重視され、高出力密度はシステムの小型化を可能にするため、設置面積や燃料電池自動車（FCV）などのモビリティ用途で有利となる。コスト面では、PEM系では高価なPGM（特にPt, Ir）元素使用量の削減が課題となる。AWE系では、触媒劣化や構造材腐食により交換・補修が多発すると部材費やメンテナンス費が増大する。耐久性低下は稼働率の低下や電力単価の上昇を招き、総発電コストを押し上げる要因となる。一方、固体酸化物系では高温下での電解質・電極の安定性や熱膨張整合性を満たす材料が高コストである。寿命の面では、特に電解装置は長期間の運転によって投資回収するが、現状の非PGM系触媒は耐久性に課題を抱えている場合が多い。各国で多数の大型電解プロジェクトが発表される一方、グリーン水素はグレー水素に比べ割高であるため、長期契約を結ぶ購入先（オフテイカー）の確保が難しい。さらに、再エネ電力価格や水素販売価格の変動、インフラ未整備、大規模電解装置の実績不足、規制や認証基準の不確実性などが障害となり、最終投資決定（FID）に至る案件はごく一部にとどまっている³⁾。このような性能・コスト・寿命の3要素のバランスを追求することが電解・燃料電池の研究開発において100年以上続く課題であり、次のトピックスで最新動向を紹介する。

3.2 トピックス

● PEMFCでのPt量削減の現状

Pt系の電極触媒でのPt使用量削減は、①より少量のPt添加で触媒活性を維持する漸進的な手法と、②Ptを完全に排除する革新的なPtフリー触媒の開発という2つの方向から、世界中で継続的に研究されている。②の代表例がFe-N-C系触媒である。しかし、PEMFCの酸性環境下では、活性中心であるFeがイオン化し

て溶出しやすく、溶出したFeイオンがPEMに捕捉されると、そこでラジカルを生成し、膜のポリマー骨格を化学的に劣化させる要因となる。米国エネルギー省（DOE）もこの課題を指摘しており⁶⁾、長期稼働には未だ課題があるとされる。このため、現時点ではPtを完全に排除するよりも、Ptの使用量を最適化の方が実用化に近いアプローチと考えられる。具体的には、Pt-CoやPt-Niなどの金属間化合物が有望視されており⁷⁾、これらを面心正方格子のように規則的に配列させることで、金属間結合を強化し、酸性環境下でのCoやNiの溶出を抑制する。また、この構造においてPtのdバンド中心を制御することで、酸素還元反応（ORR）の触媒活性を向上させることができる⁷⁾。さらに最近の触媒設計では、高度に規則配列化された三元系Pt₂CoCu触媒などの複雑な金属間化合物に焦点を当てている。

• PEMWEでのIr量削減の現状

PEMWEの電極触媒開発の方向性もPEMFCと同様であるが、①より少量のIr添加で触媒活性を維持する漸進的な手法と、②Irを排除する革新的なIrフリー触媒の開発という2つの方向がある。①ではIrはPtよりも希少かつ高価な元素であり、現在の使用量は1～2 mg/cm²程度であるが、0.5 mg/cm²以下への削減が目標とされている⁸⁾。高価なイリジウムの使用量を削減する主要な戦略は、安定した酸化物担体上にIrを高度に分散させることである。例えば、酸化マンガンの相互作用によって生成される6価Ir酸化物触媒は、0.02-0.08 mg/cm²という超低担持量で高い触媒活性と化学的安定性を両立するという報告がある⁹⁾。また、Irの利用率と化学的安定性を高めるため、高電位で腐食しやすい炭素担体に代わり、酸化スズ、酸化チタン¹⁰⁾、酸化ニオブなどによりIrナノ粒子を強固に固定することで、触媒活性と耐久性を向上させた報告もある。②のIrフリー触媒に関しては、RuO₂においてNiなどの異種金属ドーピングにより酸性環境下でのRuを安定化させ、触媒活性と耐久性の改善例がある¹¹⁾。さらに、データ駆動型の触媒設計を活用することで、酸性環境下で安定した酸素発生反応/水素発生反応（OER/HER）両機能性を示す低コスト金属酸化物RbSbWO₆が発見された¹²⁾。

• SOFCおよびSOECの現状

固体酸化物型燃料電池（SOFC）/SOECの特徴と課題の多くは、高温作動（600～850℃）に由来する。高温のためイオン伝導性が高く、触媒活性も高くなることから高い発電効率（50～55%）が期待できる¹³⁾。化学プラントなど周辺の有力な高温熱源からの廃熱が利用できればエネルギー効率をさらに改善できる。また、SOFCの場合は熱電併給（コージェネレーション）により、熱+電気の総合効率を90%程度まで向上可能である。この系は高温運転で電極自体が触媒として機能するので、PGM触媒が不要で材料コストを抑えることができる。さらに、COを含む燃料を直接利用でき、都市ガスや改質水素など多様な燃料を柔軟に扱える点も利点である。一方、課題としても高温作動のため、構成部材に耐熱性が必要となり高コスト化する。また、昇温するため起動に時間がかかり、起動時と停止時の温度差で電極と電解質の熱膨張率の相違から亀裂発生など耐久性に問題が生じる。特にSOECは吸熱反応となるため熱源への負担が大きくなるが、高温かつ高電位の酸化性環境にさらされることで、空気極材料の劣化が加速しやすい。運転中にSrが移動・偏析するとSrOやSrZrO₃などの高抵抗な絶縁相を形成し¹⁴⁾、最悪の場合には電極の剥離が生じる。このため、Sr含有量を減らした新規ペロブスカイト材料の開発や異種元素ドーピングにより偏析を抑制する対策が取られる。さらに、補器類が大型・複雑で、高温対応必須となる。低温作動（約600℃）する固体酸化物系の研究も進められているが、主流は高温作動を所与の条件として、その特徴を活かす方向で模索されている。特にSOECは水と二酸化炭素の共電解が可能でH₂とCOからなる合成ガスを生成できるので、水素生成と化学原料生成（CO）とCO₂削減を同時に実現する期待がある。

● 電気化学的CO₂転換

CO₂と水から、再生可能エネルギー由来の電力を利用して、COではなく、より付加価値の高いC₂₊化合物（エチレンやエタノールなど）への転換技術は炭素循環の観点から重要であるが、その実現には大きな経済的・技術的障壁が存在する。主要なコスト要因は電力価格と電解装置の設備投資であり、エチレンやエタノールの市場価格が約1ドル/kgであることに対して経済性を確保するには、電解効率の大幅な向上と、極めて安価な再生可能エネルギー由来の電力が必要となる¹⁵⁾。触媒性能の面からは、C₂₊生成物へのワンパス転換率が低いことも、（特に水溶性の）生成物の分離・精製や未反応CO₂の再循環に多大なコストを要する大きな課題である。そこで、低ワンパス率を改善する、C₂₊生成物への高選択性を目指す触媒開発の中心が銅触媒である。銅はC-C結合形成を促進し、C₂₊生成物を合成可能な唯一の単体金属触媒として知られている。しかし、通常はエチレンや他の炭化水素を含む多様な生成物の混合物を生み出し、アルコール類への選択性は低い。このため、複雑な反応を複数のステップに分割する「タンデム触媒」は、C₂₊生成物への選択性を劇的に向上させる戦略として提案された。このアプローチでは、2層構造の触媒を用いる。第1層がCO₂をCOへと高選択的に還元し、第2層がその場で生成された高濃度のCOを効率的にC-Cカップリングさせ、C₂₊生成物へと転換する。Ag-Cu-NC（窒素ドーパ炭素）からなる階層的タンデム触媒は、519 mA/cm²でC₂₊生成物のファラデー効率（FE）が87.5%（うちエチレン53.5%）を示しているが、現状ではまだ50時間の安定性である¹⁶⁾。

金属錯体分子触媒によるCO₂からC₂₊生成物への転換も研究されている。臭素架橋二核銅錯体を触媒とするCO₂およびCO還元反応（CORR）では、C₂生成物に加えてプロパノールのようなC₃生成物の合成も可能であることが示された¹⁷⁾。この研究では、オペランドXAFS解析により、CO₂還元反応中も金属銅への変化は生じず、金属錯体の構造が維持されることが確認されている。この構造がCO₂の吸着性能を高め、C-C結合の形成を促進し、同時に水素生成を抑制する要因となっている。さらに、第一原理計算（DFT）により、オペランド計測結果とエネルギー論的に整合性のある反応機構も提案されている。このような系の実用性に関しては、電極耐久性、スケールアップ性、反応条件の適合性など多角的な検証が今後求められるが、注目される研究の方向性である。

3.3 課題

● 陰イオン交換膜（AEM）型セル技術の展望と課題

AEM系の燃料電池および水電解は、AWEと同様に非PGM触媒を利用可能で、PEM系に匹敵する高電流密度運転が期待される次世代技術である。しかし、現状は様々な技術的課題を抱えている。陰イオン交換膜の高伝導性・高機械強度・高化学安定性という三要素はトレードオフの関係にあるため、全要素の同時達成が困難な「トリレンマ」に帰着する¹⁸⁾。

たとえば、膜のイオン伝導性を向上させるために膜中のベンジル型カチオン（ベンジルトリメチルアンモニウム）の密度を高めると、この系においてイオン伝導を担うOH⁻による求核攻撃を受けやすくなり、化学分解が進行して安定性と耐久性が低下する課題がある。このため、最近ではアルカリ耐性の高いカチオン設計（例：ピロリジニウム、イミダゾリウムなど）の研究が進展している。また、膜の骨格をつくる炭化水素系の高分子主鎖（例えばポリフェニレン系など）もイオン伝導性が高い高温・高アルカリ環境下では劣化しやすく、膜の物理的強度が低下する。イオン伝導のために膜には適度な湿度が必要であるが、水分が不足する場合はドライアウトによるイオン伝導性の低下が、過多の場合はあふれた水がガス拡散経路を妨げるフラッドイングが起こり、いずれも正常動作の障害となる。PEM系と比較すると、OH⁻の移動には水分がより強く関与するため、湿度管理が重要になる。

一方、電流密度を向上させる単純な解決策はPt触媒を添加することだが、非PGM系触媒というAEM系の重要なセールスポイントが失われる。AEMFCの場合は、膜のイオン伝導性の低さや触媒活性の低さからPEMFCとの比較でAEMFCの電流密度は低い。つまり、現状の非PGM系触媒のORR活性は未だ低い。

AEMWEの場合は、アノードが高電圧かつ高酸化雰囲気にあるため、触媒の金属原子が溶出しやすく、溶出したイオンが膜に捕捉されると膜の劣化につながる。さらに、空気中または水中のCO₂がOH⁻と反応して、イオン伝導性の低い炭酸イオンや炭酸水素イオンを形成する。これらの炭酸塩は電極を閉塞してフラッディングを起こす可能性があり、これも性能劣化要因となる。

● PEMFC/PEMWEに関連する資源・倫理・規制リスクへの対応

PEM系電極触媒原料として重要なPtとIrは供給地が限られており、南アフリカに大きく依存している。IrはPtの精錬過程の副産物として得られ、PtとIrは共に供給リスクが指摘されている。また、これらの採掘においては、南アフリカをはじめとする一部地域で労働者の権利保護や鉱山周辺環境保全に関して懸念が指摘されている。

現時点のEUのグリーン水素認証制度（改正再生可能エネルギー指令[RED III]など）は、水素の製造過程における温室効果ガス削減量や再生可能エネルギーの使用に主眼を置いており、EU電池規則とは異なり、原材料の調達段階における倫理的・人権的問題は明示的な評価対象とはなっていない。ただし、企業のサプライチェーン全体に対して環境・人権デューデリジェンスを義務付ける企業持続可能性デューデリジェンス指令（CSDDD）や、ESG開示を義務づける企業持続可能性報告指令（CSRD）の動きにより、製品の持続可能性評価において原材料調達段階の倫理性が問われる可能性が高まりつつある。CSDDDは企業規模に応じて2027年から2029年にかけて段階的に適用が開始され、不遵守の場合、最大で全世界売上高の5%に相当する高額な制裁金が科されるほか、被害者が企業に対して民事責任を追及できる規定がある。

一方、NafionやバインダーのPVDFなどPEM系の主要部材は、化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規制（REACH規制）の枠組みの中で進められているEUでのPFAS包括規制の対象に含まれる。ただし、PEM水電解や燃料電池など脱炭素化に不可欠とされる用途については、技術的代替困難性が認められる場合、何らかの猶予期間が設定される可能性がある。

PEM系のリサイクルについてPtでは乾式回収と湿式回収の両方で90%前後を達成している。湿式回収の方が、相対的に低環境負荷と考えられるが、スループットが低いので乾式と湿式のハイブリッド型も検討されている。Irの回収もPt同様であるが、IrO₂は王水に溶けにくく、酸化揮発しやすいため、湿式、乾式の両方で回収率はPtよりも10%程度低下する傾向にある。さらに、PtとIr以外の材料の回収に関しては、コストは高いが、再利用価値が低いのであまり進展していない。PEM系は樹脂材料が多く再資源化の面では固体酸化物系よりも不利という評価もある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

2023年6月、経済産業省は「水素基本戦略」を6年ぶりに改定した。この改定では『水素産業戦略』という概念を新たに打ち出した。そこでは、日本の水素関連技術・製品を国内外で普及させ産業競争力を強化するため、実証事業による課題解決や初期需要創出から、産業化を加速させる方向への転換を目的としている。国内需要のみでは量産効果が得られずコスト低下が進まないため、国内外市場を一体的に捉えて早期に産業化し、コスト低減と需要拡大の好循環を構築する。「技術で勝ちビジネスでも勝つ」ために、水素供給、脱炭素型発電、燃料電池、水素直接利用、水素化合物活用の5類型9分野を中核とし、個別支援に加え地域単位での産業連携による普及を推進する。さらに、水素基本戦略の実施を支える法的枠組みとして、2024年5月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律（いわゆる水素社会推進法）」が成立した。現時点での主要な助成事業は、

- ・ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーンイノベーション基金事業において、『大規模水素サプライチェーンの構築』、『水素還元製鉄技術の開発』、『水電解による水素製造の低コスト化』などのプロジェクトが進行している。

- ・科学技術振興機構が実施する革新的GX技術創出事業（GteX）では、未来の技術的優位性を確保することを目的に、次世代水電解、次世代燃料電池、先進的水素貯蔵などの研究開発が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

バイデン前政権時の2022年8月に成立したインフレ抑制法（IRA）は今後の米国および世界の水素利用拡大に大きく貢献すると考えられてきた。しかし、2025年7月に成立した財政調整措置（one big beautiful bill act）により、IRAのクリーン水素に関する税額控除（セクション 45V; 1kgあたり最大3ドル）において水素製造施設の建設開始期限が2027年12月31日へ5年前倒しされた。DOEによる2022年の分析では、補助金なしの場合にPEMWEによるグリーン水素の均等化水素原価（LCOH）は1kgあたり5ドルから7ドルと試算されている¹⁹⁾。45Vの税額控除はDOEが進める「Hydrogen Shot」の2031年に1ドル/kg-H₂という目標実現への大きな推進力と考えられてきた。また、前政権時に、生産者、消費者、そして輸送・貯蔵インフラを地理的に集約することで、地域ごとの水素エコシステムを立ち上げる地域クリーン水素ハブ「Regional Clean Hydrogen Hubs（H2Hubs）」プログラム（8件[7地域]で総額70億ドル）が進められてきた。2025年7月時点では「Hydrogen Shot」や「H2Hubs」に対して明確な政策転換は公表されていないが、グリーン水素に関する今後の米国政府の支援策には大幅な変更が予想される。「Hydrogen Shot」と「H2Hubs」以外の水素関係の助成プログラムとして以下が挙げられる。

- ・ Clean Hydrogen Electrolysis Program
- ・ Hydrogen Fuel Cell R&D
- ・ Loan Programs Office（LPO）- Title 17 / ATVM（グリーン水素プロジェクトへの融資保証枠）

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↘、応用研究・開発：現状○／トレンド↘]

【欧州】

EUは2022年5月、ロシア産化石燃料からの脱却を目指す「REPowerEU」計画の中で、2030年までに域内で1,000万トン、域外からの輸入で1,000万トンの再生可能水素を供給する目標を設定した。EU戦略の核心は、法的拘束力のある需要を創出することにある。改正再生可能エネルギー指令（RED III）は、2030年までに産業界で使用する水素の42%を非生物由来の再生可能燃料（RFNBOs）、すなわちグリーン水素とすることを義務付けた。また、グリーン水素の導入拡大を支援するため、欧州水素銀行は競争入札を通じて、再生可能水素の製造コストと市場価格との差額を補填する固定プレミアムを生産者に支給する。さらに、2026年から本格導入される炭素国境調整メカニズム（CBAM）は、EU域外から輸入される水素やアンモニアなどの製品に対し、その製造過程で排出された炭素量に応じた価格を課すとしている。EUの現時点の主要な助成事業としては以下が挙げられる。

- ・ IPCEI Hydrogen（水素技術開発のHy2Tech、産業界での水素利用のHy2Use、水素インフラ整備のHy2Infraおよびモビリティ分野のHy2Moveから構成される）
- ・ EU Innovation Fund（EUの排出量取引制度の収入を原資に、脱炭素技術全般に投資する資金助成プログラム）
- ・ Clean Hydrogen Partnership（Horizon Europeの下にある、EU、産業界、研究機関の官民パートナーシップ）

ドイツは2023年7月に国家水素戦略の更新を行い、2030年の国内水電解装置の導入目標を従来の5 GWから10 GWへと倍増させた。さらに、「水素スターターネットワーク」という計画では既存の天然ガスパイプラインの転用を軸に、2030年までに全長1,800 kmを超える国内水素パイプライン網を構築することで、北海の輸入ターミナルと国内の主要工業地帯が接続される。ただし、2025年6月の予算案では水素戦略実現のための中期的財政計画（2026～2033年）が37.5億ユーロから12.8億ユーロへ、産業の脱炭素化を支

援する基金は246億ユーロから18.4億ユーロへと、それぞれ大幅に減額される見通しなので、上記の目標達成が懸念されている。

英国は2023年から3年間に渡って、グリーン水素製造への支援対象を割り当てる競争入札（Hydrogen Allocation Round: HAR）を実施している。第1回のHAR1では11プロジェクト（合計125 MW）が選定された。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

中国は巨大な国内市場と圧倒的な製造能力を背景に、サプライチェーン全体での自給自足と国際的なリーダーシップの確立を目指している。特にAWEの低コスト化で世界をリードしており、水電解では世界の年間設備導入量の約半分は中国とされる。2024年半ばには水素ステーションの数は390カ所以上に達し、世界全体の4割を占める。このインフラ網は、2035年までにFCVの100万台導入という目標を支える基盤であるが、2024年のFCV販売台数が4年ぶりに前年割れを記録（5,000台）しており、必ずしも全てが順調とは言えない。現時点の主要な助成事業として以下が挙げられる。

- ・ 国家燃料電池車実証都市クラスター（上海、成都、武漢など10都市）
- ・ 第14次五カ年計画に基づく「中長期の水素エネルギー産業発展計画」
- ・ 各省・市によるローカル支援策（地方補助金・投資誘致。例：山東省水素エネルギー産業発展中長期計画）

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

現代自動車グループを中心とした強力な産業基盤を活かし、FCVを起点とした水素経済の構築を推進している。水素ステーションの数は2024年2月時点で290カ所に達し、FCVの普及率とインフラ密度では世界トップクラスにある。しかし、韓国国内のFCV販売台数も近年は5,000台／年程度で伸び悩み、FCV以外の用途の開拓も模索されている。例えば、2024年末には、クリーン水素生産基準（CHPS）に基づく水素およびアンモニアベース電力の発電オークションが行われ、石炭火力とアンモニアの混合燃焼方式で年間750 GWhの電力供給計画を提出した企業が落札した。現時点の主要な助成事業として以下が挙げられる。

- ・ 第1次水素経済履行基本計画（2021年）
- ・ 水素都市（Hydrogen Cities）プロジェクト（生活インフラ全体に水素を活用する実証的プロジェクト）

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
環境・エネルギー分野	E2.02	水素・アンモニア技術	2025年12月

参考文献

- 1) Ernst Kenndler and Marek Minárik, “Capillary Electrophoresis and its Basic Principles in Historical Retrospect Part 1. The Early Decades of the “Long Nineteenth Century”: The Voltaic Pile, and the Discovery of Electrolysis, Electrophoresis and Electroosmosis,” *Substantia* 5, no 1 (2021):119-133, <https://doi.org/10.36253/Substantia-1018>.
- 2) William R. Grove, “XXIV. On voltaic series and the combination of gases by platinum,” *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 14, no. 86-87 (1839): 127-130, <https://doi.org/10.1080/14786443908649684>.
- 3) International Energy Agency, “Global Hydrogen Review 2024,” <https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024> (2025年8月29日アクセス) .
- 4) A. Manabe, et al., “Basic study of alkaline water electrolysis,” *Electrochimica Acta* 100 (2013): 249-256, <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.12.105>.
- 5) Qihao Sha, et al., “10,000-h-stable intermittent alkaline seawater electrolysis,” *Nature* 639, no. 8054 (2025): 360-367, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08610-1>.
- 6) U.S. Department of Energy, “Fuel Cell Technologies – 2023,” https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/review23/2023-amr-07-fuel-cell-technologies.pdf?sfvrsn=a44d9e0d_1 (2025年8月29日アクセス) .
- 7) Subin Park, et al., “Toward Hydrogen Mobility: Challenges and Strategies in Electrocatalyst Durability for Long-Term PEMFC Operation,” *JACS Au* 5, no. 4 (2025): 1617-1632, <https://doi.org/10.1021/jacsau.5c00173>.
- 8) Kara J. Ferner and Shawn Litster, “Composite Anode for PEM Water Electrolyzers: Lowering Iridium Loadings and Reducing Material Costs with a Conductive Additive,” *ACS Applied Energy Materials* 7, no. 18 (2024): 8124-8135, <https://doi.org/10.1021/acsaem.4c01866>.
- 9) Ailong Li, et al., “Atomically dispersed hexavalent iridium oxide from MnO₂ reduction for oxygen evolution catalysis,” *Science* 384, no. 6696 (2024): 666-670, <https://doi.org/10.1126/science.adg5193>.
- 10) Darius Hoffmeister, et al., “Photodeposition-Based Synthesis of TiO₂@IrOx Core-Shell Catalyst for Proton Exchange Membrane Water Electrolysis with Low Iridium Loading,” *Advanced Science (Weinh)* 11, no. 30 (2024): e2402991, <https://doi.org/10.1002/advs.202402991>.
- 11) Zhen-Yu Wu, et al., “Non-iridium-based electrocatalyst for durable acidic oxygen evolution reaction in proton exchange membrane water electrolysis,” *Nature Materials* 22, no. 1 (2023): 100-108, <https://doi.org/10.1038/s41563-022-01380-5>.
- 12) Xue Jia, et al., “Closed-Loop Framework for Discovering Stable and Low-Cost Bifunctional Metal Oxide Catalysts for Efficient Electrocatalytic Water Splitting in Acid,” *Journal of the American Chemical Society* 147, no. 26 (2025): 22642-22654, <https://doi.org/10.1021/jacs.5c04079>.
- 13) Adam Hawkes and Dan Brett, “Fuel Cells for Stationary Applications,” International Energy Agency Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP), https://iea-etsap.org/E-TechDS/PDF/E13_STFuel%20Cells_%20AH_Jan2013_Final_GSOK.pdf (2025年8月29日アクセス) .
- 14) Jun Yang, et al., “Study on the strontium segregation behavior of lanthanum strontium cobalt ferrite electrode under compression,” *International Journal of Hydrogen Energy* 46

- no. 15 (2021): 9730-9740, <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.12.228>.
- 15) Matthew Jouny, Wesley Luc and Feng Jiao, "General Techno-Economic Analysis of CO₂ Electrolysis Systems," *Industrial & Engineering Chemistry Research* 57, no.6 (2018): 2165-2177, <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b03514>.
- 16) Lei Bian, et al., "Hierarchical Tandem Catalysis Promotes CO Spillover and Trapping for Efficient CO₂ Reduction to C₂₊ Products," *ACS Nano* 19, no.9 (2025): 9304-9316, <https://doi.org/10.1021/acsnano.5c00696>.
- 17) Naonari Sakamoto, et al., "Dinuclear Cu(I) molecular electrocatalyst for CO₂-to-C₃ product conversion," *Nature Catalysis* 7, no. 5 (2024): 574-584, <https://doi.org/10.1038/s41929-024-01147-y>.
- 18) Lu Liu, et al., "Recent Advances and Challenges in Anion Exchange Membranes Development/Application for Water Electrolysis: A Review," *Membranes (Basel)* 14 no. 4 (2024): 85, <https://doi.org/10.3390/membranes14040085>.
- 19) U.S. Department of Energy, "DOE Hydrogen Program Record: Clean Hydrogen Production Cost Scenarios with PEM Electrolyzer Technology," <https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/24005-clean-hydrogen-production-cost-pem-electrolyzer.pdf> (2025年8月29日アクセス) .

N1 エネルギー・環境応用

N1.04 分離技術

キーワード：膜分離、吸着、蒸留、反応分離、非平衡分離、物理吸収、化学吸収、深冷分離、逆浸透、ナノろ過、浸透気化、ガス分離膜、CO₂回収、Direct Air Capture（DAC）、外部刺激、易分解設計、選択加熱

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N104.pdf

1. 研究開発領域の定義

分離技術とは、混合物から目的成分を取り出す、または不要物を取り除く技術に関する研究開発領域である。化学プロセスにおいて目的成分を低環境負荷・低エネルギーで取り出す技術、火力発電所や工場などから生じるCO₂や大気中のCO₂の分離、グリーン水素の分離・精製、海水の淡水化や排水からの有用物回収、鉱物資源や都市鉱山からの目的金属の分離、医療用途（人工透析、酸素濃縮）など幅広い産業の基盤となっている技術である。環境保全、資源循環型社会の実現のためにも重要な技術である。

2. 本領域の意義

分離技術は、混合物から目的成分を効率的かつ選択的に取り出す技術であり、化学産業をはじめ、エネルギー、環境、資源循環、医薬品、食品、エレクトロニクスなど多様な分野で不可欠な役割を果たしている。単なる精製手段にとどまらず、工程の効率化、環境負荷の低減、資源活用の最適化、安全性向上などにも寄与し、持続可能な社会の形成における中核的な技術とされている。

分離操作は、製品の品質や安全性を左右する重要な工程であり、医薬品や電子材料では特に高純度物質の確保が求められる。これらの精密分離は製造コストやエネルギー消費の低減にも貢献し、経済性の観点からも高い意義を持つ。また、環境保全の面でも分離技術は不可欠である。排水処理における有害物質の除去や、地球温暖化対策としてのCO₂回収技術（CCS/CCUS）には、膜分離や吸収、吸着といった各種分離法が活用されている。これらの技術進展は、脱炭素社会の構築と産業の持続可能性を両立する鍵を握っている。

資源循環の観点でも分離技術は中心的な位置を占めている。従来の廃水処理に加え、未利用資源や使用済み製品からの有価物回収への応用が広がっている。たとえば、排水からのアンモニア回収や、使用済みネオジム磁石からのレアアース回収技術の開発が進められており、これらの技術は、環境負荷低減と資源安全保障の両面で大きな意味を持つ。

分離技術の発展は、物理・化学・材料・プロセス工学など複数の領域が融合して進められており、今後のエネルギー・物質利用の高効率化に向けた重要な鍵となる。特にナノスケールでの精密分離や、微量成分の高度選択除去といった先端的ニーズへの対応が求められており、技術革新が活発に行われている。将来的には、より高性能な分離材料の開発、分離と反応の一体化（膜型反応器など）によるプロセス強化といった新展開が期待されている。これにより、分離技術は持続可能な産業社会の実現においてますます重要な技術領域として発展していくと考えられる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

分離技術は、混合物から目的成分を選択的に取り出す操作であり、化学工業、資源・エネルギー分野、環境保全、バイオ・医薬品製造、電子材料分野などに不可欠な基盤技術である。その重要性から、分離技術

は長い年月をかけて多様な手法が発展してきた。分離技術の原点は、蒸留、吸収、晶析、ろ過、抽出といった物理的操作にある。これらのいわば古典的な分離手法は信頼性が高く、工業的にも成熟した技術であるが、大きなエネルギー負荷や選択性の限界が指摘されていた。とりわけ蒸留技術は、18世紀の化学産業の発展とともに発達し、20世紀には石油化学産業における精留塔の実用化により、工業的な分離の中心的手法として確立されたものであるが、熱エネルギーを大量に消費する操作であり、エネルギー効率の課題が常に指摘されてきた。1990～2000年代にかけて、膜分離や高機能吸着材の技術が進み、省エネルギー型・高効率型の分離が模索されるようになったことで、その延長線上に、近年の脱炭素・資源問題への対応技術としての分離技術の進化がある。

吸着や吸収（物理吸収・化学吸収）は、主にガスの精製や有害成分の除去に用いられ、環境保全の視点からも重要な技術である。特に活性炭やゼオライトなどの吸着剤は古くから利用されてきたが、微細構造の設計が困難であったため、選択性や再生性に限界があった。20世紀後半から、これら従来技術に加えて、逆浸透（RO）膜や限外ろ過（UF）膜の登場により、膜分離が省エネルギーかつコンパクトな分離手法として注目された。とくに1970年代以降の水資源問題を契機に、海水淡水化や排水再利用の分野で膜技術は急速に発展した。1980年代から1990年代にかけては、ガス分離膜や浸透気化（PV）膜が工業化され、揮発性有機化合物の回収、水-有機混合系の分離、空気分離（水素、酸素、窒素の精製）など、多様な用途へと広がった。この時期には、高分子材料の精密設計や無機膜（セラミック膜、ゼオライト膜など）の開発も進み、膜の選択性・耐久性が大きく向上した。さらに、ナノテクノロジーの進展に伴い、ナノろ過（NF）膜や中空糸膜の開発、膜構造のナノレベルでの制御が可能となり、より高度な選択的分離が実現されるようになった。

特にこの10年間で、カーボンニュートラル社会の実現、省エネルギー化、資源循環、高機能材料の要求の高まりを背景に、分離技術の研究開発は大きく進展・多様化してきた。近年の分離技術の潮流は、以下のようなグローバルな課題解決の方向にシフトしていると言える。

脱炭素社会に向けた分離技術は、地球温暖化対策として、CO₂の回収・貯留・利用（CCUS）が注目されている。特に、燃焼排ガスや大気中からのCO₂回収に向けて、膜分離、化学吸収（アミン吸収）、固体吸着材（金属有機構造体：MOF、ゼオライトなど）の開発が進んでいる。また、大気から直接CO₂を分離するDirect Air Capture（DAC）技術は、ネガティブエミッション技術の一つとして、世界的に研究・実証が活発化している。ここでは、低濃度CO₂吸収の高選択性・高処理量の実現や、CO₂脱離の省エネ化がキーテクノロジーとなっている。

資源循環・レアメタル回収も高度分離技術の重要な応用分野である。これは、電気自動車や再エネ機器に用いられるリチウム、コバルト、レアアースなどの希少資源の効率的なリサイクルの実現を目指す技術である。選択的溶媒抽出や膜や吸着による金属イオンの分離・回収、さらにはマイクロ流体デバイスや電気化学的分離など、新しい分離プロセスが模索されている。

その他の方向性としては、従来のように反応と分離を別工程として扱うのではなく、反応分離（membrane reactor, reactive distillationなど）のように一体化することで、平衡制限を克服しつつ工程を簡素化・省エネルギー化するような統合化プロセスの研究も盛んである。また、外部からの刺激（電場、磁場、光、温度など）に応じて分離挙動を変化させるスマート分離システムも登場してきている。

3.2 トピックス

● 脱炭素社会とCO₂分離・回収技術

近年の最大の潮流は、温室効果ガスの削減に資する分離技術の進展である。とりわけ、CO₂分離・回収技術（Carbon Capture）は、化石燃料を前提とした産業活動が続く中で不可欠な対応策となっている。

CO₂分離・回収技術としては、化学吸収、固体吸着、膜分離法があり、このうち、化学吸収法は最も成熟した技術であり、アミン系吸収液の改良、新規固体吸収材があるが、近年では非水溶媒系の開発など¹⁾が進められている。ここでは再生エネルギーの低減、CO₂吸収容量の向上、溶媒劣化の抑制を目指した先進的な

溶媒（低含水率溶媒、相変化溶媒、高性能官能化溶媒など）の研究開発が活発である。また最近では、MOFが次世代吸着材として活発に研究されている²⁾。省スペース・低コスト化が期待できる膜分離法は、高分子膜、無機膜、炭素膜、促進輸送膜（分子ゲート機能膜（RITE））、自立超薄膜（自立分離ナノ膜³⁾（九州大学））などの多様な分離膜が新たに開発されている。

新たな手法としては、電気化学的に活性化される可溶性CO₂吸収材などが挙げられる。また、新しい分離材料として、多孔質液体（PLS）⁴⁾や深共晶溶媒（DESs）⁵⁾、高いCO₂選択性を持つ窒素ドープ炭素材料⁶⁾などが挙げられる。

また近年では大気中から直接CO₂を回収するネガティブエミッション技術としてDirect Air Capture（DAC）に関する技術が台頭してきている。これは世界的にも学術研究、応用研究、実証などの様々な段階において、技術開発が活発化している。すでにClimeworks社やCarbon Engineering社などが大規模実証を進めているが、現状では高コストであり、100ドル/t-CO₂への低減を目指して基礎から実証研究までの様々な研究開発が進められている。

● 膜分離技術の高機能化と材料開発

ここ数年、膜分離技術は材料科学とプロセス工学の融合によって飛躍的に進化しており、特にエネルギー・資源・環境分野におけるニーズを背景に、選択性・透過性・耐久性のすべてを高水準で満たす新材料と構造の開発が加速している。注目される新技術の一つが、高分子-無機ハイブリッド膜である。MOFや共有結合性有機構造体（COF）をポリマーに複合化することで、従来の膜材料では困難だったサイズ選択性や化学耐性の強化を実現している。また、これらのナノ構造体を自己組織化や界面制御によって膜表面に集積させることで、超薄膜化による高透過性との両立が可能となっている。高分子構造膜の構造が適切に制御されたポリマー・オブ・イントリンシック・マイクロポロシティ（PIM）膜やThermally Rearranged（TR）ポリマー膜、およびイオン液体のようなCO₂キャリアをゲル膜中に保持させた促進輸送膜なども、ガス分離において高いCO₂/N₂選択性を示し、いわゆるRobeson上限を超える性能が実証されている。さらに、有機溶媒ナノろ過（OSN）や有機溶媒逆浸透（OSRO）用の分離膜では、耐溶媒性と耐熱性を備えた新規高分子やセラミックハイブリッドが開発され、高温・高圧条件での安定運転が可能となっている。最近では、分離膜を挟んで高浸透圧液体間でRO操作を行う浸透圧補助型逆浸透（Osmotically Assisted Reverse Osmosis, OARO）膜⁷⁾とそのプロセスが開発されたことにより、RO膜では浸透圧が高すぎて難しい高濃縮操作の実現が可能となり、資源回収分野等での応用が期待されている。

● 分離と反応の一体化（反応分離）

エネルギーと操作数の削減を目指し、分離と化学反応を同時に行う反応分離（integrated reaction and separation）技術への注目も高まっている。代表例には、膜反応器（membrane reactor）や反応蒸留（reactive distillation）があり、反応による生成物をその場で分離することで、反応平衡を有利にし、高収率化と工程の簡素化を同時に達成できるため、プロセス効率の最大化、省エネルギー化、副反応の抑制などに寄与する先端化学工学の重要技術領域であると言える。これは、バイオ燃料合成や水素製造、アンモニア合成などでも応用されており、プロセス強化の観点から今後さらに拡大することが期待されている。

水素製造、脱水素、アンモニア分解、CO₂転化（メタネーション、メタノール合成）などにおいて、水素分離膜やCO₂分離膜といった選択的透過膜と反応場を統合することで、平衡制限を突破し、転化率を飛躍的に向上させる技術が報告されている。また、有機合成やバイオプロセス分野では、反応性蒸留（reactive distillation）や膜抽出（membrane-assisted extraction）などとの統合により、複雑な多段プロセスの一体化が進んでいる。近年では、光触媒反応と分離膜の複合化によって、連続的な有害物質分解・回収も実現されている⁸⁾⁻¹²⁾。

● 外部刺激を利用した選択的分離技術

CFRP、積層電池、電子基板など、多様な金属や樹脂が複雑に組み合わせられた複合材やマルチマテリアル構造の普及によって、使用後の材料循環を促進するために、選択的な構成要素抽出や分解反応の制御が求められている。従来型の実験技術開発では、大規模で均一な分離現象制御が求められていたのに対し、材料循環分野では、機能やマテリアルをそのまま再利用するニーズが高まったことから、異種材料の界面のみを解体・剥離・分解し、それ以外は機能を残す選択的分離技術が求められるようになってきた。このような選択性は、従来型の熱的・機械的・化学的手法では困難であるため、近年は選択性の付与が可能な外部刺激（電場、パルス放電、磁場、マイクロ波、光、超音波など）を用いた選択的分離技術の研究が拡大している¹³⁾。材料内部の局所構造や異種材料界面にのみ作用し、機能性を保持した分離・剥離が可能であり、特にリチウムイオン電池¹⁴⁾、CFRP、エレクトロニクス等のマルチマテリアル製品に対する適用が拡大中である。

また、これに応じて、界面状態のリアルタイムセンシング、分離挙動の可視化、分子・結晶レベルでの高度固体分析やモデリングといったマルチスケールアプローチやプロセスインフォマティクスも重視されるようになってきている。

3.3 課題

分離技術には、蒸留、吸収、抽出、膜分離、吸着など多くの手法があるため、各手法の優劣を評価することが必要である。さらには、分離工程のみならず、最終製品までの全体を統合した上での最適化も必要になる。また、多成分系や不純物の分離に関する信頼度評価も必要になる。このようなエンジニアリングにもとづいた分離プロセスの評価技術のプラットフォームづくりが必要である。ハードとしての共用実験設備の設置も望まれる。

さらには、評価指標を何にするのかの設定も重要である。基本的には、分離性能とコストが重要ではあるが、CO₂排出量や環境への影響度、分離する原材料の組成変動に対する許容度・耐性、プロセスの信頼性・耐久性なども重要な要素である。評価指標を、分離度・コスト・ライフサイクルアセスメント（LCA）などのいずれにするかによって最適化の結果が異なることには留意する必要がある。

研究推進体制としては、材料に対する理解だけでなく、分離工学、プロセス工学、機器設計にも深い理解が必要になる上に、実際の課題に取り組む際には、種々の現実的課題に対処する必要があり、論文投稿を中心とした従来の学術評価体制には適合しにくいという問題点もある。

環境・健康・安全（EHS）や倫理的・法的・社会的側面（ELSI）上の課題としては、分離技術に使用されるナノ材料や高分子膜は、長期使用中に劣化・微細化し環境中に放出される懸念があり、ライフサイクル全体での評価が不可欠である点が挙げられる。特に、水処理膜では、フッ素を用いた膜材料が多分に用いられるため、将来的にPFAS全体の使用が制限される場合には、代替となる新たな膜素材の開発が必要である。実際に、ElsevierのSeparation and Purification Technology誌では、ポリフッ化ビニリデンやポリテトラフルオロエチレンなどの材料を使用する研究のうち掲載可能であるのは、環境影響評価および環境配慮型代替案に限定する方針となっている¹⁵⁾。また、目的物の分離・精製に伴い、有害物質も濃縮・分離されるといったリスクや倫理問題も発生しうる。技術的妥当性だけでなく、地域社会との意見調整や政策判断が必要となるケースも考えられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）グリーンイノベーション基金事業で分離技術に関連するプロジェクトとして「CO₂の分離回収等技術開発」（2022～2030年度）、「大規模水素サプライチェーンの構築」（2021～2030年度）が、NEDO先導研究プログラム/新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラムにおいて「不燃性ガス田における高効率ヘリウム膜分離回収技術の開発」（2023～2025年度）が実施さ

れている。

また、NEDOの「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発」（2019～2026年度）において、CO₂分離・回収に関連する研究が実施されており、「CCUS研究開発・実証関連事業」（2018～2026年度）においては、苫小牧におけるCCUS大規模実証試験やCO₂を安全に低コストで大量に輸送する手段の実証試験が行われている。

さらに、内閣府ムーンショット型研究開発制度のムーンショット目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」においても、大気中からの高効率CO₂分離回収・炭素循環技術の開発（Direct Air Captureにおける膜分離技術開発）や、排水中のアンモニア濃縮・回収のための正浸透（FO）、浸透圧補助型逆浸透（BCまたはOARO）、電気透析（ED）、膜蒸留（MD）によるプロセス開発が実施されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【米国】

米国では、膜分離技術および反応分離技術が脱炭素社会の実現に向けた重要技術として位置づけられており、国家レベルでの支援、企業主導のスケールアップ、大学による基礎・応用研究が進行している。

エネルギー省（DOE）は、Energy Earthshots Initiativeを2021年に立ち上げ、10年以内にグリーン水素コストを80%削減し、1ドル/kg-H₂を達成することを目指している。DOEエネルギー高等研究計画局（ARPA-E）で統合的に進められ、水素分離膜や膜反応器（メタン改質+H₂分離）が中核技術の一つといわれる。Sandia National Laboratories、Pacific Northwest National Lab（PNNL）などがPd系膜・セラミック膜反応器の開発を主導している。

また、DOEは、世界最大規模のパイロット炭素回収プログラムを支援しており、Membrane Technology and Research（MTR）社が商用化したPolaris™膜を用いた150/dayのCO₂回収能力の設備を建設している。

DOEの政策は今後の国際ベンチマークとなる可能性が高いため、注視が必要と思われる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

Horizon Europeにおいて、気候変動対応（Climate-neutral Europe）、産業脱炭素・水素社会（Clean Hydrogen JU）、水・資源循環・ゼロ排出（Circular Economy）、スマートバイオリファイナリーとCCUなどのミッション領域において、膜分離・膜反応技術が重点対象となっている。

EUのフラッグシッププロジェクトMACBETH（Membranes And Catalysts Beyond Economic and Technological Hurdles: 2019～2025年）において、反応器と分離膜を一体化した膜型反応器の商用化スケールでの実証を中温 Fischer-Tropsch 合成、プロパン脱水素、アンモニア合成、バイオ変換をターゲットとして行っている。

また、学術・研究拠点としては、ドイツFraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems（IKTS：セラミック膜材料とガス分離膜反応器のパイロット試験）、オランダEindhoven University of Technology（TU/e：膜反応器のモデリングと最適設計）、ノルウェーSINTEF Materials and Chemistry（天然ガスからのH₂分離・反応統合システム開発）などが挙げられる。

国際的な標準化・ベンチマークにも熱心に取り組んでおり、European Energy Research Alliance（EERA）では、分離膜技術の分離性能、コスト、耐久性などに関してベンチマークモデル化を進めている。また、Clean Hydrogen Joint Undertaking（FCH JU）では、水素分離膜技術に関してTRL（技術成熟度レベル）評価や、透過率、選択性、耐熱性、運転寿命、モジュール化コストなどのベンチマーク指標を提案している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

膜分離は中国政府によって長年優先課題とされており「第14次5ヵ年計画」においても同様である。

RO膜では、国内の製造能力は成熟化が進み、低圧純水膜は量産可能となる一方で、海水淡水化向け高耐性膜や超低圧膜は、品質・大量生産の面で世界最先端から2～5年遅れている。水処理は膜分離の中で最も成熟した分野であり、2023年には超純水膜や放射能汚染水処理用膜の国産化が進み、中国企業の技術力が向上してきている。

2020年9月の国連総会で習近平国家主席が「中国は2030年までにCO₂排出をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成する」と宣言したのを受け、中国で脱炭素化、クリーンエネルギー転換などが加速している。中国エネルギー系や華能（Huaneng）による大型CO₂回収・利用・貯留（CCUS）デモプロジェクトが進行中である

また、ヘリウム・水素膜分離技術の産業化において、山西・呂梁地区で天然ガス副産ヘリウム・水素の分離・精製に常温膜+加圧吸着法が導入され、99.999%以上の純度が達成されている。この技術は世界のヘリウムサプライチェーンを変革する可能性を秘めているものである。

近年、膜分離材料・CCUS実証・戦略資源向け膜システムの本格的な社会実装が進展している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

韓国では2024～2025年にかけて、膜分離技術と膜型反応器を含むエネルギー・環境関連プロジェクトに対し資金を投入し、制度と産業基盤を整備している。特にCO₂分離・水素製造・SMR開発において民間企業との連携を強化している。研究では、高分子から無機、MOFまで幅広い膜材料に強みがあり、膜反応器の実証研究も進行中である。産業連携では、SK・LGなどの大企業が商用モジュール開発・海外展開を視野に実装を加速している。

韓国エネルギー技術研究院（KIER）は、ガス火力発電における化学ループ燃焼（CLC）技術を用いたCO₂分離・回収技術の実証に成功したことを2025年3月に発表している。CLC技術は、酸化鉄などの酸素運搬粒子を使用して燃料に酸素を供給する方法であり、燃焼プロセスで二酸化炭素と水蒸気のみが生成され、NOx排出量を大幅に削減することができる。水蒸気の凝縮後、CO₂を直接捕捉できるようになり、既存の方法と比較してCO₂回収コストの30%削減が可能だとしている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Guanchu Lu, et al., "Recent Progress in Carbon Dioxide Capture Technologies: A Review," *Clean Energy Science Technology* 1, no. 1 (2023): 32, <http://doi.org/10.18686/cest.v1i1.32>.
- 2) Ashish Rana, Jean M. Andino, "A Review of Materials for Carbon Dioxide Capture," *Catalysts* 15, no. 3 (2025): 273., <https://doi.org/10.3390/catal15030273>.
- 3) Shigenori Fujikawa, et al., "Ultra-fast, Selective CO₂ Permeation by Free-standing Siloxane Nanomembranes," *Chemistry Letters* 48, no. 11 (2019) : 1351-1354,

<https://doi.org/10.1246/cl.190558>.

- 4) Xiao Zhang, et al., “Porous liquids: a novel porous medium for efficient carbon dioxide capture,” *Physical Chemistry Chemical Physics* 26, no. 35 (2024): 22832-22845, <https://doi.org/10.1039/D4CP02482F>.
- 5) Rajib Nandi, Nabendu Paul, Tamal Banerjee, “Molecular Dynamics Insights of CO₂ Capture through Phosphonium-Based Deep Eutectic Solvents for Direct Air Capture,” *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* 13, no. 22 (2025): 8234-8248, <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c10594>.
- 6) John W. F. To, et. al., “Hierarchical N-Doped Carbon as CO₂ Adsorbent with High CO₂ Selectivity from Rationally Designed Polypyrrole Precursor,” *Journal of the American Chemical Society* 138, no 3 (2016): 1001-1009, <https://doi.org/10.1021/jacs.5b11955>.
- 7) Yie Kai Chong, et al., “Review of modeling methodologies and state-of-the-art for osmotically assisted reverse osmosis membrane systems,” *Desalination* 587, (2024): 117893, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2024.117893>.
- 8) Arash Helmi, Faust Gallucci, “Latest Developments in Membrane (Bio)Reactors,” *Processes* 8, no.10 (2020): 1239, <https://doi.org/10.3390/pr8101239>.
- 9) Taher Yousefi Amiri, Kamran Ghasemzageh, Adolfo Iulianelli, “Membrane reactors for sustainable hydrogen production through steam reforming of hydrocarbons: A review,” *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification* 157, (2020): 108148, <https://doi.org/10.1016/j.cep.2020.108148>.
- 10) Anton A. Kiss, “Novel Catalytic Reactive Distillation Processes for a Sustainable Chemical Industry,” *Topics in Catalysis* 62, (2019): 1132-1148, <https://doi.org/10.1007/s11244-018-1052-9>.
- 11) Chunli Li, et al., “Process intensification and energy saving of reactive distillation for production of ester compounds,” *Chinese Journal of Chemical Engineering* 27, no. 6 (2019): 1307-1323, <https://doi.org/10.1016/j.cjche.2018.10.007>.
- 12) Jimoh K. Adewole, et al., “Editorial: Membrane engineering and process intensification,” *Frontiers in Chemical Engineering* 5, (2024): 1360708, <https://doi.org/10.3389/fceng.2023.1360708>.
- 13) Reza Asgharivaskasi, et al., “Magnetic particle separation using current-carrying plates: A novel geometry in magnetophoresis,” *Sensors and Actuators A: Physical* 365, (2024): 114897, <https://doi.org/10.1016/j.sna.2023.114897>.
- 14) Soowon Lim, et al., “Comparison of Positive Electrode Separation by Electrical Pulsed Discharge in Underwater and Air Environments,” *IEEE Transactions on Plasma Science* 50, no. 10 (2022): 3625-3634, <https://doi.org/10.1109/TPS.2022.3202808>.
- 15) Separation and Purification Technology, “Aim & Scope,” <https://www.sciencedirect.com/journal/separation-and-purification-technology> (2025年9月2日アクセス)

N2 ライフ・医療応用

N2.01 バイオマテリアル（医用材料）

キーワード：組織再建材料、人工臓器、再生医療材料、生体適合性、バイオファブリケーション、生体模倣システム（Microphysiological System）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N201.pdf

1. 研究開発領域の定義

医療応用を目的に、生体および生体構成成分（組織、細胞、体液、核酸、タンパク質など）に接して利用される材料およびその構築物を追求する研究開発領域である。損傷組織を代替・修復するための組織再建材料や人工臓器、再生医療材料、脱細胞マトリックス、治療の補助や治癒の促進をする材料、治療用細胞の培養基材などが対象となる。また、生体由来物質を複合した新機能材料の開発や、薬効・毒性評価用の生体模倣システム、ファブリケーション技術の高度化も進む。応用ニーズの多様化・高度化に伴い、生体機能再現技術の高度化、材料－生体間相互作用の体系的理解や精密制御、材料の多機能化などが求められる。

2. 本領域の意義

先進国を中心とした世界的高齢化が進む中、誰もが健康で、安心と快適さと幸せを実感できるWell-beingな社会の実現のためには、健康寿命の延伸や健康格差の縮小に向けた医療・ヘルスケア技術の高度化が求められる。特に、今後も一層の少子高齢化の進行が見込まれるわが国においては、最重要課題の一つである。これを支える材料・デバイス技術として、生体やその構成成分と接触して使用されるバイオマテリアル（医用材料）の重要性が高まっている。

疾病等により損傷した細胞や組織・臓器の機能を補填または回復するために、従来から組織再建材料や人工臓器の開発がされてきた。さらに近年では、ヒト人工多能性幹細胞（ヒトiPS細胞）の出現と細胞培養技術の確立を契機に、再生医療や、薬効・毒性試験用の生体組織モデルや生体模倣システム（Microphysiological System: MPS）の研究開発が活発化している。ここでは、生体・材料・界面を跨ぐ様々な階層構造の考察に基づいた生体適合性への理解の深化や、バイオファブリケーション技術の高度化が基盤となっている。治癒促進、副作用・合併症の低減、創薬の効率化、個別化医療の支援などにより、社会の健康福祉と医療産業の発展に貢献する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

バイオマテリアル（医用材料）は、主に金属系の人工関節や歯科材料、セラミックス系の人工骨、合成高分子系の人工血管や縫合糸、生体由来系の人工皮膚や脱細胞組織などに区分される¹⁾。バイオマテリアルには、使用環境において適切な物理化学的性質・耐久性に加えて、高い安全性と、生体内において異物認識されずに調和できる生体適合性、さらには適切な生体応答を誘導する性質が求められる。

高分子材料は、1993年に補助人工心臓に用いられたセグメント化ポリウレタンウレアを始め、ポリエチレングリコール、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（MPC）ポリマー、ポリ（2-メトキシエチルアクリレート）（PMEA）など、抗血栓性（血液への適合性）に優れたものが様々開発されており²⁾、機械式補助人工心臓、人工股関節、人工肺やカテーテルへのコーティング材として適用されてきた。特に、双性イオン型モノマーを原料とした高分子材料が多くみられる。また、温度に応答して親水性・疎水性が変化するポリ

(N-イソプロピルアクリルアミド) (PNIPAAm) は、細胞培養皿の表面修飾に用いられ、日本発の骨格筋芽細胞シート（ハートシート）の調整に貢献している。

セラミックス材料は、その優れた耐摩耗性・力学的強度から、主に硬組織（歯や骨）の治療・修復用素材として使用されてきた。中でも、材料表面で骨芽細胞などに作用して生体骨と直接結合する「骨伝導性」を有する材料（水酸アパタイト、 β 型リン酸三カルシウム、リン酸八カルシウム（OCP）など）は、人工骨として多様な開発がなされている。例えば、内部への骨組織再生を促す多孔質人工骨、生体内で再生骨組織に置き換わる吸収性骨再生用材料、生体内で硬化する骨ペーストなどがある。Computer Aided Design (CAD) /Computer Aided Manufacturing (CAM) システムで作製されるカスタムメイド型人工骨も開発された。さらに、有機成分との複合化による人工骨性状の多様化・使用性向上が進んでおり、最近では、リン酸カルシウムにケイ素やマグネシウム、カルメロースナトリウムを添加したパテ状の人工骨が2023年に、OCPとゼラチンからなるスポンジ状の人工骨が2024年に上市された。

チタン合金、コバルトクロム合金、ステンレス鋼などの金属材料は、優れた強度・破壊靱性、展性・延性、弾性変形性、剛性を示すことから、高荷重下で使用される人工股関節の臼蓋側シェルやステム、人工歯根、骨接合材（プレート、ネジなど）などの歯科・整形外科用インプラント、血管内ステントなどの素材として使用されてきた。骨固定性を高めるため、骨組織との接触面の表面処理（陽極酸化処理、アルカリ加熱処理など）・粗面化や、骨伝導性材料の成膜などが適用されてきた。近年では、レーザーを用いた三次元積層造形技術などによる形態制御・高機能化に関する研究開発が進展している。例えば、埋入後の骨質・配向制御を意図した溝構造を持つ人工歯根（2017年国内承認）や三次元微細構造を持つ脊椎ケージ（2021年国内承認）が開発されたほか、カスタムメイド型の金属製義歯や歯科補綴装置も臨床応用に至っている。

組織工学では、生体外で生体類似の組織や臓器を構築することを目指した技術開発を進めている。バイオマテリアルと細胞、細胞増殖因子の活用を基本とする。組織構築に用いる材料として、（1）コラーゲン、マトリゲル、アルギン酸などの天然由来材料、（2）ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリエチレングリコールとその誘導体などの合成材料、（3）天然由来材料と合成材料との複合材料、が主に挙げられる。さらに、動物組織から細胞成分のみ除去して細胞接着の足場材料として用いる脱細胞組織の研究も活発化している³⁾。最近では、3Dプリンターを用いたバイオフィabrication技術が急速に進展しており⁴⁾、三次元のマイクロ流路からなるOrgan-on-a-Chip技術への応用や、培養肉に代表されるフードテックへの展開も進められている。

再生医療は、iPS細胞や成体幹細胞、成体細胞を生体外で培養し、体内に移植する治療法である。体外で作製した正常な細胞を損傷部位に導入することで組織や臓器の機能が回復できることが実証され、細胞を用いた再生医療が現実的なものとなった。特に、iPS細胞による自家細胞移植治療が実現されたことで、再生医療の幅が大きく広がった。多くの基礎研究に加え、近年では臨床応用が急速に進んでおり、一部はすでに実用化されている。さらに、適切な転写因子や足場で生体に本来備わっている自己修復能力を誘導することで、組織再生を促す方法も研究されている。他にも、ゲノム編集技術などの発展によって、新しい細胞操作・編集手法も登場し注目が集まっている。

バイオマテリアルの歴史は古く、遡れば、古代エジプトで動物の筋が縫合糸に使われたり⁵⁾、身体のパーツを代替する材料が使われたりした記録がある⁶⁾。そうした基本的かつ粗雑な材料に始まり、金属やセラミックス、高分子などの単一組成材料から、やがて生体活性を制御する複雑かつ複合材料へと進化し、治療や検査、解析に応用されてきた。現在では、組織細胞や免疫細胞、幹細胞、オルガノイド等を、遺伝子編集技術で治療に適した性質に改編しながら、バイオマテリアルと共に活用する、極めて高度化した手法となっている。

さらに、機械学習やAI技術を取り入れたバイオマテリアル研究の増加も近年の傾向の潮流である。2025年4月に開催されたSociety for Biomaterials（アメリカバイオマテリアル学会）では、Computational and Machine Learning Approaches for Biomaterial Design & Evaluationというセッションが企画された。日本でも、文部科学省の「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）」のもと、バイオ・高分子ビッグデータ駆動による完全循環型バイオアダプティブ材料の創出拠点（京都大学）や、ARIM

次世代バイオマテリアル拠点（名古屋大学）、超越バイオメディカルDX研究拠点（eMEDX、北陸先端科学技術大学院大学）などの拠点が整備された。今後、小動物や細胞を扱う実験操作などを含め、自律的な実験システムが実現されれば、医用材料の安全性・機能評価を劇的に高効率化・高精度化できる可能性がある。加えて、材料特性だけでなく、プロセスを含めた最適化の進展も期待される。

3.2 トピックス

• バイオフィブレーション

バイオフィブレーションは、主に、生体外での組織・臓器の構築を目的とする分野であり、近年、3Dプリンターの出現により研究者人口が急増している。

一般的な3Dプリントでは、支持体となるゲルインクと一緒に細胞を基板上にプリントする。十分な構造安定性を得るためには架橋密度を高くする必要があるが、化学架橋の場合は毒性が懸念される。そこで近年、シアニング性（チキソトロピー性）を有するゲル状粒子を用いた「サポートバス」が注目されている。バス中でシリンジが動いた時には剪断応力により粒子が動き液体としてふるまうが、剪断応力から解放されると粒子が止まり、固体としての性質に戻る。そのため、シリンジからプリントされた細胞やゲルインクがその場に留まり、造形が可能となる⁷⁾。培養肉の作製への応用も報告されている⁸⁾。

また、「体積印刷（Volumetric Printing: VP）」技術も注目される。VPは、光やレーザーを立体全体に照射することで数秒～数十秒で一度に立体構造全体を造形できる手法である⁹⁾。2019年から組織工学分野でも応用されるようになった¹⁰⁾。短時間処理のため低細胞毒性であることや、複雑な内部構造も層の制約なく造形できること、様々な材料が選択できることなどの利点がある。ただ、現状では技術的難易度は高く、また高額な装置が必要である。

さらに、形状記憶ポリマーや液晶ポリマーといった刺激応答性の材料を用い、時間スケールの動的特性を考慮した4Dプリンティング技術¹¹⁾や、血流を確保するための血管新生の実現、そして血管ネットワークの形成を目指した技術進展¹²⁾も注目される。

• Microphysiological system（MPS、生体模倣システム）

ヒトの組織や臓器の構造および機能を1つのマイクロ流路チップ上に再現し、化合物の薬効や毒性、動態などを評価する人工的なシステムの研究開発が進められてきた。2010年に肺上皮細胞と血管内皮細胞を組み込んだチップ（Lung-on-a-Chip）が報告され、その後も腸管上皮細胞チップや腎臓チップなどが研究されている。当初、「Organ-on-a-Chip（OoC）」という名前で広まったが、実際には臓器そのものの再現は困難であることから、細胞、組織、臓器に依らず実際の研究開発状況に即したシステムとして「生体模倣システム（MPS）」という呼び名に移行し、OoCはその一部に包含された。

MPSは、マイクロ流路チップに胃や腸、血管、肝臓、肺、腎臓などを模した細胞や三次元組織、オルガノイドを組み込み、それらを流路で灌流しながら、薬剤が分解・吸収・代謝される一連の動態を簡便かつ迅速に評価することが可能と期待されている。特にヒトiPS細胞技術等と組み合わせることで、よりヒトに近い応答性が得られることが報告されている¹³⁾。2023年1月に米国の食品医薬品局（FDA）が動物実験の義務化を撤廃し、MPS等を用いたデータの受け入れを進める「FDA近代化法2.0」を発表したことを契機に、MPSの研究開発・実用化への注目が高まっている。

• 医用セラミックスの新用途展開

医用セラミックスは、近年、新たな用途展開を図る研究が活発化している。例えば、水酸アパタイト粉末から作製される多孔質セラミックプレートは、軟組織（真皮や腹腔内の臓器）と強固に接着する一方、大量の水の供給で容易に脱着することから、軟組織用接着剤としての応用が期待されている¹⁴⁾。また、水酸アパタイト顆粒が、再析出の過程で活性炭よりも効率よくカドミウムイオンを捕集できることが見出され、重金属を体

内から除去するデトックス材料としての可能性が示された¹⁵⁾。また、ジルコニアを多孔質粒子化し、リン酸化合物による表面修飾を施すことで、IgMなどの有用抗体を低コストかつ高収率・高純度に回収・精製できることが報告され、抗体医薬などへの波及効果が期待されている¹⁶⁾。

3.3 課題

バイオマテリアルの生体適合性に関しては、引き続きメカニズムの解明と性能改善が求められる。タンパク質や血小板、細胞が材料に吸着・接着するメカニズムについて、材料界面に存在する中間水の役割が整理されつつあるが、未解明な部分も多い。また、最近では、免疫細胞の制御を目指したバイオマテリアル研究が注目されている。特にがん領域ではイムノチェックポイント阻害剤の効果の亢進を目的としたバイオマテリアルの研究が報告されているが¹⁷⁾、免疫細胞と相互作用能を有することは体内の免疫反応に関わることになるため、より一層の安全性の確認が求められる。タンパク質や多糖類などの天然由来のバイオマテリアルでは、基本的な生体適合性はクリアされている場合が多いが、強い免疫反応を引き起こす場合もあり、注意を要する。

現在のバイオマテリアルの研究では、必ずしも医療現場でのニーズや課題に対応せず、新奇な材料特性とその細胞や動物を用いた評価、という材料科学側の関心に偏っているものもある。特に、分子デザインが比較的容易な高分子系バイオマテリアルに見られやすい。医療機器の一部として利用されるバイオマテリアルでは、材料特性だけでなく、プロセスや臨床現場での使用状況（例：血液のレオロジー特性など）といった工学的視点が、その実用化には重要となる。ニーズとシーズとの乖離を回避するために、研究開発の方向性を精査し、さらに医療従事者との連携体制を強化することによって、ニーズに基づく研究開発を進めていく必要がある。また、臨床における既存のバイオマテリアルに対する課題を明確にすることも重要である。例えば、AI・情報科学や分子生物学の最新技術の活用により、既存のバイオマテリアルが生体に及ぼす影響をより精緻に解析できれば、新たな課題や研究開発の方向性を見いだせる可能性がある。わが国では、工学系研究室と医学部との共同研究は限定的であり、バイオマテリアル研究に取り組む医学研究者も減少傾向にある。人材育成も含めた医工連携の体制強化が急務である。

医用材料が実用化されるまでには、材料の設計・合成からはじまり、物理化学的評価、細胞などを用いた *in vitro* 評価、動物を用いた *in vivo* 評価、さらにはヒトを対象とした臨床研究まで、多分野（材料工学、医歯薬学、分子生物学、医療倫理、レギュラトリーサイエンス、医療経済学、統計学など）に渡る長期の研究開発と多額の資金を必要とする。その過程においては、知的財産権の確保、臨床研究プロトコルの策定や安全性試験、国際標準化活動、規制当局（日本では医薬品医療機器総合機構）への承認申請など、アカデミアにおける評価（主に論文）に直結しない活動も必要となる。一方、日本のアカデミアでは、不安定な身分（ポストドク、任期付き教員など）におかれる若手研究者が多い上に、競争的資金への偏りから、短期的な成果を求められる現状がある。若手研究者の処遇を改善し、研究に集中できる環境・時間を確保するとともに、DXやAI、自動実験といった先進技術を取り入れることで研究を高効率化していく必要がある。

経済安全保障に対する意識・緊張が高まる中、バイオマテリアルの研究開発においても、意図しない用途への転用可能性などのリスクを認識し、外国からの不当な影響による技術流出防止を図ることで、国際的に信頼される研究環境を構築していくことが重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

本領域の黎明期から基礎研究で顕著な成果を挙げてきたものの、近年では論文数は横ばい、Top10%論文数は減少傾向である。主要雑誌の編集委員などにおいても国際的なプレゼンスが低下している。優秀な研究人材の確保が難しくなっていることや、物価・人件費の高騰で実質的な研究費が減少していることも関係する。他方、令和7年度に文部科学省の戦略目標「超生体組織創出への挑戦」が設定された。異分野融合により、生体物質と人工物質を組み合わせ、新機能を持った組織の創出に向けた機運が高まっている。

開発面では、高い技術力と大きな医療機器市場規模、ブランド力を背景に、世界シェアトップを誇る医療機器やその素材がある一方、一部の企業に事業撤退や再編の動きが認められる。国内の承認審査体制は強化・迅速化されてきたが、異業種からの参入、新興分野への挑戦を促すだけの投資価値や開発リソース、国内治験環境は十分とは言えない。ただし、臨床橋渡し・実用化支援のための拠点整備や助成事業、アントレプレナーシップ教育の充実化などを背景に、近年、大学発ベンチャー企業数・上場数ともに増加傾向にある。また、国内の高齢化の進行は、バイオマテリアルの需要拡大を後押ししている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

先端バイオテクノロジー・計測技術やAI、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）などを駆使した材料研究、バイオ医薬品や再生医療研究などで世界を先導してきたものの、論文数は総数・Top10%論文ともに減少傾向にある。国立衛生研究所（NIH）や国立科学財団（NSF）の研究助成金が物価や人件費の上昇に比べ伸びていないことや、アカデミアの研究環境や処遇の相対的な低下、それによる人材流出などが関係していると考えられる。さらに現政権においては、NIHやNSFの研究予算の大幅削減、奨学金の打ち切りなどが発表され、米国アカデミア全体に深刻な影響を及ぼしている。ただし、かねてよりNIHを中心にバイオマテリアルや組織工学の助成プログラムが実施されており、臨床橋渡し・実用化研究、人材育成の取り組みも積極的である。

これまでに培われた基盤により、研究データ・製品に対する信頼、ブランド力は依然として高い。バイオマテリアル市場の主要なプレーヤーのInvivo Ltd社、Zimmer Biomet社、Depuy Synthes Companies社などが存在する。世界最大の医療機器市場を背景に、有力ベンチャーを大手製薬・医療機器メーカーが買収し、成長させていくという流れは健在である。また、FDAが新しいバイオマテリアルと医療機器の迅速な承認と開発の支援を強力に進めていることも後押しとなっている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

良好な研究環境、専門技術者による研究支援体制、欧州内外との活発な共同研究などを背景に、安定した研究成果・存在感を示してきたが、近年の総論文数・Top10%論文数は横ばい傾向にある。これまでも一流大学を中心に、大学の知名度や処遇によって優秀な学生・研究者を欧州内外から集めてきたが、今後も人材獲得に向けた積極的な施策が期待される。Horizon Europeの「グローバルチャレンジ&欧州の産業競争力」の中で、バイオマテリアルや組織工学に関するプログラムが実施されている。英国では、ノッティンガム大学やケンブリッジ大学、クランフィールド大学でバイオマテリアル開発に関する高度な成果が出されている。

活発なスタートアップ投資や優遇税制、薬事規制ハードルならびに治験・薬事・品質管理に係るコストの低さ（比較的小規模な臨床研究データでCEマーク¹取得後EUに流通可）を背景に、新材料の製品展開が速い。バイオマテリアル分野への政府投資の増加、Cash Management System（CMS）による償還、高齢者人口の増加による需要の高まりなどが推進力となっている。特にドイツは本分野の市場において大幅な成長を見せており、大手企業による投資と、確立された産業インフラ、および支援的な政府規制が背景にあると考えられる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

1 欧州連合（EU）域内で流通する製品が、EUの安全、健康、環境保護に関する基準に適合していることを示すマーク

【中国】

長期的な科学技術人材の育成・獲得戦略、大規模な資金投入、研究環境・施設の充実化、研究支援体制の強化などが実を結び、インパクトの高い成果が多数創出されるようになっている。主要論文誌の編集委員や、中国発の科学技術ジャーナルも増加傾向にある。大規模な国際会議の主催や代表を担うことも増えている。総論文数・Top10%論文数も増加傾向が継続している。応用を目指した位置付けの研究が多く、企業との共同研究やベンチャー企業の設立などが積極的に検討されている。

極めて大きな国内市場、政府・地方自治体による多層的な政策・財政支援を背景に、実用化研究・応用研究がスピード感をもって進められている。異業種からの参入、新興分野への挑戦意欲も高く、スタートアップ投資も活発である。現状、製品ブランド力においては欧米・日本に劣るものの、医療インフラの発展、高齢化、政府の医療への投資増加などにより今後も大きな市場成長が期待される。他方、米国が国家安全保障上の懸念から検討を進めているバイオセキュア法の影響で、今後、欧州・新興国などへの市場の転換を要する可能性がある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

高い教育支出と研究力、研究開発費の伸びを背景に、韓国科学技術院（KAIST）、ソウル大学、漢陽大学、延世大学、浦項工科大学校（POSTECH）などの研究機関を中心に、医用高分子や医用セラミック、再生医療用材料に関する優れた研究成果を挙げている。2024年には本分野最大の国際会議、World Biomaterials Congress（WBC2024）の開催国となり国際的な存在感を高めた。ただ、論文数は近年やや鈍化の傾向が見られる。

国内の医療機器市場と製造業の堅調な成長、積極的な政策・財政支援などを背景に、産学連携による応用研究・開発が、活発かつスピード感を持って推進されている。特に、化粧品や再生医療等製品の開発が活発である。同時に、グローバル臨床試験の件数における占有率を増加させており、先導的な地位を築きつつある。現状の市場規模は限定的な側面あるが、今後成長していくポテンシャルがある。また、韓国政府は2024年に「バイオ製造革新戦略」を発表し、2030年までに世界トップのバイオ製造拠点を目指すとした戦略を示している。バイオテクノロジー分野のスタートアップが増加しており、抗体医薬品を主としつつ、関連するバイオマテリアルも含めて技術開発に力を入れ、競争力を高めている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

N2
ライフ・医療応用

参考文献

- 1) David Franklyn Williams, ed., *Definitions in biomaterials: proceedings of a consensus conference of the European Society for Biomaterials*, Chester, England, 1986-03-03/05, Elsevier, 1987.
- 2) Daiki Murakami, et al., "Hydration Mechanism in Blood-Compatible Polymers Undergoing Phase Separation," *Langmuir* 38, no. 3 (2022): 1090-1098, <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02672>.
- 3) Taufiek Konrad Rajab, Thomas J. O'Malley and Vakhtang Tchantchaleishvili, "Decellularized scaffolds for tissue engineering: Current status and future perspective," *Artificial Organs* 44, no. 10 (2020): 1031-1043, <https://doi.org/10.1111/aor.13701>.
- 4) Islam M. Adel, Mohamed F. ElMeligy and Nermeen A. Elkasabgy, "Conventional and Recent Trends of Scaffolds Fabrication: A Superior Mode for Tissue Engineering," *Pharmaceutics* 14, no. 2 (2022): 306, <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14020306>.
- 5) Buddy D. Ratner and Guigen Zhang, "A History of Biomaterials," in *Biomaterials Science*, 4th ed., eds. William R. Wagner, et al. (Academic Press, 2020), 21-34, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816137-1.00002-7>.
- 6) Maria Vallet-Regi, "Evolution of Biomaterials," *Frontiers in Materials* 9 (2022): 864016, <https://doi.org/10.3389/fmats.2022.864016>.
- 7) Thomas J. Hinton, et al., "Three-dimensional printing of complex biological structures by freeform reversible embedding of suspended hydrogels," *Science Advances* 1, no. 9 (2015): e1500758, <https://doi.org/10.1126/sciadv.1500758>.
- 8) Dong-Hee Kang, et al., "Engineered whole cut meat-like tissue by the assembly of cell fibers using tendon-gel integrated bioprinting," *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 5059, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-25236-9>.
- 9) Brett E. Kelly, et al., "Volumetric additive manufacturing via tomographic reconstruction," *Science* 363, no. 6431 (2019): 1075-1079, <https://doi.org/10.1126/science.aau7114>.
- 10) Paulina Nuñez Bernal, et al., "Volumetric Bioprinting of Complex Living-Tissue Constructs within Seconds," *Advanced Materials* 31, no. 42 (2019): e1904209, <https://doi.org/10.1002/adma.201904209>.
- 11) Ebrahim Yarali, et al., "4D Printing for Biomedical Applications," *Advanced Materials* 36, no. 31 (2024): e2402301, <https://doi.org/10.1002/adma.202402301>.
- 12) Mojdeh Mirshafiei, et al., "Advancements in tissue and organ 3D bioprinting: Current techniques, applications, and future perspectives," *Materials & Design* 240 (2024): 112853, <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2024.112853>.
- 13) Lorna Ewart, et al., "Performance assessment and economic analysis of a human Liber-Chip for predictive toxicology," *Communications Medicine* 2, no. 1 (2022): 154, <https://doi.org/10.1038/s43856-022-00209-1>.
- 14) Masahiro Okada, et al., "Water-Mediated On-Demand Detachable Solid-State Adhesive of Porous Hydroxyapatite for Internal Organ Retractions," *Advanced Healthcare Materials* 13, no. 19 (2024): e2304616, <https://doi.org/10.1002/adhm.202304616>.
- 15) Ahmad Bikharudin, et al., "Co-precipitating calcium phosphate as oral detoxification of cadmium," *Journal of Hazardous Materials* 487 (2025): 137307, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137307>.
- 16) Tetsuya Okuda, et al., "Purification of anti-glycoconjugate monoclonal antibodies using

newly developed porous zirconia particles,” *Scientific Reports* 11, no. 1 (2021): 3233,
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-82457-0>.

- 17) Xia Li, et al., “A nanoscale metal organic frameworks-based vaccine synergises with PD-1 blockade to potentiate anti-tumour immunity,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 3858,
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17637-z>.

N2

ライフ・医療
応用

N2 ライフ・医療応用

N2.02 ナノメディシン

キーワード：薬物送達システム（DDS）、ナノ粒子、ナノキャリア、造影剤、がん治療、セラノスティクス、ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N202.pdf

1. 研究開発領域の定義

ナノテクノロジーや材料科学の技術を活用しながら、革新的な医療技術の創出を目指す研究開発領域である。新規のナノ材料を開発して薬剤や核酸などの医薬用分子を特定の臓器や腫瘍に選択的に送達する薬剤送達システム（Drug Delivery System: DDS）や、高精度医療に資する造影剤・プローブの研究開発が進められている。医薬用分子を運ぶキャリアには、脂質や高分子・超分子といった有機材料、シリカや金属粒子などの無機材料、さらにはペプチドやエクソソーム、細胞といった生体由来物質などが様々に使われる。

2. 本領域の意義

世界的に創薬モダリティの多様化が進む中で、ナノテクノロジーや材料科学の技術を活用した新たな医薬として、ナノメディシンへの期待が高まっている。新規なナノ物質の開発と、その生体環境での挙動や作用を人為的に制御するテクノロジーで、従来では困難であった治療効果や標的指向性、副作用の回避などを実現できる可能性がある。ここにおいては、精緻な分子・材料システムの設計技術と、さらに材料システムと生体との相互作用の高度な理解が必要となる。

医薬や診断薬を生体内の標的となる臓器・組織・細胞に選択的に移行させる技術として、DDSが精力的に研究されている。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行によるmRNAワクチンの世界的普及も当該技術の研究開発を活発化させている。また、診断技術との融合により、疾患の早期発見や治療反応のモニタリングも可能となる。病巣の可視化と治療を同時に行う「セラノスティクス」のための機能性ナノ粒子の開発も注目されている。さらに、放射線に応答するナノ材料の開発により、がんを標的とした新たな放射線治療法の開拓が進んでいる。

これらの技術は、一人ひとりの疾患状態に即した高精度な医療、治療の最適化、医療費負担の軽減、健康格差の縮小などを通じて、持続可能なWell-being社会の実現に貢献する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ナノメディシンの研究開発は、1970年代以降、「生体適合性」、「生体模倣材料」、「人工ウイルス」などをキーワードに、無機材料から有機材料までを様々に用いて展開されてきた。そして、薬効を必要な時間に必要な部位で作用させるためのDDSの技術が、特にがん治療を目的に研究されている。

1986年に、固形がん組織は毛細血管・リンパ系が未発達であるため10～100 nm径の微粒子が集積し易いとするEnhanced Permeability and Retention（EPR）効果が発見されて以来¹⁾、ナノ粒子を利用して固形がんを狙い打つ「受動的ターゲティング」の研究に注力がされてきた。しかしその後、臨床試験において必ずしも十分な成果が得られなかったことが報告されている^{2), 3)}。特にヒト腫瘍においては間質バリアや腫瘍内圧の増加によってDDSの浸透性や滞留性が低下することが指摘されている。

他方、がんへの集積性の向上と均質な腫瘍内分布を実現することを目指し、がん細胞表面マーカーなどに

結合するリガンド分子を利用する「能動的ターゲティング」⁴⁾や、ナノ粒子のサイズを10～30 nm 径へと精密制御する「ダウンサイジング」、外部刺激（熱、光、超音波、熱中性子線、磁場など）に対する応答性の付与^{5), 6)}など、様々な戦略で研究開発が進められている。メソポーラスシリカナノ粒子は、極小で分散性に優れ、かつ腫瘍への蓄積⁷⁾と同時に、血液脳関門の通過もできることから⁸⁾、有力視されている無機材料の一つである。また、生分解性ポリマーや有機無機ハイブリッド材料を用いたナノ粒子設計も進行している。さらに薬物放出制御において微細な時間的・空間的調整が可能となるなど、DDSの高機能化が進んでいる。

新たな医薬用要素分子の登場も当該分野に大きな潮流を生み出してきた。その代表的例として、RNA干渉を引き起こすsmall interfering RNA（1998年報告、2006年ノーベル生理・医学賞）、CRISPR-Cas（2012年報告、2020年ノーベル化学賞）、医薬品として応用可能な塩基修飾型mRNA（2005年報告、2023年ノーベル生理・医学賞）がある。これらの要素分子を包含したナノ医薬が盛んに報告されている。

特に、COVID-19パンデミックで世界的な注目を集めたmRNAワクチンに用いられた脂質ナノ粒子（Lipid Nanoparticle: LNP）に関して、その応用先の多様化と送達性の向上を進める技術開発が活発に行われている。COVID-19に加え、RSウイルスに対する予防用mRNAワクチンが2025年に国内で承認され、また欧米ではがんに対する治療用mRNAワクチンも承認目目前まで進んでいる。mRNAを包む脂質分子については、イオン化カチオン性脂質が、低毒性かつ標的細胞への送達効率を高めると期待され、研究が過熱している。腫瘍内低pH環境でがん細胞との相互作用を示すpH応答性ポリマーの使用も試みられている⁹⁾。

近年、悪性腫瘍の完全治癒のためには、がん免疫の賦活化が重要と考えから、ナノメディシンと免疫チェックポイント阻害剤（ICI）の併用治療や¹⁰⁾、腫瘍関連マクロファージをM2型（抗炎症性）からM1型（炎症促進性）に変換するなどの免疫環境の改善を促すナノメディシンの開発¹¹⁾が活発化している。また、近年がん治療薬の主流となっている抗体医薬（ICIや抗体-薬物複合体など）に対して、その有効性と安全性を高めるための機能性ポリマー修飾を施したナノメディシンも注目されている^{4), 12)}。

また、ナノ粒子は高感度・高選択性の診断ツールとしての利用が期待されている。特に、超常磁性酸化鉄ナノ粒子は磁気共鳴画像法（MRI）の造影剤として臨床応用されており、高い分解能と標的集積性を示す。また、複数の診断機能を統合したマルチモーダルナノプローブ（例：MRI/コンピュータ断層撮影法（CT）/陽電子放射断層法（PET）の統合型）も開発されており、1つのナノキャリアで多面的かつ非侵襲的な疾患評価が可能となる¹³⁾。これらの技術は早期診断と治療評価に資する革新的診断基盤として臨床応用が期待される。

セラノスティクスは、診断と治療を単一のプラットフォーム上で同時に実現する概念であり、ナノ粒子を用いた複合機能性材料によってその実現が急速に進んでいる。たとえば、金ナノ粒子や磁性ナノ粒子は、近赤外線照射による局所加熱（フォトサーマル治療）機能と、CTあるいはMRI造影能を併せ持ち、がん組織に集積したナノ粒子の診断・治療を同時に可能とする^{14), 15)}。さらに、薬剤を内包しつつ、疾患特異的な刺激（pH、酵素、還元環境）に応答して放出するインテリジェントナノキャリアの開発も進行している¹⁶⁾⁻¹⁸⁾。リアルタイムでの治療効果のモニタリングや、腫瘍の微小環境など個体差・多様性に応じた最適な治療を提供するだけでなく、第III相臨床試験のランダム化比較試験における成功率を高める上でも重要な技術である。

さらに、ナノメディシンの技術を活かした放射線治療が進展している。特に、ホウ素中性子捕捉療法（Boron Neutron Capture Therapy: BNCT）は我が国が世界に先んじて進めている注目技術である。BNCTは当初は実験用原子炉から発生する中性子を使用していたが、最近の加速器型中性子発生装置の開発により、病院でBNCT治療が受けられるようになってきた。併せて、ホウ素の腫瘍への蓄積性を高めるための新規のホウ素試薬の開発が進められている。ホウ素クラスターナノ材料や、さらにナノダイヤモンドを加えた新材料が報告されている¹⁹⁾。

細胞療法の分野においても、特にCAR-T療法（患者自身のT細胞にキメラ抗原受容体（CAR）遺伝子を導入し、再び体内に戻す細胞免疫療法）に対して、遺伝子導入の効率化や細胞の体内動態の可視化にナノ粒子が利用されつつある。ナノ粒子により標的分子への同時送達や免疫応答の局所制御も可能となり、治療効

率の最大化が図られている^{20), 21)}。また、細胞外微粒子 (Extracellular Vesicles: EVs) の特性を生かしたナノメディシン応用が急速に進展している。このうちエクソソームは、生体適合性・免疫回避性・血液脳関門通過性に優れ、特に神経疾患、がん、循環器疾患へのRNAや低分子薬物の送達において有望である。また、疾患特異的なバイオマーカーを内包することから、診断マーカーとしても注目されている。現状、エクソソームの大量製造、精製、標準化には技術的課題があるものの、人工合成エクソソームやナノ粒子とのハイブリッド化が進められており²²⁾⁻²⁴⁾、より高度な標的性と治療効率を有する次世代型ナノメディシンとして発展が期待される。

3.2 トピックス

• コンパニオン診断造影剤

ナノ医薬の動態や集積を事前に予測するため、治療薬とほぼ同じ組成とサイズを持ち、CT、MRI、核医学検査、超音波イメージングなどで検出可能な造影剤・プローブを搭載した薬剤が開発されている。これを「コンパニオン診断造影剤」と呼ぶ。ポリマーミセル、酸化鉄微粒子、ポリ乳酸グリコール酸、脂質ナノ粒子など、臨床応用可能な素材を中心に開発が進められており、ナノ粒子を応用した治療薬と組合せた利用が期待される^{25), 26)}。このような診断目的においては、高い安全性が必要とされるため、腎排泄や胆汁排泄によって生体内に長期滞留しない極小サイズ (5-15 nm) のナノ造影剤も検討されている^{27), 28)}。また、がんのみならず、さまざまな疾患に関連する微小炎症部位の可視化にも有用と期待される²⁹⁾。

• 生体の免疫機能を制御するナノメディシン

がん治療では、免疫が働きにくい「Cold Tumor」を、免疫が活発な「Hot Tumor」に変えるためのナノ医薬の研究が進んでいる。例えば、mRNA搭載のLNPで腫瘍の微小環境を制御したり³⁰⁾、免疫細胞を活性化したりする技術³¹⁾、金属イオンナノ粒子による免疫強化³²⁾ などがある。また、免疫細胞の働きを調整するマイクロパッチなどの技術も注目されている³³⁾。

一方で、自己免疫疾患の治療では、免疫の働きを抑えるナノ医薬が注目されている。例えば、特定の抗原を糖鎖タグ結合ポリマーを利用して肝臓に送達しT細胞を抑えることで、免疫が過剰に反応しないようにする方法があり、これは多発性硬化症の治療にも使われている³⁴⁾。また、1型糖尿病の治療では、ナノ粒子がT細胞を調整して免疫のバランスを整える方法が研究されている³⁵⁾。さらに、リウマチ治療では、活性化したT細胞を除去するDNA折り紙の技術も報告されている³⁶⁾。

このように、免疫機能を制御するナノ医薬は難治性疾患に対する新しい治療法として期待される。

• BNCT・核医学との融合

放射線治療を進化させるナノ粒子の開発が注目される。中性子を用いるBNCTへの応用に向けて、ホウ素クラスターを用いたナノ粒子が開発され、ホウ素の顕著な腫瘍蓄積が報告されている¹⁹⁾。また、現在治療に使われているホウ素化合物ボロカプテートナトリウム (BSH) やp-ボロノフェニルアラニン (BPA) をメソポーラスシリカナノ粒子に載せて、がん細胞への効果的な取り込みを実現した新規ホウ素試薬が開発されている^{37), 38)}。さらに、BPAのD型鏡像異性体にポリビニルアルコールを結合・複合化することで、がん集積性と滞留性を大幅に向上できるという報告もある^{39), 40)}。

併せて、オージェ電子をがん細胞内で発生させて効率的にDNAを切断するオージェ治療の開発が進んでおり、ヨウ素125の崩壊によりオージェ電子を発生させる試薬の開発が報告されている⁴¹⁾。また、ガドリニウムやヨウ素に単色X線を照射することでK殻の電子を叩き出し、オージェ効果を引き起こすことによってオージェ電子を放出させることもできる (光子励起法)。そこで、ガドリニウムやヨウ素をナノ粒子に担持させて、がん細胞内に取り込む方法も開発されている^{42), 43)}。

3.3 課題

ナノ医薬技術は、マウスなどのモデル動物を用いた実験系では優れた有効性が実証されている。一方、ヒト患者への実用化に向けては、がん治療を筆頭に苦戦を強いられている。これは、ヒト患者とモデル動物の間で病態が大きく異なることに由来する。したがって、今後のナノ医薬研究では、標的疾患を十分に見据えたモデル動物（あるいは評価系）の選択が重要である。特にがん治療薬の研究においては、オルガノイドや担癌マウスが広く使われおり、患者腫瘍組織移植（Patient-Derived Xenografts: PDX）モデルも必要に応じて使われる。鶏卵の絨毛尿膜（Chorioallantoic Membrane: CAM）モデルも有効なモデルとして開発・使用されている。さらに、モデル動物・評価系での実験結果を高い確度で外挿できる治療方針の設定が求められる。

併せて、腫瘍の微小環境に関する研究を、一細胞解析等の先端的な分析手法を用いながら進めていく必要がある。例えば、がん免疫の研究から、腫瘍が縮小する際にT細胞が腫瘍に集まることが示唆されている。ナノメディシンの標的指向性については、ナノ粒子と腫瘍の微小環境との相互作用の理解を今後さらに進めていく必要がある。

mRNA 医薬に関しては、ワクチンで用いられている既存のLNPがアジュバントに近い免疫活性化機能を有し、炎症反応を惹起することが指摘されている⁴⁴⁾。これは、ウイルス感染予防ワクチンに対しては非常に有用と考えられるが、それ以外の治療応用に向けては副作用として作用する可能性が懸念される。mRNAの治療医薬への応用に向けて、免疫系を刺激せず、より安全性に優れたmRNA用DDSの開発が課題である。

ナノメディシンの研究開発においては、単体の要素技術ではなく、多分野の技術と多数の機材や装置が必要となる。また、臨床での効果を確かめるとトランスレーショナル研究では、どのような患者のグループを対象にするかなどの検討も重要である。医薬品の社会実装に向けては、その開発ならびに製造を担当する医薬品開発製造受託機関（CDMO）が重要な役割を担っている。そのため、単一の大学や研究所では開発が困難であり、アカデミア間、企業間および産学において複合的な開発体制を取る必要性がある。多分野の産学関係者が優れたコンセプトの実現を目指して共同するためには、広域連携の枠組みを創ることが有用である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

核酸医薬のDDS（東京大学、東北大学、北海道大学、名古屋大学、大阪大学）、ナノゲルや材料科学（京都大学、物質材料研究機構）、高分子医薬（東京科学大、筑波大学、九州大学）、炭素素材、量子センサー（量子科学技術研究開発機構）など、多様なナノ基盤技術を有し、ナノ医療の基礎研究を高い水準で進めている。しかし、論文数や研究費は減少傾向にある。ナノ学会のバイオ部門、日本ナノメディシン交流協会、DDS学会が本領域の研究を牽引している。

COVID-19 mRNA ワクチンの臨床応用が追い風となり、ナノ医薬の応用・製品化に向けた研究費やアカデミア発のスタートアップ企業が増加傾向にある。ただ、独自のアイデアによる開発は多いものの、欧米と比較して取り組む大学・研究機関や人員が小規模な傾向がある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【米国】

カリフォルニアナノシステムズ研究所やノースウエスタン大学など、多数の大学や研究機関で、ナノ粒子の高度な要素技術の開発や生体への応用研究がされ、質・量ともに優れている。最近では、中核的な大学や研究機関だけでなく、地方大学へも裾野が拡大している。しかし、第2次トランプ政権は科学技術予算の大幅削減を掲げており、研究者の海外への流出も始まっていることから、先行きは不透明な状態である。

国立衛生研究所（NIH）などからナノ医療技術の応用研究へ継続的に研究資金供給がされている。一つの研究室に複数分野の専門家が集まり分業化する体制が確立しており、応用展開および連携に優れている。

製薬や試薬、機器メーカーも多数存在する。中でもCOVID-19 mRNAワクチンを上市したModerna社、Arcturus社などのバイオテック企業が互いに競争しながら着実に社会実装に向けて研究開発を進めている。また、LNPやそれを調製するマイクロデバイス技術も世界に先駆けて開発している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

ドイツ、フランス、スペインを中心にナノ粒子の高度な要素技術が開発されている。ナノ粒子を計測技術等に应用する研究も質・量ともに優れている。英国では、British Society of Nanomedicineがナノ医薬の発展と普及を目的に活発な活動をしている。

各国で違いはあるが、EU全体として基礎研究の成果を前臨床研究に着実に移行させている。研究費のサポート体制も充実している。またEuropean Technology Platform Nanomedicine（ETPN）が2005年に設立され、活動を続けている。とりわけドイツのBioNTech社が開発を進めているがん治療用のmRNAワクチンが承認目前まで来ており、バイオテック企業の進展が著しい。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

豊富な資金力を背景に、中国科学院や北京・上海エリアを中心にナノ粒子に関する技術開発が急速に進んでいる。米国等で研究経験を積み、帰国して研究室を持つといった人材の好循環ができつつある。基礎研究の水準は極めて高く、論文数も世界トップである。

現状では目立った成果はないものの、応用研究への意欲は高く、多く大学・研究機関から応用研究が報告されている。技術水準の向上も認められる。臨床研究へのハードルが低いいため、ナノ医薬の臨床試験への移行では迅速な動きを見せており、今後も応用研究の増加が予想される。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

ソウル大学を筆頭に基礎研究の水準は高い。米国と特に交流が盛んで、近い技術水準を持つ。欧米からの帰国者を中心に、多様なナノ粒子の開発が活発に行われている。基礎科学研究院に設立されたCenter for Nanomedicineは注目に値する。化学、物理、材料科学、バイオを融合するプログラムを進めている。

多数の応用研究が精力的に発表されている。アカデミアおよび民間のmRNAワクチン研究開発には多額の予算が充てられた。ソウル近郊には研究機関・大学・医療機関が集約されており、連携体制によって産業化が急発展する可能性がある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

N2

ライフ・医療応用

参考文献

- 1) Yasuhiro Matsumura and Hiroshi Maeda, "A new concept for macromolecular therapeutics in cancer chemotherapy: mechanism of tumoritropic accumulation of proteins and the antitumor agent smancs," *Cancer research* 46, no. 12_Part_1 (1986): 6387-6392, https://aacrjournals.org/cancerres/article/46/12_Part_1/6387/490212/A-New-Concept-for-Macromolecular-Therapeutics-in.
- 2) Fabienne Danhier, "To exploit the tumor microenvironment: Since the EPR effect fails in the clinic, what is the future of nanomedicine?" *Journal of Controlled Release* 244, no. Pt A (2016): 108-121, <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.11.015>.
- 3) Stefan Wilhelm, et al., "Analysis of nanoparticle delivery to tumours," *Nature Reviews Materials* 1, no. 5 (2016): 16014, <https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.14>.
- 4) Tao Yang, et al., "Conjugation of glucosylated polymer chains to checkpoint blockade antibodies augments their efficacy and specificity for glioblastoma," *Nature Biomedical Engineering* 5, no. 11 (2021): 1274-1287, <https://doi.org/10.1038/s41551-021-00803-z>.
- 5) Daiki Omata, et al., "Lipid-based microbubbles and ultrasound for therapeutic application," *Advanced Drug Delivery Reviews* 154-155 (2020): 236-244, <https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.07.005>.
- 6) Yu Lu, et al., "PAD4 Inhibitor-Loaded Magnetic Fe₃O₄ Nanoparticles for Magnetic Targeted Chemotherapy and Magnetic Resonance Imaging of Lung Cancer," *International Journal of Nanomedicine* 20 (2025): 3031-3044, <https://doi.org/10.2147/IJN.S502814>.
- 7) Aoi Komatsu, et al., "Accumulation of Small-Size, Highly Dispersive Mesoporous Silica Nanoparticles in a Tumor in both Chorioallantoic Membrane and Mouse Models," *Cells* 14, no. 10 (2025): 734, <https://doi.org/10.3390/cells14100734>.
- 8) Cong-Kai Lin, et al., "Tailored Mesoporous Silica Nanoparticles and the Chick Chorioallantoic Membrane: A Promising Strategy and Model for Efficient Blood-Brain Barrier Crossing," *ACS Applied Materials & Interfaces* 17, no. 20 (2025): 29437-29454, <https://doi.org/10.1021/acsami.5c05429>.
- 9) Yi-Jung Sung, et al., "Cancerous pH-responsive polycarboxybetaine-coated lipid nanoparticle for smart delivery of siRNA against subcutaneous tumor model in mice," *Cancer Science* 113, no. 12 (2022): 4339-4349, <https://doi.org/10.1111/cas.15554>.
- 10) Jutaeak Nam, et al., "Cancer nanomedicine for combination cancer immunotherapy," *Nature Reviews Materials* 4, no. 6 (2019): 398-414, <https://doi.org/10.1038/s41578-019-0108-1>.
- 11) Sara Musetti and Leaf Huang, "Nanoparticle-Mediated Remodeling of the Tumor Microenvironment to Enhance Immunotherapy," *ACS Nano* 12, no. 12 (2018): 11740-11755, <https://doi.org/10.1021/acsnano.8b05893>.
- 12) Zhilin Liu, et al., "Organic-Solvent-Free "Lego-Like" Modular Preparation of Fab-Nondestructive Antibody-Drug Conjugates with Ultrahigh Drug-to-Antibody Ratio," *Advanced Materials* 35, no. 46 (2023): e2300377, <https://doi.org/10.1002/adma.202300377>.
- 13) Hesam Kamyab, et al., "Emerging nanoparticle-based strategies for advanced cancer imaging and diagnosis," *International Journal of Pharmaceutics* 683, no. 15 (2025): 126046, <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2025.126046>.
- 14) Tianye Yang, et al., "Resveratrol-Coated Gold Nanoflowers for CT Imaging and Apoptosis/Photothermal Synergistic Therapy of Malignant Melanoma," *ACS Omega* 8, no. 38 (2023):

- 34629-34639, <https://doi.org/10.1021/acsomega.3c03538>.
- 15) Rui Xu, et al., “Manganese-Doped Prussian Blue Nanoparticles-Engineered Neutrophils for T1-T2 Dual-Modal MRI-Guided Photothermal Therapy,” *ACS Applied Nano Materials* 7, no. 20 (2024): 23754-23762, <https://doi.org/10.1021/acsanm.4c04182>.
 - 16) Mahak Fatima, et al., “Harnessing the Power of Stimuli-Responsive Nanoparticles as an Effective Therapeutic Drug Delivery System,” *Advanced Materials* 36, no. 24 (2024): 2312939, <https://doi.org/10.1002/adma.202312939>.
 - 17) Tianshuai Wang, et al., “Stimuli-responsive nanocarrier delivery systems for Pt-based antitumor complexes: a review,” *RSC advances* 13, no. 24 (2023): 16488-16511, <https://doi.org/10.1039/D3RA00866E>.
 - 18) Mujie Yuan, et al., “A pH-responsive nanoplatform with dual-modality imaging for enhanced cancer phototherapy and diagnosis of lung metastasis,” *Journal of Nanobiotechnology* 22, no. 1 (2024): 180, <https://doi.org/10.1186/s12951-024-02431-6>.
 - 19) Masahiro Nishikawa, et al., “Rational Design, Multistep Synthesis and in Vitro Evaluation of Poly(glycerol) functionalized Nanodiamond Conjugated with Boron-10 Cluster and Active Targeting Moiety for Boron Neutron Capture Therapy,” *Chemistry* 29, no. 63 (2023): e202302073, <https://doi.org/10.1002/chem.202302073>.
 - 20) Zhipeng Zhao, et al., “A collagenase nanogel backpack improves CAR-T cell therapy outcomes in pancreatic cancer,” *Nature Nanotechnology* 20 (2025): 1131-1141, <https://doi.org/10.1038/s41565-025-01924-1>.
 - 21) Baihui Wang, et al., “IL-21 Loading CaMnCO₃ Vitality Backpacks Boost CAR-T Cell Synergistic Immunotherapy,” *Small* 21, no. 25 (2025): 2501645, <https://doi.org/10.1002/sml.202501645>.
 - 22) Shenshen Wu, et al., “Therapeutic m6A Eraser ALKBH5 mRNA-Loaded Exosome-Liposome Hybrid Nanoparticles Inhibit Progression of Colorectal Cancer in Preclinical Tumor Models,” *ACS nano* 17, no.12 (2023): 11838-11854, <https://doi.org/10.1021/acsnano.3c03050>.
 - 23) Fatemeh Soltanmohammadi, et al., “Current knowledge of hybrid nanoplatforms composed of exosomes and organic/inorganic nanoparticles for disease treatment and cell/tissue imaging,” *Biomedicine & Pharmacotherapy* 178 (2024): 117248, <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.117248>.
 - 24) Jun Yong Kim, et al., “Hybrid Nanoparticle Engineered with Transforming Growth Factor - β 1-Overexpressed Extracellular Vesicle and Cartilage-Targeted Anti-Inflammatory Liposome for Osteoarthritis,” *ACS Nano* 18, no. 50 (2024): 33937-33952, <https://doi.org/10.1021/acsnano.4c07992>.
 - 25) He Wei, et al., “Single-nanometer iron oxide nanoparticles as tissue-permeable MRI contrast agents,” *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 118, no. 42 (2021): e2102340118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2102340118>.
 - 26) Kevin M. Bennett, et al., “MR imaging techniques for nano-pathophysiology and theranostics,” *Advanced Drug Delivery Reviews* 74 (2014): 75-94, <https://doi.org/10.1016/j.addr.2014.04.007>.
 - 27) Mitsuru Naito, et al., “Size-tunable PEG-grafted copolymers as a polymeric nanoruler for passive targeting muscle tissues,” *Journal of Controlled Release* 347 (2022): 607-614, <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.05.030>.
 - 28) Shan Gao, et al., “Self-Folding Macromolecular Drug Carrier for Cancer Imaging and

Therapy,” *Advanced Science (Weinh)* 11, no. 7 (2024): e2304171, <https://doi.org/10.1002/advs.202304171>.

- 29) 28). Wonsik Jung, et al., “Noninvasive ROS imaging and drug delivery monitoring in the tumor microenvironment,” *Biomaterials* 310 (2024): 122633, <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2024.122633>.
- 30) Fengqiao Li, et al., “mRNA lipid nanoparticle-mediated pyroptosis sensitizes immunologically cold tumors to checkpoint immunotherapy,” *Nature Communications* 14, no. 1 (2023): 4223, <https://doi.org/10.1038/s41467-023-39938-9>.
- 31) Bowen Li, et al., “Enhancing the immunogenicity of lipid-nanoparticle mRNA vaccines by adjuvanting the ionizable lipid and the mRNA,” *Nature Biomedical Engineering* 9, no. 2 (2025): 167-184, <https://doi.org/10.1038/s41551-023-01082-6>.
- 32) Xin Zheng, et al., “Zinc nanoparticles from oral supplements accumulate in renal tumours and stimulate antitumour immune responses,” *Nature Materials* 24, no. 2 (2025): 287-296, <https://doi.org/10.1038/s41563-024-02093-7>.
- 33) Ninad Kumbhojkar, et al., “Neutrophils bearing adhesive polymer micropatches as a drug-free cancer immunotherapy,” *Nature Biomedical Engineering* 8, no. 5 (2024): 579-592, <https://doi.org/10.1038/s41551-024-01180-z>.
- 34) Andrew C. Tremain, et al., “Synthetically glycosylated antigens for the antigen-specific suppression of established immune responses,” *Nature Biomedical Engineering* 7, no. 9 (2023): 1142-1155, <https://doi.org/10.1038/s41551-023-01086-2>.
- 35) Patricia Solé, et al., “A T follicular helper cell origin for T regulatory type 1 cells,” *Cellular & Molecular Immunology* 20, no. 5 (2023): 489-511, <https://doi.org/10.1038/s41423-023-00989-z>.
- 36) Ling Li, et al., “A DNA origami device spatially controls CD95 signalling to induce immune tolerance in rheumatoid arthritis,” *Nature Materials* 23, no. 7 (2024): 993-1001, <https://doi.org/10.1038/s41563-024-01865-5>.
- 37) Mathilde Laird, et al., “Organosilica nanoparticles containing sodium borocaptate (BSH) provide new perspectives for boron neutron capture therapy (BNCT): efficient cellular uptake and enhanced BNCT efficacy,” *Nanoscale Advances* 5, no. 9 (2023): 2537-2546, <https://doi.org/10.1039/D2NA00839D>.
- 38) Fuyuhiko Tamanoi, et al., “Construction of Boronophenylalanine-Loaded Biodegradable Periodic Mesoporous Organosilica Nanoparticles for BNCT Cancer Therapy,” *International Journal of Molecular Science* 22, no. 5 (2021): 2251, <https://doi.org/10.3390/ijms22052251>.
- 39) Kakeru Konarita, et al., “Poly(vinyl alcohol) potentiating and inert d-amino acid-based drug for boron neutron capture therapy,” *Journal of Controlled Release* 377 (2025): 385-396, <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2024.11.017>.
- 40) Daiki Tokura, et al., “Active control of pharmacokinetics using light-responsive polymer-drug conjugates for boron neutron capture therapy,” *Journal of Controlled Release* 371 (2024): 445-454, <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2024.06.006>.
- 41) Ryotaro Onoue, Hiroyuki Watanabe and Masahiro Ono, “Development of Novel Bimodal Agents Based on Near-Infrared BODIPY-Conjugated Hoechst Derivatives for Combined Use in Auger Electron and Photodynamic Cancer Therapy,” *ACS Pharmacology & Translational Science* 7, no. 5 (2024): 1395-1403, <https://doi.org/10.1021/acsptsci.4c00035>.
- 42) Kotaro Matsumoto, et al., “Destruction of tumor mass by gadolinium-loaded nanoparticles

- irradiated with monochromatic X-rays: Implications for the Auger therapy,” *Scientific Reports* 9, no. 1 (2019): 13275, <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49978-1>.
- 43) Yuya Higashi, et al., “Iodine containing porous organosilica nanoparticles trigger tumor spheroids destruction upon monochromatic X-ray irradiation: DNA breaks and K-edge energy X-ray,” *Scientific Reports* 11, no. 1 (2021): 14192, <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93429-9>.
- 44) Mohamad-Gabriel Alameh, et al., “Lipid nanoparticles enhance the efficacy of mRNA and protein subunit vaccines by inducing robust T follicular helper cell and humoral responses,” *Immunity* 54, no. 12 (2021): 2877-2892, <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.11.001>.

N2

ライフ・医療
応用

N2 ライフ・医療応用

N2.03 バイオセンシング

キーワード：1細胞オミクス、1分子シーケンシング、ナノポア、マイクロチップ、Lab-on-a-Chip、Micro Total Analysis System (μTAS)、Organ-on-a-Chip、バイオマーカー、Micro Paper-based Analytical Device (μPAD)、Point-of-Care (POC)、ウェアラブルデバイス

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N203.pdf

1. 研究開発領域の定義

生体由来の物質や信号を検出・分析する技術開発に基づき、医療・ヘルスケアや生命科学研究のための計測・診断デバイスの創出を目指す研究開発領域である。核酸やバイオマーカーとなる小分子、病原体、薬物、さらには生体の物理的応答などが分析対象となり得る。新規な検出原理の創出のみならず、微量試料から対象物質を分離する技術、検出の高速化・高感度化・高集積化・マルチモーダル化、Organ-on-a-Chip技術によるヒト臓器の再現、デバイスのウェアラブル化、非接触・遠隔診断技術などの研究が進められている。センシング素子やデバイスの設計に加え、データ解析や生体由来物質や細胞の扱いなども重要となるため、材料科学、情報科学、医学といった幅広い分野の連携が求められる。

2. 本領域の意義

生体由来の様々な情報を検出・分析するバイオセンシング技術は、生命現象解明などの基礎研究や、医療・ヘルスケアにおける診断や予防のためのキーテクノロジーである。

生体情報をDNA、RNA、タンパク質といった分子の種類や量から調べようとするオミクス解析は、1細胞レベル、そして1分子レベルと、より細かい解像度で情報が得られるよう技術が進展してきた。同時に、膨大な種類と幅広いダイナミックレンジ（分子数の多寡）を有する各種分子を網羅的かつ迅速・安価に計測するため、ハイスループットなデバイス開発にも注力がされている。

Microelectromechanical Systems (MEMS) に代表される微細加工技術や、その応用として分析の全工程を数cm角の基板上に集積化するMicro Total Analysis Systems (μTAS) の開発が進められている。これらのデバイスは、微細な流路や構造を持ち、単一細胞レベルや高い空間・時間分解能での効率的な生化学分析を可能にする。また、微小なチップ内に臓器構造を再現し、生体応答などの評価に利用するOrgan-on-a-Chip技術の発展も目覚ましい。

さらに、社会の超高齢化などを通じて、ポイントオブケア（患者近傍での、あるいは患者自身で行う診断）やセルフケア（自身で日常的に行う健康管理）に適する安全で簡便な診断ツールの充実が急務となっている。バイオマーカーとなる物質を非侵襲かつ高感度に検出するための検出素子やデバイスの開発には、ナノ材料や生体と調和性の高い材料の開発が有用であり、多様な分析装置やウェアラブルデバイスの創出に貢献している。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ヒトゲノム配列の完全解読は2022年に達成されたものの、細胞ごとに異なる遺伝子発現や機能の多様性はゲノム情報だけでは説明しきれない。エピゲノム修飾、RNAスプライシング、翻訳後修飾（PTMs）など、複雑な分子制御機構が関与しているためであり、これらの破綻はがんをはじめとする疾患とも深く関係してい

る。こうした背景から、生命現象を理解するには、1細胞レベルでの遺伝子発現、タンパク質動態、代謝を把握が不可欠となっている。

この要求に応えるため、複数の分子情報を統合的に扱う1細胞解析や空間解析といった技術開発が進んでいる。その代表例として、10x Genomics社が開発したドロップレット技術を用いて、オンチップでの高精度な1細胞オミクス解析が実現され¹⁾、空間分解能を200 nmスケールまで高めた空間トランスクリプトーム解析が実現されつつある²⁾。

これら1細胞レベルの解析と並行して、RNA分子そのものを高感度に読み取る技術も飛躍的な進歩している。その中核を担うのが、1分子RNAシーケンシング技術である。従来の次世代シーケンサーでは、RNAをDNAに逆転写・増幅して解析する方式が主流であったが、増幅に伴うバイアスや短い読取り長が課題であった。これに対し、Oxford Nanopore Technologies (ONT)社のナノポアシーケンサーやPacific Biosciences社の1分子リアルタイムシーケンサー (SMRT) は、RNAを逆転写せずに直接読み取り、化学修飾情報も含めて高解像度で解析できる。特にナノポアシーケンサーはNature Methods誌の「Method of the Year 2022」に選ばれる³⁾ など、第三世代シーケンサーとして確固たる地位を築いている。

一方で、いま新たな研究潮流となっているのが、プロテオーム解析に向けた1分子ペプチドシーケンシング技術の開発である。タンパク質は翻訳後にリン酸化やメチル化などのPTMsを受け、その機能が大きく変化するが、質量分析法による解析では、微量タンパク質やPTMsの網羅的な同定に限界がある⁴⁾。こうした課題を克服するのが1分子ペプチドシーケンシング技術であり、有力な方式として蛍光検出法およびナノポア法の2方式が挙げられる。蛍光検出法は、タンパク質分解酵素でペプチド鎖の末端アミノ酸を一つずつ切断し、そのアミノ酸に特異的に結合する蛍光プローブの発光を捉えることで配列を決定する方式である。この分野では、Quantum-Si社が35残基ペプチドを50 fmolの濃度で検出可能な高感度解析を実現している⁵⁾。一方、ナノポア法は、ナノメートルサイズの微細な穴 (ナノポア) をペプチド鎖が通過する際に生じるイオン電流の微小な変化を検出し、その波形からアミノ酸配列を推定する方式である。この分野では、タンパク質でできた生体ナノポアを利用する研究が進んでおり、ONT社の分子モーターを応用したアミノ酸全種の識別が報告⁶⁾されている。また、二酸化モリブデンなどの材料を使った固体ナノポアによるPTMsの検出も進んでいる⁷⁾。これらの技術は現時点では基礎研究段階にあるものの、今後の迅速な製品化および基礎・臨床研究への応用展開が期待されている。

生体の物理的応答を物理・化学的な量として検出・分析するためのバイオセンサー技術においては、微弱な信号を捉えるための高感度化に加え、身体への負担を減らし、携帯・装着を容易にするための小型化が求められている。その技術的基盤として、半導体技術を応用したMEMSがある。MEMSは外部刺激を電気信号に変換する微小構造を持ち、バイオや医療分野での高感度センシングに適している。また、液体中の化学・生化学反応に特化した μ TASは、MEMSの一分野とされつつも、特に生体分子の検出に強みを持つ。MEMSや μ TASを用いたバイオセンサーは、物理センサー、化学センサー、生体サンプルセンサーの3種類に大別される。

物理センサーでは、圧力や温度が主な対象であり、MEMS技術により高精度・小型化が進んでいる。圧力センサーは共振構造を利用し、触覚や鼓動の検出、さらには振動発電⁸⁾にも応用される。温度センサーは、微細電極の抵抗変化を利用して高感度な測定が可能である⁹⁾。

化学センサーは、主にガス、におい、イオンなどを対象とする。ガスセンサーでは、水素やエタノール、アンモニアなどの特定分子の検出が可能であり、においセンサーは選択的反応膜やナノワイヤを利用して多種類ガスを識別する¹⁰⁾。イオンセンサーは、健康モニタリングに用いられ、汗中の Na^+ や K^+ ¹¹⁾、pH変化¹²⁾などを高集積的に検出できる。

生体サンプルセンサーは、生体分子 (DNAやタンパク質)、細胞、組織を対象とする。DNAはナノ流路やナノピラーで一分子レベルに検出され¹³⁾、タンパク質は抗原抗体反応や質量分析法¹⁴⁾で高精度に解析される。

細胞センサーでは、1細胞ごとの培養・解析が可能となり¹⁵⁾、微生物やウイルスの電気的カウントも実現している¹⁶⁾。また、Organ-on-a-Chipは2010年初頭ごろから注目され始めた技術であり¹⁷⁾、肺、腎臓、小腸、血管、血液脳関門などの臓器機能を模倣し、薬剤などに対する化学的応答を計測することが可能である。近年では、心臓の動きを再現する心臓チップデバイスが開発され、力学的な物理シミュレーションに活用される例も報告されている¹⁸⁾。

こうしたセンシング技術の応用として、近年はウェアラブル型のバイオセンサーが注目されている。女性ホルモンや体内の炎症の指標となるC反応性タンパク質に加え、電解質やグルコース、乳酸、尿酸、アミノ酸など、幅広いマルチセンシングが展開されている¹⁹⁾⁻²¹⁾。加えてCRISPER技術との組み合わせにより、呼吸に含まれる新型コロナウイルスのRNA検出も報告されている²²⁾。

また、経皮ガスのセンシング技術も進展している。経皮ガス中に含まれる揮発性有機化合物は、極めて低濃度で存在し、かつ数百種類に及ぶ混合物であるため、従来は計測が困難であり、研究も限定的であった。近年では、エタノールおよびアセトアルデヒドに対し、酵素反応のpH制御性を利用したバイオ蛍光による時空間イメージングが報告されている²³⁾。さらに、発汗の影響を受けにくい耳道に着目し、この部位の経皮ガスを検出対象とした、ヘッドフォン型の酵素利用センシングシステムが開発されており、アセトンの高感度モニタリングに関する知見も示されている²⁴⁾。

3.2 トピックス

• 量子センサー

バイオセンサーの一部には、圧力と温度、温度とpHなど複数の物理量を同時に測定可能なものがある。従来は複数のセンサー素子を集積する構造が一般的であったが、近年では、単一の素子で多項目を検出可能な量子センサーが注目されている。代表例として、ダイヤモンド中の格子欠陥であるNVセンター（窒素-空孔中心）を利用する手法があり、外部の磁場・温度・ひずみに応じて共鳴スペクトルが変化する現象を検出することで、複数の物理量を一括測定できる²⁵⁾。この技術はまだ研究段階にあるが、ナノスケールでの高密度実装が可能とされる。特に、生体内部や細胞内などの微小環境において非侵襲的に測定を行いたいという医療分野のニーズに対し、電源や配線の制約を受けにくい量子センサーは有望な選択肢となり得る。

• 生物を利用したセンサー

生物そのもの、あるいはその構成要素である細胞は、多くのセンシング機能を備えており、これらをそのまま利用することで、多機能な集積型センサーデバイスの構築が可能となる。例えば、生体由来の細胞膜タンパク質を高感度なセンシング素子として活用し、マイクロ流体デバイスの流路内に組み込むことで、刺激に応じた電流変化から特定のにおい成分を検出するセンサーが報告されている²⁶⁾。この膜タンパク質は、人工的な合成が困難であり、複数の刺激に反応する高度な分子（生物素子）として機能する。

さらに、組織や個体レベルの応用例として、振動発電の原理を用いた環境センシングデバイスが開発されている。例えば、ネムリユスリカという昆虫の幼虫は、乾燥状態では活動を停止し、水分と適切な温度が与えられると再び動き始める性質を持つ。この動作を検出することで、温度やpHなどの環境条件をセンシングする手法が実証されている²⁷⁾。そのほかにも、オジギソウが振動や熱などの刺激に反応する特性を応用したセンシング技術も報告されており、これらの生物機能を活用することで、マルチセンシング機能やデバイスの集積性が期待されている。

• マイクロニードルを用いたセンシング

マイクロニードルに人工核酸（分子認識配列）を担持させ、皮下間質液中の任意のバイオマーカーを検出する試みが報告されている²⁸⁾。例えば、金製のマイクロニードルアレイに自己組織化単分子膜を介して人工核

酸を修飾し、マウスへの刺入を行った上で、人工核酸の末端に導入されたメチレンブルーの電気化学的な酸化還元反応を利用して信号を検出している。一方で、特定のバイオマーカーに対する検量線や定量的な検出結果は示されておらず、本研究では人工核酸による表面修飾の実証にとどまっており、感度や選択性といった性能面での比較評価は困難である。類似の研究として、マイクロニードルに、RNAサイレンシングに關与するアルゴノートと呼ばれるタンパク質を修飾し、マウスに刺突することでRNAを検出した例も報告されている²⁹⁾。

• ワイヤレス型バイオセンサー

ウェアラブル型バイオセンサーでは、装着時の煩雑さを軽減し、非接触でのサンプリング・解析を可能にするワイヤレス化が進められている。特に唾液や尿などを対象とする非侵襲的センシングにおいて、その利点が注目されている。近年、CRISPR-Cas12aと圧電素子を組み合わせたワイヤレスDNAセンサーが開発されている³⁰⁾。この方式では、まず標的DNAが存在するとCRISPR-Cas12aが活性化し、周囲の一本鎖DNAを切断する。あらかじめ一本鎖DNAで固定されていたナノ粒子は、この切断により遊離される。放出されたナノ粒子は触媒として作用し、酸素ガスを発生させる。生じたガスの圧力変化を圧電素子が検出し、その情報が無線信号として外部に送られる仕組みである。

また、マイクロニードルアレイとBluetooth デバイスを用いて皮下間質液中のグルコースを測定する手法³¹⁾や、紙おむつにグルコースバイオ燃料電池を組み込んで尿中のグルコースを測定する手法³²⁾の報告もある。電気化学発光を用いたセンサーでは、無線送電機器やスマートフォンカメラを組み合わせた簡易なシステムが開発されており、完全にワイヤレスでグルコースの検出が可能となっている³³⁾。

3.3 課題

現在、1分子ペプチドシーケンシングのうち、生体ナノポアを用いた方式には三つの有力なアプローチが存在するが、いずれも解決すべき課題を抱えている。第一に、ONT社のDNAシーケンシング技術をペプチド解析に応用した方式では、動作原理上、生体ナノポアの物理的長さによりアミノ酸配列の読み取り長が約25残基以下に制限されるほか、ペプチドにDNA鎖を結合させるための前処理工程が必須であることが課題である。第二に、ワシントン大がONT社と共同開発したunfoldase酵素を利用してペプチドの分子配向制御を行う方式は、ONT方式と同様に読み取り長が制限されるほか、配向制御用のペプチド鎖結合のための前処理が必要である。第三に、南京大学などで独自に開発が進められている、酵素を用いてペプチドをナノポア近傍で断片化し単一アミノ酸を直接検出する方式は、読み取り長の制限がなく前処理も不要であるものの、切断されたアミノ酸が元の配列通りにナノポアを通過するよう制御する点が技術的課題として残っている。今後、読み取り長の制限なく、非標識のタンパク質をそのまま計測可能な原理のナノポアシーケンシング法の開発が必要である。

また、ナノポア自体の材料面にも課題がある。現行の生体ナノポアは安定性や大量生産性に乏しく、コストも高い。一方、半導体加工で作製可能な固体ナノポアは耐久性や低コスト化の可能性があるが、通過速度の制御や孔径の精密化など技術的課題が残されている。これらが解決されれば、DNA/RNAだけでなくタンパク質解析にも適した次世代シーケンサーの実現が期待される。

MEMS技術は、医療分野などでその応用範囲を広げているが、実用化には材料、製造、生体親和性など多岐にわたる課題が存在する。デバイスがウェアラブルから体内埋め込み型へと進化するにつれ、生体との親和性が最重要課題となる。デバイスが体に害を及ぼさず、長期間安定して機能するためには、臓器と一体化するような接着材料やインターフェース技術の開発が鍵である。また、万が一デバイスが体内で破損した際のリスク管理や、体への負担が少ない交換技術など、医学的観点からの開発と実証が不可欠である。

産業応用を見据えた場合、材料と作製法も大きな課題である。現在主流のシリコンは、不透明で柔軟性に欠けるため光学的な計測や体内埋め込みには不向きである。一方、研究レベルで多用されるシリコンゴムの

一種ポリジメチルシロキサン（PDMS）は、安価で加工しやすいものの、耐久性や耐薬品性が低く、自家蛍光を発するなど、工業製品としての信頼性に欠ける。

これらの問題を解決する材料としてガラスが注目されている。ガラスは化学的・光学的に安定し、耐久性にも優れるが、加工コストの高さからこれまであまり利用されてこなかった。しかし、その優れた特性から、半導体産業と同様にMEMS分野でも次世代材料としての期待が高い。

現在のMEMS生産は、研究開発が中心の「小ロット多品種生産」であり、歩留まりの低さからコストが非常に高い。これを産業として成立させるには、半導体産業のような「少品種大量生産」への転換が必須である。そのためには、IoT市場の拡大などによる根本的な需要の創出、業界内での規格標準化、そして旧式の半導体製造装置を転用するといった、需要と供給の両サイドからのコスト低減努力が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

ペプチドシーケンシング技術の開発を目的とした経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）が始動している。固体ナノポアに関しては、東京大学の研究グループが、二次元材料を用いたナノポアによる1分子シーケンシング技術の開発において、有望な成果を挙げている³⁴⁾。また、大阪大学のグループは、これまで固体ナノポアの技術的課題とされてきた加工精度の限界に対し、ナノポア形成後に孔径を精密に調整可能な新たな加工技術を確立している³⁵⁾。

MEMSや μ TASは、日本の精密なものづくり技術を活かせる得意分野であり、国際会議や学術誌において高いプレゼンスを示してきた。しかし、ここ数年はこれらの分野における学会発表件数や学術論文数の割合が減少しており、現在もその傾向が続いている。また、本分野において大規模な学術系ファンドも乏しいのが現状である。

MEMSデバイスやチップ製造に関連する大学発ベンチャーの数は多く、近年では半導体を主業とする大手企業の参入も見られるなど、一定の盛り上がりを見せている。一方で、最終製品の出口となる製薬企業や医療機器企業の参入が限られており、これが今後の産業化に向けた課題となっている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

SMRTを活用した空間トランスクリプトーム解析技術が進展している³⁶⁾。ノースイースタン大学の研究グループは、国立衛生研究所（NIH）のR01グラントを獲得し、米国の複数の研究機関と共同研究体制を構築して、MspAナノポアを基盤とする1分子ペプチドシーケンサーの研究開発を推進している³⁷⁾。また、分子の配向制御に基づくシーケンシング手法については、ワシントン大学の研究グループがONT社と共同で原理実証に成功しており³⁸⁾、今後の技術展開が注目される。Quantum-Si社は、蛍光検出方式を基盤としたシーケンシング技術の開発を進めており、実用的な次世代プラットフォームの実現に向けて取り組みが加速している。

MEMSデバイスの研究は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校やカリフォルニア大学バークレー校など、西海岸・シリコンバレー近郊の大学で盛んである。一方、マサチューセッツ工科大学やハーバード大学では、生体分子センサーやウェアラブル・埋め込み型デバイスの開発が進められており、現在も当該分野を牽引している。最近では、米国のニコン・インスツルメンツ社やAIM Biotech社が、創薬研究開発に最適なOrgan-on-a-Chipのイメージングおよび解析の受託サービスを開始しており、産業展開が本格化しつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

ONT社と10x Genomicsの技術を融合した空間トランスクリプトーム解析に関する研究開発が広く展開さ

れている³⁹⁾。また、ONT社は米国ワシントン大学と共同で、分子配向制御に基づく新規ペプチドシーケンシング法を開発している³⁸⁾。さらに、アジア諸国との間で難病治療法の開発を目的とした国際コンソーシアム「INSPIRE」が設立された⁴⁰⁾。

μTASの分野は欧州で非常に強く、基礎研究の水準も高い。また、政府からの研究支援も手厚いのが特徴である。特に、スイス連邦工科大学、デンマーク工科大学、オランダのトウェンテ大学といった大学に加え、フランスの電子情報技術研究所 (LETI) やベルギーの Interuniversity Microelectronics Centre (imec) などの研究機関による成果が顕著である。

欧州では動物実験に対する規制が厳しいこともあり、Organ-on-Chip技術の実用化に向けたモチベーションが高い。2023年には、EUの補助金として、神経変性疾患に対処するためのOrgan-on-Chipプロジェクトに2億5,000万ユーロを超える資金が割り当てられるなど、産学連携の取り組みが活発である。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

南京大学の研究グループは、20種類のアミノ酸を識別可能な変異型生体ナノポアを開発し、ペプチド切断方式による1分子ペプチドシーケンシングを実証した⁴¹⁾。また、Qitan社は自社のナノポアシーケンサーの配列解読精度を向上させるため、700万円の増資を実施している⁴²⁾。

欧州とは対照的に、実験動物に関する規制が緩やかなため、動物を用いたバイオデバイスの検証実験が実施しやすく、これが産業連携の促進にも寄与している。最近では、政府の政策的後押しにより、製薬企業をはじめとする企業の参入が進んでいる。例えばOrgan-on-a-ChipにAI技術を組み合わせることに注力するハイテク企業の耀速科技がフランスの大手製薬企業のSanofiと提携するなど、国際連携も進展している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

タンパク質に対する薬剤効果を1分子レベルで評価可能なファネル状生体ナノポアが開発された⁴³⁾。

MEMSやμTASの分野ではかつて高い存在感を示していたが、近年では米国・欧州・中国の研究開発活動が活発化しているため、当該分野におけるプレゼンスは相対的にやや低下している。

2024年には、先端バイオスタートアップであるネクストアンドバイオ社が、膵臓がん患者を対象としたオルガノイドの有効性を検証する臨床試験を実施するなど、産業応用の動きも活発である。大企業の数こそ少ないものの、個々の企業規模は大きいと、技術的可能性が見いだされた場合には、実用化に向けて迅速に展開できるという点が強みである。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↘、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【台湾】

台湾のFengらは、16種類のアミノ酸を識別可能なMoS₂固体ナノポアセンサーを開発した⁷⁾。また、Personal Genomics社は、光電子工学に基づく1分子シーケンサーの開発を発表している⁴⁴⁾。

陽明交通大学 (NYCU) や国立清華大学などでは、Organ-on-ChipやバイオMEMSの研究が進展している。台湾はコンピュータや半導体分野の研究に重点を置いており、これらに隣接する当該分野においても、多くの研究人材が活躍している。

世界的な半導体デバイス企業であるTaiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) は、MEMSを主力事業の一つに位置付けており、その圧倒的な事業規模が応用・開発研究を強力に後押ししている。また、台湾は医療水準も高く、医工連携の素地が整っていることから、今後この分野でのさらなる飛躍が期待される。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Chao Wang, et al., “Microfluidic Biochips for Single-Cell Isolation and Single-Cell Analysis of Multiomics and Exosomes,” *Advanced Science* 11, no. 28 (2024): 2401263, <https://doi.org/10.1002/advs.202401263>.
- 2) Dario Bressan, et al., “The dawn of spatial omics,” *Science* 381, no. 6657 (2023): eabq4964, <https://doi.org/10.1126/science.abq4964>.
- 3) Vivien Marx, “Method of the year: long-read sequencing,” *Nature Methods* 20, (2023): 6-10, <https://doi.org/10.1038/s41592-022-01730-w>.
- 4) Allen Po and Claire Eysers, “Top-Down Proteomics and the Challenges of True Proteoform Characterization,” *Journal of Proteome Research* 22, no. 12 (2023): 3663-3675, <https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.3c00416>.
- 5) Mathivanan Chinnaraj, et al., “Protein Barcoding and Next-Generation Protein Sequencing for Multiplexed Protein Selection, Analysis, and Tracking,” *bioRxiv*, (2025) <https://doi.org/10.1101/2024.12.31.630920>.
- 6) Chunzhe Lu, et al., “Toward single-molecule protein sequencing using nanopores,” *Nature Biotechnology* 43, no. 3 (2025): 312-322, <https://doi.org/10.1038/s41587-025-02587-y>.
- 7) Fushi Wang, et al., “MoS₂ nanopore identifies single amino acids with sub-1 Dalton resolution,” *Nature Communications* 14, no.1 (2023): 2895, <https://doi.org/10.1038/s41467-023-38627-x>.
- 8) Yasuyuki Naito and Keisuke Uenishi, “Electrostatic MEMS Vibration Energy Harvesters inside of Tire Treads,” *Sensors(Basel)* 19, no. 4 (2019): 890, <https://doi.org/10.3390/s19040890>.
- 9) P. Veeramani, et al., “Design and Fabrication of Temperature Sensor for Weather Monitoring System using Micro Electro Mechanical System Technology,” *Oriental Journal of Chemistry* 34, no. 5 (2018): 2510-2516, <http://dx.doi.org/10.13005/ojc/340537>.
- 10) Guozhu Zhang, et al., “A thermally robust and strongly oxidizing surface of WO₃ hydrate nanowires for electrical aldehyde sensing with long-term stability,” *Journal of Materials Chemistry A*, no. 9 (2021): 5815-5824, <https://doi.org/10.1039/D0TA11287A>.
- 11) Silvia Demuru, Brince Paul Kunnel and Danick Briand, “Real-Time Multi-Ion Detection in the Sweat Concentration Range Enabled by Flexible, Printed, and Microfluidics-Integrated Organic Transistor Arrays,” *Advanced Materials Technology* 5, no. 10 (2020): 2000328, <https://doi.org/10.1002/admt.202000328>.
- 12) Hisataka Maruyama, Fumihito Arai and Toshio Fukuda, “On-chip pH measurement using functionalized gel-microbeads positioned by optical tweezers,” *Lab on a Chip*, no. 8 (2008): 346-351, <https://doi.org/10.1039/B712566F>.
- 13) Laurent D. Menard, et al., “A Device for Performing Lateral Conductance Measurements on Individual Double-Stranded DNA Molecules,” *ACS Nano* 6, no. 10 (2012): 9087-9094, <https://doi.org/10.1021/nn303322r>.

- 14) Takayuki Kawai, et al., “Ultrasensitive Single Cell Metabolomics by Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry with a Thin-Walled Tapered Emitter and Large-Volume Dual Sample Preconcentration,” *Analytical Chemistry* 91, no. 16 (2019): 10564-10572, <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b01578>.
- 15) Nobutoshi Ota, et al., “Isolating Single *Euglena gracilis* Cells by Glass Microfluidics for Raman Analysis of Paramylon Biogenesis,” *Analytical Chemistry* 91, no.15 (2019): 9631-9639, <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b01007>.
- 16) Jinsheng Zhou, et al., “Characterization of Virus Capsids and Their Assembly Intermediates by Multi-Cycle Resistive-Pulse Sensing with Four Pores in Series,” *Analytical Chemistry* 90, no. 12 (2018): 7267-7274, <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.8b00452>.
- 17) Sangeeta N. Bhatia, Donald E. Ingber, “Microfluidic organs-on-chips,” *Nature Biotechnology* 32, no. 8 (2014):760-762, <https://doi.org/10.1038/nbt.2989>.
- 18) Mosha Abulaiti, et al., “Establishment of a heart-on-a-chip microdevice based on human iPSC cells for the evaluation of human heart tissue function,” *Scientific Reports* 10, no. 1 (2020,):19201, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-76062-w>.
- 19) Minqiang Wang, et al., “A wearable electrochemical biosensor for the monitoring of metabolites and nutrients”, *Nature Biomedical Engineering* 6, no. 11 (2022): 1225-1235, <https://doi.org/10.1038/s41551-022-00916-z>.
- 20) Cui Ye, et al., “A wearable aptamer nanobiosensor for non-invasive female hormone monitoring”, *Nature Nanotechnology* 19, no. 3 (2023): 330-337, <https://doi.org/10.1038/s41565-023-01513-0>.
- 21) Jiaobing Tu, et al., “A wireless patch for the monitoring of C-reactive protein in sweat”, *Nature Biomedical Engineering* 7, no. 10 (2023): 1293-1306, <https://doi.org/10.1038/s41551-023-01059-5>.
- 22) Peter Q. Nguyen, et al., “Wearable materials with embedded synthetic biology sensors for biomolecule detection,” *Nature Biotechnology* 39, no. 11 (2021): 1366-1374, <https://doi.org/10.1038/s41587-021-00950-3>.
- 23) Kenta Iitani, Koji Toma and Khoji Mitsubayashi, “Transcutaneous Blood VOC Imaging System (Skin-Gas Cam) with Real-Time Bio-Fluorometric Device on Rounded Skin Surface.” *ACS Sensors* 5, no. 2. (2020): 338-345., <https://doi.org/10.1021/acssensors.9b01658>.
- 24) Geng Zhang, et al., “Headset biofluorometric system for acetone vapor from the ear canal,” *Sensors and Actuators B: Chemical* 427, (2025): 137220, <https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.137220>.
- 25) J. M. Taylor, et al., “High-sensitivity diamond magnetometer with nanoscale resolution,” *Nature Physics* 4, (2008): 810-816, <https://doi.org/10.1038/nphys1075>.
- 26) Tetsuya Yamada, et al., “Highly sensitive VOC detectors using insect olfactory receptors reconstituted into lipid bilayers,” *Science Advances* 7, no. 3 (2021): eabd2013, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abd2013>.
- 27) Yo Tanaka, et al., “Anhydrobiotic chironomid larval motion-based multi-sensing microdevice for the exploration of survivable locations,” *iScience* 25, no. 8 (2022): 104639, [https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042\(22\)00911-7](https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00911-7)(2025年9月5日アクセス).
- 28) Yao Wu, et al., “Microneedle Aptamer-Based Sensors for Continuous, Real-Time Therapeutic Drug Monitoring,” *Analytical Chemistry* 94, no. 23 (2022): 8335-8345, <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c00829>.

- 29) Bin Yang, et al., “Long-term monitoring of ultratrace nucleic acids using tetrahedral nanostructure-based NgAgo on wearable microneedles,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024) 1936, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46215-w>.
- 30) Ruijin Zeng, et al., “CRISPR-Cas12a-driven MXene-PEDOT: PSS piezoresistive wireless biosensor,” *Nano Energy* 82, (2021): 105711, <http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105711>.
- 31) Yanxiang Cheng, et al., “A touch-actuated glucose sensor fully integrated with microneedle array and reverse iontophoresis for diabetes monitoring,” *Biosensors and Bioelectronics* 203, (2022): 114026, <https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114026>.
- 32) Isao Shitanda, et al., “Self-Powered Diaper Sensor with Wireless Transmitter Powered by Paper-Based Biofuel Cell with Urine Glucose as Fuel,” *ACS Sensors* 6, no.9 (2021): 3409-3415, <https://doi.org/10.1021/acssensors.1c01266>.
- 33) Eiichi Tamiya, et al., “Wireless electrochemiluminescent biosensors: Powering innovation with smartphone technology,” *Biosensors and Bioelectronics* 252, (2024): 116083, <https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116083>.
- 34) JUSTIA, “Analyzing Apparatus and Method Using a Pore Device,” <https://patents.justia.com/patent/20220365064> (2025年9月5日アクセス).
- 35) Makusu Tsutsui, et al., “Transmembrane voltage-gated nanopores controlled by electrically tunable in-pore chemistry” *Nature Communications* 16, no. 1.(2025): 1089, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-56052-0>.
- 36) Carolina Monzo, Tianyuan Liu, Ana Conesa, “Transcriptomics in the era of long-read sequencing,” *Nature Reviews Genetics* 26, (2025): 681-701, <https://doi.org/10.1038/s41576-025-00828-z>.
- 37) National Institutes of Health RePORT, “Asymmetric Single-Chain MspA nanopores for electroosmotic stretching and sequencing proteins,” <https://reporter.nih.gov/search/Yv4BhQwalEmWgoeULBCi7g/project-details/10646810> (2025年9月5日アクセス) .
- 38) Keisuke Motone, et al., “Multi-pass, single-molecule nanopore reading of long protein strands.” *Nature* 633, no. 8030 (2024): 662-669, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07935-7>.
- 39) Oxford Nanopore Technologies, “Overview: Obtaining full-length isoforms from single cells with Oxford Nanopore sequencing,” <https://nanoporetech.com/resource-centre/workflow-single-cell-transcriptomics> (2025年9月5日アクセス) .
- 40) Oxford Nanopore Technologies, “APAC Rare Disease Consortium launched to advance genomic innovation and rare disease diagnosis,” <https://nanoporetech.com/news/apac-rare-disease-consortium-launched-to-advance-genomic-innovation-and-rare-disease-diagnosis> (2025年9月5日アクセス) .
- 41) Kefang Wang, et al., “Unambiguous discrimination of all 20 proteinogenic amino acids and their modifications by nanopore,” *Nature Methods* 21, no. 1 (2024): 92-101, <https://doi.org/10.1038/s41592-023-02021-8>.
- 42) Lingxi Peng, “Gene Sequencing Firm Qitan Technology Raises CNY 700 Mn in Series C,” Equal Ocean, <https://equalocean.com/news/2022122319312> (2025年9月5日アクセス) .
- 43) Ki-Baek Jeong, et al., “Single-molecule fingerprinting of protein-drug interaction using a funneled biological nanopore,” *Nature Communications* 14, no. 1 (2023): 1461,

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-37098-4>.

44) Personal Genomics, <https://www.personalgx.com/>（2025年9月5日アクセス）.

N2

ライフ・医療
応用

N2 ライフ・医療応用

N2.04 生体イメージング

キーワード：蛍光プローブ、生物（化学）発光プローブ、超解像、ラマン散乱光、質量分析イメージング、イオン動態、AI 画像解析、放射線イメージング

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF 版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N204.pdf

1. 研究開発領域の定義

疾病の診断・治療法の開発から生命現象の解明までを目的とし、生体内の情報を時空間的に可視化する研究開発領域である。観察対象は、分子・細胞・組織・臓器といった多階層にわたり、核酸やタンパク質、代謝物、イオンなどの分布や動態、さらには物質間相互作用や局所環境（温度、pH、力学応答など）を含む。種々の物理・光学現象、装置設計、プローブ設計、画像処理、AIによるデータ解析など、多岐にわたる要素技術開発から成る学際的なものであり、生命科学、医学、薬学、工学、情報科学といった幅広い分野の連携が求められる。

2. 本領域の意義

生体は多種多様な分子で構成され、それらの相互作用によって生命活動がなされている。生体イメージングは、生体を構成する物質の空間分布とその時間変化、ならびに物質間の相互作用を観察することで、疾病の診断や治療評価を可能にするとともに、生命現象の基盤を解明する技術である。診断精度の向上や治療効果の可視化に不可欠な役割を果たしているだけでなく、生命科学研究においても、生体分子の局在や動態を多階層で捉える手段として重要である。

現在、光学イメージング、核磁気共鳴イメージング（MRI）、質量イメージング、放射線イメージング、超音波イメージングなどに分類される様々な手法があり、それぞれ感度や分解能、侵襲性、解析可能な分子種において異なる特性と限界を持つ。このため、観察対象や研究目的・診断目的に応じた適切な手法の選択が求められるとともに、既存技術の制約を超えるブレイクスルーが常に必要なとされている。

近年では、新規プローブや光学素子の開発、先進的なイメージング装置の設計、画像・スペクトルデータのAI解析など、多様な技術革新が進展している。これらは、医療における早期診断や個別化医療の実現に直結するだけでなく、生命科学研究においても複雑な生命現象の統合的理解を可能にし、両分野の発展を相互に促進している。今後もナノテクノロジー・材料科学との連携を通じて、医療と生命科学研究を橋渡しする中核的技術としての役割が高まることが期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

生体イメージング技術は、この10年間で飛躍的な進歩を遂げており、分子から組織、個体レベルに至るまで、異なる階層を結びつけて観察できるようになりつつある。生命現象や疾患の理解には、分子レベルの精緻な情報とマクロな生理学的情報の両方が必要であり、各種イメージング手法の発展はその統合を可能にしている。本領域は、多様な物理・化学原理に基づく複数の技術から構成され、それぞれが独自に発展しながらも、相互に補完し合うことで新たな価値を創出している。

光学イメージングの高度化と多様化は、生体イメージングにおける主要な潮流のひとつである。蛍光イメージングは、特定の分子に結合する蛍光色素や蛍光タンパク質を光で励起し、その発光を検出することで、分

子の存在や局在を可視化する手法である。従来は光の回折限界によって解像度が約200ナノメートルに制約されていたが、この限界を克服する技術として超解像顕微鏡が登場した。2014年のノーベル化学賞を契機として進展した超解像顕微鏡技術は、誘導放出抑制顕微鏡（Stimulated Emission Depletion: STED）、光活性化局在性顕微鏡法（Photoactivated Localization Microscopy: PALM）、確率的光学再構築顕微鏡法（Stochastic Optical Reconstruction Microscopy: STORM）、構造化照明顕微鏡法（Structured Illumination Microscopy: SIM）など、多様な原理に基づくアプローチを生み出した。これらにより、生細胞内における分子動態の観察を数十ナノメートルの分解能で実現している。一方で、蛍光標識に依存しない方法として、ラマン散乱分光イメージングが注目されている。ラマン散乱分光では分子が固有に持つ振動モードに由来する微弱な散乱光を検出するため、ラベルフリーで生体分子の化学情報を取得することが可能である。

質量分析イメージング（Mass Spectrometry Imaging: MSI）技術の進展も顕著である。マトリクス支援脱離レーザーイオン化（MALDI）-MSI技術により、組織切片から数千種類に及ぶ分子（タンパク質、脂質、代謝物、薬物など）の空間分布が一括で取得可能となった¹⁾。脱離エレクトロスプレーイオン化（DESI）-MSIは、大気圧下での分析を可能にし、簡便な試料調製と迅速な測定を実現した。また、二次イオン質量分析法（Secondary Ion Mass Spectrometry: SIMS）の高分子量化により、サブミクロンレベルの空間分解能での生体分子イメージングも可能となりつつある。

放射線イメージングでは、AI技術との統合および新規トレーサの開発が進展している。Positron Emission Tomography（PET）/Computed Tomography（CT）やPET/MRIといったハイブリッド型の診断装置はすでに標準的な臨床ツールとなっており、AIとの融合によって診断精度の飛躍的な向上が実現されつつある²⁾。⁶⁸Ga-PSMA（前立腺特異的膜抗原）や⁶⁸Ga-DOTATATE（ソマトスタチン受容体）などの新規PETトレーサが臨床導入され、がんの高精度診断が可能となっている³⁾。また、アルツハイマー病の原因とされるタンパク質であるアミロイドβやタウの脳内蓄積をPETで可視化する技術により、従来は困難であったアルツハイマー病発症前の段階での早期診断や、病気の進行度を客観的に評価することが可能となっている⁴⁾。加えて、α線放出核種を用いた標的α線治療（Targeted Alpha Therapy: TAT）とイメージングを統合したセラノスティクスが臨床応用段階に達する見通しである⁵⁾。

新たな物理原理に基づくイメージング技術の創出も注目される動向である。量子技術を応用した超高感度イメージングや、テラヘルツ波を利用した非侵襲的診断、中性子線を用いた内部構造解析など、従来の可視光・近赤外光では困難であった領域へのアプローチが広がっている。

技術発展の基盤には、レーザー技術・検出器技術・コンピュータ技術の飛躍的な進歩があり、それによって高速・高感度・高分解能イメージングが可能となった。また、ビッグデータ解析技術の進展により、膨大なイメージングデータから臨床的に有用な情報を抽出することが可能となり、新たな診断・治療戦略の開発につながっている。

3.2 トピックス

● マルチモーダルイメージングとAIの融合による精密診断の実現

単一の技術では得られない情報を、複数のイメージング手法を組み合わせることで補完的に取得するマルチモーダルイメージングが活発化している。特に、深層学習を用いた画像解析技術の進展により、病理・内視鏡・放射線領域での診断精度と作業効率が大幅に向上している⁶⁾。大量の医用画像データを学習したAIモデルは、専門医に匹敵する精度を示すようになっており、診断支援システムとしての実用化も進んでいる。

● 空間マルチオミクス技術の急速な発展

2022年以降、空間オミクス技術が急速に進展し、組織切片上で数千～数万の遺伝子発現を単一細胞レベルで可視化可能となった⁷⁾。また、質量分析イメージング（MALDI-MSI、DESI-MSI）と空間トランスクリ

プトーム、免疫組織化学の統合により、遺伝子・タンパク質・代謝物の空間分布を同一切片で解析する真の空間マルチオミクスが実現しつつある⁸⁾。

● イオンモビリティ質量分析とフラグメンテーション技術の実用化加速

2020年以降、イオンモビリティ分離法（Ion Mobility Spectrometry: IMS）によってMSIが急速に発展している。中でも、トラップドイオンモビリティ分光法（Trapped Ion Mobility Spectrometry: TIMS）は、高感度かつ高分離能を実現し、Bruker社のtimsTOF Ultraとして製品化された^{9), 10)}。この技術により、脂質異性体や翻訳後修飾を受けたタンパク質の分離・画像化が可能となり、液体クロマトグラフィーによる前処理を必要としない解析が進展している。

● 室温における超偏極核磁気共鳴イメージング

動的核偏極（Dynamic Nuclear Polarization: DNP）プローブを用いた核磁気共鳴信号の高感度化が生体分子イメージングの分野でも研究開発が進んでいる。欧米では¹³C-ピルビン酸を中心として、DNPプローブを用いたがん診断の臨床試験が進んでいる。日本での研究開発が期待されている技術として、室温で超偏極を実現する手法が挙げられる。現在のDNPプローブは極低温条件（液体ヘリウム使用）を必要とするが、室温でDNPが可能になれば、装置の簡便化、コスト削減、安全性の向上といった多くの利点が見込まれる。国内では、光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）などで室温超偏極を可能とする光励起を駆動力とするtriplet-DNPの開発が進められている。

● 植物科学分野における放射線イメージング

従来は、PETやSingle Photon Emission Computed Tomography（SPECT）など医療用に開発された装置をそのまま植物科学へ適用する研究が多く見られた。しかし近年では、植物の特性（例：組織が薄い、撮像時に生育光が必要など）に対応した放射性同位元素イメージングシステムの新規開発が進められている。福島国際研究教育機構（F-REI）では、「5つの柱」のうちの一つに放射線科学が掲げられており、加速器の導入が予定されているほか、放射線イメージング装置の開発も進行中である。また、CTを活用した研究として、JST戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「植物頑健性」領域の研究課題「ROOTomicsを利用した環境レジリエント作物の創出」（2017～2023年度）において、CT装置の農学への応用展開が進められた¹¹⁾。

3.3 課題

光学イメージングにおける科学技術上の課題として、光の散乱と吸収による観察深度の制限がある。可視光領域では数百マイクロメートル、近赤外光領域（700-1700 nm）でも数センチメートルが限界である。この観察深度の制約を克服するため、多光子励起顕微鏡、適応光学、波面制御技術などが開発されている。光音響イメージングは深部到達性に優れるが、空間分解能とのトレードオフが課題となっている。

質量分析イメージングにおいても、空間分解能、感度、測定速度の三者間に本質的なトレードオフが存在し、これが技術的課題となっている。現在の技術では細胞レベルの空間分解能（5-10 μm）を達成すると、イオン化効率が低下して検出感度が著しく落ち、測定可能な分子種が限定される¹²⁾。また、三次元イメージングや大面積試料の測定では、データ取得に数日を要することがあり、スループットの向上が求められている。さらに、生体試料の前処理（凍結、切片作成、マトリックス塗布など）に伴って分子情報の損失や局在の乱れが生じることも大きな問題であり、生きた組織をそのまま分析できる *in vivo* 質量分析技術の開発が強く期待されている。

放射線イメージングの分野では、被曝線量のさらなる低減と高画質の両立が大きな課題である。とりわけ、小児や妊婦、慢性疾患で繰り返し検査が必要な患者においては、累積被曝線量の管理が極めて重要であ

る¹³⁾。同時に、造影剤による腎機能障害やアレルギー反応を避けるため、造影剤フリーでの診断技術の開発も強く求められている。

こうした技術の進化に伴い、生体イメージング分野ではデータ解析とAI活用の課題も顕在化している。生成されるデータ量は指数関数的に増加しており、たとえば高分解能質量分析イメージングでは、1枚の組織切片から数テラバイトのデータが生じる。これらのビッグデータから生物学的に有用な情報を抽出するには、従来の解析手法では限界がある¹⁴⁾。

加えて、装置・インフラの課題も深刻である。最先端の質量分析イメージング装置は非常に高額であり、多くの研究機関がアクセスできないのが現状である。たとえば高分解能SIMSは装置価格が10億円を超え、年間の維持費も数千万円に達する。欧州では12台が稼働し、韓国のサムスンも複数台を導入しているが、日本ではいまだに導入実績がない¹⁵⁾。これは経済的負担の問題に加え、経済安全保障の観点からも懸念される事態である。このような背景には、グローバル市場における技術供給の一極集中がある。かつて複数の企業が競合していた状況は変化し、現在ではThermo Fisher Scientific社とIonTOF社の協業、そしてフランスのCAMECA社が市場を二分する構図となっている。特に生体応用においては、質量分解能の高いFTMS (Orbitrap) 技術を有するThermo Fisher社が優位性を確立しつつある。

DNPプローブを用いた超偏極核磁気共鳴イメージングにおいてもインフラ面の制約は大きい。偏極装置の価格は数億円規模であり、かつ臨床用MRI装置を隣接設置する必要があり、さらに¹³C標識化合物の合成設備も不可欠であることから、日本国内ではわずか数施設のみしか対応できないという制約がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本は光学イメージング分野において世界をリードしており、特に内視鏡技術では圧倒的な強みを持つ。オリンパス、富士フイルム、HOYAの3社で世界市場の90%以上を占めている。

基礎研究を強力に支える国の大型研究支援も充実している。日本学術振興会 学術変革領域研究（学術研究支援基盤形成）「先端バイオイメージング支援プラットフォーム」（2022～2027年度）では、約25億円規模の予算を投入し、全国の研究機関と連携して光学顕微鏡、電子顕微鏡、MRI、画像解析技術の支援を統括している。さらに、JST戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）「豊田植物感覚プロジェクト」（2024～2029年度）では、植物が傷や接触を感知して情報を伝達する仕組みを独自の蛍光イメージング技術で解明する研究が進められており、生命科学の新たなフロンティアを拓いている。

質量分析イメージング分野では、2016年に浜松医科大学に国際マスイメージングセンターが設立され、JST共用プラットフォーム事業の支援により、4台のMALDI、DESI装置が稼働している。

東北大学では多元物質科学研究所を中心に、ラマン散乱分光イメージングの医療応用研究が活発に行われており、神経温存手術への応用を目指した臨床研究が進行中である。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【米国】

国立衛生研究所（NIH）を中心とした大規模な研究投資により、生体イメージング分野で世界をリードしてきた。BRAIN Initiative（Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies）は2013年の開始以来、年間約5億ドルの予算で脳機能解明のための革新的イメージング技術開発を推進してきた¹⁶⁾。しかし、現政権下では大幅な予算縮小による研究への影響が大きい。民間セクターでは、規制緩和を背景にAI診断技術の開発が加速しており、Google、Microsoft、Metaなどのビッグテック企業が積極的な投資を行っている。

バンダービルト大学のMass Spectrometry Research Centerは、Richard Caprioli教授の後継者の下、30台以上のMALDI装置、100台規模の質量分析装置を擁する世界最大の質量分析イメージングセンターと

して機能している¹⁷⁾。同センターは、空間プロテオミクス、創薬研究、臨床診断への応用で世界をリードしており、多くの製薬企業との共同研究も行っている。

放射線イメージング分野では、Stanford大学、Johns Hopkins大学、Memorial Sloan Kettering Cancer Centerなどが、AI統合型の次世代イメージング技術開発をリードしている。特に、全身PET/CTスキャナーの開発により、全身の代謝動態を観察することが可能となった¹⁸⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

Horizon Europe（2021～2027年、総額955億ユーロ）の下で、医療イメージング技術を重点研究領域の一つに位置付けている。特に「Health」クラスターでは、個別化医療の実現に向けた診断技術開発に多額の投資を行っている。European Institute for Biomedical Imaging Research（EIBIR）は、産学官連携のハブとして、EU全体の研究調整と標準化を推進している。

特に注目すべき取り組みは、高分解能SIMSおよびその同等機の開発と導入・普及である。Thermo Fisher Scientific社とIonTOF社の協力により実現したこの装置は、現在世界で12台が稼働しており、そのうち8台が欧州に設置されている。オランダのMaastricht MultiModal Molecular Imaging Institute（M4I）のRon Heeren教授は、この開発プロジェクトの中心人物の一人であり、現在も次世代の高空間分解能質量分析イメージング技術の開発を主導している¹⁹⁾。

放射線イメージング分野では、欧州原子核研究機構（CERN）の技術を医療応用する取り組みが進んでいる。特に、素粒子物理学で開発された検出器技術を活用したMedipixプロジェクトは、超高分解能X線イメージングを実現している²⁰⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

中国科学院は、北京の化学研究所、上海の生物物理研究所、深圳の先進技術研究院など、全国の研究機関で生体イメージング研究を推進している。特に、Nie Shuming教授が率いる国家ナノ科学センターは、ナノ粒子を用いた新規イメージングプローブ開発で世界トップレベルの成果を上げている²¹⁾。

質量分析イメージング分野では、2019年以降急速に研究が活発化し、論文数では米国に次ぐ第2位となった。清華大学、北京大学、復旦大学などのトップ大学に最新装置が導入され、特に漢方薬の薬理作用解明への応用で独自性を発揮している。しかし、高性能レーザー、検出器、真空ポンプなどのキーコンポーネントは依然として輸入に依存している。

AI医療画像診断分野では、200社以上のスタートアップが参入し、政府の支援を受けて急成長している。Yitu Technology社は、肺がんCT診断AIで95%以上の精度を達成し、全国1000以上の病院で採用されている。しかし、データプライバシーや倫理面での国際標準との乖離が、グローバル展開の障壁となっている。

放射線イメージング分野では、United Imaging社が急成長し、PET/CT、PET/MRI装置の国産化に成功している。価格競争力を武器に、アフリカ、中南米、東南アジア市場でシェアを拡大している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【韓国】

Korea Health Industry Development Institute（KHIDI）を中心に、医療機器産業の育成を国家戦略として推進している。2020年に発表された「K-Bio Health」戦略では、2030年までに世界5位の医療機器輸出国を目指している。

Samsung総合技術院は、半導体製造技術を活かしたバイオイメージング技術開発に注力している。特に、SIMS技術では世界トップレベルの技術力を持ち、次世代半導体開発だけでなく、バイオ応用でも成果を上げ

ている。同社は欧州から導入した高分解能SIMSを活用し、リチウムイオン電池材料から生体組織まで幅広い分析を行っている。

Institute for Basic Science (IBS) は2011年の設立以来、基礎科学研究の拠点として急成長している。Center for Molecular Spectroscopy and DynamicsのMinhaeng Cho所長は、超高速分光イメージング技術の開発で世界的に知られ、生体分子の動的構造解析に新たな道を開いている。

ソウル大学、韓国科学技術院 (KAIST)、延世大学などのトップ大学では、分子イメージングプローブ開発で優れた成果を上げている。特に、がん標的蛍光プローブ、MRI造影剤、PETトレーサーの開発が進展している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ライフサイエンス・臨床医学分野	L3.02	イメージング	2025年12月

参考文献

1) Dale S. Cornett, et al., “MALDI imaging mass spectrometry: molecular snapshots of biochemical systems,” *Nature Methods* 4, no. 10 (2007): 828-833, <https://doi.org/10.1038/nmeth1094>.

2) Yan LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, “Deep learning,” *Nature* 521, no. 7553 (2015): 436-444, <https://doi.org/10.1038/nature14539>.

3) Michael S Hofman, et al., “Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective, randomised, multicentre study,” *Lancet* 395, no. 10231 (2020): 1208-1216, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30314-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30314-7).

4) Rik Ossenkoppele, et al., “Tau PET patterns mirror clinical and neuroanatomical variability in Alzheimer’s disease,” *Brain* 139, no. 5 (2016): 1551-1567, <https://doi.org/10.1093/brain/aww027>.

5) Clemens Kratochwil, et al., “Targeted α -therapy of metastatic castration-resistant prostate cancer with 225Ac-PSMA-617: swimmer-plot analysis suggests efficacy regarding duration of tumor control,” *Journal of Nuclear Medicine* 59, no. 5 (2018): 795-802. <https://doi.org/10.2967/jnumed.117.203539>.

6) Geert Litjens, et al., “A survey on deep learning in medical image analysis,” *Medical Image Analysis* 42, (2017): 60-88, <https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005>.

7) Lambda Moses, et al., “Museum of spatial transcriptomics,” *Nature Methods* 19, no. 5 (2022): 534-546, <https://doi.org/10.1038/s41592-022-01409-2>.

8) Andreas Mund, et al., “Deep Visual Proteomics defines single-cell identity and heterogeneity,” *Nature Biotechnology* 40, no. 8 (2022): 1231-1240,

<https://doi.org/10.1038/s41587-022-01302-5>.

- 9) Jody C May, John A McLean, “Ion mobility-mass spectrometry: time-dispersive instrumentation,” *Analytical Chemistry* 87, no. 3 (2015): 1422-1436, <https://doi.org/10.1021/ac504720m>.
- 10) Florian Meier, et al., “Online parallel accumulation-serial fragmentation (PASEF) with a novel trapped ion mobility mass spectrometer,” *Molecular & Cellular Proteomics* 17, no. 12 (2018): 2534-2545, <https://doi.org/10.1074/mcp.TIR118.000900>.
- 11) Shota Teramoto, et al., “High-throughput three-dimensional visualization of root system architecture of rice using X-ray computed tomography,” *Plant Methods* 16, (2020): 66, <https://doi.org/10.1186/s13007-020-00612-6>.
- 12) Fritjof Helmchen, Winfried Denk, “Deep tissue two-photon microscopy,” *Nature Methods* 2, no. 12 (2005): 932-940, <https://doi.org/10.1038/nmeth818>.
- 13) Cynthia H McCollough, et al., “Strategies for reducing radiation dose in CT,” *Radiologic Clinics of North America* 47, no. 1 (2009): 27-40, <https://doi.org/10.1016/j.rcl.2008.10.006>.
- 14) Alexandrov Theodore, “Spatial metabolomics and imaging mass spectrometry in the age of artificial intelligence,” *Annual Review of Biomedical Data Science* 3, (2020): 61-87, <https://doi.org/10.1146/annurev-biodatasci-011420-031537>.
- 15) Melissa K Passarelli, et al., “The 3D OrbiSIMS-label-free metabolic imaging with subcellular lateral resolution and high mass-resolving power,” *Nature Methods* 14, no. 12 (2017): 1175-1183, <https://doi.org/10.1038/nmeth.4504>.
- 16) Anna Devor, et al., “The challenge of connecting the dots in the B.R.A.I.N,” *Neuron* 80, no. 2 (2013): 270-274, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.09.008>.
- 17) Jeffrey M Spraggins, et al., “Next-generation technologies for spatial proteomics: integrating ultra-high speed MALDI-TOF and high mass resolution MALDI FTICR imaging mass spectrometry for protein analysis,” *Proteomics* 16, no. 11-12 (2016): 1678-1689, <https://doi.org/10.1002/pmic.201600003>.
- 18) Simon R Cherry, et al., “Total-body PET: maximizing sensitivity for clinical research and patient care,” *The Journal of Nuclear Medicine* 59, no. 1 (2018): 3-12, <https://doi.org/10.2967/jnumed.116.184028>.
- 19) Jens Soltwisch, et al. “Mass spectrometry imaging with laser-induced postionization,” *Science* 348, no. 6231 (2015): 211-215, <https://doi.org/10.1126/science.aaa1051>.
- 20) R Ballabriga, et al., “Review of hybrid pixel detector readout ASICs for spectroscopic X-ray imaging,” *Journal of Instrumentation* 11, (2016): P01007, <https://doi.org/10.1088/1748-0221/11/01/P01007>.
- 21) Hongmin Chen, et al., “Rethinking cancer nanotheranostics,” *Nature Reviews Materials* 2, (2017): 17024, <https://doi.org/10.1038/natrevmats.2017.24>.

N3 ICT・エレクトロニクス応用

N3.01 先端半導体材料・デバイス

キーワード：ロジック、2次元材料、DRAM、フラッシュメモリ、強誘電体メモリ、MRAM、スピントロニクス、3次元構造

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N301.pdf

1. 研究開発領域の定義

従来のComplementary Metal-Oxide-Semiconductor（CMOS）のさらなる高性能化・高集積化を図る技術や新たな動作原理に基づくデバイスを開発し、超高速かつ超低消費電力でデータ処理を行う集積システムの実現を目指す研究開発領域である。そのために、2次元材料や強誘電材料、磁性材料といった新しい材料、電子のスピンを利用したデバイス、また3次元構造のような新しいデバイス構造を導入し、新たな機能を探索する。

2. 本領域の意義

デジタル化やAIの急速な発展に伴い、コンピューティング能力の不足や電力需要の急激な増加が懸念されている。特に、AI用データセンターにおいては、Central Processing Unit（CPU）やGraphics Processing Unit（GPU）、Tensor Processing Unit（TPU）といったロジック用集積回路チップがその計算性能や電力効率の鍵を握る。これらのロジック用集積回路チップは、CMOSなどの先端半導体デバイス技術を基盤として実現されている。今後、AIモデルの巨大化に伴う膨大な情報処理に対して、計算性能の不足や電力消費量の増加が深刻な課題として浮上すると考えられている。これらの課題を解決するためには、低消費電力で高速なデータ処理が可能な先端半導体デバイスの開発が不可欠である。

ロジックデバイスにおいては、単純なスケーリングによるシリコン半導体デバイスの高集積化は限界に達している。論理回路の集積度を増加させて処理能力を増加させていくことが重要であり、ゲート長の短縮によるトランジスタ性能の向上、トランジスタの平面的なサイズ縮小によるトランジスタ数・密度の増加などの研究開発を進めていくことが求められている。

メモリに関しては、コンピュータのメインメモリとして用いられるDynamic Random Access Memory（DRAM）の微細化および低コスト化が引き続き必要である。不揮発メモリであるフラッシュメモリに対しては、従来の大容量化および低コスト化の要求に加え、高速・高信頼性・低消費電力といった新たな要求が増加している。新規な不揮発メモリとして、強誘電体メモリや磁化反転を利用するMagnetoresistive Random Access Memory（MRAM）なども期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

● ロジックデバイス

ロジックデバイスにおいては、単純なスケーリングによるシリコン半導体デバイスの高集積化は限界に達している。短チャネルを実現するために、2 nm世代以降のField Effect Transistor（FET）は、Fin構造からGate-All-Around（GAA）、もしくはナノシート構造へと移行しつつある。一方、チップ面積を決定するMetal Pitch（多層配線ピッチ）は引き続き縮小されており、これに伴い、先端ロジックデバイスにおけるトランジスタ数は増加を続けている。さらに微細化を進めるために、2030年（7A世代）にはP-channel MOS

(PMOS)とN-channel MOS(NMOS)トランジスタを垂直方向に積層する Complementary FET(CFET)構造、さらに2035年頃(3A世代)以降には2次元材料などの導入が検討されている。

• DRAM

1つのメモリセルは、電荷を保持するキャパシタと電荷を出し入れするセルトランジスタで構成される。従来の平面型(微細加工寸法をFとした時、セル面積は $6F^2$)における微細化の限界が深刻化しているため、3次元構造や新材料トランジスタ・キャパシタの研究開発が活発に行われている。3次元構造としては、縦型セルトランジスタとキャパシタを縦に積みセル面積を $4F^2$ に縮小するアプローチ、およびセルトランジスタとキャパシタを横並びにしたセル構造を高積層して大容量化を図るアプローチが検討されている。新材料としては、トランジスタのチャネル材料を従来のシリコンからInGaZnO(IGZO)に代表される酸化物半導体に変えることでオフリーク電流・消費電力の低減を図るアプローチ、およびキャパシタの絶縁膜をより高誘電率な材料に変えるアプローチが検討されている。

3次元構造では、トランジスタのボディ領域が基板と分離されることにより基板浮遊効果が発生し、高速動作の妨げになることが一つの課題になっている。IGZOなどの酸化物半導体チャネルはバンドギャップが大きいため基板浮遊効果が軽減する可能性があるものの、低移動度に起因する低電流駆動力、および信頼性劣化の懸念などが課題になっている。

• フラッシュメモリ

FETのゲート電極とゲート絶縁膜の間に電荷を蓄積するための電荷蓄積層などを持つことを特徴とした不揮発メモリである。現在は、トランジスタを直列接続し、低コスト化・大容量化が可能なNot AND(NAND)型が主流である。大容量化は、3次元積層に移行している。高積層加工を実現する加工技術が重要であり、例えば、メモリホールを高速に加工するクライオエッチング技術¹⁾などが発表されている。積層数の増加に伴う加工高さの増加を抑制する技術開発も進められている。具体的には、電荷蓄積層をセルごとに分断し、セルゲート電極間にエアギャップを形成する技術や、電荷蓄積層の代わりに強誘電(ferroelectric: Fe)体を用いることで動作電圧を低減する技術(FeNAND)が期待されている²⁾。これに伴うワードライン抵抗の増大などの問題に対しては、金属材料を従来のWからMoに変更する技術開発が進められている³⁾。アーキテクチャに関しては、チップサイズのさらなる縮小化や熱プロセスの影響の回避などのため、セルとCMOS回路を別々に形成し、最後に貼り合わせてチップを形成するCMOS directly Bonded to Array(CBA)技術が提案されており⁴⁾、今後主流となると考えられる。

3次元フラッシュメモリでは、GAA縦型トランジスタを高さ方向に直列接続している。高積層化に伴うセル電流の低下は克服すべき大きな課題であり、ポリシリコンチャネルの移動度の改善のため、単結晶化技術の開発が進められている⁵⁾。NANDストリングを水平方向にした新しいデバイス構造なども検討されている⁶⁾。また、従来の書込み・消去方式とは異なる新たな素子構造や動作により、動作電圧を低減することができれば、加工高さの抑制だけでなく、消費電力の増大の抑制にもつなげることができる。

大きな市場規模を有するDRAMとNANDフラッシュメモリ以外では、新規メモリとして強誘電体メモリやMRAMの研究開発が活発に行われている。

• 強誘電体メモリ

強誘電体の分極反転を利用する強誘電メモリは、2011年にCMOSで用いられているハフニウム酸化物が強誘電性を示すことが報告され、CMOSとの整合性が高いメモリとして活発に研究開発が行われている。このメモリは、FeFETとFeRAMに大別される。FeFETでは、トランジスタのゲート絶縁膜を強誘電体に置き換え、分極反転によって閾値電圧を変化させる。FeRAMは、DRAMセルのキャパシタ絶縁膜を強誘電体に

置き換え、キャパシタの分極電荷量を利用して信号を変化させる。FeFETについては、アカデミアを中心にCMOS混載の高速メモリをターゲットとした研究開発が行われてきたが、最近では企業から、3次元フラッシュメモリセルのMetal-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon (MONOS) をFeFETに置き換えて大容量ストレージを目指す研究開発が報告されている。FeRAMについても、混載向けの高速メモリとしてアレイ動作検証を含めた研究開発が行われている。

CMOSとの混載に適した高速メモリやフラッシュメモリへの応用が期待される一方で、閾値電圧の変調幅を広げることや動作電圧低減（分極量増大）、書き換え耐性の向上が課題である。

• MRAM

磁性層/トンネルバリア層/磁性層で構成される磁気トンネル接合 (Magnetic Tunnel Junction: MTJ) の磁化方向が平行および反平行の時の抵抗変化を利用する。磁化状態を変化させる（書き込み）方式として、スピントルク (Spin Transfer Torque: STT) とスピン軌道トルク (Spin Orbit Torque: SOT) 方式がある。STT-MRAMはすでに製品化されているが、混載Static RAM (SRAM) や混載フラッシュメモリの代替として、また超大容量化のためのクロスポイント型の開発が継続されている。基礎研究開発はSTT方式からSOT方式などの新原理方式に移行しており、その研究開発は加速している。SOT-MRAMについては小規模アレイでの動作検証が一部報告されている。

安定した高速読み出しと大容量化を両立するためには、MTJの磁気抵抗変化率 (MR) の向上が課題であり、MTJの微細化においてはトンネルバリア膜の薄膜化における信頼性の向上などの課題がある。また、SOT-MRAMでは書込電流の低減、およびセル面積の縮小も課題である。こういった課題はあるものの、高速・超低消費電力・高信頼性・大容量化の実現が期待されている。

3.2 トピックス

• 2次元材料ロジックデバイス

2次元材料は、1 nm以下の膜厚において移動度の劣化が激しいシリコンと比較して、比較的高い移動度を維持することが可能であるため、3A世代頃からの導入が期待されている。2020年以降、半導体関連の主要な会議であるInternational Electron Devices Meeting (IEDM) やSymposium on VLSI Technology & Circuits (VLSI) において2次元材料の発表が急増している。2022年にTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) が2次元材料のひとつであるMoS₂の3層のナノシート構造を実証し⁷⁾、2024年にはTSMC⁸⁾とIntel⁹⁾がナノシート構造のFET動作まで実証した。課題の1つであるコンタクト抵抗の低減にも取り組んでいる。また、2次元材料の成膜に関しても、300 mmウェハールを見据えた研究が進展している。ただし、層数制御、欠陥密度の低減、ドーピング技術、大面積転写、GAA構造における閾値電圧の制御、p型トランジスタ特性の向上など、解決すべき多くの課題が存在する。

• 裏面配線技術

ロジックデバイスにおいて、当初は電源配線について考えられていたが、最近は信号用の配線も裏面に持つてくることが検討されている。熱設計や回路設計に大きな変革を迫るものになると予想される。

• 3次元実装技術

先端半導体デバイスにおいては、ロジックとメモリ間の信号伝達の広帯域化が重要な研究開発課題となっている。DRAMを積層し、ロジックチップとThrough-Silicon Via (TSV) によって直接接続する、あるいはシリコンインターポーザを介して高帯域で接続するHigh Bandwidth Memory (HBM) 技術が近年精力的に開発されている。プロセスが異なる異種機能のチップなどを高速かつ低消費電力で統合することの価値は大きい。

● 新たな動作原理を支えるデバイスの研究開発

社会に必要とされる計算処理は、性能限界と消費電力の壁に直面している。大幅なエネルギー消費削減の可能性を秘めているニューロモルフィックコンピューティングなどの新しい計算パラダイムの探究が加速している。これらの新計算パラダイムを実現するには、スピントロニクス素子、トンネルFET、ネガティブキャパシタンスFET、メモリスタといった新たな動作原理に基づくデバイスの研究開発が重要である。こういった新デバイスは、理論上高い性能ポテンシャルを有しているが、実装上の多くの課題が存在する。理論と実装のギャップを埋めるための研究開発が不可欠である。

● 環境への配慮

半導体製造プロセスにおける環境への配慮の重要性がますます高まっている。特に欧州をはじめとして、Perfluorooctanoic Acid（PFAS）などへの規制が加速しており、これらの規制に対応する製造技術やこれらの物質を検知する高度なセンシング技術が強く求められている。

● スピントロニクスにおける新たな潮流

電子スピンを用いた熱電変換やAIへの応用など、スピントロニクスの新しい応用展開が急速に進んでいる。また、スピンに加えて電子軌道の自由度、すなわち軌道角運動量を活用する「orbitronics（オービトロニクス）」の研究も進展している¹⁰⁾。スピントロニクスと光、超伝導、フォノンや量子コンピューティングなどとの融合研究も期待されている。対象となる物質も強磁性体だけでなく、反強磁性体¹¹⁾、量子物質¹²⁾、さらには2次元物質へと広がっている。特に近年のトピックスとしては、スピン・軌道・フォノンなど複数の自由度が融合した「キメラ準粒子」が、スピントロニクスを拡張する重要な概念として注目されている¹³⁾。また、「アルター磁性」は、強磁性体のスピン偏極と反強磁性体の磁場耐性を併せ持つ第三の磁性状態であり、スピントロニクス分野に新たな設計原理をもたらすことが期待されている¹⁴⁾。

3.3 課題

● 科学技術的課題

個々のデバイスにおける課題については、3.1 概要や3.2 トピックスで触れたが、ここでは今後特に重要な技術的課題について述べる。

2次元材料ロジックデバイスでは、まだ解決すべき多くの課題がある。材料の観点からは、1層か2層かによりバンドギャップが200 meV程度も変化するため、成膜時の層数制御は特に重要である。また、 10^{13} cm^{-2} と高い欠陥密度の低減も必須である。置換型ドーピングに関しては、次元性や環境による誘電率の低減に伴い、イオン化エネルギーが数百 meVとなるため、活性化度が低下し高濃度化が困難である¹⁵⁾。デバイスに関しては、GAA構造のデモンストレーションがあるが、閾値制御に関する指針が未整備のまま残っている。新規絶縁膜による優れた特性が報告されているが、GAA構造への適応は今後の課題である。集積化に関しては、p型とn型のトランジスタの集積化、CMOS回路の試作も行われ魅力的な特性も報告されるようになっていくが¹⁶⁾、p型とn型の特性を揃えることや、特性ばらつきを抑えることがまだ大きな課題である。

これまでに多くの新規な物性、構造、プロセスの提案から、新たな技術が生み出されてきたことは明白である。2次元材料においては、格子定数の差に無関係な積層が可能であり、回転の自由度を新たに付加することによって、さまざまな物性が発見されている。このような新規物性の探索から、新たな技術への展開も期待される。

また、3次元実装技術の革新も重要である。異種材料の接合や3次元集積による熱、電気、機械的課題は、エネルギー密度や信号遅延に直結する深刻な課題である。これらに対する信頼性評価と材料・界面工学の進展も、次世代デバイスの実用化における鍵となる。

• その他の課題

デバイスに新材料を導入する研究開発を進める場合、その材料を入手する手段が無ければ、研究開発への新規参入は困難である。さらには、新材料を半導体製造プロセスに導入できる試作施設も不可欠である。国内共用施設を整備し、新材料の合成やそれを用いた製造プロセスへのアクセスを容易にする仕組みの整備が重要である。これは、人材の流動性にも大きく寄与する。

スピントロニクスは、複数の分野が融合する国際的かつ学際的な領域であり、各国の研究機関や人材が連携することで大きく発展してきた。近年では、戦略資源や先端技術に関する囲い込み、研究者の国際的な流動性の低下により、科学的信頼性の低下が懸念される。このような課題への対策としては、オープンサイエンスの推進が重要である。人材の国際交流を支える制度的支援や、各国が役割を分担するネットワーク型研究体制の構築を通じて、協調と依存を両立させる仕組みを作ることが必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

経済産業省が2021年に「半導体・デジタル産業戦略」を発表したことを受けて、TSMCの熊本誘致が、翌年の2022年にはRapidus（ラピダス）¹の設立が決定された。TSMC熊本工場は2024年に成熟ノードの量産を開始しており、ラピダスは2027年に2 nmの先端プロセス技術を用いたロジック半導体の量産を目指している。また、2022年には、2 nm世代以降の研究開発拠点として、Leading-edge Semiconductor Technology Center (LSTC) を設立した。2024年には、半導体・デジタル産業戦略を発展させ、「AI・半導体産業基盤強化フレーム（7年間で10兆円以上）」を策定した。この一環で、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による研究開発プロジェクト「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業（1,617億円、2020年度から継続）」や、経済産業省・文部科学省・科学技術振興機構（JST）の三位一体で行われる「次世代エッジAI半導体研究開発事業（295億円、2025年度開始）」が実施される。

JSTでは、戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「情報担体を活用した集積デバイス・システム（2020年度～）」、戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さがけ）「情報担体とその集積のための材料・デバイス・システム（2020年度～）」、CREST「ナノ物質を用いた半導体デバイス構造の活用基盤技術（2023年度～）」、さがけ「新原理デバイス創成のためのナノマテリアル（2023年度～）」などの関連プロジェクトが実施されている。文部科学省でも、2022年度から「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」が開始されている。革新的半導体創生を目指したアカデミアの中核的拠点を形成し、研究開発および将来の半導体産業を牽引する人材の育成を推進するものである。東北大学を中心とする「スピントロニクス融合半導体創出拠点」では、スピントロニクスを中核に半導体集積回路の革新的省電力化を目指すとしている。

2次元材料デバイスでは、高品質/大面積、面内/面外ヘテロ構造等の成膜技術、転写技術、ドーピング等の要素技術に強みを持つ。また、光、バイオセンサー応用が進んでいる。DRAMでは、キオクシアなどにより酸化物半導体トランジスタを用いた次世代DRAMの研究開発が進んでいる。NANDフラッシュメモリでは、次世代の高積層メモリを発表しつつ、さらなる高積層構造形成のための加工技術や電極低抵抗化技術などの基礎的な研究開発を進めている。新規メモリとして、FeRAMおよびFeFETの2つのタイプの強誘電体メモリの研究開発を進めている。MRAMについても、SOT-MRAMの基礎研究から、クロスポイント型や混載フラッシュメモリ向けといった新規STT-MRAMの応用開発までが活発に行われている。日本の電子機器・情報技術（IT）分野の業界団体である電子情報技術産業協会（Japan Electronics and Information Technology Industries Association: JEITA）の半導体部会は、2025年5月に「国際競争力強化を実現するための半導体戦略」を発表し、サプライチェーン強化、財政支援、研究開発、人材育成などを含む政府

1 日本の2 nm 世代など次世代半導体の開発・製造を担う企業。

への提言を行っている¹⁷⁾。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

2022年、「Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) 法」がCHIPS and Science Act of 2022の一部として可決された。これにより、国内に半導体工場を誘致するための補助金として5年間で390億ドル（約6兆円²⁾）が投じられる。実際に、インテル、台湾TSMC、韓国サムスン電子などへの投資が決定している。半導体産業に必要な人材育成のために、CHIPS for America Workforce and Education Fundが設立され、2023年から5年間で2億ドル（約300億円²⁾）が投じられる。研究開発に対しては、110億ドル（約1.7兆円²⁾）が充当され、初年度には国立半導体研究センター（National Science Technology Center: NSTC）に20億ドル（約3000億円²⁾）が投入され、また先端パッケージ研究などにも活用される。2次元デバイスに関しては、成長からデバイスまで研究者の層が厚い¹⁸⁾。平面型DRAMの微細化、フラッシュメモリ応用、STT-MRAMの宇宙応用といった開発が進展している。スピントロニクスについても、応用と実装を重視した戦略により、国際競争において先行している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

欧州委員会は2021年に、半導体を含むデジタル分野に今後2～3年で1,450億ユーロ（約25兆円²⁾）を投資する計画を発表し、2030年に半導体生産の世界市場占有率20%を目指すとした。同年、最先端チップ・エコシステムの構築を目指す「新・欧州半導体方案」を制定した。2023年には、補助金の規則を緩和し、官民で2030年までに430億ユーロ（約7.5兆円²⁾）を投じる「欧州CHIPS方案」を採択した。また、加盟国による半導体研究開発プロジェクトへの81億ユーロ（約1.4兆円²⁾）の支援を承認した。この公的支援により、137億ユーロ（約2.4兆円²⁾）の民間投資を見込んでいる。スイスのSTマイクロエレクトロニクスのイタリアとフランスにおける工場新設や、台湾TSMCのドイツ新工場などへの支援も承認されている。2次元デバイスの開発はInteruniversity Microelectronics Centre (imec) により牽引されている。スピントロニクスにおいても、Horizon Europeなどの枠組みの下で、基礎から応用研究までが戦略的に展開されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

2014年に設立された「国家集積回路産業投資基金（国家ICファンド）」を中心に大規模な支援を行い、半導体企業を創出し、各分野においてシェアを伸ばしている。国家ICファンドは、第1期（2014年設立）が約1,400億元（約2.9兆円²⁾）、第2期（2019年設立）が約2,000億元（約4.2兆円²⁾）、第3期（2024年設立）が3,440億元（約7.2兆円²⁾）の規模である。第3期では、半導体製造装置（露光装置、フォトリソジスト塗布装置）など、国産化率が低い分野への重点投資を行うとしている。2次元材料に関連する論文数は際立っている。また、スピントロニクスにおける基礎研究も世界水準に達している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

2022年に、半導体超強大国達成戦略を発表している。この戦略では、2026年までに340兆ウォン以上を投資し、システム半導体における先進技術の確保、10年間で15万人以上の人材確保などを推進するとして

いる。また、2023年には「租税特例制限法改正案（K-CHIPS法）」が施行された。2024年には半導体産業の短期的競争力強化を目的として、26兆ウォン（約2.8兆円²）の「半導体エコシステム総合支援推進策」が発表され、2025年4月にはこの推進策が33兆ウォン（約3.5兆円²）に拡大された。この施策には金融支援、税制支援、財政支援、インフラ支援が含まれている。さらに、2025年からは、半導体を含む中長期的な産業構造の強化を目指し、韓国産業銀行の管理下で、5年間で50兆ウォン（約5.3兆円²）の「先端戦略産業基金」の運用が開始されている。2次元材料のナノシートトランジスタや次世代DRAM、NANDフラッシュメモリの研究開発が継続されている。Samsungなどの企業は、垂直積層型NANDフラッシュメモリやMRAMの量産を開始している。また、スピントロニクスに関する基礎研究は世界水準に達している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【台湾】

2019年に国内外の企業による台湾への投資を促進するため、「投資台湾三大方案」が開始された。この結果、2025年7月時点で総投資額は約2.5兆元（約12兆円²）に達している。2023年には半導体などの先端技術産業を支援する税制優遇措置として、米国のCHIPS法に類似した「産業創新条例第10の2条」の改正が施行された。さらに2024年には、「晶片驅動臺灣産業創新方案（Chip-based Industrial Innovation Program: CBI）」が開始された。このプログラムは、半導体と生成AIの融合を通じて産業革新や人材育成を推進する国家戦略であり、2024年から2033年までの10年間で3,000億元（約1.5兆円²）を投入する計画である。TSMCは、2次元材料のロジック用研究を推進しており、MRAMの量産を開始するとともに、次世代MRAMの研究開発も進めている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、

△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない

トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Yoshihide Kihara, et al., “Beyond 10 μ m Depth Ultra-High Speed Etch Process with 84% Lower Carbon Footprint for Memory Channel Hole of 3D NAND Flash over 400 Layers,” in *2023 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (VLSI Technology and Circuits)* (IEEE, 2023), 1-2, <https://doi.org/10.23919/VLSITechnologyandCir57934.2023.10185160>.

2) Davide Resnati, et al., “A Confined Storage Nitride 3D-NAND Cell with WL Airgap for Cell-to-Cell Interference Reduction and Improved Program Performances,” in *2024 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (VLSI Technology and Circuits)* (IEEE, 2024), 1-2, <https://doi.org/10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024.10631512>.

3) T. Fukushima, et al., “Fluorine-free Word Line Molybdenum Process for Enhancing Scalability and Reliability in 3D Flash Memory,” in *2024 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (VLSI Technology and Circuits)* (IEEE, 2024), 1-2, <https://doi.org/10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024.10631406>.

4) Masayoshi Tagami, “CMOS Directly Bonded to Array (CBA) Technology for Future 3D Flash Memory,” in *2023 International Electron Devices Meeting (IEDM)* (IEEE, 2023), 1-4, <https://doi.org/10.1109/IEDM45741.2023.10413718>.

- 5) Jeehoon Han, et al., “Fundamental Issues in VNAND Integration Toward More Than 1K Layers,” in *2023 International Electron Devices Meeting (IEDM)* (IEEE, 2023), 1-5, <https://doi.org/10.1109/IEDM45741.2023.10413720>.
- 6) M. Oda, et al., “Superior Scalability of Advanced Horizontal Channel Flash for Future Generations of 3D Flash Memory,” in *2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)* (IEEE, 2024), 1-4, <https://doi.org/10.1109/IEDM50854.2024.10873519>.
- 7) Yun-Yan Chung, et al., “First Demonstration of GAA Monolayer-MoS₂ Nanosheet nFET with 410 $\mu\text{A}/\mu\text{m}$ ID 1V VD at 40nm gate length,” in *2022 International Electron Devices Meeting (IEDM)* (IEEE, 2022), 34.5.1-34.5.4, <https://doi.org/10.1109/IEDM45625.2022.10019563>.
- 8) Yun-Yan Chung, et al., “Stacked Channel Transistors with 2D Materials: an Integration Perspective,” in *2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)* (IEEE, 2024), 1-4, <https://doi.org/10.1109/IEDM50854.2024.10873421>.
- 9) W. Mortelmans, et al., “Gate Oxide Module Development for Scaled GAA 2D FETs Enabling SS<75mV/d and Record Idmax>900 $\mu\text{A}/\mu\text{m}$ at Lg<50nm,” in *2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)* (IEEE, 2024), 1-4, <https://doi.org/10.1109/IEDM50854.2024.10873417>.
- 10) Daegeun Jo, et al., “Spintronics meets orbitronics: Emergence of orbital angular momentum in solids,” *npj Spintronics* 2 (2024): 19, <https://doi.org/10.1038/s44306-024-00023-6>.
- 11) A. Dal Din, et al., “Antiferromagnetic spintronics and beyond,” *npj Spintronics* 2 (2024): 25, <https://doi.org/10.1038/s44306-024-00029-0>.
- 12) Yaqin Guo, et al., “Quantum materials for spintronic applications,” *npj Spintronics* 2 (2024): 36, <https://doi.org/10.1038/s44306-024-00038-z>.
- 13) 文部科学省 学術変革領域研究 (A)「キメラ準粒子 キメラ準粒子が切り拓く新物性科学」
<https://chimera-qp.ee.es.osaka-u.ac.jp/> (2025年8月26日アクセス)。
- 14) Cheng Song, et al., “Altermagnets as a new class of functional materials,” *Nature Reviews Materials* 10, no. 6 (2025): 473-485, <https://doi.org/10.1038/s41578-025-00779-1>.
- 15) Guo-Jun Zhu, et al., “Dimensionality-Inhibited Chemical Doping in Two-Dimensional Semiconductors: The Phosphorene and MoS₂ from Charge-Correction Method,” *Nano Letters* 21, no. 15 (2021): 6711-6717, <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02392>.
- 16) Subir Ghosh, et al., “A complementary two-dimensional material-based one instruction set computer,” *Nature* 642, no. 8067 (2025): 327-335, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08963-7>.
- 17) 一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) 半導体部会「国際競争力強化を実現するための半導体戦略 2025年版」https://semicon.jeita.or.jp/news/docs/20250514_JEITA-JSIA_teigensyo.pdf (2025年8月26日アクセス)。
- 18) Pennsylvania State University, Materials Research Institute, “2D Crystal Consortium - Materials Innovation Platform (2DCC-MIP),” <https://www.mri.psu.edu/2d-crystal-consortium> (2025年8月26日アクセス)。

N3 ICT・エレクトロニクス応用

N3.02 AI コンピューティングチップ

キーワード：AI アクセラレータ、AI チップ、エッジAI、深層学習、コンピュータインメモリ（compute In memory: CIM）、インメモリコンピューティング（In memory computing: IMC）、ニアメモリ、ニューロモルフィック、リザバーコンピューティング、ランダムアクセスメモリ（RAM）、不揮発性メモリ、メモリスト、メモリストティブデバイス、抵抗変化メモリ（ReRAM、RRAM）、相変化メモリ（PCM）、磁気抵抗メモリ（MRAM）、強誘電体メモリ（FeRAM）、スパイクングニューロン、非線形ダイナミクス、カオス、ネットワーク理論

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N302.pdf

1. 研究開発領域の定義

機械学習や大規模言語モデルなどの人工知能（AI）処理を高効率に行う Graphics Processing Unit（GPU）、Tensor Processing Unit（TPU）などのAI アクセラレータ、人間の脳の情報処理を模倣した回路、自然現象や生物機能を利用して最適化などの効率的な処理を行う回路、これらの回路に利用する革新的な材料・デバイスの基盤技術など、AI コンピューティング用のチップ化技術の研究開発を行う領域である。機械学習・推論用の積和演算、テンソル演算などの高速・低消費電力化に向けた回路アーキテクチャ、脳の低次機能（ニューロン・シナプス、神経回路）および高次機能（脳組織、脳全体）を模倣した情報処理アルゴリズム、ニューロモルフィックやリザバーコンピューティングなどの新回路アーキテクチャ、スパイクニューロン素子、不揮発性メモリ、メモリスト、新機能材料などの研究開発課題がある。

2. 本領域の意義

これまで、計算機は四則演算やブール論理演算を高速かつ正確に実行することが求められ、ノイマン型コンピュータの高性能化要求に対して、そのアーキテクチャを物理的に実装する半導体集積回路技術がロードマップに沿って着実な発展を遂げてきた。一方、人間のような高度な情報処理を人間よりも高速に行うAIに求められるタスクは、単なる四則演算や論理演算ではなく、機械学習に代表されるようなある指標のもとで膨大なデータから一定のルールを導き出す計算や、最適化のように導き出されたルールのもとで目的を達成するための膨大なシステムパラメータを決定する計算である。AIによるこれらの高度な情報処理により、例えば画像データから特徴抽出を行って物体や個人を特定したり、自動運転のように周りの環境を認識してその変化を予測し最適な行動を提案したりできるようになる。

AI コンピューティングチップの研究開発は、現代社会におけるAIの進化と普及を支える中核技術であり、社会的・技術的・学術的な観点から極めて重要な意義を有する。社会的・産業的には、AI チップは画像認識、自然言語処理、ロボティクスなど、様々なAI 技術の性能向上に不可欠である。高性能なチップの開発により、より複雑かつ高度なAI モデルの構築に必要な膨大な量のデータの学習や、推論時のリアルタイムでの動作が可能となり、産業全体の競争力を強化する。また、ニューロモルフィックチップのような省電力型技術は、環境負荷の低減に寄与し、持続可能なAI 運用を可能にする¹⁾。技術的には、AI チップは従来の汎用 Central Processing Unit（CPU）では困難な並列処理や行列演算を高速に実行できるため、AI モデルの学習および推論の効率が飛躍的に向上する。ニューロモルフィックチップのような新しいアーキテクチャは、脳のような非同期・イベント駆動型の情報処理を実現し、従来のクロック駆動型コンピューティングとは異なる新たな計算パラダイムを創出する。また、小型・省電力なAI チップの登場により、スマートフォンやIoT 機器などの

エッジデバイスにおいてAIを直接実行可能となり、リアルタイム応答やプライバシー保護の面でも大きな利点をもたらす²⁾。学術的には、ニューロモルフィックチップの研究が神経科学と計算機科学の融合を促進し、人間の知能の仕組みを理解する手がかりとなる。これは、人工意識や汎用人工知能（AGI: Artificial General Intelligence）への道を開く可能性を秘めており、次世代AIの基盤技術としても期待されている。

ここでは、AIコンピューティングデバイスとして、(1) AIアクセラレータ、(2) コンピュートインメモリ（CIM）、(3) ニューロモルフィック回路、(4) リザーバーコンピューティングに分類し、それらに関わるデバイス・材料を中心に記載する。（メモリ回路の中で積和演算などの計算処理を行う技術は、compute in memory、computation in memory、あるいはインメモリコンピューティング（in memory computing: IMC）などの呼び方があるが、この報告書ではCIMとして記載する。）

3. 研究開発の動向

3.1 概要

AIの研究開発は、AIサーバーのように電力消費とのバランスをとりつつ高い性能と信頼性を実現する方向、エレクトロニクス機器と同様に小型、軽量、低消費電力の民生汎用品などエッジ領域で利用される方向、実用化が始まりつつある自律作業ロボットの頭脳として利用される方向で進んでおり、AIコンピューティングチップもこれら方向性に従って発展すると考えられる。

• AIアクセラレータ

クラウド領域では、深層学習モデルの巨大化に伴い、演算性能のスケールビリティが重要課題となっている。2012年に発表された画像処理用の深層学習モデルAlexNet以降、Field Programmable Gate Array（FPGA）ベースのアクセラレータが先行し、2015年にはGoogleが推論専用TPUを投入した。NVIDIA社はV100（2017年）、A100（2020年）に続き、2023年にはHopperアーキテクチャを採用したH100を発表し、AI専用コアと量子化・疎化技術を組み合わせて性能を向上させた。近年では、Cerebras社のWSE-2やGraphcore社のIPU、さらに日本のPreferred NetworksによるMN-Coreなどが競争に参入している。2024年以降は、生成AIや基盤モデルの急速な普及により、ペタフロップス（PFLOPS）からエクサフロップス（EFLOPS）級の演算性能を目指す開発が加速している³⁾。

エッジ領域では、低消費電力・小型化・リアルタイム処理が求められることから、2016年以降に米国を中心に量子化（Binary/Ternary）や枝刈りによる疎化技術が進展し、2017年以降は中国系企業も加わり、メモリ・ロジック融合型アーキテクチャの研究が活発化した。2019年以降はCIM技術の実用化が進み、消費電力1Wあたりの処理速度（TOPS: Tera Operations Per Second）を表す電力効率（TOPS/W）が50 TOPS/Wを超える性能が視野に入っている。2025年現在は、学術レベルでは1000 TOPS/Wを超えるコア性能も報告されている。

• コンピュートインメモリ（CIM）

AIの膨大な学習などを実行する際に、超並列で積和演算を実行するGPUやCMOSベースのアクセラレータが活用されているが、膨大な電力を消費するため、通信ネットワークの末端であるエッジにおいてAIの学習・推論を低電力に実行するCIMが注目されている。CIMはロジックとメモリの密結合により、データ移動を最小化しつつ演算を行う新しいアーキテクチャである。アナログCIMでは、積和演算を電流の総和として処理し、高速・低消費電力・高密度化を実現する。スタティックRAM（SRAM）ベースのs-CIMと不揮発性メモリベースのNV-CIMが存在する。s-CIMはプリンストン大学、台湾清華大学、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）などが研究を牽引しており、NV-CIMは抵抗変化メモリ（ReRAM）、相変化メモリ（PCM）、磁気抵抗メモリ（MRAM）、強誘電体メモリ（FeRAM）などの技術を用いて、高密度・低消費電力化を実現している。最近では、3D積層や多ビットセル（Multi-Level Cell）技術の進展

により、実用化が加速している。例えば、NV-CIMの基盤となるReRAMやメモリスタの研究開発は新材料から集積回路の実証まで、幅広いレイヤーで活発に行われており⁴⁾、プレイヤーもそれまで研究開発をリードしてきた米国、ドイツ、日本、韓国、台湾などに加え、中国やインドなどにも広がってきており、特に中国が存在感を増している^{5), 6)}。

● ニューロモルフィック回路

ニューロモルフィック回路に関する研究は、どのような応用を目指すかによって大まかに、ニューロインスパイアードAI、脳科学研究、バイオシリコハイブリッドシステムの3つに分類できる。ニューロインスパイアードAIでは、深層学習など現行のAIモデルを、極限まで単純化されたスパイクニューラルネットワークモデルによって代替することで、電力効率の高いAI専用チップを開発する。最近では、手書き数字の画像データセット(MNIST)などのベンチマークテストにおいて、人工ニューラルネットワークと遜色ない性能が出るようになってきている。このため、消費電力削減が喫緊の課題である大規模言語モデルなどへの応用研究が着目されており、本分野の研究はより大きな流れになっている。脳科学研究においては、脳神経系と同様、物理ノイズを内在するアナログ電子回路を用いて神経活動をよく再現できるニューロモルフィック回路を使用し、脳マイクロサーキットでよく見られるネットワークモチーフを実際に構築することによりその情報処理を解明しようとする「構築による解析」アプローチや、簡略化された超大規模神経モデルで脳全体をどの程度シミュレーションできるか試みるアプローチが存在している。バイオシリコハイブリッドシステムは、神経系とニューロモルフィック回路とを接続し、全体として情報処理を行うシステムの構築技術である。神経補綴デバイスだけでなくロボットなどへの応用を目指す研究が進んでおり、神経系からニューロモルフィック回路、ニューロモルフィック回路から神経系への双方向の接続をもつシステム(クローズドループシステム)が注目されている。

ニューロモルフィック回路のチップ開発は、アカデミアでは10年以上前から開発が行われてきた。欧米では、ROLLSチップ、BrainScale5、SpiNNaker、Neurogridなどの開発が継続しており、新チップに代替わりしてDYNAP-SE2、BrainScaleS2、SpiNNaker2、Braindropなどとなっている。これらのチップには、デジタル回路によるものと、アナログ/デジタル混載回路によるものがあるが、デジタル回路チップは大規模実装を目指し、混載回路チップは低電力実装を目指している。一方、低電力化技術に関しては大きな進展は見られず、単一ニューロンレベルでは10 fJ/スパイクの回路が提案されているが、大規模チップではpJ/スパイク程度にとどまっている。近年はハードウェア実装そのものよりも、複数チップによるネットワークの構築や、ユーザビリティ向上のためのユーザインターフェースの改良やサービス提供が主になっている。特に、SpiNNaker2を用いて数百万個のAdvanced RISC Machine (ARM) アーキテクチャ・コアで構築された超大規模システムは、SpiNNcloud⁷⁾というクラウドサーバーシステムとして稼働している。ここでは、100億ニューロン規模のスパイクニューラルネットワークをリアルタイムシミュレーションできる高速シミュレーションサービスも提供している。

産業界でも大規模ネットワーク構築技術の開発が進んでおり、複数チップを用いて約10億ニューロン以上のシステムを構築する技術が出現した⁸⁾。また、ReRAMやPCMなどの不揮発性メモリを用いたチップも増えてきている^{9), 10)}。特に学習時のメモリ書き換えのエネルギーが10-100 fJ程度とSRAMなどメインストリームの技術と比べ大幅に小さくなるため、これらのメモリの書き換え可能回数や歩留まり向上などの製造技術の発展に伴い主流となっていく可能性もある。

● リザバーコンピューティング

リザバー計算は時系列情報を扱うことができる機械学習の一種であるが、深層学習のように多くの層を持ちそれぞれに重みづけを持つような複雑なニューラルネットワークと異なり、単純な構造を持つことから新たな計算の潮流を作るものと期待されている^{11), 12)}。入力を受け信号処理するニューラルネットワーク「リザバー層」と学習により重みづけをする「出力層」が完全に分離された構造を持つ。計算の主要部分を担うリザバー

層は学習不要で、さらに内部ネットワークの詳細設計も不要あることから、物理実装の制約が大幅に緩和され、多くの材料・デバイス研究者のAI領域への参入を可能にした。リザーバー計算を契機に興隆した材料オリエンテッドのコンピューティングの研究は「知能マテリアル」、「Material Intelligence」、「In-materio computing」等と呼ばれ¹³⁾、欧州・日本・米国に拡大している。また、消費電力低減の戦略も見えてきた。性能が予想外に高く、学習すべき重みづけ箇所が少ないにもかかわらず、応用に必要な推論性能が得られることから、学習に必要な計算時間・エネルギーが抑えられる。全く別の用途に用いられているネットワークにリザーバー層の機能を任せてしまうこともでき、1つの物理系が複数の機能を兼ねることができれば、システムのトータルのエネルギー消費を抑えることもできる。

3.2 トピックス

• AIアクセラレータ

産業界を中心に、データセンターにおけるAI学習の高速化などを目的にした高性能なAIアクセラレータの開発・市場投入が加速している。NVIDIAはBlackwellアーキテクチャを採用したB100を発表し、生成AI向けに最適化された性能を提供した。また、Cerebras社はWSE-3を開発し、基盤モデルの学習に特化した超大規模チップを実現している。GoogleはTPU v5を発表し、マルチモーダルAIへの対応を強化している。

エネルギー効率の向上やエッジ向けチップ開発も進んでいる。例えば、東北大学とアイシンがCMOS／スピントロニクス融合AIチップを開発した¹⁴⁾。MRAMを活用し、従来比50倍以上のエネルギー効率を達成している。また、Apple、Samsung、Googleが次世代エッジAIチップを搭載した製品を発表し、リアルタイム処理が可能になりつつある。

• コンピュートインメモリ（CIM）

CIMはAIの学習・推論を低電力に実行することができるが、鍵となるのはメモリ素子・回路である。メモリ素子の能力を最大限に発揮させるためには、メモリハードウェアの研究開発だけでは不十分であり、機械学習アルゴリズム・機械学習のネットワークのCIMへのマッピングなど全体最適化したコンピューティング技術の研究開発が必須である。このため、世界中でハード技術者・研究者のみならず、ソフト技術者・研究者も精力的に研究を行っている。ハード・ソフトの統合は一つの企業、単独の研究機関・大学では行うことは難しく、分野のレイヤーをまたいだ複数の産学の連携が必要になっている。

ReRAMやMRAMを用いた3D積層CIMの試作が進み、演算密度と消費電力の両面で改善が進んでいる。また、アナログCIMにおける誤差補正技術が進展し、実用精度に近づいている。

• ニューロモルフィック回路

Frenkelらによるレビュー¹⁵⁾やOpen Neuromorphic¹⁶⁾（情報集約サイト）などにより、本領域における各研究の位置づけについて共通認識を育む分類軸が固まってきている。これにより、領域全体の研究者人口が増加し、特にニューロインスパイアードAI分野でのアカデミア・産業界の共同研究開発が加速されている。例えば、アカデミアで開発したROLLSチップを基にしたDYNAP-SE2はSynSense社が商用チップを製造している。

ニューロモルフィックチップを用いたシミュレータフレームワークが整備されてきている。脳神経ネットワークの電気活動を精密にリアルタイムシミュレーションできるBioEMuS¹⁷⁾や、スパイクングニューラルネットワークシミュレータクラウドサーバーのSpiNNcloudなどが出現している。SpiNNcloudはマイクロプロセッサを専用通信ファブリックを介して相互接続したSpiNNaker2ベースの超大規模並列計算システムであり、スパイクングニューラルネットワークモデルを直接的に回路実装する多くのニューロモルフィックシステムとは異なるが、スケーラビリティ、プログラマビリティに優れており、現在生成AIなどに使われているGPUベースサーバー群を置き換える最初のニューロモルフィックシステムとなる可能性がある。

抵抗変化型メモリなどの不揮発性メモリの集積化技術が成熟期を迎えつつある。現時点では主なニューロモルフィックチップのシナプスメモリはSRAMであるが、今後はアナログ不揮発性メモリを用いたニューロモルフィックチップへの移行が進んでいくと予想される。これにより、学習に必要なエネルギーが大幅に削減できるため、これまでのサーバーで学習、エッジで推論の枠組みが崩れ、エッジでの学習が普及すると予想される。

• リザバーコンピューティング

リザバー計算において最近注目されるのは、応用事例の開拓、時間スケールのコントロール、計算性能につながる非線形科学の検討などである。5年ほど前から様々な材料、物理化学機構、デバイスの研究者がリザバー計算分野に参入して玉石混交の状態となったが、最近は淘汰の段階に入ってきた。計算能力の評価や応用が問われるようになり、これらの展開に追従できる材料・機構・デバイスが残ると考えられる。Siデバイス・集積回路分野からアプローチしている研究は性能評価を丁寧に議論している。一方、有機系など材料オリエンテッドの研究では、リザバー計算は使いやすい計算システムであり様々な利用先が想定されることから¹⁸⁾、音声認識、文字認識、センサ情報処理など応用デモンストレーションが進んでいる。

処理に合わせて時間スケールをコントロールする要求も出てきている。例えば、AIによるロボット行動制御においてはリアルタイム時系列信号処理を行うが、なめらかな連続動作を行うには処理速度を制御対象の物理的動作の時間スケール（人間の運動であればミリ秒オーダー）に合わせる技術が望まれる。リザバー計算として用いられる固体中の光、スピン、電子のような情報担体のダイナミクスはナノ秒オーダーであるが、有機材料の電気伝導では秒のオーダーとなっており、ロボット制御の時間スケールに合わせるにはこれらの間を埋める技術が必要である。イオン伝導を利用するものや¹⁹⁾、時間スケールを合わせるためにガイド信号を入れる方法、生物のように制御対象としているメカニクスのダイナミクスをそのまま計算に活用する手段も提案されている²⁰⁾。

自然現象や生物の活動における情報処理の仕組みが、様々な物理化学過程、非線形科学やネットワークなどの数理と関係していることから、その理解を深める研究（Natural computing）も進められている。例えば、構成する組織が非線形なダイナミクスを持つ要素によるネットワーク構造を持つことがあり、その中では特異な非線形現象が起こり計算性能を高めることがある。また、リザバー計算ではカオスの淵（Edge of Chaos）で計算性能が高くなることが知られており、自己組織化臨界（Self-organized criticality）、位相同期現象、確率共鳴などの非線形現象が計算性能を高める可能性もあり、関心が持たれている。

3.3 課題

クラウド用AIアクセラレータに関しては、電力消費と冷却コスト増大への対応や、モデル巨大化に伴う学習性能の向上、メモリ帯域・通信容量の拡大などの要求に向けて、最先端の半導体プロセス・設計技術を用いたアクセラレータの性能・エネルギー効率改善や、高速通信インターフェースへの対応などの研究開発課題がある。また、エッジAI用AIアクセラレータに関しては、さらなるエネルギー効率の改善とともに低遅延での推論、セキュリティ確保（データ漏洩・改ざん対策）、モデルの軽量化と精度の両立、多様なセンサ・通信規格との統合設計の複雑化への対応などが重要になる。

CIMに関しては、アナログ演算のばらつきとノイズへの耐性、不揮発性メモリの書き換え耐性、ソフトウェアスタックの整備不足への対応が課題となる。アナログ演算の積和回路だけでなく、それ以外の回路設計においても、動作温度による動作条件変化の補償や、エラーコレクションのような機能などの検討も重要になる。

ニューロモルフィック回路のニューロインスパイアードAI分野でのチップでは、ニューロン及びシナプス回路は極限まで簡略化されており、回路構成も収束しつつあり、今後は不揮発性メモリの採用によりオンライン学習に必要なエネルギーコストを削減していくことがメインテーマとなっていく。これはCIMとも共通の研究開発課題になるが、不揮発性メモリデバイスの書き換え回数向上、3次元化などの高集積化技術、CMOS回

路との混在化技術の開発などが重要である。また、大規模言語モデルなど産業応用を加速するためには、超
大規模ネットワークの構築技術が必要であり、電力効率の高いチップ間接続技術が重要になる。実装面では
チップ積層技術、回路面では神経スパイクを効率よく伝達するための通信回路および通信プロトコルの改良が
必要である。後者に関して、これまで研究グループごとにそれぞれ独自の通信回路、プロトコルを開発してき
たが、標準化が求められる。脳科学研究分野のチップでは、神経活動のダイナミクスを精密に再現できる回
路を設計していく必要がある。この研究分野ではニューロインスパイアードAI分野のようなTOPSなどのわか
りやすい共通の評価軸が設定しづらいが、適切な評価軸を作っていくことも重要であり、回路モデル設計者、
回路設計者が実験脳科学の成果を正しく理解できる必要がある。このため、本分野では電子デバイス、回路
設計、神経モデリング（理論脳科学）、実験脳科学にわたる共同研究グループの構築とともに、全体を俯瞰
できる人材の育成も重要である。また、実験脳科学分野の成果をいち早くAIチップに応用できる人材も期待
される。最近では、電位感受性色素による画像計測技術の普及が進みつつあり、脳マイクロサーキットの情
報処理原理解明に大きな進展が期待できるようになっており、AIチップへの展開が望まれる。バイオシリコハ
イブリッドシステム分野のチップでは、神経細胞と電子回路との安定した入出力インターフェース技術はこれ
まで様々な技術が研究されてきたが、まだ安定性や密度の面で不足している。チップ自体は脳科学研究分野
と共有できる部分が多いので、協力した技術開発が期待される。

リザバーコンピューティングの領域に関しては、計算能力の起源の理解、設計ガイドライン、学習器の物理
実装などの課題がある。自然や生物の計算能力の起源と直結していることが多く、その理解は難しい。ノイマ
ン型デジタルコンピュータは計算原理から理論立てて組み上げられているが、この領域は自然や生物の構造や
挙動を模倣することで計算能力を創発させており、計算原理が十分理解されていないことが多い。また、非
線形現象が計算能力に関与していると、解析の難易度が極めて高くなる。しかし、計算起源の理解はコン
ピューティングシステムの設計に直結することから、現在の工業製品へ適用する場合には欠かせない。計算の
原理が理解できれば、原理を記述する数理がガイドラインとなる。物理リザバー計算の計算能力が明らかにな
り、応用に関する報告が増えているが、多くの場合は学習を行う出力層を担っているのは既存のマイコンで
ある。マイコンに頼らず物理的に機能実装することは挑戦的な課題である。物理リザバー計算系においてマイ
コンを利用し出力層を実装して学習された重みづけ係数は、正のみならず負の数字が割り当てられ、かつ数字
のダイナミックレンジが極めて広い。特広いダイナミックレンジを半導体集積回路技術に頼らず物理的に実現
するにはかなり工夫が必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

AI応用などに向けた新しいコンピューティングのプロジェクトとして、2018年から科学技術振興機構(JST)
の戦略的創造事業 チーム型研究(CREST)「Society5.0を支える革新的コンピューティング技術」、個人型
研究(さががけ)「革新的コンピューティング技術の開拓」、CREST「情報担体を活用した集積デバイス・シ
ステム」、さががけ「情報担体とその集積のための材料・デバイス・システム」、新エネルギー・産業技術総
合開発機構(NEDO)の「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開
発事業」、「省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業」などが実施されてきた。また、基礎研究の
裾野が広く、材料・物性の研究(磁性体など)、スピントロニクスデバイス研究が伝統的に強い。CMOS
とスピントロニクス技術を融合したAI半導体を世界で初めて実証した例¹⁴⁾もある。CIMの基盤となる
ReRAMやメモリストア関連の国際学会(The 7th International Conference on Memristive Materials,
Devices & Systems (MEMRISYS 2024)、2024 IEEE International Reliability Physics Symposium
(IRPS 2024)など)では、日本の一定のプレゼンスを示すことができています。ニューロモルフィック関係では、
東京大学、東北大学、九州工業大学などで、デジタルおよびアナログのシリコン神経ネットワークやニューロ
モルフィック回路などの研究が進められている。リザバーコンピューティングでは電子系のみならず、スピント

ロニクス、フォトリソ、イオニクス、メカニクスなど多様な材料・デバイスが応用物理学学会などで報告されてきた。一方で、回路アーキテクチャ分野では国際会議などでプレゼンスが落ちている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

米国は国防高等研究計画局（DARPA）の支援を受けてスタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学（MIT）などの主要大学が、材料・物性から回路・アーキテクチャまで全体統合を行っており、材料、デバイス、回路、アーキテクチャまで異分野を統合する研究が積極的に行われている。また、実用的なAI コンピューティングチップにおいて圧倒的な技術力と市場支配力を誇っている。エッジAIチップに関しては、TinyML Foundation（米Qualcomm・英Arm主導）は、1 mA以下の超低消費電力AI技術の普及を推進しており、世界から百社以上のスタートアップが参加している²¹⁾。ニューロモルフィック関係では、基礎研究としてスタンフォード大学が中心になり、古くから開発が続いてきたNeurogridの後継であるBraindropの開発が進んでいる。また、産業界ではIntelを筆頭にBrainChipなど多数の企業が積極的にAI向けチップの開発に携わっている。IntelはIntel Neuromorphic Research Community（INRC）を通じて、世界100以上の研究機関と共同研究を推進し、開発用フレームワーク「LAVA」により研究環境の整備が進んでいる。リザバー計算では、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）などがメモristaを代表とする材料オリエンテッドのコンピューティングの中核を担ってきた。不正規計算（Unconventional computing）の流れでも以前は世界を先導する高い研究開発アクティビティがあり、今は低迷傾向にあるが、自然現象や生体機能に関わる非線形科学やネットワーク数理など基盤的サイエンスの層が厚い。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

欧州においては、分散型AI推論とエッジ最適化に特化したチップ開発が活発化している。スマートカメラや産業用ゲートウェイなどでのリアルタイム推論を実現したAxelera AI社の「Metis」チップ²²⁾、マルチモーダル処理に対応し大規模言語モデル（LLM）のエッジ推論を可能にするSiMa.ai社の「Modalix」²³⁾などが注目を集めている。また、Interuniversity Microelectronics Centre（imec）、フランスの原子力・代替エネルギー庁電子情報技術研究所（CEA-Leti）を中心とする研究機関・大学や、チューリッヒ工科大学（ETH Zurich）などが、先進的な研究を進めており、米国と同様に、材料、デバイス、回路、アーキテクチャまで異分野を統合する研究が積極的に行われている。imecとKU-LeuvenがCIMの材料・デバイスレベルで共同研究を展開しており、欧州各国でアカデミアの研究グループによるメモrista研究への新規参入もある。ニューロモルフィックチップの開発に関しては、1990年頃より開始して現在でもこの領域で中心的役割を担っており、世界的に最もメジャーなチップの多くが欧州で開発されている。最近ではDYNAP-SE2の商用チップやSpiNNaker2のクラウドが開発され、産業界への進出も進んでいるが、米国に比べて基礎研究色が強い。リザバー計算関係では、Natural computingを軸としたボトムアップ型アプローチによるコンピューティング研究の素地があり、Unconventional computingの枠組みで1990年代から活動が進められてきた。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

中国では、AIスタートアップがNVIDIA製チップを大量導入し、クラウドAIインフラを強化しているが、一方で、HuaweiのAscend 920シリーズなどAIチップの国産化も進められている。また、圧倒的な質と量でメモrista、CIMに関する研究報告を行っている研究グループもあり、清華大学・北京大学も連携し、世界的なCIM研究拠点を形成している。不揮発メモリ、メモristaにかかわる特許出願も活発に行われている。ニューロモルフィックに関しては、清華大学のグループが中心となり、深層学習に特化した、人工ニューラル

ネットワークとスパイクニューラルネットワークとのハイブリッドチップ「Tianjic」などが開発されている。リザーバー計算においても、論文発表のアクティビティが高い。研究者人口が多いことから扱うテーマは材料、理論、応用いずれも多岐にわたっており、ロボット産業など企業を中心とした応用研究開発も盛んである。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

韓国では、量子化技術を活用した高効率AIチップの開発が進んでいる。例えば、DeepX社のDX-V1～DX-H1シリーズ²⁴⁾は、低価格ながら高性能なAI SoCとして注目されており、スマート家電や医療画像処理、ゲームAIなど多様な分野での応用が進んでいる。Samsung社やHynix社のメモリ技術をコアに、大学も巻き込んでCIMの研究が盛んである。High Bandwidth Memory（HBM）を筆頭にSiメモリや先端Siデバイスを利活用する観点での機械学習のためのデバイスや回路の研究開発がアカデミアの中でも見られる。また、機械学習やデータベース機能をSolid State Drive（SSD）にオフロードするIn-storage computingについても、Samsung社が中心になって積極的に応用研究を行っている。国際学会MEMRISYS 2024におけるメモリストア関係の活発な成果発表などもあり、基礎研究層の厚みが増している。リザーバー計算ではサイエンスの面では日本に劣るが、応用を見据えた研究開発は活発でありUnconventional computingの応用につながる研究開発は日本を上回っている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
システム・情報科学技術分野	S4.01	計算方式	2026年1月

参考文献

1) Mesh Flinders and Ian Smalley「AIチップとは」日本IBM, <https://www.ibm.com/jp-ja/think/topics/ai-chip>（2025年9月22日アクセス）。

2) 大岡明「AIチップとは？仕組みや主要メーカー、市場動向を解説！」ものづくりドットコム, <https://www.monodukuri.com/gihou/article/4892>（2025年9月22日アクセス）。

3) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100123.html（2025年9月22日アクセス）。

4) Mario Lanza, et al., “The growing memristor industry,” *Nature* 640, no. 8059 (2025): 613-622, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08733-5>.

5) Peng Yao, et al., “Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network,” *Nature* 577, no. 7792 (2020): 641-646, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-1942-4>.

6) Xueqi Li, et al., “Federated learning using a memristor compute-in-memory chip with in

- situ physical unclonable function and true random number generator,” *Nature Electronics* 8, no. 6 (2025): 518-528, <https://doi.org/10.1038/s41928-025-01390-6>.
- 7) SpiNNcloud, <https://spinncloud.com/> (2025年9月22日アクセス) .
 - 8) Intel Corporation, “Intel Builds World’s Largest Neuromorphic System to Enable More Sustainable AI,” <https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-builds-worlds-largest-neuromorphic-system-to-enable-more-sustainable-ai> (2025年9月22日アクセス) .
 - 9) Yike Xiao, et al., “Recent Progress in Neuromorphic Computing from Memristive Devices to Neuromorphic Chips,” *Advanced Devices and Instrumentation* 5 (2024): 0044, <https://doi.org/10.34133/adi.0044>.
 - 10) Yunseok Choi, et al., “Advanced AI computing enabled by 2D material-based neuromorphic devices,” *npj Unconventional Computing* 2, no. 1 (2025): 8, <https://doi.org/10.1038/s44335-025-00023-7>.
 - 11) Gouhei Tanaka, et al., “Recent advances in physical reservoir computing: A review,” *Neural Networks* 115 (2019): 100, <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2019.03.005>.
 - 12) Kohei Nakajima, “Physical reservoir computing—an introductory perspective,” *Japanese Journal of Applied Physics* 59 (2020): 060501, <https://doi.org/10.35848/1347-4065/ab8d4f>.
 - 13) Corinna Kaspar, et al., “The rise of intelligent matter,” *Nature* 594, no. 7863 (2021): 345-355, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03453-y>.
 - 14) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構, 東北大学, 株式会社アイシン「世界初、CMOS／スピントロニクス融合技術を活用したエッジAI向け実証チップの開発に成功しました」 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101864.html (2025年9月22日アクセス) .
 - 15) Charlotte Frenkel, David Bol and Giacomo Indiveri, “Bottom-Up and Top-Down Approaches for the Design of Neuromorphic Processing Systems: Tradeoffs and Synergies Between Natural and Artificial Intelligence,” *Proceedings of the IEEE* 111 no. 6 (2023): 623-652, <https://doi.org/10.1109/JPROC.2023.3273520>.
 - 16) Open Neuromorphic, “Neuromorphic Hardware Guide,” <https://open-neuromorphic.org/neuromorphic-computing/hardware/> (2025年9月22日アクセス) .
 - 17) Romain Beaubois, et al., “BiœmuS: A new tool for neurological disorders studies through real-time emulation and hybridization using biomimetic Spiking Neural Network,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 5142, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48905-x>.
 - 18) Min Yan, et al., “Emerging opportunities and challenges for the future of reservoir computing,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 2056, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45187-1>.
 - 19) Kaoru Shibata, et al., “Redox-based ion-gating reservoir consisting of (104) oriented LiCoO₂ film, assisted by physical masking,” *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023): 21060, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-48135-z>.
 - 20) Ryo Sakurai, et al., “Durable Pneumatic Artificial Muscles with Electric Conductivity for Reliable Physical Reservoir Computing,” *Journal of Robotics and Mechatronics* 34, no. 2 (2023): 240-248, <https://doi.org/10.20965/jrm.2022.p0240>.
 - 21) tinyML Research Symposium 2025, “EDGE AI Research Symposium 2025 (prev.known as tinyML Research Symposium),” <https://conf.researchr.org/home/tinyml-symp-2025> (2025

年9月22日アクセス）。

- 22) Axelera AI, “Metis® AIPU,” <https://axelera.ai/ai-accelerators/metis-aipu>（2025年9月22日アクセス）。
- 23) SiMa.ai, “The First Purpose Built Gen AI at the Edge MLSoC,” <https://sima.ai/mlsoc/>（2025年9月22日アクセス）。
- 24) DEEPX, “DEEPX AI Modules Line-up Powering the Future of Edge AI,” <https://deepx.ai/products/ai-modules/>（2025年9月22日アクセス）。

N3

ICT・
エレクトロニクス
応用

N3 ICT・エレクトロニクス応用

N3.03 フォトニクス材料デバイス

キーワード：光デバイス、光集積回路、光配線、光インターコネクト、化合物半導体、フォトニック結晶、ナノマテリアル、シリコンフォトニクス、メタマテリアル、光電融合、トポロジカルフォトニクス、非エルミートフォトニクス

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N303.pdf

1. 研究開発領域の定義

この領域では、光の持つ多様な現象・機能を利用した、高性能・高機能な光学材料や光デバイスを創出し、これらとエレクトロニクスとの融合を通じて、次世代の情報・通信・計測のための新機能チップ・モジュール・回路・装置を実現する技術を取りあげる。具体的には、光の新たな機能の発現、新規材料の開拓と高品質化、光デバイスの高性能化・低消費電力化・高信頼化・小型化・集積化、計測における高感度化・高分解能化・高精度化などの研究開発課題がある

2. 本領域の意義

フォトニクス材料・デバイスは、照明や表示機器などの日常生活から、産業・インフラを支える光通信や太陽光発電、さらには医療・ヘルスケア分野の各種センサーに至るまで、幅広く利用されている。その中でも最近には特に情報通信技術（ICT）分野において重要性が増している。ICT分野においては、信号・情報の取得や情報処理、短距離の有線通信、無線通信を半導体エレクトロニクスが担い、長距離・大容量通信にはフォトニクス技術が用いられるという分業がなされてきた。しかし、半導体デバイスの微細化による高性能化・低消費電力化が困難になってきており、計算システムのさらなる性能向上・電力削減に向けて、これまでエレクトロニクスの領域で行われてきた情報処理や短距離通信にも、光の特長（高速性、並列性、可干渉性など）を利用したフォトニクス技術を導入することが期待されている。このため、この領域では、ICT分野、特にコンピュータシステムにおける通信技術、情報処理技術への応用を目指したものを中心に取り上げる。

ICT応用に向けたフォトニクスデバイスの研究開発としては、多様な機能を有する単体の光デバイスの高性能化や新デバイスの探索とともに、複数の光デバイスを集積してモジュール化して光回路の小型化、高信頼化を図ることも必要になる。また、エレクトロニクスによる高速変調回路、信号処理回路、デジタル回路と光回路の近接実装技術、ヘテロ集積技術なども重要である。

フォトニクス材料の研究開発としては、これまで知られている材料の高品質化とともに、新たな光機能を有する材料の開拓、新たな光物性を示す人工的な構造の探索などが求められる。このためには、トポロジカル状態など新たな物理現象の利用や、非エルミート光学などの新たな発想の研究、光と物質との相互作用の系統的解明などを積極的に進めることも重要である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

現行の光通信を支える光デバイス・化合物半導体材料の研究開発は日本が強みを持つ技術の一つであり、国際会議での発表論文数、高速大容量の最先端光デバイス市場において優位性を保っている。最近の国際的な変化として、経済安全保障、産業強化などの視点から、米国、欧州、中国、台湾などが光デバイス・材料の研究開発に注力している¹⁾。米国や欧州は、動作速度では化合物半導体の光デバイスに劣るが、集積化・

低コスト化の利点があるシリコンフォトニクスに対して大規模な資金投入を行い、シリコンフォトニクスでの市場を席巻している。中国は、近年、国策としてシリコンフォトニクスと化合物半導体光デバイスの研究開発に注力しており、発表される論文の質も工業製品の性能も著しく向上している。また、中国や台湾は、アクセス系光通信である Beyond 5G、Fiber To The Home (FTTH) 向けのローエンド光デバイスにおいて、低コスト化技術推進により大きなシェアを有している¹⁾。メガデータセンター等に用いる最先端光デバイスにおいては、これらの国は現状ではまだキャッチアップ段階ではあるが、技術開発の速度が速いため、日本にとって今後脅威になる可能性がある。米国は、Google、Nvidiaに代表される「研究開発技術の水平統合型連携強化」（エコシステム型研究開発）を強力に推進している。このように、光通信における光デバイス・材料の研究開発において、米国、中国の存在感が大きくなってきた²⁾。

● 固体物理や量子物理の概念を取り入れた光学材料・デバイス研究

光の本質的な性質や光と物質の相互作用の探求を目指した、ミクロン以下の微細構造で光を制御するナノフォトニクスの研究が最近注目を浴びている。その代表例がトポロジカルフォトニクスである。二次元フォトニック結晶をプラットフォームとするトポロジカル導波路の研究が進展しており、その中でもバレーフォトニック結晶を用いた構造は、半導体プロセスで作製可能であり、光導波路の曲げによる損失少ないなどの点で多くの注目を集めている。

非エルミート光学は、量子物理を起源に急速に発展している。光の場合、損失（減衰）と利得（増幅）を系の任意の場所に配置できるため、従来のエルミート系では得られなかった光学応答を実現することができ、制御性や感度を飛躍的に高められる。このため、高感度センシングや非対称な透過特性をもつ導波路デバイスへの応用が注目を集めている。また、フォトニック結晶面発光レーザーへの応用においては、デバイスの大面積化や高出力化に貢献し、単一デバイスで50 Wの光出力が実現されている。2024年には、約100社の案業界連携での「社団法人京都大学フォトニック結晶研究所」が設立され、活発な研究開発が行われている。

● 高速・大容量化の光変調器

基幹伝送系通信・遠距離通信（テレコム）、近距離のデータ通信（データコム）、データセンター内の通信（コンピュータコム）応用に関し、1チャンネル辺りの変調速度が400 Gbit/sを化合物半導体で、200 Gbit/sをシリコンフォトニクスで実現されつつある¹⁾。今後の基幹伝送系やデータセンター含めた最先端光通信システムにおける光デバイスへの期待や要求に応えるために、変調速度の向上と光技術の特長である並列性を活用した大容量化への対応に加え、電子回路と同等の高密度光配線技術が求められている。コンピュータコムの新たなアーキテクチャーとして、光配線技術によるGraphics Processing Unit (GPU)・Central Processing Unit (CPU)・メモリー間の超高速インターコネクトが本格的に採用されるためには不可欠である。

● シリコンフォトニクス・フォトニクス材料

シリコンフォトニクスは、シリコン電子デバイス製造技術の膨大な資産を活用でき、小型・低コスト化が可能であるという特長から、光通信応用において重要な技術となってきた。すでに、データセンター用光デバイスとしては、化合物半導体の75%に対して、約25%のシェアを占めるまでになっている²⁾。

シリコンフォトニクスの新しい応用として、Light Detection and Ranging (LiDAR)がある。シリコンフォトニクスが使う波長帯は近赤外域にあり、この波長が人間の目に損傷を与えないアイセーフである点や、高精度のセンシングが小型・低コストで実現できる点などから、車載用などのリモートセンシング応用が期待されている。

今後のAIの進展を支えるデータセンター内通信の高速大容量化の要求に対しては、化合物半導体やシリコンフォトニクスのデバイス単独では難しく、新しい材料系の開拓や、異種材料集積技術の発展などブレークスルーが期待されている。フォトニクス材料研究では、物質の原子精度での制御による新物性開拓が盛んになっ

ている。二次元物質の積層構造でのモアレ超格子、ツイストロニクス、ヤヌス型遷移金属ダイカルコゲナイドなどの研究、カーボンナノチューブにおける原子レベルの分子修飾構造制御への化学的手法の導入などが進んでいる。光集積回路・ハイブリッド集積においては、光電融合にむけて、化合物半導体、シリコンフォトニクス、新材料を集積する異種材料集積技術の進展が著しい。

3.2 トピックス

• トポロジカルフォトニクス・非エルミートフォトニクス

非エルミート光学系におけるトポロジカルな性質を追究する中で、両分野を融合する研究が加速している³⁾。非エルミートスキン効果と呼ばれる特異なトポロジカルな性質を持つ状態に関する研究も増加している。当初は理論研究が主であったが、最近ではフォトニック結晶等を用いた光学系で実験的に実証されてきた⁴⁾。また、光の電場ベクトルにスキルミオンのようなトポロジカル構造が現れる光スキルミオンが注目され⁵⁾、2次元材料を積層し新奇物性の探求と活用を目指すツイストロニクスの光版であるツイストフォトニクスの研究も盛んになってきた⁶⁾。

• メタサーフェス

近年、メタマテリアルの一種であるメタサーフェスは高効率化、低損失化、多機能化の研究が進んでいる。特にスマートフォン等の小型携帯機器への適用を目指した薄膜レンズとしての応用研究が活発化し、ナノインプリント技術や深紫外光（DUV）露光を用いたメタレンズの大量生産技術が開発により、様々な波長で色収差が少なく高い開口数（NA）を持つメタレンズが開発されている⁷⁾。

• 光デバイス・光電融合技術

AIデータセンターの高速大容量化要求を背景に、InP系化合物半導体の変調器集積レーザーを用いた高速光デバイスの開発が進み、400 Gbit/s/lane 実用化が目前に迫っている。シリコンフォトニクスは材料自体の変調帯域に制約があり、200 Gbit/s/lane 程度が限界とされている。一方、薄膜LiNbO₃・LiTaO₃、有機材料、ペロブスカイト、プラズモン/グラフェンなど新材料を用いた光変調器による高速変調が報告されてきた⁸⁾。今後は、化合物半導体、シリコンフォトニクス、新材料を融合した異種材料集積技術や、小型化によるCR時定数低減や、差動型電極駆動、進行波型電極構造といったゲームチェンジ技術の導入により、さらなる高速化が期待される。

光電融合集積技術では、光デバイスをCMOS電子回路と同一パッケージに実装するCo-packaged Optics（CPO）技術が急速に進展おり⁹⁾、プロセッサ間の直接結合を目指している。将来的にはメモリーとGPU間の光接続が光電融合演算装置内で実装されることも期待されている。

• LiDARのセンシング応用

センシング応用でのLiDARがここ数年でも大きく進展している。LiDARの方式としては、フラッシュ方式、MEMS方式などがあるが、集積フォトニクス技術を活用したLiDARにより大規模集積化が実現されている。さらに量子もつれ光源などの量子技術を適用したQuantum enhanced LiDARの研究も進んでいる。

• 光演算

ナノフォトニクスを含む光集積技術の進展、CMOSプロセッサのムーアの発展の限界、深層学習AI技術の飛躍的な普及によるデータ通信量の急増などを背景に、光による演算技術が脚光を浴びており、光演算の様々な方式が提案実証されている。多くは、光の空間、時間、波長の自由度を用いた高速・低消費電力なアナログ積和演算を利用しており、光のままの多層ニューラルネットワークの実証などの研究が活発である。応用に向けた実用化開発も進んでおり、Lightmatter、Lightelligenceなどの米国のベンチャー会社が多くの

資金を集めて、光電融合のパッケージング、制御用言語、アーキテクチャーを含めた開発を行っている。2025年にLightmatterとLightelligenceの成果が同時にNatureに掲載され、これまで不明だった技術内容が明らかになった^{10), 11)}。いずれも光電融合集積による大規模なチップをシリコンフォトリソグラフィのファンダリーを活用して作製しており、空間自由度を用いて光電流の和により積和を実行する方式を採用している。

● 光学材料・ナノマテリアル

近年、グラフェン、h-BN、MoSSe、MoS₂、WSe₂等の単原子層二次元物質や、カーボンナノチューブ、半導体ナノワイヤ等の一次元物質のようなナノスケールの低次元材料を、ナノフォトリソと組み合わせて、デバイス動作させる研究が活発化している。グラフェンでは光デバイス応用の研究が進み小型の光変調器において、寄生容量を低減し400 GHz以上の広帯域化¹²⁾、光トランジスタ動作¹³⁾の研究成果が報告されている。また、MoSSe、WSe₂等のヤヌス型遷移金属ダイカルコゲナイドでは、構造の非対称性に起因した内在的な垂直電場や圧電性などにより、電子的・光学的・触媒的特性が大きく変化する。これによる、スピンやバレー自由度向上、高い触媒活性、熱電性能なども報告されており、次世代のエレクトロニクス、光電子デバイス、エネルギー変換材料としての応用が期待されている。

3.3 課題

現在、フォトリソ材料・デバイスの研究開発において、基礎科学的研究と応用物理的研究の両側面が重要であるが、日本は多くの課題に直面している。基礎科学的研究については、新概念の探求が期待される。一方、今後は社会実装を意識した応用物理的研究がますます重要になるため、日本においても、真にユニークで有用な機能を求める研究開発が求められている。長期的な展望もちろん重要だが、他国が力を入れている3～5年先を目指した目的志向の研究開発推進も必要である。

現時点で、日本はフォトリソデバイスと関連材料技術に強みを持っているが、それらのデバイスを駆動するアナログIC、デジタル信号処理プロセッサ（DSP）や、データセンター内の演算や通信の要となるGPUや特定用途向け集積回路（ASIC）のスイッチなどの技術分野における国内での活動は低調である。今後、エコシステム的な研究開発の推進含め、国際社会の中での存在感・価値を維持することが鍵となる。

フォトリソ分野において、トポロジカルフォトリソや非エルミート光学はやや成熟期に入ってきたが、新奇な現象や従来の常識を打ち破るような特性の探求は続いており、今後もアカデミックな成果が期待される。一方、これまでフォトリソを支えてきた化合物半導体技術と共に、シリコンフォトリソ技術の成熟が進み、プロセスデザインキット（PDK）などが確立しつつあり、複雑な回路もファウンドリに委託して設計・製作できる時代になりつつある。今後は、化合物半導体や、二次元物質、相変化物質などの機能材料と、それらを利用したナノフォトリソ構造をシリコンプラットフォーム上に集積する技術が重要である。また、大規模な光電集積によって光をチップ内に導入し、それを活用するシステム開発も要となる。

光集積を前提として、光演算器の活発な研究開発が進められており、光電融合情報処理システムのために新たなシステムアーキテクチャーの構築が必要とされる。そのためには従来の光と電気の枠組みを超えた分野融合型の研究開発をアーキテクチャーレベルから行っていく体制が求められる。

データセンターにおける光インターコネクトでは、高帯域密度（Tbps/mm）、低消費電力（pJ/bit）、低コスト（\$/Gbps）が重要な指標である。高帯域密度化のためには、高速大容量化と高実装密度化が必要であり、InP・GaAs系化合物半導体光デバイスとシリコンフォトリソを中心に、光デバイスの高密度化の研究開発が重要である。

フォトリソ材料研究では、物質のさらなる精密な制御、原子精度での構造構築が課題であり、二次元物質、積層構造の多層化・大面積化・異種材料ヘテロ構造などのプロセス技術の高度化が重要となる。ナノ物質を集積した光集積回路では、複数の素子を集積する技術とともに、原子精度でナノ物質を選択的に形成する手法の開発が重要になる。

最近では、中国のフォトニクス研究が急速に進展し、技術レベルも向上しており、国際会議でのプレゼンスでも世界をリードしている。中国は国家及び企業からの多額の資金投入によって、最新の作製設備をもつ複数のファウンドリや、優秀な研究者を集めた国際的な研究拠点が国内に形成されており、基礎研究と応用研究で成果を上げている。この領域は学際色の強い研究領域であり、世界的には盛り上がっているが、日本では大学の研究は近年の博士課程進学率の減少と企業研究所における研究開発が縮小し、本分野での競争力が低下し始めている。このような状況の中で、日本のこの領域での技術力をどのようにして高めていくかが大きな課題である。一つの方法としては、シリコンフォトニクスや化合物半導体を含めた様々な新材料の導入が可能で、誰でも光デバイスの試作・集積化ができる共用の設備（クリーンルーム）を整備することが考えられる。また、日本の強みを活かして戦略的な研究開発を推進する施策・ファンディングを実施することも、様々な技術レイヤーの研究者、企業の研究者が連携していくために重要と考えられる。

人材面では世代交代の遅れも課題である。国際会議の招待講演では、中欧米では助教クラスの研究者が多く登壇している一方、日本からの登壇者は教授クラスと比較的シニアであり、当該分野を担う若手研究者の確保と育成が、本分野において急務である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

化合物半導体光デバイスでは国際的に競争力の高い少数のチームが活発に活躍し、国際会議でも存在感を示している。特にInP系化合物半導体光デバイスでは、データセンター向け最先端市場で約50%のシェアを有し、光電融合技術やナノフォトニクス技術分野での展開が期待できる。

シリコンフォトニクスでは、国内で産学共同研究プロジェクトを早期に開始したものの、欧米大手（Intel、Cisco、IME、IMEC）やベンチャーの急成長により、開発、事業化で後れを取った。新材料を用いた光デバイス研究では欧米・中国に後れを取らないよう、東京大学、東京科学大学、九州大学、NTTなどを核にて研究開発が進められている。

基礎研究では、研究費・人員不足が深刻だが、トポロジカルスローライト、オンチップスキルミオンレーザー、非エルミート光学などの新しい分野では世界をリードしている。ただし、分野横断的な包括的研究は進んでいない。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【米国】

世界中から優秀な研究者を集めて基礎・応用の両面で世界的に強いリーダーシップを維持。ただし、現政権の政策でその強みが失われつつあるとの見方もある。

Office of Naval Research（ONR）やAir Force Office of Scientific Research（AFOSR）のプログラムを通じて、トポロジカルフォトニクス、非エルミート光学、ツイストフォトニクスに関する複数の大型プロジェクトが進行している。トポロジカル導波路や例外点を利用した非相反デバイスなど、物性理論と応用を橋渡しする研究が活発になっている。ツイスト構造を用いたMURI「Twist on Photonics」（2023年～）では、光バンド工学の新展開として注目される。ライス大学中心に進行中の超強結合の実験研究は、フォトン相互作用の制御に向けた革新的取り組みであり、米陸軍研究所や複数の私的財団の支援をうけて実施されている。

基礎研究成果を即座にベンチャー化し、大規模な資金・人材を投入できる好循環が確立している。Stanford大学やMassachusetts Institute of Technology（MIT）、IBM、Google、Cisco、Intel、Ayar Labs、Nvidia & TSMC、Global Foundryなどが光電融合集積に注力し、AIM Photonicsがシリコンフォトニクスのエコシステムを先導している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

メタマテリアル、プラズモニクスなどの基礎理論研究に強みがある。ベルギーGhent大学 & Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC)、英国Southampton大学、オランダEindhoven工科大学、フランスCentre national d'études spatiales (CNRS) / London Energy Transformation Initiative (LETI) などがシリコンフォトニクスと化合物半導体ナノフォトニクスを融合した光集積技術を推進している。これらをベースに、近年は光演算分野の研究が活発化している。

Horizon Europe 2020、Future and Emerging Technologies (FET) やEuropean Research Council (ERC) による支援のもと、トポロジカルフォトニクス（例：TopoLight、TOPONANOP）、非エルミート光学（TopoGrand（2023～2027年））、ツイストフォトニクス、超強結合（TUSCany（2023～2028年））など分野横断型の研究進んでいる。TERABOARD、ICT-STREAMSなど実用化志向のプロジェクトも多く、デバイス開発の方向性を牽引している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

ナノフォトニクスの基礎研究分野全般に高品質論文が急増。拠点大学には最先端の加工装置を整備し、作製技術も急速に向上している。

欧米からの帰国組の若手研究者が研究リーダーとなり、そこに国が多額の資金を投入している。フォトニクス材料、メタサーフェス、二次元物質、トポロジカルフォトニクス、非エルミート光学などの新分野で、世界をけん引する成果を多数創出している。

厦門（アモイ）には、LNOI（ニオブ酸リチウム）では米国と並んで重要な拠点がある。この拠点大学には最先端の加工技術装置が導入されており、作製技術も急速に立ち上がりつつある。また、上海の半導体ファウンドリSemiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) では、シリコンフォトニクス用の製造ラインを構築している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

欧米から帰国した研究者が基礎研究をけん引してきたが、メタマテリアルの一部の分野を除き勢いが鈍化しており、国家として基礎研究への大きな投資が行われているようには見えない。Samsungは、シリコンフォトニクス応用に取り組むが、実用化は長期化する見込みである。Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) では古くからシリコンフォトニクスの基礎研究が行われているが、産業化に繋がるような成果は見られない。

非エルミート光学や、フォトニック導波路/トポロジカル状態を用いデバイス研究は進んでおり、超強結合状態の精密計測への応用も検討されているが、大型の領域型プロジェクトは限定的である。ツイストフォトニクス分野の大型プロジェクトは未整備である。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↘、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【シンガポール】

南洋理工大学 (NTU) や国立大学 (NUS) を中心に、トポロジカルフォトニクスや非エルミートデバイスに関する先導的な研究を展開している。政府ファンド (NRF Competitive Research、MOE Tier2/3) や Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) との連携により、マイクロリング共振器や例外点レーザー、光アイソレータの実証が進んでいる。今後、産業応用や国際連携の拠点化が期待される。ツイストフォトニクスについては未整備だが、強結合ポラリトン化学など新領域への研究支援も始まっている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
システム・情報科学技術分野	S5.01	光通信	2026年1月

参考文献

1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『AI時代を牽引する光デバイス技術』(2025年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-08.html>(2025年8月31日アクセス).

2) LightCounting, *Optics for AI Clusters* (Oregon: LightCounting, 2025), 1-62.

3) Adrià Canós Valero, et al., “Exceptional bound states in the continuum,” *Physical Review Letters* 134, no. 10 (2025): 10382, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.103802>.

4) Guilhem Madiot, et al., “Harnessing coupled nanolasers near exceptional points for direct emission,” *Science Advances* 10, no. 45 (2024): eadr8283, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adr8283>.

5) Yijie Shen, et al., “Optical skyrmions and other topological quasiparticles of light,” *Nature Photonics* 18, no. 1 (2024): 15-25, <https://doi.org/10.1038/s41566-023-01325-7>.

6) Jialin Chen, et al., “A perspective of twisted photonic structures,” *Applied Physics Letters* 119, no. 24 (2021): 240501, <https://doi.org/10.1063/5.0070163>.

7) Jin Chen, et al. “3D-printed aberration-free terahertz metalens for ultra-broadband achromatic super-resolution wide-angle imaging with high numerical aperture,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 363, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55624-w>.

8) 白尾瑞基「[招待講演] OFC2025 報告～アクティブデバイス～」『信学技報』125巻51号 (2025): 24-27.

9) LightCounting, “*Ethernet Optics Highlights from OFC*,” *Webinar. 2025-04-09*, (Oregon: LightCounting, 2025).

10) Sufi R. Ahmed, et al., “Universal photonic artificial intelligence acceleration,” *Nature* 640, no. (2025): 368-374, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08854-x>.

11) Shiyue Hua, et al., “An integrated large-scale photonic accelerator with ultralow latency,” *Nature* 640, 8058 (2025): 361-367, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08786-6>.

12) Stefan M. Koepfli, et al., “Controlling photothermoelectric directional photocurrents in graphene with over 400 GHz bandwidth,” *Nature Communications* 15, no. 15 (2024): 7351, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51599-w>.

13) Shadi Nashashibi, et al., “Engineering Graphene Phototransistors for High Dynamic Range Applications,” *ACS Nano* 18, no.20 (2024): 12760, <https://doi.org/10.1021/acsnano.3c11856>.

N3 ICT・エレクトロニクス応用

N3.04 量子コンピューティング・通信

キーワード：量子コンピュータ、超伝導量子ビット、冷却原子量子ビット、Noisy Intermediate Scale Quantum computing (NISQ)、Fault Tolerant Quantum Computing (FTQC)、量子誤り訂正、量子アニーリング、量子暗号鍵配送、量子中継

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N304.pdf

1. 研究開発領域の定義

電子や光子などの量子性を活用して、古典系では膨大な時間を要する情報処理やセキュア通信を実現するための研究開発領域である。超伝導量子ビットを筆頭に冷却イオンなど様々な物理系で研究開発が進められている量子コンピュータでは、量子ビット数の大幅な増加、エラー訂正技術および古典コンピュータとのハイブリッド化、などの研究開発課題がある。また、冷却原子系やイオン系で開発が進む量子シミュレータでは、量子多体状態のプロブなどの研究開発課題がある。実装に向けた開発が急速に進んでいる量子暗号、将来に向けた基礎研究の段階にある量子中継・量子ネットワークでは、伝送距離延伸、伝送損失の低減および通信速度向上などの研究開発課題がある。

2. 本領域の意義

国連総会により、2025年に量子力学100周年を記念する取り組みが実施されることが決定された。宣言文では「量子科学と技術（Quantum Science and Technology）」という表現が用いられており、量子力学が科学と技術の両領域に深く関連していることが反映されている。量子力学はすでに、トランジスタやレーザーといった情報通信に直接貢献する技術領域を形成してきた。こうした応用と並行して進展してきた量子状態制御技術は、現在では量子もつれの精密な制御にまで至っており、情報通信技術に新たな価値を創出しつつある。量子コンピュータは、従来とは異なる計算原理に基づいており、計算機科学に新たな地平を拓く可能性を持ち、計算能力の飛躍的な拡張に本質的な影響を与えると期待されている。現時点では性能が十分とはいえないものの、実機がクラウドで公開されており、実用化に向けてソフトウェアやユースケースの開発、量子誤り訂正の研究が進み、コンピュータサイエンス領域との連携的な動きも見られつつある。また、セキュアな情報通信の確保にも量子力学は物理的な安全性の担保を与え基本的な通信インフラの構成要素としての期待が高まっている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

量子コンピュータ技術の研究開発は拡大傾向を続けており、その流れは世界中に及んでいる。各国は国家戦略を構築し、それに基づいた新たなプロジェクトを推進している。特に米国、EU、中国、日本、カナダでは、巨額の国家投資のもとで積極的な活動が展開されている。産業界においても、米国のGoogle、IBM、Intel、Microsoftといった大手企業に加え、世界各地でスタートアップの設立と市場参入が続いている。

日本においては、2019年に内閣府が「量子技術イノベーション戦略」を策定して以降、同戦略は毎年更新されており、将来の量子技術の社会的価値や社会実装、エコシステムの構築など、幅広い視点から議論と提言が行われている。また、量子技術イノベーション拠点（Quantum Technology Innovation Hubs: QIH）は、当初の8拠点から11拠点到拡大され、理化学研究所を中核拠点として体制が強化された。これ

により、知的財産や標準化、人材育成といった横断的活動も展開されている。さらに、企業、国立研究機関、大学を基盤とする複数のコンソーシアムが設立され、それぞれが特色ある取り組みを進めている。

日本の産業界においても、量子コンピュータの利用技術や構成部品の研究開発にとどまらず、量子コンピュータそのものを製造・販売するベンダー企業が登場している。代表例として、超伝導方式の富士通、光方式のOptQCが挙げられる。富士通は2025年3月に産業技術総合研究所へ量子コンピュータを納入し、さらに同年4月には256量子ビットの量子コンピュータの開発成功を発表している。

量子コンピュータの物理プラットフォームは多様化しており、超伝導方式のほか、イオントラップ、光、冷却原子、半導体などにおいても実機が発表されている。超伝導方式ではGoogleとIBMが量子ビット数の増大と性能向上の両面で先頭を走っており、Googleは2019年に量子超越性の実現を発表、2024年には量子誤り訂正符号の実行により論理量子ビットの誤り率を低下させたことを実験的に初めて実証した。IBMも超伝導方式において最大規模の量子コンピュータを実現しており、規模拡大に向けた具体的な技術ロードマップを提示している。さらに、量子誤り訂正を前提としない量子誤り抑制技術の効果的な活用や、高性能計算(HPC)との連携による計算能力の拡張にも取り組んでいる。

冷却原子型量子コンピュータの研究開発も近年飛躍的に進展している。例えば、6100原子からなる大規模系の構築¹⁾、誤り訂正符号閾値を超える高忠実度なゲート操作²⁾⁻⁶⁾、回路中測定⁷⁾⁻¹³⁾、複数回の繰り返し誤り訂正^{14), 15)}、原子の連続的再補充¹⁶⁾⁻¹⁸⁾など、誤り耐性量子コンピュータ(Fault-Tolerant Quantum Computer: FTQC)に必要な基盤技術が高い水準で整ってきている。これに伴い、従来の個別要素技術の研究から、FTQCを実現するための冷却原子型量子コンピュータアーキテクチャや、冷却原子特有の性質を活かした誤り訂正符号に関する理論・実証研究へと重点が移行しつつある。また、2010年代にアルカリ原子を用いた方式で先行して設立されたスタートアップ企業に続き、2025年には、イッテルビウム原子を用いた優れた方式に基づいて、FTQCを見据えた冷却原子型量子コンピュータの研究開発を行うスタートアップ企業が相次いで設立されている(ドイツ・EQCITED、米国・Logiqal)。日本においても、京都大学の冷却イッテルビウム原子技術と分子科学研究所の冷却ルビジウム原子技術を基に、株式会社Yaqumoが設立され、日本の総力を結集して冷却原子型量子コンピュータの研究開発および社会実装に取り組む基盤が創出された。

量子コンピュータの先端的な研究ターゲットは、ノイズがある小・中規模の量子コンピュータ(Noisy Intermediate-Scale Quantum: NISQ)の応用に加え、FTQCへと拡大しつつある。その前段階として、量子誤り抑制技術やearly FTQCといった領域も注目されている。現時点での実装においては、2次元に集積化された量子ビット配列上に表面符号と呼ばれる量子誤り訂正符号を適用することが実用的な目標とされているが、必要なオーバーヘッドが非常に大きい。この課題に対応するため、新たな誤り訂正符号理論やシステムアーキテクチャの提案が増加している。一方で、物理プラットフォームとの実装整合性には課題が残っており、さらなる研究の深化が求められる。

なお、2025年のノーベル物理学賞は、米国カリフォルニア大学バークレー校のJohn Clarke名誉教授、同大学サンタバーバラ校のMichel H. Devoret教授とJohn M. Martinis名誉教授が受賞した。受賞理由は「電気回路におけるマクロスコピックなトンネル効果とエネルギー量子化の発見」で、巨視的量子トンネリング(Macroscopic Quantum Tunneling: MQT)および巨視的な系でエネルギー準位が離散的であることを実証した功績をたたえたものである。現在の超伝導量子コンピュータで用いられている、回路量子電気力学(Circuit Quantum Electrodynamics: cQED)は、MQTを発展させた先にあるもので、量子コンピュータのひとつの源流となった研究である。特にMartinis名誉教授は、1999年に当時NECの中村や蔡らが初めて実現した超伝導量子ビットを発展させ、現在の1000ビット級超伝導量子コンピュータへ発展させる際にも中心的な役割を果たしている。

量子暗号の技術動向として注目されているのが、長距離化と衛星量子通信である。長距離化に関しては、Twin-Field (TF) 量子鍵配送(Quantum Key Distribution: QKD)の提案¹⁹⁾以来、各国で実証実験

が進んでいる。中国では2021年に511 kmのフィールド伝送²⁰⁾、2022年に803 km²¹⁾、2023年には1002 km²²⁾の伝送実験が行われ、着実に距離を伸ばしている。一方、ケンブリッジ大学のグループは、同期信号の波長分割多重（Wavelength Division Multiplexing: WDM）化など実用的なシステムに向けた研究開発を進めている²³⁾。TF QKDでは一次干渉を行うため、精密な位相制御が不可欠であり、現時点では実用化には課題が残っている。中国のシステムは最先端デバイスを多用しているため、コスト面などでも課題がある。一方で、こうした位相制御技術は、長距離での時計同期にも活用されており、日本では光格子時計を用いた時間情報伝送の分野でも研究が進んでおり、QKDへの応用も期待されている。

衛星量子通信は、現在、大陸間での秘匿性を保証する通信手段としてほぼ唯一の手段である（地上型トラステッドノードの安全性保証は困難）。中国は2016年に600 kg級の量子科学技術衛星「Mozi（墨子）」を打ち上げ、量子暗号通信²⁴⁾や量子もつれの共有²⁵⁾に成功している。2022年には、ペイロード23 kgの軽量衛星「Jinan-1」も打ち上げられ、済南、合肥、南山、武漢、北京、上海の地上局と、南アフリカ・ステレンボッシュの局との光リンクが確立された。北京とステレンボッシュ間（12,900 km）では1 Mbpsの鍵生成が報告され、記録的な距離と速度が達成されている²⁶⁾。さらに2025年には2基の衛星、2026年には中国電信との提携により4基の量子マイクロサテライトの打ち上げも計画されている。低軌道衛星による通信時間の制約を解消するため、衛星間量子通信や静止衛星との連携によるコンステレーション構築も視野に入っている。ヨーロッパでも欧州宇宙機関（ESA）のARTES戦略プログラムライン「安全とセキュリティのための宇宙システム（4S）」の枠組みにおいて、衛星データリンクのための革新的なエンド・ツー・エンド量子安全セキュリティ（E2EQSS）プロジェクトが進められ、ID QuantiqueやVisionSpace Technologiesなどが参加している。このほかシンガポールなどでも量子衛星通信による秘匿通信プロジェクトが進行中である。

3.2 トピックス

● 量子誤り訂正技術の進展

現在使える実機を用いた表面符号に基づく量子誤り訂正の実験が多くなされている。2024年にGoogleのチームは符号距離 $d=7$ のエラー訂正を行い、誤り訂正による誤り率の指数関数的な低下を初めて実証した²⁷⁾。表面符号に基づく誤り訂正とは異なる量子符号の研究も活発である。Yale大学が中心に進めているボゾニック符号を用いた超伝導量子ビットでは2量子ビットゲートまでの実証がなされている。

● 量子コンピュータ実機の利用

NISQマシンの実機利用環境の整備が世界的に進んでいる。IBM、Amazon、Microsoft等の大手のクラウドサービスが利用可能である。他の機関による独自の公開も広がっており、これに伴い利用のためのソフトウェア環境の開発が進展している。また、主要国では国立研究所等において実機の導入を行い公開する活動も増加してきた。機関保有のHPCと連携して計算機能の向上を目指した研究も盛んになりつつある。

● 量子コンピュータの大規模化を目指した技術開発

超伝導量子コンピュータでは、IBMにより1万量子ビットまでを見据えたロードマップが示された。1チップの量子ビット集積の大規模化に加えて、チップ間の通信によるスケールアップ、冷凍機の大規模化が具体的に示されている。量子ビット制御技術に関して、クライオCMOSや超伝導SFQを用いて低温での制御の集積化を図るアプローチや、配線密度を向上させる実装技術の提案がなされている。大規模な量子コンピュータの開発を加速するためには製造技術、量子回路設計技術、システム技術などの異なる要素技術に極めて高度で最先端の成果の融合が求められる。超伝導量子ビットの先駆的な研究者の一人と言えるJohn Martinis氏を中心とした水平分業的な協業の提案をおこなうQolabというスタートアップが設立されて活動が開始された。これまでの1社による垂直統合的な研究開発を凌駕する可能性があり、注目される。

• 冷却原子型量子コンピュータにおける大規模化・原子供給方法の実証

量子ビットの制御のために多くのワイヤーを必要とする超伝導方式などと異なり、冷却原子型では光で原子を閉じ込めるという特徴を生かして、高出力レーザーを用いた6100個までの量子ビット数の大規模化が実証された²⁸⁾。さらに、中性原子系の不利な点とされていたこの系に内在する原子ロスへの対処方法として、磁気光学トラップからのリザーバートラップを経由しての光ピンセットアレーへの冷却原子の連続的供給方法が実証された^{29), 30)}。

• トポロジカル量子計算に向けた進展

Microsoftはトポロジカル量子計算において重要な「マヨラナゼロモード (MZM)」のフェルミオンパリティ (偶奇性) を単一ショットで測定したと主張している³¹⁾。測定ベースのトポロジカル量子計算に向けた重要な一歩であり、マヨラナ量子ビットの実用化に向けた基盤技術の推進を示している。デルフトのQuTechは、超伝導体と量子ドットを組み合わせ、安定した量子計算を可能にするマヨラナ束縛状態を観察・操作している。また、2次元平面でマヨラナ粒子を作成する方法の発見も報告されている³²⁾。

• 量子アニーリングの社会実装

ゲート型とは異なるアプローチとして量子アニーリングの研究も進んでいる。これは組合せ最適化問題に特化した計算手法で、トンネル効果を活用する点が特徴である。カナダのD-Wave社は5000量子ビット超の商用機を展開し、日本でも東芝の「SQBM+」など、独自の実装アプローチが展開されている。応用領域としては、創薬における化学構造探索、通信ネットワーク最適化、金融ポートフォリオ構築、スマートシティにおけるリソース配分などが挙げられる。特に内閣府SIPの第2・第3期では、量子アニーリング技術を社会実装へつなぐ実証事業が展開されており、材料設計、交通設計、半導体製造、サプライチェーン制御など、多様なユースケースでの試行がなされている。

3.3 課題

NISQ世代の量子コンピュータ実機が異なる物理プラットフォームで登場し、それぞれの物理的な特性を反映したうえでの高度な量子計算の可能性が提供され、加えてQisKitなどの量子コンピュータ用のフレームワークも利用しやすい環境が整ってきた。これらから、本格的なNISQ量子計算の時代が到来したと言える。今後は、ユースケース探索によるキラーアプリの開拓や、量子誤り抑制技術、古典HPCとの連携によるハイブリッド計算機科学の進展が望まれる。

量子誤り訂正技術への具体的な道筋も見えているが、ハードウェア実装など技術的に実現することのギャップはまだ大きい。これを埋めていくハードウェア要素技術、誤り訂正アーキテクチャやソフトウェア技術の研究開発が必要である。

一定の発展の可能性を示すことができた量子コンピュータではあるが、今後ますます総合的な理工学研究として推進する必要がある。また、実機運用が始まっており、システム運用に関する量子システムエンジニアの人材育成も必要となる。そのためには、幅の広い専門分野を巻き込む必要がある。

量子コンピュータが実機として使うことができるようになってきたことと様々な特徴のあるプラットフォームが出てきたことを踏まえ、公平で適切な性能評価 (ベンチマーク) 指標の確立が重要性を増してきた。現状は様々な提案が乱立している段階だが、性能評価については国際標準化が重要と思われる。IEC/ISOではJTC3という技術委員会が設立された。今後の活動が注目される。

主要国が国を挙げて研究開発に取り組んでおり、国の戦略として技術的な機密性を高める動きもみられる。量子コンピュータの構成部品は標準汎用品では対応できない特殊化・高度化が進んでおり、技術的な機密性を高められると量子技術の研究開発自体に支障をきたす可能性がある。構成部品についても、そのサプライチェーンを考慮し、必要な技術は国として育成するなど戦略的に取り組む必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

量子技術イノベーション戦略を定期的に更新している。エコシステムまでに踏み込んでおり、政策の実施が期待される。量子技術イノベーション拠点（QIH）活動も強化されている。個別拠点では産総研がG-QuATを設立するなど量子実用化に向けた取り組みが進められている。産業界主導のコンソーシアム活動も活発に進められている。

量子コンピュータ領域では、文部科学省の光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）が進められており、フラッグシッププロジェクトである理化学研究所の超伝導量子コンピュータ「叡」は2023年3月に実機として公開された。この技術をベースに理研が富士通への技術移管を行い、富士通は商用機の販売を開始した。Q-LEAPでは人材育成系の教育プログラムも開始し、研究者や技術者の育成も強化されている。内閣府のムーンショット型開発制度（目標6）では誤り耐性型汎用量子コンピュータを目指し、2025年度に5年の新たな公募を開始した。さらに、戦略的イノベーションプログラム（SIP）に“先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進”が盛り込まれ、量子技術の社会実装を目指し、2023年度から新たなプロジェクトがスタートした。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【米国】

米国は国家戦略（2018年に出されたThe National Quantum Initiative Act、2022年のCreating Helpful Incentives to Produce Semiconductorsおよび科学法）に基づく量子技術に向けた国家投資が進んでおり、研究拠点化も進められている。州単位での量子拠点としての推進もなされており、イリノイ州などの活動が代表的である。IBM、Googleに代表される大手企業の活動に加え、スタートアップへの大型投資も盛んで超伝導、イオントラップ、光、冷却原子など幅広いプラットフォームに巨額の投資がなされている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

EUの量子フラッグシッププロジェクトOpenSuperQは2023年からOpenSuperQ+として3年間の継続プログラムが実施されている。英国Oxford大学でも独自の方式での超伝導量子コンピュータ開発を進めている。スタートアップのOQCが32量子ビットの実機をAWSで公開している。フィンランドAalto大学発のスタートアップ企業であるIQMが多くの資金を集めており、国立技術研究センター（VTT）とも連携して活動を加速している。2024年に20量子ビットでIBMに比肩する忠実度の動作を報告しており、今後50量子ビット、150量子ビットにスケールアップする計画である。また、欧州はHPCと量子コンピュータとの連携にも積極的である。HPCの欧州研究者が世界各国の量子コンピュータ研究との連携を模索している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

国立研究所や大学での活動が盛んである。中国科学院物理研究所では超伝導方式で133量子ビットの回路を動作させ、クラウドサービスを行っている。中国科学技術大学でも超伝導方式で66量子ビットチップを動作させている。そのうち60量子ビットを使って量子超越性の実験を実施した。一方で、大手企業として量子コンピュータに取り組んできたAlibaba、Baiduは研究を中止したと発表したため、研究アクティビティは国立研究所と大学が吸収されると予測される。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

韓国科学技術情報通信部は、国家の量子科学技術政策を監督する任務を負った官民合同組織、量子戦略委員会を立ち上げた。同委員会は、イノベーション、産業化、人材育成を促進することで、世界的な量子競争における韓国の立場を強化することを目指している。政府はまた、科学技術革新基金の下に量子に特化した基金を設立し、量子スタートアップの支援、商業化の取り組みの加速、量子技術の研究者2500人の育成を目的として、4年間で総額800億ウォンを投資する計画も発表した。1,000量子ビットの量子コンピュータ、量子中継器ベースのネットワーク、GPSを必要としない量子ナビゲーションセンサーなど、主要な量子技術の発展に焦点を当てる国内の量子エコシステムの育成に重点を置いている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

【その他】

オーストラリアは大学や研究機関、スタートアップの活動が活性化した。インドは大学に加えTata基礎科学研究所でも研究が進められている。イスラエルも制御装置のスタートアップが活発な活動をしている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
システム・情報科学技術分野	S4.03	量子コンピューティング	2026年1月
システム・情報科学技術分野	S5.03	量子通信	2026年1月

参考文献

1) Hannah J. Manetsch, et al., “A tweezer array with 6100 highly coherent atomic qubits,” *arXiv* 2403, (2024): 12021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.12021>.

2) J. A. Muniz, et al., “High-fidelity universal gates in the ¹⁷¹Yb ground state nuclear spin qubit,” *arXiv* 2411, (2024): 11708, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.11708>.

3) Simon J Evered, et al., “High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer,” *Nature* 622, no. 7982 (2023): 268-272, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y>.

4) Pascal Scholl, et al., “Erasure conversion in a high-fidelity Rydberg quantum simulator,” *Nature* 622, no. 7982 (2023): 273-278, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06516-4>.

5) Michael Peper, et al., “Spectroscopy and modeling of ¹⁷¹Yb Rydberg states for high-fidelity two-qubit gates,” *arXiv* 2406, (2024): 01482, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.01482>.

6) Richard Bing-Shiun Tsai, et al., “Benchmarking and Fidelity Response Theory of High-Fidelity Rydberg Entangling Gates,” *PRX Quantum* 6, (2025): 010331, <https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.6.010331>.

- 7) Emma Deist, et al., “Mid-Circuit Cavity Measurement in a Neutral Atom Array,” *Physical Review Letters* 129, no. 20 (2022): 203602, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.203602>.
- 8) Dolev Bluvstein, et al., “Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays,” *Nature* 626, no. 7997 (2024): 58-65, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3>.
- 9) M. A. Norcia, et al., “Midcircuit Qubit Measurement and Rearrangement in a ^{171}Yb Atomic Array,” *Physical Review X* 13, (2023): 041034, <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.041034>.
- 10) Joanna W. Lis, et al., “Midcircuit Operations Using the omg Architecture in Neutral Atom Arrays,” *Physical Review X* 13, (2023): 041035, <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.041035>.
- 11) T. M. Graham, et al., “Midcircuit Measurements on a Single-Species Neutral Alkali Atom Quantum Processor,” *Physical Review X* 13, (2023): 041051, <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.041051>.
- 12) K Singh, et al., “Mid-circuit correction of correlated phase errors using an array of spectator qubits,” *Science* 380, no. 6651 (2023): 1265-1269, <https://doi.org/10.1126/science.ade5337>.
- 13) Yuma Nakamura, et al., “Hybrid Atom Tweezer Array of Nuclear Spin and Optical Clock Qubits,” *Physical Review X* 14, (2024): 041062, <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.14.041062>.
- 14) J. A. Muniz, et al., “Repeated ancilla reuse for logical computation on a neutral atom quantum computer,” *arXiv* 2506, (2025): 09936, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09936>.
- 15) Dolev Bluvstein, et al., “Architectural mechanisms of a universal fault-tolerant quantum computer,” *arXiv* 2506, (2025) 20661, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.20661>.
- 16) M. A. Norcia, et al., “Iterative Assembly of ^{171}Yb Atom Arrays with Cavity-Enhanced Optical Lattices,” *PRX Quantum* 5, (2024): 030316, <https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.5.030316>.
- 17) Yiyi Li. Et al., “Fast, continuous and coherent atom replacement in a neutral atom qubit array,” *arXiv* 2506, (2025): 15633, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.15633>.
- 18) Neng-Chun Chiu, et al., “Continuous operation of a coherent 3,000-qubit system,” *arXiv* 2506, (2025): 20660, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.20660>.
- 19) M Lucamarini, et al., “Overcoming the rate-distance limit of quantum key distribution without quantum repeaters,” *Nature* 557, no. 7705 (2018): 400-403, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0066-6>.
- 20) Jiu-Peng Chen, et al., “Twin-field quantum key distribution over a 511 km optical fibre linking two distant metropolitan areas,” *Nature Photonics* 15, (2021): 570-575, <https://doi.org/10.1038/s41566-021-00828-5>.
- 21) Shuang Wang, et al., “Twin-field quantum key distribution over 830-km fibre,” *Nature Photonics* 16, (2022): 154-161, <https://doi.org/10.1038/s41566-021-00928-2>.
- 22) Yang Liu, et al., “Experimental Twin-Field Quantum Key Distribution over 1000 km Fiber Distance,” *Physical Review Letters* 130, (2023): 210801, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.210801>.
- 23) Lai Zhou, et al., “Twin-field quantum key distribution without optical frequency dissemination,” *Nature Communications* 14, no. 1 (2023): 928, <https://doi.org/10.1038/s41467-023-36573-2>.
- 24) Sheng-Kai Liao, et al., “Satellite-Relayed Intercontinental Quantum Network,” *Physical*

- Review Letters* 120, (2018): 030501, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.030501>.
- 25) Juan Yin, et al., “Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers,” *Science* 356, no. 6343 (2017): 1140, <https://doi.org/10.1126/science.aan3211>.
- 26) Yang Li, et al., “Microsatellite-based real-time quantum key distribution,” *Nature* 640, no. 8057 (2025): 47-54, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08739-z>.
- 27) Google Quantum AI and Collaborators, “Quantum error correction below the surface code threshold,” *Nature* 638, no. 8052 (2025): 920-926, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08449-y>.
- 28) M. A. Norcia, et al., “Iterative Assembly of ^{171}Yb Atom Arrays with Cavity-Enhanced Optical Lattices,” *PRX Quantum* 5, (2024): 030316, <https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.5.030316>.
- 29) J. A. Muniz, et al., “Repeated ancilla reuse for logical computation on a neutral atom quantum computer,” *arXiv* 2506, (2025): 09936, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09936>.
- 30) Dolev Bluvstein, et al., “Architectural mechanisms of a universal fault-tolerant quantum computer,” *arXiv* 2506, (2025): 20661, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.20661>.
- 31) Microsoft Azure Quantum; Morteza Aghaee, et al., “Interferometric single-shot parity measurement in InAs-Al hybrid devices,” *Nature* 638, no. 8051 (2025): 651-655, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08445-2>.
- 32) Sebastiaan L D Ten Haaf, et al., “A two-site Kitaev chain in a two-dimensional electron gas,” *Nature* 630, no. 8016 (2024): 329-334, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07434-9>.

N4 社会インフラ・モビリティ応用

N4.01 構造材料

キーワード：鉄鋼、非鉄、合金、セラミック、有機材料、複合材料、高強度、高比強度、高靱性、耐熱性、耐食性、軽量性、水素脆化、変形、破壊、転位、き裂、圧延、鋳造、鍛造、切削、溶接、射出成型、積層造形、炭素中立製造、水素還元

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N401.pdf

1. 研究開発領域の定義

構造用金属材料および複合材料に関して、高強度、高靱性、軽量化（高比強度、高比剛性）、耐環境性（耐熱性、耐食性、耐脆化性など）、易加工性、高耐久性（高疲労強度、耐摩耗性など）、環境調和性（リサイクル性、有害物質フリー）などの材料特性の向上、および高品質、低コスト、高生産速度など製造技術の向上を目指す研究開発領域である。

微細組織設計やその具現化を行うプロセス研究、素材や部品の特性を精緻に定量化する評価研究、組織と特性の関係を原理的に解明する解析研究などが主なアプローチである。

2. 本領域の意義

構造材料は、多彩な材料群を単独もしくは2種類以上を組み合わせることで構成され、金属、セラミックス、高分子材料、繊維強化プラスチック（Fiber Reinforced Plastics: FRP）、セラミックス基複合材料（Ceramic Matrix Composites: CMC）等、多岐にわたる。その用途は、生体内で使用される椎体間スペーサーのような小型部材から社会インフラ、モビリティのような大型部材までの幅広いサイズスケールにて適用され、高い力学機能特性や長寿命特性の付与によって社会基盤や人命を支える重要な材料となる。研究開発は、暴露環境における時間軸での材料特性劣化や使用後の再利用を含む材料ライフサイクルでの低環境負荷に配慮して行われる。使用環境での外力に長期間耐えるだけでなく、構造体に成型するための加工性や衝突時のエネルギー吸収能など、求められる力学機能は多様であり、適用部位ごとに最適化されなければならない。

我々が目指すカーボンニュートラル社会においても輸送機器・社会インフラ・エネルギー分野を支える構造材料の重要性・必要性は明白である。経済産業省が掲げるグリーン成長戦略¹⁾では、カーボンニュートラル、省資源化、サーキュラーエコノミーの推進が必須であるとされ、発電プラント・輸送機器のエネルギー効率の向上、希少資源の使用量抑制やリサイクル性の向上により低環境負荷の実現と長寿命化、信頼性向上、新材料によるマテリアルイノベーションと経済成長の同時達成が強く求められている。また、近年においては、社会インフラの安全性や自然災害などの莫大な外力に耐えて国土強靱性を担保するための課題が山積しており、老朽化設備の補強技術や更新は喫緊の課題である。

以上より、本領域における研究推進の必要性は明確であり、我が国の製造業が今後も高い競争力を維持・向上するためには、他国の追随を許さない高付加価値材料を生み出す技術力の向上が一層重要になる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

構造材料研究での近年の柱は、①グリーンイノベーションに資する低温用・耐水素材料、②厳しい温度場・応力場・化学反応場など極限環境下の劣化や破壊に強い長寿命構造材料、③サーキュラーエコノミーにおけるリサイクル性に優れた材料、である。①に関連して、物質・材料研究機構が整備した低温・高圧水素環境

下での材料特性評価設備では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーンイノベーション基金「大規模水素サプライチェーンの構築」プロジェクトの支援を受けて、液化水素関連などで使用される材料の機械的特性データ取得・提供を進めている。同機構が培った疲労・腐食・クリープ等のデータベース整備・活用と合わせて、水素社会構築への寄与が期待される。②、③は非鉄材料や他の無機・有機材料分野でも共通課題である。文部科学省のデータ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）²⁾（PD：栗原和枝、2022年度～2030年度）では、東北大学を中心にオールジャパンで進める極限環境構造材料研究拠点（RISME、拠点長：吉見享祐）が2023年度より活動を開始し、超耐熱性、耐水素環境、耐疲労性、耐摩耗性など、多様な極限環境下において、長期使用に耐え得る機能（「極限機能」）を備えた構造材料およびその利用技術のデータ駆動型開発を推進している。特に鉄鋼関連課題では、加工熱処理の活用による低合金鋼の耐水素脆性、窒素を用いた表面硬化利用によるEV用機械構造部品の耐摩耗性・耐疲労性の向上に関する技術開発を、データマイニングも含めた高効率のデータ集積、データ科学を用いたスモールデータの高度利用、ハイスループット計算科学の応用など通じて目指している。国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「材料創製と循環」領域（領域代表：岡部朋永、2024年度～）の採択課題「ばらつきを制するR-PSPPに基づく二次資源からの材料生産チェーン設計学」では、スクラップ由来で変化する不純物を含有する鋼の組織と特性をデータ科学も利用して理解し、産業エコロジーと材料科学の融合でばらつきを制する材料生産チェーン設計の学理創造を目指している。

軽金属分野では、水素貯蔵・輸送用に特化した合金開発を目的として、極低温液体水素環境、常温高压力水素環境下での使用に適したアルミニウム合金を選定し、それらを使用するうえで必要な評価手法について検討している。

耐熱Ni基超合金開発の過程では、目的とする使用環境に最適な特性を有する合金組成を探索するための合金設計プログラムが開発され、実験データをフィードバックして精度を向上させるとともに適用範囲を拡大し、今日、我が国が世界最強の超合金を開発保有するに至った原動力となってきた³⁾。このような合金設計手法はその有効性と実績が評価され、最近ではAIの普及とも相まってデータ駆動型材料設計として加速的に普及しつつある。その場合も、基礎となる高精度の実験データの集積が合金開発の成否を決する。最先端のタービン翼は、精密鋳造により中空翼として製造され、その表面には耐環境性金属コーティングと遮熱のためのセラミックコーティングが施される。このような構造で内部を空冷することによって、超合金の融点を超える1600～2000℃の超高温の燃焼ガス中で用いられる。このため基材の超合金とコーティング材との適合性も合金開発の重要な要素となっている。また、Ni基超合金を超える耐用温度を持つ材料として、CMCのほかにシリサイド等の金属間化合物が長く検討されているが、脆性の克服が難しく実用には及んでいない。その中で東北大学が開発しているMoSiBTiC合金は従来材より高い破壊靱性を示し、実用化に向けた今後の展開が期待されている。

複合材料は強化材としての繊維と母材から構成され、前者はガラス、炭素、セラミックス、後者は樹脂、セラミックス、金属が代表的である。実用化された複合材料のなかではFRPがもっとも普及しており、FRPにはガラス繊維強化プラスチック（Glass Fiber Reinforced Plastics: GFRP）と炭素繊維強化プラスチック（Carbon Fiber Reinforced Plastics: CFRP）がある。最も使われているのはGFRPであり、その用途は主に浴槽・浴室ユニット等の住宅機材、他に建設資材、輸送機器、浄化槽などがある。一方、CFRPはGFRPの数倍の比強度比剛性を有するが、高価であるため、一般的な用途はスポーツ用品等に限定されてきた。しかし近年、航空機の機体、自動車の車体骨格といった輸送機器への適用により、CFRPに対する注目度が高まっている。

CMCはSiC繊維強化SiC複合材料（SiC/SiC）に代表される非酸化物CMCと、アルミナやムライトを主要な構成材料とする酸化物繊維強化酸化物複合材料（Ox/Ox）に大別される。高温強度に優れるSiC/SiCは中型航空機用エンジン（CFM International社LEAP）の高圧タービンシュラウド部に2016年初めて実

機適用された。大型航空機用エンジンであるGE社のGE9Xではシュラウドに加え燃焼室のライナー、タービンノズルに搭載が予定され、2020年米国連邦航空局（FAA）の認証を取得している。Ox/Oxは耐熱性や高温機械特性がSiC系よりも劣るが低コストで耐環境性（燃焼ガス環境下での耐食性や耐酸化性）はSiCよりも優れる利点があり、GE社のPassport 20の排気ノズル部（ミキサ、センターボディ）に適用され2016年認証を取得し2018年に就航している。安価だけでなく形状付与性に優れ大型部品の製造も容易であることから航空分野以外のアプリケーションも検討されている。

構造材料が最大限の力学機能を発揮するための高付加価値付与手法として、積層造形法と呼ばれる材料添加型の新しい製造法が注目されている。積層造形法は、原理的には、金属、セラミクス、有機材料、複合材料などほとんどすべての材料に適用可能である。金属材料を出発原料とする金属積層造形法は、航空・宇宙、自動車、エネルギー、化学、医療・ヘルスケア、防衛・軍事に代表される幅広い産業分野での構造材料部材としての適用が進められている。デジタルツイン技術の発展とDX（デジタルトランスフォーメーション）化の流れの中で、積層造形法は自由度の高い複雑形状の製造、構造の自在なカスタム（テーラーメイド）化、特定の力学的環境下での要求強度を維持しながらの大幅な軽量化などを具現化する手段として、従来の切削や穴あけなどによる減法製法（Subtraction Manufacturing）においては困難とされてきた多くの課題の克服を可能としている。加えてグリーンイノベーション／カーボンニュートラル社会の実現という観点からも、積層造形技術の普及と活用に対する期待は大きい。

3.2 トピックス

● 不純物含有高強度鋼

電炉生産の拡大と鉄スクラップの応用がさらに推進されると、Cu、Sn、Pなどの不純物をより高い含有量で許容できる高強度鋼の必要性が大きくなる⁴⁾。これらの元素は結晶粒界に偏在し粒界脆化をもたらす傾向が強いことから、現在、ハイスループット計算科学・先端解析の両面で多様な構造の粒界や他の格子欠陥での元素偏析の研究が注目されている⁵⁾。この現象は高強度鋼板の加工技術として拡大しているホットスタンピング利用で課題となる鉄粒界での低融点金属の偏析・溶融による液膜金属脆性（Liquid Metal Embrittlement: LME）とも深く関連し、電炉材の多様な鋼種への応用拡大にあたって重要な研究である。海外ではいち早く産学協同研究が進んでいたが、日本でもNEDO（グリーンイノベーション基金事業「製鉄プロセスにおける水素活用」2023年度～2030年度、先導研究プログラム「鉄スクラップ由来のトランプ元素影響軽減技術に関する研究開発」2023年度～）で取り上げられつつあり、今後の進展が期待される。

● Ni基超合金の直接完全リサイクル⁶⁾

従来、ジェットエンジン等の廃棄タービン翼は高温で使用中に付着する有害物質（硫黄分など）のために直接リサイクルに用いられることなく、コストに見合う元素のみ抽出、精製して個々の元素として再利用されるのが主となっていた。近年、カルシア（CaO）を溶解坩堝や添加剤として用いることにより、有害物質を除去し、Caとの化合物として固定化して無害化するという新技術が開発され、マテリアルフローを大きく改善する新技術として注目されている。

● 積層造形法の超急速昇温／超急冷特性を用いた構造材料の高機能化

積層造形法は局所領域の超急速昇温と冷却の繰り返しである。例えばレーザを熱源とした積層造形法では、 $\sim 10^7$ K/sの超急速昇温と超急冷によるバルク材の造形を可能とする⁷⁾。その結果、アルミ合金などの低融点母相中に高融点析出物を含む場合には、超急速昇温／超急冷により析出物を完全融解することなく残存させることで、通常の製造法と比べ、中低温での高強度化を発現する超微細粒組織の創製を可能とする。さらに、レーザ積層造形によって製造されたステンレス合金は、超急冷効果によりMnS系析出物や脱酸剤としての酸化物をはじめとする孔食の発生原因を排除することで、従来材を大幅に上回る耐食性を示す。同時に超急冷

に基づく層状組織の形成により、高強度化が図られる⁸⁾。

● 複合材料へのデータサイエンスの導入

材料種の選択、成形プロセス、構造設計等に、AIやビッグデータといったデータサイエンスの適用が進められている。今後はより広範囲での利用が期待される。これに伴い、素材（繊維、樹脂）、界面および複合材料のデータ取得研究の重要性が再認識されている。モデリング・シミュレーションの研究開発でも、成形時の樹脂挙動、成形品の力学的特性等を高精度に予測するために重要である。今後、データとデータサイエンスが融合することで、複合材料におけるデジタルツインが構築されることが予想される。

● 積層造形による複合材料創製⁹⁾

短繊維とマトリックス材料を含んだ原料樹脂を光硬化するステレオリソグラフィやプリンタヘッドから原料樹脂を直接押出す3Dプリンティングのみならず、最近では連続繊維とマトリックス前駆体を含んだ樹脂フィラメントをプリンタヘッドに送り込んで押出す方法で連続繊維強化CMCの作製に成功した報告もなされている。

● 超高温セラミックスをマトリックスとする複合材料

SiC/SiC、Ox/Oxとは別に、超音速機や宇宙往還機の先端部やリーディングエッジの材料として超高温セラミックス（UHTC）をマトリックスとする複合材料（UHTCMC）が注目されている¹⁰⁾。UHTCはZrなどの遷移金属のホウ化物や炭化物で2000℃以上での使用を期待される材料群を指し、強化素材には炭素繊維が用いられることが多い。学術的には近年目立った進歩はないものの海外では研究が継続されており、今後重要な材料となっていく可能性がある。この材料は安全保障上の理由から他のCMCよりさらに最先端の情報が国際的に開示されにくい状況にあり、日本も独自の研究を進め自前の技術を蓄積していくことが必要であると考えられるが、国内での研究報告は非常に少ないのが現状である。

3.3 課題

日本の鉄鋼業の技術レベルは世界一を維持しており、研究者・技術者の意識も高く、アカデミックな議論や用いる解析技術のレベルも学官を上回る場合もある。この強みを基礎および応用研究の両面で維持するだけでなく、着実に発展させることが、我が国の研究力・産業力の強化において重要である。喫緊の課題であるカーボンニュートラルおよびマテリアルズリサイクル問題の解決には、材料科学・機械工学・化学工学・情報工学など分野を横断したオールジャパン体制での研究体制の構築と、戦略的な研究支援の拡大を必要とする。人材育成面では、多くの工学分野と同じく各大学における金属材料分野の研究室は大幅な世代交代の時期にある。工学分野では論文指標は他分野に比べてより長期間に渡り徐々に向上する傾向があるため、現在重視されている短期指標に基づく分野評価による基礎・応用研究の重点化は、現在の日本を支える素材産業・製造業における研究力・技術力のさらなる低下をもたらす恐れがある。今後、社会基盤分野での科学技術の向上の重要性を意識した研究開発を推進し、次世代研究者・技術者コミュニティの醸成につなげるべきである。

CFRPの材料・プロセス技術の進化に伴い、その特長を最大限に活かす構造の設計技術の要望も高まっている。部材内部で力学的特性の分布を変化させることができることがCFRPの強みであり、それを活かした設計・成形技術により、更なる軽量化、ひいては省エネルギー、コスト削減が期待される。切削等の二次加工技術の進歩も不可欠である。3次元・複雑形状に対して前述の成形技術開発が進められる。一方、穴あけ等は成形時に行うことは困難である。併せて、接合技術の重要度が増している。CFRPが全ての特性において金属材料に優れているわけではなく、鉄鋼、アルミニウム合金、チタン合金等の異種材料と組み合わせたマルチマテリアル構造が最適場合もある。そのための異種材料接合技術がキーテクノロジーの一つとなる。CFRPは繊維とマトリックスの分解が難しく、また燃えにくい特性により焼却には大きなエネルギーを要する。そのため寿命を終えた製品の多くは廃棄物として埋め立てられており、環境への負荷となっていることから、

CFRPリサイクル技術の確立が求められている。

CMCに用いられるSiC繊維は不活性雰囲気では1500℃以上の耐熱性を有するが、現状ではそれ以外のマトリックス、繊維コーティング、耐環境コーティング（EBC）といった構成要素が耐熱限界を決定している。材料技術的にはSiCマトリックス、BNコーティング、レアスシリケートの次を狙う材料探索およびプロセス技術が課題となる。マトリックス、コーティング、EBCいずれの場合でも留意しておかなければならないのは、安全保障上の理由で論文に公表されている情報は必ずしも最先端ではなく、公表されている材料系も本命の組合せではない可能性がかなりあるということである。

積層造形技術の開発においてはこれまで形状制御が主流であったが、材質制御、単結晶化を含む結晶集合組織（配向制御）や組織制御の研究の重要性が増しつつある。順シミュレーションの開発とデータベース蓄積・深層学習にデータ駆動型研究による材質制御の高度化など、サイバーフィジカルシステムを併用した材質制御法の深化が求められる。また設計の最適化は、形状のみによるトポロジー最適化となっている。よって部位依存的材質制御を考慮した新規トポロジー最適化法を開発し、部位ごとの多次元機能の最適化を実現する必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

世界トップレベルの技術を鉄鋼分野において維持し続けている。大型プロジェクトとしては、高炉での水素還元利用に関して一部水素による鉄鋼製造を目指したCOURSE50プロジェクト（2008～2022年度）があり、これに続いて、多量に導入したグリーン水素を加熱して使用することで高炉内の熱バランスを維持し、更なるCO₂削減を目指すSuper COURSE50が、経済産業省が進めるGI基金事業の一貫としてNEDOの研究開発委託・助成事業「グリーンイノベーション基金事業／製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト」において推進されている¹¹⁾。鉄鋼メーカーでは政府のGX推進法に基づく支援を受けて、高炉から高効率・大型電気炉（革新電気炉）への転換を進めている。今後は製造プロセスの転換に対応した鉄鋼のさらなる高機能化を目指す研究の推進が望まれる。基礎研究分野では、文科省データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）極限環境構造材料研究拠点（RISME）で、多様な極限環境下において長期使用に耐え得る機能を備えた構造材料およびその利用技術のデータ駆動型開発を推進している。一方、JST-CREST「材料創製と循環」領域では、鉄スクラップ由来の不測の不純物濃度を含有する鉄鋼材料についてデータ駆動型冶金モデルも用いてばらつきを制する材料生産チェーンを設計する学理の創造を目指す課題が採択されている。最近では鉄鋼メーカーが国内主要大学との組織的な研究連携を拡大しており、鉄鋼材料の基礎から応用に渡り産官学連携での研究が推進されつつある。

複合材料に関してはNEDO、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）等の各種プロジェクトによりCFRP成形技術、接着接合技術の開発が行われている。物流や観測用途向けにドローン需要が増加しており、今後輸送機、エンジン、水素格納圧力容器等の構造用複合材料開発が要求されている。

積層造形による構造材料に関する基礎研究については、JST-CREST、文部科学省学術変革領域研究で進められてきた。高速度造形や精密造形などの形状制御技術は海外の後塵を拝しているが、人為的な結晶方位制御などの基礎研究については日本が先導している。応用研究については、NEDO、内閣府SIP、環境省で進められてきたが、金属造形装置開発や大型造形物製造に関する基礎的検討が中心である。一方で、重工業メーカーの航空用途での10万点を超える構造材料部品の搭載、自動車産業における金属金型としての活用、医療機器メーカーによる椎体間スペーサーをはじめとする整形外科・歯科用デバイスの臨床応用が行われている。NEDO-経済安全保障重要技術育成プログラム（Kプログラム）、JST-Kプログラム、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙戦略基金の大型PJによって、基礎・応用研究とも研究開発が加速される。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

エネルギー省 (DOE) はここ数年クリーンエネルギー利用におけるブレークスルーを目指す Energy Earthshots Initiative を立ち上げ、特にクリーン水素の低コスト化を目指した取組を支援している。鉄鋼関係では主要な部分は水素還元製鉄である¹²⁾。また水素インフラ関係では水素を含む天然ガス輸送用パイプラインの利用技術に関する戦略プロジェクトが運輸省 (DOT) 予算で推進されている。産官学の注目トピックスは日本と同様、脱炭素化、プロセスにおける自動化・AI 活用、リサイクル・不純物活用である一方、前政権時の企業等の脱炭素化に向けた政府予算は現在の政権下でカットあるいは凍結状態にあり、直近の先行きは不透明である。

一方、金属材料を含めたデータ駆動型研究については引き続き活発に研究が展開されている。2008 年よりスタートした Integrated Computational Materials Engineering (ICME)、2021 年に始まった Materials Genome Initiative (MGI) では、Materials Innovation Infrastructure (MII) の統合に取り組んできた。その成果の結実として、Questech Innovation 社は商用ソフトウェア ICMD® を開発し、積層造形プロセスの最適化や腐食・疲労寿命予測を行う環境を構築している。MGI の活動では、2024 年に自動自律実験に関するワークショップが開催され、報告書 (Accelerated Materials Experimentation Enabled by the Autonomous Materials Innovation Infrastructure (AMII) A Workshop Report) が出版された。また、Army Research Laboratory の High-Throughput Materials Discovery For Extreme Conditions (HTMDEC)¹³⁾ でも、鉄鋼も含めたプロセス研究に関するハイスループット実験研究の会合が持たれており、その動向が注目される。

General Electric、Pratt & Whitney というジェットエンジンのブランドメーカーを有し、超耐熱材料全般の開発、実用化に関して世界をリードしている。材料面では、セラミック基複合材料や積層造形への研究開発投資が目立っている。前政権では、AM Forward プログラムを中心とした複数の中小企業メーカーを支援するプログラムを推進し、大手企業のみならず、中小企業の参入により米国全体のサプライチェーン回復へ貢献するものであり、全米国体制を構築し技術の底上げを進めている。CMC はすでに中型の LEAP1 エンジンの静止部材 (シュラウド) に用いられているほか、ボーイング 777X 用大型 GE9X エンジンでは高温タービン部のシュラウド、ノズル (静翼) など静止部材への適用を計画している。また水素燃焼環境での CMC 適用可能性の検討が進んでいる。

CFRP はデラウェア大学複合材料センターにより、各種成形技術およびそれを前提とする材料設計技術、生産ライン最適化技術の開発が行われている。またエジソン溶接研究所 (EWI) による、金属 - CFRP の接合・接着技術や、DOE/IACMI プログラムによる CFRP 材料・成形技術、及び成形・損傷シミュレーション技術が開発されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

欧州連合 (EU) では、Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 基金で脱炭素化とグリーンスチール技術を先導する研究プロジェクトが推進している。研究とイノベーションのためのプログラム Horizon Europe では 73 の学術・研究機関・企業群によるプラットフォーム (ESTEP: European Steel Technology Platform) の共同プログラム (The Funding of the Clean Steel Partnership) で研究支援を行っている¹⁴⁾。その中心課題は水素を用いた直接還元製鉄 (DRI) であるが、その他にも電気アーク炉からの CO₂ 排出削減、製鉄所由来の二酸化炭素回収・利用・貯留 (CCUS)、鉄鉱石の電気分解、資源効率・リサイクル率の向上および廃棄物の削減、デジタル化とインテリジェント製造など幅広い分野がカバーされ、高機能材料では軽量化・安全性・耐久性の観点での新しい先進高強度鋼の開発研究が推進されている。また Horizon Europe では積層造形法を含む先進製造 (Advanced Manufacturing) を中核技術と位置付けている。EU プロジェクト InShaPe は、ミュンヘン工科大学 (TUM) を中心に組織され、航空宇宙、エネル

ギー、自動車産業などの分野における従来の製造プロセスと比較して積層造形のうちレーザ粉末床溶融結合法の競争力の実証を行うものである。さらにデンマーク工科大学を中心とした μ AMプロジェクトも立ち上がり、構造材料の組織制御・解析を中心とした基礎研究プロジェクトもすすめられている。EUの積層造形に関するプロジェクトの特長は、欧州グリーンディールの政策に基づく廃棄物の削減やCO₂の排出低減など積層造形を通じた環境負荷低減、さらには気候変動対策を一つのミッションとして掲げていることである。

複合材料ではドイツ連邦教育研究省（BMBF、現ドイツ連邦研究技術宇宙省BMFTR）のファンディングによる「マルチマテリアルシステム」における複数構造材料の組み合わせによる車体軽量化技術開発や、フラウンホーファー生産技術・応用マテリアル研究所（IFAM）による、大型部材の生産・検査自動化技術、接合・接着技術（異種材料間含む）の開発が行われている。ドイツCFK-Valley Stade、MAI Carbon ClusterなどによるCFRP成形技術拠点が形成された。フランスAirbusの新造機製造による炭素繊維の需要は増加している。しかし欧州で風力発電の長尺化における需要増はまだ時間が掛かる見込みである。欧州宇宙機関（ESA）を中心に様々な宇宙用途のCMC開発が行われている。スペースライダー用ノーズコーンとして世界最大の溶融含浸CMCが作製された。またOx/Oxを重視し、プラントや自動車への適用を模索するなど米国とは異なる路線をとっている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

中国は世界第一位の鉄鋼生産量を誇り、製造技術の進歩もめざましいものがあるが、そのほとんどが高炉法を用いており、脱炭素化に対する取組みは急務である。政府はCO₂排出のピークアウトのターゲットを2030年に定め、粗鋼の減産方針とともに、スクラップ消費量および電炉鋼の割合の引き上げを具体的に定めている¹⁵⁾。鉄鋼大手はそれに沿って、水素還元製鉄の研究開発や電炉生産の拡大を目指した活動を行っているが、中規模・小規模メーカーの技術転換は容易ではない。学術面での活動については、中国が主催する国際会議開催状況を見ても、2024年のアジア鉄鋼会議（Asia Steel 2024）、高Mn鋼国際会議（HMnS2024）、2025年の先進鉄鋼国際会議（ICAS2025）、高強度低合金鋼会議（HSLA2025）など大変活発である。中国で鉄鋼研究をリードする北京科学技術大学（USTB）は多くの金属材料関係の研究センターを有するが、中国東北大学や他の研究機関・企業と連携して鉄鋼技術の関する共同研究センター（Collaborative Innovation Center of Steel Technology: CICST）¹⁶⁾を組織し、基礎研究分野と海洋・輸送・エネルギー応用分野を中心に精力的に活動している。

航空エンジン開発は国の最優先課題とされている。超合金など超耐熱材料に関する学術論文の量においてすでに米、英、日を超えており、内容の質の点でも近年向上してきている。また国を挙げて戦闘機エンジン開発を進めており、開発材料の適用を進めている可能性がある。

炭素繊維やCFRPをハイエンド材料と位置付け、「カーボンバレー」PJを政府が推進、大学等へ研究資金を提供している。豊富な資金力で、欧米からの設備、ソフトを揃えて、大学、研究機関、企業との提携により、低コスト炭素繊維の生産体制を構築している。1960年に国家建材局の下に4研究所を設立、1999年に組織改革し、企業活動を開始した。江蘇省、山東省、吉林省に炭素繊維集積地域が形成されて、航空機、電気自動車、風力発電用の応用開発に多額の資金を投資している。

「中国製造2025」や「第14次五カ年計画」などを通じて、積層造形技術を基礎から応用までシームレスに支援している。中国からの積層造形に関する論文数は、国別論文数が2023年前後に1位となり、積層造形関連研究者数の多さとアクティビティの高さを反映している。他国研究者の後追い研究も目立つが、国内での多彩な装置と原料材料の豊富さの組み合わせで、論文レベルも高くなっている。中国では同水準の積層造形装置の価格が世界平均の1/2以下であり、結果として、その応用や製品の社会実装が進み、航空宇宙、自動車、医療、宝飾品や玩具など、ロケット部品などの多品種少量生産、歯科治療用デバイスなどのマスカ

スタム製品、さらには自分設計できる製品など多くの製品群を生み出している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

鉄鋼分野では、環境への影響を低減し、持続可能な鉄鋼業を目指す研究開発がトレンドである。韓国最大の鉄鋼メーカーであるPOSCOが主導し、水素還元製鉄技術の2030年以降の商用化、CO₂の回収・利用技術（CCU）に関して2030年までの実証化、低品位鉱石の利用や水素還元利用といった電炉技術の高度化を目指した研究開発が行われている。高強度鋼関連では、各国と同様に水素や不純物による脆化や極低温などの極限環境対応の学術研究が目玉に留まるが、浦項工科大学校（POSTECH）における鉄鋼科学大学院（GIFT）では、主要支援元のPOSCOがバッテリー材料関係に重点投資先を転換する中で、鉄鋼研究に関する活動が縮小傾向にある。

2006年に政府主導で本格的な炭素繊維開発に入り、2013年に商用化した。韓国材料科学研究所（KIMS）による、大型FRP部材（風力発電ブレードなど）の性能評価が行われている。水素シティなどを筆頭に圧力容器の需要がアジアで伸びている。

「製造革新3.0」イニシアチブの一環として、積層造形技術を急速に成長させ、スマート工場の設立などを含めた技術開発を行っている。政策としては日本を手本としていることから、類似な政策が多い。韓国機械材料研究院（KIMM）、KIMS、POSTECHが基礎研究を主導している。400社を超える積層造形装置メーカーが存在し、社会実装はエレクトロニクスや自動車での金型製造や軽量化、さらには医療分野で進んでいる。今後の発展性は日本と類似の傾向があるが、航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、医療での社会実装が進むものと予想される。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【インド】

インドの現在の粗鋼生産力は世界第二位であり、インド工科大学や国立研究所などの学術機関や企業での研究も盛んに行われている。インド政府では各工学領域について独立した省庁が設置されており、鉄鋼省が鉄鋼関連産業を国家の重点分野として支援している。科学技術イノベーション政策2020（STIP2020）では、科学技術大国としての躍進を目指し、研究開発支援費と研究者の倍増など野心的取組を展開しており、工学を含めた科学技術分野の研究の活性につながっている¹⁷⁾。インドの鉄鋼業界と学術機関が連携し、鉄鋼省の支援のもとで設立された共同研究開発プラットフォームSteel Research & Technology Mission of India（SRTMI）は、鉄鋼産業における革新と技術開発を推進し、持続可能性と競争力の向上を目指している。グリーンスチールの推進、先進的・高性能鋼材の開発、サーキュラーエコノミーの実現、デジタル化とインダストリー4.0の導入、国産設備製造の強化が中心的な項目であり、これは他の主要国とほぼ同様である。2025年より、鉄鋼業界が直面する重要課題の研究開発、産業界と学術機関の共同提案プロジェクト、革新的鉄鋼技術のスタートアップ研究の3つのスキームで支援を開始している。また、オンラインプラットフォーム「SteelCollab」を運営し、課題共有や研究成果発表の場を提供している。

積層造形に関する論文数は、2015年前後の10位前後から、今や世界第3位へと躍進しており、得意とする計算科学・シミュレーション、さらにはDXなどを含めた研究開発が進んでいる。シンガポール、オーストラリアとともに、今後の積層造形に関する基礎研究の世界的な躍進が予想される。様々な分野での応用が進められているが、宇宙開発に対しては人工衛星や小型ロケット開発などで独自の積層造形技術開発を進めている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 内閣官房, 他「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和3年6月18日）」経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_honbun.pdf（2025年8月27日アクセス）。
- 2) 文部科学省 データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト 極限環境対応構造材料研究拠点（RISME）, <https://risme.org>（2025年8月27日アクセス）。
- 3) 原田広史, 川岸京子「物材機構におけるガスタービン材料研究の50年の歩みと将来への期待」『日本ガスタービン学会誌』51巻2号（2023）：136-146。
- 4) 醍醐市朗, 後藤芳一「鉄鋼材における不純物元素濃度の日中間比較」『鉄と鋼』100巻6号（2014）：756-760, <https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.100.756>。
- 5) 伊藤一真「鉄鋼材料における粒界偏析の計算科学的解析」『あたりあ』62巻10号（2023）：664-672, <https://doi.org/10.2320/materia.62.664>。
- 6) Satoshi Utada, et al., “High Temperature Properties of a Single Crystal Superalloy PWA1484 Directly Recycled After Turbine Blade Use,” in Superalloys 2016: Proceedings of the 13th International Symposium of Superalloys, ed Mark Hardy, et al. (Minerals, Metals & Materials Society, 2016), 591-599, <https://doi.org/10.1002/9781119075646.ch63>。
- 7) Qingbo Jia, et al., “Selective laser melting of a high strength Al-Mn-Sc alloy: Alloy design and strengthening mechanisms,” *Acta Materialia* 171 (2019) : 108-118, <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.04.014>。
- 8) 中野貴由「異方性材料デザインにより材料を主役に～耐熱性金属間化合物から、骨組織、金属3Dプリンティングによる生体材料まで」『あたりあ』64巻5号（2025）：317-330, <https://doi.org/10.2320/materia.64.317>。
- 9) Jinxing Sun, et al., “A review on additive manufacturing of ceramic matrix composites,” *Journal of Materials Science & Technology* 138 (2023) : 1-16, <https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.06.039>。
- 10) Tanglong Zhu and Zhen Wang, “Advances in processing and ablation properties of carbon fiber reinforced ultra-high temperature ceramic composites,” *Reviews on Advanced Materials Science* 63, no. 1 (2024) : 20240029, <https://doi.org/10.1515/rams-2024-0029>。
- 11) 日本鉄鋼連盟「カーボンニュートラルへの挑戦」Carbon Neutrality, <https://www.carbon-neutral-steel.com/about/>（2025年8月27日アクセス）。
- 12) U. S. Department of Energy, “The Department of Energy Hydrogen Program Plan, December 2024,” <https://www.hydrogen.energy.gov/library/roadmaps-vision/program-plan>（2025年8月27日アクセス）。
- 13) Materials Genome Initiative (MGI) Autonomous Materials Innovation Infrastructure Interagency Working Group (AMII-IWG), “Accelerated Materials Experimentation Enabled by the Autonomous Materials Innovation Infrastructure (AMII) A Workshop Report, 2024,”

- Materials Genome Initiative, https://www.mgi.gov/sites/mgi/files/MGI_Autonomous_Materials_Innovation_Infrastructure_Workshop_Report.pdf (2025年8月27日アクセス) .
- 14) European Research Executive Agency, “Climate-neutral steelmaking in Europe, 23 March 2022,” European Commission, https://rea.ec.europa.eu/publications/climate-neutral-steelmaking-europe_en (2025年8月27日アクセス) .
- 15) Transition Asia, “Will China Win the Green Steel Race? H2-DRI-EAF Market And Policy Development To 2030 (2024) ,” https://transitionasia.org/wp-content/uploads/2025/01/Will_China_Win_the_Green_Steel_Race_250124.pdf (2025年8月27日アクセス) .
- 16) University of Science and Technology Beijing, “Collaborative Innovation Center of Steel Technology,” <https://encicst.ustb.edu.cn> (2025年8月27日アクセス) .
- 17) 栗原潔「躍進するインドの科学技術政策の概観」『STI Horizon』8巻2号(2022): 20-25, <https://doi.org/10.15108/stih.00296>.

N4 社会インフラ・モビリティ応用

N4.02 力学特性制御技術

キーワード：高強度、加工性、耐環境性、ナノ組織、ミクロ構造、界面・表面、マルチスケール解析、オペランド計測、ナノ計測、トライボケミカル反応、表面処理・コーティング、低摩擦、自己修復、水素結合、動的架橋、水素脆化、ビトリマー

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N402.pdf

1. 研究開発領域の定義

力学特性制御技術とは、材料の力学特性発現機構をナノスケールまで立ち戻って理解した上で、マクロな材料力学特性を制御することを目的とした研究開発領域である。材料が本来持つ力学機能を最大限に引き出し、従来実現できなかった高性能・高機能・高耐久な材料の開発および新しい材料設計技術を構築するために重要な技術である。以下では、社会的要請が強い応用技術領域を代表するものとして、「接着」「接合・溶接」「自己修復」「摩擦・摩耗」「金属組織制御」を主に取り上げる。

2. 本領域の意義

材料が本来持つ力学機能を最大限まで引き出すためには、従来行われてきた現象論・経験則によるアプローチに加え、ナノスケールにおける相互作用・現象を出発点としてマクロな力学特性の発現メカニズムを体系的に理解することが重要である。それによって、これまで実現できなかった高性能・高機能な材料開発および新しい材料設計技術の確立が期待される。

接着に関しては、自動車や次世代の空飛ぶくるま、航空機などにおいて軽量化のために構造部材のマルチマテリアル化に関連して、異種材料接着に注目が集まっている。また、接着が応力分散性に優れ、軽量・高剛性な設計と空力性能の最適化の両立を可能にする点も重要である。今後は、接着技術の信頼性および健全性を定量的に保証する技術確立が求められる。さらに、可逆接着や選択的剥離の技術を構築できれば、使用後に異種材料の効率的な分離・再利用が可能になる。

接合・溶接についても、自動車・航空宇宙・エネルギーなど幅広い分野で高度化が求められている。従来難しいとされていた異種金属、金属-樹脂複合などのマルチマテリアル接合・溶接に関する研究が増加しており、例えば強度・導電性・耐疲労性など接合部の力学特性制御は、各国で研究開発の重要課題となっている。

自己修復技術は、材料の長寿命化・メンテナンスフリー化に寄与する技術である。3大材料と呼ばれる金属、セラミック、ポリマーは、いずれも時間とともに少しずつ劣化し壊れることで寿命を迎える。材料の自己修復が可能になれば、材料の長寿命化を通じてCO₂の削減に大きな効果が期待される。また、宇宙空間や深海のみでなく、地中や高所などメンテナンスが困難な場所は多く、幅広い応用先が考えられる。

摩擦・摩耗関連技術は、機械システムで重要な要素である。機械の動作状態では摩擦が発生し、エネルギー損失を起こしている。摩擦制御技術は、自動車、家電、情報機器、産業用ロボットなどにおけるエネルギー高効率化を実現する上で重要な役割を担っている。また、機械システムの故障や寿命の原因の多くは摩耗に起因していると言われ、耐摩耗技術は、コスト削減や耐久性・信頼性の向上に不可欠な要素である。摩擦と摩耗は、多様な因子に敏感に左右される動的変化を伴う複雑系の現象であり、科学的理解を基盤とする合理的な設計が重要となる。

金属材料の力学特性は、金属組織の状態によって大きく変化するため、適切な合金組成の選択に加えて組織制御が重要である。金属の組織制御は相変態、析出、再結晶を基礎として様々な加工熱処理方法が検討さ

れている。最近では、次世代エネルギー源として注目される水素やアンモニアを貯蔵・輸送するタンクに使用される金属材料の重要性が高まっており、水素脆化への対応や低温靱性の改善が求められている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

持続可能社会を実現するためには、素材産業や機械産業に対するCO₂排出量削減や低消費電力化などの環境低負荷に向けた要求がますます高まり、材料が持つ性能を極限まで引き出す設計が求められている。社会的な要求を満たすためには、高性能な材料開発に加えて、機能発現メカニズムの本質的な理解を通じた材料の寿命予測技術の確立、さらに最終製品の信頼性や耐久性を担保できる新しいサイエンスが求められている。そのため、現象論的なマクロ特性の解析のみならず、ナノスケールにまで掘り下げた詳細な機能発現の原理解明が必要となり、機械工学や流体工学などのマクロスケール現象を取り扱う研究者・研究分野と、化学や物理学などのナノスケール現象を取り扱う研究者・研究分野の協働が重要になってきている。それぞれの研究分野においては、データ科学やシミュレーション技術も駆使してナノスケールとマクロスケールの両方からのアプローチをすることによって革新材料の創製をめざす動きが進展してきている。

接着技術については、安全性・信頼性を向上させるために、学理に基づく強度や耐久性の保証が求められる。しかし、接着層は両側を固体で挟まれた薄い層であり、外から直接観測することが困難なため、実接着界面での接着機構や破壊挙動が明確になっていない。特に、接着界面を分子からマクロまでのマルチスケール、さらに経時変化を含む多視点で解析する技術は発展途上にあり、これが強度設計や耐久性評価における体系的指針の欠如、および環境劣化や破壊挙動の理解不足につながっている。また、接着技術はこれまで主に高強度化・長寿命化を目指してきたが、しなやかさ、自己修復性、易解体性、バイオベース化といった新たな機能を統合した、高機能・高性能な接着技術の開発が、持続可能な社会の実現に向けて喫緊の課題となっている。こうした背景の下、研究開発の方向性は、従来の製品応用型から、基盤技術としての設計指向型・融合型アプローチへと転換しつつある。さらに、レーザー分光法や量子ビームを用いた構造・化学状態の解析、および各種顕微鏡技術による界面構造の可視化などの界面計測の高度化や、分子動力学 (MD) シミュレーションやデータ科学の活用も進展してきている。

接合・溶接については、自動車や航空機のマルチマテリアル化への対応に加えて、インフラ老朽化対策に必要な溶接補修技術、再生可能エネルギー設備 (風力発電機や水素設備) の製造などのニーズが挙げられる。また、自動車の電動化に伴いバッテリーにおける接合技術の重要性が増している。銅やアルミニウムの異種金属接合における力学特性と電気特性の確保 (例えば機械強度と電気的信頼性との両立) が課題となっている。ここではレーザ溶接や超音波接合の適用が進んでおり、極めて薄い電池部材には超音波金属接合 (Ultrasonic Welding: USW) が有望とされている¹⁾。高速振動と圧力で接合する固相プロセスであり、異種金属間であっても界面に脆い合金層をほとんど形成せず接合できるため、電気自動車 (EV) 電池や電子部品分野で採用が拡大している。また、センサやInternet of Things (IoT) で溶接過程のデータを収集・解析し、AIや機械学習で溶接品質をリアルタイムに予測・制御する取り組みも進展している²⁾。このように、接合・溶接プロセスの最新動向は新プロセスによる高品質化とデジタル技術との融合がキーワードであり、それらにより溶接部の力学特性を狙い通りに制御する技術が各国で追求されている。

自己修復材料の対象は、金属・無機材料と有機・ポリマー材料に大別できる。

自己修復機能を有する金属・無機材料としては、自己修復コンクリートやセラミックスタービンなどが精力的に研究されている。ダムなどの水中のコンクリートが自己修復することは以前から知られていたが、「ひび割れ内部に水が供給されると、ひび割れ表面で水和が生じて亀裂の進展を防ぐ」というメカニズムが明らかになったのは比較的最近のことである³⁾。このような自然発生的な自己治癒に加えて、バクテリアや微粒子を用いた積極的な自己修復機能についても盛んに研究されている⁴⁾。

一方、有機・高分子材料の自己修復技術も、近年、研究が非常に盛んになってきた。そのきっかけとなっ

たのは、米国イリノイ大学が拠点となって研究されている接着剤を含む微粒子を導入するというアプローチである⁵⁾。この分野での最も大きな用途が自動車などの自己修復コーティングであり、軽微な擦り傷が時間とともに修復するものである。ヤング率が低い柔らかい高分子では当然のことであるが、比較的硬いコーティング用の高分子材料で実現することに意義がある。しかし、硬い高分子材料で高い復元性と速い復元速度を低温で両立することは今でも困難であり、最近では化学的な自己修復が注目されている⁶⁾。水素結合、疎水性相互作用、結晶化、ホストゲスト相互作用、イオン結合などの様々な非共有性相互作用を用いるものや、エステル交換反応、Diels-Alder反応などの動的結合を利用するものなど様々な研究成果が報告されている。典型的な例として、完全に真二つにしても切断面を接合すると、比較的短い時間と室温程度のマイルドな条件で元の強度まで修復する材料が多数、報告され大きな注目を集めている。

摩擦・摩耗の制御技術としては、1980年代末頃の磁気記憶装置の急速な発展時に小さな接触面でのゼロ摩擦の要求があった。これが、摩擦・摩耗制御技術と原子・分子レベルでの摩擦・摩耗メカニズムの科学的解明に取り組むきっかけとなっている。実用的な表面は均質な表面ではなく、また使用環境も様々である上に、摩擦エネルギーにより表面が常に変化するため、実際の表面では科学と技術のギャップは大きい。特に、摩擦および摩耗過程では、様々な化学反応（トライボケミカル反応）が発生する。その結果として形成されるナノメートルオーダーの表面層の理解が、摩擦・摩耗解明のためには不可欠となる。また、摩擦と摩耗の動的な現象を真に理解するためには、*in situ* 観察技術が必要であり、光干渉法、分光法、透過型電子顕微鏡（TEM）、振動分光法、その場放射XRD等の最先端の表面評価装置と摩擦摺動部を組み合わせた摩擦界面の*in situ* 観察技術の開発が国内外で進んでいる⁷⁾。

摩擦がゼロに近づく現象は超潤滑（Superlubricity）と呼ばれ、数多くの研究が推進されてきた。超潤滑の最終的な目的である超低摩擦と超低摩耗を備えた有望な機械システム設計への展開が進められているが、その信頼性と耐久性が強く求められており、超潤滑を発現する新たな材料開発⁸⁾とともに超低摩擦の継続性の保証が大きな課題となっている。

低温靱性の良好な金属構造材料は、次世代エネルギー源である水素やアンモニアを貯蔵・輸送するタンクに使用される。これまでは、アルミニウムやオーステナイト系ステンレス鋼が使用されてきたが、これらは強度が低く、タンクの板厚を厚くする必要があり大型化に限界がある。高強度化のためにはベイナイト鋼、マルテンサイト鋼などのフェライトをベースにした鋼の検討が進んでいる。

3.2 トピックス

• 接着

新構造材料技術研究組合（ISMA：2013～2023年）は自動車を中心としたモビリティの軽量化を目的として、マルチマテリアル化に向けた技術開発を推進した。物質・材料研究機構（NIMS）と共同で、代表的な熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂を容易に分解・再利用可能にする資源循環型システムを提案し、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）のリサイクル促進が期待されている。また、産業技術総合研究所（AIST）は、接着技術の基礎から応用に至る広範な分野を対象とした「接着・界面現象研究ラボ」を設立し、また産官学の連携を促進する場として「接着・接合技術コンソーシアム」も立ち上げ、接着接合の信頼性向上のための評価技術開発や国際標準化、企業への技術移転が進められており、アカデミアと産業界の橋渡しを担う拠点として機能している。

2019年に九州大学を中心に始まったプロジェクト「界面マルチスケール4次元解析による革新的接着技術の構築」では、最先端の界面解析技術と原子・分子レベルでの材料設計を活用し、これまでにない革新的な接着材料や製造プロセスの開発を目指している。日本を代表する化学・素材メーカーも参画しており、学術的な知見と産業界のニーズを結びつける取り組みが進められている。九州大学はこのプロジェクトの中核として「次世代接着技術研究センター」を設立し、接着メカニズムを分子レベルで明らかにするとともに、接着関連材料の基礎物性の理解を深め、実用化に向けた研究を進めている。接着界面を多様な空間・時間スケールで

解析する手法に加え、数理統計やマテリアルズインフォマティクス (MI) を組み合わせることで、接着現象の本質的な理解に向けた研究が進められている。

• 接合・溶接

回転摩擦圧接は古くから実用化され、自動車のドライブシャフトや工具鋼と軟鋼の異種棒材接合などに利用されてきた技術であるが、近年ではその派生として、部品を回転させずに線形に往復運動させる線形摩擦接合 (Linear Friction Welding: LFW) が注目されている。LFWは主に航空エンジンブレードや構造材の接合に用いられ、チタン合金やニッケル基合金など高温材料でも高品質接合が可能な点が評価されている。

大阪大学接合科学研究所の研究グループは、析出強化型アルミ合金の溶接部における軟化問題を解決する研究を実施している。従来、析出強化型アルミ合金に溶融接合や従来の摩擦攪拌接合を適用すると、熱影響で析出物が粗大化・再固溶し、熱影響部に軟化域が生じて強度の低下を招くことが知られている。しかし、LFWで高圧力を外部から印加し大きなせん断変形を与えつつ接合すると、界面近傍の温度上昇を最小限に抑え、継手の硬さが母材と同等レベルで、軟化も硬化も起こらない均一な硬度分布を達成できることが示されている⁹⁾。鋼やチタン合金などの他の材料に対しても、一定の硬度分布を有する継手を得ることできる技術で今後の展開も期待される。

• 自己修復

NIMSおよび横浜国立大学では、航空機エンジンタービン向けの自己修復セラミックス材料を開発した。骨の治癒の仕組みをヒントに、セラミックスの治癒を促進する物質を結晶の境目に配置することで、航空機エンジンが作動する1000℃において、最速1分で、き裂を完治できる自己治癒セラミックスの開発に成功した¹⁰⁾。

オランダのデルフト工科大学では、コンクリートのひび割れから浸透した水と酸素で活性化するバクテリアを用いた自己修復コンクリートを開発した。最大1 mm幅のひび割れを2カ月程度で修復することが可能である¹¹⁾。

有機・高分子材料の動的結合を利用した自己修復としては、Leibler (フランス国立科学研究センター (CNRS)) らが、エステル交換反応で自己修復するビトリマーと呼ばれる熱硬化樹脂を開発した¹²⁾。ビトリマーはその後も大きく発展し、現在では有機・高分子材料の動的結合を利用した自己修復材料の主流となっている。米国ではビトリマーを応用した複合材料のベンチャー企業 (Mallinda社など) も設立されている。安藤翔太 (東京大学) らは、エポキシ系のビトリマーにポリロタキサンを少量添加することで、力学特性、自己修復速度、化学分解速度、形状記憶性の大幅な向上を報告している¹³⁾。

その他の動的結合を利用した自己修復材料としては、大塚英幸 (東京科学大学) らによるジアリールビベンゾフラノンなどの既存の高分子材料への架橋点としての導入¹⁴⁾、相田卓三 (理化学研究所) らによるチオ尿素を導入したガラス状の自己修復材料¹⁵⁾、原田明、高島義徳 (大阪大学) らによる包接錯体 (ホストゲスト化学) を利用した自己修復材料¹⁶⁾、Sherman (Cambridge大学) らによるガラス状のホストゲスト自己修復ゲル¹⁷⁾、三輪洋平 (岐阜大学) らによるCO₂で自己修復するアイオノマー系エラストマー¹⁸⁾、吉江尚子 (東京大学) らによるビンナルジオールを用いたエントロピー駆動型の自己修復エラストマー¹⁹⁾ など注目されている。

海外で自己修復材料に特化して集中して研究している組織としては、米国のイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 (UIUC) [接着剤入りの微粒子を用いた高分子の自己修復樹脂]、オランダのデルフト工科大学 [自己修復コンクリート]、ドイツのフラウンホーファー生産技術・応用マテリアル研究所 (IFAM) [コーティング材料]、ライプニッツ高分子研究所 [タイヤを含むエラストマー] などが知られているが、それぞれ [] 内に示すように中心的な研究対象が異なっている。

• 摩擦・摩耗

高分子化学の視点においてナノスケールから低摩擦を発現する「濃厚ポリマーブラシ」の開発がなされている⁷⁾。高分子ブラシは、固体表面の表面修飾、低摩擦化材料ならびに生体内潤滑モデルとして世界的に大学を中心に研究されてきたが、耐荷重性に乏しく実用化には限界があるとの認識であった。これに対し、辻井敬亘（京都大学）らは、濃厚ポリマーブラシの厚膜化に成功し、膨潤溶媒も水に加えイオン液体や潤滑油が可能になり、実用化の可能性のある日本独自の技術展開を見せている。

また、足立幸志（東北大学）らは、摩擦界面における摩耗反応と形成反応が協奏的に誘起されるトライボケミカル協奏反応を設計・制御することにより、超低摩擦界面が継続的に自己形成する「自己治癒型超低摩擦システム」の設計指針の構築を目指す研究を進めている。ナノ、メゾ、マイクロサイズで起こる現象の相互作用を考慮した機械、材料、計測、計算分野の融合による摩擦現象の解明による低摩擦の合理的な設計を目指している。

Horizon EuropeのNANOTRIOSTEOはナノスケールにおける固体材料の表面相互作用に関する実験的・理論的研究に基づく科学協力プロジェクトであり、人工股関節および膝関節置換術に使用される材料におけるナノトライボロジーおよびオエステオインテグレーション現象の分子的側面について、密度汎関数理論および分子動力学レベルでの研究を遂行している。具体的にはさまざまな炭素ナノ構造、SiC_x/鋼、およびTi酸化物界面の潤滑特性を原子レベルで解釈することを可能にするコンピューターシミュレーション手法開発が推進されている。

中国科学院蘭州化学物理研究所「固体潤滑国家重点実験室」では、広範囲の条件下での摩擦低減と耐摩耗を可能にするMXene無溶媒共有結合ナノ流体の開発を進めている。コアシェル構造ナノ流体が摩擦プロセス中に摩擦ペアの表面に厚い潤滑膜を形成することにより、MXeneコアが潤滑剤の耐荷重性と耐摩耗性を大幅に向上させ、シェル有機分子が優れた拡散効果と自己修復機能を付与することにより、固体潤滑剤と液体潤滑剤の相乗効果を発揮する新しいタイプの潤滑剤となりえると報告されている²⁰⁾。

米国アルゴンヌ国立研究所では、グラフェンとナノダイヤモンドを用いた摩耗耐性のあるコーティングを開発し、また、オークリッジ国立研究所では、炭素ナノチューブを鋼表面に化学気相堆積法（CVD）成膜し、摩擦により生成するグラフェンを使ったマクロスケールにおいて超摩擦（摩擦係数 ≤ 0.001 ）を発現し得るコーティング技術の開発に成功している²¹⁾。

• 低温靱性金属材料

液化天然ガス（LNG）のタンク材料に9% Ni 鋼が使用されているが、液化水素の温度である20 K（-253℃）では靱性が不足する可能性があり、極低温での靱性を確保しつつ水素脆化を克服するための材料設計と組織制御が精力的に行われている²²⁾。低温用材料としてはオーステナイト系高 Mn 鋼も提案されている²³⁾が、オーステナイト鋼はフェライト鋼よりも熱膨張係数が高いので、温度変化の大きい構造部材では熱疲労の影響を軽減する部材設計が必要になる。

3.3 課題

接着に関しては、接着現象の機構が理解できていないことに起因して、強度の支配因子が不明、環境劣化の理由不明、品質保証・安全性の指針がないなどの問題がある。接着は界面における分子間相互作用を起点とする現象であり、分子設計と反応性に関する化学、力学的拘束や輸送現象に関する物理、応力伝達や構造健全性に関する機械工学、そしてデータ解析や数値モデリングに関する数学の知見を融合し、接着現象を体系的に再構築して捉え直す必要がある。

自己修復材料においても、修復の分子的機構については、未だにほとんど理解が進んでいない。具体的には、自己修復の速度や回復率を決める要因が明らかになっていない。たとえば接着剤入りの微粒子を用いた自己修復性樹脂については、修復に時間を必要とする上に、元の強度までには回復しないという問題があり、

より高速で完全に強度が回復する技術開発が求められている。動的結合や水素結合を用いた化学的な自己修復高分子材料の場合には、完全に切断しても、切断面を接合するだけで元の強度まで回復するが、回復に時間がかかるなどの問題を抱えている。また、化学的自己修復材料は、環境変化に対する安定性が通常の（自己修復しない）高分子材料に比べて劣ることが多く、実用化を阻む原因となっている。今後は、自己修復メカニズムを精緻に研究することによって、飛躍的な性能の向上や修復機能の制御、耐環境性能の改善などが期待できる。

摩擦・摩耗に関しては、科学と技術のギャップが大きな問題として位置づけられている。EUなどでは、データベースとAIによる解析などにより、科学と技術のギャップを埋める試みがなされているが、依然として大きな課題となっている。材料面からは、摩耗しにくい耐える材料や、摩擦エネルギーによって摩擦界面を継続的に自己形成させ得る技術、すなわち摩擦界面の自己治癒技術が求められる。このあたりの技術は、前述の自己修復材料技術とも関連性が高いと考えられる。

これらの課題を解決するためには、いずれの応用技術領域においても、マルチスケールかつ時間軸を含めた評価・解析技術や数理・情報科学を活用した統合解析などが重要である。また、機械工学のみならず、物理学や化学など基礎分野や、材料、電気、土木・建築、航空・宇宙などの工学分野が横断的に取り組むことが重要である。

力学特性制御技術は、実装・実用への距離感が短い。一般的に、企業は実装化を急ぐ傾向にあるが、学理を追求することなく、表面上の性能改良をするだけでは、真に国際競争力を有する技術にすることは難しい。長期的な競争力確保のためにも、学理に根ざした産官学連携プロジェクトの遂行が強く求められる。

一方、近年では化学物質規制への対応がより厳格化している。たとえば、接着剤では、既存材料の代替や、新たな無害成分の開発が求められている。リサイクル性、再利用性、有害性の低減など環境適合性への対応は、材料開発の初期段階から組み込むべきである。

経済安全保障上も重要な技術であり、経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）では「輸送機等の革新的な構造を実現する複合材料等の接着技術」が取り上げられている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

接着、接合・溶接に関しては、内閣府 戦略的イノベーションプログラム（SIP）「革新的構造材料」（PD：岸輝雄、2013～2019年度）、「革新的設計生産技術」（PD：佐々木直哉、2014～2018年度）、「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」（PD：三島良直、2018～2022年度）などが行われた。AISTは「車体接着長期安定化のための界面設計技術開発」（2021～2024年度）をドイツ・ブラウンシュバイク工科大学と共同で実施した。また、科学技術振興機構（JST）未来社会創造事業 大型プロジェクト型 技術テーマ「Society5.0の実現をもたらす革新的接着技術の開発」（PM：田中敬二、2018年度～）では、先端解析ならびに原子・分子レベルの材料設計がもたらす革新的な接着素材やプロセスの開発を目指し、アカデミアに加え我が国を代表する化学・素材メーカーが参画している。JST-戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）やK Programの接着関連プロジェクトがスタートしている。

自己修復材料は、内閣府 革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）「超薄膜化・強靱化『しなやかなタフポリマー』の実現」（PM：伊藤耕三、2014～2018年度）において、有機・高分子の自己修復材料が取り上げられ、画期的な成果が得られている。耐傷性コーティングについては自動車メーカーや化学メーカーでも研究開発が盛んに行われている。

JST-CREST「革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と力学特性機構の解明」（研究総括：伊藤耕三、2019～2026年度）および、JST戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さががけ）「力学機能のナノエンジニアリング」（研究総括：北村隆行、2019～2024年度）においては、接着・接合、摩擦・摩耗や潤滑、自己修復、力学強度、水素脆化など力学強度制御技術に関連する研究が幅広く取り上げられて

いる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【米国】

オークリッジ国立研究所（ORNL）では、接着技術に関連する低コスト炭素繊維の開発・製造を目的としたコンソーシアム（2009～2022年）が実施されていた。また、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校（UIUC）は、接着剤を含む微粒子を導入する方法による自己修復材料の開発の世界的な拠点となっている。摩擦・摩耗に関連しては、Robert W. Carpick（ペンシルベニア大学）らによって最新の研究成果が2019年に出版され²⁴⁾、基礎研究が着実に進んでいる。

応用研究については、自己修復材料では、接着剤入りの微粒子を用いた自己修復材料の実用化に向けた研究が活発である。アルゴンヌ国立研究所では、低摩擦機構解明とともに低摩擦技術のための数多くの特許を取得しており、確実に応用研究が進められている。またオークリッジ国立研究所でも、ナノレベルの制御によるマクロスケールでの超摩擦（摩擦係数 ≤ 0.001 ）を発現し得るコーティング技術の開発に成功するなど超低摩擦技術の実用化が進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

ドイツのフラウンホーファー研究機構は、欧州企業を含む10社が参画するプロジェクトFlexHyJoin（2015～2030年）を主導し、鋼板とプラスチックの接合技術に関し、軽量化、コストと時間の効率化、接合強度の向上に取り組んでいる。また、欧州内外の自動車メーカー14社が参画する欧州共同研究開発機構（EUCAR）では、4つの研究開発クラスターSEAM（SafeEV、ENLIGHT、ALIVE、MATISSE）が推進されている。EV車両の軽量化を扱うENLIGHTとALIVEでは、それぞれ軽量化材料の性能向上とそれらを加工作業・接合する技術の開発が主に行われている。この他、ダブリン大学（アイルランド）やデルフト工科大学（オランダ）には、接着を専門とする研究センターや学科が設立されている。

自己修復材料については、デルフト工科大学では自己修復コンクリート、ドイツのフラウンホーファーIFAMではコーティング材料、ライプニッツ高分子研究所ではタイヤを含むエラストマーを中心に研究が推進されている。

摩擦・摩耗分野では、Ecole Centrale de Lyon（フランス）、インペリアルカレッジ（英国）、Austrian Excellence Center for Tribology（オーストリア）などが基礎研究を支えている。また、Horizon EuropeのNANOTRIOSTEOではトライボロジー拠点形成や人材交流への支援がしっかり行われている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

中国製造2025の下で重点分野として設定された新材料テーマにおいて、自動車の軽量化を目的として炭素繊維材料や高強度材料に関する研究が行われている。また、溶接にも大きな投資が行われており、中国科学院やハルビン工業大学などで摩擦攪拌接合（FSW）の基礎から応用まで幅広い研究が行われ、大型FSW装置が航空宇宙や鉄道車両の製造に使われている。

さらに、バイオ原料を利用した接着剤の研究が盛んで、細菌バイオフィルム由来の接着剤、タンパク質ベースの水中接着コーティング剤などが東吳大学、上海科学技術大学、復旦大学などから提案されている。

自己修復材料に関する論文投稿は非常に多く、最近では独自のアイデアも見られるようになってきた。また、コーティング分野で日本の技術を参考にした応用開発が活発になされている。

摩擦・摩耗関連では、清華大学摩擦学国家重点実験室を軸として、トライボロジー現象の科学的解明および人材育成が急速に進んでいる。また、中国科学院蘭州化学物理研究所「固体潤滑国家重点実験室」を中

心に、二次元材料やナノ粒子添加による超低摩擦技術の開発が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

K-バッテリー発展戦略の一部として、接着剤の開発が進んでいる。延世大学 Center for Nano-Wear が設立され、摩擦界面設計に独創的な成果が見られる。

また、2023年には、極低温環境向け部材・部品の耐久性向上プロジェクトにおいて、耐摩耗性を中心に検討が行われている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Vedant Kulkarni, et al., “Investigating the bonding mechanisms in ultrasonic welded multilayered copper foils in electric vehicle battery cells,” *Welding International* 39, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.1080/09507116.2025.2495157>.
- 2) Jinfeng Liu, et al., “Prediction and optimization method for welding quality of components in ship construction,” *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 9353, <https://doi.org/10.1038/s41598-024-59490-w>.
- 3) 三橋博三「自己修復型コンクリート実現の夢」『コンクリート工学』44巻1号(2006): 91-95, https://doi.org/10.3151/coj1975.44.1_91.
- 4) Toshio Osada, et al., “A Novel Design Approach for Self-Crack-Healing Structural Ceramics with 3D Networks of Healing Activator,” *Scientific Reports* 7, no. 1 (2017): 17853, <https://www.nature.com/articles/s41598-017-17942-6> (2025年8月29日アクセス).
- 5) Scott R. White, et al., “Autonomic healing of polymer composite,” *Nature* 409, no. 6822 (2001), 794-797, <https://www.nature.com/articles/35057232#citeas> (2025年8月29日アクセス).
- 6) Siyang Wang and Marek W. Urban, “Self-healing polymers,” *Nature Reviews Materials* 5, no. 6562 (2020), 562-583, <https://www.nature.com/articles/s41578-020-0202-4> (2025年8月29日アクセス).
- 7) 三宅晃司他「特集：摩擦界面のその場観察技術の進展」『表面科学』38巻3号(2017): 104-134, <https://www.jvss.jp/jsssj/Vol38/38-03/index.htm> (2025年8月29日アクセス).
- 8) Jun Xu, Jinjin Li, “New Achievements in Superlubricity from International Workshop on Superlubricity: Fundamental and Applications,” *Friction* 3, no. 4 (2015): 344-351, <https://doi.org/10.1007/s40544-015-0100-8>.
- 9) Jeong-Won Choi, et al., “Flat hardness distribution in AA6061 joints by linear friction welding,” *Scientific Reports* 11, no.1 (2021): 11756, <https://doi.org/10.1038/s41598-021-91249-5>.
- 10) Toshio Osada, et al., “A Novel design approach for self-crack-healing structural ceramics with 3D networks of healing activator,” *Scientific Reports* 7, no. 1 (2017): 17853,

<https://doi.org/10.1038/s41598-017-17942-6>.

- 11) Renée Mors and H Jonker, "Bacteria-based self-healing concrete: evaluation of full scale demonstrator projects," *RILEN Technical Letters* 4, (2019): 138-144, <https://doi.org/10.21809/rilemtechlett.2019.93>.
- 12) Damien Montarnal, et al., "Silica-like malleable materials from permanent organic networks," *Science* 334, no. 6058 (2011): 965-968, <https://doi.org/10.1126/science.1212648>.
- 13) Shota Ando, et al., "Environment-Friendly Sustainable Thermoset Vitrimer-Containing Polyrotaxane," *ACS Materials Letters* 5, no. 12 (2023): 3156-3160, <https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.3c00895>.
- 14) Keiichi Imato, et al., "Self - Healing of Chemical Gels Cross - Linked by Diarylbibenzofuranone - Based Trigger - Free Dynamic Covalent Bonds at Room Temperature," *Angewandte Chemie International Edition* 51, no. 5 (2012): 1138-42, <https://doi.org/10.1002/anie.201104069>.
- 15) Yu Yanagisawa, et al., "Mechanically robust, readily repairable polymers via tailored noncovalent cross-linking," *Science* 359, no. 6371 (2018): 72-76, <https://doi.org/10.1126/science.aam7588>.
- 16) Takahiro Kakuta, et al., "Preorganized hydrogel: self-healing properties of supramolecular hydrogels formed by polymerization of host-guest-monomers that contain cyclodextrins and hydrophobic guest groups," *Advanced Materials* 25, no. 20 (2013): 2849-53, <https://doi.org/10.1002/adma.201205321>.
- 17) Zehuan Huang, et al., "Highly compressible glass-like supramolecular polymer networks," *Nature Materials* 21, no. 1 (2022): 103-109, <https://doi.org/10.1038/s41563-021-01124-x>.
- 18) Yohei Miwa, et al., "A gas-plastic elastomer that quickly self-heals damage with the aid of CO₂ gas," *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 1828, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09826-2>.
- 19) Chaehoon Kim, et al., "Tough Supramolecular Elastomer via Entropy-Driven Hydrogen Bonds between Vicinal Diols," *Macromolecules* 53, no. 10 (2020): 4121-4125, <https://doi.org/10.1021/acs.macromol.9b02639>.
- 20) Xiaonan Miao, et al., "MXenes in tribology: Current status and perspectives," *Advanced Powder Materials* 2, no. 2 (2023): 100092, <https://doi.org/10.1016/j.apmate.2022.100092>.
- 21) Jun Qu, Chanaka Ihala Gamaralalage, Michael J Lance, "Superlubricity coating could reduce economic losses from friction, wear," *Oak Ridge National Laboratory*, <https://www.ornl.gov/news/superlubricity-coating-could-reduce-economic-losses-friction-wear> (2025年8月29日アクセス) .
- 22) 滑川哲也, 星野学, 大川鉄平「液化水素タンク用高強度15% Ni鋼の適合性評価」『日本製鉄技報』422号 (2023) , <https://www.nipponsteel.com/common/secure/tech/report/pdf/422-07.pdf> (2025年8月29日アクセス) .
- 23) Gyubaek An, et al., "Fracture Toughness Characteristics of High-Manganese Austenitic Steel Plate for Application in a Liquefied Natural Gas Carrier," *Metals* 11, no. 12 (2021): 2047-2059, <https://doi.org/10.3390/met11122047>.
- 24) C. Mathew Mate, Robert W. Carpick, *Tribology on the Small Scale: A Modern Textbook on Friction, Lubrication and wear Second Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

N4 社会インフラ・モビリティ応用

N4.03 パワー半導体材料・デバイス

キーワード：直流送電、電動機駆動、急速充電、系統連系、パワーエレクトロニクス、半導体電力変換システム、パワーモジュール、デジタルゲートドライブ、パワーデバイス、パワー半導体、ワイドバンドギャップ半導体、シリコン (Si)、炭化ケイ素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN)、酸化ガリウム (Ga₂O₃)、ダイヤモンド、PiNダイオード、ショットキーバリアダイオード (SBD)、MOSFET、IGBT、HEMT、スーパージャンクション (SJ)、バイポーラ劣化、しきい値電圧シフト、結晶欠陥、界面欠陥、HVPE、アモノサーマル法、Naフラックス法

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N403.pdf

1. 研究開発領域の定義

高効率の電力変換を可能にする電力制御用半導体素子（パワーデバイス）を、その応用技術とともに研究開発する領域である。現在主流のシリコン (Si) パワーデバイスの性能向上に加え、炭化ケイ素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN)、酸化ガリウム (Ga₂O₃)、ダイヤモンドなどワイドバンドギャップ半導体の結晶品質向上、ウェハーの大口径化、物性制御、デバイス構造、作製プロセスなど、材料・デバイス技術に関する研究開発課題がある。さらに、受動部品や制御技術、実装技術、応用技術など、システム化に関する研究開発課題もある。

2. 本領域の意義

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった再生可能エネルギーや水素エネルギーなどをエネルギー源とし、様々なレベルでのエネルギー/電力変換が常時行われており、エネルギー/電力変換時の損失を極力減らすことが技術的に強く要求されている。また、電車や電気自動車 (EV)、ハイブリッド自動車 (HEV) などのモビリティにおいては、モーター制御用の電力制御装置の高効率化、小型軽量化が求められている。さらに最近では、データセンターのサーバー用の電源ユニット、パソコンやスマートフォン用のUSB高速充電器などでも小型で高効率な電力変換の要求がある。そこで鍵を握るのが高効率・低コストのパワー半導体である。

Siを用いたパワー半導体は、その進化が限界に近いとされながらも、新しいコンセプトによる性能向上とコスト面の優位性から、依然として主流である。しかし、飛躍的なデバイス性能とそれによるシステム全体の性能向上を実現するため、ワイドバンドギャップ半導体が期待されている。その中でもSiCは研究・開発の歴史が長く、技術の蓄積がある。実用化から25年ほど経つ間に性能向上と低価格化が進んでおり、採用例が増えている。新型電車にはSiCを採用したインバーターが搭載されていることが多い。普及が進み出したもう一つのワイドバンドギャップ半導体のGaNについては、この3年間でGaN横型のACアダプター (65W以上の高出力タイプ) への採用が急速に広がっている。SiCやGaNに比べてさらにバンドギャップの大きなGa₂O₃ (β -Ga₂O₃は4.5 eV、 α -Ga₂O₃は5.3 eV) やダイヤモンドは、絶縁破壊電界値がSiCやGaNの値の2～3倍大きく、パワー半導体の基本的な性能指標であるバリガ性能指数 (Baliga's figure of merit (BFOM); $BFOM = \epsilon \mu_e Ec^3$ 、 ϵ : 誘電率、 μ_e : 電子移動度、 Ec : 絶縁破壊電界強度) も数倍以上の大きな値を持ち、材料的に高いポテンシャルを持つことから、今後の実用化が期待される。

電力制御装置などパワーエレクトロニクス機器の高性能化、小型化、低コスト化にはパワー半導体デバイスだけでなく、受動部品も加えた電気回路・モジュール・システムとしての研究開発が必要である。これには、

それぞれのパワー半導体の特徴を活用し、魅力的な応用分野を見据えた技術レイヤー間の連携や産学連携による取り組みが重要になっている。

この領域では、パワーエレクトロニクスとして分類される、①パワー半導体の材料・プロセス研究、②パワー半導体材料を使用したパワー半導体デバイス・チップ・モジュールの研究、および③パワー半導体デバイスを使用した電力変換システムとその応用研究、の中で主に①と②について取り上げ、応用領域として③の一部を記述する。デバイスとしては製品化、実用化に向けた研究開発が世界的に活発に行われている、Si、SiC、GaN、Ga₂O₃を中心に研究開発の動向について記載する。また、この領域は複数の区分に関係するが、インフラやモビリティへの応用が重要になってきたため、研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野の2023年版より「社会インフラ・モビリティ応用」の区分に位置付けている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

パワー半導体は今後需要を大きく伸ばすことが確実視されている。富士経済によれば、世界のパワー半導体市場は2025年で約3.5兆円と見込まれ、2030年には5.5兆円規模に拡大すると予測されている¹⁾。わが国のパワー半導体の特筆すべき特徴は、競争力を失いつつあったため国を挙げて支援を開始した先端ロジック半導体とは異なり、日本企業が強みを発揮し存在感を放っていることである。業界トップは欧州のインフィニオン、2位は米国のオンセミコンダクタ、3位は欧州のSTマイクロエレクトロニクスだが、4位は三菱電機、5位は富士電機であり、それらに続き東芝、ローム、ルネサスエレクトロニクスなども名を連ねている。

• Si

2025年の世界のパワー半導体市場約3.5兆円のうち、SiCやGaNなどのワイドバンドギャップパワー半導体は5100億円程度であり、Siパワー半導体が占める割合は約85%である。2030年には世界のパワー半導体市場は約5.5兆円に増大し、ワイドバンドギャップパワー半導体の伸びが著しいと予想されるが、Siパワー半導体市場も拡大し、Siパワー半導体が占める割合は70%程度を維持すると予測されている。

低耐圧系（100 V以下）では、現在普及しているSiの金属酸化膜半導体（MOS）電界効果トランジスタ（Si-MOSFET）のさらなる高性能化（低オン抵抗化）の開発が進んでいる。微細化・トレンチ構造などのMOSFETデバイス構造の改良とあわせて、Si基板の低抵抗化などによる性能向上が試みられている。中耐圧系（100 V～600 V）では市場拡大は必然と言われており、ここでもSi-MOSFETのさらなる高性能化の開発が進んでいる。この耐圧領域では、スーパージャンクション（SJ）構造が用いられることが多く、トレンチ構造の最適化によるオン抵抗低減、プロセス技術の向上によるSJ構造の微細化・最適化が進んでいる。高耐圧系（1200 V）ではSi-IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）が主要パワーデバイスとして普及してきている。Si-IGBTはフィールドストップ層導入、トレンチ構造の微細化、ウェハー薄膜化などの不連続技術の導入で世代アップを重ね、オン抵抗の低減、IGBTチップの小型化（高パワー密度化）などの性能向上を進めてきた。超高耐圧系（1700 V以上）では、6.5 kVまではSi-IGBT、それ以上ではSi-サイリスタが主に用いられている。超高耐圧系デバイスは電力グリッドや電鉄などの超高パワー応用系に用いられることが多いため、高耐圧とあわせて大電流容量が必須となっている。

Siパワー半導体の最近の傾向は、大口径ウェハー量産技術開発により低コスト化が進んでいることである。これまでSiパワー半導体は200 mm製造ラインが主流であったが、欧州のインフィニオンでは300 mmラインでの製造が本格化しており、300 mm化で先行している。中国では、複数の300 mmラインが建設中であり²⁾、日本でもようやく300 mm化が進みつつある。

• SiC

SiCパワー半導体の研究開発は、大学・研究所を中心とした基礎研究から基板メーカーやデバイスメーカー

による量産技術開発や応用研究に移っており、高信頼性、量産性、低コスト技術に関する開発が中心になってきている。各社ともにEVの爆発的な伸びを想定して巨額の投資による工場建設や拡張を行ってきたが、最近ではEVの市況悪化により200 mmラインの稼働延期が多くなっている。

SiC ウェハの高品質化（結晶欠陥の低減）に対しては、黒鉛坩堝内の温度分布、分子種分布のシミュレーション技術の活用や、昇華法によるバルク成長の機械学習を用いた条件最適化が進んでいる。インゴットからウェハを切り出す技術については、ワイヤーソーやラップ研磨、化学的機械研磨（CMP）の改良による短時間化やダメージ低減、平坦化³⁾や、レーザーによるウェハの分割や水素イオン注入による表層の剥離と多結晶SiCウェハへの貼り合わせなどが開発されている。ドリフト層のエピタキシャル成長に関わるコスト低減のため、高速成長が試みられている。また、ウェハの大口径化に伴い厳しくなる膜厚及びドーピング濃度の面内均一性を要求仕様内に収めるようガス流や温度の精密制御がなされている。デバイスプロセスに関しては、イオン注入技術とMOS技術の開発が盛んである。イオン注入に関しては、従来のランダム注入より同エネルギーでも3倍程度の深い注入が可能となるチャネリング注入⁴⁾が試みられており、スーパージャンクション（SJ）構造を形成する際にエピタキシャル成長とイオン注入の繰り返し回数を削減できる有望な技術と考えられている。MOSFETではMOS界面特性の高品質化が重要であり、酸化膜を熱酸化および堆積法により形成した後に界面窒化を行う方法が依然として必須であるが、窒化条件の最適化だけでは特性改善に限界がある。このため、改めて学理に立ち返り、SiCの酸化を排除したプロセス開発や新規アニール手法の開発が、大学を中心に行われている⁵⁾。

デバイスの信頼性に関する評価・解析の報告も増えている。Technology Computer Aided Design（TCAD）によるデバイスシミュレーションで素子内部における電流分布や温度分布、電界強度分布等を調べることによる破壊メカニズムの解明⁶⁾や、長期使用における大きなしきい値電圧の変動⁷⁾のメカニズム解明への取り組みがなされている。

• GaN

GaN-on-Si 横型パワーデバイスについては既に広く製品に使われ始めており、企業間の競争領域となっている。また、生産性の向上という観点では、ウェハの200 mmから300 mmへの大口径化に向けて、GaNエピタキシャル成長技術・装置の開発や、GaNと熱膨張係数が同等なQromis Substrate Technology（QST）基板（米国Qromis社により開発された複合材料基板）などの開発が進められている。

横型パワーデバイスの研究開発では、新規構造によるさらなる低オン抵抗化や高耐圧化などの高性能化についての研究が活発である。一つの取り組みがマルチチャンネル構造である。最先端Siロジックに通じるところがあり、層の多層化、トライゲート構造など3次元構造化が検討されている。

GaN縦型パワーデバイスについては、国家プロジェクト（文部科学省、環境省）の支援もあり、わが国がイオン注入活性化アニール技術、MOS界面制御技術、デバイスデモンストレーションなど、様々な基礎研究開発でリードしてきた。一方、欧州はSi基板上にSiC MOSFETと比肩する縦型GaN MOSFETを実現することを目標としてYESvGaNという名称のプロジェクトを進めており、世界的な自動車電子部品メーカーのボッシュを中心に産官学のコンソーシアムで取り組んでいる。この取り組みはかなり難しいと考えられるが、コストの問題を一挙に解決できる可能性がある。また、中国はこれまで横型GaNデバイスの研究を多くの企業・大学で行っていたが、最近では縦型GaNデバイスの研究にも着手している。

窒化物半導体のウルトラワイドバンドギャップ半導体である窒化アルミニウム（AlN）や高Al組成の窒化アルミニウムガリウム（AlGaIn）は、大きな絶縁破壊電界強度が期待され、ドリフト層オン抵抗の低減などGaNのユニポーラリミットを改善できる可能性がある。また、高温や放射線などの過酷環境で動作するパワーデバイスとしても期待され、日米欧で様々な研究が行われている。例えば、名古屋大学では、分布型分極ドーピング（distributed polarization doping）という手法で、高品質AlN単結晶基板上に理想的な特性を示すAlN系のpn接合を実現している⁸⁾。

• Ga₂O₃

最安定結晶構造に相当するβ-Ga₂O₃のバルク単結晶融液成長に関しては、既存のチョクラルスキー、Edge-defined Film-fed Growth（EFG）、ブリッジマン技術が着実に進展している。その結果、（株）ノベルクリスタルテクノロジー、米国ノースロップ・グラマン子会社のSynopticsなどの以前からGa₂O₃ウェハー製造・販売を行っている会社に加え、同事業への新規企業参入が相次いでいる。

薄膜エピタキシャル成長は、有機金属気相成長法（MOCVD）技術の進展が目覚ましい。Gaプリカーサーをトリエチルガリウム（TEGa）からトリメチルガリウム（TMGa）に変更し、成長条件を最適化することで、最大15 μm/hを上回る高速成長が可能となった⁹⁾。また、その結晶品質、電気的特性についても、ハライド気相成長（HVPE）膜と同等の高品質化に成功している。

デバイス開発は、中国の躍進が顕著で、これまで中心であった米国、日本を上回る勢いとなっている。最近、NiOxに代表されるp型アモルファス酸化物半導体を利用した種々のトランジスタ、ダイオード開発が活発化している。代表的な例としては、p-NiOx/n-Ga₂O₃ヘテロ接合ダイオードにおいては、アバランシェ降伏が初めて観測された¹⁰⁾。また、デバイス特性自体も、高いサージ耐量、ユニポーラダイオードに匹敵するスイッチング時の速いリカバリー特性などが優れていた。十分なホール伝導を持たせることが困難なp-Ga₂O₃の代替として、導電性p型アモルファス酸化物を用いたヘテロ構造デバイス開発が、今後の一つの主要な方向性になると考えられる。

縦型トランジスタ開発に関しては、この2年で開発を行う機関がこれまでより増加し、米国、ドイツ、英国、フランス、中国、日本などで開発が進められている。FinFET、トレンチFETといったエッチング側壁上にゲート電極を形成するデバイス構造に加え、量産に適した縦型プレーナーFET構造の開発も再燃している。

3.2 トピックス

• Si

Si-IGBTの最近の世界の潮流は大口径化による低コスト化であるが、単にコスト競争に巻き込まれるのを避けるためには、IGBTの性能を非連続的に向上させる新技術の研究開発が将来的に必須である。最近のIGBT新技術としては、「IGBTスケーリング」、「ダブルゲートIGBT」、「デジタルゲートドライブ」がある。IGBTスケーリングは、Injection Enhancement（IE）効果を起こすため、MOS駆動部の密度は上げずMOS駆動部の間隔（セルピッチ）を一定とすることで、MOSゲート部の性能向上とともにキャリア注入レベルを向上させ、高電流時でも導通抵抗を低減できる。「ダブルゲートIGBT」は損失低減と高周波化の切り札と言える技術である。IGBTは、ターンオフ時にキャリアがnベース層に残り、電流が完全にオフになるまでの時間が長く、ターンオフ損失の増大の問題がある。これを克服する方法として、ターンオフ時にキャリアを強制的に排出するために基板表面あるいは裏面に第二のゲートを設ける方法が提案されている。ここ数年は日本の企業・大学から多くの発表があり、この分野をリードしている^{11)~13)}。「デジタルゲートドライブ」は、従来のアナログゲート駆動集積回路をデジタル化するものであり、IGBTスケーリングによりゲート駆動電圧を15 Vから5 Vに低減させる流れとの相性も良い。デジタルゲートドライブでAI技術を用い、ゲート駆動波形の最適化を実現する研究もでてきている¹⁴⁾。

• SiC

高品質SiCウェハーへの水素イオン注入後に、多結晶SiCウェハーへ貼り合わせて熱処理し、高品質SiC層を分離する手法（スマートカット）を用いたSiCウェハーの開発が盛んになっている。多結晶SiCウェハーは低抵抗品が利用できるため、この貼り合わせウェハーを用いたSiCデバイスはウェハーの薄化を行わなくてもオン抵抗の低減が可能であり、バイポーラ劣化が起こりにくいことが報告されている¹⁵⁾。ことから、150～200 mmの大口径ウェハーを用いてデバイスを作製する試みが広がっており、注目される技術である。

SiCデバイスの重要な信頼性課題として、pnダイオードにおいて正孔がn型層に注入されエピ・基板界面

に到達して電子と再結合する時に、この領域に基底面転位が存在すると、それが積層欠陥に拡張してデバイス性能が劣化するというバイポーラ劣化がある。MOSFETにおける内蔵ダイオードにおいても同様の現象が発生するためこの抑制が重要であるが、プロトン（水素イオン）をエピ・基板界面付近に注入することでバイポーラ劣化が抑制されることが報告された¹⁶⁾。プロトン注入により導入される点欠陥によりキャリア再結合が促進され結晶欠陥が固定されるとの説明で詳細メカニズムはまだ明らかではないが、多くのデバイスメーカーが追試してその効果が確かめられている。

SiC MOSFETも耐圧が大きくなるとドリフト層の抵抗成分が大きくなる。これを低減するために、Siと同様にSJ構造が研究されている¹⁷⁾。従来は3.3 kVより高い耐圧のデバイスが主な対象であったが、近年は1.2 kV級デバイスでもオン抵抗低減のためにSJ構造の導入が検討されている。

• GaN

GaN 横型高電子移動度トランジスタ（HEMT）の進化が進んでいる。特にパワー応用について、従来の二次元的断面を持つデバイスから、奥行き方向も活用した3次元的構造デバイスへと進化しており、マルチチャンネル構造とFinFET構造を組み合わせた構造（nanowireチャンネル）の高性能デバイスが報告されている¹⁸⁾。

GaN 縦型パワーデバイスについては、MOS界面制御技術に関して、最近新しいアプローチが報告されている。その一つが、GaN表面にALD法で極薄（数nm）のAlN層を形成してからAlSiO絶縁膜を堆積する方法であり¹⁹⁾、これによりノーマリオフ（しきい値0.82 V）で180 cm²/Vsを超えるチャンネル移動度が得られ、しきい値電圧変動も抑制されている。また、MOS界面形成プロセスにおいて表面付近にAlを導入して熱拡散させることで、ノーマリオンではあるが600 cm²/Vs近いチャンネル移動度を実現している²⁰⁾。AlGaN/GaN HEMT構造を縦型パワーデバイスに用いるアプローチもあり、PanasonicやStanford大学からスイッチング特性の向上などが報告されている^{21), 22)}。

欧州、シンガポールなど世界各地でGaN関係のパイロットラインの立ち上げが行われている。欧州では分散方式のWBG半導体パイロットライン²³⁾が立ち上がっており、シンガポールではA-STARにより、ポスト5G/6Gなどの高周波デバイスをターゲットにしたGaN-on-SiやGaN-on-SiCなどの本格的なラインであるThe National Semiconductor Translation and Innovation Centre for Gallium Nitride（NSTIC（GaN））が2025年6月に立ち上がった²⁴⁾。米国でもノースカロライナ州立大学（NCSU）でGaNパイロットライン構築が議論されている²⁵⁾。

• Ga₂O₃

p-NiOxや強誘電膜といったGa₂O₃とは全く異なる材料を、Ga₂O₃デバイスに組み込み、デバイス特性改善につなげる試みが多く出るようになった。中でもp-NiOxは、Ga₂O₃デバイス構造の基本構成パーツと言っても良いほど、多くのデバイスに採用され、優れたデバイス特性のデモがなされている。

この1～2年に、Ga₂O₃研究で博士学位を取得した若手研究者によるスタートアップ企業の設立が報じられている。例えば、米国コーネル大からのスタートアップ企業 Gallox Semiconductors、ドイツ IKZからのスタートアップNextGO Epiなどが挙げられる。Gallox Semiconductorsは、国際的なDeep tech startupのコンテスト（2025 Hello tomorrow Global Challenge）で最優秀賞に選ばれるなど注目されている。

Ga₂O₃とは異なるが、最近二酸化ゲルマニウム（GeO₂）の研究開発が世界的に活発化している。GeO₂のバンドギャップエネルギーは4.6 eVとGa₂O₃とほぼ同じであり、Ga₂O₃と同様ウルトラワイドバンドギャップ半導体に分類される。Ga₂O₃とは異なり、ホール伝導性を有するp型GeO₂の可能性が理論的に予測されていることが一番の魅力となっている。現在までに、バルク融液成長、エピタキシャル薄膜成長、ショットキーバリアダイオード等の報告がなされている。ただ、全ての技術において、未だ開拓・基礎研究レベルにある。

3.3 課題

Siパワー半導体においてわが国の強みを維持していくためには、(i) 個別半導体デバイスとしての性能向上、(ii) 個別半導体デバイスからモジュール化・システム化への変化、(iii) 需要拡大に対応する量産化技術、などの課題がある。これらはいずれも相互に関連しており、パワー半導体の川上にあるSi基板、デバイスプロセス技術、また川下にある回路、システム技術、応用技術との連携が必須である。Siパワーデバイスは縦型構造で基板全体を活用するため、大規模集積回路（LSI）よりもウェハー品質要求が厳しく、特に酸素・炭素などの軽元素濃度低減が課題である。これまではフローティングゾーン（FZ）法を用いて製造されているが、FZウェハーは大口径化（300 mm化）に対応できないという問題があり、大口径化が容易な磁場印加チヨクラルスキー（MCZ）法によるウェハーの高品質化に取り組むことがわが国にとって極めて重要である²⁶⁾。

SiCについては、2024年ごろから中国製SiCウェハーが低コストを武器に大量に普及しつつある。経済安全保障上、日本国内でもSiCパワー半導体を作製するためにはバルク結晶成長技術は不可欠であり、高品質化とともに高速成長、長尺化成長など低コスト化に繋がる技術開発に取り組む必要がある。また、SiC MOSFET本来の特性を発揮するためにはMOS界面欠陥の低減が引き続き重要であり、SiCの酸化反応や界面結合状態の理解を深め、界面だけでなくSiC側及び酸化膜側に形成される欠陥の同定やその発生条件を明らかにしてプロセス改善を進める必要がある。これには、プロセス・デバイスの研究者と第一原理計算シミュレーション等の理論研究者との深い議論が重要になる。

GaNパワーデバイスについては、MOS構造、イオン注入、エピ技術について着実に進展し、GaNの良さ（特に数百～2 kV耐圧MOSFET）を引き出せるレベルになりつつあり、今後はデバイス技術を統合して実際のデバイス実証、そのデバイスを使った回路での優位性検証を進める必要がある。技術的な大きな課題はコンタクト技術であり、n型GaNに対してはめどが立っているが、p型GaNに対しては未確立である。イオン注入によるp⁺コンタクト領域形成が半導体では一般的なアプローチだが、それ以外の方法も含めた検討が求められる。量産技術にはほど遠いと思われていた超高压アニール技術は、数千気圧まで低圧化ができ、装置の大口径ウェハー対応の可能性も見えてきており、早期の技術確立が望まれる。世界ではGaN関係の試作拠点やパイロットラインが立ち上がり、スタートアップ企業による少量生産も受託できる体制になっており、わが国においてもデバイス作製ができる共用試作拠点や製品試作までできる自由度の高い研究施設の検討が必要である。

Ga₂O₃デバイスでは、本質的な技術的課題としてp型Ga₂O₃の実現と放熱特性の向上がある。十分なホール伝導が見込めるp型Ga₂O₃を実現することはほぼ不可能と考えられており、現在はp-NiOxなどのアモルファスp型半導体を代替材料に用いたデバイス構造が進んでいる。しかし、アモルファスp型半導体では低濃度領域でのホール濃度の精密制御が困難という問題があり、ホール伝導性は有しないがディープアクセプタ（窒素、マグネシウムなど）のドーピングで形成可能なp-Ga₂O₃層との組み合わせで、デバイス特性を改善していく必要がある。酸化物であるGa₂O₃の熱伝導率は、Si、SiC、GaNと比較して1桁程度小さな値のため、大電力動作時のデバイス自己発熱が問題となる。この放熱の問題の解決には、水冷などの実装技術、高熱伝導率を有する異種材料基板への直接接合技術などの技術開発が重要になる。世界的には、この材料のファンディングが増えていることもあり、大学や国研のGa₂O₃研究者人口は増加している。国内でもGa₂O₃パワーデバイス研究開発に対するファンディングは増えてきてはいるが、ベンチャー企業への助成が主であり、基礎・基盤技術開発を対象にした支援の強化が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

Siパワーデバイスでの研究開発力は高く、基礎研究ではIGBTスケールリングやダブルゲートIGBTなどの新概念の研究も進んでいる。製造においては、Siウェハーで圧倒的な競争力を誇り、300 mm化もようやく始

まった。しかし欧米がSiパワー半導体のシステム化に移行しつつあるところ、総じて日本の技術開発は個別半導体デバイスにとどまっている。

ワイドバンドギャップ半導体関連では様々な施策・プロジェクトが進められている。SiC関連では国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「グリーンイノベーション基金事業」の次世代デジタルインフラの構築として次世代グリーンパワー半導体開発、GaN関連では文部科学省の「革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業（INNOPEL）」、Ga₂O₃関連では経済産業省「経済安全保障重要技術育成プログラム/高出力・高効率なパワーデバイス」、総務省「次世代省エネ型デバイス関連技術の開発・実証事業」などが進められており、基礎・基盤研究から応用研究まで幅広い支援がなされており、研究開発のレベルも高い。ただし、世界のこの分野へ研究開発支援が強化されており、研究者数も増加しているため、研究者数が増加していないわが国としては、研究開発力が相対的に低下していくリスクもある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

Si関係では、オンセミコンダクタ社が買収により生産規模を拡大させており、米国でも内製化の動きが進んでいる。PowerAmericaが中心となりSiCデバイスの製造と普及を加速させるプログラムがある。ウェハーからデバイス、実装、応用まで幅広く産官学の連携がなされており、人材育成にも力を入れている。DoEやDoDの支援も多く、大学、研究所、企業で幅広く取り組みがなされており、世界のSiC研究・産業をリードしている。ウルトラワイドバンドギャップ（UWBG）半導体のデバイス開発を目指したAdvanced Research Projects Agency-Energy（ARPA-E）のプログラム（プロジェクト件数：2件、予算額：総額約300万ドル、期間：3年間）が推進されている。UWBG半導体順位付けは、1. 高Al組成AlGaN、2. ダイヤモンド、3. Ga₂O₃となっている。

一方で、政権交代によりCreating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act（CHIPS法）によるSiCパワー半導体への支援が不明瞭な状況や、SiCウェハー最大手であるWolfspeed社の破綻の報道や、ACアダプターや照明機器用のコンバーター応用を狙っていた縦型GaNパワーデバイス製造の米国NexGen Power Systemsが倒産し、Ga₂O₃研究に対しての米国内ファンディングが停滞気味など、今後の研究開発推進上の懸念材料もある。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

SiやSiC関係の欧州プロジェクトにおいて大学や国立研究所が基盤技術の役目を十分に担っており層が厚い。材料からデバイス、応用まで垂直統合的にカバーするプロジェクトが進んでいる。Siデバイスではインフィニオン社は早くから300 mmラインを稼働させており、圧倒的な技術とコスト競争力を持っている。European Chips Actによる支援によりSiCサプライチェーンの強靱化も図られている。Siデバイス並みの低コストで実現することを目標にしたドイツBosch社が主導する縦型GaNパワー素子のプロジェクト「YESvGaN」も推進されている。Ga₂O₃関係でも英国、ドイツ、フランス等の各国で、複数のGa₂O₃研究開発に対するファンディングがあり、関心を持つ企業も複数存在している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↑、応用研究・開発：現状◎/トレンド↑]

【中国】

パワー半導体・パワーエレクトロニクスの国際学会においては、中国の大学からSiパワーデバイス、ワイドバンドギャップ半導体の発表件数が著しく増加している。市場においては、新エネルギー車（NEV）、鉄道などで膨大なパワー半導体の内需があり、300 mmのIGBT製造ラインの立ち上げなどによるSi-IGBTの価格競争力向上や、品質が向上したSiCウェハーの低価格を武器に、世界シェアを拡大している。国家戦略と

して半導体産業の自給自足と国際競争力強化に取り組んでおり、SiCパワー半導体は特に重要な分野として位置づけられている。補助金や税制優遇措置により多くのSiCウェハー会社、デバイス会社、製造装置会社等が生まれている。縦型GaN MOSFETやGa₂O₃デバイスについても、International Electron Devices Meeting（IEDM）、International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs（ISPSD）などの主要なデバイス国際会議で多くの発表があり、確実に力を付けてきている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

Si関係では、国際学会での発表数が低迷しており、参加者（聴講者）数も少なく財閥系半導体企業の勢いもない。SiCウェハー製造のSK Siltronやデバイス製造のonsemiが韓国内に工場を有しており、事業規模としては拡大しているが、基礎研究、応用研究での顕著な成果は見られない。一方、Ga₂O₃については、韓国電子通信研究院（ETRI）と韓国セラミック技術院（KICET）が3 kV耐圧のGa₂O₃MOSFETの開発や、自動車メーカーのHyundai MotorがGa₂O₃デバイスの自社開発を行っており、応用研究の活動はある。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) 富士経済『調査レポート：2025年版 次世代パワーデバイス関連市場の現状と将来展望』富士経済，2025.

2) 山田周平「中国で進むパワー半導体の大増産 供給過剰の恐れも」日本経済新聞，
<https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ286Q70Y2A420C2000000/>（2025年9月23日アクセス）.

3) 河田研治「パワーデバイス用SiC ウェハ加工の現状と展望」『精密工学会誌』89 巻 5 号（2023）: 359-362, <https://doi.org/10.2493/jjspe.89.359>.

4) Ryota Wada, et al., “The exceptional advantages of channeling implantation into 4H-SiC to make abrupt deep profiles,” *Japanese Journal of Applied Physics* 61, no. SC (2022): SC1033, <https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac4445>.

5) Tsunenobu Kimoto, “High-voltage SiC power devices for improved energy efficiency,” *Proceedings of the Japan Academy, Series B* 98, no. 4 (2022): 161-189, <https://doi.org/10.2183/pjab.98.011>.

6) Kailun Yao, et al., “Investigations of SiC MOSFET Short-Circuit Failure Mechanisms Using Electrical, Thermal, and Mechanical Stress Analyses,” *IEEE Transactions on Electron Devices* 67, no. 10 (2020): 4328-4334, <https://doi.org/10.1109/TED.2020.3013192>.

7) Cong Chen, et al., “Threshold voltage instability of SiC MOSFETs under very-high temperature and wide gate bias,” *IET Power Electronics* 17, no. 15 (2024): 2393-2404, <https://doi.org/10.1049/pel2.12786>.

8) 須田淳「窒化アルミニウム (AlN) 系ウルトラワイドバンドギャップ半導体pn接合で理想的な特性を実現：AlN系電子デバイス実現に向けた大きな一歩」未来材料・システム研究所（IMaSS），

N4
社会インフラ・モビリティ
応用

- https://www.imass.nagoya-u.ac.jp/research/20231214_suda.html (2025年9月23日アクセス).
- 9) Junya Yoshinaga, et al., "High-speed growth of thick high-purity β -Ga₂O₃ layers by low-pressure hot-wall metalorganic vapor phase epitaxy," *Applied Physics Express* 16 (2023): 095504, <https://doi.org/10.35848/1882-0786/acf8ae>.
 - 10) Feng Zhou, et al., "An avalanche-and-surge robust ultrawide-bandgap heterojunction for power electronics," *Nature Communications* 14, no. 1 (2023): 4459, <https://doi.org/10.1038/s41467-023-40194-0>.
 - 11) Yusuke Kobayashi, et al., "Single-Back and Double-Front Gate-Controlled IGBT for Achieving Low Turn-Off Loss," *2023 35th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD)*. Hong Kong, 2023-05-28/06-01, IEEE, 2023, 207-210, <https://doi.org/10.1109/ISPSD57135.2023.10147483>.
 - 12) Tomoyuki Miyoshi, et al., "A Novel MOS Controllable Stored-Carrier Diode (MOSD) for An Innovative Silicon Power Device (i-Si)," *2024 36th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD)*. Bremen, Germany, 2024-06-02/06, IEEE, 2024, 542-545, <https://doi.org/10.1109/ISPSD59661.2024.10579622>.
 - 13) Takuya Saraya, et al., "First Demonstration of 6.5kV Fully Scaled IGBT with Ultra-Shallow Edge Termination (USET)," *2025 37th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD)*. Kumamoto, Japan, 2025-06-01/05, IEEE, 2025, 17-20, <https://doi.org/10.23919/ISPSD62843.2025.11117454>.
 - 14) Yaogan Liang, et al., "Fully Integrated Closed-Loop Active Gate Driver IC With Real-Time Control of Gate Current Change Timing by Gate Current Sensing," *2025 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)*. Atlanta, GA, USA, 2025-03-16/20, IEEE, 2025, 1084-1089, <https://doi.org/10.1109/APEC48143.2025.10977236>.
 - 15) Naoki Hatta, et al., "Reduction of Forward Bias Degradation in 4H-SiC PiN Diodes Fabricated on 4H-SiC Bonded Substrates," *Key Engineering Materials* 948 (2023): 107-113, <https://doi.org/10.4028/p-628fu5>.
 - 16) Masashi Kato, Shunta Harada and Hitoshi Sakane, "Effects of proton implantation for expansion of basal plane dislocations in SiC toward suppression of bipolar degradation: review and perspective," *Japanese Journal of Applied Physics* 63, no. 2 (2024): 020804, <https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad1779>.
 - 17) Kensuke Takenaka, et al., "Double-implanted 4H-SiC superjunction UMOSFET without bipolar degradation," *Japanese Journal of Applied Physics* 64, no. 2 (2025): 02SP43, <https://doi.org/10.35848/1347-4065/adacf2>.
 - 18) Luca Nela, et al., "A perspective on multi-channel technology for the next-generation of GaN power devices," *Applied Physics Letters* 120, no. 19 (2022): 190501, <https://doi.org/10.1063/5.0086978>.
 - 19) Kenji Ito, et al., "High Channel Mobility and Stable E-Mode Operation in AlSiO/AlN/m-Plane P-Type GaN MOSFETs with Little Temperature Dependence of the Threshold Voltage," *2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)*. San Francisco, CA, USA, 2024-12-07/11, IEEE, 2025, 1-4, <https://doi.org/10.1109/IEDM50854.2024.10873525>.
 - 20) T. Kondo, et al., "Drastic Mobility Enhancement of GaN MOSFETs with Graded AlGaIn Buried-Channel Formed by Aluminum Thermal Diffusion," *2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)*. San Francisco, CA, USA, 2024-12-07/11, IEEE, 2025, 1-4,

<https://doi.org/10.1109/IEDM50854.2024.10873442>.

- 21) Naoki Torii, et al., “Low $R_{on}C_{rss}$ Normally-off Vertical GaN Transistor on GaN Substrate Using p-GaN Shield Structure for High-Power and High-Speed Switching,” *2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)*. San Francisco, CA, USA, 2024-12-07/11, IEEE, 2025, 1-4, <https://doi.org/10.1109/IEDM50854.2024.10873538>.
- 22) Xinyi Wen, et al., “Wrap-Around Gate delivering 600V/1.0 mΩ.cm², Normally-Off, Dispersion-Free CAVETs with Record-High Gate Swing,” *2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)*. San Francisco, CA, USA, 2024-12-07/11, IEEE, 2025, 1-4, <https://doi.org/10.1109/IEDM50854.2024.10873443>.
- 23) Francesco La Via, “WBG Pilot Line: a major boost for Europe’s innovation and competitiveness,” SEMI, <https://www.semi.org/sites/semi.org/files/2024-11/08%20PDF%20Francesco%20La%20Via.pdf> (2025年9月23日アクセス) .
- 24) Aefy Raib and Lester Kok, “NSTIC (GaN) Launched to Lead Singapore in Advanced GaN Semiconductor Innovation,” Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), <https://www.a-star.edu.sg/News/astarNews/news/press-releases/nstic-gan-launch> (2025年9月23日アクセス) .
- 25) NC State University, “2025 Summer Workshop,” PowerAmerica, <https://poweramericainstitute.org/events/2025-summer-workshop/> (2025年9月23日アクセス) .
- 26) 袁九洋, 他「IGBT 高熱負荷工程における 300mmSi ウェハ内転位挙動に関する研究」『第 72 回応用物理学会春季学術講演会』野田市, 千葉, 2025-03-14/17, <https://meeting.jsap.or.jp/archive/jsap2025s/> (2025年9月23日アクセス)

N4 社会インフラ・モビリティ応用

N4.04 磁石・磁性材料

キーワード：保磁力、キュリー温度、残留磁束密度、最大磁気エネルギー積、結晶磁気異方性、鉄損、希土類磁石、ネオジム磁石、フェライト磁石、サマリウム磁石、金属磁性体、グラニュー材料、パワーエレクトロニクス、電磁ノイズ抑制

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N404.pdf

1. 研究開発領域の定義

この領域で取り上げる磁性材料は、モーターや高出力用途などのパワーエレクトロニクスに関係の深い強磁性材料である。強磁性材料には保磁力の高い永久磁石材料と、保磁力がゼロに近い軟磁性材料がある。

小型・強力モーターの高性能化の鍵を握る永久磁石用の強磁性材料には、高い保磁力および飽和磁束密度と、 -50°C から 200°C といった環境温度での動作安定性が求められるのに加え、資源制約がない元素からなることが望まれる。さらに、機械強度、電気抵抗といった機械的・電氣的性能も重要な物性であり、特に後者は、モーターの高速回転時には界磁の時間変化により誘導される渦電流損および磁石の発熱の抑制において重要である。一方、インバータ用コイル、変圧器磁心、モーターの磁路、電磁波シールドなどに用いられる軟磁性材料は、強磁性体（フェロ磁性体、フェリ磁性体）の中で、比較的簡単に磁極が消えたり反転したりする材料であり、低い保磁力（抗磁力）と高い透磁率を有し、高い飽和磁束密度と高周波での低い損失といった特性が望まれている。磁性材料の性質は組成だけでなく材料組織にも大きく影響されるため、ナノスケールからメソスケールに至るまでの材料構造制御技術や製造プロセス技術上の開発課題がある。

2. 本領域の意義

モーター、発電機に使われる永久磁石が、広い動作温度にわたって安定に磁束を供給するためには、磁気秩序を保つ上限温度であるキュリー温度が高いこと、飽和磁束密度が大きく温度変化が小さいこと、外部磁界に対する磁化の安定性の指標である保磁力が大きいこと、の3点がすべて満たされることが必要である。Nd-Fe-B系磁石（ネオジム磁石）は、現在知られている材料中最大の飽和磁束密度と高いキュリー温度を持つ優秀な磁石材料であるが、材料中に30重量%程度含まれるネオジム（Nd）や、高温での特性を改善するために少量添加する必要がある重希土類¹には、常に供給不安の問題があり、今後のモビリティ電動化などの需要増加予測に対し、供給量のひっ迫や価格高騰が現実的な懸念となっている。性能を落とすことなく希少な重希土類元素の一部を資源量の豊富な希土類元素で置換して希釈する材料開発や、熱安定性に優れた革新的な低希土類組成の磁石材料の開発が重要な意義を持つ。

一方、軟磁性材料は、モーターやトランス/インダクタなど、特に大きな電力を使う電気/電子デバイスでの需要がますます高まっている。カーボンニュートラルに向けて、デバイスの高効率化が求められているが、磁気デバイスの電力効率を高めるには、動作周波数の高周波化が極めて効果的である。ところが、軟磁性材料におけるエネルギー損失は、表皮効果や渦電流の効果により、高周波になるほど大きくなることが知られており、高周波での低損失動作を保つためには、材料におけるこれらの効果の抑制が必要となる。また、機器の高周波化により、周囲の機器への電波障害（EMI）などを引き起こすため、無線機器が発展する今日にお

1 ジスプロシウム（Dy）やテルビウム（Tb）など。

いては、電磁ノイズ抑制技術の発展も急務である。軟磁性材料は、電磁ノイズ抑制にも有効である。この用途では磁性材料内のエネルギー損失によってノイズを減衰させるので、広い周波数範囲で損失が大きいことが求められる。材料としては、大きな損失をいかに高周波領域で発現させるかの高周波化対応が必要である。このように、最新の軟磁性材料の研究開発領域においては、様々な高周波化対応に大きな意義がある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

• 磁石材料

Nd-Fe-B磁石は最新の研究開発においても、依然として最重要な先端材料といえる。ナノコンポジット磁石も概念と可能性が提唱されてから現在まで研究対象になっている。2011年の希土類ショック以降、非希土類磁石や省Nd磁石（Ce置換磁石）およびSm-Fe磁石などが重要な研究対象となってきた。フェライト磁石、1-12型磁石²のような課題も、新規な発見もあり、主要研究対象として復活している。

10年以上にわたって各国で行われたプロジェクト型研究の結果から、「非希土類磁石では主用途の主機モーター・発電機用の磁石が作れない」というのが共通認識となっている。永久磁石の新規材料開発に必要な学理的基盤はほぼ確立され、研究開発はその基盤の上に市場の要求特性にかなう材料を迅速に開発する「開発力」強化の側面に重点が移りつつあると言える。それを表す近年の動向として、機械学習や深層学習などの情報数理工学的手法を用いた材料開発加速をテーマとする研究が急速に盛んになっていることが挙げられる。

希土類磁石に関するその分野の論文出版数は2016年に対し2021年は約1.4倍、2024年は1.8倍に増え、今後もますます盛んになると予想される。

我が国においては2012年から10年間にわたり実施された、元素戦略磁性材料研究拠点（ESICMM）及び、高効率モーター用磁性材料技術研究組合（MagHEM）での、磁石研究基盤構築、資源リスク対応の研究終了後、2022年に、ESICMMの成果を産業界と共に発展させるため、国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）と国内の主要なネオジム磁石メーカー4社による磁石マテリアルズオープンプラットフォーム（NIMS磁石MOP）が発足した。ここでは、産業界側の基盤の競争力強化を主眼に置いたテーマが選ばれ、その中でデータ科学的手法が応用された。また、同じく2022年から、文部科学省のデータ創製・活用型マテリアル開発研究プロジェクトがスタートし、NIMSを代表機関としてデータ創製・活用型磁性材料研究拠点（DXMag）の活動が開始した。DXMagはNIMS磁石MOPと連携を取りながら、かつ、軟磁性材料や磁性薄膜デバイス等の開発にも研究対象を広げて、データ駆動型研究により新規磁性物質の探索、既存材料の性能向上、多様な要求特性を効率的に実現する手法開発等を推進している³。一方、2024年には経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）において産業技術総合研究所を代表機関として「重希土フリー磁石の高耐熱・高磁力化技術」が採択され、新規磁石の開発、高耐熱化・高磁力化と資源リスクの低減によって、磁石並びに磁石を用いる製品の優位性を維持・拡大することを目的とした研究が開始された。

• 軟磁性材料

人工的な軟磁性材料の歴史は、1900年頃のケイ素鋼（電磁鋼）の発明から、1910年代のニッケル鉄合金（パーマロイ）、1930年代から1940年代にかけてのセンダストやスーパーマロイなどのニッケル系合金、1960年代の強磁性アモルファス合金、1980年代のナノ結晶磁性体と進化してきた。しかし、材料特性として見てみると、透磁率に関しては、スーパーマロイの登場あたりからほぼ頭打ちの状況にある。また、1930年

2 ThMn₁₂型結晶構造を持つ磁石材料。代表組成としてNdFe₁₂、SmFe₁₂、PrFe₁₂などがある。飽和磁化が高く元素転嫁でキュリー温を高めることができるので、高温動作のモーター応用などが期待されている。

3 2024年のNIMS磁石MOPの活動終了後も、その研究をDXMagの中で継続している。

代に日本で発明された、酸化物でありながら軟磁性体となるフェライトも、様々な結晶系や組成系、および添加物で検討されたが、酸化物系軟磁性体の新ファミリーの発見は、20世紀半ば以降はほぼないと言える。このように、軟磁性体単体としての組成や結晶構造は、金属系、酸化物系ともども20世紀までに検討され尽くされた感があり、近年は、高周波化対応のために、材料の組成や結晶構造ではなく、既存材料の組織を制御する方向にシフトしている。

軟磁性材料の応用面からは、GaNやSiC等の高速パワーデバイスの開発が、パワーエレクトロニクス（パワエレ）回路の高速スイッチング化とスイッチング周波数の高周波化を同時に要求した。これを実現するための最大のボトルネックが磁気素子の温度上昇である。「高飽和磁化低損失軟磁性材料」がその要求に応えることはもちろんであるが、現時点でパワエレデバイスに求められている真の要求を明確化しそれに応えることもまた重要である。パワエレ用磁性材料を議論するためには、材料の物理特性だけでなく、材料から磁心成型へそして巻線と機器実装を経てパワエレ回路素子へ「まとめあげる」過程での応力や未知の損失への新しい挑戦が必要となる。現時点での温度上昇低減のためには、高飽和磁化が不要な場合さえある。現行デバイスへの要求にこたえるためには、高周波化は手段であり、目的ではないとも言える。

一方で、中長期的にみれば、パワエレ分野では軟磁性材料の高飽和磁化・低損失や良好な高周波特性への期待は根強い。これらを踏まえて我が国では、磁気異方性軟磁性材料を用いた高周波・電力変換用トランス・インダクタの開発（研究代表者：信州大 学水野勉教授）、革新的パワーエレクトロニクスのための超低損失磁性材料の創成（同：物材機構・東北大学 岡本聡教授）、次々世代パワエレ用高飽和磁束密度窒化鉄の研究（同：東北大学 斉藤伸教授）などが2021年度から実施され¹⁾、その成果が世界的に高く評価されている。

高周波化における課題は、ひとつは、軟磁性材料の多くが金属であることにある。材料の導電性が、表皮効果による磁束侵入の阻害や渦電流損失をもたらす。この効果を抑制するために、磁性体の微粒子化や、絶縁体との複合体化が行われている。磁性微粒子が絶縁体に分散した系は、1980年代のナノグラニューラー軟磁性薄膜から、1990年代の磁性扁平粉末とポリマー樹脂を混合して成型したシートに至るまで、様々な検討がなされてきた。その後は、ナノグラニューラー薄膜もしくは磁性微粒子-樹脂複合材料のコンセプトをベースとして、高比抵抗軟磁性材料の研究開発が続いている。

パワエレ分野において、特にメガワットなど電力が高い領域やモーター分野においても高周波化が検討されている。通信用途に比べるとはるかに低いHz帯やkHz帯が主流であるが、電力が高いため、発生する磁束も多く、極めて高い飽和磁束密度と透磁率が求められる。この領域では、表皮効果の表皮深さよりも薄い磁性金属箔帯の研究が2010年代から萌芽している。飽和磁束密度が高く安い純鉄を用い、これまでよりも一桁薄い純鉄の薄帯などが提案され、これらを絶縁層を介しながら重ねて、大きな磁路断面積を稼ごうとしている。

3.2 トピックス

● データ駆動型磁石材料開発

希土類磁石材料は他材料に比べて構成元素数も多く、機能発現のメカニズムも複雑であることから、少ない実験サイクルで最適化を可能とする機械学習などを用いたデータ駆動型開発は磁石材料開発に非常に有効であることが実証されている。データ駆動型による磁石開発を加速する取組みとして、NIMS磁石MOPや産業技術総合研究所の磁性材料データプラットフォームなどのデータ共通基盤化²⁾が進んでいる。国内プロジェクトとしてはNIMSや産総研と中心としたデータ創出・活用型磁性材料研究拠点（DXMag）が実施されており、少ない試行で大量実験データが得られるコンビナトリアル法と組み合わせた研究が行われている。一方で、EUではMagnetic Multiscale Modeling Suite（MaMMos）のプロジェクト³⁾により、マルチモデリングや数値最適化による磁性材料設計手法が開発されている。

● Sm-Fe系化合物の磁石化技術

Sm-Fe系磁石ではこの数年で新たな技術が相次いで発明されており、注目すべき磁石材料である。Sm元素は需要が少なく供給がひっ迫していないため、以前よりSm-Fe系はネオジム磁石代替の有力候補であったが、代表組成であるSm-Fe-N磁石は窒化物ゆえに熱分解しやすく、焼結磁石の作製は不可能とされてきた。しかし、東芝-東北大学のグループが2022年に窒素フリーのSm-Fe系磁石を見出し⁴⁾、また2024年には産総研がSm-Fe-N磁石を熱分解させずに焼結磁石に加工する技術を開発⁵⁾した。DXMagでは、組成傾斜膜によるハイスループット物質探索によって、Nd₂Fe₁₄B相の磁気物性値（磁化、異方性磁界）を上回るSmFe系新規磁石化合物の合成に成功^{6), 7)}している。これらの技術はSm-Fe系磁石の弱点を克服するものであり、これにより実用的なSm-Fe系焼結磁石が実現できれば、ネオジム磁石の供給リスクを大幅に抑制できる。加えてSm-Fe系磁石は耐熱性に優れることから、航空機電動化などの新たな技術分野への貢献も期待できる。窒素フリーのSm-Fe系磁石は経済安全保障重要技術育成プログラムにおいて実装に向けた開発が行われている。

● 新しい軟磁性材料開発

信州大学の佐藤敏郎教授らは、～1 kW, ～MHzの小容量磁気素子を対象として、18 μm厚Co-Pd置換FINEMET組成ナノ結晶合金異方性薄帯リボンにより、100 kHz～1 MHzの広い周波数範囲でFINEMETの60%減の鉄損を達成した⁸⁾。東北大学/NIMS岡本聡教授らは～100 kW, ～100 kHz, B_s ≥ 1.5 T（磁心として）の中容量磁気素子を対象として、NANOMETベース薄帯、NANOMETダストコア等を開発して、FINEMETに迫る低ロス化（89 kW/m³ @100 kHz, 0.1 T）とFe系アモルファスを上回る高B_s（1.6 T）を実現した⁹⁾。

● マルチスケール解析による磁化機構の解明

磁化機構の解明のために、マルチスケール解析、モデリングの活用が進んでいる。とくに代表的な合金系軟磁性材料を横断して磁歪（磁場を与えると磁性体が伸縮する現象）起因の交流損失の存在を提示できた¹⁰⁾。これは、磁歪の存在のために、印加磁場に対して内部磁化が遅れて損失となる機構による。

● ナノメートルスケールのシェル層形成による省希土類高保磁力化技術¹¹⁾

ネオジム磁石の高温での保磁力向上のためにジスプロシウム（Dy）が添加されてきたことはよく知られている。2000年代初頭の希土類供給危機を契機にDyを使用しないで高保磁力を得る技術の開発が長年続けられ、Dyを結晶粒界に沿って主相粒子の表層付近の数10ナノメートルの層に濃化させたコア/シェル構造の主相粒子からなる焼結磁石において、希土元素Dyの使用量を最小にしながらも、磁化の低下を抑制した材料を作ることができることが示された。ESICMMにおいて、研究開発された技術が、現在、世界の研究機関で用いられている。

● 磁気特性シミュレーション技術¹¹⁾

ESICMMの電子論グループが、原子論的なハミルトニアンを用いて、磁化や異方性といった熱力学量の温度依存性や磁場依存性の計算、さらには、磁化反転の緩和時間や自由エネルギー障壁を計算して、保磁力の温度依存性を、人為的なパラメータの設定なしで知ることができる全く新しい計算手法を開発した。有限温度での磁性の定量的な計算は積年の課題であり、さらには、保磁力については非常に挑戦的な課題であった。ベイズ最適化によって、プロセスパラメータを少ない回数の実験で最適化する手法の有効性は既に知られているが、深層学習にマイクロマグネティックスに基づく評価を課すことで、複雑なマイクロマグネティックス・シミュレーションを実施せずに高速でシミュレーション結果を予測する新たな手法が提案された。極めてコストのかかる大規模なシミュレーションを用いずにその結果を予測する新たな手法として、今後の発展が期待される。

• 高性能フェライト磁石

使用用途に適合したミドルクオリティ磁石の開発が必要となりつつある中で、希土類磁石や合金磁石よりも安価なフェライト磁石の見直しが始まっている。フェライト磁石はネオジム磁石と市場を二分する重要材料であるが、生産は海外が圧倒的に多く、日本企業としてはプロテリアルとTDKが主要なメーカーとしてハイエンドの高級品を生産しているに過ぎない。特に、現行のM型フェライトよりも飽和磁化が10%程度高いW型フェライト（ $\text{SrFe}_{18}\text{O}_{27}$ ）は重要な磁石材料であるが、安定した焼成が難しいことや保磁力の低さなどを解決する必要がある。保磁力に関しては、微結晶化に加えて、La-Co置換による異方性磁界の向上が見出されており、今後の研究による保磁力向上が期待できる。フェライト磁石のプロジェクトは長らく行われていなかったが、2025年度より国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）先導研究プログラムにおいてフェライトの研究が進められる⁴。

3.3 課題

磁石材料の磁気特性の温度変化は小型軽量高出力なモーターにおいて大きな問題であり、それを軽減するためにはキュリー温度が高く電気抵抗も高い材料の実現が望ましい。現在はネオジム磁石のキュリー温度を高める元素として希少元素であるコバルトが少量使用されている。渦電流による磁石自体の発熱を低減するために、材料の電気抵抗を高めることが有効であるが、良い方法がないため、磁石を分割して絶縁層を挟む手法が用いられている。絶縁層を内在させて高性能を維持した材料の開発は積年のテーマであり、今後挑戦されるべき研究課題である。

一方で、これまでネオジム磁石一極化が進んだ構造を、用途や価格などで最適化した代替磁石によって分散を進めることも必要である。代替磁石としては、高性能と耐熱性を兼ね備えるSm-Fe系磁石や、安価なフェライト磁石、あるいは、規則構造合金などの様々な特長をもつ磁石の開発が重要である。

材料プロセス設計に必須の基盤的な情報源である熱力学データベースの構築は過去10年間のESICMMにより進められ、世界的に見て希少で正確なデータベースがNIMSに構築された。それは磁石MOPでの産学連携研究の資源となっていたが、実際の磁石材料開発と早期の生産に結び付けるには、さらに継続した努力が必要である。有限温度での安定性の理論予測には格子振動効果を取り扱う必要があり、さらに、磁性への影響の理論計算などの第一原理計算分野では、有限温度の理論手法の開拓がここでも重要になる。DXMagでは、データベースのデジタル化、広大な材料空間から物質探索を行うための有限温度の理論計算手法の開発とハイスループット計算によるデータ蓄積、また、実験的にもハイスループット材料創製・特性評価・データ蓄積と、蓄積されたデータを利活用し材料開発につなげるためのAI活用、データ連携などの手法開発が進められている。

かつては日本のお家芸ともいわれた磁性分野だが、ESICMMやMagHEMなどの巨大プロジェクトを経た後にも研究者数が回復していない。人材育成に関しては短期的な対策が難しいが、喫緊には研究者数減少を補う研究の仕組みづくりが必要である。データ駆動型研究による開発の効率化は当然ながら、産官学の枠組みを超えた連携による共通基盤技術としての代替磁石開発が重要と言える。

国としては、永久磁石の資源循環に向けた技術開発と仕組みづくりが求められる。特に、資源循環性や環境性を武器とした高い製品競争力をもつ材料開発が必要である。廃ネオジム磁石から湿式精錬により構成元素を分離精製するなどのリサイクル技術に加え、より環境性や循環性の高いリマニュファクチャリングやリユースに関する技術開発が求められる。また、経済性を持つ循環システムの構築や、分解しやすいモーター開発などの循環システム全体のエコシステム構築も必要である。また、中古製品が最終的に東南アジアなどに集ま

4 NEDO <https://www.nedo.go.jp/content/800029514.pdf>（2025/08/12 アクセス）の課題番号I-B1に採択されている。

る傾向が強いことから、これらの国々を巻き込んだシステム構築も求められ、国際協力や支援に基づいた技術開発や仕組みづくりの検討が必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

永久磁石材料の基礎研究は10年間の「元素戦略〈研究拠点形成型〉」により活性化、研究レベルは世界でもトップクラスである。NIMSと国内磁石メーカーとのオープンプラットフォーム型連携研究を経て、データ創製・活用型の研究拠点到活動が引き継がれている。経済安全保障重要技術育成プログラム/重希土フリー磁石の高耐熱・高磁力化技術開発（NEDO、2024年度～）、先導研究プログラム/新規高性能酸化物永久磁石材料の研究開発（NEDO、2025年度～）が実施されている。希土類磁石のサプライチェーン強化に向けた政策として、代替磁石開発に加えて、産総研とNIMSを中心に米国および欧州と定期的な研究交流が継続されている（米国：Critical Materials Innovation Hub、欧州：フランスCNRS/Neel Institute）。文科省革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業（INNOPEL）が基礎研究と、回路システムと連携した応用研究を牽引し、顕著な成果を挙げている。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→〕

【米国】

希土類加工品のサプライチェーン強化を含んだインフラ投資法を施行しており、米国の自給自足を促進する政策が盛り込まれている。希土類磁石に関しては、代替材料やリサイクル技術の研究開発に対する資金提供が含まれている。ただし、対中関税により中国からの希土類供給は厳しい状況にあり、供給チェーンを多様化するために、同志国との連携強化を図ろうとしている。米国はUnited States Department of Energy（DOE）により6.5%ケイ素鋼板関連プロジェクト、Assessing using novel Fe-(5-6.5)Si-X alloys in magnetic sheet steels for (EV) motorsが展開¹²⁾。

〔評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→〕

【欧州】

ドイツのDarmstadt工業大学とDuisburgh-Essen大学を中心に幅広い研究を実施している。シミュレーション分野では、いくつかは依然として世界トップレベル。欧州委員会の長期的視点に立った施策で元素リスクやリサイクルに関する調査研究等の活動が支援されている。2024年5月に欧州重要原料法¹³⁾が施行され、希土類磁石の原料である希土類元素やホウ素、コバルトが戦略的重要材料に定義された。今後2030年までにはこれら元素のリサイクル材利用が義務化される見通しである。

代替磁石開発の大型プロジェクトとしては、MaMMoSが実施されており、マルチスケールシミュレーションによる超効率的な新規磁石開発プラットフォームの開発が進んでいる³⁾。また、バーミンガム大学などを中心として、低環境負荷の希土類磁石リサイクル技術の開発が進められている。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→〕

【中国】

研究人口では圧倒していることに加えて、日欧米を超えるスピードで大学等の研究設備面の拡充が進んでいる。研究の質は大幅に向上しており、基礎研究分野においても大きな脅威となっている。2023年にネオジム磁石やSm-Co磁石、精錬・抽出技術を輸出禁止・制限技術リストに追加し、希土類磁石に関する自国保護政策を強めている。

中国企業は、高性能ネオジム磁石を新能源、省エネ、およびインテリジェント化アプリケーションに積極的に応用しており、特に電気自動車モーターの高性能化に注力している。また、風力発電機や産業用ロボットや

人型ロボットなどの高効率化、小型化に貢献する磁石の開発も進めている。ハイエンドを除くネオジム磁石の性能は日本製品とほぼ同レベルである。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

韓国は自動車为主要産業であることから、国策的に希土類磁石の国内生産の強化、リサイクル技術の導入、備蓄体制の整備に取り組まれている。特に希土類磁石の国内生産の強化に力を入れており、希土類磁石の国内生産も2023年より開始している。磁石の基礎研究は比較的長い歴史を持つが、多くが日本の後追いになっている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 文部科学省「令和3年度革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業における採択課題の決定について」
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00140.html (2025年9月17日アクセス)。
- 2) 国立研究開発法人産業技術総合研究所「高性能磁石の開発に役立つ材料データプラットフォームの運用を開始」
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20240527/pr20240527.html (2025年9月17日アクセス)。
- 3) Magnetic Multiscale Modelling Suite (MaMMoS), <https://mammos-project.github.io/> (2025年9月17日アクセス)。
- 4) 東北大学「少ないレアアース量でネオジムボンド磁石と同等磁力を持つサマリウム鉄系等方性ボンド磁石を開発」
<https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/03/press20220301-01-rare.html> (2025年9月17日アクセス)。
- 5) 国立研究開発法人産業技術総合研究所「サマリウム-鉄-窒素 ($\text{Sm}_2\text{Fe}_{17}\text{N}_3$) 永久磁石の高密度化技術を開発」
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20240910/pr20240910.html (2025年9月17日アクセス)。
- 6) データ創出・活用型磁性材料研究拠点「A.R. Dilipan NIMSジュニア研究員、高橋有紀子グループリーダーらはネオジム磁石を構成するネオジム鉄化合物磁気物性値を上回る特性を持つSmFe系新規磁石化合物の合成に成功しました」
<https://www.nims.go.jp/DXMag/news/g3kq6u0000000021.html> (2025年9月17日アクセス)。
- 7) Angayarkanni R. Dilipan, et al., “Excellent intrinsic magnetic properties in the TbCu₇-type Sm-Fe-N compound,” *Acta Materialia* 274 (2024): 119996,
<https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119996>.
- 8) Toshiro Sato, et al., “Development of anisotropic nanocrystalline ribbon core and powdered

- core for high frequency transformers and inductors,” *2023 IEEE International Magnetism Conference Short Paper (INTERMAG Short Papers)*, Sendai, Japan, 2023-05-15/19, IEEE, 1-2, <https://doi.org/10.1109/INTERMAGShortPapers58606.2023.10228562>.
- 9) Satoshi Okamoto, et al., “Novel Approaches of Nanocrystalline Alloys with Large Saturation Magnetization for Next-Generation Power-Electronics Applications(Invited),” *2025 Joint MMM-Intermag Conference (INTERMAG)*, New Orleans, USA, 2025-01-13/17.
 - 10) Hiroshi Tsukahara, et al., “Role of magnetostriction on power losses in nanocrystalline soft magnets,” *NPG Asia Materials* 14, no. 1 (2021): 44, <https://doi.org/10.1038/s41427-022-00388-2>.
 - 11) 物質・材料研究機構「顕著な成果」元素戦略磁性材料研究拠点,
<https://www.nims.go.jp/ESICMM/achievements.html> (2025年9月17日アクセス) .
 - 12) Vehicle Technologies Office, “Funding Selections: Fiscal Year 2024 Vehicle Technologies Office Research & Development Funding Program,” U.S. Department of Energy,
<https://www.energy.gov/eere/vehicles/funding-selections-fiscal-year-2024-vehicle-technologies-office-research-development> (2025年9月17日アクセス) .
 - 13) European Commission, “Commission selects 47 Strategic Projects to secure and diversify access to raw materials in the EU,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_864 (2025年9月17日アクセス) .

N4

社会
インフラ・モビリティ
応用

N4 社会インフラ・モビリティ応用

N4.05 超伝導

キーワード：超伝導転移温度 (T_c)、臨界電流密度 (J_c)、臨界磁場 (H_c)、REBCO、YBCO、Bi系、Bi2223、MgB₂、Fe系、Ni系、線材、超伝導磁石、MRI、核融合、磁気浮上、超伝導送電、粒子加速器

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N405.pdf

1. 研究開発領域の定義

この領域では、Bardeen Cooper Schrieffer (BCS) 理論¹では説明できない非従来型超伝導材料を中心に、基礎研究から応用開発までの研究開発を取り上げる。液体He温度で利用されるいわゆる従来の超伝導材料は、すでにMagnetic Resonance Imaging (MRI) に代表される医療機器、加速器に代表される先端科学施設や精密磁気計測などの分野に広く応用されているが、非従来型超伝導材料の幅広い応用は緒に就いたばかりである。銅酸化物超伝導体は、液体水素温度以上で超伝導を発現する高温超伝導体であるが、永年にわたる研究開発により、実用的な大電流・強磁場用線材としての地位を確立しつつある。ニホウ化マグネシウム超伝導体を用いた線材応用も進められている。鉄系高温超伝導体については線材開発も行われているが、超伝導メカニズムを追求する基礎研究が盛んである。近年では、高圧下の水素化物における室温付近での超伝導の発見や、ニッケル酸化物における新たな高温超伝導の確認などに刺激され、新超伝導材料探索も盛んになっている。

2. 本領域の意義

超伝導は極低温で起こる物理現象で、電気抵抗の消失（ゼロ抵抗）、完全反磁性、ジョセフソン効果の3つが代表的な特徴である。これらの性質を生かすことで、他の材料では実現不能、あるいは、実現困難な機能を発現することができる。特にゼロ抵抗の性質を用いた応用が多く、大電流送電ケーブルや強力な電磁石など、通常の導体を用いるとエネルギー損失や発熱の影響が大きくなる用途に利用されている。エネルギー損失なしで強磁場が作れる超伝導電磁石は、医療用MRIや磁気浮上鉄道などで実用化されているほか、磁場でプラズマを閉じ込める方式の核融合においても重要な役割を果たすことが期待されている。

1986年に発見された銅酸化物における高温超伝導は、30数年にわたる地道な研究開発と、冷凍機技術の進展により、液体ヘリウム冷媒を使わない超伝導応用が進み、無冷媒超伝導磁石として24 Tを超える磁場を発生させることに成功している¹⁾。ゼロ抵抗の性質を用いた本領域の研究開発は、エネルギー応用、環境・医療応用、輸送分野への応用、先端科学研究施設など非常に幅広い分野に波及している。

また、ジョセフソン効果を始めとするマクロな量子効果を利用した応用として、超伝導量子コンピュータの量子ビットや高感度に磁場やエネルギーを計測する量子センサなどがある。市場が大きな応用ではないが、他の材料系では実現が困難な応用であり、世界的に競争が続いている。そのベースとなる超伝導技術の維持・発展は極めて重要である。

1 BCS理論は、超伝導が電子同士のクーパー対形成によって生じることを説明する理論で、1957年にバーディーン、クーパー、シュリーファーによって提唱された。電子は格子振動（フォノン）を介して引力的相互作用を受け、巨視的に位相の揃った量子状態（超伝導状態）を形成する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

超伝導の研究開発は、その目的で分けると大きく3つの流れがある。それらは、線材開発と送電・電磁石応用を目指すラージスケール、センサなどのデバイス応用や通信・量子コンピュータ応用などのスモールスケール、および、新物質や新現象の探索や超伝導メカニズムの解明などを目指す基礎研究である。また、物質の種類で分けると、超伝導メカニズムがBCS理論で説明できる従来型超伝導体と、BCS理論では説明できない非従来型超伝導体がある。前者には、ニオブ（Nb）、鉛、アルミニウムなどの純金属、ニオブチタン（Nb-Ti）などの合金、ニオブスズ（Nb₃Sn）などの金属間化合物があり、25 K未満の超伝導転移温度（T_c）を持っている。後者には、銅酸化物、鉄化合物、2ホウ化マグネシウム（MgB₂）、重い電子系などの超伝導体が含まれ、その中でも、25 Kを超えるT_cを持つ物質は高温超伝導体と呼ばれることもある。この呼称の対応として、従来型超伝導体を低温超伝導体と呼ぶ場合もあるが、近年、超高压下で室温に迫るT_cを示すことが示されたランタン水素化物（LaH₁₀）²⁾ や、硫化水素（H₃S）³⁾ の超伝導は、T_cこそ高いもののBCS理論の枠内で説明できるため、これらは従来型超伝導体に区分される。T_cの高さが従来/非従来超伝導体の区別を決めるものではない。

ラージスケールで使われる材料としては、従来型超伝導体のNb-Ti合金やNb₃Snが主流である。前者は医療用MRI用超伝導磁石や、欧州の大型ハドロン衝突型加速器（LHC）のような巨大な超伝導磁石システムに大量に用いられている。合金であるNb-Ti線材は加工しやすく価格が他の材料に比べて圧倒的に安いことが特徴である。一方、Nb₃Snは加工性やコストでNb-Tiに劣るものの、Nb-Ti線材で発生できない高磁場発生に用いることができる。物性研究用の超伝導磁石、900MHz級までのNuclear Magnetic Resonance（NMR）用磁石のほか、現在建設中の国際熱核融合実験炉（ITER）の超伝導磁石の主材料にもなっている。

高温超伝導材料の研究開発は、現在、大きな転換期を迎えているところである。線材としての応用はBi2223²⁾と呼ばれるT_cが約110 Kの超伝導体の銀被覆多芯線材が高歩留まりで量産されるようになった2005年以降本格的に開始した⁴⁾。線材として十分な性能を持っていたため、送電ケーブルや電磁石⁵⁾への応用開発が急速に進んだが、市場を実質的に一社で独占していた住友電工社が2024年に突如事業から撤退したことで、線材の新規供給の道が断たれ、応用開発の方向性も方向転換を余儀なくされた。事業撤退の主因は線材重量の約75%を占める銀の高騰だとされている。Bi2223線材の調達が不可能になったことで、応用開拓は代わって、REBCO³⁾線材を用いる方向に変わった。もともとREBCOはT_cが約90 KとBi2223よりも低い、磁場中で流すことのできる最大電流（臨界電流）がBi2223よりも大きいため、超伝導磁石材料としてはBi2223線材より適した材料として期待されていた。しかし、線材開発初期には、Bi2223のような結晶の配向性制御が難しかった⁴⁾ため、REBCO線材の実用化は遅れていた。近年になって、金属基板上にREBCO結晶薄膜を完全に配向させて成長させる、重要な技術^{6), 7)}が発見され、商用化が急速進展した。現在では、フジクラ、住友電気工業、SuperPower Inc. Faraday Factory Japan、Bruker Corporation、THEVA Dünnschichttechnik GmbH、SuNAM Co.、Shanghai Superconductor Technologyなどが製造販売を行うに至っている。REBCO線材の工業化の歴史はBi2223に比べると短いため、試用・実用の実績はまだ多くなく、未熟な材料と言わざるを得ない。しかし、最近Bruker社より販売されている1.2 GHz NMRシステムの超伝導磁石の内層コイルにはREBCO線材が使用されており、国内の未来社会創造プログラムでも1.3 GHz NMRの開発がREBCO線材を用いて進められている。

2 Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀。化学式の中で酸素以外の元素の数を並べて呼称としている。Bi₂Sr₂CaCu₂O₈はBi2212と呼ばれる。

3 化学式 REBa₂Cu₃O₇の銅酸化物。REはランタノイドまたはイットリウム。

4 銅酸化物高温超伝導体は超伝導特性の異方性が大きいため、線材に大電流を流すためには、結晶の特定の向きを電流の流れる方向に揃えること（配向性制御）が必要である。Bi系で早くから確立されていた結晶の配向性制御が、REBCOでは中々実現できなかった。

国内での高温超伝導体の応用の大規模実証試験としては、中部大学を主体にして北海道で km 規模の送電実験⁸⁾・⁹⁾ が行われてきたが、現在では、鉄道総合技術研究所による伊豆半島の鉄道に超伝導送電¹⁰⁾ が応用されているなど、超伝導による直流商用送電の実地試験が進んできている。

スモールスケールでの応用としては、物性科学研究に古くから超高感度磁気検出装置として用いられてきた Superconducting Quantum Interference Device (SQUID, 超伝導量子干渉計) や、量子通信などで使われる Superconducting Single Photon Detector (SSPD, 超伝導単一光子検出器) などが良く知られている。超伝導転移温度以下に冷却する必要があるため、センシングデバイスとしては、室温で動作する様々なセンサでは得ることが難しい特殊な用途に用いられてきた。近年特に注目を集めているのが、超伝導共振回路に閉じ込めた電磁波を量子ビットとして用いる量子コンピュータ応用¹¹⁾ である。ゼロ抵抗に起因する超伝導回路の無損失性と、ジョセフソン素子の非線形性を利用した超伝導量子ビットは、現時点で、最も進んだ量子コンピュータの構成要素とみなされ、周辺技術を含め世界中で精力的な研究開発が進められている。

基礎研究における方向性は、非従来型超伝導体のメカニズム解明に向けた研究が一つの流れとなっている。銅酸化物高温超伝導体のメカニズムに関係するとされている超伝導転移温度以上の奇妙な金属状態¹²⁾ や擬ギャップ¹³⁾、鉄系超伝導体の複数の電子軌道とスピン複雑な絡み合い (ネマティック状態)¹⁴⁾ などを探る研究が続けられているが、万人が認める理論的帰結には至っていない。

3.2 トピックス

• 国内の研究開発プロジェクト

以下の研究開発プロジェクトが実行中である。

国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) 未来社会創造事業「エネルギー損失の革新的な低減化につながる高温超電導線材接合技術¹⁵⁾、研究代表者 小野 通隆 (2017～2026年度)

JST 戦略的創造研究推進事業 ALCA-Next (先端的カーボンニュートラル技術開発)「低交流損失と高ロバスト性を両立させる高温超伝導技術」¹⁶⁾ 研究代表者 雨宮 尚之 (2024年度～)

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「航空一向け革新的推進システム開発事業」¹⁷⁾

• 高温超伝導線材の鉄道き電線応用

鉄道総研の伊豆箱根鉄道の実験に続き、中央本線で試験的な運転が始まっている¹⁸⁾。使用された線材は Bi2223 であるため、Bi2223 線材の供給が止まった今後、やや T_c が低い REBCO 線材を用いたシステムでも同様な安定した運転ができるかどうか普及のポイントとなる。

• 小型核融合実験に向けた高温超伝導電磁石開発

ITERの国際核融合実験では Nb_3Sn などの従来型超伝導体を使った電磁石を使用するが、近年活発になってきた小型核融合の研究開発においては、より強い磁場閉じ込めが求められるため、高温超伝導体マグネットを用いることが計画されている。小型核融合炉開発では、大型の超伝導コイルが多数必要になるため、大量の REBCO 線材が必要となる。これに対応するために生産設備を大幅に拡充するメーカーが増えており、生産規模の拡大と同時に線材性能の信頼性が高まることが期待できる。核融合炉開発に関わる REBCO 線材製造大手4社のうち2社は日本企業であり、1社は日本のメーカーの子会社である。

• Ni系高温超伝導材料

新超伝導体として、層状ペロブスカイト Ni 酸化物超伝導体 $La_3Ni_2O_7$ が発見された¹⁹⁾。結晶構造は、銅酸化物と同様の層状ペロブスカイト構造で、2層の NiO_2 面を持ち超伝導転移温度も $T_c \sim 80\text{ K}$ と、類似の銅酸化物超伝導体と同等に高い。銅酸化物超伝導体の場合、 CuO_2 面が2層のものより3層のものが高い T_c を示

した。Ni系の場合も同様の研究がなされ、3層構造の $\text{La}_4\text{Ni}_3\text{O}_{10}$ が合成され、本物質も新超伝導である事が発見された²⁰⁾が、 T_c は若干減少し、超伝導発現メカニズムの違いに起因するものと考えられている。Ni酸化物の超伝導は、中国で盛んに研究が進められているが、日本では立ち上がりが遅く未だ活発な研究に至っていない。Ni系超伝導体は、バルクでは高圧下以外で超伝導が発現しないが、薄膜では常圧で超伝導を示すことが発表され、現在、薄膜研究が活発化している。

● 極細の高温超伝導線の開発

髪の毛よりも細い、極細の高温超伝導線が開発されるようになり注目されている。テープ状のREBCO線材は曲げられるもののコイル化する際などの扱いが容易でない。また、 MgB_2 線材や銀シースBi2212線材は線材製造後に曲げることが難しく、コイルなど最終形状に加工した後に熱処理される。これに対し、極細線は熱処理後も曲率半径1 mm以下にも容易に曲げられ、束ねることによって臨界電流を増やすことができ、かつ曲げられる性質を維持する。これまでに Nb_3Al ²¹⁾、 MgB_2 ²²⁾やBi2212の極細線が試作されており、交流損失も小さいことから新しい超伝導線材応用を生み出すことが期待されている。

3.3 課題

「極低温で発現する」という点が超伝導の特徴でもあり、同時に、応用面での弱点でもある。極低温を保つための容器や冷媒を必要とするため、競合する技術による装置、システムの性能が多少劣ってもそちらが選ばれる。医療用MRIが普及しているのは高度医療に対する社会の期待が大きいためで、送電ケーブルなどエネルギーに関する応用を拡大するには超伝導応用の効果はわかっているにもかかわらず政治的な英断が必要で、既存インフラに置き換えることは容易でない。

Nb-Ti や Nb_3Sn などの低温超伝導体は、使用するための大きな冷却ペナルティを払う必要があり、それに見合うメリットのある製品はこれまで何十年にも渡って探されてきたが、基本部品である低温超伝導線材の性能・価格が変わっていないため、新しい応用製品・システムの登場は望み薄である。

従って超伝導分野の市場拡大の期待は、高温超伝導製品の商品市場確立に掛かることになる。現状の、高温超伝導線材の最大の課題は材料価格が高いことにある。REBCO線材の1m当たりの価格は約3,000円で、近年量産化が進んでいるにもかかわらずほぼ低下していない。これは多工程で歩留まりが改善しにくいことが原因で、単純に製造ラインを増やすだけでは解決しない。

装置性能のために最高の部品が選ばれる用途では、近い将来の商品化が可能であると期待されている。装置自体が破格に高価な、小型核融合、高分解能NMR装置、がん治療用の重粒子線加速器、電動航空機用モーターなど様々な用途への応用展開が最初のターゲットとして検討されている。

これまで、日本でも、高温超伝導実用化のためのプロジェクトがいくつも行われてきた。そうした研究開発プロジェクトでは超伝導機器・システムへの資金投入も多く行われてきたが、その際の前提は「高温超伝導線材は技術的に完成したものである」というものであったと思われる。プロジェクト開始時点でBi2223線材はその前提に応えることのできる性能を有していたが、前述のように、市場への供給は現在では絶たれてしまっている。超伝導応用技術は、線材に合わせた形で行われるので、その線材が他の線材に取って代わられると意味のない技術になってしまう。Bi2223を前提として行われた応用開発プロジェクトは無駄になってしまったとも言える。現在はREBCO線材の応用開発が中心となっているが、もし、REBCOよりも T_c が高い材料を用いた線材がどこかで開発された場合、また、REBCO線材応用開発の結果が無駄になってしまう可能性もある。それを考えると、現状のREBCO線材の応用技術を開発するだけでなく、液体窒素冷却に必要な磁場を発生できる新高温超伝導線材の開発、つまり“100 Kを超える T_c を持つ高温超伝導物質を用いた新しい高温超伝導線材の開発”や、そのための継続的な新材料開発も必要となってくると思われる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

市販Bi2223および市販REBCO線材の登場によって「高温超伝導線材は完成した」との認識により、超伝導材料分野への研究開発投資は長年にわたって極めて抑制されてきた。その結果、関連学会における超伝導材料、線材関連の発表は大きく減少し、多くの材料研究者は他分野へ移動したと推測される。超伝導関連の基礎研究は既に弱体化しており、現在も今後も弱体傾向にある。一方で、応用研究・開発については世界レベルを保っている。長期のプロジェクトのおかげで着実な進展をとげている。メーカーは材料の量産化に進んでいるも、低コスト化への視野や高収益ビジネス化への道が開けていない。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↘、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

United States Department of Energy (DOE)のInnovation Network for Fusion Energy (INFUSE)プログラムの下で核融合に関して、2020～2024年度の期間で、約2400万ドルの研究開発資金が国立研究所、大学、民間企業に提供された²³⁾。この中には高温超伝導線材の製造・開発に対するものもあり、SuperPower Inc.は500万ドルの資金提供を受けていた²⁴⁾。現政権下では大幅な予算縮小による研究への影響が大きい。基礎研究よりも応用研究に力が入れている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【欧州】

Horizon Europeにおける超伝導関連の研究プロジェクトとして、2022～2027年の期間で、超伝導ケーブルのプロジェクト²⁵⁾に1,500万ユーロ、超伝導体を使用した宇宙推進技術²⁶⁾に250万ユーロ、室温超伝導物質探索の研究²⁷⁾に250万ユーロ、強相関物質の新しい数値計算法の研究²⁸⁾に150万ユーロ、ナノスケールでの不均一性を利用した超伝導創出の研究²⁹⁾に150万ユーロの資金提供を行っている。

またEUROfusionプログラム³⁰⁾では核融合発電に関する研究開発に2014～2025年の期間で約18億5,000万ユーロの資金が投じられている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

鉄系高温超伝導体発見時（2008年）の爆発的な研究力に表れているようにポテンシャルの高い多数の研究者が従事している。研究の手法は、アメリカと日本から帰国した教授が多いことから、日米の中間の様なスタイルである。材料開発とその評価については、装置レベルでは先進国に引けを取らない状況になっている。学生が非常に熱心であり、さらにアクティビティは増加すると思われる。核融合炉開発の追い風に乗ってREBCO線材メーカーの量産体制が整いつつある。世界トップにはやや劣っても大量に線材を供給できる体制を整えるのは中国ベンチャー企業のほうが早い可能性が高い。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

基礎研究はそれほど活発ではない。近年超伝導関係の学会の再編（基礎物理と工学分野の融合）があったが、現在の活動状況は不明である。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状△/トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Satoshi Awaji, et al., “First performance test of a 25 T cryogen-free superconducting magnet,” *Superconductor Science and Technology* 30, no. 6 (2017): 065001, <https://doi.org/10.1088/1361-6668/aa6676>.
- 2) A. P. Drozdov, et al., “Superconductivity at 250 K in lanthanum hydride under high pressures,” *Nature* 569, no. 7757 (2019): 528-531, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1201-8>.
- 3) A. P. Drozdov, et al., “Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system,” *Nature* 525, no. 7567 (2015): 73-76, <https://doi.org/10.1038/nature14964>.
- 4) Naoki Ayai, et al., “The Bi-2223 Superconducting Wires With 200A-Class Critical Current,” *IEEE Transactions on Applied Superconductivity* 17, no. 2 (2007): 3075-3078, <https://doi.org/10.1109/TASC.2007.897947>.
- 5) Kenjiro Hashi, et al., “Achievement of 1020 MHz NMR,” *Journal of Magnetic Resonance* 256 (2015): 30-33, <https://doi.org/10.1016/j.jmr.2015.04.009>.
- 6) M. Parans Paranthaman and Teruo Izumi, “High-Performance YBCO-Coated Superconductor Wires,” *MRS Bulletin* 29, no. 8 (2004): 533-541, <https://doi.org/10.1557/mrs2004.159>.
- 7) Y. Iijima, et al., “In-plane aligned YBa₂Cu₃O_{7-x} thin-films deposited on polycrystalline metallic substrates,” *Applied Physics Letters* 60, no. 6 (1992): 769-771, <https://doi.org/10.1063/1.106514>.
- 8) Satarou Yamaguchi, et al., “Construction and 1st Experiment of the 500-meter and 1000-meter DC Superconducting Power Cable in Ishikari,” *Physics Procedia* 81 (2016): 182-186, <https://doi.org/10.1016/j.phpro.2016.04.046>.
- 9) 山口作太郎「低炭素化社会のための超伝導直流送配電システムの研究開発：平成23年度～平成27年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業研究成果報告書」中部大学, <https://www.chubu.ac.jp/research/wp-content/uploads/sites/16/2022/05/institute-sustainable-energy-01.pdf> (2025年9月17日アクセス)。
- 10) 鉄道総合技術研究所, 伊豆箱根鉄道株式会社「超伝導き電システム送電による世界初となる営業線運用検証を開始します」鉄道総合技術研究所, https://www.rtri.or.jp/press/d2sij10000000akg-att/20240313_001.pdf (2025年9月17日アクセス)。
- 11) 山本剛「超伝導回路を用いた量子計算機の研究を理解するための基礎知識」『日本物理学会誌』75 巻 10 号 (2020): 610-618, https://doi.org/10.11316/butsuri.75.10_610.
- 12) Richard L. Greene, “The strange metal state of the high-Tc cuprates,” *Physica C: Superconductivity and its Applications* 612 (2023): 1354319, <https://doi.org/10.1016/j.physc.2023.1354319>.

- 13) Kousuke Ishida, et al., “Divergent Nematic Susceptibility near the Pseudogap Critical Point in a Cuprate Superconductor,” *Journal of the Physical Society of Japan* 89, no. 6 (2020): 064707, <https://doi.org/10.7566/JPSJ.89.064707>.
- 14) R. M. Fernandes, A. V. Chubukov and J. Schmalian, “What drives nematic order in iron-based superconductors?” *Nature Physics* 10, no. 2 (2014): 97-104, <https://doi.org/10.1038/nphys2877>.
- 15) 国立研究開発法人科学技術振興機構「高温超電導線材接合技術の超高磁場NMRと鉄道き電線への社会実装」未来社会創造事業, <https://www.jst.go.jp/mirai/jp/program/large-scale-type/theme02.html> (2025年9月17日アクセス) .
- 16) 国立研究開発法人科学技術振興機構「戦略的創造研究推進事業ALCA-Nextにおける 令和6年度新規未来本格型研究開発課題の決定について」 <https://www.jst.go.jp/pr/info/info1671/pdf/info1671.pdf> (2025年9月17日アクセス) .
- 17) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)「航空機向け革新的推進システム開発事業」 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100308.html (2025年9月17日アクセス) .
- 18) 鉄道総合技術研究所, 東日本旅客鉄道株式会社「中央本線において超電導送電で営業列車に電力を供給します：超電導き電の実証試験」東日本旅客鉄道株式会社, https://www.jreast.co.jp/press/2024/20250225_ho02.pdf (2025年9月17日アクセス) .
- 19) Hualei Sun, et al., “Signatures of superconductivity near 80 K in a nickelate under high pressure,” *Nature* 621, no. 7979 (2023): 493-498, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06408-7>.
- 20) Mingxin Zhang, et al., “Superconductivity in Trilayer Nickelate $\text{La}_4\text{Ni}_3\text{O}_{10}$ under Pressure,” *Physical Review X* 15, no. 2 (2025): 021005, <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.15.021005>.
- 21) Akihiro Kikuchi, et al., “Ultra-Fine Nb_3Al Mono-Core Wires and Cables,” *IEEE Transactions on Applied Superconductivity* 31, no. 5 (2021): 6000105, <https://doi.org/10.1109/TASC.2021.3057323>.
- 22) Akihiro Kikuchi, et al., “Development of the Ultrafine MgB_2 Superconducting Wires and Flexible Cables,” *IEEE Transactions on Applied Superconductivity* 34, no. 3 (2024): 6200104, <https://doi.org/10.1109/TASC.2023.3335881>.
- 23) U.S. Department of Energy, “Fusion Energy Sciences (FES),” <https://science.osti.gov/fes> (2025年9月17日アクセス) .
- 24) SuperPower Inc., “SuperPower Wins a U.S. DOE Award,” <https://www.superpower-inc.com/News-Detail.aspx?id=11> (2025年9月17日アクセス) .
- 25) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, “Horizon Europe: SCARLET,” <https://www.unibo.it/en/research/projects-and-initiatives/horizon-europe/583/683/10534> (2025年9月17日アクセス) .
- 26) CORDIS, “Superconductor-Based Readiness Enhanced Magnetoplasma-dynamic Electric Propulsion,” European Commission, <https://cordis.europa.eu/project/id/101113107> (2025年9月17日アクセス) .
- 27) CORDIS, “Quantum Probes for High-Pressure Superconductivity,” European Commission, <https://cordis.europa.eu/project/id/101142682> (2025年9月17日アクセス) .
- 28) European Commission, “Numerically exact theory of transport in strongly correlated systems at low temperature and under magnetic fields,” <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43108390/101076100/HORIZON>

(2025年9月17日アクセス)。

- 29) CORDIS, “A new SUPERconducting LANDscape: using nanoscale inhomogeneity for enhanced superconductivity,” European Commission, <https://cordis.europa.eu/project/id/101087096> (2025年9月17日アクセス)。
- 30) EUROfusion Consortium Research Institutions, “The EUROfusion programme,” <https://euro-fusion.org/programme/> (2025年9月17日アクセス)。

N4

社会
インフラ・モビリティ
応用

N5 物質と機能の設計・制御

N5.01 量子マテリアル

キーワード：2次元物質、マヨラナ準粒子、ワイル半金属、反強磁性スピントロニクス、超高速メモリ、トポロジ、異常ホール効果

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N501.pdf

1. 研究開発領域の定義

量子マテリアルは、量子状態を制御することで新たな量子力学的機能を発現する物質・材料・構造体である。グラフェンや遷移金属カルコゲナイドなどの2次元物質（原子層物質）や、Kitaev模型に代表される量子スピン液体、トポロジカル絶縁体をはじめとするトポロジカル量子物質、ナノチューブやリボン状構造の1次元材料、自己集合分子などの0次元材料も含む。ムーアの法則の限界を克服する次世代半導体の実現や、センシング及びエネルギー変換・貯蔵への応用のため、シリコンを凌駕する電荷移動度を持つ2次元物質やスイッチング特性を持つトポロジカル反強磁性体、非磁性の欠陥や不純物に対して堅牢な電子輸送特性を持つトポロジカル物質が注目されている。また、2次元物質の単層シートを特定のツイスト角度で積層することによって新物性を開拓する研究が大きな流れになっている。

2. 本領域の意義

本領域は、量子力学に基づく新物性を示す量子マテリアルの創出と制御を通じて、従来材料の性能や機能を超える革新を実現することを目指すものである。高温超伝導ブームを契機に精力的に研究された強相関電子系物質や、近年注目されているトポロジカル物質の研究は、次世代の情報処理やエネルギー・センシング技術の根幹となり、AIの急速な普及に伴う電力消費増大といった現代社会の課題解決にも寄与する可能性を持つ。わが国が伝統的に強みをもつ固体物理・物性物理を目的志向に発展させることで、量子マテリアルの応用展開が期待される¹⁾。

また、量子マテリアル研究の中で培われた概念は、古典系にも新たな制御手法や機能化の可能性を提供している。トポロジの概念を用いた振動・波動の制御の研究は、光系を端緒に、音波や弾性波、機械振動、さらには電気回路中の電圧・電流へと広く展開されている。こうした「quantum inspired」技術は、量子の概念が拓く古典物理の新たな展開を示すものである。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

本領域では、物質の有する電子構造の成り立ちを基礎的に理解することから始まり、空間群と電子構造を繋ぐ新たな分類を確立しつつある。トポロジカル絶縁体は絶縁体と真空の界面だけで電流が流れるという、従来の金属・半導体・絶縁体の分類では記述できない新たなタイプの物質相であり、トポロジカル不変量が記述される。トポロジカル物質が示す各種物性を基礎的観点から理解することに加えて、それらの制御指針の確立に向けた取り組みが行われている。さらに最近では、2次元物質や界面を精密に合成し電子構造の制御によって物性を発現させる応用研究も進んでいる。また、強磁性スピン状態の制御や量子異常ホール状態に生じる非散逸エッジ状態の電子伝導方向制御、マヨラナ準粒子の検証実験が広く行われ、基礎と応用の両面で着実に研究が進んでいる。

このような物質探索と並行し、デバイス化技術の構築も進められている。シリコンを中心とした半導体は微

細化の限界に直面しており、この限界を打破するアプローチとして、シリコンを凌駕する移動度を持つグラフェン等の原子層物質や、質量ゼロのワイル準粒子の磁氣的性質を外部磁場や外部電場で超高速制御可能なワイル磁性体が注目されている。

スピンを用いた量子演算は、超伝導を利用した量子演算に迫る勢いで進展している。スピントロニクスは低消費電力化に有効だが、出力信号の増幅手段が乏しいという課題がある。デバイスの低消費電力化は喫緊の課題となっており、より短期的な成果を得るため、既存のSiや化合物半導体を用いた縦型トンネル電界効果トランジスターや、酸化物半導体デバイスの研究も進められている。

一方で、量子マテリアル研究で発展した概念は、物性物理の枠を越えて新たな学際領域を形成している。特にトポロジーの概念は、光や音、弾性波、さらにはフォノンやマグノンといった多様な波動現象の制御に応用され、「トポロジカル波動工学」とも呼べる分野へと発展した。フォトニクスに続く展開としてトポロジカルフォノニクスが注目され、最近では高周波弾性波回路への応用を視野に入れたオンチップ構造での研究が進み、低損失で曲げに強い導波路などが報告されている。さらに、非エルミート性の活用やマイクロフレイディクス技術との組み合わせといった新しい流れも生まれている。この潮流は波動に限定されず、拡散方程式に従う熱輸送においてもトポロジカルな状態が形成されることが示され、マイクロ・ナノスケールでの熱制御への応用が期待される。また、高い自由度を持つトポロジカル電気回路は、非線形性や非相反性の導入が容易であるという特徴から、非線形性、非エルミート性とトポロジーが織りなす多彩な現象の実験場として、その重要性を増している。これらの動向は、トポロジーという共通言語を通じ、近年では非線形性や非エルミート性との融合を加速させながら、新奇な振動・熱機能の創出といった応用展開を見据えた研究が進んでいることを示している。

3.2 トピックス

• 反強磁性体

磁性体中のスピンの対称性の理解が大幅に進んだことで、強磁性体と同じ性質を持つ反強磁性体の存在に大きな関心が集まっている。非共線や共線など様々な種類の反強磁性体が研究され、最近では強磁性体、反強磁性体に次ぐ第三の磁性体として「Altermagnetism」²⁾ が提唱されており、分野として大きな潮流が生まれている。反強磁性体の大きな特徴は、既存の半導体をはるかに超える数桁高い速度で情報処理を可能にし、同時に消費電力も低減できる可能性を備える点にある。これらの反強磁性体の中で、巨大な応答と簡便な制御性から、研究の質と量で世界をリードするのがトポロジカル反強磁性体³⁾ である。現在、大学だけでなく、各国の国立研究所、半導体企業などが独自の基礎研究を進め始めている。ロジック・メモリ用材料や光電融合材料として、大きな関心が寄せられている。

• 平坦バンド物質

平坦バンドはこれまで電子が原子に強く局在する場合に現れるとして、ランタノイドなどf電子系を中心に研究が進められてきた。近年、電子がある程度の範囲で遍歴しているにも関わらず、電子雲の共鳴現象として局在現象を示すことがあることが理論⁴⁾ と実験⁵⁾ の研究から明らかになってきた。さらに、このような平坦バンドがトポロジカルに特異であり、かつ、フェルミエネルギー近傍に位置する際、輸送現象にこれまでにない巨大な応答を創出する可能性が実験的に明らかになりつつある。このようなトポロジカル平坦バンドが磁性体で現れれば、通常の磁性体では想像もつかない大きな応答、たとえば、異常ホール効果や熱電効果などを示すことが予想され、高感度センサの実現に有用となる。また、非磁性体においては、低温であたらしいトポロジカル超伝導現象を引き起こす可能性がある。元素としては、4f電子系ではなく、3d電子系を利用するために、エネルギースケールが高く応用上有用だけでなく、強相関電子系本来の新しい基底状態の宝庫が期待され、今後、大きな研究の進展が期待される。

• トポロジカルフォノニクス

トポロジカルフォノニクスは、弾性波におけるトポロジカルエッジ状態の探求と活用を目指す領域であり、これまでも多くの進展がある。以前は比較的大きな系での研究が中心であったが、最近では弾性波回路への応用などを視野にフォノン結晶などを用いた高周波弾性波を対象とした研究が進んでいる。チップスケールフォノン導波路において、トポロジカルエッジ状態の特徴である曲げ耐性が実証されているほか、ソフトクランプ構造を組み合わせた導波路では、室温で3 dB/kmという極めて低い損失（従来型より4～5桁低い）が実現されている⁶⁾。さらに、モアレ物性物理から派生したモアレフォノニクス⁷⁾や、非エルミートフォノニクス⁸⁾などへの研究展開も進んでいる。

• トポロジカル熱伝導

近年、拡散現象におけるトポロジカル概念の応用が注目され、熱輸送の新たな制御手法としての可能性が拓かれつつある。特に、拡散方程式に従う熱流においても、トポロジカルなエッジ状態や高次コーナー状態が理論・実験の両面から報告されている^{9)・12)}。さらに、非エルミート物理と熱輸送の融合も進展しており、非エルミートスキン効果の観測が報告されている¹³⁾。非エルミートスキン効果は熱の局在化を可能にする可能性があり、エネルギーハーベスティングなどへの応用も期待できる。このように、トポロジーに基づく古典系制御のアプローチが、従来からの対象である波動方程式に従う波動系の枠をこえて、非波動的な熱拡散系にまで拡張されつつあるのは興味深い。また、熱の制御は工学上も極めて重要であり、トポロジカル波動工学の重要な応用になる可能性も秘めている。

3.3 課題

トポロジカルフォノニクスは、トポロジカルフォトンクスと同様、基礎的な物理現象の探求フェーズから応用探索フェーズに移行しつつある。その点で、GHz領域のトポロジカルフォノニクスの研究進展が期待される。応用先の明確化も分野発展の鍵となる。たとえば、非エルミートスキン効果をうまく活用できれば振動の局在化、それを利用した環境発電の高効率化などという展開の可能性もある。

熱のトポロジカル輸送については様々な応用が期待できる。一方、他の波動系との根本的な違いは、熱は拡散方程式に従うという点である。拡散方程式は本質的に反エルミート演算子で記述され、波動方程式とは根本的に異なる性質を持つ。そのため、従来のトポロジカルバンド理論とは異なる理論的枠組みの構築が求められており、表層的に類似する現象に潜む本質的な物理の解明は、未だ十分には進んでいないのが現状である。また、その実験的研究はマクロな系に集中しており、応用上重要なマイクロ・ナノスケールでのトポロジカル熱輸送、非エルミート熱流制御に関する研究の進展が期待される。

材料立国である日本において、マテリアル・材料のディープテックは最も開発を進める必要のある分野である。しかし、産業として日本は大きな存在感を保っているものの、若手研究者が集まる分野ではないため、今後の成長の停滞が避けられない状況である。これを打開するためにも、日本の大学の持つ基礎シーズの創出をさらに拡大する投資を行うと同時に、そのシーズからインキュベートしベンチャーの創出を行う戦略をさらに加速するべきである。いくつかのベンチャーが成功を収めることで、若手研究者を中心としたエコシステムが形成され、大学のみならず、基礎研究を担う機関の裾野が広がる。その結果として、研究者の処遇も改善され、若手にとって大きな魅力となり、人材の流れを生み出すことが期待される。

近年、わが国の研究現場の環境は年々悪化の一途を辿っており、優れた研究成果が創出されても、研究ファンドの運営方針や成果志向の強まりにより、資金や時間を基礎研究に十分に充てられない状況が常態化しつつある。一方で、若手研究者は任期付きの雇用形態が増加する傾向にある。量子コンピューティング、量子通信、量子センシングといった分野では、各国政府や企業による投資が急増しており、基礎を学んだ若手研究者は国際的に高い需要を有している。そのため、本領域からの人材流出や人材基盤の消滅を防ぐためには、

若手研究者が適切な審査を経て無期雇用に転換される制度の整備が求められる。

現在、多くの企業が大学との連携を求めるようになってきているが、企業が拠出する共同研究費に限られている一方で、共同研究で得られたシーズを下に、企業が大学と共願で特許出願することが増えている。連携を効率化し利益を最大化するためには、産学官連携のサポートの充実が必要である。具体的には、企業やスタートアップとの連携を行う研究者の雇用（既存の研究者はすでに研究時間がとれない状況）・連携をサポートする専門人材（秘密管理・知財戦略・独禁法対応等）の雇用・共用実験ライン（最先端でなくても100 nm以下の200 mm ウェハ試作ラインなど）の整備が本分野には必須である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

量子マテリアルは、内閣府の「量子技術イノベーション戦略」（2020年）において、量子計測・センシング、量子通信、量子コンピューティングと並ぶ4つの主要技術領域の一つに位置付けられている。次世代デバイス開発や新規物性材料の創出に資する重要分野として、産業競争力強化への寄与も期待されている。さらに2022年の「量子未来社会ビジョン」では、物質・材料研究機構（NIMS）を中心とする量子マテリアル拠点に加え、量子科学技術研究開発機構（QST）を量子機能創製拠点として、体制の強化が打ち出された。

JST戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）では、「ナノ物質を用いた半導体デバイス構造の活用基盤技術」（2023～2030年度）として、異分野融合型の基礎研究が進められている。またJST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さががけ）では、量子物質における新奇状態の制御や機能化、量子アルゴリズムの実証などを目的とした「物質と情報の量子協奏」（2022～2027年度）や、トポロジカル物質やスピントロニクス材料など多様な量子物質を対象とする「量子物質」（2025～2030年度）が展開されており、理論・実験・材料設計の統合的推進が図られている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

2010年頃まで、日本は新奇超伝導体の発見で世界をリードし、量子物質研究において大きな存在感を示していた。しかしその後、米国は危機感を背景に公的支援と民間ファンディングを拡充し、キュリオシティ・ドリブンの研究に対し、1研究室あたり年間3億円規模の競争的資金を投じてきた。その成果として、ねじれグラフェンやニッケル酸化物の新超伝導体が発見され、研究の重心は米国に移っている。米国エネルギー省（DOE）は、Advanced Materials and Energy Science（AMES）研究所を中核とするCenter for Advanced Technology Studies（CATS）に約20億円を投じ、磁気トポロジカル半金属の開発などを推進中である。CATSでは日本発のワイル半金属 Mn_3Sn や Mn_3Ge も対象とされ、光を用いたスピン制御の研究が進められている。DOEは他にも複数の量子マテリアル拠点を支援しており、研究体制の広がりが顕著である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

EUのQuantum Flagshipは、量子通信・センシング・シミュレーション・コンピューティング分野に総額10億ユーロを投資し、関連産業の育成と市場展開を推進している。2019年には光量子ビット関連を中心とした20件の中核プロジェクトが採択された。ドイツではMatter and Light for Quantum Computing（ML4Q）やMatter and Light for Quantum Computing（MATQu）などの研究拠点が設置され、量子マテリアルの実用化に向けた基盤整備が進行中である。フランスも2021年に国家量子戦略を発表し、5年間で18億ユーロ以上を投資予定である。スイスETH ZurichやベルギーのInteruniversity Microelectronics Centre（imec）でも、半導体ヘテロ構造やトポロジカル材料に関する研究が進展しており、欧州全体で量子マテリア

ル分野の国際連携と研究開発が活発化している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【中国】

2017年に、北京市と清華大学、北京大学、中国科学院など中国のトップ大学および研究機関によって共同設立された北京量子信息科学院（BAQIS）は、物質の量子状態、量子コンピューティング、量子通信、量子マテリアル・デバイス、量子精密測定の5つを主要研究分野として掲げ、研究を推進している。また、これらの研究を支えるために、マイクロ・ナノプロセスおよび材料合成の2つの技術プラットフォームも整備している。BAQISが主催する国際会議「International Symposium on Quantum Physics and Quantum Information Sciences（QPQIS）」には、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、日本など各国から研究者が招かれ、最先端の量子技術に関する議論が行われている。

2022～2023年にかけては新型コロナウイルス感染症の影響により、各国の当該分野における論文数が減少傾向にあったが、中国だけは右肩上がり成長を維持していた。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

サムスンが大学や国立研究所に資金と人材を提供する形で2次元物質、反強磁性体などの半導体利用を目指した基礎研究を大きく進めている。なかでも、ソウル大学と韓国科学技術院（KAIST）の研究の質がこの数年で大きな伸びを示しており、その成長は日本を引き離す勢いである。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【台湾】

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited（TSMC）は熊本に工場を構え、熊本大学や九州大学をはじめとする主要な国立大学に対して、英語・中国語・日本語の三言語を操る半導体技術者の育成を強く求めている。また、TSMCは日本や米国の著名な研究者と個別に研究契約を結び、特定の目的に関して自社の開発部門と密接に連携しながら研究を進めている。世界のトップレベルの研究者が共同研究に参加しており、この分野全体の研究動向に多大な影響を与えている。台湾国内においても、台湾大学や清華大学に加え、多くの科技大学がアジア各国からの留学生を受け入れ、半導体産業を支える高度人材の育成に取り組んでいる。これらの学生は、卒業後すぐに破格の待遇で迎え入れられている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『社会課題解決に向けた量子マテリアルの活用戦略』（2025年3月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-SP-05.html>（2025年9月7日アクセス）。
- 2) Libor Šmejkal, Jairo Sinova, and Tomas Jungwirth, “Emerging Research Landscape of Altermagnetism,” *Physical Review X* 12, no. 4 (2022): 040501,

<https://doi.org/10.1103/PhysRevX.12.040501>.

- 3) Hanshen Tsai, et al., “Electrical manipulation of a topological antiferromagnetic state,” *Nature* 580, no. 7805 (2020): 608-613, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2211-2>.
- 4) Nicolas Regnault, et al., “Catalogue of flat-band stoichiometric materials,” *Nature* 603, no. 7903 (2022): 824-828, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04519-1>.
- 5) Joseph G. Checkelsky, et al., “Flat bands, strange metals and the Kondo effect,” *Nature Reviews Materials* 9, no. 7 (2024): 509-526, <https://doi.org/10.1038/s41578-023-00644-z>.
- 6) Xiang Xi, et al., “A soft-clamped topological waveguide for phonons,” *Nature* 642, no. 8069 (2025): 947-953, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09092-x>.
- 7) Mourad Oudich, et al., “Engineered moiré photonic and phononic superlattices,” *Nature Materials* 23, no. 9 (2024): 1169-1178, <https://doi.org/10.1038/s41563-024-01950-9>.
- 8) Javier Del Pino, Jesse J Slim, Ewold Verhagen, “Non-Hermitian chiral phononics through optomechanically induced squeezing,” *Nature* 606, no. 7912 (2022): 82-87, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04609-0>.
- 9) Zhoufei Liu, et al., “Topological thermal transport,” *Nature Reviews Physics* 6, (2024): 554-565, <https://doi.org/10.1038/s42254-024-00745-w>.
- 10) Tsuneya Yoshida, Yasuhiro Hatsugai, “Bulk-edge correspondence of classical diffusion phenomena,” *Scientific Reports* 11, no. 1 (2021): 888, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80180-w>.
- 11) Hao. Hu, et al., “Observation of Topological Edge States in Thermal Diffusion,” *Advanced Materials* 34, no. 31 (2022): 2202257, <https://doi.org/10.1002/adma.202202257>.
- 12) Zhoufei Liu, et al., “Higher-Order Topological In-Bulk Corner State in Pure Diffusion Systems,” *Physical Review Letters* 132, (2024): 176302, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.132.176302>.
- 13) Yun-Kai Liu, et al., “Observation of non-Hermitian skin effect in thermal diffusion,” *Science Bulletin* 69, no. 9 (2024): 1228-1236, <https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.02.040>.

N5 物質と機能の設計・制御

N5.02 分子制御技術

キーワード：分子設計、有機合成、高分子合成、固体触媒、均一系触媒、光触媒、電気化学触媒、有機電解合成、リサイクル設計、バイオ由来原料、AI活用、反応経路探索、自律的最適化

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N502.pdf

1. 研究開発領域の定義

分子を設計・合成する技術、および分子集合体・構造体を制御する技術に関する研究開発領域である。最近ではカーボンニュートラル実現のため、収率やエネルギー効率を向上させる有機合成・触媒技術や、使用後のリサイクルを考慮した分子設計、バイオ由来原料への転換など重要性が高まっている。また、機能発現のために分子配向や相分離を制御する技術や、AIを活用した反応経路探索や合成プロセス自律的最適化技術も注目される。

2. 本領域の意義

分子制御技術は、エネルギー・環境、ライフ・医療、情報通信技術（ICT）・エレクトロニクス、社会インフラ・モビリティなど幅広い分野で、社会的・産業的課題の解決に貢献し、持続可能な社会の実現に対して重要な役割を果たす科学技術として期待されている。分子および分子集合体の構造や物性を解明し、化学反応や分子の相互作用およびその本質を、理論と実験の両面から理解したうえで、これらを制御しながら望む物質を環境への負荷を軽減しつつ効率的に得る、あるいは新しい機能を創出することを目的としている。

革新的かつ精密な分子や分子集合体を創出することにより、望む機能を最大限に発現することができるようになれば、社会・産業の課題解決の可能性を広げることになる。有機分子やポリマーなど分子を構成成分とする分子性材料の機能に対する要求がますます高度化していく状況のなか、分子制御技術はさらに重要性が増すと考えられる。

分子制御技術の基盤となるのは化学であるが、近年は、物理学・生物学・薬学・数学などの様々な科学的知見を取り入れるとともに、コンピュータ技術を活用することで、分子設計や合成化学に急速な進展が見られている。我が国の持続・発展を目指すうえでも、自然科学の学理に迫る伝統的な分子科学を追求しつつも、同時に、工学・産業に資する科学技術としての分子制御技術を加速・成熟させることが求められる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

「持続可能な社会の構築に向けた物質変換」という観点での研究開発が近年一層活発化している。求められる機能を発現する分子や分子集合体・構造体を創出することに加え、合成時のエネルギー削減や副生物抑制、原料の入手性など多様な要求に同時に応えることも求められるようになってきている。

分子制御技術の昨今の潮流としては「励起化学種を活用した物質変換」、「分子・物質の骨格構造の部分編集」、「高分子の配列制御」、「AI・データ駆動型開発研究」を挙げることができる。以下に各項目について概観する。

励起化学種を活用した物質変換：光エネルギーで駆動する金属錯体や有機化合物を触媒として用いた反応開発の流れが世界的な潮流となっている¹⁾。熱力学的に不利な反応を効率よく進行させる点に加え、ラジカルを活性種とすることでイオン反応では困難な反応を実現できる特徴がある。選択的なラジカル反応の開発研

究が広く展開されており、触媒の力で立体化学を高度に制御することもできるようになりつつある²⁾。電気化学を利用した反応開発も、世界的なトレンドとなっている³⁾。これら物質変換技術の基盤は触媒にある。これまでの遷移金属触媒や有機分子触媒に加え、分子性の無機錯体や固体触媒、光化学や有機材料化学分野で研究されてきた分子を用いることで選択枝が大幅に拡張されてきている。

分子・物質の骨格構造の部分編集：従来の有機合成化学では分子を繋ぐ反応を開発するのが常道であったが、すでに組み上がっている分子骨格を修飾するアプローチが近年注目を集めるようになってきた。例えば、目的化合物の最終工程に近い段階で分子修飾を加えるlate stage C-H functionalization（後段階C-H官能基化）などが代表例である。本来反応不活性なC-H結合の官能基化によって類縁体の網羅的な合成が可能となることから、合成経路の設計に大きな変革をもたらす方法論になり得る。さらに、分子骨格そのものを変化させる反応として、2級アミンからの脱窒素反応が2021年に報告⁴⁾されて以来、分子骨格の原子を直接挿入・削除・置換する「骨格編集」が次々と開発され、創薬を加速させ得る技術として大いに注目されるようになった。

高分子の配列制御技術：多くの高分子は複数のモノマーの共重合体であるが、その配列はランダムであり、様々な組成比や配列を有するポリマーの混合物である。配列が制御された共重合体は構造の均一性に基いてこれまでにない物性や機能が期待される。実際に配列制御による自己組織化、温度応答性、自己修復性など興味深い研究が報告されている^{5), 6)}。また、配列を制御した高分子を情報分子として活用する研究も活発化している⁷⁾。さらに、高分子の主鎖結合を後から変換する研究例も報告されている⁸⁾。

AI・データ駆動型開発研究：最終的な使用目的から必要な機能を明確にして合成すべき分子を定め、何からどうつくるのかという問いに対する、研究者の直感や試行錯誤のみに頼らないアプローチとして、AIと分子シミュレーションの融合によるデータ駆動型研究開発が潮流となっている。量子化学計算や分子動力学（MD）と機械学習ポテンシャルを組み合わせる技術が、合成経路の予測や反応メカニズムの解析、プロセスなどの最適化に応用され始めており、反応条件の最適化など成果を収めている例もあるが、データ数や非連続な変数の扱いなど課題も依然として多い。

3.2 トピックス

● 光・電気エネルギーを利用した分子制御技術

光酸化還元触媒を利用した反応系は継続して精力的な研究が展開されている。特に励起化学種から派生するラジカル種を遷移金属触媒で捕捉し、活性化試薬とすることで革新的な有機合成反応が数多く報告されている⁹⁾⁻¹²⁾。また、近年は光電気触媒作用（photo-electrocatalysis）を駆使した分子変換法¹³⁾や、有機電解合成へのマイクロフローリアクター利用¹⁴⁾などの研究も方向され、研究の幅に広がりを見せている。

● メカノケミカル有機合成

ボールミルの強い機械的な攪拌力を利用して、有機溶媒を使わずに固体のまま進行する様々な有機合成反応を開発する研究が大きな進展を見せている¹⁵⁾。有機溶媒の使用を極力低減し、反応の効率を飛躍的に高めるだけでなく、低溶解性の有機化合物の反応の活用できる技術として世界的に注目を集めている。かなり技術的な要素が強いトピックスではあるが、今後、固体有機合成化学に特有の反応性や選択性やその起源が明らかにされていけば、サイエンスとしての基盤構築と、それに立脚した飛躍的展開につながる可能性がある。

● 循環型高分子材料

自然環境中では分解しない使用済みの高分子材料をリサイクル、あるいはアップサイクルし、再び製品として利用するための研究が活発化している。特にこの数年間で、これまで高分子合成を先導してきた研究者によって循環型分解性高分子に関する論文が数多く報告されるようになった。具体的には、解重合によってポリマーをモノマーに戻す¹⁶⁾、ポリマーをより付加価値の高いものに変換する¹⁷⁾などがあげられる。また、超分

子ポリマーは非共有結合で組み上げられ分解可能であるが、このような超分子で通常の共有結合性の高分子のような高い機械強度を実現する研究もある¹⁸⁾。

• 自己修復特性に優れる高分子材料

使用中に劣化しても自己修復することができれば高分子材料の廃棄量を減らすことが可能になる。多くの場合、室温付近での自己修復特性が求められるため、ガラス転移温度が低く室温付近で分子鎖が運動可能な柔らかい高分子に限定されてきた。しかし、動的な非共有結合である水素結合ネットワークから形成される超分子材料などが、硬い材料でありながら自己修復特性を示すことが示された¹⁹⁾。

• 反応経路自動探索

反応経路探索技術の目的としては2つ挙げられる。1つ目は、原料から何がどのくらい得られるのかの予測、2つ目は、所望の生成物を合成するための合成手順の探索である。2つ目は一般に逆合成解析と呼ばれており、高価な試薬や入手困難な原料を使用せずに、少しでも安価に合成するための経路を提案する手法の開発として産業界からも強く切望されている。反応経路探索技術は、前田理（北海道大学）らの反応経路自動探索戦略（GRRM）²⁰⁾に代表される第一原理計算をベースとしたものと、M. H. S. Segler（ドイツ・ミュンスター大学）らのAlphaChem²¹⁾などの化学的知識をベースとしたものの2種類に大別でき、どちらもAI技術の活用を含めて活発に研究開発が推進されている。

• ハイスループット量子化学（第一原理）計算

材料の物性データを第一原理計算で集めて機械学習モデルを構築し、そこから逆問題として、所望の物性を持つ材料を探す方法の研究が進んでいる。あわせて、自動実験装置により実験データの蓄積を加速し、機械学習モデルの精度向上を図る試みも活発化している。さらに、ハイスループット第一原理計算により機械学習ポテンシャル（ニューラルネットワークポテンシャルとも呼ぶ）を構築することにより、より広範囲に所望の性質を持つ材料を探す研究も近年活発化している。医薬品や無機結晶から始まった動きだが、最近では、電極触媒や直接空気回収技術（DAC）用金属有機構造体（MOF）²²⁾などへの応用例も広がってきている。

3.3 課題

新規な機能を発現する分子性材料を多様に創出するためには、原料として使える分子群の拡張が重要であり、それに資する分子制御技術の開発が鍵を握る。小分子や炭化水素、バイオマスを直接、無駄なく変換できる技術に加えて、目的とする構造や機能から、分子を設計し狙った通りに合成する技術、さらには、高分子や複雑な構造を持つ天然物自体を原料として選択的に変換し、通常の変換反応では得ることのできない高分子や、全合成とは一線を画した天然物誘導体の合成を可能にする技術が重要になっていく。そのためには、新しい反応性や選択性を備えた分子性触媒の創製と同時に、固体触媒の合理的かつ合目的な精密設計と修飾・機能化という、現在はまだ困難な課題への挑戦も求められる。

このような課題に取り組むためにAI・データ駆動型開発研究の活用が重要な方向性であるが、データ数が不足したり、対象物質を表記する記述子が不適切なことによって、望みの結果が得られないケースも見られる。例えば、有機分子の場合、置換基を変える場合などは、連続的な変数で記述することができず分子の特性を表現することができない場合が多く、データ駆動型開発研究の活用には依然として課題が残る。

また、分子集合体・構造体の形成過程の理解・制御にも取り組むべき課題が多い。量子化学計算に基づいた予測が大きな意味を持つと考えられる。高度な機能発現だけでなく、分子の溶解性や結晶構造など基本的性質の予測が可能になれば、材料開発などへの波及効果が期待できる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

様々な研究プログラムにおいて分子制御技術の概念を活かした研究が推進されており、その適用範囲が広がっている。特に、異分野融合型のグループ研究が継続的に立ち上がり、そこからさらに新しい研究課題が生まれてきていることはユニークな強みである。また、より応用を指向した性格の異なる研究費制度も充実しており、実用につながる成果が生まれる素地は十分にあると思われる。しかし、応用・開発研究の面で群を抜いた力があるとは言い難く、研究成果が持続可能な形で産業化に至るケースも限られている。

関連する研究プログラムとしては、日本学術振興会世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）の化学反応創成研究拠点（ICReDD：北海道大学、拠点長：前田 理）において、計算科学・情報科学・実験科学の融合によって化学反応の設計と開発に関する研究を推進している。また、科学技術振興機構（JST）-戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）では高分子関係で「酒井複素ゲルプロジェクト」「野崎樹脂分解触媒プロジェクト」が実施されている。JST-戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）においても、「原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能」（研究総括：君塚信夫。2020年度～）、「分解・劣化・安定化の精密材料科学」（研究総括：高原 淳。2021年度～）、「材料創製および循環プロセスの革新的融合基盤技術の創出とその学理構築」（研究総括：岡部 朋永。2024年度～）が進行中である。また、科学研究費助成事業（科研費）でも多くの研究が推進されており、チーム型研究としては、「デジタル化による高度精密有機合成の新展開」（学術変革領域研究（A）。領域代表：大嶋孝志。2021～2025年度）、「炭素資源変換を革新するグリーン触媒科学」（学術変革領域研究（A）。領域代表：大井貴史。2023～2027年度）、「化学構造プログラミングによる統合的物質合成科学の創成」（学術変革領域研究（A）。領域代表：鳶巣 守。2024～2028年度）などが挙げられる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

近年、分子工学の重要性が認識され始めているが、ライフサイエンスやマテリアルなどの応用分野に集中している。一方で、AIによる触媒探索や光酸化還元触媒においては先導的な成果が挙げられている。全米科学財団（NSF）はAIによる発見と技術の重要性を明確に意識した研究費支援を実施しており、分子探索・制御技術に関するものとしては、Molecule Maker Lab Institute（MMLI）においてAIと有機合成化学分野のトップランナーが、最先端のAIツール、オープンアクセスデータベース、広範に利用できる低分子合成・探索プラットフォームなどの構築を進めている。

ただし、政権交代により、基礎研究への資金供給に制限がかかっており、基礎研究の発展に陰りが見え始めている。

応用研究は引き続き非常に強い。特に資金が集中しているライフサイエンス分野は圧倒的なレベルにあり、今なお向上し続けている。また、産業化についてはベンチャーが中心となって諸課題への対応を図っている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

European Research Council（ERC）の研究助成金が有力研究者に行き渡り、特に英国、ドイツ、スイスは質・量ともに高いレベルを維持している。ドイツは、分子科学の基礎研究は高いレベルにあり、分子制御技術においても光化学や超分子化学などにおいて高い水準が保たれており、たとえばドイツ研究振興協会（DFG）Collaborative Research Centre（CRC）ではAssembly Controlled Chemical Photocatalysisを支援している。英国はライフサイエンス分野が進んでいる。フランスはフッ素化学などの限定された分野では優れているが、全体としては低調である。

応用研究・開発では、ライフサイエンス分野でドイツ、英国がリードしており、エレクトロニクス分野では、

英国、ドイツやベルギーなどが優れているが、各国とも一部の組織が牽引している状況である。産業化を促進する制度的バックアップは優れているが、分子制御技術という視点では若干手薄い。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

米欧日で成功した研究者が招聘されており、潤沢な資金と相まって、驚異的なスピードで成果を挙げており、論文数が急増している。後追いの研究が依然として多い一方で、研究成果の量は群を抜いており、最近ではオリジナリティの高い成果も見られるようになってきた。

応用研究・開発においても、大学や公的研究機関に多くの研究費が投入され進展している。また、米国と似た制度の下で、ベンチャー企業が誕生しやすい環境にあり、産業化についても、今後ベンチャーが重きをなす可能性がある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

電子材料を中心とする機能性高分子などの開発では成果をあげている。

米国型の研究スタイルであるが、近年、大学や政府研究機関において外国人研究者が十分な雇用・処遇を得られないケースがみられる。欧米からの帰国者を優遇する点は中国と似ているが、研究レベルは中国にやや遅れている。大学院生やポスドクなどが企業からの経済支援を受けて研究活動に集中できる環境ができており、支援対象となっている分野に偏りがある。

企業による研究費の支援が手厚いこともあり、製品化を目指した応用研究・開発に強みがある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【インド】

グローバルサウスの中心的な役割を担う国家の一つであり、基礎研究の躍進が著しい。Indian Institute of Technology (IIT)、Indian Institute of Science、Indian Institute of Technology and Education など新たな大学院レベルの研究施設が多く設置され、近年、急速に発展してきている。米欧日あるいは中国で経験を積んだ研究者が自国に戻り、質の高い成果を挙げるようになってきており、論文数が急増している。

周辺諸国との政情が不安定なこともあり応用研究は依然として脆弱ではあるが、近年、急速に実力をつけてきている。米欧日の企業も多く進出しており、それに伴って自国の応用研究も進展すると予測される。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

- 1) Corey Stephenson, Tehshik Yoon, David W. C. MacMillan, *Visible Light Photocatalysis in Organic Chemistry* (Weinheim: Wiley - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018).
<https://doi.org/10.1002/9783527674145>.
- 2) Shovan Mondal, et al. "Enantioselective Radical Reactions Using Chiral Catalysts," *Chemical Reviews* 122, no. 6 (2022): 5842-5976, <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00582>.

- 3) Luiz F T Novaes, et al. “Electrocatalysis as an enabling technology for organic synthesis,” *Chemical Society Reviews* 50, no. 14 (2021): 7941-8002, <https://doi.org/10.1039/D1CS00223F>.
- 4) Sean H. Kennedy, et al., “Skeletal Editing through Direct Nitrogen Deletion of Secondary Amines,” *Nature* 593, no. 7858 (2021): 223-227, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03448-9>.
- 5) Kentaro Shibata, et al., “Homopolymer-block-Alternating Copolymers Composed of Acrylamide Units: Design of Transformable Divinyl Monomers and Sequence-Specific Thermo-responsive Properties,” *Journal of the American Chemical Society* 144, no. 22 (2022): 9959-9970, <https://doi.org/10.1021/jacs.2c02836>.
- 6) Haiwang Lai, et al., “A Transformable and Bulky Methacrylate Monomer That Enables the Synthesis of an MMA-nBA Alternating Copolymer: Sequence-Dependent Self-Healing Properties,” *Angewandte Chemie International Edition* 62, no.14 (2023): e202218597, <https://doi.org/10.1002/anie.202218597>.
- 7) Niklas Felix König, et al., “Photo-editable macromolecular information,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 3774, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-11566-2>.
- 8) Sydney E Towell, et al., “Skeletal Editing of Polymer Backbones and Its Impact Across the Polymer Lifecycle,” *Accounts of Chemical Research* 58, no. 8 (2025): 1275-1283, <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.5c00054>
- 9) Suguru Arie, et al., “Ion-Pair Hydrogen Atom Transfer Catalysis Enables Cr-Catalyzed Allylation of Ketones Using Hydrocarbon Alkenes,” *Angewandte Chemie International Edition* 64, no. 21 (2025): e202503249, <https://doi.org/10.1002/anie.202503249>.
- 10) Lukas-Maximilian Entgelmeier, et al., “Zwitterionic Acridinium Amidate: A Nitrogen-Centered Radical Catalyst for Photoinduced Direct Hydrogen Atom Transfer,” *Angewandte Chemie International Edition* 63, no. 43 (2024): e202404890, <https://doi.org/10.1002/anie.202404890>.
- 11) H, Qiu, Akira Matsumoto, Keiji Maruoka, “Sequential Photocatalysis for Homologative Diversification of α -Amino Acids to β -Amino Acids Via Phosphonium Ylide Linchpin Strategy,” *Journal of the American Chemical Society* 146, no. 51 (2024): 35478-35485, <https://doi.org/10.1021/jacs.4c14860>.
- 12) Ryota Oya, et al., “para-Selective C-H Alkylation of Aryl Chlorides through Organic Photoredox-Catalyzed Radical tele-Substitution,” *Chem* 11, no. 6 (2025): 102446, <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102446>.
- 13) He Huang, et al. “Electrophotocatalysis: Combining Light and Electricity to Catalyze Reactions,” *Journal of the American Chemical Society* 144, no. 28 (2022) 12567-12583, <https://doi.org/10.1021/jacs.2c01914>
- 14) Naoki Shida, et al., “Electrocatalytic Hydrogenation of Pyridines and Other Nitrogen-Containing Aromatic Compounds,” *Journal of the American Chemical Society* 146, no. 44 (2024): 30212-30221, <https://doi.org/10.1021/jacs.4c09107>.
- 15) Koji Kubota, “Exploring Novel Synthetic Concepts and Strategies Using Mechanochemistry,” *Bulletin of the Chemical Society of Japan* 96, no. 6 (2023): 913-930, <https://doi.org/10.1246/bcsj.20230157>.
- 16) Hyun Suk Wang, et al., “Visible light-triggered depolymerization of commercial

- polymethacrylates,” *Science* 387, no. 6736 (2025): 874-880,
<https://doi.org/10.1126/science.adr1637>.
- 17) Sydney E Towell, et al., “Deconstruction of rubber via C-H amination and aza-Cope rearrangement,” *Nature* 640, no. 8058 (2025): 384-389,
<https://doi.org/10.1038/s41586-025-08716-6>
- 18) Yiren Cheng, et al., “Mechanically strong yet metabolizable supramolecular plastics by desalting upon phase separation,” *Science* 386, no. 6724 (2024): 875-881,
<https://doi.org/doi:10.1126/science.ado1782>.
- 19) Yu Yanagisawa, et al., “Mechanically robust, readily repairable polymers via tailored noncovalent cross-linking,” *Science* 359, no. 6371 (2018): 72-76.
<https://doi.org/10.1126/science.aam7588>.
- 20) Yosuke Sumiya, et al., “Quantum Chemical Calculations to Trace Back Reaction Paths for the Prediction of Reactants,” *JACS Au* 2, no. 5 (2022): 1181-1188,
<https://doi.org/10.1021/jacsau.2c0015>.
- 21) Marwin H. S. Segler, Mike Preuss and Mark P. Waller, “Planning chemical syntheses with deep neural networks and symbolic AI,” *Nature* 555, no. 7698 (2018): 604-610,
<https://doi.org/10.1038/nature25978>.
- 22) Anuroop Sriram, et al., “The Open DAC 2023 Dataset and Challenges for Sorbent Discovery in Direct Air Capture,” *ACS Central Science* 10, no. 5 (2024): 923-941,
<https://doi.org/10.1021/acscentsci.3c01629>.

N5 物質と機能の設計・制御

N5.03 分子性材料

キーワード：力学的強度、電子的機能、物質の輸送・移動、生物機能補助、アダプティブ材料、ハイブリッド材料、有機エレクトロニクス材料、半導体レジスト、PFAS代替材料、MOF/PCP、COF、超分子ポリマー

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N503.pdf

1. 研究開発領域の定義

有機分子やポリマーなどの分子を構成成分とする材料に関する研究開発領域である。分子自身が内在的に有する性質と分子間相互作用の組み合わせにより、多様な階層的構造とそれに基づく物性を発現することができ、力学的強度の発現・維持や光学的・電子的機能、物質の輸送・移動制御、生物機能の補助など、その応用分野は多岐に渡る。分子内にヘテロ原子や金属原子を含む材料や、有機分子と金属イオンから構成される構造体も分子性材料と考えることができる。最近注目されるトピックスとしては、半導体レジスト材料、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物（PFAS）代替材料、金属-有機構造体（MOF/PCP）や共有結合性有機構造体（COF）、超分子ポリマーなどを挙げることができる。

2. 本領域の意義

分子性材料は、エネルギー・環境、ライフ・医療、情報通信技術（ICT）・エレクトロニクス、社会インフラ・モビリティなど様々な分野において、社会的・産業的課題の解決に貢献し、持続可能な社会の実現に対して重要な役割を果たす科学技術として活用されてきている。

分子性材料の研究は、分子やその集合体の構造・物性を解明する分子科学的側面と、所望の機能を有する分子または分子集合体を創出する分子技術的側面とを有し、新規材料を創製し続けることでさまざまな応用や用途においてパラダイムシフトをもたらしつつある。

たとえば、構造材料への応用では、材料構造最適化による強靱化により、材料の使用量削減、軽量化や長寿命化が可能になり、資源の効率化への寄与が期待される。エレクトロニクスへの応用では、発電・蓄電・エネルギー輸送の高効率化を実現したり、軽量で柔軟な電子回路によりエレクトロニクスの利用シーンをさらに広げたりすることが期待される。

外部環境や刺激に応じてその構造を自発的に最適化するセルフアダプティブ材料や、分子やポリマーの自己集合で形成される超分子ポリマーは、新機能の創出のみならず、生体機能発現メカニズムの解明や生命科学への波及効果にもつながる。さらに、材料の生体との親和性を向上させる研究も実施されており、健康増進・医療への貢献も期待される。また、MOF/PCPやCOFなどの高度に制御されたナノ空間は、精密制御された反応場や鑄型としての活用や、環境浄化やエネルギー貯蔵、医療への応用も検討されている。近年ではPFASフリー材料、海洋分解性材料など環境面にも配慮した分子設計がなされており、持続的社会的構築に寄与している。

分子性材料は、分子の化学構造と、それを集積した構造体の機能が、必ずしも対応しないという難しさがある。構造体が形成される過程の分子配向、濃度ゆらぎ、相分離などがマクロ機能に大きな影響を与えるためである。このため、分子性材料の研究においては、分子設計のみでなく、メソスケール構造の観察・評価・制御法が重要になっている。また、材料として利用されるためには、安全性（ヒト・環境）や寿命・信頼性なども重要な側面であり、これらも配慮した材料設計が求められる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

分子性材料の研究は、分子やその集合体の構造・物性を解明する分子科学的側面と、所望の機能を有する分子または分子集合体を創出する分子技術的側面とを有する。分子技術は日本発の技術概念であり、2012年からの国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)-戦略的創造研究推進事業 チーム型研究(CREST)「新機能創出を目指した分子技術の構築」(研究総括:山本尚)とJST- 戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)「分子技術と新機能創出」(研究総括:加藤隆史)で本格的に取り組まれたものである。これらの終了後も、分子技術の概念を活かした研究は、応用を意識したさまざまな研究プログラムの中で継続的に実施されている。

最近の具体的な例としては、周囲の環境や刺激に応じて自発的に特性を変化させ、最適化していくアダプティブ材料の研究が進んでいる。従来の受動的な刺激応答性材料とは異なり、環境に合わせて物性を向上させることを目指している。アダプティブ材料としては、水を大量に含む三次元網目構造を持つポリマー材料であるハイドロゲルや、主鎖が水素結合、 π - π 相互作用、金属配位結合など比較的弱い非共有結合性相互作用によって構築される超分子ポリマーの利用などが検討されている。

また、MOF/PCPおよびCOFは、さまざまな金属イオンと有機配位子を組み合わせにより、多様な構造と機能を持つ材料が創出可能なことから、非常に競争が激しい研究領域の一つであり、その多孔性と構造的柔軟性を活かして、ガスの分離・貯蔵、触媒、医療分野などにおける応用が進められている。

さらに、近年は、材料の環境負荷についても考慮する必要性が高まっており、例えばフッ素系高分子は、フッ素由来の特別な機能を有するものの、環境に放出された際の悪影響を考慮して使用に慎重になる傾向が見られる。

分子性材料の設計にあたっては、データ駆動型材料設計、いわゆるマテリアルズインフォマティクスの取組も継続的に試みられているが、依然として研究者の経験や勘を頼っている例が多い。これは分子やその集合体の構造と発現する機能との関係について、未だに深く解明されていないことが理由の一つである。本領域では、これまでも偶然の現象から新材料概念が創出される、いわゆるセレンディピティによる発見事例が見られてきた。このように、実験的アプローチが重視される傾向にあることも本研究領域の特徴である。

3.2 トピックス

• アダプティブ材料

周囲の環境や刺激に応じて自発的に特性を変化させ、最適化していくアダプティブ材料関連では、近年、第2世代として、分子の出入りを伴う開放系アダプティブ材料が報告されている¹⁾。最初の例として、グン チェンピン(北海道大学)らは外部から原料を取り込み、光学刺激によって筋肉のように成長するハイドロゲルを2019年に発表した²⁾。また、2024年には、き裂周辺を自己強化し、破壊が進まなくなる材料も報告している³⁾。松崎典弥(大阪大学)らは、特定の分子が栄養として供給されるとサイズが変化し、当該分子を分解するようなゲルを発表している⁴⁾。

• ソフトロボティクス、バイオハイブリッド

ソフトロボティクスは、従来のロボットよりしなやかな動きが可能で生体との力学的適合性が高い、柔軟なロボットを開発する取り組みであり、ソフトマター分野の発展をベースに、手術用内視鏡ソフトロボットなどで実用化の域に達する研究が現れ始めている⁶⁾。

また、生体に対して人工材料を適用する際に、生体組織と人工材料とを馴染ませる取り組みが行われてきた。近年では本概念を拡張し、生体組織と材料を統合してデバイス化する「バイオハイブリッド」概念が注目されている。例えば、筋細胞が人工物を駆動するロボットなどがある⁷⁾。

• 超分子ポリマー

超分子ポリマーは、主鎖が共有結合ではなく、水素結合、 π - π 相互作用、金属配位結合など、比較的弱い非共有結合性相互作用によって構築されている新しいタイプの高分子材料であり、自己修復性、再加工性、外部刺激への応答性など、共有結合性高分子には見られない動的特性を示すことから、近年注目されている。オランダのE. W. Meijer（Eindhoven大学）らが、超分子ポリマーの形成について、タンパク質の凝集過程のように複雑な過程を経て凝集することを提唱しこの分野に大きな影響を与えた⁸⁾。

生体応用や医療分野においては、米国のS. I. Stupp（Northwestern大学）らが神経再生や血管新生の促進において、合成ペプチド超分子ポリマーの動的性質が機能発現に寄与することを示した⁹⁾。また浜地格（京都大学）らは、水中で自己組織化する超分子ヒドロゲルを活用した、分子夾雑下での選択的分子認識・反応制御について報告している。

電子材料への応用としては、相田卓三（東京大学）らの π 電子共役系を有する分子によるチューブ状超分子ポリマーの研究を契機として、光や電子材料としての研究が広がりを見せている。また相田らは、液晶中や固体状態での革新的な超分子重合技術^{10), 11)}や、海水中で自発的に分解性を示す“超分子プラスチック”を報告している¹²⁾。

超分子ポリマーの分子量の精密制御や階層的な高次構造の制御に関する研究も活発であり、最近の成果としては、杉安和憲（京都大学）らによる準安定な集合体を起点としたシード重合¹³⁾などが挙げられる。また、超分子ポリマーの高次構造の制御に関しては、矢貝史樹（千葉大学）らが、湾曲を帯びながら連結する分子により、環状・螺旋状・鎖状^{14), 15)}など、多様なトポロジーを有する超分子ポリマー群を構築し、それらが特異な物性を示すことを示している。

• 分子性ナノ空間材料（MOF/PCP、COF、HOF）

MOF/PCPおよびCOFは、応用面ではカーボンニュートラルの実現に向けたCO₂回収技術や水素エネルギーの貯蔵技術が重要な研究テーマとなっている。最近では、ガスや溶媒のような低分子にとどまらず、高分子も空間内に捕捉できることが実証され、MOF/PCPを利用した高分子の構造認識および分離技術が注目されている¹⁶⁾。

MOF/PCP、COFなどの合成方法の研究も活発であり、従来の溶液法に加えて、マイクロ波を利用した合成法¹⁷⁾、イオン液体中での合成法¹⁸⁾が開発されている。これにより、合成時間の短縮が可能になったり、より均一な構造を持つ材料により機能が向上したりすることが期待されている。また、近年では水素結合によって骨格が構築されたHydrogen-bonded Organic Frameworks（HOF）の研究も進展しており、MOF/PCPやCOFとは異なった動的な構造を利用した機能性材料創製も進んできている¹⁹⁾。これら多孔性ナノ空間材料の応用範囲は広がっており、環境浄化、エネルギー貯蔵、医療分野におけるドラッグデリバリーシステムなど、多岐にわたる研究が進められている。

なお、2025年のノーベル化学賞は、MOF/PCPのコンセプトおよび合成法を1990年代に世界に先駆けて確立した北川 進 特別教授（京都大学）を含む3名に授与されることとなり、わが国の当該技術の研究開発が世界トップレベルであることを示す事例となった。

分子性ナノ空間材料の実用化・商業化は世界中で加速度的に進んでおり、現在の世界市場規模は約500～1000億円程度と見込まれ、2030年頃までに3兆円規模まで成長するという予想もある。日本では、現在、京都大学発のAtomisと名古屋大学発のSyncMOFの2つのスタートアップが事業展開している。世界でも、BASFがBasolite®として商業化しているほか、MOF Technology、MOFgen、MOFapps、framergy、NuMatなどスタートアップ企業が相次いで設立されている。

3.3 課題

分子性材料の機能発現には、分子スケールとマクロスケールの間にあるメソスケールの階層構造が重要な

役割を占める。しかし、階層構造は、多くの場合はサイズ分布や構造ゆらぎがあり、取り扱いが難しい。階層構造をいかに評価・理解・制御するかが所望の機能を得るためのポイントとなる。

また、材料として使用されるためには、入手可能性やコスト、安全性も重要な検討要素である。レアメタルなど希少元素の使用をできるだけ回避し、汎用元素で同等の機能を実現することや、合成の難易度の高い複雑な分子によって発現した機能を、低コストで製造可能な分子の組み合わせによって実現することが求められる。原料供給の制限・コスト問題から解放された普及する技術として確立することが必要である。このために、希少元素や高コストな原料がどのように材料特性に影響しているかを理解した上で、低コスト原料を用いて同等以上の機能を実現する方法論の確立が課題である。

さらに、製造時の副生物や使用後の環境への影響も十分に考慮することが求められる。特にEUのPFASユニバーサル規制案²⁰⁾の提示にみられるように、使用後に環境中に漏出・残置されたものが、時を経て劣化・分解し、有害物に変化することまでも考慮し、材料を開発することが求められるようになってきている。このため、材料の劣化・分解や毒性発現の機構への理解も深めていくことが重要になってきている。

分子性材料においては、依然として実験的アプローチに依存する割合が高く、AI駆動型研究で成功している例は限定的である。その理由の1つは、多種サンプルを合成することの難しさや材料評価法のばらつきのためにデータの質・量が十分でないことである。また、前述のように階層構造の状態によって発現する機能が影響を受けることもデータの整備・利用を難しくしている。AI駆動型で新規材料を創出するためには、分子の設計のみでなく、階層構造をも設計・評価できる方法論が求められ、マテリアルインフォマティクスとプロセスインフォマティクス、さらには計測インフォマティクスとの融合が必要になる。理論計算と機械学習をうまく活用することによる構造・機能予測の体系化や、エネルギーランドスケープ解析を通じた階層構造形成機構の理解・予測も期待される方向である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

分子性材料の機能発現に重要なメソスケール構造の理解・解明を目指した研究プログラムが多く実施されている。JST-CREST「ゆらぎの制御・活用による革新的マテリアルの創出」(研究総括：佐々木 高義、2025年度～)や、学術変革領域研究(A)「メソヒエラルキーの物質科学」(領域代表者：矢貝史樹、2024～2027年度)、学術変革領域研究(B)「柔と剛の不均質構造が拓く超越材料設計学」(領域代表者：篠崎 健二、2024～2026年度)などがその例である。

構造観察技術としては、電子顕微鏡観察手法の発展が著しい。例としては、高分子網目構造を透過型電子顕微鏡によって可視化し、その力学特性との関連性を解明した研究²¹⁾が挙げられる。

分子性ナノ空間材料については、第一世代の研究者(北川進(京都大学)、藤田誠(東京大学)ら)により多くの重要な基礎研究がなされて認知度が大きな広がりを見せたため、研究対象として扱う研究者数は着実に多くなっている。第二世代研究として、高分子などの巨大分子制御への利用やMOFガラスの創製などが挙げられる。また、HOF材料研究の基礎学理構築も進んでいる。

応用研究・開発の観点では、MOF/PCPについては国内で数社のスタートアップが創出されているが、多くの大企業では開発コストなどの問題などから、動きが顕著ではない。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【米国】

NSF Designing Materials to Revolutionize and Engineer our Future (DMREF)は、さまざまな応用について新たな材料開発を加速するプロジェクトであり、分子性材料も対象に含まれている。ここでは、機械学習を用いた開発に重きが置かれて、マテリアルズインフォマティクスの方法論や、機械学習に必要な教師データを高効率で得るためのハイスループット実験法なども開発している。

NSFのCenter for the Chemistry of Molecularly Optimized NETworks（MONET）は、高分子網目材料の機能を、その網目を構成する化学構造から組み立て、より強靱でしなやかな材料を開発することを目指している研究センターであり、自己修復機能・低環境負荷の開発にも取り組んでいる。

医療応用においても、合成ペプチド超分子ポリマーが脊髄損傷モデルでの神経再生や血管新生の促進に寄与することを示した研究などが注目される。

優れた基礎研究者が応用研究を手掛ける例が多いことが米国の特徴である。例えば、ハイドロゲルの基礎研究で著名な研究者が血管内で自在に操作出来る手術用ソフトロボットの開発などがある。また、大学発ベンチャーの設立も活発であり、例としてはMOF/PCP関連の、砂漠でのウォーター・ハーベスティング技術のAtocoやガス貯蔵用技術のNuMatが挙げられる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

環境にやさしい高分子材料の開発が産学連携により多数進められている。例えばREBOND Projectは動的共有結合からなる高分子であるVitrimersの応用を目指すものであり、高分子の自己修復性付与（長寿命化）・リサイクル性向上による環境問題への寄与を狙っている。TotalEnergiesなどの巨大企業とも連携しており、産業界との連携も図られている。他に、フッ素フリーの燃料電池用電解質膜の構築を目指すPROMISERSプロジェクトは、低環境負荷材料を用いて新エネルギー開拓を進めるものであり、多数の電池・電解質膜企業が協力している。

厳しい環境ガイドラインに基づき環境関連への応用研究が活発化している。特にMOF/PCPによるCO₂捕集および貯蔵技術への開発や投資が増加している。例えば、BASFはCO₂捕集用のMOFの商業規模生産を2023年11月に発表した。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

分子性材料の論文数の伸びは著しい。参入の容易さから若手研究者に人気の分野になっている模様である。さまざまな原料を混ぜて新物質・新機能を得ようとする実験先行型の研究が多いが、その中から、セレンディピティ的に興味深い結果が得られ、それを学理にまで昇華させる例も見られる。

応用研究では、エレクトロニクス関連、エネルギー貯蔵・変換などが盛んである。エレクトロニクス関連では、例えば体の動き、生体シグナルなどを捉えるウェアラブルセンサーや、センサーを皮膚と違和感なく一体化させる人工皮膚デバイスなどが挙げられる。エネルギー貯蔵では、MOF/PCPの固体電解質や光触媒、太陽電池への応用研究などが活発である。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

分子性材料の研究はあまり活発ではない。一部、リチウムイオン電池の高性能化に向け、精密重合された高分子の自己組織化によってメソスケール構造を制御することで、高性能なリチウム伝導体や電極とする研究が見られる。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Andreas Walther, "From Responsive to Adaptive and Interactive Materials and Materials Systems: A Roadmap," *Advanced Materials* 32, no. 20 (2019): e1905111, <https://doi.org/10.1002/adma.201905111>.
- 2) Takahiro Matsuda, et al., "Mechanoresponsive self-growing hydrogels inspired by muscle training," *Science* 363, no. 6426 (2019): 504-508, <https://doi.org/10.1126/science.aau9533>.
- 3) Zhi Jian Wang, et al., "Rapid self-strengthening in double-network hydrogels triggered by bond scission," *Nature materials* 24, no. 4 (2025): 607-614, <https://doi.org/10.1038/s41563-025-02137-6>.
- 4) Masahiko Nakamoto, Shiro Kitano, Michiya Matsusaki, "Biomacromolecule-Fueled Transient Volume Phase Transition of a Hydrogel," *Angewandte Chemie International Edition* 61, no. 33 (2022), e202205125, <https://doi.org/10.1002/anie.202205125>.
- 5) Yoonho Kim, et al., "Teleroctic neurovascular interventions with magnetic manipulation," *Science Robotics* 7, no. 65 (2022): eabg9907, <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abg9907>.
- 6) Xinzhu Ren, Yuya Morimoto, Shoji Takeuchi, "Biohybrid hand actuated by multiple human muscle tissues," *Science Robotics* 10, no. 99 (2025), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.adr5512>.
- 7) Peter A. Korevaar, et al., "Pathway complexity in supramolecular polymerization," *Nature* 481, no. 7382 (2012): 492-496, <https://doi.org/10.1038/nature10720>.
- 8) Zaida Álvarez, et al., "Bioactive scaffolds with enhanced supramolecular motion promote recovery from spinal cord injury," *Science* 374, no. 6569 (2021): 848-856, <https://doi.org/10.1126/science.abh3602>.
- 9) Keiichi Yano, et al., "Nematic-to-columnar mesophase transition by in situ supramolecular polymerization," *Science* 363, no. 6423 (2019) : 161-165, <https://doi.org/10.1126/science.aan1019>.
- 10) Zhen Chen, et al., "Solvent-free autocatalytic supramolecular polymerization," *Nature materials* 21, no. 2. (2022) : 253-261, <https://doi.org/10.1038/s41563-021-01122-z>.
- 11) Yiren Cheng, et al., "Mechanically strong yet metabolizable supramolecular plastics by desalting upon phase separation," *Science* 386, no. 6724 (2024) : 875-881, <https://doi.org/10.1126/science.ado1782>.
- 12) Norihiko Sasaki, et al., "Multistep, site-selective noncovalent synthesis of two-dimensional block supramolecular polymers," *Nature chemistry* 15, no. 7 (2023): 922-929, <https://doi.org/10.1038/s41557-023-01216-y>.
- 13) Sougata Datta, et al., "Self-assembled poly-catenanes from supramolecular toroidal building blocks," *Nature* 583, no. 7816 (2020): 400-405, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2445-z>.

- 14) Sougata Datta, et al., “Secondary nucleation as a strategy towards hierarchically organized mesoscale topologies in supramolecular polymerization,” *Nature chemistry* 17, no. 4 (2025): 477-492, <https://doi.org/10.1038/s41557-025-01764-5>.
- 15) Takuho Saito, et al., “Inversion of supramolecular chirality by photo-enhanced secondary nucleation,” *Nature Nanotechnology* 20, no. 6 (2025): 825-834, <https://doi.org/10.1038/s41565-025-01882-8>.
- 16) Nobuhiko Hosono, Takashi Uemura, “Metal-Organic Frameworks as Versatile Media for Polymer Adsorption and Separation,” *Accounts of Chemical Research* 54, no. 18 (2021): 3593-3603, <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00377>.
- 17) Ieuan Thomas-Hillman, et al., “Realising the environmental benefits of metal-organic frameworks: Recent advances in microwave synthesis,” *Journal of Materials Chemistry A* 6, no. 25 (2018): 11564-11581, <https://doi.org/10.1039/C8TA02919A><https://doi.org/10.1039/C8TA02919A>.
- 18) Xueqin Li, et al., “Ionic Liquids Functionalized MOFs for Adsorption,” *Chemical Reviews* 123, no. 16 (2023): 10432-10467, <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00248>.
- 19) Ichiro Hisaki, et al., “Designing Hydrogen-Bonded Organic Frameworks (HOFs) with Permanent Porosity,” *Angewandte Chemie International Edition* 58, no. 33, (2019): 11160-11170, <https://doi.org/10.1002/anie.201902147>.
- 20) The European Chemicals Agency, “Submitted restrictions under consideration,” <https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term> (2025年8月31日アクセス) .
- 21) Hiroshi Jinnai, “Electron microscopy for polymer structures,” *Microscopy* 71, no. Supplement_1 (2022): i148-i164, <https://doi.org/10.1093/jmicro/dfab057>.

N5 物質と機能の設計・制御

N5.04 生物由来材料システム

キーワード：人工タンパク質設計、生体触媒、分子デバイス、人工細胞、バイオエレクトロニクス、バイオハイブリッドシステム

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N504.pdf

1. 研究開発領域の定義

生体由来の物質を改変したり、人工的な物質と組み合わせたりすることで、生体由来物質の性質や機能を活かした機能性材料システムの創出を目指す研究開発領域である。生体由来の物質としては、核酸、ペプチド、タンパク質といった生体分子や、分子が組み合わさった分子デバイス、システム化された分子ロボットや人工細胞、さらには生きた細胞自体や細胞集団、組織までが含まれる。これらを、非天然化合物で修飾、材料上に固定化、材料内に埋包、あるいは材料と組み合わせる3次元的な構造を構築するなどにより、生体物質または人工物質だけでは実現できない新たな機能を持った材料システムを創出する。

2. 本領域の意義

生物が進化を通じて獲得した高度な分子認識、自己修復・自己複製、省エネルギーな情報処理、環境適応、生分解性などの機能を、理解し活用することで、従来の人工合成材料のみでは実現困難な機能を人工の材料やシステムに具備させることができる。これらの技術は、医療や環境モニタリング、コンピューティングなどの多分野で応用が期待できる。

生体由来の物質が持つ、効率的な物質・エネルギーの変換、情報の伝達や学習、外部環境への適応といった高度な機能は、合成分子や材料では簡単には実現できない。一方で、人工タンパク質の設計やAlphaFoldによる構造予測は、生体分子を一種の素材として活用する動きを活発化させている。多数の分子を組み合わせ、特定の機能を搭載させた超分子型構造体や人工細胞の研究は、自己複製メカニズムや、学習・記憶機能を持つ知性化システムの実現へと進んでいる。さらに、生体組織工学や3次元細胞培養技術の進展によって、生体模倣システムは創薬プロセスの精度向上に貢献した。生体筋を模倣したバイオロボティクスは、医療だけでなく、ロボット工学等も交えた複合的な展開を見せている。このように、本領域は生物学、材料科学、エレクトロニクス、医学の深い融合を通じて、多様な応用分野に新しい技術・可能性を提供する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

目的の機能を持つタンパク質の分子設計は、2000年代以降、遺伝子工学やタンパク質工学の発展に伴って精力的に研究が進められてきた。実験的には、特定のアミノ酸部位へ変異を導入することで、酵素の活性や選択性を改変する技術に始まり、そこに指向性進化の概念を導入して、より好ましい性能の酵素を選抜する手法が開発されている。一方で、計算機上で自然界に存在しないタンパク質を設計する試みも進められ、特にAlphaFoldの台頭により大きく飛躍した。

こうした技術進展を背景にして、タンパク質を素材とした機能性材料の開発が活発化している。細胞骨格タンパク質を用いた衝撃吸収材料¹⁾や、液液相分離系とマイクロ流路を用いたタンパク質繊維形成²⁾など応用展開を志向した特徴的な研究が報告されている。また、人工タンパク質のみからなるハイドロゲルの形成も報告されている³⁾。

異なる機能を持つタンパク質や分子を連結させた融合タンパク質は、機能集積した人工タンパク質を創出する有効な手段の一つである。例えば、タンパク質のドメイン同士を組み合わせさせた合成受容体⁴⁾や抗体-酵素複合体⁵⁾は、がん細胞を標的とした治療手段として成果を上げている。また、抗体と小分子 (Antibody-Drug Conjugate: ADC)⁶⁾やタンパク質と中分子⁷⁾の組み合わせなど、多彩な分子設計が可能となっている。ここでは、生体直交型化学反応であるClick chemistryや、ペプチド間結合を形成するSpyTag-SpyCatcherシステム⁸⁾が汎用されている。生体内外での分子連結の時空間的制御を目指して、有機化学とタンパク質工学の融合⁹⁾は今後も進展が見込まれる。

核酸分子を機能性素材とするナノメディシンは、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の流行を機に脂質ナノ粒子を用いたmRNAワクチンが実用に至った。ウイルス様ナノ粒子や細胞外小胞の利用などにも広がりを見せている (詳細は「N2.02 ナノメディシン」領域を参照)。

細胞そのものの利用は、バイオものづくりの分野で、Design-Build-Test-Learnのサイクルを自動化した改変微生物の開発が精力的に行われている。各国でバイオフィアウンドリー拠点の整備も進んでいる。医療分野でも、細胞膜タンパク質改変型組換え細胞の創出など、遺伝子工学的技術を駆使した応用研究が進んでいる。

他方、生体分子の改変・設計の観点では、DNAナノテクノロジーの発達も挙げられる。2006年に発表された「DNAオリガミ」は、DNAの二重らせん構造を線素として多数のDNAを折り込むことで、任意の形状のナノ構造体の構築を可能にした。その後も、様々な立体的ナノ構造体の合成やその手法提案が続いており、さらにRNAを同様の発想で用いたRNAオリガミも提案されている。DNAを用いた計算 (コンピューティング) は、1990年代後半以降、論理ゲートや記憶装置の設計が進んだ。さらに、特に日本においては、分子デザインに基づく人工細胞構築や、自己複製システムの再構成、センサー、プロセッサ、アクチュエータの研究が進展し、これらの技術を統合した分子ロボットシステムの基盤が確立された。

近年、ボトムアップ式に形成した人工細胞を組織化し、多細胞システムとして機能させる研究が急速に発展している。細胞間通信、役割分担、協調動作などの生物学的特性を再現し、従来の材料システムを大幅に上回る適応性と機能性の実現に向けた研究が進んでいる^{10), 11)}。日本では、「ケミカルAI」という概念が提唱され、化学反応ネットワークを基盤とし、学習・記憶機能を持つ知性化した多細胞システムの構築が進められている。

生体組織の機能の再現は、1990年代ごろから生体組織工学として進展し、細胞足場材料の工夫によって組織の機能を再現する試みがされてきた。2000年代後半に興った幹細胞技術研究を契機に、再生医療の方向性や、オルガノイドやOrgan-on-a-Chip (臓器チップ) といった薬効や毒性を評価するための生体模倣システム (Microphysiological System) の開発が広がった。

バイオリボティクスは、異方的な微細構造を有する柔軟な高分子基材 (エラストマー、ハイドロゲル) の上に、筋芽細胞や心筋細胞を培養・配列させることで、筋組織 (骨格筋、心筋) と類似の収縮機構を再現している¹²⁾。電気¹³⁾や温度¹⁴⁾といった物理刺激や、最近では光感受性チャネルを発現させた筋細胞を用いた光刺激による制御も行われている¹⁵⁾。センチメートルスケールのクラゲやエイの泳ぎを模したバイオリボットも報告されている¹⁶⁾。今後は、3Dバイオブリンターの導入や高度化によって、ミクロからマクロなスケールまで連続的な微細構造を有し、筋・神経・血管が複合化された培養組織の開発が進むと予想される。

生体組織の制御に向けては、マイクロエレクトロニクスや有機エレクトロニクスと結びついたバイオエレクトロニクスという技術分野が進展している¹⁷⁾。神経組織や心筋組織の電気生理学的なモニタリングが代表的な研究である。導電性に加え、生体との接触時に必要な柔軟性や安定性、安全性などを備えた材料の探索が進んでいる。生体吸収性の電子材料の開発の試みもある¹⁸⁾。

上述のような生体組織を構築する技術と制御する技術を組み合わせることで、バイオハイブリッドシステムの創出が可能である。例えば、生体分子をセンサー素子としたバイオセンサー¹⁹⁾や、生体組織由来の自己修

復性を有するセンサー²⁰⁾が報告されている。Organ-on-a-Chipやオルガノイドに微小電極を搭載して、電気生理学的な機能を連続的に評価する試みもある^{21), 22)}。注目すべきは、2023年に提唱された「オルガノイド・インテリジェンス（OI）」である²³⁾。脳オルガノイドを生物学的ハードウェアとして活用し、バイオエレクトロニクスと組み合わせ、従来のシリコンベースの計算機を大幅に上回るエネルギー効率と学習能力を実現するバイオコンピューティングシステムの構築を目指すものである。同様の概念は、2020年代以降、Wetware、Neuron-on-a-Chip、Brain-in-a-dishなどの名称でも提示されている。

3.2 トピックス

• 人工タンパク質開発の加速と材料利用の発展

タンパク質の分子設計技術の革新と、それに伴う人工タンパク質の多様化が進んでいる²⁴⁾。従来は不可能であった機能を持つ生体触媒や、人工金属酵素²⁵⁾、分子デバイスの開発が加速している。特にAlphaFoldに代表される構造予測AI²⁶⁾と分子設計AIの組み合わせにより^{27), 28)}、タンパク質設計に掛かる計算時間が劇的に短縮され、また実験の成功率が向上しており、産業応用への道筋が大幅に前進した。Google DeepMind社、Microsoft社、中国のBaidu社など主要IT企業による生体分子設計ツールへの投資が激化している。

新規なタンパク質として、環境負荷低減に寄与する生体触媒が注目される。不溶性合成高分子基質（PET）を分解するPETaseのタンパク質工学的機能向上が一つの好例である。また、CO₂固定化に資するガス状基質を変換可能な新規酵素の開発が実利用に向けて進んでいる²⁹⁾。

さらに、従来は酵素を適当な担体に固定して基質変換に用いることが主流であったが、近年、酵素を担体に包埋させ、担体そのものに酵素を作用させるという発想で、酵素触媒分解型プラスチックや、自己修復型セメント³⁰⁾などの応用研究が進んでいる。

• ケミカルAIと多細胞型分子システムの概念確立

「ケミカルAI」は、化学反応ネットワークを基盤とした学習・記憶機能を持つ分子システムとして、従来の情報処理パラダイムを変革する可能性がある³¹⁾。さらに、日本が先導する分子ロボティクス分野³²⁾との融合により、複数の人工細胞を連携させる多細胞型分子システムの開発が国際的に注目を集めている。中国の国家自然科学基金委員会では2025年に「多細胞相互作用化学方法研究」専門プログラムが新設された。欧米でもAI・材料科学・合成生物学の枠組みで、環境応答性と自律性を兼ね備えた材料システムの実現に向けた研究が活発化している。

• 組織構築技術の高度化と応用

バイオイメーシングや微細加工技術の発展により、生体組織内部の微細構造を3次元的に再現できるようになりつつある。例えば、二光子重合技術を用いたマイクロスケールでの3Dプリンティングが報告されている³³⁾。

再生医療の分野では、2023年に3Dバイオプリンティング技術による組織移植の臨床研究が報告された³⁴⁾。その後、特に欧米では臓器移植待機患者解消を目指した研究開発が活発に取り組まれている。日本でも2024年度より再生医療等製品の承認プロセス迅速化に向けた制度改革が進められ、産学官連携による実用化加速が図られている。また、Organ-on-a-Chip（臓器チップ）に多数のセンサーが集積されるようになり³⁵⁾、生理機能の評価の信頼性の向上や、チップ間の連関の評価などへの展開も期待される。

さらに、食肉代替技術（培養肉）への応用や、バイオロボティクスは、国際宇宙ステーションにおいて宇宙環境における生理的変化の再現や検証などにも利用が期待されている³⁶⁾。

• オルガノイド・インテリジェンス（OI）とバイオコンピューティング

OI は、脳オルガノイドをハードウェアとして活用し、従来のシリコンベース計算機を大幅に上回るエネルギー効率と学習能力を実現するバイオコンピューティングシステムの構築を目指す概念である。3次元的な脳組織を構築する技術に加え、脳オルガノイドの拡張性と長期的な恒常性の維持を確保するためには、栄養素を供給するためのマイクロ流体デバイスを利用した灌流システムが必要となる。また、脳オルガノイドの電気生理学的出力を記録し、あるいは刺激をするために、3次元的な微小電極アレイなどのバイオエレクトロニクスとの統合も必要となる。メッシュ状のエレクトロニクスと培養組織の複合化³⁷⁾や、埋め込み型デバイスの利用も検討されている。

2023年には、ジョンス・ホプキンス大学が中心となって、OIの倫理的影響を配慮しながら分野連携による探求を促す「ボルチモア宣言」が発表された³⁸⁾。米国国立科学財団（NSF）では、2024年から Emerging Frontiers in Research and Innovation program（EFRI）「Biocomputing through EnGINeering Organoid Intelligence（BEGIN OI）」が開始され、2年間で3000万ドルの研究資金が投入されている³⁹⁾。日本でも、学術変革領域研究（A）「脳神経マルチセルラバイオ計算の理解とバイオ超越への挑戦」（2024年度～2028年度）で、神経細胞を素子としたコンピューティング技術の創成に向けた研究が取り組まれている。

3.3 課題

上述の関連技術は、現状ではその性能や安定性、拡張性などに技術的問題を抱えている。

例えば、DNA 製分子ロボットの動作は天然の生物学的モーターと比較して10-15%の効率であり、動作時間も数時間に限定される⁴⁰⁾。ボトムアップな分子デザインによる人工細胞や人工多細胞体の構築は、自律性の拡大が求められている。また、実用に近い環境での機能の実証が必要である。

オルガノイドやバイオロボットなどの生体組織の構築においては、細胞を用いるがゆえに、安定性と寿命が課題となっている。組織の厚さが200-300マイクロメートルを超えると組織壊死が生じる。持続的な培養組織の成長においては、組織内部への酸素や栄養分の供給、また、老廃物の代謝に適した微細構造の導入が必要である。現状では、3Dバイオプリンティングによる血管構築などが試みられている。また、OIにおいては、現状は人間の脳と比較して情報処理速度で1000倍遅く、エラー率は10%を超えるという報告もある^{41), 42)}。

一方で、生体組織の微細構造に基づく細胞の配列化制御手法が体系化されつつある。今後は、スケーラビリティを考慮したプロセスの開発も社会実装に向けて必要である。また、現在のバイオエレクトロニクスデバイスは、組織スケールを対象にしたものが多いが、今後は細胞スケールで測定や介入のできる材料やデバイスの探索が必要である。具体的には、細胞組織の成長を阻害しない構造や物性、さらには、長期的な安定性が求められる。

現状の基礎研究段階から実用化への移行にあたっては、大規模製造技術の確立や、細胞の使用や組織構築に関する再現性の確保のための標準化プロトコルや品質管理システムの構築、生体機能の再現や介入に関わる倫理面も考慮した規制枠組みの整備などにも必要になる。

加えて、今後は環境負荷低減への配慮が一層重要になる。生体由来物質は、本来的に生分解性を有することが期待されるが、人工物質との組み合わせにおいても、再生可能な材料の使用や生分解性の付与への配慮は有用である。廃棄物の分解・再利用し、高付加価値物質に変換する技術への貢献も重要である。また、生物由来材料の開発と利用によって大きなCO₂削減可能性があるとも言われているが、ライフサイクル評価手法の標準化が急務である。さらに中・長期的には、環境変化に応じて動的に機能を変化させる適応的システムや、自律的な自己治癒システムの実現も目標となる。

医療やヘルスケアへの応用においては、個人レベルの生体情報の取得が伴う場合がある。市民が自身の生体情報を前向きに提供できるような仕組みづくりとともに、市民の理解を得るためのアウトリーチ活動を、行政や研究機関、地域が連携して行う必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

関連する研究者は、生物工学、生体材料学、生物物理学、機械工学を中心に一定数存在する。国内学会においては、異分野の研究者が交わり議論する場がほとんどなく、本領域の発展におけるネックとなっている。加えて、教育面においても、分野横断的なカリキュラムが限られるため、学生や若手研究者の育成が課題となっている。一方近年では、科研費やJSTの大型プロジェクトで分野の垣根を越えて様々な研究者が参画できる状況が増えつつあり、今後融合的な成果の創出が期待される。また、「バイオエコノミー戦略」(2024年)のもと、特にバイオものづくりに関する研究開発事業が、内閣府、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、JSTで実施されている。

培養組織のようなウェット素材の開発を手掛ける企業は少なく、医療機器メーカーを中心に新規事業の探索がされている。近年では、培養肉開発を手掛ける食品メーカーやスタートアップ企業が登場している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

2010年代中頃から、“Engineered Living Materials”や”Multi-cellular Engineered Living Systems”などの名称で、先進的な研究が進められている。Harvard大学のWyss Instituteは、2010年頃から本領域に関する顕著な成果を報告しており、中心的な研究機関の一つである。

NSFのEmerging Frontiers in Research and Innovation program (EFRI) では、二期連続で本領域に関するテーマが選ばれている(「Engineered Living Systems (ELIS)」(2022年～)、「Biocomputing through EnGINeering Organoid Intelligence (BEGIN OI)」(2024年～))。また、NSFは、2024年にバイオフィアウンドリー5拠点に対して7500万ドルの投資を決定した。マテリアルゲノムイニシアティブの下、NSFが支援するMaterials Innovation Platformsのうち、「BioPACIFIC」拠点(UC Los Angeles)でバイオポリマーに関するバイオフィアウンドリーが運用されている。タンパク質設計や、無細胞システムに関するプロジェクトも実施されている。

国立衛生研究所(NIH)では、2010年代から臓器チップの研究への支援を行っている。現在は、3Dプリンティングを用いた臓器モデルの構築を目指すプログラムも進めている。臨床研究への橋渡しも積極的に試みられている。また、Brain Initiativeの推進により、培養組織とフレキシブルエレクトロニクスの融合研究が実践されてきた。

Northwestern大学発のスタートアップ企業であるRhaeos社などフレキシブルエレクトロニクスを活用した皮膚貼付型のウェアラブルデバイス開発がされている。また、Neuralink社やNeuroPace社を中心に埋め込み型のニューロモデュレーションデバイスが開発され、臨床応用が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

米国と同様に、2010年代頃から各国と連携しながら本領域の研究を牽引してきた。Horizon EuropeのEIC Pathfinder Challengesが支援する「Engineered Living Materials」プログラム(2021年～2027年)は、2020年代以降の当該分野の普及に大きな役割を担ってきた。植物の構造やメカニクス、生態に着想を得た、ユニークなソフトロボティクスやエレクトロニクスとの融合研究も実施されている。また、Horizon Europeの官民連携のパートナーシップの一つとして「Circular Bio-based Europe Joint Undertaking」が実施されており、20億ユーロが投じられている。ドイツ研究振興協会(DFG)でも、Priority Programme「Engineered Living Materials with Adaptive Functions」(2023年～2028年)で大型投資がされている。英国の英国研究・イノベーション機構(UKRI)とバイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)は、

Engineering Biologyやバイオ製造に関わるハブ拠点の整備や研究開発の推進に数億ポンドを投資している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

第十四次五カ年計画バイオエコノミー発展計画（2022年）において、バイオテクノロジーを原動力として、医薬、農業、エネルギー、材料等の産業への発展を目指すとしている。国家重点研究開発計画では、合成生物学や、人工細胞、バイオ材料に関するプロジェクトが採択・推進されている。また、工業・情報化部と国家発展改革委員会は、2027年までに20カ所以上のバイオ製造の中間試験能力構築プラットフォーム（バイオファウンドリー）を設立すると発表し、既に各地で整備が進められている。中国科学院の深圳先進技術研究所のもとに2017年に設立された深圳合成生物学研究所（iSynBio）では、生体分子から、遺伝子回路、生物デバイス、多細胞システムの人工設計など、多様な研究が実施され、本領域を牽引する成果を出している。また、2024年には深圳市で「国家バイオ製造産業イノベーションセンター」の建設が開始され、産学が集う合成生物学の拠点が形成されつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

2024年に「バイオ製造革新戦略」を発表し、2030年までに世界トップのバイオ製造拠点を目指すとした。2025年には世界で初めて「合成生物学育成法」を制定し、これに基づく実効的な戦略として「国家合成生物学育成戦略」を発表した。石油基盤製造業のバイオへの転換や、K-バイオファウンドリーの構築、医療・環境・素材等の分野への産業応用の推進などを掲げている。さらに、同じく2025年発表の「大韓民国バイオ大転換戦略」では、バイオ技術を半導体に次ぐ国家重点産業として育成していく方針が示された。多様な応用先をつなぐ韓国型バイオクラスターの構築を含め、産業の革新と同時に、規制や安全保障の強化にも取り組む。韓国科学技術院（KAIST）や浦項工科大学（POSTECH）がこれまでの蓄積をもとに中心的な役割を担うと期待される。産業では、Samsung Biologics社やLG Chem社が主要なプレーヤーとして存在する。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Jack A. Doolan, et al., “Next-generation protein-based materials capture and preserve projectiles from supersonic impacts,” *Nature Nanotechnology* 18, no. 9 (2023): 1060-1066, <https://doi.org/10.1038/s41565-023-01431-1>.
- 2) Jianming Chen, et al., “Replicating shear-mediated self-assembly of spider silk through microfluidics,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 527, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44733-1>.
- 3) Rubul Mout, et al., “De novo design of modular protein hydrogels with programmable intra- and extracellular viscoelasticity,” *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 121, no. 6 (2024): e2309457121, <https://doi.org/10.1073/pnas.2309457121>.
- 4) Fei Teng, et al., “Programmable synthetic receptors: the next-generation of cell and gene

- therapies,” *Signal Transduction and Targeted Therapy* 9, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.1038/s41392-023-01680-5>.
- 5) Melissa A. Gray, et al., “Targeted glycan degradation potentiates the anticancer immune response in vivo,” *Nature Chemical Biology* 16, no. 12 (2020): 1376-1384, <https://doi.org/10.1038/s41589-020-0622-x>.
 - 6) Kyoji Tsuchikama, et al., “Exploring the next generation of antibody–drug conjugates,” *Nature Reviews Clinical Oncology* 21, no. 3 (2024): 203-223, <https://doi.org/10.1038/s41571-023-00850-2>.
 - 7) Mikio Imai, Kilian Colas and Hiroaki Suga, “Protein Grafting Techniques: From Peptide Epitopes to Lasso-Grafted Neobiologics,” *ChemPlusChem* 89, no. 8 (2024): e202400152, <https://doi.org/10.1002/cplu.202400152>.
 - 8) Anthony H. Keeble and Mark Howarth, “Power to the protein: enhancing and combining activities using the Spy toolbox,” *Chemical Science* 11, no. 28 (2020): 7281-7291, <https://doi.org/10.1039/d0sc01878c>.
 - 9) Emily R. Ruskowitz, et al., “Spatiotemporal functional assembly of split protein pairs through a light-activated SpyLigation,” *Nature Chemistry* 15, no. 5 (2023): 694-704, <https://doi.org/10.1038/s41557-023-01152-x>.
 - 10) Ricard Solé, et al., “Open problems in synthetic multicellularity,” *npj Systems Biology and Applications* 10, no. 1 (2024): 151, <https://doi.org/10.1038/s41540-024-00477-8>.
 - 11) Gizem Gumuskaya, et al., “Motile Living Biobots Self-Construct from Adult Human Somatic Progenitor Seed Cells,” *Advanced Science (Weinh)* 11, no. 4 (2024): e2303575, <https://doi.org/10.1002/advs.202303575>.
 - 12) Adam W. Feinberg, et al., “Muscular thin films for building actuators and powering devices,” *Science* 317, no. 5843 (2007): 1366-1370, <https://doi.org/10.1126/science.1146885>.
 - 13) Xinzhu Ren, Yuya Morimoto and Shoji Takeuchi, “Biohybrid hand actuated by multiple human muscle tissues,” *Science Robotics* 10, no. 99 (2025): eadr5512, <https://doi.org/10.1126/scirobotics.adr5512>.
 - 14) Ferdinandus, et al., “Modulation of Local Cellular Activities using a Photothermal Dye-Based Subcellular-Sized Heat Spot,” *ACS Nano* 16, no. 6 (2022): 9004-9018, <https://doi.org/10.1021/acsnano.2c00285>.
 - 15) Ritu Raman, et al., “Optogenetic skeletal muscle-powered adaptive biological machines,” *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 113, no. 13 (2016): 3497-3502, <https://doi.org/10.1073/pnas.1516139113>.
 - 16) Sung-Jin Park, et al., “Phototactic guidance of a tissue-engineered soft-robotic ray,” *Science* 353, no. 6295 (2016): 158-162, <https://doi.org/10.1126/science.aaf4292>.
 - 17) Takao Someya, Zhenan Bao and George G. Malliaras, “The rise of plastic bioelectronics,” *Nature* 540, no. 7633 (2016): 379-385, <https://doi.org/10.1038/nature21004>.
 - 18) Yamin Zhang, et al., “Millimetre-scale bioresorbable optoelectronic systems for electrotherapy,” *Nature* 640, no. 8057 (2025): 77-86, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08726-4>.
 - 19) Alex M. Downs and Kevin W. Plaxco, “Real-Time, In Vivo Molecular Monitoring Using Electrochemical Aptamer Based Sensors: Opportunities and Challenges,” *ACS Sensors* 7, no. 10 (2022): 2823-2832, <https://doi.org/10.1021/acssensors.2c01428>.

- 20) Masahiro Shimizu, et al., “Self-healing Cell Tactile Sensor Fabricated Using Ultraflexible Printed Electrodes,” *2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Las Vegas, NV, USA, 2020-10-24/2021-01-24, IEEE, 8932-8938, <https://doi.org/10.1109/IROS45743.2020.9341005>.
- 21) Maria Cristina Ceccarelli, et al., “Real-time monitoring of a 3D blood-brain barrier model maturation and integrity with a sensorized microfluidic device,” *Lab on a Chip* 24, no. 22 (2024): 5085-5100, <https://doi.org/10.1039/d4lc00633j>.
- 22) Xiao Yang, et al., “Kirigami electronics for long-term electrophysiological recording of human neural organoids and assembloids,” *Nature Biotechnology* 42, no. 12 (2024): 1836-1843, <https://doi.org/10.1038/s41587-023-02081-3>.
- 23) Lena Smirnova, et al., “Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish,” *Frontiers in Science* 1 (2023): 1017235, <https://doi.org/10.3389/fsci.2023.1017235>.
- 24) Longxing Cao, et al., “Design of protein-binding proteins from the target structure alone,” *Nature* 605, no. 7910 (2022): 551-560, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04654-9>.
- 25) Kaipeng Hou, et al., “De novo design of porphyrin-containing proteins as efficient and stereoselective catalysts,” *Science* 388, no. 6747 (2025): 665-670, <https://doi.org/10.1126/science.adt7268>.
- 26) John Jumper, et al., “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold,” *Nature* 596, no. 7873 (2021): 583-589, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>.
- 27) Sarah Lewis, et al., “Scalable emulation of protein equilibrium ensembles with generative deep learning,” *Science* 389, no. 6761 (2025): eadv9817, <https://doi.org/10.1126/science.adv9817>.
- 28) Adam Winnifrid, Carlos Outeiral and Brian L. Hie, “Generative artificial intelligence for de novo protein design,” *Current Opinion in Structural Biology* 86 (2024): 102794, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102794>.
- 29) Jinhee Lee, et al., “Molar-scale formate production via enzymatic hydration of industrial off-gases,” *Nature Chemical Engineering* 1, no. 5 (2024): 354-364, <https://doi.org/10.1038/s44286-024-00063-z>.
- 30) Jessica A. Rosewitz, et al., “An enzymatic self-healing cementitious material,” *Applied Materials Today* 23 (2021): 101035, <https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.101035>.
- 31) S. Okumura, et al., “Nonlinear decision-making with enzymatic neural networks,” *Nature* 610, no. 7932 (2022): 496-501, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05218-7>.
- 32) Satoshi Murata, et al., “Molecular Cybernetics: Challenges toward Cellular Chemical Artificial Intelligence,” *Advanced Functional Materials* 32, no. 37 (2022): 2201866, <https://doi.org/10.1002/adfm.202201866>.
- 33) Sergei Grebenyuk, et al., “Large-scale perfused tissues via synthetic 3D soft microfluidics,” *Nature Communications* 14, no. 1 (2023): 193, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35619-1>.
- 34) Mohd Yazid Bajuri, et al., “New Paradigm in Diabetic Foot Ulcer Grafting Techniques Using 3D-Bioprinted Autologous Minimally Manipulated Homologous Adipose Tissue (3D-AMHAT) with Fibrin Gel Acting as a Biodegradable Scaffold,” *Gels* 9, no. 1 (2023): 66, <https://doi.org/10.3390/gels9010066>.
- 35) Zohreh Izadifar, et al., “Organ chips with integrated multifunctional sensors enable

- continuous metabolic monitoring at controlled oxygen levels,” *Biosensors & Bioelectronics* 265 (2024): 116683, <https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116683>.
- 36) U.S. National Science Foundation, “NSF/CASIS Collaboration on Tissue Engineering and Mechanobiology on the International Space Station to Benefit Life on Earth,” <https://www.nsf.gov/funding/opportunities/nsfcasis-collaboration-tissue-engineering-mechanobiology> (2025年9月15日アクセス) .
- 37) Anqi Zhang, Jae-Hyun Lee and Charles M. Lieber, “Nanowire-Enabled Bioelectronics,” *Nano Today* 38 (2021): 101135, <https://doi.org/10.1016/j.nantod.2021.101135>.
- 38) Thomas Hartung, et al., “The Baltimore declaration toward the exploration of organoid intelligence,” *Frontiers in Science* 1 (2023): 1068159, <https://doi.org/10.3389/fsci.2023.1068159>.
- 39) U.S. National Science Foundation, “Emerging Frontiers in Research and Innovation (EFRI): Biocomputing through EnGINeering Organoid Intelligence (BEGIN OI),” <https://www.nsf.gov/funding/opportunities/emerging-frontiers-research-innovation-efri-biocomputing/13708/nsf24-508> (2025年9月15日アクセス) .
- 40) Sungwook Woo, et al., “Molecular robotic agents that survey molecular landscapes for information retrieval,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 3293, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46978-2>.
- 41) Hongwei Cai, et al., “Brain organoid reservoir computing for artificial intelligence,” *Nature Electronics* 6, no. 12 (2023): 1032-1039, <https://doi.org/10.1038/s41928-023-01069-w>.
- 42) Brett J. Kagan, et al., “In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world,” *Neuron* 110, no. 23 (2022): 3952-3969.e8, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.09.001>.

N5 物質と機能の設計・制御

N5.05 材料循環

キーワード：Critical Materials、循環型材料、省エネルギー、資源安全保障、サーキュラーエコノミー、分離、リマニファクチュアリング、結合・分解制御

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N505.pdf

1. 研究開発領域の定義

希少元素を含む材料や、製造時の環境負荷が高い物質を含む廃棄物を、新たな材料・デバイス合成の原料とすることでトータルのエネルギー消費や有害物排出を押さえ、循環型社会の実現に貢献する。材料循環には、廃棄物を新たな材料製造の原料とするリサイクルに加え、部品や製品を再利用・修復・再製造することで製品ライフサイクルを延伸するリユース・リペア・リマニファクチャリングも含めた、ライフサイクル全体のエネルギー消費や有害物質排出を抑制し、循環型社会の実現に貢献する技術が対象となる。また、偏在性の高い天然資源への依存度を下げること、経済安全保障の面の貢献が期待される。

2. 本領域の意義

われわれの生活や産業活動を支える材料・製品の、製造・使用・廃棄には、一定の資源とエネルギーが消費され、同時に様々な廃棄物が排出される。こうした材料・製品を、新規に天然の一次原料から製造するのではなく、使用が終わり回収された廃棄物を原料化することで、資源・エネルギー消費や有害廃棄物の排出を大幅に抑えることが可能である。一次資源を消費し続けるだけの現行の社会・産業構造から脱却し、環境負荷を最小限に抑えつつ持続可能な物質利用を実現するには、資源循環の高度化が不可欠である。そのために、製品・部品・材料の多様な循環経路（リユース、リペア、リマニファクチャリング、リサイクル）を踏まえながら、それらを支える高選択・高効率な分離技術の革新を通じて、新たな資源循環体系の構築を目指す。これにより、世界の持続可能な発展に寄与するだけでなく、一次資源の偏在性に起因する資源ナショナリズムに対応し、国の経済安全保障策にも貢献する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

資源の枯渇、エネルギー制約、環境負荷の低減、経済安全保障といった複合的課題に対応するため、世界中で、材料・製品の循環性向上を主眼とする研究開発が行われている。重要な流れとしては、リサイクル技術としての廃棄物処理や再資源化を目指す研究から、製品の設計段階から循環を意識した技術開発へと検討範囲が広がりを見せている。易解体・易分解設計や機能を維持したままの再使用、修復といった概念が進展し、材料循環のための技術開発が、多様なモノづくりや新素材・材料開発に融合する形で進んでいる。

製品への易解体接着材の適用を例にとると、そのために新たな接着剤を開発しなければならず、材料循環技術が、使用済み製品からの、有用資源・有害元素の分離技術・プロセス開発にとどまらなくなっていることが見て取れる。分離や循環に資する材料・構造・設計思想そのものが、新たな工業材料や製品開発に密接に織り込まれてきており、材料循環技術は「回収後処理」の位置づけを超え、モノづくりの根本的な設計哲学に組み込まれつつある。

特に、多種多様な有機・無機・金属材料が複雑に組み合わせられた複合材やマルチマテリアル構造（Carbon Fiber Reinforced Plastics（CFRP）、積層電池、電子基板など）の普及によって、選択的な構成要素抽出

や分解反応のより高度な制御が必要となってきた。さらに、材料循環分野では、部材機能やマテリアルをそのまま再利用するニーズが高まったことから、異種材料界面を選択的に解体・剥離・分解し、分解物の機能を残すなどの高度な分離制御が求められるようになってきている。従来の熱/機械/化学的手法でこのような選択性を得ることは困難であり、近年では選択性の付与が可能な外部刺激（電場、磁場、パルス放電、マイクロ波など）を用いた選択的分離技術の研究が拡大している。また、そのために必要な、界面状態のリアルタイムセンシング、分離挙動の可視化、分子・結晶レベルでの高度固体分析やモデリングといったマルチスケールアプローチやプロセスインフォマティクスへの取り組みも始まっている。

分離後の再資源化においては、再生材料の物性評価や再機能化、修復が課題となる。分離技術と機能保持・改質技術を一体化したプロセス設計がトレンドとなっている。

循環設計の観点では、部品単位の交換容易性（モジュラー設計）や、使用後製品の診断・修復・寿命予測を可能にするセンサ埋込・Internet of Things (IoT) 連携設計など、製品ライフサイクル全体にわたる設計思想の転換が進む。これは従来の材料回収中心のアプローチを超えて、機能の循環を中心に据えたシステム設計への転換を意味しており、新たな製造思想と分離技術の統合が求められている。

プラスチックの適切な回収と再利用も材料循環の重要なテーマである。現在は、再利用法として焼却によって熱エネルギーを得るサーマルリサイクルが主である。一方、温暖化ガス発生の抑制が世界的に注目される中、わが国でも2020年10月のカーボンニュートラル宣言を受け、官民を挙げた取り組みが始まった¹⁾。わが国のプラスチックサイクルの9割を占めるサーマルリサイクル²⁾を、二酸化炭素の発生を伴わないマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルに転換することへの期待が高まっている。

現在、アカデミックにおける研究は二つの流れに落ち着きつつある。一つは既存のプラスチックのモノマーリサイクルまたはオリゴマーとしてのアップサイクル、もう一つはリサイクル性に優れた新しい高分子の創製である。これらが実用化され社会実装されることで、サーマルリサイクルに偏ったプラスチックリサイクルの割合が減ることが期待される。

鉄鋼材料のリサイクルは、すでに産業規模で広く行われており、2022年の時点で粗鋼生産に使われる原料のおよそ1/3は市中から回収された鉄スクラップとなっている³⁾。スクラップを原料とした鉄鋼には、鉄鉱石から生産するものとは異なる多くの種類の元素が混入する。スクラップを構成する様々な種類の鋼材からの混入の他、回収の際に分離しきれなかった電気部品などからの混入もある。これらの元素の中で、特に鋼材の品質に影響を与えるのが、鉄よりも酸化されにくい銅などの元素（トランプエレメント）で、これらは溶解以降の製鋼過程で除去することができない。このため、鉄鋼の循環プロセスにおいては、鋼材の中に蓄積した不純物元素量をモニターしながら、製品用途や利用するプロセスを決定することが行われている。

非鉄金属の場合、回収された製品や廃材を一次資源である鉱石と見做し、そこから精錬によって有用な金属を回収することも行われている。製品からの金属回収の有効性は、東北大学選鉱製錬研究所の南条道夫教授らが、都市鉱石の概念を初めて提唱した⁴⁾ 1980年代においても十分に理解されていたと言える。しかし実際にそれを経済的、生産規模的に実現可能なものにするためには、回収される金属の価値や抽出元となる廃材の特性などに厳しい要件がある。現時点では、貴金属や一部のレアメタルが分離しやすい形で高濃度に含まれている廃材からの回収が行われている。回収できる金属種を増やし、特定の国や地域に偏在している海外地下資源への依存度を下げていくためには、さらなる技術的革新が必要となる。かつて、天然鉱石からの非鉄金属製造に用いられてきた精錬技術をベースにしながら、以前の鉱石とは異なる不純物が含まれる廃材からの金属製造用に再構成していく必要がある。

3.2 トピックス

● 製品設計段階からの循環性向上要求の強化

製品開発初期からの循環性配慮が制度的に求められ始めている。特に、再使用・分解・分離可能性を事前に設計に組み込む設計は、製品寿命の延伸や部品単位の循環利用を支える設計思想として普及が進んでお

り、開発も活性化している。

● 難分離材料の分離技術

電気パルス、マイクロ波、光、超音波、バイオなどを用いた外部刺激応答型の分離技術が、新たな物理的分離手法として注目されている。特にリチウムイオン電池、CFRP、エレクトロニクス等のマルチマテリアル製品に対する適用が拡大中である。複合樹脂材料のマテリアルリサイクルに対しては、近年はリサイクルプロセスを考えた材料設計が拡大しており、再結合や再成形を前提とした分子設計レベルでの可逆的結合構造の導入が進んでいる。

● LCA・マテリアルフロー分析・環境影響可視化の定量化基盤の強化

Life Cycle Assessment（LCA）・マテリアルフロー分析において、従来は評価が困難だった中間工程の環境影響やコスト、トレードオフを定量化する基盤が強化されつつある。とくにマテリアルパスポートやトレーサビリティと連動したLCA、リユース材の品質・保証設計と連動した環境影響評価、スコープ3排出¹への対応などが注目されており、それを支える識別タグ、*in situ*センシング、IoTモニタリング技術の開発も進行している。

● 経済安全保障を背景としたクリティカルマテリアルの選択的回収と代替材料開発

レアメタル・レアアース等の安定供給に関する国際的緊張が高まる中、分離精度の高い選択的回収技術や都市鉱山リサイクルが依然として重要な国家戦略対象となっている。

● 廃プラスチックのリサイクル・アップサイクル、リサイクル性に優れたプラスチック材料開発

2010年代後半の時点で、廃プラスチックのリサイクルの重要性がドイツ、米国で注目され始めていた。本格的なファンドが設立され、5年程度たち、多くの論文が発表されるに至っている。近年、乱立した研究が淘汰され、焦点が定まってきたようにみえる。代表的な例は表1の通りである。

表1 リサイクル性に優れたプラスチック材料

熱可塑性樹脂分解	ポリオレフィン熱分解（ガス化、液化）	ゼオライトを用いる熱分解、触媒を用いる水素化分解など
	ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル熱分解	モノマーリサイクル
	ポリエチレンテレフタレート（PET）	マテリアルリサイクル、モノマー分解
熱硬化性樹脂分解	エポキシ樹脂	加水素分解
	ウレタン樹脂	加水分解、加溶媒分解、加酸分解、加水素分解
易分解性新材料	ポリエチレン代替	長鎖脂肪酸脂肪酸のポリエステル、ケトポリエチレン
	新規脂肪酸族ポリエステル	－

1 温室効果ガス（GHG）排出量のスコープ:「スコープ1」自社が直接排出するGHG、「スコープ2」自社が間接排出するGHG、「スコープ3」原材料仕入れや販売後に排出されるGHG。

● 再生材の利用側まで含めたサプライチェーンの構築

市販される材料のスペックは、様々な用途やプロセスに適合できるように規定されているが、再生材料は、不純物濃度や構造・組織が異なるために、一次資源から作られる材料のすべてのスペックを満たせない場合がある。このような場合、再生材は、元よりもグレードの低い用途に再利用される（ダウンリサイクル）ことになる。しかし、それぞれの用途が、そこに用いられる材料グレードのすべてのスペックを必要とするわけではない。再生材による固有の制限を考慮に入れて、利用側まで含めたプロセスのチェーンを上手く組むことで、スペック未達問題をうまく回避して、水平リサイクルの範囲を広げていく検討もなされている⁵⁾。

● 学際融合と社会実装志向の高まり

材料循環に関わる技術開発は、LCAや経済性だけでなく、法制度設計、製品責任、知的財産と共有化、サプライチェーン倫理、消費者受容といった人文社会的要素との接続が急務であるとの認識が広がっている。

3.3 課題

【技術面】

● 選択的分離メカニズムの定量的理解が不十分

マルチマテリアル製品や複合材料における選択的分離メカニズムの定量的理解が依然として不十分なため、外部刺激に応答する分離現象の解明とその制御技術の確立が必要である。分離挙動を可視化するツールの開発、劣化予測・寿命評価手法の高度化、などが求められる。

● 廃プラスチック分解プロセスへの阻害物質混入

廃プラスチック分解のプロセスにおいて問題になるのが、ポリ塩化ビニルの混入である。熱分解の際に生じる塩化水素は、触媒に失活、反応容器の腐食を引き起こす。廃プラスチックの粉碎と比重による分別が行われているが、少量の混入でも問題になるため、未解決の問題である。

● 非鉄精錬分野の過去データの活用が困難

非鉄精錬分野で重要な意味を持つ過去のデータの多くが、過去の手書き時代に蓄積された膨大な文書内に蓄積されている。すでにデジタル化されているデータは、ここ40年ほどのほぼ画一的なプロセスのみを扱っており、それだけを元に機械学習を行うと、非常に重要なパラメーターを考慮しないAIが出来上がる懸念がある。埋もれている大量の貴重なデータを活用することが強く求められている。

【社会実装面】

● 循環性の設計指標や性能評価手法が未確立

製品の循環性を事前に評価・設計できるような新たな設計指標や性能評価手法の確立が求められている。材料パスポートや部材トレーサビリティと連動したLCAの精緻化、リユース材の品質保証と結びついた環境影響評価、さらにはスコープ3排出の定量化などが進む中、それらを実現するための識別タグ、*in situ*センシング、IoTベースのモニタリング技術の実装が課題となる。

【研究体制】

- ・ 分野を横断する研究開発体制構築が必要
- ・ 非鉄精錬研究開発プラットフォーム構築が望まれる

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・2021年度 文部科学省戦略目標「資源循環の実現に向けた結合・分解の精密制御」²のもとに、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「分解・劣化・安定化の精密材料科学」、JST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さががけ）「持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解」が立ち上がったほか、同年、JST 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）野崎樹脂分解触媒プロジェクトもスタートし、分離・解体プロセスの高度制御に関する基礎研究が遂行中である。
- ・2024年度文部科学省戦略目標「選択の物質科学～持続可能な発展型社会に貢献する新学理の構築～」のもとで、CREST「材料創製および循環プロセスの革新的融合基盤技術の創出とその学理構築」、JST さががけ「材料の創製および循環に関する基礎学理の構築と基盤技術の開発」も開始し、物質・材料創製と循環・プロセス技術を融合する全く新しい物質科学の探求を目指した研究開発が進行中である。
- ・2024年度 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期課題として、「サーキュラーエコノミーシステムの構築」が開始し、デジタル化による循環の可視化、動静脈連携のためのシステム構築、循環のためのプラットフォーム整備などの研究開発を中心としたプロジェクトが遂行中である。
- ・国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の各事業において、レアメタル回収、炭素繊維の再利用、電池材料の高効率分離技術などが重点的に開発されている。環境省は、環境総合研究推進費などでの資源循環に関する研究助成や、自治体・地域と連携した社会実装志向のプロジェクト支援を活性化している。
- ・アルミニウムの材料循環に関して、共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）事業により、富山大学を中心とする「富山循環経済モデル創成に向けた産学官民共創拠点」が設置され、地方創生と資源循環の融合をテーマとした取り組みが展開されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

- ・近年は脱炭素化や経済安全保障への関心の高まりを背景に、クリティカルマテリアルの代替・分離・回収技術に関する研究が近年急速に活発化したが、政権交代により目的としての脱炭素は大幅にトーンダウンしている。
- ・エネルギー省（DOE）の支援のもとAmes National Laboratoryが中核を担うCritical Materials Innovation Hub（通称CMI）では、レアアースやコバルト、リチウムなどの供給リスクの高い元素に着目し、それらの代替材料の設計、使用済製品からの選択的回収、リサイクルプロセスの最適化に関する基礎・応用研究が包括的に進められている⁶⁾。
- ・The Materials Projectの元で、第一原理計算で得た各材料の物性値（生成のエンタルピー、結晶構造、X線吸収分光、バンド構造など）を無料で公開している。金属精錬に必要な熱力学関連データ（状態図、プルベータ図）も含まれている。
- ・電池・電子廃棄物の分離・再利用に関するスタートアップやパイロットプラントが複数稼働しており、特にlithium-ion battery（LIB）リサイクルを対象としたRedwood MaterialsやAscend Elementsなどは、材料選別・粉碎・焼成プロセスを一貫統合したスケール対応型リサイクルフローの構築をいち早く進めている。

2 これに先駆けて、2021年にJST研究開発戦略センター（CRDS）から戦略プロポーザル「物質循環を目指した複合構造の生成・分解制御 ～サステナブル元素戦略～」を発行した¹²⁾。

- ・MPマテリアルズ社は、米国内のレアアース自給体制と脱中国依存を支える戦略的企業として高い注目を集めている。2025年7月、米国防総省（DOD）は4億ドルの出資を行い筆頭株主の一角になることが発表、さらに数日後にはApple社と5億ドルの戦略契約を締結し、リサイクル磁石を用いた供給体制をFort Worth（テキサス州）とMountain Pass（カリフォルニア州）で整備し、2027年から数億台規模のApple製品への供給を開始予定であることを発表した。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【欧州】

- ・2020年に欧州委員会が採択した循環経済に対する行動計画であるCircular Economy Action Plan 2.0（CEAP 2.0）や、2024年に施行された製品の設計段階から持続可能性と循環性を組み込むことを義務付けるEcodesign for Sustainable Products Regulation（ESPR）、その他個別の法令である電池指令やELV指令などで具体的な再生材使用率規制が提案されている。
- ・「Horizon Europe」では、2024年にサーキュラーエコノミー関連の研究開発に1億2000万ユーロの予算が割り当てられ、地域およびセクター別の循環型ソリューションの開発が進められている⁷⁾。
- ・2024年9月に淡水資源の持続可能な管理と循環利用を目的とした共同研究プログラム「Water4All Partnership」⁸⁾において、「Water for Circular Economy」⁹⁾という共同国際公募が開始された。
- ・2015年に設立された組織EIT RawMaterialsが、鉱山開発、選鉱製錬、リサイクル、廃棄物管理、代替材料開発、循環経済に関する専門知識を学習する各種コースを開催し、ヨーロッパの原料（raw materials）分野の教育レベルの向上を狙っている。運営は、EUが主体であり、費用は、年間10万ユーロ（約1600万円）のコアパートナーをはじめとするパートナーからの費用と、戦略的資金提供と呼んでいるEUからの助成金、各種外部からの投資資金（合計6億ユーロ、追加投資の情報も有）で支えられている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

- ・「第14次五カ年計画（2021～2025年）」において、循環経済の高品質な発展を目指し、資源の多層的かつ高効率なリサイクルシステムの構築を推進しており、2024年にも複数のリサイクル法が整備されている。技術面では再生ポリエステルの開発や、プラスチックリサイクルの技術開発に注力している¹⁰⁾。
- ・電池リサイクル技術では基礎研究だけでなく社会実装に力を入れており、Contemporary Amperex Technology（CATL、寧徳時代新能源科技）が、Volkswagenとの共同開発を進めている。
- ・2024年に設立された中国資源循環集団（China Resources Recycling Group Co., Ltd.）は、資源リサイクルに特化した企業で、中国の資源リサイクルプラットフォームの構築を目指す。登録資本金は100億元で、電子製品や使用済み電池、廃棄非鉄金属などのリサイクルを対象とする¹¹⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

- ・2024年に「資源循環基本法」を全面改正し「循環経済社会への転換促進法」を施行した。また2023年には重要鉱物資源のサプライチェーン安定化のための「核心鉱物確保戦略」を発表し、戦略的に自給率をアップさせクリティカルマテリアルのリサイクル促進を目指している。
- ・Korea Research Institute of Chemical Technology（KRICT）などが繊維やプラスチック、炭素材料などのリサイクル研究をすすめている。産業化ではプラスチックや電池の資源循環の社会実装が活発化している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

N5

物質と機能の設計・制御

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
環境・エネルギー分野	E8.05	サーキュラーエコノミー	2025年12月

参考文献

1) 環境省「カーボンニュートラルとは」脱炭素ポータル, https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/（2025年9月18日アクセス）.

2) プラスチック循環利用協会「2023年廃プラスチック総排出量は769万t、有効利用率は89%『プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況（マテリアルフロー図）』を公表」
<https://www.pwmi.or.jp/column/column-2566/>（2025年9月18日アクセス）.

3) 日本鉄鋼協会育成委員会技術講座WG 編『第251・252回西山記念技術講座 今後激変することが予想される鉄源の確保に向けて』大阪市/東京都中央区, 2024-05-24/31, 日本鉄鋼協会, 2024.

4) 南條道夫「都市鉱山開発-包括的資源観による：リサイクルシステムの位置付け」『東北大学選鑛製錬研究所彙報』43巻2号(1988): 239-251.

5) 国立研究開発法人科学技術振興機構「醗酵市朗：ばらつきを制するR-PSPPに基づく二次資源からの材料生産チェーン設計学」CREST,
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/1111125/1111125_2024.html（2025年9月18日アクセス）.

6) Ames National Laboratory, “Critical Materials Innovation Hub,”
<https://www.ameslab.gov/cmi>（2025年9月18日アクセス）.

7) European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, “Horizon Europe call closure: 26 projects selected for EUR 120.4 million in cross-sectoral solutions for the climate transition & efficient, sustainable & inclusive energy,” European Commission, https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-call-closure-26-projects-selected-eur-1204-million-cross-sectoral-solutions-climate-2024-07-25_en（2025年9月18日アクセス）.

8) Water4All Partnership, <https://www.water4all-partnership.eu/>（2025年9月18日アクセス）.

9) Water4All Partnership, “Water4All Partnership 2024 Call Pre-Announcement: Water for Circular Economy,” <https://www.water4all-partnership.eu/news/water4all-partnership-2024-call-pre-announcement-water-circular-economy>（2025年9月18日アクセス）.

10) 国立研究開発法人科学技術振興機構「中華人民共和国国民経済・社会発展の第14次五カ年計画および2035年までの長期目標綱要」Science Portal China,
https://spc.jst.go.jp/policy/national_policy/downloads/r_gvm_2022.pdf（2025年9月18日アクセス）.

11) 亜州リサーチ株式会社「資源リサイクルの中国資源循環、中央企業の出資で発足」亜州ビジネス,
<https://ashu-chinastatistics.com/news/108497-141086217110>（2025年9月18日アクセス）.

- 12) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 物質循環を目指した複合構造の生成・分解制御 ～サステイナブル元素戦略～』（2021年3月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-SP-05.html>（2025年11月17日アクセス）.

N5 物質と機能の設計・制御

N5.06 元素戦略・希少元素代替技術

キーワード：Critical Materials、Critical Minerals、新規物質・材料、複数機能、多元素化、準安定相、データ駆動、持続可能性

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N506.pdf

1. 研究開発領域の定義

物質・材料の特性や機能の発現機構を解明し、その特性や機能を決定する特定元素の役割を理解し、有効に活用することで、有害元素や海外依存度の高い希少元素に頼らずに、高機能な物質・材料を開発する領域である。近年においては、多元素や準安定相の活用に加え、単一の機能向上にとどまらず、複数の機能を同時に実現すること、持続可能性を広く考慮することなど、その研究開発の方向性が拡張している。

2. 本領域の意義

日本は、2004年に諸外国に先駆けて、資源の持続可能な利用や高付加価値製品の安定的な生産を目指す研究コンセプト「元素戦略」を提唱した。これは、必要な資源は入手できるという旧来の考え方から脱却し、資源をデバイスや部材の中でいかに効率よく使用するか、新たな機能を引き出していかに材料の選択肢を広げるかという視点に立ったものである。この「元素戦略」は、2010年の中国によるレアアース輸出規制を契機に世界中から注目を集め、欧米や中国でも類似の戦略や施策が次々に推進されている。近年では、国家安全保障や産業的観点からの重要性だけでなく、カーボンニュートラルなど持続可能性を広く考慮することにより、その研究開発の方向性が拡張している。

本領域は、技術革新の観点からも重要である。元素戦略が掲げる「元素の潜在能力の最大活用」の観点からは、多元素物質や準安定相物質など、従来のデータベースに存在しない新物質を創り出すことで、従来の物質を超える機能を探索することが可能となる。このような新規物質・材料の開発には、新たな合成手法や評価・解析手法が必要である。新規物質・材料の機能の発現機構を理解することで、新たな物質・材料開発の指針を得ることができるのみならず、それらの新しい手法を用いることで、さらなる新規物質・材料の創出を促進することができる。また、データ駆動型研究開発との親和性も高く、この領域でのデータ駆動型研究開発の発展も期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

日本では、2007年以降、内閣府、文部科学省、日本学術振興会（JSPS）、科学技術振興機構（JST）や経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が元素戦略や希少元素代替技術に関する多くの国家プロジェクトを実施してきた¹⁾。この期間のプロジェクトは、磁石材料、電子材料、触媒・電池材料、構造材料を中心に展開された。2021年には、文部科学省が、「従来の元素戦略で実践してきた物質創製・計算科学・解析評価の融合に加えて、データサイエンス的手法や先端の計測技術などを積極的に取り入れることで、未踏の多元素・複合・準安定物質探索空間を効率的に開拓し、新機能性材料を創出することで、元素間の相互作用などを活用する元素科学を世界に先駆けて構築する」ことを目的として、戦略目標「元素戦略を基軸とした未踏の多元素・複合・準安定物質探索空間の開拓」を設定した。その後、JST戦略的創造研究推進事業において、チーム型研究（CREST）、個人型研究（さががけ）が発足している。

- ・CREST「未踏探索空間における革新的物質の開発」(研究総括：北川宏、2021年度～2028年度)
 - ・さきがけ「物質探索空間の拡大による未来材料の創製」(研究総括：陰山洋、2021年度～2026年度)
- これら以外にも近年、
- ・CREST「材料創製および循環プロセスの革新的融合基盤技術の創出とその学理構築」(研究総括：岡部朋永、2024年度～2031年度)
 - ・さきがけ「材料の創製および循環に関する基礎学理の構築と基盤技術の開発」(研究総括：北川進、2024年度～2029年度)
 - ・環境省 地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開発・実証事業「革新的多元素ナノ合金触媒・反応場活用による省エネ地域資源循環を実現する技術開発」(代表事業者：京都大学、2022年度～2029年度)
 - ・NEDO「電気自動車用 革新型蓄電池開発 (RISING3)」(代表機関：京都大学、2021年度～2025年度)
 - ・NEDO「経済安全保障重要技術育成プログラム：高度な金属積層造形システム技術の開発・実証」(2024年度～2028年度)
 - ・NEDO「経済安全保障重要技術育成プログラム：重希土フリー/レアアースフリー磁石の高耐熱・高磁力化」(2024年度～2029年度)
 - ・JST「経済安全保障重要技術育成プログラム：耐熱超合金の高性能化・省レアメタル化に向けた技術開発及び革新的な製造技術開発」(2025年度～)

などが推進されている。研究開発の対象として高機能材料や環境調和型材料が加えられ、単一の機能向上にとどまらず、複数の機能を同時に実現することやカーボンニュートラルなど持続可能性を広く考慮することにより、研究開発は、より社会的課題の解決に向かう方向へと進化・拡張している。

経済安全保障政策としては、2023年に経済産業省から「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための取組方針（2025年6月改訂）」が発表され、Digital Transformation (DX) やGreen Transformation (GX) の推進に不可欠な36鉱種が重要鉱物として指定されている。

米国は日本に追随する形で、2010年にエネルギー省 (Department of Energy: DOE) が「Critical Materials Strategy」を発表し、研究プロジェクトの組織化や国際協力の提案を行った。2013年には、Ames研究所にCritical Materials Institute (CMI) が設立され、2023年からフェーズIII (年間3,000万ドル×5年) が開始されている。現在では、CMIはCritical Materials Innovation Hubとされ、Ames研究所にMachine Learning Accelerated Materials Discovery Centerも併設されており、AIや計算技術を活用してCritical Materials Strategyの中心的役割を担っている。国家安全保障および経済的な視点では、2017年に発令された大統領令「希少鉱物の安全かつ信頼できる供給確保のための連邦政府戦略 (Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals)」に基づき、内務省 (Department of the Interior: DOI) は2018年に、米国の経済および国家安全保障上の観点から35種の希少鉱物のリストを作成した。2020年以降は、希少元素のサプライチェーン脆弱性への対処を示す大統領令が発令され、それに基づき、希少鉱物の国内生産や鉱山廃棄物からの希少鉱物の回収への大規模な投資が行われた。2025年3月にも引き続き、大統領令「米国鉱物生産増加のための緊急措置 (Immediate Measures to Increase American Mineral Production)」が発令されている。これらの動きを受けて、希少鉱物のリストは、2025年3月の発表で50種に増加した。同年8月には、DOEエネルギー高等研究計画局 (ARPA-E) が米国内の重要鉱物供給の確保と磁石製造の強化に6,000万ドルを投資することを発表した。

欧州では、2008年に打ち出した「原材料イニシアティブ (Raw Materials Initiative)」のもと、3年ごとに希少元素リストを作成・更新しており、2023年版リストでは34種となっている。2020年に欧州委員会は「希少原材料に関する行動計画 (Action Plan on Critical Raw Materials)」として、資源の効率と循環を改善すると同時に、責任ある資源調達を世界的に促進するための推進方策を発表した。2023年には「欧州重要原材料法 (European Critical Raw Materials Act)」が制定され、先述の希少元素リストが初めて法

的に位置づけられるとともに、特に重要で世界の採掘量が限られている希少元素は「戦略的原材料 (Strategic Raw Materials)」として指定され、今後4年ごとに更新されることとなった。さらに、Advanced Materials 2030 Initiativeによって2022年に策定されたMaterials 2030 Roadmapのもと、材料科学と産業の発展を支える戦略的指針として、蓄電池や環境調和型マテリアルといった分野における新材料開発など、材料エコシステムの構築に向けた取り組みが活発化している。

一方で、レアアースの採掘・精製で高いシェアを保持する中国は、2020年にレアアースを使った新材料や応用技術開発の拠点となる「国家レアアース機能材料イノベーションセンター」の設立を発表した。これは、中国産の「戦略資源」であるレアアースを使って磁石、発光体、合金など高機能材料を開発し、自国のハイテク産業を強化しようとするものであり、脱輸出依存モデルを目指す取り組みの一環である。レアアース管理条例が発表され、研究開発、鉱山開発から精製分離、金属精錬などの生産、利用、製品流通までのサプライチェーン全体や産業化を国が統制する。2023年には、「中国輸出禁止・制限技術目録」を改定し、レアアース関連技術に関して輸出禁止項目の要件を一部具体化・細分化したほか、輸出制限項目に「レアアースの採掘、選鉱、製錬技術」が追加された。

国際協調の取り組みのひとつとしては、2011年に日米欧三極会議「Trilateral EU-US-Japan Conference on Critical Materials」として始まったクリティカルマテリアル・ミネラル会合「Conference on Critical Materials and Minerals (CCMM)」がある。2025年は、9月に米国を議長国としてシカゴで開催される予定である。G7 Critical Minerals Action Planとの連携も予定されており、10カ国以上の参加により、グローバルな資源安全保障とサプライチェーン強化が議題となる見込みである。

3.2 トピックス

• 新たな合成手法および構造解析手法

持続的に新規物質・材料を創出するためには、元素の多様性を引き出し、資源制約を克服するための新しい合成手法や評価・解析手法の開発が必要である。例えば、有機合成の分野では、従来のフラスコ内反応とは異なるフロー合成²⁾やメカノケミカル合成³⁾などの新しい手法により、反応プロセスの選択肢が大幅に広がっている。これらの手法は、有機溶媒の使用量を大幅に削減できることから、環境調和性を兼ね備えた持続可能な元素利用を実現する技術としても注目されている。また、無機材料の合成においても、エネルギー消費を抑える低温プロセスとして、マイクロ波合成や圧力波を利用した合成手法⁴⁾、3Dプリンタを活用した合金合成⁵⁾などの技術が進展しており、希少元素に依存しない新規材料探索の可能性を大きく広げている。また、無機結晶の構造解析においては、粉末X線回折(XRD)を用いたリートベルト構造解析が非常に一般的になっているが、結晶構造が全く推測できない未知の物質に対しては適用が困難である。中性子回折を組み合わせた⁶⁾、電子回折トモグラフィーを用いて大まかな構造を決定した後、放射光XRDで精密に結晶構造を決定したりするなど⁶⁾、統合的な構造解析が必要となる。構造解析のもう一つのトレンドとして、完全な秩序と完全な無秩序の間に位置する短距離秩序の解析があげられる。そのような構造を記述するためには、新しい方法論やモデリング手法の開発が重要である。こうした多様な評価手法と組み合わせた統合的な構造解析技術は、複雑な元素配置や準安定相を含む多元素系物質の理解を深化させ、本領域が目指す革新的材料創製の基盤となる。

• 計算科学およびデータ駆動型研究開発

ハイエントロピー材料を含む多元素物質や準安定相材料などの広範な探索空間を活用しようとするこの領域は、計算科学およびデータ駆動型研究開発との親和性が高いといえる。計算科学においては、近年、機械学習ポテンシャルの発展が注目されている⁷⁾。代表的な材料シミュレーションである第一原理計算の精度を保ちながら、1万倍以上の速度で計算することが可能になりつつある。日本でも、Matlantis社が汎用性の高い

機械学習ポテンシャルによるクラウドサービスを提供している¹。機械学習ポテンシャルを利用することで、大規模な計算が可能となり、希少元素を含む膨大な組成群の中から、資源制約を回避しつつ代替可能な材料を効率的に探索する基盤を提供することができ、より現実に近い材料を扱えるようになると期待される。また、不純物を持つ系を取り扱うことを可能にした第一原理計算手法であるAkaiKKR⁸⁾も、現実の材料に即した計算を可能とし、特定元素に依存しない機能発現メカニズムの理解や代替材料設計に資する手法として近年注目されている。

さらに、ロボット合成装置とAIを融合した自動自律実験が、材料合成における新たな可能性を拓きつつある⁹⁾。近年では、研究開発者が一切介入することなく、ロボットのみで新規光触媒や酸化物を設計・合成した事例も報告されており、希少元素代替や多元素物質の迅速な探索を可能とする材料探索のパラダイムシフトが始まっている。

3.3 課題

材料開発競争の激化から、新材料の探索から実際の材料作製に至る材料設計や作製プロセス設計も含めた開発期間の短縮が求められている。特に元素戦略の観点からは、限られた希少元素への依存を減らし、豊富な元素を活用する持続可能な材料創製のために、原子レベルで物質の結晶構造や局所構造をミクロに設計するだけでなく、微細組織や界面などメソスケールの構造の制御、さらにはバルクの材料（素材）としてのマクロスケールにいたる階層的な不均一構造について、それらの構造情報や特性の要因を明らかにし、材料設計・プロセス設計へとフィードバックすることが極めて重要である。材料開発が原子レベルで行われるようになり、材料の分析手段も原子レベルで行われる必要が出てきており、放射光施設や高性能な電子顕微鏡を用いることで材料の静的な構造などは詳しく解析されるようになっている。しかし、実際の反応場で材料がどのように振る舞っているかの多くは未だ解明されていない。反応機構の解明は材料開発にとって不可欠であり、新たな指針を与えるものである。そのためにはその場観察（オペランド）実験手法の確立が必要となる。多元素物質や準安定物質は、単元素物質や最安定相物質に比べ、その反応雰囲気によって、静的な構造と反応中の動的な構造がより大きく異なることが予想される。したがって、構造の変化を捉え物質・材料設計に反映することが必要となる。短距離秩序のオペランドや*in-situ*測定においては、構造を記述するための方法論やモデリング手法と、多様な評価手法を組み合わせた統合的な構造解析によって、興味のある短距離秩序を捉えることが可能となると期待される。例えば、前述の電子回折トモグラフィーは、材料中の微量な成分を特定できるだけでなく、欠陥構造や界面など、さまざまな未知の構造を解析するのに有用であるが、このような電子顕微鏡を一研究室で所有するには限界があるため、日本全体での整備が求められる。

また、多元素系材料開発においては、熱力学的な相の制御技術が重要である。準安定相などの多種多様な安定相の設計と制御を行う指針、および実際にそれらを実現するための作製プロセス技術開発が必須であり、プロセス中のオペランド計測や計算科学、データ駆動型研究開発に基づく高度なプロセス制御技術の開発を進めていくことが不可欠である。AIロボットを用いた自動自律実験が行われているが、現状ではロボットや自動合成装置は、決まった方法での合成が主流であり、複雑な動きには対応できない。特に、多元系においては、出発材料の混合過程や溶媒などの組み合わせが、合成の可否に影響を与えることが少なくない。そのため、さらなる物質・材料開発には、単にハイスループットであるだけでなく、細かな条件調整や合成手順の変更が可能な装置の開発が重要であると考えられ、データ駆動型研究開発の発展が期待される。

元素機能の発現機構は、物理、化学、金属などの既存の学問領域が単独で解明できるものではないため、異分野の力を結集することが重要である。異分野連携・融合によってさまざまな学問領域の視点から機能発現機構を解明することが材料挙動の原理解明に直結し、材料の革新につながる可能性が高い。しかし、日本

1 2025年10月時点で96元素に対応。Matlantis, <https://matlantis.com/ja/>（2025年10月6日アクセス）。

では、自分が所属する学会の枠の中で研究を行う研究者が多い。例えば近年、不均一触媒の分野で、磁性が重要であることを示された^{10), 11)}。このように触媒（化学）と磁性（物理）が融合するところに新しい学問がある。特に日本では異分野連携・融合が自然発生的に生まれることは一般的には期待できず、政策的な誘導が必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

3.1 概要で述べたように、2007年以降、現在も内閣府、文部科学省、経済産業省、JST、NEDOなどにおける多くの関連国家プロジェクトが推進されている。2025年6月に改訂された内閣府の「マテリアル革新力強化戦略」においても、資源確保等のサプライチェーン強靱化、循環経済実現の観点、また広い持続可能性の観点から、希少資源代替やリサイクル等のマテリアルの機能を最大化する高度製造プロセス技術が重要であり、日本の自律性・優位性・不可欠性の確保に直結する、と述べられている。今後、重点分野として、研究開発や社会実装を推進するとしている。実際、これまでの多くのプロジェクトで開発された成果をもとに新物質・新材料の実用化が進みつつある。また、経済安全保障の一環として、「重要物資の安定的な供給の確保に関する制度」により、特定重要物資の安定供給を図るために2.4兆円規模の助成も実施している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【米国】

3.1 概要で述べた動向に加えて、第2次トランプ政権では、レアアースや電池などで利用される多くの鉱物を中国をはじめとした外国に依存している状況からの脱却と国内製造基盤の再構築を目的とした施策が活発化している。トランプ大統領は、2025年1月、レアアースに関する政策を含むエネルギー関連の5つの大統領令に署名した。各種規制を見直し緩和していくための措置が多数盛り込まれている。また、これに基づき、DOEは2025年8月、重要鉱物・材料の国内供給網強化に向け、総額約10億ドル（約1,500億円²）規模の支援策を発表した。レアアース磁石、半導体用ガリウム・ゲルマニウム・炭化ケイ素、リチウムなどの広範囲にわたる生産技術の開発、有害物質・廃棄物などからレアアースを抽出する技術などを対象とするとしている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

3.1 概要で述べた取り組みに加えて、欧州委員会は2025年3月、「欧州重要原材料法（European Critical Raw Materials Act）」に基づき、重要原材料に係る47の戦略プロジェクトを選定した。このプロジェクトは、EU加盟国13か国にまたがり、採掘活動が25件、加工が24件、リサイクルが10件、原材料の代替が2件となっている。原材料の代替に関するプロジェクトとしては、ドイツのバッテリーグレードのグラファイトの代替、ベルギーのゲルマニウムの代替が採択された。今後、新たな募集も予定されている。全体で22.5億ユーロ（約4,000億円²）の資本投資が見込まれており、欧州における戦略的原材料の採掘、加工、リサイクルを2030年までにそれぞれ欧州の需要の10%、40%、25%を満たすことを目指すとしている。さらに、英国でも重要鉱物戦略の策定など独自の取り組みが展開されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

レアアースの採掘・精製において高いシェアを武器とした国家戦略を実施する一方で、2021年に国家発展

2 2025年10月6日時点のレートで計算。

改革委員会 (NDRC) が発表した「第14次五カ年計画 循環型経済発展計画」(2021年～2025年) では、急増する電気自動車用バッテリーや太陽光パネルなどの新型廃棄製品からの希少金属の分離・回収について、品質やコストに関する課題が示されており、循環利用能力の向上に取り組んでいる。また、工業情報化部 (MIIT) などが発表した「第14次五カ年計画 原材料産業発展計画」では、レアアースを含む先端基礎材料、半導体、電池などの戦略的材料、およびハイエントロピー材料やナノ材料などの最先端材料を含む多様な重点材料の開発を強化するとしている。本領域の論文数は近年、世界トップの地位を維持しており、そのシェアも拡大を続けている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

韓国産業通商資源部は、2023年に重要鉱物資源のサプライチェーン安定化のための「核心鉱物確保戦略」を発表し、半導体や二次電池などの先端産業の鉱物資源調達の特定期国に対する依存度を下げるとともに、国内の鉱物資源を最大限活用することで、自然災害や地政学、価格高騰などのサプライチェーンリスクの低減を目指すとしている。具体的には、2030年までにリチウム、コバルト、黒鉛など、特定国からの輸入依存度が現在80%以上の鉱物資源について、輸入依存度を50%台に引き下げ、2%台となっている重要鉱物資源のリサイクルの割合を20%台に引き上げる。基礎研究については、国際共著率が高まり、論文インパクトが上昇傾向である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野 (2024年)』(2024年9月) <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-FR-04.html> (2025年9月9日アクセス)。
- 2) Editorial, “In flow only,” *Nature Synthesis* 3 (2024): 133, <https://doi.org/10.1038/s44160-023-00470-9>.
- 3) Valentina Martinez, et al., “Advancing mechanochemical synthesis by combining milling with different energy sources,” *Nature Reviews Chemistry* 7, no. 1 (2023): 51-65, <https://doi.org/10.1038/s41570-022-00442-1>.
- 4) Helen J. Kitchen, et al., “Modern microwave methods in solid-state inorganic materials chemistry: from fundamentals to manufacturing,” *Chemical Reviews* 114, no. 2 (2014): 1170-1206, <https://doi.org/10.1021/cr4002353>.
- 5) Chinnapat Panwisawas, Yuanbo T. Tang and Roger C. Reed, “Metal 3D printing as a disruptive technology for superalloys,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 2327, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16188-7>.
- 6) Yuki Watanabe, et al., “Polyoxocationic antimony oxide cluster with acidic protons,” *Science Advances* 8, no. 24 (2022): eabm5379, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abm5379>.
- 7) Chi Chen, et al., “Accelerating Computational Materials Discovery with a Machine Learning

- and Cloud High-Performance Computing: from Large-Scale Screening to Experimental Validation,” *Journal of the American Chemical Society* 146, no. 29 (2024): 20009-20018, <https://doi.org/10.1021/jacs.4c03849>.
- 8) Tetsuya Fukushima, et al., “Automatic exhaustive calculations of large material space by Korrington-Kohn-Rostoker coherent potential approximation method applied to equiatomic quaternary high entropy alloys,” *Physical Review Materials* 6 (2022): 023802, <https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.023802>.
 - 9) Gray Tom, et al., “Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science,” *Chemical Reviews* 124, no. 16 (2024): 9633-9732, <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.4c00055>.
 - 10) Priscila Vensaus, et al., “Enhancement of electrocatalysis through magnetic field effects on mass transport,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 2867, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46980-8>.
 - 11) 須田理行「キラalfアンデルワールス超格子の創製とスピン機能の開拓」『日本結晶学会誌』 66 巻 3 号 (2024): 180-184, <https://doi.org/10.5940/jcrsj.66.180>.

N5 物質と機能の設計・制御

N5.07 フォノンエンジニアリング

キーワード：フォノン、電子、光子、スピン、マグノン、パイブロン、フォノン輸送、フォノンクス、フォノンニック結晶、ナノスケール熱伝導、ナノスケール熱計測、TDTR、FDTR、ナノ構造制御、熱電変換、熱スピン効果、スピンカロリトロニクス、スピンゼーベック効果、スピンペルチェ効果、トポロジカルフォノンクス、熱環境発電、エネルギーハーベスティング

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N507.pdf

1. 研究開発領域の定義

ナノスケールの微小空間、微小時間でのフォノンおよび熱の振る舞いを理解し制御することにより、熱の高効率な利用や、デバイスのさらなる高性能化・高機能化を実現する。熱計測、フォノン輸送の理論・シミュレーション、材料・構造作製によるフォノン輸送制御、フォノンと電子/光子/スピンなどとの相互作用やハイブリッド量子系の統一的理解と制御、高度な熱伝導制御による蓄熱/放熱/断熱材料、熱スイッチ、熱ダイオードや高性能熱電変換素子などの革新的な材料・デバイス技術、などの研究開発課題がある。

2. 本領域の意義

20世紀までに、人類は電気・光・磁性を媒介する電子、光子、スピンなどの量子の高度な制御に成功してきた。しかし、熱を物質格子中に伝播するフォノンに関しては、十分な高度制御には未だ至っていない。そのために、そのフォノンを高度に理解・シミュレーション・計測し、新規に制御することを目指すフォノンエンジニアリングは21世紀の最も重要な科学技術課題の一つと考えられ、本領域の意義は大きい。

AI産業の爆発的な発展に伴い、大規模な情報処理やデータ保存を支える先端半導体の熱マネジメント技術の重要性が増している。先端半導体は、バルク材料中の熱拡散を記述するフーリエ則が成立しない寸法の構造で構成されるとともに、多数の界面が存在するため、熱伝導を担う熱フォノンの弾道的輸送特性や異種材料間の界面熱抵抗を考慮して熱伝導を議論することが必須となる。フォノンエンジニアリングは、このようなナノスケールやメソスケールにおける特殊な熱伝導特性を理解し、それを踏まえて設計した構造を形成することによってフォノン輸送や熱制御を可能にする。そのため、放熱問題の緩和にとどまらず、固体中のより高度な熱流制御技術や熱マネジメント技術、熱電変換応用などを実現することにより、光・電子デバイスの省エネルギー化や未利用熱および熱エネルギーの有効利用を通じて、カーボンニュートラルおよびスマート社会化への貢献が期待できる。

ここでは、フォノン伝導・熱伝導の制御技術、ゼーベック効果などを用いた熱電変換材料・デバイス技術、新たな熱電変換機構として注目されるスピンカロリトロニクス、熱伝導計測技術を中心に紹介する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

・フォノン伝導・熱伝導制御

フォノン伝導を制御する方法の一つとして、フォノンに対する人工的な周期構造であるフォノンニック結晶が注目されている。本構造を用いたフォノン輸送制御には、波動的な性質を利用する手法と弾道性を利用する手法があり、前者は比較的狭い周波数スペクトルをもつ音響波や弾性波にバンドエンジニアリングを適用し、後者は熱フォノンのような広いスペクトルを持ち周波数が高いフォノンに対して微細構造による散乱により輸

送特性制御を行う。また、熱を扱う熱フォノンクスでは、厚さ数nmの超格子構造であれば室温でも熱伝導の低減が可能であることが示されている。フォノン結晶によるバンドエンジニアリングに関しては、酸化物半導体や2次元層状物質を用いた超格子構造の研究が東京大学や名古屋大学などで、トポロジカルフォノンクスを用いたフォノン輸送制御の研究が岡山大学や大分大学などで進展している。弾道性を用いた熱制御を行う場合はコヒーレンスを必要としないため、活用できる温度帯域や構造寸法が広く、低コストで作製できることから、実用的な熱マネジメント技術や熱電変換材料の高性能化への期待に応える研究が増加している。欧米中ではシミュレーションを中心とした研究グループが多く存在し、国内では東京大学や北海道大学などで研究が進められている。

● 熱電変換材料・デバイス

熱電材料の高性能化を実現するために、①電気を流すが熱を遮蔽すること、②できるだけ絶縁体のような高ゼーベック効果と金属のような高電気伝導の共存、の2つが必要である。前者に関しては、1990年代後半以降から、材料中のナノ・ミクロ構造によって、フォノンを選択的に散乱させて熱伝導を大きく低減する大きな潮流が始まった。2000年代から2010年代にかけて、独自のフォノン散乱機構を有する籠状構造の材料（スクッテルダイトやクラスレート）や層状材料などの高性能材料も見出された。2010年からの潮流としては、バンド構造を制御するバンドエンジニアリングによって、高ゼーベック係数と大きな出力因子を得るための試行が行われた¹⁾。近年では、半世紀以上チャンピオン熱電材料として君臨したビスマステルル（ Bi_2Te_3 ）系材料を代替し得るMg-Sb材料の研究開発が非常に盛んになっている^{2), 3)}。もう一つの大きな潮流として、応用を強く意識した熱電発電デバイス・実装に関する研究開発が増えている。熱電発電デバイスに関しては、フレキシブルでウェアラブルな形態に加えて、薄膜デバイス^{4), 5)}、積層造形技術（additive manufacturing）⁶⁾や印刷技術⁷⁾などを活用した様々な作製方法も提唱されている。冷却への応用としては、高い熱伝導率による放熱と高い出力因子による冷却を組み合わせるアクティブクーリングが、半導体機器のホットスポットの冷却などで検討されている⁸⁾。

● スピンカロリトロニクス

これまでのスピンカロリトロニクス研究は、熱電発電技術への将来展開を念頭に置いて、スピンゼーベック効果を中心とした熱流とスピン流・電流相互変換現象に焦点が当てられてきた。スピンゼーベック効果がマグノンと呼ばれる準粒子の熱的ダイナミクスによって駆動されることに起因して、金属や半導体のみならず絶縁体においても発現するという点が、基礎物理研究・熱電応用研究の双方において重要であった。現象の発見から15年以上経過し、スピンゼーベック効果の背景機構の体系化はほぼ完了したが、近年でも核スピン⁹⁾や、カイラル（キラル）分子・結晶におけるカイラリティ¹⁰⁾といった新しいスピン流生成機構によるスピンゼーベック効果が報告されるなど、依然として注目を集めている。現在のスピンカロリトロニクスで最も盛んに研究されているのは、スピンゼーベック効果と類似した熱電変換特性を有する「異常ネルンスト効果（磁性導電体で生じる“横型”熱電効果）」である。横型熱電効果を用いれば熱流と電流がそれぞれ直交する方向に変換されるため、従来のゼーベック素子では必須だった多数の異物質接合や電極が不要になり、耐久性向上や低コスト化のみならず、理論効率に近いデバイス効率を達成しやすいなどの利点が得られる。物理としてのスピンカロリトロニクスは成熟期に入りつつも、未だ勢いは衰えていない。マグノンによるスピン流の界面蓄積/輸送を制御した熱伝導制御原理「マグノンエンジニアリング」のコンセプトも実証されており¹¹⁾、両分野の実質的な融合が進みつつある。

● 熱伝導計測

弾道的熱伝導の重要性が認識され始めた1990年代初頭はそれを詳しく調べる実験手法が存在せず、薄膜の膜厚を変化させて熱伝導率を計測する程度しか行われていなかったが、ポンプ・プローブ法と金属薄膜（ト

ランスデューサー)の反射率の温度依存性を用いたサーモリフレクタンス法が発展し、累積熱伝導率を実験的に得る手法が開発されるようになった。基本的にはポンプ光による加熱領域を空間的あるいは時間的に制限し、その制限に応じた熱伝導の変化をプローブ光で検知する方式がとられる。これまで、フェムト秒レーザーを用いる時間領域サーモリフレクタンス (TDTR) 法と連続発振レーザーを周期変調して用いる周波数領域サーモリフレクタンス (FDTR) 法の双方で平均自由行程の実測が試みられてきている。TDTR法は研究が先行して比較的多くの研究者に使われているが、高価なシステムになることもある。近年のフォトディテクターなど周辺技術の進歩によってFDTR法の価値も再認識されつつある。

他の計測手法として、時間分解磁気光学 Kerr 効果 (TR-MOKE) による熱計測法があり、サーモリフレクタンスに比べてトランスデューサーを薄くできる長所を有しており、今後の応用が期待できる。また、温度依存性を持つラマン分光の周波数シフトは、トランスデューサー膜の付加なしで材料の熱計測が行える可能性がある。現在では、パルス加熱レーザーとプローブレザーを組み合わせた dual-wavelength flash Raman 法が確立され、面内と面外の熱拡散率および界面熱抵抗の高精度な分布計測が可能となっている。

3.2 トピックス

• フォノン伝導・熱伝導制御

データ駆動型のフォノン結晶やフォノンメタマテリアル、トポロジカル構造の設計に関する研究が増加傾向にあり、新しい研究アプローチとして注目されている。また、層状物質である遷移金属ダイカルコゲナイドの積層構造における熱輸送の研究が成熟してきている。積層方向の原子スケール次元フォノンナノ構造として、ツイスト角を設けて積層した構造も含めて熱輸送計測および理論計算が行われ、電子輸送と同様に魔法角が発見されるなど、特殊な輸送特性が報告されている。

これまでに、結晶で成立するフォノン輸送に関する学問はフォノンクスとして開拓されてきた。近年の複雑化、複合化した材料・デバイスにおける熱マネジメントの重要性から、フォノンのみならず、多様な固体および界面におけるエネルギー輸送についての包括的な学術の確立が必要であるとの認識が共有され、固体における振動によるエネルギー輸送を包括的に扱う「バイブロニクス (Vibronics)」という新しい研究領域が国内で立ち上がった。2024年9月に応用物理学会におけるバイブロニクスに関するシンポジウムが初めて開催され、2025年には日本における国際学会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Device Technologies for Diversified Applications (DTDA) や Materials Research Meeting (MRM)) でもチュートリアルやシンポジウムが企画されており、今後、フォノンエンジニアリングをあらゆる固体系に拡張発展するものと期待される。

• 熱電変換材料・デバイス

ビスマステルル (BiTe) 系の代替材料として、資源豊富な Mg-Sb 系の台頭がある。n 型の Mg_3Sb_2 系および p 型の MgAgSb 系材料を中心に、関連材料を含めて最もホットな熱電材料系であり、熱電デバイス開発も急ピッチで進んでいる。BiTe 系の材料費だけでなく高性能材料の素子作製プロセスコストが高かったために実現しなかった省エネ用の熱電発電の実装の可能性がでてきた。

ここ数年の顕著な新規話題として、高性能な金属熱電材料が見出されたことも挙げられる。バンド間の遷移を利用することで、これまで小さいゼーベック係数しか発現できていなかった金属材料のゼーベック係数を増強できることが示された。金・ニッケルの合金において、 $34 \text{ mWm}^{-1}\text{K}^{-2}$ と BiTe 系の約 10 倍大きな出力因子が見出されており¹²⁾、これからの発展と拡がり期待される。

Ag_2S や Ag_2Se 系などのフレキシブルな無機材料および有機材料やハイブリッド材料による、ウェアラブルな応用開拓が進む可能性や、ここ何年間で盛り上がって来たイオン伝導熱電材料・デバイス (ionic thermoelectrics) の研究も比較的盛んであり、用途の検討も行われている¹³⁾

• スピнкаロリトロニクス

非対角熱電効果を利用した横型熱電変換の研究開発が発展している。非対角ゼーベック効果に他の横型熱電効果（正常ネルンスト効果、異常ネルンスト効果、磁気ゼーベック効果など）を重畳させることで、効果を独立に利用するときよりも桁で大きな性能指数で熱電変換に寄与できることが明らかになった。2025年には永久磁石であるSmCo₅合金と熱電材料であるBiSbTe合金から成る人工傾斜積層体では、非常に小さな界面抵抗が実現でき、理論値に近い高い横型熱電変換性能（ $ZT = 0.2$ ）が実証された¹⁴⁾。

非線形熱電効果に関する研究や、熱伝導制御に関する研究も発展している。2021年に導電体に磁場を印加することでトムソン効果の性能が変調される「磁気トムソン効果」、2023年に磁性体の磁化方向に依存してトムソン効果の性能が変調される「異方性磁気トムソン効果」、2025年に非線形領域における横型熱電効果である「横型トムソン効果」の観測が報告されている。2025年にはCoFe合金やNiFe合金といったスピントロニクスでは馴染み深い磁性金属薄膜と絶縁体の積層構造において、マグノンスピン流の界面輸送・伝搬条件を制御することで、室温でも磁性金属の熱伝導率や金属/絶縁体の界面熱抵抗を大きく制御できることが明らかになった¹¹⁾。これにより、従来のフォノンエンジニアリングに加えて、新たな柱となりうる熱伝導制御原理「マグノンエンジニアリング」確立の可能性が見えてきた。

• 熱伝導計測

透過電子顕微鏡（TEM）あるいは走査電子顕微鏡（SEM）内での「その場」熱計測は新しく有望な研究トピックである。例えば物質・材料研究機構（NIMS）では、走査透過電子顕微鏡（STEM）パルス電子線加熱とナノ熱電対温度計とロックイン技術を統合して、TEM内でのナノ構造の熱拡散率分布の計測に成功している¹⁵⁾。また、大阪大学ではTEMの中で金属ナノ粒子の相変化を使ってカーボンナノチューブバンドルのジュール熱による温度変化や熱伝導率の異方性の測定、九州大学では微小電気機械システム（MEMS）センサーとSEM電子線加熱を活用してSEM「その場」熱計測プラットフォームを構築し、ナノ材料の構造と熱伝導特性の同定・数十ナノ分解能の熱抵抗マッピング、などを実現している¹⁶⁾。

金属ワイヤーや様々な繊維/薄膜など、少なくとも一つの次元でマクロスケール（ミリメートル以上）に達する材料についての熱伝導計測は困難であるが、北京大学でマクロ材料を高精度に計測する「Big-MEMS」という手法が開発された¹⁷⁾。標準的なMEMSプロセスを基に、マクロスケールの試料に適用可能な熱計測デバイスを設計・作製し、信頼性の高いマクロ材料の熱計測方法が開発されており、注目に値する。

3.3 課題

フォノンエンジニアリングの代表的応用の一つである半導体デバイスの熱マネジメント技術においては、表面状態や欠陥の制御技術や異種材料の高品質界面形成技術や接合技術が重要な技術的課題となっている。異種材料界面の界面熱抵抗に関しては、機械学習ポテンシャルを用いた分子動力学計算によって実験値を再現できるまでに計算精度が高まってきており、さらに界面を含めた系の放熱性能評価が可能になることが期待される。また、半導体デバイスの熱マネジメントでは結晶内のフォノンのみで議論することはできず、上述のバイプロニクスと名付けられたエネルギー輸送の包括的な理解が不可欠な段階に入っており、これらの研究開発の推進が重要である。

これまでも産業界における放熱問題は重要視されてきたが、ナノスケール熱伝導の理解が深い研究者と、実際のデバイスを扱う企業研究者との溝はいまだ埋まっていない。先端半導体デバイスでは、大学側が研究対象とすべきデバイス構造の情報が入手できないなど、産学連携では解決すべき課題は多い。材料からパッケージングまで多岐にわたる技術を包括的に取り扱う情報交換と議論を行い、協働につなげる場の形成が極めて重要である。

熱電発電デバイスの正確な評価が重要な課題である。ここ数年で、多くのハイインパクトな論文発表は、試作デバイスの発電性能の発表を含んでいるものの、明らかにデバイス評価の間違いや過大評価の例が見受け

られる。将来的には、太陽電池発電で採用されたように、デバイスを送付したりして、正確な評価、お墨付きを与えるような機関・サービスの設立が必要と考えられる。熱電発電の応用についても再考する必要がある。近年はInternet of Things（IoT）センサー・デバイスを駆動するための熱電発電デバイスの研究開発に重点が置かれてきたが、最近の社会要請であるカーボンニュートラルへの貢献のために、特に250℃以下の廃熱発電の重要性が増している。これには、科学技術振興機構（JST）未来社会創造事業や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）事業のように、実装に強い企業と、先端的な研究シーズを有するアカデミアが、密に研究開発や実装へ向けてタッグを組むような施策が有効と考えられる。

スピнкаロリトロニクス現象や横型熱電変換の材料設計指針はようやく方向性が見えてきた段階であり、今後の物質開発・探索や複合材料設計によりエネルギー変換効率を大幅に改善できる可能性があるため、応用を見据えた研究開発の強化が必要である。米国や韓国などでは、層状物質や低次元物質を用いてスピнкаロリトロニクス現象を用いるデバイスの性能向上や新機能創発を目指す基礎研究が進められている。日本においても、磁性・スピントロニクス分野だけでなく、エレクトロニクス・材料・伝熱工学など様々な分野の専門家が結集して、その物理や物質・材料科学の拡充のみならず、応用対象やデバイス・システム設計に関する検討も進めるために、産学官連携や人材交流の強化が不可欠である。

カーボンナノチューブやグラフェンなどの低次元材料を応用する研究が注目を浴びているものの、それらの熱輸送特性は既存の手法では計測不可能な場合も多い。サーマルブリッジ法あるいはサスペンドマイクロデバイスと呼ばれる微細加工技術を用いた計測技術に代表されるように、それぞれの材料の特徴に応じた熱計測技術の開発が今後必要になる。また、熱計測は汎用的装置が少なく、未経験者が論文だけを参考にして信頼性の高い計測系を構築するのは非常に難しいため、ワンストップで熱物性計測と温度分布計測が可能な共同利用施設の整備が期待される。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本においては、基礎から応用にわたって活発であり、先取りした取り組みが目立つ。無機材料、金属材料、有機材料の各材料研究者に加え、プロセスや創製技術を有する化学者や、新原理、物性開発の物理学者など、異分野の研究者が多く集まり、幅広く、分厚い研究開発を推進している。応用物理学会など日本国内の学会で様々な視点から高い興味と関心を集めており、新しい学理としてのバイプロニクスも日本固有の動きとしてある。

基礎研究においては、磁性（パラマグノンドラッグ、スピン揺らぎ、スピンゼーベック、異常ネルンスト等）などを活用する日本発の新原理など、顕著な成果が目立つ。また、長年待望のBiTeを代替できる新規なMg-Sb高性能熱電材料・デバイスの研究においては、ブレークスルー的な重要な技術は日本で見出されている。光学的熱計測法についてはTDTR、FDTR、TR-MOKEが産業技術総合研究所、京都大学、東京大学などの研究機関で、MEMSに基づくナノ材料単体の熱計測法については九州工業大学や九州大学で開発・応用されており、また電子顕微鏡「その場」熱計測が新たに研究・開発されている。

ファンディングについては、JSTの微小エネ領域（2015年～2023年）や熱制御領域（2017年～2025年）が推進されたことで研究活動の地盤が押し上げられ、スピнкаロリトロニクスや熱電変換技術に関する一部のテーマはJSTの戦略的創造研究推進事業総括実施型研究（ERATO）や未来社会創造事業の大規模プロジェクトなどの大型プロジェクトに引き継がれている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

過去に新規な原理（低次元量子効果、フォノンの選択散乱、共鳴準位、変調ドーピング、バンドの縮重度増強など）などを提唱し、研究者人口が多く、材料開発、計測技術、理論・数値解析など幅広くカバーし、フォ

ノンエンジニアリング分野を世界的に先導している。スピнкаロリトロニクスの新たな可能性を拓き得る低次元物質を用いた物性物理研究はマサチューセッツ工科大学やハーバード大学らが抜きん出た実績を誇り、熱輸送計測技術についてはイリノイ工科大学らが依然として業界をリードしている。アメリカ国立科学財団（NSF）を中心として基礎研究には継続的に資金が注入されており、最近では量子科学分野への応用を見据えた研究が増えている。一方で、大型のDepartment of Energy（DoE）の自動車プロジェクトなどが終了し、2024年の政権交代により新規なエネルギー関連研究の予算は大きく削減される可能性もあり、先行きの不透明さがある。

応用研究に関しては、アメリカ航空宇宙局（NASA）ジェット推進研究所（JPL）の探査機の熱電原子力電池での年の実装研究開発実績や次世代機の開発進展、オークリッジ国立研究所や国立標準技術研究所（NIST）などでの熱電に関する標準化の施策や評価技術の開発が進んでいるが、基礎研究と同様に研究予算面では不透明さがある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【欧州】

基盤的な研究は、ドイツ航空宇宙センター（DLR）や、フライブルグやドレスデンのフラウンホーファー研究所などが熱電デバイスに関して長年研究開発を進め、フランスやイタリアを含めて経済規模の比較的大きな国においては、材料、理論、デバイス、要素技術など各側面での基盤研究を定常的に進めている。

スピнкаロリトロニクスの研究に関しては、ドイツのマックスプランク研究所、ドレスデン工科大学、ヨハネス・グーテンベルク大学マインツを筆頭に精力的に行われている。また、2023年には新たにチェコとドイツの研究グループによる大型研究プロジェクト（Czech Ministry of Education, Youth and Sports: MEYSとGerman Federal Ministry of Education and Research: BMBFの共同出資）が始動するなど活発な研究助成が行われている。現在は、材料開発よりは応用にフォーカスしたいくつかの大型プロジェクトが走り始めている。スペインSpanish National Research Council（CSIC）のInstitute of Micro and Nanotechnology（IMN-CSIC）の熱電薄膜デバイス開発、オーストリアのInstitute of Science and Technology Austria（ISTA）の溶液プロセスを活用した熱電デバイスの作製、ドイツのLeibniz Institute of Solid States and Materials Researchの2026年からのデバイス開発（European Commission ID 101227508）などのプロジェクトが挙げられ、いずれも実装へ向けたデバイスの開発を主眼にしている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↑、応用研究・開発：現状◎／トレンド↑]

【中国】

基礎熱電材料開発には2千人以上の国立研究所・大学の研究者が携わっている。中国材料学会（Chinese Materials Research Society）の中では、中国熱電学会が一番大きく、世界で見ても熱電研究者の人口が圧倒的に多い。潤沢な予算と大きな研究者数によって、基礎研究および応用研究も活動が分厚く、論文数なども他国に比べて圧倒的に多い。大きなトレンドとして、中国科学院上海セラミック研究所（SICCAS）を筆頭に、 Ag_2S や Ag_2Se などのフレキシブルな熱電材料・デバイス、および Cu_2S のイオン伝導性を有する高性能熱電材料・デバイスに関して、基礎および実装へ向けた応用研究を強力に推進していることがある。スピнкаロリトロニクスに関しても多数の論文が出版されており、論文数の伸びは世界トップであるが、分野の潮流に影響するほどのハイインパクトの研究成果はまだ少ない。熱計測については、光学的熱計測法は大連理工大学、清華大学、華中科技大学、浙江大学などで幅広く応用され、非定常ラマン分光法を用いた熱物性計測技術は清華大学を中心に開発され、T型法とサーマルブリッジ法で代表されるMEMSデバイスは清華大学、北京大学、上海の同濟大学、南京の複数の大学などで応用されている。

実用化を意識した研究開発が盛んであり、熱電変換デバイスの製造会社も多いため、国家自然科学基金委員会（NSFC）などの支援を受けてフォノンエンジニアリングを用いたBiTeなどの熱電変換材料の高性能化

の研究開発が行われるとともに、社会導入が先行している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

韓国政府は熱電変換技術分野の戦略的重要性を認識しており、韓国の熱電研究の傾向としては、基礎研究や材料開発においても、幅広い基礎研究よりは、応用に比較的室温近傍の熱電材料・デバイスに注力している傾向がある。特にIoT用やウェアラブル材料・デバイスや、BiTe系材料の研究開発が盛んである。ソウル大学校や韓国科学技術院（KAIST）、韓国材料科学研究院（KIMS）、ヨンセ大学などで熱電変換材料開発とフレキシブル材料と組み合わせたヘルスケアなどのデバイス応用、ナノスケール熱伝導の研究が展開している。予算に関しては、例年、約30億円/年の予算総額が大小のプロジェクトに配分されており、人口を考えると潤沢な予算となっている。大型プロジェクトの例として、年間数億円の韓国電気技術研究院（KERI）を中心にした「Development of Thermoelectric Power Generation System using Industrial Waste Heat and Development of Demonstration Technology」が走っており、LG InnotekやSamsung重工業などが参加して、実装実験が進んでいる。Samsung電子は固体熱電冷却の社内大型のプロジェクトを始めており、BiTe系の高性能化研究を軸に、開発が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Yanzhong Pei, et al., “Convergence of electronic bands for high performance bulk thermoelectrics,” *Nature* 473, no. 7345 (2011): 66-69, <https://doi.org/10.1038/nature09996>.
- 2) Hiromasa Tamaki, Hiroki K Sato and Tsutomu Kanno, “Isotropic Conduction Network and Defect Chemistry in $\text{Mg}_{3+\delta}\text{Sb}_2$ -Based Layered Zintl Compounds with High Thermoelectric Performance,” *Advanced Materials* 28, no. 46 (2016): 10182-10187, <https://doi.org/10.1002/adma.201603955>.
- 3) 森孝雄「ビスマステルルを凌駕する高性能熱電発電および冷却材料・デバイスの開発」『金属』95巻5号(2025): 375-380.
- 4) Isao Ohkubo, et al., “Miniaturized in-plane π -type thermoelectric device composed of a II-IV semiconductor thin film prepared by microfabrication,” *Materials Today Energy* 28 (2022): 101075, <https://doi.org/10.1016/j.mtener.2022.101075>.
- 5) Ryoto Yanagisawa, et al., “High-power-density hybrid planar-type silicon thermoelectric generator with phononic nanostructures,” *Materials Today Physics* 45 (2024): 101452, <https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2024.101452>.
- 6) Minxiang Zeng, et al., “High-throughput printing of combinatorial materials from aerosols,” *Nature* 617, no. 7960 (2023): 292-298, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05898-9>.
- 7) Shengduo Xu, et al., “Interfacial bonding enhances thermoelectric cooling in 3D-printed materials,” *Science* 387, no. 6736 (2025): 845-850, <https://doi.org/10.1126/science.ads0426>.
- 8) M. J. Adams, et al., “Active Peltier Coolers Based on Correlated and Magnon-Drag Metals,”

- Physical Review Applied* 11 (2019): 54008,
<https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.11.054008>.
- 9) Takashi Kikkawa, et al., “Observation of nuclear-spin Seebeck effect,” *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 4356, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24623-6>.
 - 10) Kyunghoon Kim, et al., “Chiral-phonon-activated spin Seebeck effect,” *Nature Materials* 22, no. 3 (2023): 322-328, <https://doi.org/10.1038/s41563-023-01473-9>.
 - 11) T. Hirai, et al., “Non-Equilibrium Magnon Engineering Enabling Significant Thermal Transport Modulation,” *Advanced Functional Materials* 35 (2025): 2506554, <https://doi.org/10.1002/adfm.202506554>.
 - 12) Fabian Garmroudi, et al., “High thermoelectric performance in metallic NiAu alloys via interband scattering,” *Science Advances* 9, no. 37 (2023): eadj1611, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adj1611>.
 - 13) Shuanglin Jia, et al., “Ionic thermoelectric materials: Innovations and challenges,” *Materials Today Physics* 42 (2024): 101375, <https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2024.101375>.
 - 14) Fuyuki Ando, et al., “Multifunctional composite magnet realizing record-high transverse thermoelectric generation,” *Energy & Environmental Science* 18, no. 9 (2025): 4068-4079, <https://doi.org/10.1039/D4EE04845H>.
 - 15) Hieu Duy Nguyen, et al., “STEM in situ thermal wave observations for investigating thermal diffusivity in nanoscale materials and devices,” *Science Advances* 10, no. 2 (2024): eadj3825, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adj3825>.
 - 16) Dawei Li, Koji Takahashi and Qin-Yi Li, “Measuring interfacial thermal resistance across carbon nanotubes with in-situ electron microscopy: Unexpected reduction upon detachment and two orders of magnitude variations across diverse morphologies,” *International Journal of Heat and Mass Transfer* 233 (2024): 126047, <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126047>.
 - 17) Haiyu He, Yuxi Wang and Bai Song, “Big-MEMS for high thermal conductivity measurement,” *Review of Scientific Instruments* 96, no. 2 (2025): 024902, <https://doi.org/10.1063/5.0245017>.

N5 物質と機能の設計・制御

N5.08 センシングデバイス・融合技術

キーワード：MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）、IoT（Internet of Things）、弾性波デバイス、慣性センサー、気圧センサー、マイクロフォン、光学センサー、LiDAR、TOFイメージセンサー、圧電デバイス、化学センサー、バイオセンサー、分子センサー、集積化分子センサー、人工嗅覚センサー、量子センサー、ダイヤモンドNV中心（Diamond Nitrogen-Vacancy Center）、量子生命科学、エッジAI

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N508.pdf

1. 研究開発領域の定義

健康で便利に暮らせ安心・安全なスマート社会の実現に必要な Internet of Things（IoT）、自動運転、スマートロボット、ヘルスケアなどに向けた高性能・高機能なセンシングデバイス、センサー融合技術の研究開発を行う領域である。微小電気機械システム（MEMS）センサーや化学センサー、光学センサー、量子センサーなどセンシングデバイスの高感度化、高信頼化、低消費電力化、小型軽量化、低コスト化、MEMS プロセス技術の高度化、複数のセンサーの融合、様々な物理量を多次元的に計測するイメージング技術、データ圧縮・AI 処理機能、エネルギーハーベスティング、プリントエレクトロニクス技術などの研究開発課題がある。

2. 本領域の意義

Society 5.0やIoTに代表されるスマート社会を築くために、AIや通信（ネットワーク）と並んで主要な構成要素がセンサーやセンシングシステムである。センサーは人工知能や制御システムの入力となり、その応用はIT機器、ロボット、ドローン、仮想現実（VR）・拡張現実（AR）システム、自動運転車、医療機器など、今後のイノベーションのキーとなるほとんどのシステムに広がっている。

これらの応用のためのセンサーとしては、画像・映像を取得するイメージセンサー、加速度、圧力、音などの多様な物理量を検出・測定する物理センサー、健康、医療、環境などの応用分野で安定して使い易い化学センサー（バイオセンサー、分子識別センサー、匂いセンサー、ガスセンサーなど）などがある。ある機能に特化したセンサーもあり、例えば遠赤外線イメージセンサーは、MEMS技術によって小型化・高信頼性化・低消費電力化・低コスト化が実現されており、ダイヤモンド中のNitrogen-Vacancy Center（NV中心）を用いた量子センサーは、従来よりも高感度な磁気センサーとして期待されている。また、センサー単体だけでなく、複数のセンサーを組み合わせるセンサーフュージョン（センサー融合）、エッジAIの利用、およびフレキシブルエレクトロニクスとの組合せなども重要になっている。

本領域では、自動運転やロボット制御に必要なジャイロスコープ等の物理センサーの高性能化、イメージセンサーを代表とする光学センサーの各波長域での高感度化・高速化などの高性能化、物質モニタリング、病気診断、健康管理などで用いられる分子認識・識別を行う化学センサーの高安定化と長期信頼性確保、量子センサーの応用に向けた機能実証などの研究開発課題への最近の取り組み状況について紹介する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

• MEMS技術・センサー

MEMS技術によるセンサーとしては、マイクロフォン、加速度センサー、ジャイロ스코プ、圧力センサー（気圧センサー）などがあり、これらの技術は継続的に革新され、その結果、低コスト化・小形化と高性能化が進んでいる。小形化については、例えば加速度センサーの大きさは、ウェハーレベルパッケージング、Through Silicon Via（TSV）、特定用途向け集積回路（ASIC）との一体化などにより、チップ面積にして約1/10に小形化されている¹⁾。高性能化については、自動運転やロボット制御など用いられるジャイロ스코プとLight Detection and Ranging（LiDAR）、資源探索等のための重力センサー（高感度加速度センサー）などの研究開発が進んでいる。また、気圧センサーの高性能化も進み、ノイズレベルが1 Pa（100 万分の1 気圧）以下で数cmの上下動を測定できる静電容量式で汎用的なものが発売されている。新たなセンシング機能を持つものも登場している。高性能MEMSマイクロフォンを用いてCO₂を光音響法で検出するCO₂センサーや、CO₂と空気との僅かな熱伝導率差を検出原理とするサーマル式CO₂センサーは化学センサーより安定で長時間の測定を可能にしている。

• 光学センサー

光学デバイスの代表であるイメージセンサーは、スマートフォンのカメラをはじめとして我々の日常生活に欠かせない技術となっている。赤外線などを捉えることで、自動運転車の「目」としての障害物認識、工場の製品検査の自動化、監視カメラなど、現代社会の基盤技術として広範に活用されている。すでに汎用電子パーツとして多様なイメージセンサーを入手することが可能であり、それらの中には単なるイメージングだけでなく、モーション検出や顔認識といった付加機能を備えるものもある。近年実用化され普及しつつあるものとして、3Dイメージング技術（パターン光を利用した測距イメージング）、Time of Flight（TOF）方式測距機能イメージング技術、偏光の情報を得る偏光イメージセンサー技術、LiDAR技術、明るさの変化を出力するイベントベースビジョンセンサー（EVS）、Single Photon Avalanche Diode（SPAD）センサーを用いた単一光子イメージング技術などがある。

• 化学センサー

近年の化学センサー研究は、これまでの要素技術の深化に加え、特定の応用分野、例えば非侵襲的な医療診断（呼気ガス分析、皮膚ガス分析など）、環境汚染物質のリアルタイムモニタリング、食品の鮮度や安全性の評価、産業プラントやインフラの安全管理といった、具体的な社会課題解決への指向性を強めているのが大きな潮流である。特にAI技術との融合は、化学センサー分野に新たなパラダイムシフトをもたらしつつある。

従来の単一センサーによる分子検出の限界を超え、複数のセンサーデバイスをセンサーアレイシステムとして集積化し、それらから得られる多次元的な応答パターンをAI（特に機械学習や深層学習）が解析することで、複雑な混合ガス中の特定成分の識別や、匂いといった複合的な感覚情報の定量化（いわゆる人工嗅覚、E-nose）が可能になってきた。これにより、従来は困難であった微量な疾患マーカーの早期発見、未知の有害物質のスクリーニング、あるいは個人の嗜好に合わせた製品開発など、応用範囲の飛躍的な拡大が期待されている。AIの能力を最大限に引き出し、高精度な識別・予測モデルを構築するためには、質の高い大規模な学習データが不可欠になるため、現在の研究開発の中心であるセンサー材料・デバイス領域とともに、今後はデータ収集・蓄積とその活用に向けた研究開発戦略がきわめて重要になっていく。

化学イメージングデバイスは、化学物質の「分布」を画像として捉えることで、現象のより深い理解を可能にするものである。例えば、がん細胞が放出する物質を可視化して手術の精度を高めたり、新素材の組成や劣化状態を非破壊で分析したりするなど、今後の医療や材料科学の発展に不可欠な技術になると考えられる。

• 量子センサー

1997年に、ダイヤモンド中の単一NV中心の蛍光観測、及び光検出磁気共鳴 (Optically Detected Magnetic Resonance: ODMR) がドイツのグループから報告され²⁾、2008年に高感度磁気センサーとしての応用研究が発表された。その後、政府投資による基礎研究が強力に進められ、磁場、電場、温度、圧力、pH、などのセンシングにおいて従来技術 (超伝導量子干渉計 (SQUID) 磁気センサー、光ポンピング磁気センサー、蛍光分子イメージング、高速原子間力顕微鏡 (AFM) など) を凌ぐ可能性が見いだされた。また最近、ダイヤモンドの表面近傍に配置したNV中心により、ダイヤモンド基板上の分子の核磁気共鳴 (NMR) 分光にも成功しており、ミクロ領域での分子構造化学を開拓する基礎分析ツールになると期待されている。また、超高感度センサーの応用は幅広く、産業界、特に経済安全保障にかかわる企業なども関心を持ち始めている。NVision (ドイツ)、SQUITEC (ドイツ)、QNAMI (スイス)、QZABRE (スイス)、Quantum Diamond Technologies Inc. (米国)、Hyperfine (米国)、Quantum Brilliance (オーストラリア)、Phasor Innovation (オーストラリア) など、スタートアップが多数立ち上がっており、今後数年のうちに市場が立ち上がると考えられる。

3.2 トピックス

• エッジAIセンサー

エッジAIセンサーはAIによる推論機能がASICに実装されたセンサーである。代表的なエッジAIセンサーは、ワイヤレスイヤホン (TWSイヤホン) などに用いられるMEMSマイクロフォンであり、ウェイクワードを認識でき、省電力化に役立つ。エッジAIを搭載したMEMS加速度センサーもある。加速度センサーは骨伝導マイクロフォンとしてワイヤレスイヤホンに用いられており、騒音のある環境でのユーザーの音声聞き取りに役立ち、ウェイクワードの認識もできる。また、機器の常時モニタリングにも用いられ、エッジで異常が検出されてからホストへ振動データを無線送信すればよく、常時通信を行うシステムより省電力化できる。このように、いつ起こるかわからない事象を常時モニタリングするのに、エッジAIセンサーは特に有用である。

より高度なAI処理をエッジで行うためには、先端半導体を用いる必要があり、一方でセンサーには低ノイズ、高電圧などの要件を満たすアナログ半導体も必要である。両者をダイレベルで一体化するのに、 bumps 接続やハイブリッドボンディングによるハイブリッド先端パッケージングを利用する動きもある。

• 300 mm ウェハでのMEMSの生産

現在、MEMSは主に200 mm (8インチ) ウェハを用いて生産されている。300 mm (12インチ) ウェハを用いた開発と一部生産は、チップサイズが2 cm × 3 cm 程度と大きい医療用超音波トランスデューサーで行われていたが、それ以上の広がりとはほとんどなかった。300 mm ウェハMEMSに関する動きの中で特に注目すべきは、世界最大のMEMSメーカーであるボッシュグループの動きである。ロバートボッシュはドレスデンに新設した300 mm 半導体工場ではMEMSを製造すると発表している。また最近では、MEMSとASICとをウェハレベルで接合したチップサイズMEMSセンサーを開発しており、今後はこれにエッジAI機能を実装する計画も示している。

• 車載LiDAR

各国で車載LiDARを開発する既存企業やスタートアップが続出し、近年、発表されているだけでも50社を超える企業がLiDARの開発に取り組んでいる。車載LiDARのトップ3企業はいずれも中国系の禾賽科技 (Hesai Technology)、速騰聚創 (RoboSense)、図達通智能科技 (Seyond) であり、3社のシェア合計は3/4を超える。なお、日本でもいくつかの企業がLiDARの開発を行っているが、量産には至っていない。中国ではハイテク電気自動車 (EV) を中心にLiDARが続々と採用されており、2025年にRoboSenseは数十万台のLiDAR (MEMS方式) を出荷すると言われている。ASICの高性能化、光学系の集積化、シリコ

ソフトニクス採用などが、高性能化と大量生産時の低価格化を同時に可能にしている。

● 光学センサー

イベントベースビジョンセンサー（EVS）と単一光子イメージングが最先端技術として注目されている。EVSは従来のカメラのように一定間隔で全画素の情報（フレーム）を送るのではなく、画素ごとに明るさの「変化（イベント）」が起きた時だけ、その画素の位置と時刻のデータを出力するものである。その特長としては、データ量が圧倒的に少なく超低消費電力、時間分解能がマイクロ秒オーダーと超高速、明暗差の激しい環境でも白飛び・黒つぶれしないことなどがあり、ドローンやロボットの高速な自己位置推定、自動化された工場での異常検知など、マシンビジョン分野での活用が見込まれている³⁾⁻⁵⁾。単一光子イメージングは光の最小単位である「光子（フォトン）」を1粒レベルで検出できる超高感度なSPADセンサーを2次元的に並べたイメージセンサーを用いるものである。極めて微弱な光でも検出できるほか、機械学習と組み合わせることで、従来の限界を超える低ノイズ化を目指す研究もある⁶⁾。近年は、高解像度化が進んでおり、長距離・高精度なLiDARや、暗闇での監視カメラなどへの応用が期待されている⁷⁾。

● 分子センサー

エネルギー消費・計測時間・デバイスの物理的フットプリントを考慮した分子センシングでは、特に分析対象中の分子種や濃度を特定する上で、機械学習を用いた化学情報解析はますます重要になっている⁸⁾。有用性の高い生体ガスなどの数百種類の揮発性化合物を含む複雑な分子混合物の識別には、効率的な化学データの取得が不可欠である⁹⁾。また、複雑な臭気の識別や分類を実現するためには、一般的に化学的に異なる反応性を有する多種の化学センサーを集積化したセンサーアレイシステムが用いられる¹⁰⁾。

水晶振動子マイクロバランス（QCM）センサーは、ナノグラムスケールの高い質量感度から、ガスや液体中の微量な特定分子を検知する重量センサーとして注目されている。QCMは分子吸着による重量変化を直接検出するため、抵抗変化型のガスセンサーのように検出対象分子と感応材料間で特異的な化学反応を起こす必要がないため、分子吸着としての感応膜として極めて幅広い種類の材料を用いることができる。また、原理的に分子吸着とほぼ同時にセンサー応答が得られるため、高速な分子計測が可能である。感応膜材料としては、有機ポリマー、金属酸化物、炭素材料、金属有機構造体（MOF）、セルロースナノファイバー（CNF）などが用いられている。

● 量子センサー

近年、ダイヤモンドの表面近傍に配置したNV中心により、ダイヤモンド基板上の分子の核磁気共鳴（NMR）分光に成功しており、極めて微量な分子や生体高分子などの計測実現が期待される。また、Qdyne（quantum heterodyne）法などの新規な手法についても開発が進み、高い周波数分解能でNMR信号の観測が可能になっている^{11), 12)}。2021年には、ハーバード大グループが、パラ水素を用いた核スピンの超偏極手法（SABRE）を用い、6.6 mTの磁場強度において0.5%の分極を実証した¹³⁾。これは、同磁場におけるボルツマン分布よりも分極が5桁大きくなっており、1 mMの濃度の10 pLの量の分子を検出できることに相当する。このような桁違いの核スピン信号の増強は注目される。

2020年11月には、ナノダイヤモンドを用いた高感度なウィルス検出についてイギリスの研究グループがNature誌に報告した¹⁴⁾。既存の免疫測定法の一つであるLateral Flow Immunoassayによるウィルス検出には金ナノ粒子が使われているが、ナノダイヤモンドを用いて5桁の感度向上を実証した。この論文ではHIVのウィルス検出について実証しているが、原理的にはコロナウィルスにも用いることが期待でき、現在非常に注目されている。

3.3 課題

• 技術的課題

MEMS技術・センサーの中心的な技術的課題は、チップ面積や消費電力を大きくせずにセンサーのSN比（信号ノイズ比）を上げること、強力なアクチュエータを実現すること、現実的な方法で異なる要素を集積化することなどである。

化学センサーの最重要課題の一つは、検出感度と特異性の向上にある。例えば、生体内のバイオマーカーはごく微量であり、複雑な環境下で目的の分子だけを正確に捉える技術が必要である。この実現には、特定の分子だけを認識する単一の化学センサーの開発や、特異性は高くないが特性の異なる複数の分子センサーの集積と解析技術の開発が必要になる。特に、解析技術については、複数のセンサーのデータから効率的に特徴抽出を行うために、AIの活用が重要になる。また、生体適合性を考慮したセンサー材料や構造の選択、センサーの化学的・熱的安定性、長期安定性や再現性の確保などの課題もある。

脳磁計などの非常に高い感度を要求される量子センサーの応用に対しては、手法による高感度化と物質科学的な改善によるアプローチが必要である。手法による高感度化では、環境からのノイズの低減などのための量子プロトコル開発などが今後の課題である。物質科学的な改善では、ダイヤモンドの更なる高品質化やNV中心の効率的な生成技術開発などが必要になる。さらに、NV中心においては光学的なスピン状態の初期化と検出が今の主流であるが、電気的な制御と検出の技術開発が今後の課題として挙げられる。

センサーの研究では、SN比も重要である。ノイズにはいくつかの成分があり、ホワイトノイズ、バイアス安定性に関係する $1/f$ ノイズ、より長時間のドリフトに関係する $1/f^2$ ノイズがある。高感度化がこれらのノイズを増大させなければ、SN比は向上するが、そうならないことが多い。センサーの種類によって支配的なノイズは異なるが、高度化したセンサーについてはパッケージングや実装が盲点になっていることが少なくなく、これらに関して科学的アプローチで研究を進める必要がある。また、センサーの安定的な動作の制御やデータ解析を行う集積回路（ASIC）の研究開発についても強化が必要であり、半導体施策の一つとして早急に取り組むべき課題である。

• その他の課題

MEMSセンサーで高い性能を出すためには、高度な微細加工・集積化技術が必要であり、着実な研究開発によって産業的価値のある基盤技術を維持・進歩させつつ、研究施設を動かし、その上で新規アイデアを比較的小投資で試みることが望まれる。MEMSでは設計とプロセスとが切り離せないが、欧米では複数のデバイスに対応する有力なプロセスプラットフォームがいくつか登場し、それらによる欧米発のデバイスが高いシェアを占めるようになった。このような状況で、日本がMEMSデバイスの高性能化、低消費電力化、高集積化といったメインストリームで勝負するには、プロセスプラットフォームの改良・革新が欠かせない。

最近、AIサーバーに用いる先端半導体が注目され、ビジネスも研究開発も過熱しているが、センサーはその動きの中で埋没しており、中国、シンガポール、およびドイツを含む欧州の一部を除けば、日本を含めて投資は相対的に低調である。センシングデバイスの研究領域においても日本の経済安全保障の視点が重要になっている。この領域は、特定重要技術20分野の「先端監視・測位・センサー技術」に位置付けられ、小型・軽量の多種多様なセンサーが生活・産業で利用できることから、汎用性が高く、社会インフラの安全管理、災害検知・防災などに利用可能で公共性も高い。さらに、遠赤外線イメージセンサー（ナイトビジョン）、ジャイロスコープ、加速度センサー、ガスセンサーなどは兵器・防衛装備にも活用できることから、先端的な技術の保有や技術情報管理には注意が必要になっている。日本として世界トップレベルのイメージセンサー技術、様々な物理センサーの基本となるMEMS技術、各種の安定的な化学センサー、超高感度な量子センサー技術などの研究開発の環境を整備するとともに、研究開発や人材育成に関する有志国との連携とそのサポートが望まれる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

MEMS関係の主要国際会議での論文数は多いが、ファンディングの規模が小さいことから、多くの大学研究者の取り組みがMEMSの高性能化、低消費電力化、高集積化といった研究開発のメインストリームや産業技術から離れつつある。若手研究者の層は比較的厚いが、彼らがメインストリームや産業技術を習得できる機会は一部の大学を除いて少なくなっている。化学センサーにおいては、金属酸化物半導体ガスセンサーや生体模倣分子認識材料（九州大学）、膜型表面応力センサー（物質・材料研究機構）は先行者としての強みを持っており、疎水・親水相互作用に基づく分子認識センサー¹⁵⁾、ナノ材料融合QCMセンサー¹⁶⁾、金属ナノシート分子センサー¹⁷⁾、相補型金属酸化膜半導体（CMOS）化学イメージセンサー¹⁸⁾などの研究（東京大学、豊橋技術科学大学）が盛んに行われている。量子センサーに関しては、文部科学省「光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）」、JSTの経済安全保障重要技術育成プログラム（K-program）「量子技術等の最先端技術を用いた海中（非GPS環境）における高精度航法技術・量子技術等の最先端技術を用いた海中における革新的センシング技術」、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムSIP第3期「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」など、多くの量子技術に関するプロジェクトの中の一部として推進されている。

日本のデバイス・モジュールメーカーの実力は高く、弾性波フィルター、自動車用慣性センサーなどに強みがある。TDKは世界第2位のMEMSセンサーメーカーである。ただし、首位のボッシュグループの背中には遠い。イメージセンサーの分野においては、日本企業が強い存在感を示しており、イベントドリブンセンサーやSPADセンサーにおいても、先端的な技術力を有している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

研究者の層が厚く、研究開発のスペクトルは広く、新しい発想は米国から出てくることが多い。実力のある有名大学、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校/デービス校/アーバイン校、ミシガン大学、ジョージア工科大学などは、MEMSデバイス研究のメインストリームやベンチャー起業でも高い実力を見せている。国防高等研究計画局（DARPA）はMicrosystems Technology Office（MTO）を設置し、継続的にPositioning, Navigation, and Timing（PNT）技術に関するMEMSの研究開発プログラムを推進してきたが、最近ではMEMS技術に関するファンディングを減らしている。イメージセンサーでは、デューク大学で各画素が光子計数を行うQuanta Image Sensorが開発されており、注目されている。化学センサーでは、スタンフォード、マサチューセッツ工科大学（MIT）、カリフォルニア大学バークレー校といった主要大学で幅広く化学センサーに関する基礎研究が行われており、AIとセンサーデータの融合研究や生体分子センサーも強力に推進されている。量子センサーでは、ハーバード大学やMITリンカーンラボなどを中心に、磁場計測や、ナノ粒子による温度計測の実証研究などの研究を活発に行っており、超偏極手法（SABRE）を用い核スピンの信号強度の増強の実証¹³⁾、世界最高磁場感度の発表¹⁹⁾などの成果を出している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

欧州では応用研究志向が強く、基礎研究と応用研究は一体的に進められている。特に実力のある研究拠点は、論文発表にプライオリティを置いておらず、論文からだけでは実力を測れない。ボッシュグループのMEMSセンサーでの地位はゆるぎない。同社は社内で活発な研究開発を行いつつ、シリコンバレーやフラウンホーファー研究機構とも共同研究を積極的に行っている。また、STMicroelectronicsはMEMSについて全方位の研究開発を実施しており、ベンチャー企業との繋がりも深く、新しいデバイス開発に積極的である。フランスのLeti、ドイツのフラウンホーファー研究機構などは、世界的に強力な研究機関であり、ベンチャー

起業も比較的盛んである。

イメージセンサーについては、2010年代に欧州では基礎研究に留まっていたSPADセンサーが、近年のイメージセンサー応用範囲の拡大と、加工プロセス技術の進展とともに、画素寸法の縮小と画素数の向上が実現され、LiDARや暗所用の監視カメラ等の応用が広がってきている。化学センサーでは、Horizon Europeの大型プロジェクト「AMUSENS」で、多国間共同研究により家電・民生用途向けマルチピクセルガスセンサープラットフォームを開発中である。応用研究面では、Bosch Sensortec社（ドイツ）を筆頭として大手企業に加えて、近年ではスタートアップ企業も出現している。量子センサーでは、単一ダイヤモンドNV中心の光検出磁気共鳴（ODMR）が1997年に初めてドイツから報告されて以来、ドイツを中心に先駆的な研究がなされている。また、2018年～2021年には医療応用に向けたMetaboliQs²⁰⁾、高空間分解能磁気センサーなどを開発するAdvancing Science and Technology through diamond Quantum Sensing (ASTERIQS)²¹⁾が行われている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

中国は国家戦略としてセンサー技術を重視し、学術論文数・特許出願数で世界トップクラスの地位にある。MEMSの主要国際会議で中国の占める論文シェアが最も高く、1/3以上になることもあり、研究の質量ともに既に高い水準にある。また、ファンディングが潤沢で、研究者の数が増えており、米国帰りの若手研究者も博士課程学生も多数いることから、中国のアクティビティは高く維持されると考えられる。中国にはMEMSマイクロフォンでシェアの高いメーカーがあり、また、赤外線センサーのメーカーも存在感を示している。また、中国のRoboSenseのMEMS LiDARは世界で最も売れている優れた車載LiDARであり、他社製品の追随を許さない。その他のセンサーについては、中国メーカーの技術とシェアは西側メーカーには及ばない。

化学センサーの基礎研究においては、吉林大学のグループがガスセンサー開発をリードしており、多種多様な半導体式センサー、電気化学式センサー、接触燃焼式センサーなど多岐にわたる。また、華中科技大学、電子科技大学もセンサーおよび感応材料の研究において幅広い設備と実力を有している。応用研究・開発では、従来型のセンサーの小型・低消費エネルギー化の推進に加えて、電子鼻や機械学習統合型臭気検知システムの研究が進んでおり、東華大学を中心とした産学連携プロジェクトが成果を挙げている。また、大気汚染対策を背景に都市部で低コストガスセンサーの需要が増しており、市場規模の拡大が続いている。国家プロジェクト「中国製造2025」においてもセンサー・IoTを重点分野に位置づけ、国家支援の下で量産体制を構築している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

以前はセンサー・MEMSの研究で上位に位置していたが、実用化の成功例に乏しいため、産業界や政府からの投資熱が冷めており、分野に研究資金が行き渡らず、研究者層が薄くなっている。財閥系IT企業は、スマートフォン等に搭載するセンサー・MEMSをグループ内で調達するべく研究開発を行ってきたが、技術的蓄積と高度人材が不足しており、成功例に乏しい。

韓国のイメージセンサー開発は、「システム半導体（ロジック半導体）世界一」という国家目標の達成とともに、極めて重要な戦略分野となっている。また、Siイメージセンサーの限界を打破するAI半導体との融合や新素材・新構造センサー開発を目的にした「次世代知能型半導体技術開発事業」では約1100億円が10年間で投資される計画である。韓国科学技術院（KAIST）や、漢陽大学、仁荷大学といった国研および主要大学がガスセンサーを中心とした研究開発を主導し、呼気ガス分析による疾患診断を目指したナノ触媒・ナノファイバー化学センサーの研究や、金属酸化物、硫化物、ポリマーナノ材料を用いた化学抵抗型ガスセンサーの研究など世界的にも顕著な成果を上げている。応用研究・開発では、サムスンやLGといった大手企

業が自社製品へのセンサー搭載に向けた開発を行っているものの、全体の規模は他主要国と比べて限定的である。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【シンガポール】

National University of SingaporeとNanyang Technological Universityからはインパクトファクターの高い論文誌にセンサー関係の論文が出版されている。産業界との共同研究や産業化フェーズの開発では、Institute of Microelectronics (IME) の存在感が大きい。IMEはMEMSに関する研究開発ではSTMicroelectronicsと強ちに連携しており、同社の工場内で“Fab in Lab”を運営している。IMEは充実した研究環境とスタッフを揃え、日本企業を含む各国の企業を顧客としている。

科学技術研究庁（A*STAR）の中にDiagnostics Development (DxD) Hubという組織があり、研究段階の技術を、実際に臨床で使える製品（体外診断用医薬品など）へと迅速に実用化するため、研究者と企業の間にある「開発の壁」を乗り越えるための支援（製品設計、品質管理、薬事申請、量産化など）を行っている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
システム・情報科学技術分野	S2.06	センシング	2026年2月

参考文献

1) Bosch「新次元の加速:ボッシュ、世界最小のウェアラブルおよびヒアラブル向けMEMS加速度センサーを発売：発話検知機能を備えた組み込み容易なバリエーション」
<https://www.bosch.co.jp/press/group-2401-06/>（2025年9月21日アクセス）.

2) A. Gruber, et al., “Scanning Confocal Optical Microscopy and Magnetic Resonance on Single Defect Centers,” *Science* 276, no. 5321 (1997): 2012-2014,
<https://doi.org/10.1126/science.276.5321.2012>.

3) Aykut G. Gelen and Ayten Atasoy, “An Artificial Neural SLAM Framework for Event-Based Vision,” *IEEE Access* 11 (2023): 58436-58450, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3282637>.

4) Yue Zhou, et al., “Computational event-driven vision sensors for in-sensor spiking neural networks,” *Nature Electronics* 6, no. 11 (2023): 870-878, <https://doi.org/10.1038/s41928-023-01055-2>.

5) Javier Hidalgo-Carrió, Guillermo Gallego and Davide Scaramuzza, “Event-aided Direct Sparse Odometry,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. New Orleans, LA, USA, 2022-06-18/24, IEEE, 2022, 5781-5790,

N5
物質と機能の設計・制御

- <https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.00569>.
- 6) Guanjie Wang and Zhiyuan Gao, “Noise Suppressed Image Reconstruction for Quanta Image Sensors Based on Transformer Neural Networks,” *Journal of Imaging* 11, no. 5 (2025): 160, <https://doi.org/10.3390/jimaging11050160>.
 - 7) Kazuhiro Morimoto, et al., “Megapixel time-gated SPAD image sensor for 2D and 3D imaging,” *Optica* 7, no. 4 (2020): 346-354, <https://doi.org/10.1364/OPTICA.386574>.
 - 8) Yifei Luo, et al., “Technology Roadmap for Flexible Sensors,” *ACS Nano* 17, no. 6 (2023): 5211-5295, <https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12606>.
 - 9) Chaianut Jirayupat, et al., “Breath odor-based individual authentication by an artificial olfactory sensor system and machine learning,” *Chemical Communications* 58, no. 44 (2022): 6377-6380, <https://doi.org/10.1039/d1cc06384g>.
 - 10) Tian Li, et al., “Recent Progress in Sensor Arrays: From Construction Principles of Sensing Elements to Applications,” *ACS Sensors* 8, no. 3 (2023): 994-1016, <https://doi.org/10.1021/acssensors.2c02596>.
 - 11) Jens Michael Boss, et al., “Quantum sensing with arbitrary frequency resolution,” *Science* 356, no. 6340 (2017): 837-840, <https://doi.org/10.1126/science.aam7009>.
 - 12) Simon Schmitt, et al., “Submillihertz magnetic spectroscopy performed with a nanoscale quantum sensor,” *Science* 356, no. 6340 (2017): 832-837, <https://doi.org/10.1126/science.aam5532>.
 - 13) Nithya Arunkumar, et al., “Micron-Scale NV-NMR Spectroscopy with Signal Amplification by Reversible Exchange,” *PRX Quantum* 2 (2021): 010305, <https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.010305>.
 - 14) Benjamin S. Miller, et al., “Spin-enhanced nanodiamond biosensing for ultrasensitive diagnostics,” *Nature* 587, no. 7835 (2020): 588-593, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2917-1>.
 - 15) Kentaro Nakamura, et al., “Van der Waals interactions between nonpolar alkyl chains and polar oxide surfaces prevent catalyst deactivation in aldehyde gas sensing,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 9211, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-53577-8>.
 - 16) Shogaku Takeda, et al., “On-Site Nanowire Growth of Peptides Enables Stable Amine Selective QCM Gas Sensing,” *Nano Letters* 25, no. 9 (2025): 3398-3404, <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c05183>.
 - 17) Taro Kato, Takahisa Tanaka and Ken Uchida, “Detection of PPB-level H₂S Concentrations in Exhaled Breath Using Au Nanosheet Sensors with Small Variability, High Selectivity, and Long-Term Stability,” *ACS Sensors* 9, no. 2 (2024): 708-716, <https://doi.org/10.1021/acssensors.3c01944>.
 - 18) Hideo Doi, et al., “Real-time simultaneous visualization of lactate and proton dynamics using a 6- μ m-pitch CMOS multichemical image sensor,” *Biosensors & Bioelectronics* 268 (2025): 116898, <https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116898>.
 - 19) John F. Barry, et al., “Sensitive ac and dc magnetometry with nitrogen-vacancy-center ensembles in diamond,” *Physical Review Applied* 22 (2024): 044069, <https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.22.044069>.
 - 20) Quantum Flagship, “MetaboliQs - Leveraging room temperature diamond quantum dynamics to enable safe, first-of-its-kind, multimodal cardiac imaging,”

<https://qt.eu/projects/archive/sensing-and-metrology/metaboliqs> (2025年9月21日アクセス).

- 21) Advancing Science and TEchnology thRough dIamond Quantum Sensing (ASTERIQS),
<https://www.asteriqs.eu/> (2025年9月21日アクセス) .

N6 共通基盤科学技術

N6.01 微細加工・ヘテロ集積

キーワード：リソグラフィ技術、ArF液浸露光、極端紫外線（EUV）、ナノインプリント、ALD・ALE、高アスペクト比パターン形成、3次元チップ実装、後工程と前工程の融合、電子・光デバイス融合集積、光電融合、ヘテロ集積、異種材料集積

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N601.pdf

1. 研究開発領域の定義

シングルナノメートルレベルまでのシリコンの微細加工プロセス、3次元加工プロセスの高度化、および異種材料ウェハー・チップの集積（ヘテロ集積）を実現する研究開発領域である。リソグラフィ技術では、フッ化アルゴン（ArF）液浸露光技術と多重露光技術の高度化、Extreme ultraviolet lithography（EUV）リソグラフィの開口数の増大や短波長化、ナノインプリントの重ね合わせ精度やスループットの改善などの研究開発課題がある。また、微細加工プロセスでは原子層堆積・エッチング（ALD・ALE）、高アスペクト比パターン形成などの課題、ヘテロ集積ではシリコンと化合物半導体などとの異種材料集積技術や機能の異なるチップの3次元実装技術などの研究課題がある。

2. 本領域の意義

近年はスマートフォン、パソコン、タブレット、掃除ロボットなどの情報通信機器・エレクトロニクス機器の高機能化、高性能化、低消費電力化、さらには生成AIなどの学習に必要な膨大な量のデータを処理するデータセンターの高性能化が進んでおり、これを支えているのが半導体の大規模集積回路（LSI）の性能向上である。半導体集積回路の従来の2次元的な微細化は終焉を向かえつつあるが、ウェハーレベルで同じまたは異なる機能回路を積層して3次元構造を作ったり、複数のチップ（チップレット）を2次元（2D）/2.5次元（2.5D）/3次元（3D）実装したりする技術が登場している。また、トランジスタレベルにおいても複数のチャネルを積層して3次元構造化する研究開発が進められている。このようなトランジスタや集積回路の性能向上は、基本的には材料の革新を含む微細加工技術、半導体プロセス技術や実装技術の継続的な進展によって牽引されてきた。今後はトランジスタレベルおよびウェハーレベル、チップレベルでの3次元構造化が重要になり、それらを実現するためのシングルナノメートルレベルの微細加工技術、ウェハーレベルの3次元集積技術、チップレベルでの高密度3次元実装技術といった基盤技術の研究開発が重要になる。

一方、将来必要とされる電子・光デバイスの融合、いわゆる光電融合に向けては、シリコン（Si）半導体デバイスに加えてインジウムリン（InP）などの化合物半導体デバイスを集積することが必要になる。それぞれの半導体デバイスの作製プロセスにおいては、時として他の半導体デバイスの汚染物を生じさせることもあり、注意が必要である。このような互いの汚染物を発生させることないプロセス技術や、ウェハーレベルやチップレベルでの異種材料集積技術であるヘテロ集積技術の研究開発に取り組むことも必要である。

この研究開発領域では、シングルナノメートルレベルのパターン形成技術としてEUVリソグラフィを含むリソグラフィ、ナノインプリント、ウェハーレベル・チップレベルの高精度な3D構造形成技術として、ALD・ALE、高アスペクト比パターン形成、3Dチップ実装技術、異種材料集積技術について記載する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

• 光リソグラフィ

光リソグラフィ技術は微細加工技術の中核を担い、2000年代末には、波長193 nmの液浸ArFリソグラフィの登場によって大きく前進し、45 nmノードから先の世代の量産を可能にした。ArF光の物理的な解像限界を打破する多重露光技術が導入され、7 nm世代まで微細化は続いた。しかし、工程数の増加と製造コストの高騰が問題になり、この問題を根本的に解決する技術として、EUVリソグラフィ技術開発が進められた。EUVはArFより遥かに短い13.5 nmの波長の光を使い、複雑なパターンを一度の露光で形成できる。2019年頃にはTaiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC：台湾積体回路製造）とサムスンが7 nmプロセスの一部にEUVを導入し、その後の5 nm、現在の3 nmプロセスではEUVが全面的に量産に使われている。EUVリソグラフィ技術の研究開発項目としては、EUVレジスト、EUV光源、量産用露光装置対応などがある。TSMCは、ナノシートを用いたGate All Around（GAA）トランジスタ構造で2025年下期に2 nm量産を開始予定である。

EUVのレジスト材料に関しては、高感度、高解像度、低線幅粗さ（Line Width Roughness: LWR）の要求仕様を同時に満たす必要がある。EUVレジスト開発では、この3つの相反する要求仕様のバランスを取るという課題に常に直面しレジスト材料の開発を行ってきた。2 nmノード以降で導入される次世代の大きな開口数（Numerical Aperture: NA）のHigh NA EUVリソグラフィ露光装置では、従来の化学増幅型レジストは性能限界に達しつつあり、EUVレジストの材料設計を抜本的に見直すメタル含有レジストが活発に研究開発されている。これは、EUV光に対して吸収の大きいメタル元素（Zn、In、Sn等）をレジストに導入し高感度化を図ることで、上記トレードオフ関係を脱却する技術である。

EUV光源については、高スループットを維持するため、高強度EUV光が安定的に生成可能な光源開発が進められてきた。現在のEUV技術の大きな方向性である大きなNAの実現や、解像度向上と焦点深度を確保できるEUV光の短波長化などに関しては、トピックスの節で記載する。

量産用EUV露光装置では、光学系やマスク表面への炭素堆積を防止するために、真空中に水素ガスが導入されている。しかし、高強度EUV露光環境下では、マスクの多層膜や吸収体、ペリクル、レジストの水素化により、微細パターン形成が大きな影響を受ける。このため、水素環境下での高強度EUV照射によるマスク材料の水素脆性の加速試験や、実際の露光環境に耐えるマスクの開発が進められている。

• ナノインプリント

ナノインプリントは原版となるモールド（金型）を型押し・光硬化させた後に、モールドを離型することで基板上にパターンを形成する技術である。従来技術と比較して装置コストが低く大幅な低コスト化が期待でき、主に半導体デバイスや光学素子などの分野での低コストのパターニング技術として期待されている。2023年に、ステップアンドリピート方式で300 mmウェハ全面にパターニングを行うナノインプリント製造装置をキヤノンが実現し、ナノインプリント独自の倍率補正や高次補正機構により、重ね合わせ精度は2 nm以下である。半導体デバイス応用の研究動向では、ロジック半導体用配線工程のパターニング評価で、ハーフピッチ20 nm台の配線実証が産業技術総合研究所とキヤノンから、ビアと配線層を一括で行うデュアルダマシンでは40 nm台がキオクシアから発表されている¹⁾。光学素子応用では、近年メタレンズへの応用に関する研究が盛んである。メタレンズは自然界には存在しない特殊な光学特性を持つように人工的に設計されたナノ周期構造によって構成されるレンズであり、従来のレンズとは異なり薄いレンズが実現できるため、センサー、カメラ、ディスプレイ、AR/VRグラスなどへの応用が期待されている。

• ALD・ALE技術

微細加工において原子・分子レベルの制御を実現する技術として、原子層堆積（Atomic Layer

Deposition: ALD)、原子層エッチング (Atomic Layer Etching: ALE) がある。

ALD 技術は、2007 年に先端 CMOS デバイスへの高誘電率 (High-k) ゲート絶縁膜の導入を契機に活発化し、2009 年頃からは ArF 液浸リソグラフィの自己整合ダブルパターニング (Self-Aligned Double Patterning: SADP) のスペーサー用として、プラズマ ALD による SiO₂ 成膜技術として用いられている。この SADP 技術は、2010 年代の後半よりフラッシュメモリや DRAM 等の微細パターニングに用いられ、現在では SADP を 2 回繰り返すことで密度を倍増することが可能な Self-Aligned Quadruple Patterning (SAQP) も実用化されている。ただし、プロセスステップの大幅な増加により、高コストなプロセスとなるので、現在では微細パターンが必要なレイヤーでは EUV リソグラフィが利用され、SADP 等のマルチパターニング技術を利用しないレイヤーも増加しつつある。DRAM 向けキャパシタ材料として以前より High-k 膜が ALD で成膜されているが、さらに比誘電率を増加させる目的で多元系材料の ALD 成膜が必要になっている。このため、今後もこの技術開発の方向性は継続すると予想され、これまで半導体デバイスで用いられていなかった新材料の ALD も学会では活発に議論されている。

ALE 技術は、従来のドライエッチングよりも SiO₂ と SiN との選択比を高くした加工ができるため、2010 年代後半より活発化し、ロジックデバイスの SAC (Self-Aligned Contact) 工程から使用されはじめた。特に、最先端のロジックデバイスでは数 nm の制御が必要不可欠であり、ALE 技術の研究展開は増加傾向にある。

● 高アスペクト比パターン形成技術

ロジック回路とメモリ回路、アナログ回路、イメージセンサー回路といった異種の回路をウェハーレベルで 3 次元集積化する技術はすでに製品にも使われており、そこでは Si 貫通電極を形成するための TSV (Through-Silicon Via) 加工が非常に重要な技術になっている。この TSV を形成するためには、数 100 μ m 以上の深さのシリコン加工が必要である。一方、SiO₂ や SiN といった材料に対しては、超高アスペクト比 (> 50) 構造の絶縁膜加工技術が大きな課題である。特に 3D NAND 型フラッシュメモリや DRAM 向けに技術開発が進展中であり、ドライエッチングの分野では ALE とならび非常に注目を集めている。また、次世代半導体パッケージ向けにガラス基板のニーズが高まっており、その実現にも、SiO₂ 膜の高アスペクト比加工が求められている。

● 3 次元チップ実装技術

半導体チップの 3 次元集積の要素技術の研究開発は、2000 年代後半からロジックを含めて活発化してきた。チップ外接続型の 3 次元集積技術にはパッケージ積層 (PoP) やベアチップ積層 (CoC) が含まれ、ベアチップ積層ではワイヤーボンディングやフリップチップを用いたものが存在している。最近では、特定領域からベアチップ流通や組み合わせが拡大していることや、半導体チップの微細化・ウェハー大口径化に伴う異種回路集積のプロセス管理が技術的・経済的にも困難になってきていること、TSMC などファウンドリへのチップ製造が集中していることなどから、小型化・システム化された半導体パッケージとしてチップレットを利用する活動が活性化している。

● 異種材料集積技術

異種材料集積技術は、将来の電子デバイス・光デバイスの融合 (光電融合) による集積回路や統合機能素子形成の中核となる技術として期待されている。特に、AI 技術の進展によるデータセンター (DC) のデータ通信量の急激な増大に伴い、DC 内の高速・大容量のデータ通信が必要になってきており、光電融合技術を用いた光配線 (光インターコネクト) 技術が注目されている。このような高速・大容量の光配線システムを実現するには、これまでの化合物半導体光デバイス、シリコンフォトニクスなどの単独の材料系だけでは対応が難しく、シリコンや化合物半導体、光物性的に優れた材料などを一体的に融合的した光集積回路の構築が重要になっている。このため、大面積高集積化、低コスト化に優れたシリコンフォトニクスプラットフォーム上

に、光利得となるInPなどの化合物半導体やさまざまな材料のデバイスを集積した異種材料集積技術が開発されるようになってきた。例えば、シリコンより屈折率の低いSiN・SiON^{2), 3)}、膜の上下を空気・ガラスで挟んで薄膜化した薄膜ニオブ酸リチウム（薄膜LN）^{4), 5)}、有機材料、ペロブスカイトなどの材料を用いた導波路、合分波器、光スイッチ、光変調器などが報告されている。

3.2 トピックス

• 光リソグラフィ

EUVに関しては、現在量産に用いられている露光機の開口数（NA）は0.33であるが、今後のさらなる微細加工プロセスの高度化に向けて、大きなNAの実現が重要になっている。Advanced Semiconductor Materials Lithography（ASML）のHigh NA（NA = 0.55）初号機は、2027年に生産開始を予定しているIntel 14Aに向けて、世界に先駆けて2023年12月にIntelの開発拠点に導入された⁶⁾。ASMLは2027年にはHigh NAの露光機の市場への投入を計画している。2024年7月にベルギーのIMECが、創立40周年記念基調講演で、2039年に至るロジックデバイスの微細化ロードマップ2024年最新版を発表した⁷⁾。これには、Hyper NA（NA = 0.75）のEUVリソグラフィ、2Dチャネル材料、チップの裏面電源供給・電気信号網配置などの画期的な技術が含まれている。一方、NAが大きくなるとウェハー上焦点深度が小さくなるため、NA 0.75では10 nm以下のレジストの膜厚が要求される。このため解像度向上と焦点深度を確保するために、EUVの短波長化（波長6.7 nm $\Rightarrow$ 4.5 nm $\Rightarrow$ 2.1 nm）を念頭に置いたBeyond EUVL（Blue-X）が欧米と日本で検討がなされている⁸⁾。

• ナノインプリント

半導体製造用のナノインプリントステッパーに関しては、年々着実に性能が向上している。技術的には、ナノインプリントの高スループット化を図るためのモールド押印時のレジストの充填性向上、ショットサイズの大面積化（マルチフィールド）、インクジェットによる樹脂配置の適正化によるパターン配置精度の向上、下層膜によるHe吸収を利用した樹脂の高速充填によるスループットの向上、などが図られている。ナノインプリントを用いた半導体リソグラフィに対しては、製造装置はキャノン、レジストは富士フイルム、モールドは大日本印刷が担当し、日本でのエコシステムが構築されている。光学素子への応用では、300 mmウェハー一括パターニングのナノインプリント装置の販売を行う欧州のEVGと、光学用のモールドを製造する凸版グループのテクセンドフォトマスクが協業を開始して、メタレンズ製造を手掛ける動きがある。

• ALD・ALE技術

半導体デバイスの微細化が進展するとマスク材料へのさらなる高選択比加工が必要だが、その実現に向けALDとALE/RIE（Reactive Ion Etching）の技術融合が進んでいる⁹⁾。Area-Selective ALD（AS-ALD）でマスク上のみに保護膜を成膜し、被エッチング面には何も堆積しない状態でALEを行い繰り返す超高選択比加工技術の研究が始まっている。また3D NANDフラッシュメモリやDRAMの量産に向け、極低温でエッチングするクライオエッチングが注目され、活発に研究されている。低温化によりSiO₂のエッチングレートが増加する点が最大のポイントだが、パターン側面の化学反応が抑制されるので、デポジション成分を低減できる利点もある¹⁰⁾。ALD、ALE表面反応の計算技術では、これまで古典的な分子動力学法（MD）や第一原理計算が多かったが、機械学習と従来の物理シミュレータを組み合わせる原子レベルシミュレーションを実現する技術の開発が進んでいる¹¹⁾。

• 高アスペクト比パターン形成技術

超高アスペクト比（> 50）構造の加工が要求されており、新しいガス系やマスク材料の提案などが切望されている。また、最先端のロジックデバイスでは、配線層の最上部に形成された電源供給用ネットワークをSi

基板の裏面に移す技術である Back Side Power Delivery Network (BSPDN) の検討が加速しており、この実現にはホール径の極めて小さいTSV加工の技術開発も急務になっている。

● 3次元チップ実装技術

チップレットを用いた2.5D、3D集積の実装技術領域が活発化している。TSMCが推進してきた2.5D/3D ICパッケージング技術のChip on Wafer on Substrate (CoWoS) は、高性能コンピューティング向けの技術として一つの大きな流れになっている。現在主流となっているCoWoS-Sでは、GPUやHBM(広帯域メモリ)などをSiインターポザーを介して接続し、パッケージでの性能向上に資することから、NVIDIA、AMD、Broadcomなどが採用している。チップレットパッケージとなるCoWoSでは、TSMCがOpen Innovation Platformに含まれる先進パッケージ技術「3D Fabric」として、パッケージ基板(有機基板/ビルドアップ基板)実装までを包含したエコシステムを構築し、先端パッケージ市場をほぼ独占している状況にある。TSMCは、2025年にはさらなる高性能化の大型パッケージとして、RDL(Redistribution Layer)インターポザーにSiブリッジチップを搭載したCoWoS-L(NVIDIAのBlackwellなどで利用)を市場展開している。

● 異種材料集積技術

薄膜LNの登場により高周波素子に関する発表が増加している。特に、100 GHzを超える帯域においては、従来のInP系光変調器¹⁾の性能に匹敵する性能が実現されつつある^{12), 13)}。研究機関数も増加傾向にありえ、とりわけ中国における研究活動が活発化し、世界的な存在感を高めている。光・電子実装分野では、高周波化の進展に伴い光素子を駆動する電子回路への負荷が増大するため、信号劣化を抑制する観点から、光素子直近に電子回路を実装するコパッケージ技術(Co-Package Optics: CPO)が注目されている。特に、NVIDIAが2025年3月に本技術の本格採用を発表して以降¹⁴⁾、関連分野の動きが加速している。さらに、生成AIの急激な普及により、データセンター内でGPU同士を接続するバックエンドネットワークの重要性が急増している。この種のネットワークは、従来のフロントエンドネットワークとは異なり、低遅延性と高拡張性が強く要求されることから、異種材料集積による革新的な光配線技術が、2030年代に重要な役割を果たすと見込まれる。

3.3 課題

これまで、わが国はロジック半導体製造で40 nm世代以降のプロセス技術を有していなかった。この状況において、2021年に開始された経産省の半導体戦略は極めて重要であり、わが国の半導体技術開発および人材動向に大きな変化をもたらした。TSMCの第一工場(22 nm)、第二工場(6 nm)の工場の誘致、RapidusによるBeyond 2 nm世代の先端半導体の開発・製造推進、3D実装技術開発に、多額の投資が行われており、基礎から応用までの広い視点で半導体分野の復権が期待されている。先端の露光装置は欧州への依存が続く一方、わが国は、半導体材料、洗浄装置、成膜装置、計測技術・装置に強みを有しており、これらの分野を基盤として、優れたプロセス技術を有する海外とエコシステムを形成し、最先端の微細加工・半導体製造技術を再び獲得することは、経済安全保障上も極めて重要である。

一方で、半導体エンジニアの不足は深刻な課題となっている。先端半導体技術に関する知識を有するエンジニアや最先端の研究開発に従事する研究者の育成は喫緊の要請である。半導体産業界におけるわが国の存在感低下に伴い、半導体分野を志望する学生も減少しており、優秀な人材確保が困難になっている。今後は、半導体分野の著名な研究者の退官も相次ぐと予想され、この傾向を是正するため、半導体関連研究室の増設などの施策が求められる。さらに、従来、半導体は電気系の学生を中心に教育が行われてきたが、プロセスや実装には化学系や機械系など他分野の知見も不可欠であるため、これらの学科への教育展開も必要である。

近年の半導体および光デバイスでは、従来あまり重要視されてこなかった実装技術等の重要性が高まっている。このため、一機関単独での取り組みを超えた共同研究開発の必要性が増大している。装置コストの急

激な上昇により、研究開始時点で参入が困難な事例も発生しており、国主導によるコンソーシアム型研究開発や、装置共同利用体制の拡充が一層重要になっている。

半導体デバイスやシステムの開発の国際ロードマップInternational Roadmap for Devices and Systems (IRDS) によると、2025年および2028年に、それぞれ2 nm、1.5 nm世代のロジックデバイスの量産にEUVリソグラフィの量産展開が計画されている。このような微細化の進展における主要課題は、EUVリソグラフィにおけるline width roughness (LWR) の低減であり、EUV光源の短波長化が一つの解決手段を与えと考えられる。このため、現在の量産機で使われているレーザー生成プラズマ (LPP) 方式のターゲットであるスズ (Sn) に代えて、ガドリニウム (Gd) やテルビウム (Tb) を使う試みや、放射光や自由電子レーザーを使う方法などが検討されている。

ナノインプリントについては押印プロセス特有のパターン欠陥が主要課題である。キオクシアはThe International Society for Optical Engineering (SPIE) 2025において、ウェハー上パーティクルサイズおよびモールド破損の影響、ならびにウェハー洗浄処理によるパーティクル低減について報告した¹⁵⁾。モールドおよび基板のパーティクル管理により、ロジック半導体応用の目安となる0.01 個/cm²以下の欠陥密度が報告されている。ナノインプリントは等倍転写方式であるため、もう一つの課題はモールド自体の微細化である。2 nmノード以降のハーフピッチ10 nm級のパターン形成においては、SADP法やLitho-Etch Litho-Etch (LELE) 法を用いるモールド製造技術が重要となる。

ALD・ALE技術に関しては、極薄膜形成に対応した膜質制御および解析技術の高度化が求められる。材料ごとに最適なガスケミストリーや表面処理が異なるため、その体系的なデータベース化が課題である。また、AS-ALDとALE/RIEの技術融合が進んでおり、超高選択比加工実現に向けた研究の活発化が必要である。この分野における表面反応の計算では、機械学習ポテンシャルを用いて、電子状態の第一原理計算を回避し、超高速の計算を可能とする手法が進展している。これにより、実験の事前スクリーニングとして原子レベルシミュレーション活用する事例が増加しており、今後のトレンドとなると考えられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

兵庫県立大学などが、光学系、レジスト、マスクに関するEUVリソグラフィの基礎研究を精力的に推進している。EUV用光源開発では、日本の光源メーカー2社がレーザーテック社製EUVマスク欠陥検査装置用を開発を進めている。次世代の技術である自由電子レーザー光源の開発が高エネルギー加速器機構 (KEK) で進行中である。レジストの塗布現像装置および洗浄装置は日本企業の東京エレクトロン、SCREENセミコンダクターソリューション、国際電子が大きなシェアを保持している。レジスト材料においても日本の技術は高く、JSR株式会社、東京応化工業、信越化学工業、住友化学、富士フイルムなどの国内メーカーで90%以上の世界シェアを有している。

ナノインプリント技術に関して、国内の多くの大学が各種基礎検討を続け、シングルナノ領域のナノインプリントへの応用研究も進展している。2023年には、キャノンがステップアンドリピート方式で300 mmウェハー全面にパターニングを行うナノインプリント製造装置を実現した。ナノインプリントを用いた半導体リソグラフィには、製造装置をキャノン、レジストを富士フイルム、モールドを大日本印刷が担い、国内エコシステムを構築している。

ALD技術における基礎研究の存在感は低下傾向にあるが、東京エレクトロン、日立ハイテクが、High-k等を含む金属材料の熱ALD技術で世界的なシェアを確保している。ALE技術は多くの大学が国内の研究拠点となって精力的に研究を継続しており、東京エレクトロン、日立ハイテクは独自の技術で量産化、デバイス適用に貢献している。反応性イオンエッチング分野では、名古屋大が高アスペクト比エッチングに関する研究を精力的に実施しており、東京エレクトロンは2023年のVLSI Symposia on VLSI Technology and Circuitsで世界初のクライオエッチングを報告し、応用研究分野における世界的な成果を示した。

3Dチップ実装では、2023年12月に発足した自動車用先端 SoC 技術研究組合 (ASRA) が、車載向け半導体チップレットパッケージ技術を推進し、効率的なシステム構築や性能向上を実現する基盤として期待されている。

異種材料集積技術、新材料を用いた光デバイス研究では、新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) のファンディングなどにより、東京大学、東京科学大学、九州大学、NTT、古河電工、などが積極的に研究開発を進めている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【米国】

異種材料集積技術、光電融合デバイスの基礎研究は、近年大きな変化はないが、長期的には大学も含め減少傾向にある。一方、応用研究および複数機関による共同研究は増加しており、大学から企業への技術移転は活発で、ベンチャー企業の創出も多い。Google、NVIDIA などは研究開発技術のエコシステム型研究開発を強力に推進し、国際的な共同研究を拡大している。ALD、ALE 分野ではコロラド大やスタンフォード大など大学などが先駆的な発表を継続的に発表し、Intel 社の先端ロジックデバイスではALEが製造工程で用いられている。EUV リソグラフィに関するレジスト材料の開発とそのメカニズム解析が、材料メーカーだけでなく、大学や研究機関によって積極的に進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

ベルギー Interuniversity Microelectronics Centre (imec) の半導体微細加工技術、オランダ ASML の ArF 液浸リソグラフィ露光装置などが、その認識を覆し、世界的に大きな存在感を示している。EUV リソグラフィ、マルチビーム型描画装置や検査装置などの研究開発も戦略的に行っている。

EUV リソグラフィについては、ASML のほか、スイスの Paul Scherrer Institute (PSI) における放射光を用いた干渉露光や、Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) での高 NA 化開発などが、微細化の最前線を牽引している。材料面でも Multi Triger 型の提案が行われている。

imec は世界最大規模の ALD・ALE 関連コンソーシアム開発拠点として、AS-ALD 技術先導し、アイントホーヘン工科大学は、ASM 社や Oxford Instruments 社などと連携している。ナノインプリントでは、Wuppertal 大学、Paul Scherrer Institute、Leti などが EU のファンディングによる PHABULOUS プロジェクトを推進し、EVG、SUSS Micro Tec、Obducat などが、量産対応装置を市場投入している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

この領域では、依然として諸外国を追う立場にあるが、研究人口、国家・大企業による資金力、大学への積極的投資により基礎研究が活発化し、技術進歩の速度は極めて速い。経済安全保障による貿易制限を背景に、国内の技術力が向上している。

半導体関連では米国の規制下でも国内企業育成を進め、5 nm ノードプロセスの先端半導体デバイス量産の報告もある。

ナノインプリント技術では世界最多の論文発表数を記録している。ALD・ALE 分野での中国企業の発表は少ないものの、5 nm 含む微細加工技術や加工装置・材料開発が積極的に行われている。

次世代高速光デバイスなどの異種材料集積に関しては、LNOI (ニオブ酸リチウム) 技術において米国と並ぶ拠点を厦門に有し、SMIC (上海) にはシリコンフォトリソ用の製造ラインを整備している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【韓国】

大手電機メーカーの不振に伴い、大学も含め全体的に研究開発能力および応用研究の進展は鈍化している。EUV リソグラフィ技術は大学で研究が進められているが、基礎研究のレベルは限定的である。Samsungは2020年頃に5 nmプロセス立ち上げで停滞したことに加え、2025年の3 nm製品の自社製品展開も歩留悪化のために収益に悪影響を及ぼしている。また、同社の先端パッケージ (CoWoSタイプ) 対応は限定的である。ナノインプリント技術では韓国機械材料研究所 (KIMM) とKorea大学が基礎研究を行っている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【台湾】

TSMCはシリコン前工程と後工程で圧倒的な世界的地位を有し、世界初となる2 nmノードプロセスの量産化に向かっている。実装技術ではNVIDIA等の米国企業と戦略的連携を図り、高性能コンピューティング向けに2.5D/3D集積実装技術 (CoWoS-S、CoWoS-R、CoWoS-L) を推進している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発 (プロトタイプの開発含む) の範囲
 現状 (日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価) :
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド (ここ1~2年の研究開発水準の変化) : ↗ 上昇傾向、→ 現状維持、↘ 下降傾向

参考文献

- 1) Masaki Mitsuyasu, et al., "Preliminary qualification of 3D nanoimprint process for dual damascene wiring," *Proceedings of SPIE* PC 12956, (2024): PC129560G, <https://doi.org/10.1117/12.3010093>.
- 2) Kaibin Yao, et al., "[MF3-5] Silicon Oxynitride/Silicon Interlayer Couplers: Flexible Index Control, High Efficiency and Compact on Silicon Platform," *30th OptoElectronics and Communications Conference/International Conference on Photonics in Switching and Computing 2025*. Sapporo, JP, 2025-6-29/7-3, <https://pub.conf.it.atlas.jp/en/event/oecpcsc2025/presentation/MF3-05> (2025年9月12日アクセス) .
- 3) Norikatsu Takaura, et al., "Low Propagation Loss in LPCVD Si3N4 Waveguides Without the Need for High-Temperature Annealing: Expanding Applications in Silicon Photonics," *2025 International conference on solid state devices and materials*. Yokohama, JP, 2025-09-15, <https://ssdm.jp> (2025年9月12日アクセス) . https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1390849_40075.html
- 4) Di Zhu, et al., "Integrated photonics on thin-film lithium niobate", *Advances in Optics and Photonics* 13, no. 2 (2021): 242-352, <https://doi.org/10.1364/Aop.411024>.
- 5) Moataz Eissa, et al., "[MF1-4] Low-loss Amorphous-Si Strip-Loaded Thin Film Lithium Niobate on Insulator Waveguides with Compact Bending Radius," *30th OptoElectronics and Communications Conference/International Conference on Photonics in Switching and Computing 2025*. Sapporo, JP, 2025-6-29/7-3, <https://pub.conf.it.atlas.jp/en/event/oecpcsc2025/presentation/MF3-05> (2025年9月12日アクセス) .
- 6) 永山準「Intelが高NA EUV装置の組み立てを完了、Intel 14Aからの導入に向けて前進」『EE Times

- Japan』2024年4月19日,
<https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2404/19/news201.html> (2025年9月1日アクセス) .
- 7) 服部毅「2039年に向けたロジックデバイス微細化ロードマップ最新版を読み解く」『semiconportal』
 2024年7月18日,
<https://www.semiconportal.com/archive/blog/insiders/hattori/240718-imec.html> (2025年9月1日アクセス) .
- 8) 国立研究開発法人科学技術振興機構経済安全保障重要技術育成プログラム「研究開発ビジョン（第二次）に基づく研究開発構想と採択課題／研究開発構想（プロジェクト型）次世代半導体微細加工プロセス技術」（2023年10月）, <https://www.jst.go.jp/k-program/program/oudan1.html> (2025年9月1日アクセス) .
- 9) Masanaga Fukasawa, et al., “High selective atomic layer etching in combination with area-selective deposition for atomic-scale process design,” *Japanese Journal of Applied Physics* 64, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.35848/1347-4065/addd28>.
- 10) Yoshihide Kihara, et al., “Beyond 10 μ m Depth Ultra-High Speed Etch Process with 84% Lower Carbon Footprint for Memory Channel Hole of 3D NAND Flash over 400 Layers,” *2023 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits*, (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023), <https://doi.org/10.23919/VLSITechnologyandCir57934.2023.10185160>.
- 11) Taeseok Kim et al., “Inhibitor-Assisted Atomic Layer Deposition for Uniformly Doped Ultrathin Films: Overcoming Compositional and Thickness Limitations,” *Chemistry of Materials* 37 no. 25. (2025): 796, <https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c03298>.
- 12) Sudip Shekhar, et al., “Roadmapping the next generation of silicon photonics,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 751, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44750-0>.
- 13) Takuo Hiratani, et al., “InPSi Heterogeneously Integrated Tunable Laser by Utilizing Chip-on-Wafer Bonding Method,” *Journal of Lightwave Technology* 43, no. 4 (2025): 1708-1715, <https://doi.org/10.1109/Jlt.2024.3450093>.
- 14) LightCounting, “Nvidia's CPO is the First Step in a Long Journey,” March 2025, p.1 ~ p.6.
- 15) Takaharu Nagai, et al., “Development status of nanoimprint templates for advanced semiconductor devices,” *Proceedings of SPIE* PC13427, (2025): PC134270D, <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/0/0000/Development-status-of-nanoimprint-templates-for-advanced-semiconductor-devices/10.1117/12.3052683.short> (2025年9月1日アクセス) .

N6 共通基盤科学技術

N6.02 ナノ・オペランド計測

キーワード：走査型プローブ顕微鏡（SPM）、透過型電子顕微鏡（TEM）、コヒーレントX線回折イメージング（CXDI）、X線吸収分光（XAS）、オペランド（その場）計測、X線光電子分光、中性子イメージング

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N602.pdf

1. 研究開発領域の定義

材料やデバイス等の機能発現中に生じる現象の経時的観測によって、そのナノスケール構造と機能との相関を見いだすことを目的とした研究開発領域である。ナノスケールの計測技術では、新規な応用分野への展開や、光や高周波の測定系への導入、新たに計測できる物理量の開拓が進む。オペランド計測は、触媒分野のみならず、半導体や蓄電池などの実デバイスなど多様な測定対象への応用が拡大している。モデル環境の構築や、計測の高感度化・高分解能化、データ科学技術との融合などの研究開発課題がある。

2. 本領域の意義

新奇な材料機能の創出のためには、マクロな物性だけでなく、局所的な構造や電子状態、化学状態などを把握し、さらに、そこで起こる物理的・化学的な現象を時系列的に捉え、解明していくことが重要である。これらを担うナノ・オペランド計測は、合理的な材料設計や機能制御のための基盤技術の一つである。

微細化や量子効果を用いたデバイスでは、ナノスケールの現象が支配的となり、その計測技術の発展が不可欠である。また、液晶やコロイド、高分子などのソフトマテリアルや、複合材料などにおいては、ナノからミクロスケールにまたがる階層的な構造が機能発現に関わる。スケールを跨ぎかつ多面的に材料の特性を把握するため、複数の計測手法を組み合わせたマルチモーダル、そしてマルチスケールな計測技術の開発が進められている。さらに近年は、機械学習やAI技術との融合により、膨大な計測データのリアルタイム解析や、現象の因果関係の抽出、構造予測などが高度に展開している。

材料やデバイスの動作中の応答や構造変化を直接観察するため、計測装置内に実際の動作環境を再現したオペランド計測が注目を集めており、多様な応用分野において材料の機能発現メカニズムの解明に貢献している。さらに、計測手法から発展して、原子や分子の構造や反応を制御する技術も開発されており、新奇な化合物の創出、そして機能開拓が活発化している。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

・走査型プローブ顕微鏡（Scanning Probe Microscope: SPM）

SPMの発明から40年以上が経ち、基本的な計測手法は成熟してきている。一方で、計測対象に応じて、超高真空や溶液中、極低温から高温、高磁場といった多様な環境下で動作するSPMの開発が精力的に進められている。

例えば、極低温中の計測では、液体ヘリウムに依らない無冷媒式冷凍機の導入が試みられてきた¹⁾。冷凍機の振動がノイズ源となる問題も解消され、現在では5 K程度での原子分解能の取得が一般的になりつつある。冷媒を用いた場合には、20 mK程度までの冷却能力を有する走査型トンネル顕微鏡が開発されている²⁾。これらは、量子もつれなどの量子現象の解明に用いられている。

SPMの探針と試料の間に光を導入したり³⁾、発光を検出したりする技術は⁴⁾、物質の励起状態などの計測を可能にする。近年では、極低温で動作するSPMでも光の導入と検出が可能になり、単分子の光応答の研究が盛んになっている。THz光パルスレーザーなどを用いることで、時間分解能も向上している⁵⁾。

液中でのSPM観察は、検出ノイズの低下によって高分解能撮像が可能になったことで⁶⁾、固体表面での水分子の挙動や、結晶形成や腐食の過程⁷⁾などのオペランド計測を実現してきた。また、高速撮像と融合することで、生体分子や細胞のダイナミクスも検出可能になっている⁸⁾。

探針を一酸化炭素などで終端することで、分子の内部骨格を観察できる技術が開発された⁹⁾。これにより、生成化合物の構造や物性のその場での同定が可能になった。近年では、この技術を利用し、基板上で化学反応を起こす表面反応 (On-surface Synthesis) の研究が進展している¹⁰⁾。通常の有機合成では必要となる溶解性への考慮が不要だけでなく、極めて反応性の高いラジカル分子の合成や、前駆体の連結によるボトムアップ合成などが可能となった。

さらに、機械学習をSPMの制御装置に組み込むことで、観察、原子操作、化学反応などの自動化が進んでいる¹¹⁾。今後はより汎用的な自動制御システムの構築が期待される。

• 透過型電子顕微鏡 (Transmission Electron Microscope: TEM) / 走査透過型電子顕微鏡 (Scanning Transmission Electron Microscope: STEM)

電子顕微鏡 (S/TEM) は、1930年代初頭の発明以降、分解能の向上が進められ、日本が開発した高圧～超高圧電子顕微鏡 (High-Voltage Electron Microscope: HVEM) は1990年代に0.1 nmに迫る最高分解能を達成した¹²⁾。さらに、1990年代後半に実用化された収差補正技術により分解能は飛躍的に向上し¹³⁾、現在では約50 pmの空間分解能が実現されている¹⁴⁾。これにより、原子レベルの観察が可能となり、主に金属・無機材料の物性研究が大きく加速された。

また、1980年後半以降に急激に普及した電子線トモグラフィにより、S/TEMは3次元観察技術へと拡張された¹⁵⁾、¹⁶⁾。さらに、分光法の進展により、構造に加えて、元素識別、電子状態、化学結合情報といった機能性評価に重要な情報もナノスケールで取得できるようになっている。

従来、電子顕微鏡の観察対象は、金属や無機材料が主であったが、液晶、コロイド分散系、高分子などのソフトマテリアルや、ハードマテリアルとの複合材料も観察対象として注目されている。ソフトマテリアルは電子線による損傷を受けやすいという問題があるが、高速・高感度検出器や、コントラスト増強技術の開発¹⁷⁾により、観察が可能となりつつある。

材料の機能を真に理解するためには、実際に機能を発現している間の構造・状態の把握が不可欠である。近年、MEMS技術などの微細加工技術の進展により、S/TEM鏡筒内に導入可能な反応制御システムが実現し、温度、ガス・液環境、光、電場、機械的応力、歪みなどの刺激を印加して観察をするオペランド計測技術が飛躍的に進展している¹⁸⁾⁻²⁰⁾。

また、AIや機械学習を導入したデータ解析や自動測定、インターネットを介した装置の遠隔操作も進んでおり、測定の高効率化と再現性の向上が図られている。

• コヒーレントX線回折イメージング (Coherent X-ray Diffraction Imaging: CXDI)

CXDIは、空間的にコヒーレントなX線を試料に照射し、その回折パターンから位相回復を行うことで、試料の電子密度分布や構造情報を再構成する技術である。X線領域では高性能な集光レンズの製造が困難であるが、CXDIは光学系の制限を超えてナノスケールの高空間分解能を実現する。

初期にはナノ粒子の構造観察から始まり、近年では触媒、電池、半導体材料などの動作中の観察へと応用範囲が拡大している。この発展の過程においては、従来の平面波照射型CXDIから、走査型のタイコグラフィや、ナノ粒子内部の格子歪み・欠陥構造を可視化するBragg CDIといった派生手法の開発が進み、観察可能なスケールや情報量が飛躍的に拡張した。

現在は、X線吸収分光（X-ray absorption spectroscopy: XAS）や電子エネルギー損失分光（Electron Energy Loss Spectroscopy: EELS）などと組み合わせたマルチモーダル計測により、ナノスケールの構造と化学状態の相関解析を目指す研究が展開している。また、X線自由電子レーザーや第4世代放射光施設の活用によって、数十ミリ秒からフェムト秒オーダーの時間分解能での動的観測が可能となり、材料内部で瞬間的に起こる構造変化や反応初期過程の解明が進展している。加えて、データの複雑化・大容量化に対応するため、機械学習や深層学習を用いた位相回復・画像再構成アルゴリズムの導入も急速に進んでおり、解析の自動化やリアルタイム化が可能となりつつある。

• X線吸収分光（X-ray absorption spectroscopy: XAS）

XASは、物質中の局所的な電子状態および原子配位構造の分析手法であり、その高い元素選択性と化学状態感度により、広範な材料系に対して適用されている。近年は、XASをオペランド条件下で実施し、蓄電池、触媒、燃料電池、センサーなどの動作解析に用いられるようになっている。

放射光施設では、軟X線から硬X線までの広範なエネルギー領域で、固体中の遷移金属や軽元素の解析にも対応可能である。さらに、時間分解XASによるナノ秒～ピコ秒の反応追跡、マイクロビームXASによる微小領域の空間分布分析、XAS-CTによる3D化学状態マッピングなど、多様な応用技術が展開している。

• 振動分光（ラマン分光、赤外吸収分光）

振動分光では、光の照射により分子振動や格子振動などの化学的な情報を取得する。散乱光を測定するラマン分光は、材料から生体試料まで幅広く応用されている。材料の観察においては、電極触媒反応のオペランド計測や²¹⁾、トライボロジー測定時の力学応答の追跡²²⁾などへの応用が注目される。赤外吸収分光では、主に全反射測定法（ATR法）を応用し、不均一触媒²³⁾や電極界面の構造変化²⁴⁾などの観察がされている。また、原子間力顕微鏡（AFM）を組み合わせたAFM-赤外分光法（IR）測定では、ナノスケールの分解能での観察が可能となっている。

3.2 トピックス

• 走査型プローブ顕微鏡と表面反応（On-surface Synthesis）

前駆体となる小分子を基板表面に蒸着させ、加熱や光照射、あるいは探針による操作などによって、特異な化学反応を基板表面上で引き起こすことができる。生成物の特性評価には、官能化した探針を用いたSPMが最もよく利用されている。グラフェンナノリボンは、表面合成で得られた分子構造の代表例である。また、ラジカル分子の合成により、 $1^{25)}$ や $1/2^{26)}$ の π 電子スピンを持つ炭素ナノ構造体が実現している。所望のスピン量子数を持つユニット構造の合成や、連結の制御によって、強磁性結合から反強磁性結合まで、任意の度合いの結合を作り出せる。これは、炭素ナノ構造体を量子マテリアルへと展開できることを示しており、今後、表面上のスピン트로ニクス研究の発展が期待される。

• 4D-STEM

STEMは、電子プローブを試料上で走査し各点の散乱強度を取得して像を構築する手法である。近年進展している4D-STEMは、各走査点で得られる回折パターンを記録することで、応力場や電場の可視化、結晶・非晶の区別、分子の局所配向、格子の歪みなどの新規な情報の取得を可能にする。ここでは、検出器の高速化・高感度化も観察技術の確立に寄与している。また、4D-STEMを発展させ、電子回折パターンから位相回復アルゴリズムを通して電子波の位相情報を取得する、電子線タイコグラフィーという手法が開発され、従来のS/TEMを超える分解能が実現されている。さらに、マルチスライス電子線タイコグラフィーでは、多重散乱計算を取り入れて、数十nm程度の厚い試料の観察や、深さ方向の3次元情報の再構築が可能となっている²⁷⁾。

• 超高压電子顕微鏡 (High-Voltage Electron Microscope: HVEM)

通常のTEMの加速電圧は200 kVであり、観察できる試料の厚さが100 nm程度に限定されている。一方、HVEMの加速電圧は1 MV以上であり、1 μ mレベルの厚みの試料も観察できる。ホルダー表面からの影響を受けにくく、実動作環境を保った観察が容易になる。また、対物レンズ下の試料の設置スペースが通常のTEMよりも広いこと、試料ホルダーの設計自由度が高まるだけでなく、ガス環境や磁場印加など、独自のオペランド観察機能が付与されている装置もある²⁸⁾。

HVEMは、高額な建造費と維持費、また収差補正技術の登場で分解能における優位性を失いつつあり、2000年代以降各国で運用台数が減少した。現在、世界で運用されているHVEMの多くは日本に設置されている。近年、上述のようにオペランド計測におけるHVEMの厚膜観察能の重要性が再認識されつつあり、今後、我が国独自の計測技術として、その強みを発揮することが期待される。

• CXDIとXASの融合：スペクトロタイコグラフィー

X線タイコグラフィーによる高空間分解能（10 nm以下）での構造再構成と、XASのエネルギースキャンによる吸収スペクトル測定を融合させた技術であり、一度の測定で構造と化学状態を同時に取得することができる^{29), 30)}。例えば、単一ナノ粒子内部の局所的な結晶構造変化と、同時に生じる酸化還元状態の変化をリアルタイムで捉えることができる。特に触媒活性や電極反応の解析では有効な手法である。温度、ガス環境、電圧印加などのオペランド条件での使用が進み、応用対象も広がっている。

• 第4世代シンクロトロン光源の導入によるCXDIの高性能化

第4世代シンクロトロン光源、特に欧州のEuropean Synchrotron Radiation Facility (ESRF-EBS) や米国のAdvanced Photon Source (APS) などの施設では、従来の第3世代放射光源に比べて格段に高い輝度、コヒーレンス性、ビーム安定性が実現されており、CXDIの性能を革新している³¹⁾。高輝度なX線ビームにより、より短時間でのデータ取得が可能になり、弱い回折信号しか発しない非結晶材料や生体試料にも高度な構造再構成ができるようになった。さらに、コヒーレンスの向上により、位相回復の精度が高まり、ノイズの少ない3D像の構築が可能になった。インフラの進化により、解析技術の新たな標準が形成されるとともに、社会実装や産業利用の加速が期待される。

• X線光電子分光 (X-ray photoelectron spectroscopy: XPS)

XPSは、電子分光器にて電圧を精密制御することで高いエネルギー分解能での観測が可能なおことから、電子状態の詳細観測に広く利用されている。本来、光電子はガス中で散乱されやすいため、ガス環境下で観察は困難であったが、小径の光電子取込口（アパチャー）や、分光器までの間への差動排気部の導入などにより、ガス環境や、さらには固液界面の観察までが可能になりつつある。同じく空気中で減衰しやすい軟X線に対して、試料直前まで真空を保つX線導入管の利用も試みられている。一方、硬X線を用いて平均自由行程を長くするなど、試料のより深部の観察を目指す方向性もある。

• 中性子散乱

中性子散乱は、相互作用が弱く物質透過性が高い、LiやHなどの軽元素測定に有利、同位体を見分けられる、磁気構造を測定できる、物質の運動を見やすいなどの利点がある。一方、放射光X線と比較すると強度が弱く、ハイスループット測定や微小領域測定には不利である。オペランド計測では、中性子粉末回折法（NPD）、広角中性子回折法（WAND）、小角中性子散乱法（SANS）、中性子反射率測定法、中性子イメージング法が主に用いられており、結晶構造の解析、金属部材の残留応力の測定、バルク材料中のナノ析出物の同定および分布の測定などが、オングストロームオーダーからセンチメートルオーダーまで可能である。

3.3 課題

● オペランド計測に対応した試料セルや観察条件の最適化

計測装置内で材料・デバイスの動作中の環境を再現するには、計測装置及び手法の特性に応じた試料セルの作成、また実際の反応系との差異への考慮が必要になる。

S/TEMの場合は、試料セルをS/TEM鏡筒内に導入可能な微小サイズとする必要があるため、サイズ効果や隔壁内面の影響によって意図しない現象が生じる可能性がある。また、電子線照射は、試料の変化・破壊³²⁾、あるいは不要な励起や加熱効果を引き起こす恐れがある。

CXDIの場合は、X線の透過性を確保したうえで、温度・圧力・ガス・電場などを制御する必要がある。液体セルや電気化学セルなどの設計はまだ発展途上であり、特にX線の吸収・散乱による信号劣化の低減、試料の動揺防止、セル内均一性の確保などが技術的課題となっている。

● 低侵襲・高時間分解能計測のための撮影効率の向上

電子顕微鏡の観察においては、電子線照射による影響を避けるために電子線量を低減すると、信号強度が低下し、データの質が劣化する。そのため、高感度カメラの導入や革新的な画像処理技術が不可欠となる。近年登場した直接電子検出器（Direct Electron Detector: DED）は、従来のCMOSやCCD検出器と比較して感度・時間分解能ともに飛躍的な向上をもたらしている。しかし、DEDの開発はほぼ欧米企業に独占されており、かつ一企業単独では実施が困難であることから、国家的な支援が必要な領域である。

X線を用いた観測でも、動的現象を高時間分解能で捉えるには、高輝度光源と高感度検出器が必要である。第4世代放射光源やX線自由電子レーザーの活用により可能性は広がっているが、検出器のフレームレート、ダイナミックレンジ、データ転送量などに制約があり、システム全体の整備が求められている。

● マルチモーダル計測：構造と化学状態

電子顕微鏡は、これまでの分解能向上を目指す方向に限界が見えつつある一方、電位分布や磁化、階層構造の可視化に加え、ナノスケールでの化学結合情報の取得が今後は特に重要になる³³⁾。EELSなどの分光法によって元素の識別や電子状態分布の解析は可能となっている。一方、ラマン散乱や赤外分光で観測される分子振動情報をナノスケールで取得するには、S/TEMにおけるEELSのエネルギー分解能を現在の数十meVから数meVまで向上させる必要がある。すでに欧米では装置開発が進んでいる³⁴⁾。日本でも萌芽的な成果が報告されており³³⁾、早急な開発の推進が求められる。

CXDIでは、XASや蛍光X線分析、X線吸収分光など他の手法を組み合わせたマルチモーダル計測が進んでおり、異なる次元のデータを統合的に解析するためのアルゴリズムやプラットフォームの整備が不可欠となっている。特に、構造と化学状態の相関可視化や、時間軸を含む因果関係解析にはAI・機械学習の活用が期待されるが、十分な訓練データと実験条件の整合性確保が障壁となっている。

● 連携的な研究体制の構築

計測手法の複合化や高度化に伴い、これまでのように研究室単位での研究の遂行が困難になっている。機器の購入・維持も研究室単独では困難である。海外では、研究組織単位で推進する領域となっている一方、わが国における現行の支援制度や連携の仕組みは十分とはいえない。機能を限定した普及機では最先端研究の推進は困難である。従って、独創的で尖端的な計測装置を連携のもと開発し、それらを拠点化して産学官の共同利用を促進していくことが今後は一層重要になる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

大型放射光施設（SPring-8）やSPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser（SACLA）に代

表される世界最高水準の放射光施設を保有し、CXDIおよびXASに関する基礎研究において国際的に高いプレゼンスを有している。国立研究開発法人や大学で微細構造イメージング、軟X線分光、時間分解計測などの装置開発が活発に進められており、オペランド環境における先端研究の展開が見られる。JST戦略的創造研究推進事業 チーム型研究 (CREST) 研究領域「社会課題解決を志向した革新的計測・解析システムの創出」(2022年度～)で、計測技術と情報技術を組み合わせた解析手法の開発が進められている。文部科学省の世界トップレベル研究拠点プログラムで、金沢大学ナノ生命科学研究所が液中で動作するSPMの開発を進めている。

S/TEMの主要メーカー2社 (日本電子、日立ハイテク) を有する。しかし、オペランド計測に必要な試料ホルダーの開発を担う会社は欧米に比べ少ない。CXDIやXASは、触媒反応、二次電池、半導体など応用対象が広がっている。極限環境で動作するプローブ顕微鏡と光や電子スピン共鳴法との複合機は、ユニソクが強く、海外のトップ研究機関に輸出している。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

APSやLinac Coherent Light Source (LCLS) などの大型放射光施設を中核とし、CXDIおよびXASに関する基礎・応用研究の両面において世界をリードしている。特に、リアルタイム3D構造解析やAIを用いたスペクトル解析など、計測科学と情報科学の融合が著しく進んでいる。SPMでも継続的に最先端の研究報告を行っている。

S/TEM用の特殊ホルダーの開発を担う主要なメーカーが2社 (Protochips社、Hummingbird Scientific社) あり、研究の機動性が高い。多様な材料に関する応用研究の豊富さと産学官の連携体制の強靱さにより、実用化を視野に入れた応用技術開発が盛んに行われている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【欧州】

第4世代のESRF-EBSやEuropean XFELなどを擁し、CXDIおよびXASに関する技術革新を牽引している。EUのHorizon Europeやドイツ、フランス、スイスの国家研究費による支援体制も整備されており、学術研究と産業応用の両輪での展開が活発である。European Research CouncilのSynergy Grantsでは、TEMやSPMに関する共同プロジェクトが動いている。ドイツのエルンストルスカセンターでは、オペランド計測に特化した高速撮影可能なTEMなど特徴的なS/TEMを整備する大規模な計画が進められている。英国のRelativistic Ultrafast Electron Diffraction and Imaging (RUEDI) プロジェクトでは、パルス電子線を用いた超高速の電子回折/イメージング機能を備えたHVEMの開発がされている。Werner Siemens-Stiftung財団の支援により、SPMを用いた表面合成に関するプロジェクトが複数立ち上がっている。SPM顕微鏡や真空機器メーカーがドイツ・スイス・ポーランドを中心に多くある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【中国】

「中国製造2025」や国家重点研究開発計画のもと、基礎科学から応用開発までをカバーする体系的支援がなされている。Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) やBeijing Advanced Photon Source (BAPS) の建設・整備を通じ、放射光科学技術は急速に国際水準に迫りつつある。S/TEMおよび特殊ホルダーそれぞれのメーカーは、世界と比べて後発であるものの、近年は存在感を増してきている。MEMSチップをベースとしたホルダーメーカー (Bestron ST社) がアカデミアと連携して顕著な成果をあげてきている。SPM装置も近年自国での開発・製造を活発化させており、海外の最先端装置と比較して同程度の性能になりつつある。自国での大きなマーケットに支えられ、さらに躍進し海外へも輸出するようになって

思われる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

Pohang Light Source (PLS-II) を拠点として、CXDI および XAS の研究開発に注力している。近年では、in-situ やオペランド環境に対応した XAS 装置の整備や、ナノスケールでの構造観察技術の高度化が進んでいる。韓国基礎科学支援研究院で超高圧電子顕微鏡を有しており、高度化に向けたプロジェクトを推進している。また、電子顕微鏡の国産化を目指し、研究機関と中小企業が連携して部品の規格化などを進めている。科学技術情報通信部が主導する研究施設の共用事業が、これら重要機器の共用化と技術融合を促進している。

基礎科学研究院の Center for Quantum Nanoscience が SPM 研究で大きく寄与している。2024 年に Center for Quantum Conversion Research が発足し、プローブ顕微鏡を用いた量子変換に関する研究を開始した。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

- 1) Marta Fernández-Lomana, et al., “Millikelvin scanning tunneling microscope at 20/22 T with a graphite enabled stick-slip approach and an energy resolution below 8 μ eV: Application to conductance quantization at 20 T in single atom point contacts of Al and Au and to the charge density wave of 2H-NbSe₂,” *Review of Scientific Instruments* 92, no. 9 (2021): 093701, <https://doi.org/10.1063/5.0059394>.
- 2) Taner Esat, et al., “A millikelvin scanning tunneling microscope in ultra-high vacuum with adiabatic demagnetization refrigeration,” *Review of Scientific Instruments* 92, no. 6 (2021): 063701, <https://doi.org/10.1063/5.0050532>.
- 3) Shoji Yoshida, et al., “Probing ultrafast spin dynamics with optical pump-probe scanning tunnelling microscopy,” *Nature Nanotechnology* 9, no. 8 (2014): 588-593, <https://doi.org/10.1038/nnano.2014.125>.
- 4) Kensuke Kimura, et al., “Selective triplet exciton formation in a single molecule,” *Nature* 570, no. 7760 (2019): 210-213, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1284-2>.
- 5) Kensuke Kimura, et al., “Ultrafast on-demand exciton formation in a single-molecule junction by tailored terahertz pulses,” *Science* 387, no. 6738 (2025): 1077-1082, <https://doi.org/10.1126/science.ads2776>.
- 6) Takeshi Fukuma, et al., “True atomic resolution in liquid by frequency-modulation atomic force microscopy,” *Applied Physics Letters* 87 (2005): 034101, <https://doi.org/10.1063/1.1999856>.
- 7) Kaito Hirata, et al., “Size-Dependent Corrosion of Al-Fe Intermetallic Particles at Al-Mg Alloy Surfaces Investigated by In-Liquid Nanoscale Potential Measurement Technique,”

- Small* 19, no. 50 (2023): e2207859, <https://doi.org/10.1002/sml.202207859>.
- 8) Marcos Penedo, et al., “Visualizing intracellular nanostructures of living cells by nanoendoscopy-AFM,” *Science Advances* 7, no. 52 (2021): eabj4990, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abj4990>.
 - 9) Leo Gross, et al., “The chemical structure of a molecule resolved by atomic force microscopy,” *Science* 325, no. 5944 (2009): 1110-1114, <https://doi.org/10.1126/science.1176210>.
 - 10) Sylvain Clair and Dimas G. de Oteyza, “Controlling a Chemical Coupling Reaction on a Surface: Tools and Strategies for On-Surface Synthesis,” *Chemical Reviews* 119, no. 7 (2019): 4717-4776, <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00601>.
 - 11) Jie Su, et al., “Intelligent synthesis of magnetic nanographenes via chemist-intuited atomic robotic probe,” *Nature Synthesis* 3, no. 4 (2024): 466-476, <https://doi.org/10.1038/s44160-024-00488-7>.
 - 12) Seiji Isoda, et al., “A new 1000 kV HREM for organic crystal study,” *Ultramicroscopy* 39, no. 1-4 (1991): 247-253, [https://doi.org/10.1016/0304-3991\(91\)90204-J](https://doi.org/10.1016/0304-3991(91)90204-J).
 - 13) Maximilian Haider, et al., “Towards 0.1 nm resolution with the first spherically corrected transmission electron microscope,” *Journal of Electron Microscopy* 47, no. 5 (1998): 395-405, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jmicro.a023610>.
 - 14) K. Takayanagi, et al., “Electron microscopy at a sub-50 pm resolution,” *Journal of Electron Microscopy* 60, no. suppl 1 (2011): S239-S244, <https://doi.org/10.1093/jmicro/dfr048>.
 - 15) Paul Anthony Midgley and Matthew Weyland, “3D electron microscopy in the physical sciences: the development of Z-contrast and EFTEM tomography,” *Ultramicroscopy* 96, no. 3-4 (2003): 413-431, [https://doi.org/10.1016/s0304-3991\(03\)00105-0](https://doi.org/10.1016/s0304-3991(03)00105-0).
 - 16) Hiroshi Jinnai, et al., “Direct measurement of interfacial curvature distributions in a bicontinuous block copolymer morphology,” *Physical Review Letters* 84, no. 3 (2000): 518-521, <https://doi.org/10.1103/physrevlett.84.518>.
 - 17) Boyuan Shen, et al., “Imaging the node-linker coordination in the bulk and local structures of metal-organic frameworks,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 2692, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16531-y>.
 - 18) M. Zhang, et al., “In situ transmission electron microscopy studies enabled by microelectromechanical system technology,” *Journal of Materials Research* 20, no. 7 (2005): 1802-1807, <https://doi.org/10.1557/JMR.2005.0225>.
 - 19) Lawrence F. Allard, et al., “A new MEMS-based system for ultra-high-resolution imaging at elevated temperatures,” *Microscopy Research and Technique* 72, no. 3 (2009): 208-215, <https://doi.org/10.1002/jemt.20673>.
 - 20) J. Fredrik Creemer, et al., “A MEMS Reactor for Atomic-Scale Microscopy of Nanomaterials Under Industrially Relevant Conditions,” *Journal of Microelectromechanical Systems* 19, no. 2 (2010): 254-264, <https://doi.org/10.1109/JMEMS.2010.2041190>.
 - 21) Mingpeng Chen, et al., “In-situ/operando Raman techniques for in-depth understanding on electrocatalysis,” *Chemical Engineering Journal* 461 (2023): 141939, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.141939>.
 - 22) Hikaru Okubo, et al., “Operando tribo-Raman spectroscopic observation for wear processes of superlow frictional concentrated polymer brushes at frictional interface,” *Polymer Testing* 127 (2023): 108170, <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2023.108170>.

- 23) Elena Groppo, Sergio Rojas-Buzo and Silvia Bordiga, "The Role of In Situ/Operando IR Spectroscopy in Unraveling Adsorbate-Induced Structural Changes in Heterogeneous Catalysis," *Chemical Reviews* 123, no. 21 (2023): 12135-12169, <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00372>.
- 24) Yuanli Li, et al., "Operando infrared spectroscopic insights into the dynamic evolution of liquid-solid (photo) electrochemical interfaces," *Nano Energy* 77 (2020): 105121, <https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105121>.
- 25) Shantanu Mishra, et al., "Observation of fractional edge excitations in nanographene spin chains," *Nature* 598, no. 7880 (2021): 287-292, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03842-3>.
- 26) Kewei Sun, et al., "On-surface synthesis of heisenberg spin-1/2 antiferromagnetic molecular chains," *Science Advances* 11, no. 9 (2025): eads1641, <https://doi.org/10.1126/sciadv.ads1641>.
- 27) Yi Jiang, et al., "Electron ptychography of 2D materials to deep sub-ångström resolution," *Nature* 559, no. 7714 (2018): 343-349, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0298-5>.
- 28) Nobuo Tanaka, et al., "Development of an environmental high-voltage electron microscope for reaction science," *Microscopy (Oxf)* 62, no. 1 (2013): 205-215, <https://doi.org/10.1093/jmicro/dfs095>.
- 29) Kai Sakurai, et al., "Chemical-state imaging of a mammalian cell through multi-elemental soft X-ray spectro-ptychography," *Applied Physics Letters* 126, no. 4 (2025): 043702, <https://doi.org/10.1063/5.0237804>.
- 30) Makoto Hirose, et al., "Oxygen-diffusion-driven oxidation behavior and tracking areas visualized by X-ray spectro-ptychography with unsupervised learning," *Communication Chemistry* 2, no. 1 (2019): 50, <https://doi.org/10.1038/s42004-019-0147-y>.
- 31) Yuriy Chushkin and Federico Zontone, "Prospects for coherent X-ray diffraction imaging at fourth-generation synchrotron sources," *IUCr* 12, no. Pt 3 (2025): 280-287, <https://doi.org/10.1107/s2052252525001526>.
- 32) Ray F. Egerton, "Radiation damage to organic and inorganic specimens in the TEM," *Micron* 119 (2019): 72-87, <https://doi.org/10.1016/j.micron.2019.01.005>.
- 33) Ryosuke Senga, et al., "Nanoscale C-H/C-D mapping of organic materials using electron spectroscopy," *Nature Nanotechnology* 20, no. 6 (2025): 740-746, <https://doi.org/10.1038/s41565-025-01893-5>.
- 34) Ondrej L. Krivanek, et al., "Towards sub-10 meV energy resolution STEM-EELS," *Electron Microscopy and Analysis Group Conference 2013 (EMAG2013)*. York, UK, 2013-09-03/06, IOP Publishing, 2014, 012023 (*Journal of Physics: Conference Series*, vol. 522), <https://doi.org/10.1088/1742-6596/522/1/012023>.

N6 共通基盤科学技術

N6.03 物質・材料シミュレーション

キーワード：量子力学、第一原理計算、分子動力学法、インフォマティクス、機械学習、スーパーコンピュータ、マルチスケール・マルチフィジックス

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N603.pdf

N6

共通基盤科学技術

1. 研究開発領域の定義

物性科学・材料工学の基礎方程式に基づき、物質の構造、物性、化学的性質などを高精度に解析・予測すること、そしてそれに必要な技術を確立することを目指す領域である。これにより、物理現象や化学反応の機構を解明し、新物質・材料の設計指針を得ることやその探索が可能となる。近年進捗の著しいマテリアルズ・インフォマティクスなどのデータ駆動型マテリアル研究開発においては、計算物性データ創出の面から大きな役割を果たす一方で、データ科学やAIをシミュレーション手法の高速化にも適用することが進んでいる。計算資源の増強に伴い、より大規模な計算が可能となったことから、複雑なマルチスケール・マルチフィジックス手法への進展も見られる。

2. 本領域の意義

物質・材料の性質の多くはその電子状態によって決定されるため、ナノスケールの原子配列における電子の電荷・スピンの分布やダイナミクスを正確に把握することが、材料物性の根源的理解や新規機能性物質の開発にとって重要である。このようなシミュレーションは、特に未知の物質や実験による解析が困難な物質において、極めて重要な役割を担う。

近年、データ科学やAIが新物質の探索や合成において欠かせない基本的なツールとして急速に定着しつつあり、資源や資金、労働力が豊富な諸外国におけるこの分野の進捗は特に著しい。日本がパワーゲーム化しつつある材料研究開発において世界をリードするためには、データ・AI駆動型マテリアル研究開発において革新的な物質・材料シミュレーションを組み合わせることが強く求められる。

現実の材料は一般的にメソスケール（数10 nmから数100 nm）において不均一であり、そのスケールでの材料組織がマクロな材料の電氣的、磁氣的、機械的、熱的特性や機能発現に大きな影響を及ぼすため、マルチスケールシミュレーションが必要である。メソスケールにおいては原子・分子といった粒子描像よりも、連続体描像の方が適しており、相分離を扱うにはフェーズフィールド法が必要である。こうしたトランススケールな解析に加え、多様な物理・化学現象が絡み合うマルチフィジックスシミュレーションを導入することにより、より現実的で複雑な現象の理解や実デバイスの設計が可能となる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

原子分子スケールの物質・材料シミュレーションには第一原理計算や分子動力学（MD）シミュレーションがある。第一原理計算は、経験的なパラメータを用いずに量子力学の原理だけに基いて計算を行う手法で、その多くは密度汎関数理論（Density Functional Theory: DFT）に基づいている。近年では、電子励起を考慮した、より高精度な計算手法が開発されている。固体系電子状態計算においては、商用ソフトウェアであるVienna Ab initio Simulation Package（VASP）が最も広く利用される一方で、最近ではオープンソースソフトウェア（OSS）であるQuantum Espressoも広く利用されている。分子系電子状態計算は、

量子化学計算ともよばれ、商用ソフトウェアである Gaussian が最も広く利用されている。Gaussian では、DFT と Hartree-Fock 法を組み合わせたハイブリッド汎関数がよく用いられる。これらの手法では、電子を明示的に扱うことによって、未知の物質・材料であってもその構造安定性、電子物性、光学物性、磁性、化学反応性などさまざまな性質を量子力学によって予測することができる。一方、分子系シミュレーションのひとつである MD シミュレーションは、原子間に働く力に基づいてニュートンの運動方程式を解き、原子位置の時間発展を追跡することで、材料の熱的・機械的性質や破壊のような動的現象を調べる手法であり、金属の転位ダイナミクス、タンパク質や高分子のダイナミクスなどの解析に利用されている。高分子ではモノマーをひとつと固まりとして粗視化する MD も広く行われている。OSS である Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) は、固体からソフトマターに至るまでの MD シミュレーションに広く使用されている。生体分子系の MD シミュレーションには、やはり OSS である GROMACS も広く用いられている。かつてはこのようなソフトウェアは研究者が自ら開発することが多かったが、昨今では多数のソフトウェアが開発され、OSS 化しているものも多い。こうしたソフトウェアに関する情報を整理して研究コミュニティに提供する活動として、東京大学物性研究所では、物質科学シミュレーションのポータルサイト MateriApps¹ を運営している。前述のソフトウェアはもちろんのこと、多くのアプリケーションソフトウェアに関する記事が登録されている。それぞれのソフトウェアについて詳細な説明が提供されており、ユーザーは自分の研究目的に合ったソフトウェアを簡単に探索できるようになっている。

第一原理計算と MD シミュレーションを直接組み合わせた第一原理 MD シミュレーションが 1985 年に R.Car と M.Parrinello によって提案されたが、さらに MD シミュレーションに用いる経験的パラメータを第一原理計算で決定する手法も古くから行われてきた。2007 年に J.Behler と M.Parrinello は経験的パラメータの決定に機械学習を導入した機械学習（ニューラルネットワーク）ポテンシャルの構築法を提案した。これにより、従来の Car-Parrinello 法に比べて、第一原理計算の精度を維持しながら、1 万倍以上の速度で計算を実行することが可能になりつつある。

米国で 2011 年に「Materials Genome Initiative (MGI)」が発表されたことを一つの契機として、米国や欧州において多くの第一原理計算データを主体としたデータ基盤が構築された。各国の取り組みについては 3.4 節で述べるが、データ・AI 駆動型マテリアル研究開発の重要な基盤を物性シミュレーション研究が支えている。

日本における本領域の進展は、最先端計算基盤であるスーパーコンピュータ「富岳」の活用と密接に関連している。「富岳」成果創出加速プログラム（2020 年度～2022 年度）においては、以下の研究課題が実施され、産業界や実験とも連携した大規模計算・データ解析、およびマルチスケール・マルチフィジックスシミュレーション技術の開発が推進された。

- ・量子物質の創発と機能のための基礎科学 — 「富岳」と最先端実験の密連携による革新的強相関電子科学（早稲田大学 今田正俊）
- ・次世代二次電池・燃料電池開発による ET 革命に向けた計算・データ材料科学研究（物質・材料研究機構：NIMS 館山佳尚）
- ・省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション（名古屋大学 押山淳）
- ・大規模計算とデータ駆動手法による高性能永久磁石の開発（産業技術総合研究所 三宅隆）
- ・環境適合型機能性化学品（大阪大学 松林伸幸）
- ・データ駆動型高分子材料研究を変革するデータ基盤創出（統計数理研究所 吉田亮）

1 2025 年 10 月時点で 332 件のアプリケーションソフトウェアに関する記事が登録。MateriApps, <https://ma.issp.u-tokyo.ac.jp/app/>（2025 年 10 月 6 日アクセス）。

- ・「富岳」を活用した革新的光エネルギー変換材料の実現（理化学研究所 中嶋隆人）

「富岳」成果創出加速プログラム（2023年度～2025年度）では、以下の5つの研究開発課題に集約している。

- ・データ駆動型高分子材料研究を変革するデータ基盤創出（統計数理研究所 吉田亮、継続）
- ・「富岳」を活用した革新的光エネルギー変換技術の実現（理化学研究所 中嶋隆人、継続）
- ・物理-化学連携による持続的成長に向けた高機能・長寿命材料の探索・制御（NIMS 館山佳尚）
- ・燃料電池触媒層の物質輸送機構解明に向けた、マルチスケール計算技術構築とその活用（関西大学 藤本和士）
- ・計算材料科学が主導するデータ駆動型研究手法の開発とマテリアル革新（東北大学 久保百司）

その他の関連する研究開発として、以下のプログラムも開始されている。

- ・最先端研究プラットフォーム連携事業本部科学研究基盤モデル開発プログラム（TRIP-AGIS）（プログラムディレクター 吉田亮、2025年度～）
- ・日本学術振興会（JSPS）科研費 基盤研究（S）「多階層連結計算とオペランド計測による界面反応デジタルツインの構築と応用」（研究代表者：大阪大学 森川良忠、2025年度～）

3.2 トピックス

・機械学習・AIによるシミュレーション技術の高度化

3.1節で述べたように、MDシミュレーションで使われる原子間ポテンシャルとして、第一原理計算の結果をもとに機械学習によって決定したニューラルネット型の機械学習ポテンシャルの開発が盛んになっており、MatBenchというウェブサイト²では、多数の機械学習ポテンシャルの精度比較が公開されている。日本においては、Matlantis社が汎用性の高い機械学習ポテンシャルを開発し、クラウドサービスビジネスを展開している³。さらに最近、保存則や対称性などの物理法則を機械学習モデルに取り込んだ科学的機械学習（Scientific Machine Learning: SciML）が注目されており、ニューラルネットモデルに物理情報を制約条件として課し、少ないデータ量で高信頼の結果を得るアプローチ（Physics-informed Neural Network: PINN）の研究が活発になっている。これは機械学習モデルの汎化性能を高めるのみならず、物理法則に即した結果の解釈を可能とする上でも重要なアプローチであり、結果的に物理・化学の基礎方程式を高速・高精度で解いていることに相当する。

・量子コンピュータによる物質・材料シミュレーション

量子計算を物質・材料シミュレーションに応用する研究も始まっている。特に、量子コンピュータのための量子化学計算アルゴリズム（変分量子固有値ソルバー（VQE）など）の開発が進展している。Google Quantum AIは、量子コンピュータ向けのOSSであるOpenFermionを公開している⁴。また、IBMの量子計算フレームワークであるQiskit⁴では、物理学、化学、材料科学および生物学のためのQiskit Natureモジュールが利用可能である。このような量子化学計算において量子超越性を実証したとする報告も出始めている¹²。日本においても、産業応用を目指し、量子化学計算や固体物性予測シミュレーションなどの量子計

2 2025年10月時点で、1位はMETAのeSEN-30M-OAMモデル（Root Mean Square Deviation: RMSDは0.061）。Matbench Discovery, <https://matbench-discovery.materialsproject.org/>（2025年10月6日アクセス）。

3 2025年10月時点で、96元素に対応。Matlantis, <https://matlantis.com/ja/>（2025年10月6日アクセス）。

4 応用分野ごとに基本機能を補完し、開発を支援する拡張モジュールを提供している。Qiskit, <https://github.com/Qiskit>（2025年8月3日アクセス）。

算アルゴリズムおよびソフトウェアを開発するQunasys⁵やQuemix⁶といったスタートアップが設立されている。

3.3 課題

シミュレーション研究においては優れたソフトウェアの存在が研究開発力を左右する。昨今のソフトウェアは大規模化・複雑化しており、その維持管理には高い専門性と持続的な取り組みが要求される。欧米においては、この取り組みが国際プロジェクトや政府・公的機関、産業界からの中長期的な資金援助によって行われている。日本においては、公的なソフトウェア開発プロジェクトは存在し、国際競争力に優れたアルゴリズムに基づくソフトウェアのプロトタイプは開発されても、その維持管理は開発者の自助努力に任されているところがある。産業構造的にも物質・材料シミュレーションソフトウェアビジネスは脆弱であり、企業からの資金投入は難しいのが現状である。この状況を踏まえ、日本においても優れたソフトウェアを中長期にわたって維持管理し、継続的に高度化させていく仕組みが必要である。また、2024年に文部科学省から発表された『「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備』によれば⁶⁾、ポスト「富岳」では従来のCentral Processing Unit (CPU)とは異なるアーキテクチャを有する加速器が導入されることから、物質・材料シミュレーションソフトウェアの加速器への対応も急務である。

物質・材料シミュレーションにおける基礎理論的な個別の研究開発課題としては、1) 強い電子相関をもつ電子系、2) 光、熱などによる励起状態、3) メゾスケール規模の原子・分子系の長時間ダイナミクス、4) 複数の時空間スケールにまたがる現象を追うマルチスケール、などを扱う手法の開発が望まれる。以上の課題は、シミュレーションの結果と現実の系との直接的な比較を行い、物質・材料やデバイスのデジタルツインを構築する上で、ますます重要な意味を持つようになっている¹³⁾。

データ・AI 駆動型マテリアル研究開発においては、AI とロボットによる自動自律実験が活発化し、物性データのハイスループットな収集が行えるようになってきた。今後は、計算データベースと実験データベースの統合が重要になると考えられる。さらに、シミュレーションの高速化とマテリアルズ・インフォマティクスの両面において、マテリアル分野特有のAI 技術の研究開発とその高度化が不可欠である。そのためには、AI 技術に深い知識と経験を持つ人材のマテリアル分野への流入促進や、AI 人材が活躍できる分野横断的な研究開発の推進が重要となる。また、マテリアル分野とAI 技術の両方に精通した人材の育成も求められている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

公的な計算環境として、スーパーコンピュータ「富岳」や、国内の大学や研究機関の計算機リソースを高速ネットワーク SINET 6 で結んだ共用計算環境基盤である革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ (HPCI) が整備されており、産官学の研究者に広く活用されている。計算科学に関わるコミュニティの意見集約や提言を目的として、HPCI コンソーシアムが設立されている。HPCI コンソーシアムからは、2024年に「次世代計算基盤を利用した成果の最大化に向けて」という提言書がまとめられている⁷⁾。また、産業界におけるHPCの利活用の促進および日本の産業競争力の強化を目指し、2005年にスーパーコンピューティング技術産業応用協議会⁷が設立されている。幅広いエンドユーザの視点で、ロードマップや提言活動を進めている。物質・材料シミュレーションのコミュニティとして計算物質科学協議会 (CMSF) が東北大学金属材料研究所、東京大学物性研究所、分子科学研究所、大阪大学エマージングサイエンスデザイン R3 セ

5 2018年設立。Qunasys, <https://qunasys.com/> (2025年8月3日アクセス)。

6 2019年設立。Quemix, <https://www.quemix.com/> (2025年8月3日アクセス)。

7 2025年10月時点で、1000人の登録会員数。スーパーコンピューティング技術産業応用協議会, <http://www.icscp.jp/> (2025年10月6日アクセス)。

ンターを幹事機関として組織されており、ソフトウェアの持続的な維持・高度化に向けた拠点形成の提言等を取りまとめている。

分子系電子状態計算、固体系電子状態計算、MDシミュレーションのすべてにおいて、先進的な手法に基づくソフトウェア開発が精力的に行われている。特に、2014年度から開始されたポスト「京」重点課題・萌芽的課題において、「富岳」での活用を目的としたソフトウェアの開発・整備が進められた。さらに、3.1節で述べたように、2020年度から開始された「富岳」成果創出加速プログラに引き継がれている。

このようなプロジェクトで開発されるソフトウェアの継続支援に関する問題は、3.3節の課題で述べた。近年では、プロジェクトで創出された独自性の高いソフトウェアを基盤に、産官学のメンバーが参画するコンソーシアムの構築が活発化している。このようなコンソーシアムは、プロジェクトの終了後もシミュレーション技術とソフトウェアを継続的かつ自立的に発展させるための枠組みの一つとなっている。さらに、開発されたソフトウェアを活用することで、コンソーシアムに参画する研究者がそれぞれの異なる研究目的に従い多くのデータを創出することで、データリポジトリの構築を進める活動も活発化している。そのようなコンソーシアムの例として、「電気化学界面シミュレーションコンソーシアム⁸」「RadonPyデータベース共同開発事業コンソーシアム⁹」「FMO創薬コンソーシアム¹⁰」「Genesis User's Group¹¹」がある。

また、2021年のマテリアル革新力強化戦略におけるデータ駆動型研究開発の促進に関する方針、2025年6月の改訂版の策定を受けて、文部科学省の「マテリアル DX プラットフォーム」や経済産業省の「マテリアル・プロセスイノベーション (MPI) プラットフォーム」といった「マテリアル Digital Transformation (DX)」基盤の構築が進展している。その中で、第一原理計算データも含むデータ基盤が整備されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

世界で最も多く利用されている商用分子系電子状態計算ソフトウェアである Gaussian の開発・販売を1987年から行っている。また、DOEなどの資金提供の下、世界で最も多く利用されているOSSの分子動力学ソフトウェアLAMMPSの開発もサンディア国立研究所を中心に行っている。他にも、元々は電池材料を対象として始まったMaterials Project、Duke大学を中心としたAutomatic Flow for Materials Discovery (AFLOW)、Carnegie Mellon大学とMetaによるOpen Catalysis Project、Northwestern大学Center for Hierarchical Materials Design (CHiMaD)のThe Open Quantum Materials Database (OQMD)、Harvard大学Alán Aspuru-Guzik教授率いるClean Energy Project、Georgia工科大のPolymer Genomeなど、多くの第一原理計算データを主体とするデータ基盤が存在する。材料開発のスピードを2倍にするという明確な目標の下、連邦政府の複数の機関で実施されてきたMaterials Genome Initiative (MGI) を、国立科学財団 (NSF) ではDesigning Materials to Revolutionize and Engineer our Future (DMREF) プログラムで推進している。こうした公的機関による予算投入に加えて、Google、Microsoft、Metaなどの巨大IT企業が材料分野への参入を加速している。Google DeepMindは、2023年にGraph Networks for Materials Exploration (GNoME) を発表した³⁾。これは、第一原理計算を基

8 2025年10月時点で、25以上の法人会員。電気化学界面シミュレーションコンソーシアム、<https://eisconsortium.org/> (2025年10月6日アクセス)。

9 統計数理研究所、材料研究の新展開：大規模計算データベースと実験データをつなぐスケーリング則を発見、<https://www.ism.ac.jp/ura/press/ISM2025-03.html> (2025年8月3日アクセス) を参照。

10 2025年10月時点で、30の研究機関、21の企業が参画。FMO創薬コンソーシアム、<https://fmodd.jp/> (2025年10月6日アクセス)。

11 GenesisはGENeralized-Ensemble Simulation Systemの略。Genesis User's Group、<https://www.riken-suuri.jp/solution/users-group/index.html> (2025年8月3日アクセス)。

にした機械学習モデルであり、220万種の未知の材料を見出したと報告している。Microsoftは、2024年にMatterSim⁸⁾という機械学習原子間ポテンシャルおよび材料用の生成モデルMatterGenを発表した³⁾。MetaのFundamental AI Research (FAIR) が提供する機械学習ポテンシャルeSEN-30M-OAMは非常に高精度である²⁾。こうしたビッグテックは豊富な資金力と研究人材、計算機資源を投入して、網羅的な計算物性データベースを構築しており、計算データの寡占が現実のものとなりつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

2025年6月、EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) は、Horizon EuropeおよびDigital Europeプログラムの資金提供を受けて、ドイツJülich Supercomputing Centre (JSC) において、欧州初となるエクサスケールコンピュータJoint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research (JUPITER) の稼働を開始した。それ以降、フィンランドのKajaaniにLarge Unified Modern Infrastructure (LUMI) を、イタリアのCINECAにLeonardoを、スペインバルセロナスーパーコンピュータセンターにMARENOSTRUM 5を、ルクセンブルクBissenにMELUXINAを、チェコOstravaにKAROLINAを設置するなど、EU全体としての協調的なスパコン導入と利用環境の提供を行っている。ソフトウェアの面では、固体系電子状態計算ソフトウェアVienna Ab initio Simulation Package (VASP) は、元々はウィーン大学G.Kresseらが開発したものであるが、これをビジネス化したことで広く使われるものとなっている。また、計算材料科学プロジェクトMaterials design at the Exascale (MaX) により、Quantum ESPRESSOやFull-potential Linearized augmented plane wave in EUROpe (FLEUR) といったOSSの主要なコードの整備が支援された。データ基盤としては、スイスの国家プロジェクトMaterials' Revolution: Computational Design and Discovery of Novel Materials (MARVEL) が運営するMaterials Cloudがある。さらに、2014年に計算データなどを管理・共有する目的で公開されたNOvel MATerials Discovery (NOMAD)¹²⁾は、実験データなども含むより広範な材料データを統合するFAIR data infrastructure for condensed MATter physics (FAIRmat) の活動へと発展している。また、データの扱いに関するFAIR原則を国際的に実装するための国際標準の取り組みも欧州を起点に始まっており、米国等も参加している。英国のケンブリッジ大学により高精度なMessage Passing Atomic Cluster Expansion (MACE) という機械学習ポテンシャルが開発されている⁹⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

中国科学技術大学 (USTC) などを中心に、独自の第一原理計算コードAtomic-orbital Based Ab-initio Computation at USTC (ABACUS) の開発が進められている。データ基盤は、2020年に国家レベルで構築された国家材料ゲノム工学データ提出・管理サービスプラットフォーム (NMDMS) に統合され、世界最大級のデータベースとなっている。機械学習ポテンシャルへの取り組みは比較的早期に行われ、DeepMD-kitという機械学習ポテンシャルを構築するためのパッケージが公開されている¹⁰⁾。これらの技術は、国家戦略である材料ゲノム計画 (MGI) の中核をなすものである。基礎研究に対する取り組みもさることながら、工学的な視点を意識したプロジェクトが重視されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

12 2014年の国際コミュニティによるワークショップで議論されたFAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 原則に基づいたデータ管理が導入されている。

【韓国】

科学技術院 (KAIST) が中心となって Creative Materials Discovery Project (CMDP、2015-2025) が進められている。CMDPなどのデータ基盤として、科学技術情報通信部 (MSIT) が、2022年に国家レベルの材料データプラットフォーム「Korea Materials Data Station (K-MDS)」を公開した。これにより、データ駆動型材料研究において米国、欧州、日本などの諸外国に追いつくことなどを掲げている。精度の異なる第一原理計算データを利用して学習する独自のフレームワークにより、非常に高精度な機械学習ポテンシャル Scalable EquiVariance-Enabled Neural NETwork (SevenNet) を開発している¹¹⁾。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

- 1) Chi Chen, et al., “Accelerating Computational Materials Discovery with Machine Learning and Cloud High-Performance Computing: from Large-Scale Screening to Experimental Validation,” *Journal of the American Chemical Society* 146, no. 29 (2024): 20009-20018, <https://doi.org/10.1021/jacs.4c03849>.
- 2) Amil Merchant, et al., “Scaling deep learning for materials discovery,” *Nature* 624, no. 7990 (2023): 80-85, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06735-9>.
- 3) Claudio Zeni, et al., “A generative model for inorganic materials design,” *Nature* 639, no. 8055 (2025): 624-632, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08628-5>.
- 4) Jarrod R. McClean, et al., “OpenFermion: the electronic structure package for quantum computers,” *Quantum Science and Technology* 5 (2020): 034014, <https://doi.org/10.1088/2058-9565/ab8ebc>.
- 5) 尾崎泰助「計算物質科学ソフトウェア開発の拠点形成に関する提言」計算物質科学協議会, https://cms-forum.jp/wp/wp-content/uploads/2025/06/CMSFteigensho_20250606.pdf (2025年8月26日アクセス)。
- 6) 文部科学省研究振興局参事官(情報担当) 付計算科学技術推進室「『富岳』の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備 説明資料」内閣府, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/daikibo4/siryo4-2.pdf> (2025年8月26日アクセス)。
- 7) 一般社団法人HPCIコンソーシアム「【提言】次世代計算基盤を利用した成果の最大化に向けて」https://www.hpci-c.jp/news/file/20240625_teigen.pdf (2025年8月26日アクセス)。
- 8) Han Yang, et al., “MatterSim: A Deep Learning Atomistic Model Across Elements, Temperatures and Pressures,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.04967> (2025年8月26日アクセス)。
- 9) Ilyes Batatia, et al., “MACE: Higher Order Equivariant Message Passing Neural Networks for Fast and Accurate Force Fields,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.07697> (2025年8月26日アクセス)。
- 10) Han Wang, et al., “DeePMD-kit: A deep learning package for many-body potential energy representation and molecular dynamics,” *Computer Physics Communications* 228 (2018):

178-184, <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2018.03.016>.

- 11) Jaesun Kim, et al., “Data-Efficient Multifidelity Training for High-Fidelity Machine Learning Interatomic Potentials,” *Journal of the American Chemical Society* 147, no. 1 (2025): 1042-1054, <https://doi.org/10.1021/jacs.4c14455>.
- 12) 理化学研究所「量子-スパコン連携による量子化学計算に成功－古典的厳密計算可能領域を超える挑戦－」https://www.riken.jp/press/2025/20250619_1/index.html (2025年8月26日アクセス) .
- 13) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『計算物質科学の新展開 ～デジタルツインによる材料創製基盤の革新～』(2023年11月) , <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-02.html> (2025年8月26日アクセス) .

N6

共通基盤科学技術

N6 共通基盤科学技術

N6.04 データ駆動型物質・材料開発

キーワード：インフォマティクス、AI、機械学習、ロボット、自動化、自律化、Self-Driving Lab（自動運転ラボ）、基盤モデル、Digital Transformation（DX）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N604.pdf

N6

共通基盤科学技術

1. 研究開発領域の定義

マテリアル分野の全ての研究開発プロセスにおいて、データとAIを活用し、新しいマテリアルの発見や特性向上を効率的に進めることを目指す領域である。そのためには、AIを用いた多様なデータの生成・収集を行い、それをAIが活用可能な形で統合することが必要である。AIが制御する自動自律研究開発システムにおいては、人間の知識や経験・勘をデジタル化し、これらを組み合わせることでAIシステムを高度化していくこと（Human-in-the-loop）が重要である。また、研究開発計画の立案を含めた研究開発そのもののAIによる自律化（マテリアル分野の「AIサイエンティスト」創出）を進めることも重要である。そのためにはマテリアル分野特有のAI技術の研究開発や、マテリアル分野特化型の基盤モデルを構築し活用することが必要である。

2. 本領域の意義

バイオ分野の長年の課題であったタンパク質の立体構造を予測するAIである「AlphaFold」の研究開発者が、2024年のノーベル化学賞を受賞したことに象徴されるように、科学を推進する担い手としてのAI、「AI for Science」の流れは急速に加速している。この領域も今後は、AI駆動型研究開発という名称に変わっていくと考えられる。このAI for Scienceの流れをマテリアル分野に取り入れるためには、AIがマテリアル研究開発における推論を正しく行うための良質かつマルチモーダルなデータが必要である。これには、物性シミュレーションによる計算データ、ロボットを用いた自動自律実験による実験データ、文献を含む既存データなど、大量のデータをハイスループットで生成・収集することが不可欠である。これは、マテリアル分野が、広大な探索空間を有する一方で、現状ではデータが限られているという特徴を持つためである。また、日本はマテリアル分野の研究開発力に従来から一定の強みを持っており、こうした研究開発者の知識や経験・勘をデジタル化し、それらのデータを活用可能な形で統合することが重要である。これらのデータとAIを活用することにより、人間の能力だけでは困難な材料やプロセスの広大な空間を効率的に探索することが可能となる。この発展より、SDGsの達成やSociety 5.0の実現に向け、ますます高度化するマテリアル研究開発に対する要求に応えることができる。本領域を進めることは、日本におけるマテリアル分野の研究開発者数の減少に対処するためにも非常に重要であり、国際競争力の強化に大きく貢献すると期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

マテリアル分野におけるデータ駆動型研究開発において、2011年に米国が発表した国家的取り組みである「Materials Genome Initiative（MGI）」は、画期的な出来事であった¹⁾。MGIは、材料開発に要する期間を半減するという目標を掲げ、材料イノベーションの基盤として計算・実験・データインフォマティクスを統合する新たなプラットフォーム構築を提案した。プラットフォーム化する上でデータの相互運用が重要であり、

欧州を中心に Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (FAIR) 原則¹に基づいたデータ管理が導入されている。また、FAIR原則を国際的に実装するための取り組みも欧州を起点に始まっている。Open Databases Integration for Materials Design (OPTIMADE) は、複数の材料データベースを共通の Application Programming Interface (API) で接続するための国際標準であり、欧米の多くの材料データベースシステムが参加している。日本では、2010年代後半に、科学技術振興機構 (JST) による物質・材料研究機構 (NIMS) の「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ (MI²)」(2015年度～2019年度) や、新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) による産業技術総合研究所 (AIST) の「超先端材料超高速開発基盤技術 (超超) プロジェクト」(2016年度～2021年度) などのマテリアルズインフォマティクスの大型国家プロジェクトが実施された。これにより、計算・プロセス・計測の三位一体の開発や、産業界との密接な連携といった、日本独自の動きが展開された。また、これらのプロジェクトの一環として、「MatNavi」や「AIST Materials Gate データプラットフォーム (DPF)」といった無機材料、高分子、金属など多様な材料に関するデータベースが構築された。これらの取り組みは、2021年のマテリアル革新力強化戦略におけるデータ駆動型研究開発の促進の提言へとつながり、これに基づく文部科学省の「マテリアル DX プラットフォーム」や経済産業省の「マテリアル・プロセスイノベーション (MPI) プラットフォーム」といった「マテリアル Digital Transformation (DX)」基盤の構築が進展している。

本領域の重要な潮流は、AI技術による自動自律実験である。2020年には、英国のリバプール大学による「A mobile robotic chemist (光触媒)²⁾」、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学などによる「Self-driving laboratory (有機薄膜)³⁾」、日本の東京科学大学などによる「Autonomous materials synthesis (無機薄膜)⁴⁾」といった、AIとロボットを利用した自律的な連続運転実験が相次いで報告された。自動自律実験における開発要素は多岐にわたるため、共通領域を協調して進めようという潮流、標準化活動が生まれている。カナダでは2021年に材料や物質の発見を加速することを目的とした産学官連携のコンソーシアムである Acceleration Consortium (AC) がトロント大学を中心に発足した。2023年にはカナダ政府の Canada First Research Excellence Fund (CFREF) から7年間で約2億カナダドルが投入されることが発表されている。米国においても、2020年に大統領科学技術諮問会議 (PCAST) の提言で、「材料の発見と実用化を加速するために、AI、ロボティクス、ハイスループット合成・評価を統合した自律実験プラットフォームへの投資を行うべきである」と述べられ、MGIを再活性化し、拡大することが提案された。2021年には、5年間を見据えた MGI Strategic Plan 2021 が発表され、計算や実験などのデータインフラの統合を目指す Materials Innovation Infrastructure (MII) が掲げられた。2024年には、AIによる自律化、自動化を統合した Autonomous MII (AMII) 構想に発展し、これを半導体分野から始めるとして、Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act of 2022 (CHIPS) AI/AE for Rapid, Industry-informed Sustainable Semiconductor Materials and Processes (CARISSMA) が発表された。CHIPS法は、米国の半導体産業を強化するための法律であり、そのうちの1億ドルが CARISSMA に投資される。日本でも、2025年6月に改訂されたマテリアル革新力強化戦略において、日本の強みであるデータ基盤を活用したデータ共有の加速、AIの活用・ロボティクスとの融合、データ駆動型研究開発の普及など、「マテリアル DX」のさらなる推進が掲げられている。

2023年には、生成AIによる新規物質の提案とAI制御による自動自律実験を一体化した事例が報告された。Google DeepMind は、大量の第一原理計算の結果をグラフニューラルネットワークモデルに学習させた機械学習モデル Graph Networks for Materials Exploration (GNoME) を開発し、220万種の新規化合物を見つけ、そのうち38万種は安定構造であると報告した⁵⁾。カリフォルニア大学バークレー校とローレンスバークレー国立研究所の Autonomous Laboratory (A-Lab) は、この結果を基に、ロボットを用いた自動

1 2014年の国際コミュニティによるワークショップで議論された。

自律実験の17日間の連続運転において、41の化合物を実際に合成した⁶⁾。このプラットフォームでは、文献に基づいてトレーニングされた自然言語モデルによって合成レシピが提案され、得られた実験結果を学習して最適化されている。この事例は、計算と実験の統合にとどまらず、AI技術による研究開発計画の自律的な立案とその実行という本領域における新たな潮流を示しており、現在、急速に進展している。

3.2 トピックス

• マテリアル分野特有のAI技術の高度化

マテリアル研究開発の基礎である結晶構造を機械学習モデルで網羅的に生成し、その安定性をエネルギー計算によって評価する研究が進んでいる。前節に挙げたGNoME以外にもMicrosoftから拡散モデルをベースとした生成モデルMatterGenが提案されている⁷⁾。これらのモデルは網羅的な探索を行っているが、結晶構造探索は空間対称性の制約を受けるので、これを拘束条件として効率的に探索する機械学習モデルShotgun crystal structure prediction (ShotgunCSP) が統計数理研究所から提案されている⁸⁾。機械学習モデルによって生成された構造の安定性評価は高速に行う必要があるため、機械学習ポテンシャルが使われることが多い。MicrosoftはトランスフォーマーベースのGraphormerを開発し、2024年にMatterSimという機械学習原子間ポテンシャルをファインチューニング可能な形で公開している⁹⁾。日本でもMatlantis社が汎用性の高い機械学習ポテンシャルによるクラウドサービスを提供している²⁾。

• 大規模言語モデル (LLM) とマルチモーダル基盤モデル

2017年のGoogleによるTransformerの提案と大規模言語モデル (LLM) への実装、2020年のOpenAIによるLLMの汎化性能に関するスケールリング則の発見はAI技術に大きな変革をもたらした。これらのAI技術は、文献からの材料データ抽出などにとどまらず、例えば、実験室内の実験画像を取り込むことで、リアルタイムに実験ノートやプロセスフロー図を自動生成することを可能にしている¹⁰⁾。研究開発者の知識や経験・勘のデジタル化が重要視される中、これらの技術は、フィジカル空間とサイバー空間をつなぐ鍵となるツールとして大きな期待を寄せられている。現在、材料特化型の基盤モデルを構築が世界中で急速に進展している。分子科学に関しては化学専用のLLMであるChemistry Domain Foundation Model (ChemDFM)¹¹⁾やMultimodal Molecular Foundation Model (MolFM)¹²⁾などが提案されている。また、一貫したAI制御プラットフォームとしては、ChemCrow¹³⁾やAutonomous Research System (ARES)¹⁴⁾が提案されている。このような技術はAIエージェントと呼ばれ、研究開発全体をAIが自律的に駆動するものである。マテリアル分野においては設計・探索のみならず専門性が重要な役割を果たす合成、評価・分析までを一貫して扱うことが要求されるので、研究開発者の知恵を組み合わせること、いわゆるHuman-in-the-Loopの研究が進んでいる。日本においても、2024年から理化学研究所の科学研究基盤モデル開発プログラム (Advanced General Intelligence for Science Program: AGIS) において科学技術向け基盤モデルの開発、すなわちAI for Scienceが開始されており、AIエージェントの開発に取り組んでいる。

• 日本における自動自律実験の動向

日本においては1980年代から化学メーカーを中心に化学薬品の自動合成研究がなされてきた。しかし、コストパフォーマンスの面で課題があり、広く普及するまでには至らなかった。その後、ロボット機器のコストダウンや制御技術の進歩により、日本でも産官学で急速に実験の自動化が進んでいる。海外の自動自律実験の潮流と同様に、日本でも共通領域を協調して推進しようとする動きが生まれており、例えば、2023年には、40社を超える関連企業が参加してデジタルラボラトリー研究会 (代表: 東京大学 一杉太郎教授) が設立され

2 2025年10月時点で、96元素に対応。Matlantis, <https://matlantis.com/ja/> (2025年10月6日アクセス)。

ている³。また、ロボットや各種製造・計測機器を統合するオーケストレーションソフトウェアとも呼ばれるミドルウェアも自動自律実験の重要な要素であり、NIMSからNIMOというオープンソフトウェアライブラリが提供されている⁴。具体的な方法については検討の余地があるが、標準化もオープン化の前提となる重要な要素である。日本分析機器工業会（JAIMA）は、2024年にデータの共有・交換のためのJIS規格（JIS K 0200）「Measurement Analysis Instrument Markup Language: MaiML（マイムル）」を制定した。また、欧州の団体と連携し、「Laboratory and Analytical Device Standard Open Platform Communications- Unified Architecture（LADS OPC-UA）」という機器間コミュニケーションの標準化にも取り組んでいる。これらの取り組みは、プラグアンドプレイ方式のモジュール化を推進し、機器の柔軟性や拡張性を向上させることによって、コストと時間の削減を実現することに寄与する。また、廃棄物削減を意識したサンプル形状やサンプルフォルダなどの物理的標準化も重要であり、各種材料やシステムに応じた創意工夫が進められている。日本においては機器を中心とした研究開発が進んでいるが、欧米が進めている生成AIによる研究そのものの自動自律化への取組は今後の課題である。

3.3 課題

本領域には、AI技術によって材料研究開発を自動自律的に進めようとする方向性と、自動自律研究開発の手法やその技術基盤を高度化しようとする2つの方向性が存在する。これらの方向性をバランスよく進めることが重要である。マテリアル特化型基盤モデルを構築することと、それを活用して材料研究開発を推進することの両方が重要であり、両者を両輪のように連携させて進める必要がある¹⁵⁾。日本は、データ基盤に一定の強みがあるものの、マテリアル特化型基盤モデルを構築するためには、さまざまなデータを統合するための技術を開発し、計算、実験、文献データをはじめ、異種材料データの統合をも進めていく必要がある。放射光施設である「SPring-8」や「NanoTerasu」、大強度陽子加速器施設「J-PARC」のデータ基盤の整備も始まっており、それらの活用も期待される。

データ基盤の整備とともに注目すべき流れとして、マテリアル向け生成AIの基礎となるLLMの開発競争が挙げられる。米国は豊富な研究開発資源を有する巨大IT企業が大規模なLLMを構築している。具体的にはOpenAIのGPT-5、GoogleのPaLM2、MetaのLlama2等である。前2者がソース非公開でサービス提供されているのに対して、Llama2や中国のDeepSeek、Qwen2などはオープンソースとして提供されている。日本においてはPreferred NetworksがPLaMoを、また、産官学が共同して富岳を使用して構築したFugaku-LLMなどがあり、特に日本語能力に優れているとされている。これら高性能LLMの開発には多大な開発資源が必要であるため、将来的に寡占化が進むことが予測される。日本としてAI for Scienceに向けた大規模LLMの開発戦略が問われている。

これらの課題を克服するためには、産官学にまたがるオープンな組織でAI技術による研究開発の自動自律化を進めていく必要がある。材料研究開発の自動自律化拠点には、材料・AI・ロボット分野などの多様なアカデミアや、ロボット・製造・計測機器メーカー、素材メーカーといった業種・業界をまたがる形での参画が必要である。この拠点では、ビジョンを共有し、共同でロードマップやベンチマークを設定する、また、オープン化およびその前提となる標準化を推進するための議論、共同開発、技術検証の場を提供する、さらに、マテリアル研究の自動自律化に関する基盤を構築し、そのノウハウを共有し、蓄積、発信することによって、AI技術による自動自律化の社会実装を推進することが望まれる。もちろん、参画者の目的や材料分野によっても状況が異なるという点に留意する必要がある。素材産業、化学品業界では国内でも各社間の競争がみら

3 2024年10月時点の会員、民間企業：44社、研究機関等：4団体。デジタルラボラトリー研究会、<https://digital-laboratory.jp/>（2025年7月24日アクセス）。

4 AIとロボット実験をモジュールとして扱い、自動材料探索を行うためのPythonライブラリ。NIMO, <https://github.com/NIMS-DA/nimo>（2025年7月24日アクセス）。

れるが、こうした企業が安心して参画できるようにするためには秘匿計算技術の導入、暗号技術の研究、データは共有せず学習モデルのみを共有する連合学習の実装などが必要である。

このような拠点や組織の設立は、本領域における日本の国際的プレゼンスを高め、国際連携や協議への参加を促進する上で重要である。また、これらの拠点や組織は、人材育成の役割も果たす必要がある。複数の専門性を持つ人材やシステム全体を把握できる人材、エンジニアリング人材を育成し、評価する仕組みの構築を一体で進めることが肝要である。特に、ロードマップやグランドチャレンジなどのベンチマークを共有することは、AIなど他分野の専門家の人材流入を促進する上で効果的であると考えられる。

経済安全保障の観点では、データ・AI駆動型物質・材料開発は幅広い物質・材料分野に適用可能であり、研究開発手法にイノベーションを起こす革新性が高いものである一方で、寡占性の高い技術でもあるため、パワーゲーム化しやすい。データ共用ルール整備や共同研究相手選定などに留意する必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

2021年に統合イノベーション戦略推進会議が決定したマテリアル革新力強化戦略を踏まえ、文部科学省では、①データ創出基盤：マテリアル先端リサーチインフラ事業（ARIM）、②データ中核拠点（MDPF）、③データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）が連携する「マテリアルDXプラットフォーム」の構築が始まった。ARIMによってデータを作り、MDPFにデータを集め、それをDxMTで活用するというスキームを想定しており、DxMT内ではAI駆動の材料開発への取り組みがみられる。また、経済産業省では、産業総合技術研究所にマテリアル・プロセスイノベーション（MPI）プラットフォームを構築し、材料の製造プロセスデータを収集し活用するための基盤整備を進めている。2025年6月に改訂されたマテリアル革新力強化戦略では、取り組むべきアクションとして、日本の強みであるこれらのデータ基盤を活用したデータ共有の加速、AIの活用・ロボティクスとの融合、データ駆動型研究開発の普及など、「マテリアルDX」のさらなる推進が掲げられている。また、イノベーションの継続的な創出のために、マテリアルDXを支えるエンジニアリングおよびマネジメント人材の育成・確保、オープンな大型研究施設や最先端共用設備などの整備、それに伴う国際プレゼンスの強化が必要とされている。

近年開始された関連プロジェクトとしては、JST戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さががけ）「AI・ロボットによる研究開発プロセス革新のための基盤構築と実践活用」（2024年～）、理化学研究所の科学研究基盤モデル開発プログラム（Advanced General Intelligence for Science Program: AGIS）（2024年～）などがある。いずれも材料分野に特化したプロジェクトではないが、材料分野が重要なターゲット領域となっている。2025年5月には、日本の多数の関連研究者が参加し、「Self-driving laboratories (SDL) in Japan」という論文を発表した¹⁶⁾。この論文では、日本のSDL開発における標準化、研究コミュニティ、産業応用などの取り組みを取り上げている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

2020年の大統領科学技術諮問委員会（PCAST）の提言において、Materials Genome Initiative (MGI)（2011年～）を再活性化し、拡大することが提案された。これに基づき、2021年には、5年間を見据えたMGI Strategic Plan 2021が発表された。この計画では、計算や実験などのデータインフラの統合を目指すMaterials Innovation Infrastructure (MII)が掲げられ、2024年にはAIによる自動自律化システムを統合したAutonomous MII (AMII)構想へと発展している。また、グランドチャレンジ方式によるMII促進が掲げられ、2024 MGI Challengesにつながっている。AMIIの導入は半導体分野から始められ、CARISSMAプログラムへの1億ドルの投資が発表された。このプログラムは、MGIを推進してきたNational Institute of Standards and Technology (NIST)が主導する。NISTは、2020年にAI・量子計算を含

む計算・実験を統合する材料設計総合基盤として「Joint Automated Repository for Various Integrated Simulations (JARVIS)」も発表している。

AI for Scienceは大規模LLMを基盤にしているが、米国のビッグテックがソース非公開のLLMを提供する一方で、アルゴンヌ国立研究所を中心にTrillion Parameter Consortiumが国際プロジェクトとして開始されている。マテリアルのみならず、創薬・医療、地球科学・防災、基礎科学での議論が進んでおり、日本からは理研が参加している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【欧州】

FAIR data infrastructure for condensed MATter physics (FAIRmat) は、計算材料科学における世界最大級のデータインフラである Novel Materials Discovery (NOMAD) Laboratory を発展させたものであり、2021年にスタートしたドイツの国家研究データインフラ (Nationale Forschungsdateninfrastruktur: NFDI) コンソーシアムである。NIST (米国)、上海大学 (中国)、IT Center for Science (CSC) (フィンランド) など、世界の主要な機関と覚書を交わしており、国際的な活動を推進している。自動自律実験に関しては、2018年に英国のリバプール大学とユニリーバの共同でMaterials Innovation Factoryが発足している。また、ドイツの産業団体 (Spectaris) を中心に、「LADS OPC-UA」という機器間コミュニケーションの国際標準を推進している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

2016年8月に発表された第13次5カ年科学技術イノベーション計画において、国際競争力を持つ近代的産業技術システムの構築を目指すための「新材料技術」の中に「材料ゲノム工学 (MGE)」が明記された。ここでは、計算、実験、データベースの3つのプラットフォームを構築し、新材料研究開発サイクルおよびコストの半減を達成するという目標が掲げられている¹⁷⁾。この国家重点研究開発計画の一環として、北京科技大学を中心に構築されたデータベース (MGEDATA) は、2020年に国家レベルで構築された国家材料ゲノム工学データ提出・管理サービスプラットフォーム (NMDMS) に統合された。NMDMSは77種類の材料カテゴリを持ち、1,800万件以上のデータを有する世界最大級のデータベースとなっている。また、NMDMSは2024年の全国人民代表大会 (全人代) で示された「人工知能 (AI) +」政策を受けて建設が発表された「新素材ビッグデータセンター」⁵⁾と連携し、新素材産業のデジタル化・データ化を推進する。自動化についても、2016年にドイツの産業用ロボットおよびオートメーション機器の大手メーカー「KUKA」が中国資本に買収され、進展しているものと考えられる。

2024年にDeepSeekからソース公開のLLM、DeepSeek-V2がリリースされた。ここには革新的なアルゴリズムの実装は特にみられないが、エンジニアリングを徹底して行い、ボトルネックを排除し、軽量であるにもかかわらず、高性能な汎化性能を得ている。今後、こうした研究開発現場で使いやすいLLMをベースとしたAIエージェントシステムがマテリアル分野を含めた諸分野に展開されるものと予想される。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

2022年に科学技術情報通信部 (MSIT) が、国家レベルの材料データプラットフォーム「Korea

5 2025年10月時点で、約4500万データの登録。新材料大数据中心, <https://www.matbd.cn/> (2025年10月6日アクセス)。

Materials Data Station (K-MDS) ⁶を公開した。MSITの研究機関である科学技術情報研究院 (KISTI) が構築・運用しており、科学技術研究院 (KIST)、標準科学研究院 (KRISS)、材料研究院 (KIMS) がそれぞれエネルギー/環境、スマート/IT、構造/安全材料のデータを担当している。これにより、拠点間の連携を強化し、データ駆動型材料研究において米国、EU、日本などの諸外国に追いつくことや、材料研究革新エコシステムの創出に貢献することを掲げている。自動自律実験については、テクノロジー企業である Samsung Electronics 社が無機化合物のAI駆動ロボット合成¹⁸⁾を報告している。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル データ科学との連携・融合による新世代物質・材料設計研究の促進（マテリアルズ・インフォマティクス）』（2013年8月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2013-SP-01.html>（2025年8月27日アクセス）。
- 2) Benjamin Burger, et al., “A mobile robotic chemist,” *Nature* 583, no. 7815 (2020): 237-241, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2442-2>.
- 3) Benjamin P. MacLeod, et al., “Self-driving laboratory for accelerated discovery of thin-film materials,” *Science Advances* 6, no. 20 (2020): eaaz8867, <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz8867>.
- 4) Ryota Shimizu, et al., “Autonomous materials synthesis by machine learning and robotics,” *APL Materials* 8, no. 11 (2020): 111110, <https://doi.org/10.1063/5.0020370>.
- 5) Amil Merchant, et al., “Scaling deep learning for materials discovery,” *Nature* 624, no. 7990 (2023): 80-85, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06735-9>.
- 6) Nathan J. Szymanski, et al., “An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials,” *Nature* 624, no. 7990 (2023): 86-91, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06734-w>.
- 7) Claudio Zeni, et al., “A generative model for inorganic materials design,” *Nature* 639, no. 8005 (2025): 624-632, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08628-5>.
- 8) Chang Liu, et al., “Shotgun crystal structure prediction using machine-learned formation energies,” *npj Computational Materials* 10, no. 1 (2024): 298, <https://doi.org/10.1038/s41524-024-01471-8>.
- 9) Han Yang, et al., “MatterSim: A Deep Learning Atomistic Model Across Elements, Temperatures and Pressures,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.04967>（2025年8月27日アクセス）。
- 10) Kan Hatakeyama-Sato, et al., “Automated experiment and data generation by foundation models for synthesizing polyamic acid particles,” ChemRxiv, <https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2024-zfwxg>（2025年8月27日アクセス）。

6 2025年10月時点で、約100万データの登録。K-MDS, <https://kmds.re.kr/en/web/guest>（2025年10月6日アクセス）。

- 11) Zihan Zhao, et al., “Developing ChemDFM as a large language foundation model for chemistry,” *Cell Reports Physical Science* 6, no. 4 (2025): 102523, <https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102523>.
- 12) Yizhen Luo, et al., “MolFM: A Multimodal Molecular Foundation Model,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.09484>.
- 13) Andres M. Bran, et al., “ChemCrow: Augmenting large-language models with chemistry tools,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.05376>.
- 14) Pavel Nikolaev, et al., “Autonomy in materials research: a case study in carbon nanotube growth,” *npj Computational Materials* 2, no. 1 (2016): 16031, <https://doi.org/10.1038/npjcompumats.2016.31>.
- 15) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰ワークショップ報告書 材料研究開発における自動自律化の現在と将来 (2025年)』(2025年7月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-WR-01.html> (2025年8月27日アクセス) .
- 16) Naruki Yoshikawa, et al., “Self-driving laboratories in Japan,” *Digital Discovery* 4 (2025): 1384-1403, <https://doi.org/10.1039/D4DD00387J>.
- 17) 中国政府网, “国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知,”
https://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/08/content_5098072.htm (2025年7月12日アクセス) .
- 18) Jiadong Chen, et al., “Navigating phase diagram complexity to guide robotic inorganic materials synthesis,” *Nature Synthesis* 3, no. 5 (2024): 606-614, <https://doi.org/10.1038/s44160-024-00502-y>.

N7 社会実装へのガバナンス

N7.01 ものづくりの持続可能性評価やガバナンス

キーワード：リスク評価、環境影響評価、インベントリ、ライフサイクルアセスメント（LCA）、循環性、持続可能性、Safe and Sustainable by Design（SSbD）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41N701.pdf

1. 研究開発領域の定義

材料・製品やその製造プロセスに対し、従来からの安全性に関するリスク評価や管理に加え、ライフサイクルを通じた環境影響、循環性、経済性なども含めた持続可能性に関わる評価手法や指標の開発、さらには標準化や規制などのガバナンスまでを扱う研究開発領域である。持続可能な社会への移行に向け、材料やプロセスに対する社会的な価値付けが変化しつつある。持続可能性に関わる評価の信頼性および効率の向上、また、新たな材料やプロセスへの設計指針の導出により、効率的な技術開発と円滑な社会実装への貢献が期待される。

2. 本領域の意義

新規な化学物質や材料、製品の創出にあたっては、その性能や利便性のみならず、責任ある研究・イノベーション（RRI）の観点から、倫理的・法的・社会的側面（ELSI）や環境・健康・安全（EHS）の科学的側面の考慮や取り組みも必要である。

従来、化学物質や新奇物質、ナノマテリアルの開発においては、環境やヒトの健康への影響への懸念から、リスク評価や管理の体制、規制の枠組みが整備されてきた。加えて近年では、地球温暖化、資源制約、自然資本の喪失といった問題が顕在化する中で、持続可能性の観点からの評価や情報開示、さらには規制に取り組む動きが世界的に広がっている。これらは、各国・地域の産業振興や経済政策とも密接に関連している。

国際協調の中で、社会の安全・安心の提供と持続可能社会への移行の実現に貢献しながら、同時に、わが国において安全性や持続可能性に関わる多様な評価軸をどのように管理し、産業や社会システムの中で実装していくか、総合的な検討が必要である。さらに、国際社会の要請を満たしながら、わが国の産業が強みを堅持していくための技術や評価法・評価基盤の研究開発、産学官が連携した情報共有・情報活用の仕組みの構築、そしてこれらを支える人材育成においても、本領域は重要な役割を果たすものである。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

科学技術の発達の中で、次々と新しい物質や素材が開発され、産業の拡大と生活の豊かさをもたらしてきた。一方で、それらが環境やヒトの健康に与える負の側面が、1960年ごろには公害や環境汚染として認識されるようになった。その後、国際的な議論と、化学物質・材料の有害性や暴露に関する科学的知見の進展を経ながら、その基本的な評価・管理の枠組みが形成され、評価手法の高度化・合理化がなされてきた。他方、地球温暖化、資源制約、自然資本の喪失といった問題が顕在化する中、持続可能性の観点での取り組みが進められている。ライフサイクル思考に基づく評価手法の開発や評価基盤の構築が進展しており、学術に留まらず、国際標準化などを通じて行政や産業界にも評価・情報開示や規制の枠組みが実装されつつある。

国際的には、1972年に初めての国際的な環境会議である国際連合（国連）人間環境会議が開催され、「人間環境宣言（ストックホルム宣言）」が採択された。1992年のリオ地球サミットでは「リオ宣言」と同時に

持続可能な開発の行動計画として「アジェンダ21」が示された。これを契機に、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs）」が2001年に採択されたのち、2004年に締結国数が50か国を超えて発効されている。その後、2015年の国連総会では「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、17の持続可能な開発目標（SDGs）と169のターゲットが示された。

化学物質が環境やヒトの健康にもたらす悪影響については、これまでに基本的な評価・管理の枠組みや考え方はほぼ完成しており、リスクは概ね適切に管理されてきたと言える。各国では、1970年代ごろから化学物質を対象とする規制や管理の法整備が進めてられてきた。日本では1973年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」が制定され、米国では1973年に「有害物質規制法（TSCA）」が制定された。欧州では、2007年から「化学物質の登録/評価、認可/制限に関する規則（REACH規則）」が施行されており、これに併せて欧州化学品庁（ECHA）が設立された。その後、中国で2010年に「新規化学物質環境管理弁法」、2021年にその改正版「新規化学物質環境管理登記弁法（中国版REACH規則）」が施行、韓国では2015年に「化学物質の登録及び評価等に関する法律（化評法）（K-REACH）」が施行されている。

国際的な化学物質管理の枠組みは、国連環境計画が主導する国際化学物質管理会議（ICCM）で議論・推進されてきた。2023年の第5回会議（ICCM5）で採択された「Global Framework on Chemicals (GFC) - For a Planet Free of Harm from Chemicals and Waste」¹⁾は、2006年のICCM1で採択された「Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)：国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ」²⁾の後継の位置付けである。副題にあるように、化学物質の製造から廃棄段階に至るライフサイクルを対象とすることや、環境のみならず社会や経済など多様な分野をカバーしていること、産官学に市民を加えた多様なステークホルダーの参画を想定していることを特徴としている。

他方、2000年代以降のナノテクノロジーの発達によって、およそ1 nm～100 nmのサイズと、従来のバルク状の材料やデバイスとは異なる新奇な特性を有する「ナノマテリアル」が、半導体に代表されるエレクトロニクス産業のほか、医薬品や化粧品、食品などに様々使われるようになった。同時に、そのナノスケールのサイズや表面性状ゆえの特有の環境影響や生体影響が懸念されるようになり、欧州や経済協力開発機構（OECD）を中心にナノマテリアルの登録制度・規制や標準基準の規定が進められてきた。さらに近年では、ナノマテリアルを含む先端的材料やそれらを複合的に組み合わせた新規物質を「アドバンスドマテリアル（Advanced Materials）」と称し、より広い物質・材料の安全性と持続可能性を評価・管理していく方向性が検討されている。

OECDは、2006年からナノ材料作業部会（Working Party on Manufactured Nanomaterials: WPMN）を設置し、ナノマテリアルの環境やヒトの健康への影響評価のための国際的な枠組みやテストガイドラインの整備、ツールの開発³⁾、試験データの共有などを進めてきた。昨今では、「Safe (r) and Sustainable Innovation Approach (SSIA)：（より）安全で持続可能な材料イノベーションのあり方」への取り組みを進めている。SSIAは、「Safe and Sustainable by Design (SSbD)：安全で持続可能な設計」と「Regulatory Preparedness (RP)：規制準備」のコンセプトを組み合わせたものとされている。もともと、「Safe (r) Innovation Approach (SIA)」あるいは「Safe (r) by Design」という安全性に重点を置いた議論がされてきたが、気候変動やグローバル規模の環境負荷が境界条件を越える中で、2022年に環境や社会、経済への影響といった持続可能性への考慮を含む概念に拡張された⁴⁾。

欧州では、2000年代後半から、欧州委員会の支援のもとナノマテリアルの安全性やリスク評価に関する研究プロジェクトや多様なステークホルダーをつなぐネットワーク形成（例：Nanosafety Cluster（2010年～））を進めてきた。2011年には、欧州委員会からナノマテリアルに関する定義勧告が発表され⁵⁾、REACH規則や化粧品規則などのEU法規の中で参照されるようになった。2020年には、REACH規則においてナノマテ

リアル（ナノフォーム）を粒子サイズや形状、表面特性などの情報を添えて個別に登録することが義務化された⁶⁾。2022年に、欧州委員会は、より簡易で効率的な運用のために、ナノマテリアルの定義を更新する勧告を出している⁷⁾。

他方で、欧州委員会は2019年のGreen Deal政策の発表ののち、有害物質のない環境（Toxic-Free Environment）を目指す方針の一環として、2020年10月に「Chemical Strategy for Sustainability(CSS)：持続可能な化学物質戦略」を発表している⁸⁾。CSSのアクションプランの一つには、化学物質規制の簡素化と一貫性を担保しようとする“one substance, one assessment”が掲げられており、上述のナノフォームの個別登録の動きもこれに沿う試みの一つと位置づけられる。さらにCSSでは、安全で持続可能な化学物質の設計（Safe and Sustainable by Design chemicals）の促進も掲げられており、これの具体的策として、2022年12月に「European assessment framework for ‘safe and sustainable by design’ chemicals and materials（SSbD）：化学物質と材料に関する安全で持続可能な設計の評価枠組み」が欧州委員会から勧告された⁹⁾。これは、化学物質やナノマテリアル、さらに新興的な材料も含めた包括的な対象に、設計段階から安全性と持続可能性を統合的に考慮していく枠組みである。これを契機にして、従来からの安全性に加え、持続可能性までを考慮した拡張的な評価や管理の検討が活発に進められるようになった。OECDもこの概念を支持しており、上述のSSIAの取り組みに対応している。

持続可能性の観点からは、ライフサイクルを通じた環境影響を様々な側面から見積もるための評価手法や指標の開発、評価基盤の構築が進められてきた。これらは、現在では産業だけでなく政策・規制や企業経営においても取り入れられるようになってきている。また、現状の確立した技術や製品の評価に留まらず、新興的あるいは将来の技術に対する見積もりへの展開が期待されている。

カーボンフットプリント（CFP）は、製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO₂排出量に換算したもので、製品レベルの評価には広く使われるようになってきている。また、企業活動における温室効果ガスの排出量として、これまでのSCOPE1（企業が直接排出する温室効果ガス）、SCOPE2（購入した電力・熱などによる間接排出）に加えて、今後はより排出割合の高いSCOPE3（製品のバリューチェーン全体における温室効果ガス排出量からSCOPE1とSCOPE2を差し引いたもの）の評価と開示義務化が進む見込みである。ここでは、Task Force on Climate-related Financial Disclosures（気候関連財務情報開示タスクフォース、TCFD）およびInternational Sustainability Standards Board（国際サステナビリティ基準審議会）によるSCOPE1～3を主とする気候関連情報の開示を促進するための取り組みや、Science Based Targets initiativeによる科学的根拠に基づいた目標設定を支援する取り組みが、評価と開示の流れを後押ししている。

また、欧州は環境影響評価を規制へと展開させようとしており、例えば2023年8月に改正された「Batteries Regulation：バッテリー規則」¹⁰⁾の中では、特定のバッテリーに対するCFPの算出と開示の義務化を段階的に進めている。今後、一定以上のCFPを持つ製品は市場流通が制限される可能性がある。フランスでは、食品や衣料品に対して、CFPの表示義務化を実施している。米国や日本では、特定の製品のグリーン調達の要件にCFPの算出と開示を求めるようになってきている。中国でも近年製品のCFPを管理・活用する取り組みが進展しており、2023年11月に公布された「CFP管理システムの構築加速に関するガイダンス」では、2025年までに約50品目のCFP算出ルールと国家標準を制定、2030年までに約200品目までに拡大させるとの目標を掲げている¹¹⁾。

生物多様性への影響を見積もるネイチャーフットプリントも、評価手法の開発と算出・開示の動きが進展している。TCFDに続いて、国連が主導して設立したTaskforce on Nature-related Financial Disclosures（自然関連財務情報開示タスクフォース、TNFD）は、自然資本等に関する企業のリスク管理と開示枠組みの策定や標準化を推進してきた。TNFDでは、自然関連の依存性やインパクト、リスクを評価するステップとし

て、「Locate（発見）」「Evaluate（診断）」「Assess（評価）」「Prepare（準備、目標の設定）」を提示しており¹²⁾、それぞれのステップの対応した評価ツールの開発もされている（例：ENCORE、IBATなど）。また、2022年の生物多様性条約第15回締結国会議（COP15）で「昆明・モンリオール生物多様性枠組」が採択されたことを契機に、Nature Positive Initiativeが設立された。2030年までにネイチャーポジティブを実現することを目標に、生態系・種・自然資本の状態を定量的に評価しようとする「State of Nature Metrics」の開発を進めている¹³⁾。さらに、生物多様性の評価においては地域性の考慮も難しさの一つとなっている。例えば、土地改変が行われることによる潜在的影響は地域で大きく異なり得るため、この分析や評価を丁寧に行う必要がある。こうした地域解像度の高い情報を収集し、評価値をデータベース化していく試みも進んでいる¹⁴⁾。

資源の消費や循環性に関する指標の開発や社会への実装は、現在、模索の中で精力的に進められている状況にある。現状では、国際的な目標や情報開示の枠組みなどはまだ十分整備されていない。

国連環境計画のワン・プラネット・ネットワーク（UNEP/OPN）と持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）は、「Global Circularity Protocol（GCP）：グローバル循環プロトコール」という循環性に関する企業の情報開示の国際的な枠組み作りを推進している¹⁵⁾。これには、各国の企業や政府機関も参画している。GCPにおいては、循環型移行指標（Circular Transition Indicators）も検討が進められている。循環性の成果を測定し、管理するための中核的な役割を果たすものである。

また、2024年5月には、循環性の測定と評価に関する国際規格「ISO59020」が発行された。ライフサイクル思考が初めに掲げられたうえ、調査範囲の設定から測定・データ入手、評価・報告までが記載されている。入力に関わる部分と出力に関わる部分のそれぞれに定量的な情報を出すことがポイントになっている。

マテリアルフットプリント（MF）は、ある国や地域の経済活動を支えるために消費された天然資源の量を示す。SDGsの目標12（つくる責任、つかう責任）に関して、国連環境計画の国際資源パネルから各国のMFの結果が毎年示されている¹⁶⁾。ただ、あくまで重量ベースの簡易な指標である点は留意が必要である。また、同じく国連環境計画の国際資源パネルからは、リサイクル率を示す指標も提案されている¹⁷⁾。

サーキュラーエコノミーの観点では、廃棄物に関する評価方法や指標作りが至急に求められている。これまでに、国や地域における廃棄物の発生量や埋立量を把握するために、廃棄物産業連関分析（waste input-output table analysis: WIO）が研究されてきた¹⁸⁾。これは、従来の産業連関表の廃棄物と廃棄物処理に関する部門を詳細化したもので、産業連関分析で廃棄段階の詳細な分析を可能にしている。また、製品やサービスのライフサイクル全体において発生する廃棄物の量とその環境影響を、廃棄物フットプリントとして評価する動きも進んでいる。産業活動別に見ると、石炭・原油・天然ガスなどのエネルギー関係や、鉱物資源の採掘で比較的多く生じている。日本の場合は、それらのフットプリントのほとんどを海外に負っている現状にある¹⁹⁾。

欧州委員会は、Green Deal政策の柱の一つとして、2020年に「Circular economy action plan：循環型経済行動計画」を採択している²⁰⁾。この計画に紐づいて多数の規制が検討されているが、そのうち2023年に提案された「End-of-Life Vehicles（ELV）規制」は、使用済み車両の再利用、リサイクル、回収に関する明確な目標の設定を目指したものであり、リサイクルしやすい車両の設計や、25%以上の再生プラスチックの利用などを提示している²¹⁾。2024年に発効した「Ecodesign for Sustainable Products Regulation（ESPR）：エコデザイン規則」は、欧州市場における様々な製品の持続可能性を大幅に向上させることを目指したもので、エコデザイン要件として、耐久性、信頼性、修理可能性、リサイクル素材の使用率などの要件を規定したうえ、これらの情報を消費者等に提供するためのデジタル製品パスポート（Digital Product Passport: DPP）の導入を進めている²²⁾。また、「Product Environmental Footprint Category Rules（PEFCR）：製品の環境フットプリントカテゴリー規則」では、食品や工業製品等のカテゴリーごとに環境影

響評価のガイドラインが作られており、環境フットプリントとして気候変動、オゾン層破壊、酸性化、富栄養化、毒性、資源使用、水使用、土地利用などの16種類の項目を定量評価としている²³⁾。これらの結果は、統合化して、消費者に分かり易い形で表示していくことも検討されている。

3.2 トピックス

• 有機フッ素化合物 (PFAS)、マイクロプラスチック

PFAS (有機フッ素化合物) やプラスチックによる環境汚染の問題は、現在最も社会的関心の高い課題の一つである。共通するのは、広範な関連物質・材料が様々な分野で使用されている点、また、環境中で長年にわたり残留することが懸念される点である。安全性、持続可能性への懸念の一方で、PFASやプラスチックが有する経済的な便益も大きく、代替物質・代替材料の開発や製品設計の改良など、社会経済的な観点も含めた対策が求められている。

POPs条約では、PFASのうち、ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) とその塩およびPFOA 関連物質、ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) とその塩およびPFHxS 関連化合物が付属書A (廃絶) に、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) とその塩、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド (PFOSF) が付属書B (制限) に登録されている。これらPOPs条約の規制対象を特定PFASと呼ぶ。わが国でも、化審法において特定PFASは第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が厳しく規制されている。欧州では、POPs規則およびREACH規則の高懸念物質として特定PFASを対象としているのに加えて、現在はPFAS全体 (約10,000種類) を網羅しようとする包括的PFAS規制案が検討されている。現在は対象セクター毎 (食品包装材、医療機器、エレクトロニクス、繊維、建材など) に検討が進められており、2026年内に取りまとめの見込みである。こうした状況から、特定PFAS以外のPFASについても、もたらされるリスクを特定するための研究や代替物質の探索が進められている²⁴⁾。併せて、PFASの化学的立体構造の特徴とその体内・環境における蓄積性の関係についての科学的理解も追求されている^{25), 26)}。

プラスチックによる環境汚染については、2022年の国連環境総会再開セッション (UNEA-5.2) において、プラスチック汚染を解決するための、プラスチックのライフサイクル全体を踏まえた包括的なアプローチに関する法的拘束力のある国際文書 (条約) の策定に向けた政府間交渉委員会が設置され、現在議論が進行している。プラスチック自体、断片化したマイクロプラスチック、添加剤などの含有化学物質による環境や健康への悪影響も重要な論点として議論されている。また、欧州委員会やECHAでは、マイクロプラスチックは生分解されず、動物の体内に蓄積され、生態系と食物連鎖の恒久的な汚染につながるとの懸念から、2018年ごろから規制のあり方を検討してきた。結果、2023年10月には、「製品に意図的に添加されたマイクロプラスチックの制限」に関する規則が施行され、合成ポリマー微粒子を含む製品・混合物がEU内で原則販売禁止となっている。研究としては、マイクロプラスチックの環境中への排出量やフローの解析、生態系やヒトの健康への影響、それらと粒子のサイズや形状、物性などとの関係性の調査・分析が主な関心として取り組まれている²⁷⁾。

• 資源循環と情報トレーサビリティ

近年、サーキュラーエコノミーに向けた技術開発や規制とともにインフラとしての仕組みづくりが加速している。欧州では、2023年提案の「ELV指令」や2025年2月に発効した「Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR): 包装及び包装廃棄物に関する規則」²⁸⁾ において、再生材料を使用すべき割合が提示されるなどしている。関連して、2024年発行の「エコデザイン規則 (ESPR)」では、含有化学物質、ライフサイクルでの環境影響、リサイクル性などに関する情報を製品に付加して流通させるデジタル製品パスポートの導入を進めている。これは、懸念物質の追跡と資源循環課題への対応を掛け合わせ、製品の長寿命化や循環利用を推し進めるとともに、それに必要なトレーサビリティの確保を実現しようとするものである。

わが国においても、2025年の「資源の有効な利用の促進に関する法律」の一部改正において、対象とな

る製品や事業者に対して、再生資源の利用の義務化が導入された。経済産業省が2025年2月に公表した「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」では、環境配慮設計の促進のためにトレーサビリティを確保する方向性が示されている²⁹⁾。また、産業界を主体に「次世代製品含有化学物質情報・資源循環プラットフォーム（CMP）構想」が進められている³⁰⁾。これは、欧州ESPRへ対応するため、ESPRが要求する製品情報を伝達可能な情報伝達基盤の構築を目指すものである。当初は動脈側の伝達を想定したものであったが、その後、静脈側の情報も得られる設計にしようとしており、再生材の有効活用にも資すると期待される。

こうした動きから、今後はプラスチックを中心に再生材利用が急速に進むものと想定される。同時に、再生材に含有される添加剤等の化学物質がヒトの健康や環境に悪影響をもたらすことがないように、かつ再生材の利用を阻害しないように、適切な評価と管理を行うための手法の開発や体制構築が急務となっている。現在、わが国においても、プラスチック再生材中の化学物質の管理について、化審法の見直し検討の中で議論がされている。

● SSbD: Safe and sustainable by design（安全で持続可能な設計）

近年注目が集まっているSSbDは、「Safe (r) by Design (SbD)」やグリーンケミストリー、サステイナブルケミストリー等の各種概念・原則を踏まえたものとして、2020年の欧州CSSにおいて策定することが公表された概念である。その後、2022年に欧州委員会からSSbDのフレームワークに関する勧告が公表され⁹⁾、さらに現在見直しの議論が進められており、2025年内にその結果が公表される予定となっている。

現在示されているSSbDのフレームワークは、「（再）設計段階」と、「安全性と持続可能性の評価段階」の2つの段階から成る^{31), 32)}。

「（再）設計段階」における設計原則として、①材料効率、②有害な化学物質または材料の使用を最小化、③エネルギー効率を考慮した設計、④再生可能な資源の利用、⑤有害物質の排出の防止と回避、⑥エンドオブライフのデザイン、⑦ライフサイクル全体思考、の7つが挙げられている。

「安全性と持続可能性の評価段階」では主には次の4つのステップで評価をすることが提唱されている。①ハザード評価は、国連の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム（GHS）」分類に準拠した、欧州の「物質及び混合物の分類、表示及び関する規則（CLP規則）」に基づいて評価する。懸念物質に分類されればSSbDとはみなさないという、現行ではハザードに重きを置いたものとなっている。②製造プロセスにおける人と環境影響の評価、③使用段階での人と環境影響の評価は、労働者や人、生態影響まで評価するという古典的なリスク評価にあたる。④ライフサイクル全体での環境インパクト評価は、バリューチェーン全体で環境性能を多面的に評価するものであり、欧州の製品の環境フットプリントカテゴリー規則（PEFCR）で示される評価方法に準拠することが推奨されている。ただし、これは最小限の評価指標であって、必要に応じて評価指標を追加することも指摘されている。さらに、⑤社会・経済的持続可能性の評価、を加えることも検討されているが、社会面や経済面の評価は難しく、また評価手法が確立されていないため、現在はオプション評価の扱いとなっている。

こうしたSSbDの運用や改善に向けては、アカデミアも加わってHorizon EuropeのIRISS（The International Ecosystem for Accelerating the Transition to Safe-and-Sustainable-by-Design Materials）プロジェクトなどを中心に活発な検討が進んでいる。

3.3 課題

化学物質や材料、製品の安全性や持続可能性を確保し、これらを産業や社会の中で実装していくには、評価に必要なデータをいかに効率的に収集するかが、ひとつの重要課題である。製品のライフサイクル全体にわたる詳細なデータが必要となるが、特に新興技術や新素材に関するデータは不足している。設計プロセスの早期から*in silico*手法などのNew Approach Methods（NAMs）を含む最先端の毒性学的評価の活用や

拡充を図ることや、予測的なLCA手法の開発などが求められている³³⁾。また、ヒトの健康や環境への影響のみならず、社会的・経済的な側面の持続可能性の評価手法の開発も今後の課題として挙げられる。さらに、安全性や持続可能性に関するデータをAIを用いて生成し、開発初期段階のデータギャップを補完することも期待されているが、同時にその検証の重要性も指摘されている³⁴⁾。

他方、従来の化学物質・材料の安全性評価（リスク評価）では、対象の集団全体を大きく一つの塊として捉え、その中で最も脆弱と考えられる人を保護するような管理がなされていた。しかし、少子高齢化の進展や外国にルーツを持つ人口の増加、ライフスタイルの多様化などにより、属性の異なる多様なサブ集団の存在が認識されるようになってきた。各サブ集団は、それぞれにリスクの大きさが異なることが考えられ、適切な施策もそれぞれに異なる可能性がある。集団を適切に類型化し、評価・管理の対象として扱うべきサブ集団の特定の重要性が高まっており、そのための研究開発が急務となっている。

安全性や持続可能性に関わる様々な側面を包括的かつバランスよく、あるいは適切な優先付けをして評価していくための、次世代の評価枠組みの構築も求められている。また、安全性評価と持続可能性評価の違いと補完的役割の整理とともに、これらを統合していくために、曝露シナリオの共有やマテリアルフロー分析の活用などを通じたアプローチの検討もされている³⁵⁾。複数の側面についてトレードオフが伴う場合には、その管理に関する具体的な指針の整備も有用である³⁶⁾。収集したデータについては、FAIR原則¹⁾に基づいてデータの移転・管理する情報インフラの整備を進めていくことが重要である。これがバリューチェーン全体での効果的な連携にもつながる。

安全性・持続可能性のデータの収集・活用、そして評価結果の設計プロセスへの組み込みには、多岐にわたるステークホルダーが関与することとなる。規制による手段以外にも、各ステークホルダーの自主的な取り組みを誘導する政策的インセンティブの設計も重要性が高まっている。例えば、米国環境保護庁の「Safer Choice」（いわゆるエコラベル）がある。ヒトと環境にとってより安全な成分を含む製品を見つけられるよう支援する任意の認証制度である。また、欧州の企業サステナビリティ報告指令（CSRD）の報告要件に組み込むなどの方法も挙げられている³³⁾。需要と供給の両方を刺激するような方策が求められる。各国や地域で規制や政策が一貫しておらず、企業が国際的に製品を展開する際に、異なる基準や要件に対応する必要があり、実装の障壁となっている点にも留意が必要である。

また、個々の専門分野のみならず、安全性、持続可能性を俯瞰的・体系的に捉え、解析を行うことができるような人材の育成が急務である。そのためには、評価・管理の枠組みの検討や評価手法を開発するような研究課題の継続的な設定が重要であると同時に、教育カリキュラムへの組み込みや、アクター毎のトレーニング資料の開発、産学が連携した実践的な学習の促進などが有用との提言がされている³⁶⁾。さらに、特に中小企業に対する理解や実装の支援や、消費者へも啓発活動などを通じて働きかけていくことも必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

化学物質やナノマテリアルの安全性に関する情報収集や分析が、厚生労働省、経済産業省の調査や研究開発として継続されている。また、ISO/TC229（ナノテクノロジー）やOECDナノ材料作業部会（WPMN）への参加など一定の取り組み・国際貢献が認められる。

LCAの基盤として、産業技術総合研究所がインベントリーデータベース「AIST-IDEA」を開発している（現在Ver.3.5）。世界最大規模の5,600データセットで構成され、気候変動を始め、オゾン層破壊、鉱物資源消費、廃棄物など18の対象影響領域をカバーしており、CO₂、大気汚染物質や重金属金属等の排出量、鉱物資源の消費量などの定量化が可能である。材料代替効果の定量的評価手法の開発にも活用がされてき

1 FAIRは、Findability、Accessibility、Interoperability、Reuseの4つの頭文字を取った略称

た³⁷⁾。また、早稲田大学の伊坪教授が開発しているライフサイクル影響評価手法LIME（現在LIME 3）では、グローバルスケールで様々なインベントリの情報を人間健康や生物多様性などの被害評価結果に変換するための被害係数のリスト、さらには単一指標に統合化するための重みづけ係数のリストが整備されている。

資源循環に関して、CMP構想については、2025年にシステム開発完了、その後の運用テスト、2027年のリリースを目指して検討が進んでいる。また、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期課題として「サーキュラーエコノミーシステムの構築」（2023年度～2027年度）が実施されている。プラスチックの循環経済実現を目指し、デジタル化・共通化、動静脈連携・静動脈連携、プラットフォーム整備に関する研究が進められており、CMPとの連携・接続も期待されている。再生プラスチック含有化学物質のリスクを適切に評価・管理するという目的では、国立環境研究所や産業技術総合研究所が関連する研究開発課題を推進している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

米国環境保護庁では、TSCAに基づいた化学物質のリスク評価・規制を主導と同時に、ナノマテリアルの環境・ヒト健康への影響を評価する研究開発の支援や、データベース等のツールの整備を進めている。国家ナノテクノロジーイニシアチブでは、ナノテクノロジーの責任ある開発に向けた省庁横断的な体制を長年維持している。2024年末には、環境・健康・安全（EHS）に関する研究戦略の更新版を公開し、従来からの研究境域を跨いだ横断的・統合的なアプローチが必要とすることを強調している³⁸⁾。食品医薬品局や国立衛生研究所の国立がん研究所、国立労働安全衛生研究所では、ナノマテリアルやナノテクノロジーに関する研究センターや研究部門を有し、ナノマテリアルの物理化学的特性や安全性に関する研究やガイドライン作成、標準化などの取り組みを継続している。

米国エネルギー省のNational Renewable Energy Laboratory (NREL)では、インベントリーデータベース「U.S. Life Cycle Inventory Database (USLCI)」を開発している。米国で材料、部品、製品を製造する際のエネルギーと物質のフローについて、個々のgate-to-gate（製品製造プロセス）、cradle-to-gate（原料採掘から製品製造まで）、cradle-to-grave（原料採掘から製品製造、廃棄まで）の評価を可能にするものである。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

2020年発表のCSSのもと、化学物質からナノマテリアル、複合的な新奇物質まで、安全性と持続可能性の評価と、その設計への組み込みに向けた枠組み構築や規制、研究開発が積極的に推進されている。ナノマテリアルの関しては、従来から枠組みプログラムで支援してきた安全性評価に関する研究開発プロジェクトやネットワークが基盤となり、持続可能性まで拡張された方向性へと展開している。併せて、REACH規則におけるナノ物質の個別登録の義務化、ナノマテリアルの定義更新など、規制への導入を着実に進めている。

スイスのecoinvent associationが開発しているインベントリーデータベース「ecoinvent database」（現在version 3.11）は、多様な業界を網羅し、人間活動やプロセスをモデル化した25,000件を超えるデータセットを収載している。また、ドイツのthinkstep社（現在はSphera Solutions社によって買収）が開発したGaBi Databaseも、世界的に有力なインベントリーデータベースの一つである。ライフサイクル影響評価に関しては、LC-IMPACTプロジェクト（2009年～2013年）で開発された手法や、オランダのNational Institute for Public Health and the Environment（RIVM）が開発したReCiPe2016という手法がある。

2020年発表の循環経済行動計画に基づいて、2023年改正の「ELV規則」や2025年2月発効の「包装及び包装廃棄物に関する規則（PPWR）」で具体的な再生材料の使用割合を規定するなど、規制を手段とし

て世界を先導する実行策を推進している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

近年、化学物質のリスク評価に関する制度整備や技術標準の構築が急速に進められている。中国国務院は、2022年に化学物質の環境リスクの把握と高リスクの新汚染物質の特定を目指す「新汚染物管理行動方案」を公表しており、その後、中国生態環境部から2024年10月に「化学物質の環境リスク評価および管理制御技術標準体系」が発表された。スクリーニング技術標準、リスク評価技術標準、管理制御技術標準の体系化が掲げられており、ナノマテリアルや先端的材料にも適用される。

また、2021年に発表された「循環経済の発展に関する第14次五カ年規画」では、2025年までに資源循環型産業の生産額を5兆元にするなどの目標が掲げられたうえ、電気電子機器廃棄物の回収利用、自動車のライフサイクル管理、プラスチック汚染の全チェーンガバナンスといった重点行動の計画に対応した研究開発が展開されている。併せて、拡大生産者責任制度に対応するトレーサビリティ技術の開発も進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

2025年2月から、K-REACHの改正立法手続きが開始されており、公平性と国際的な制度整合性の強化と、ナノ物質を含む新規化学物質の登録・評価の効率化に向けた検討がされている。また、国立化学物質安全院では、K-REACHに基づく化学物質の有害性評価・分類や、ナノ物質を含む新規化学物質の毒性試験・リスク評価などを行っている。

第1次資源循環基本計画（2018年～2027年）では、廃棄物発生量を20%削減、実質リサイクル率を70%程度から82%まで向上といった目標を掲げ、生産から消費、管理、リサイクルまでの戦略を示している。また、2025年2月に「資源の節約及びリサイクル促進法」を改正し、PET製造における再生プラスチック使用義務を強化するとしており、欧州のPPWRへの対応を講じている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、

△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない

トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
環境・エネルギー分野	E8.06	ライフサイクル評価	2025年12月

参考文献

- 1) United Nations Environment Programme, “Global Framework on Chemicals - For a Planet Free of Harm from Chemicals and Waste,”
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/46685/global_framework_chemicals_Planet_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2025年9月16日アクセス) .
- 2) United Nations Environment Programme, “Strategic Approach to International Chemicals Management,” <https://www.saicm.org/Portals/12/documents/saicmtxts/SAICM-publication-EN.pdf> (2025年9月16日アクセス) .
- 3) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Early Awareness and Action System for Advanced Materials (Early4AdMa): Pre-regulatory and anticipatory risk governance tool to Advanced Materials*, Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials and other Advanced Materials (Paris: OECD Publishing, 2023),
<https://doi.org/10.1787/326fb788-en>.
- 4) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Sustainability and Safe and Sustainable by Design: Working Descriptions for the Safer Innovation Approach*, Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials and other Advanced Materials (Paris: OECD Publishing, 2022), <https://doi.org/10.1787/a9a80171-en>.
- 5) European Commission, “Commission Recommendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial Text with EEA relevance,” European Union,
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2011/696/oj> (2025年9月16日アクセス) .
- 6) European Commission, “Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance),” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj> (2025年9月16日アクセス) .
- 7) European Commission, “Commission Recommendation of 10 June 2022 on the definition of nanomaterial (Text with EEA relevance) 2022/C 229/01,” European Union, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H0614\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H0614(01)) (2025年9月16日アクセス) .
- 8) European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment,” European Union,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN> (2025年9月16日アクセス) .
- 9) European Commission, “Commission Recommendation (EU) 2022/2510 of 8 December 2022 establishing a European assessment framework for ‘safe and sustainable by design’ chemicals and materials,” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2022/2510/oj> (2025年9月16日アクセス) .
- 10) European Parliament, Council of the European Union, “Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC (Text with EEA relevance),” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj> (2025年9月16日アクセス) .

- eu/eli/reg/2023/1542/oj (2025年9月16日アクセス) .
- 11) 環資司, “国家发展改革委等部門關於 加快建立產品碳足跡管理体系的意見 (发改環資〔2023〕1529号),” 中華人民共和國国家發展改革委員会,
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202311/t20231124_1362231.html (2025年9月16日アクセス) .
 - 12) Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, “Recommendation of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,” <https://tnfd.global/publication/recommendations-of-the-taskforce-on-nature-related-financial-disclosures/#publication-content> (2025年9月16日アクセス) .
 - 13) Nature Positive Initiative, “Draft State of Nature Metrics for Piloting: Post-Consultation Updates, 17 January 2025,” https://www.naturepositive.org/app/uploads/2025/01/Draft-State-of-Nature-Metrics-for-Piloting_170125.pdf (2025年9月16日アクセス) .
 - 14) Louise Mair, et al., “A metric for spatially explicit contributions to science-based species targets,” *Nature Ecology & Evolution* 5, no. 6 (2021): 836-844, <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01432-0>.
 - 15) The World Business Council for Sustainable Development, “Global Circularity Protocol (GCP),” <https://www.wbcsd.org/actions/global-circularity-protocol/#> (2025年9月16日アクセス) .
 - 16) United Nations Environment Programme, International Resource Panel, “Global Material Flows Database,” <https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database> (2025年9月16日アクセス) .
 - 17) United Nations Environment Programme, International Resource Panel, “Recycling Rates of Metals: A Status Report,” <https://www.resourcepanel.org/reports/recycling-rates-metals> (2025年9月16日アクセス) .
 - 18) Shinichiro Nakamura and Yasushi Kondo, “Input-Output Analysis of Waste Management,” *Journal of Industrial Ecology* 6, no. 1 (2002): 39-63,
<https://doi.org/10.1162/108819802320971632>.
 - 19) 深田淳史, 他「2020年廃棄物産業連関表の推計及び廃棄物フットプリントの試算」『第20回日本LCA学会研究発表会講演要旨集』広島, 2025-03-05/07, 日本LCA学会, 2025, 2-F2-01.
 - 20) European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe,” European Union,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN> (2025年9月16日アクセス) .
 - 21) European Commission, “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on circularity requirements for vehicle design and on management of end-of-life vehicles, amending Regulations (EU) 2018/858 and 2019/1020 and repealing Directives 2000/53/EC and 2005/64/EC,” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0451> (2025年9月16日アクセス) .
 - 22) European Parliament, Council of the European Union, “Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/EC (Text

with EEA relevance),” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj> (2025年9月16日アクセス) .

- 23) Mattia Damiani, Nicola Ferrara and Fulvio Ardenne, *Understanding Product Environmental Footprint and Organisation Environmental Footprint methods* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022), <https://dx.doi.org/10.2760/11564>.
- 24) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Per and poly-fluorinated chemicals (PFAS),” <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/risk-management-risk-reduction-and-sustainable-chemistry/per-and-poly-fluorinated-chemicals.html> (2025年9月16日アクセス) .
- 25) Takeshi Hasegawa, “Physicochemical Nature of Perfluoroalkyl Compounds Induced by Fluorine,” *Chemical Record* 17, no. 10 (2017): 903-917, <https://doi.org/10.1002/tcr.201700018>.
- 26) Takeshi Hasegawa and Shoji Nakayama, “PFAS science and regulation should be reconsidered using fluorine-specific physical chemistry,” ChemRxiv.org, 2023, <https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2023-r42hj> (2025年9月16日アクセス) .
- 27) Richard C. Thompson, et al., “Twenty years of microplastic pollution research—what have we learned?” *Science* 386, no. 6720 (2024): eadl2746, <https://doi.org/10.1126/science.adl2746>.
- 28) European Parliament, Council of the European Union, “Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC (Text with EEA relevance),” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj> (2025年9月16日アクセス) .
- 29) 産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ（令和7年2月）」経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/pdf/20250213_1.pdf (2025年9月16日アクセス) .
- 30) 古田清人「CMP構想の進捗について（次世代化学物質情報伝達システムについて）」経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/chemicals/pdf/002_08_00.pdf (2025年9月16日アクセス) .
- 31) Carla Caldeira, et al., *Safe and sustainable by design chemicals and materials - Framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022), <https://dx.doi.org/10.2760/487955>.
- 32) Elisabetta Abbate, et al., *Safe and Sustainable by Design chemicals and materials - Methodological Guidance* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024), <https://dx.doi.org/10.2760/28450>.
- 33) Lya G. Soeteman-Hernández, et al., “Accelerating the industrial transition with safe-and-sustainable-by-design (SSbD),” *RSC Sustainability* 3, no. 5 (2025): 2185-2191, <https://doi.org/10.1039/D4SU00809J>.
- 34) Annegaaik Leopold, et al., “Research gaps and recommendations to improve the Safe and Sustainable by Design framework,” *Integrated Environmental Assessment and Management* 21, no. 4 (2025): 735-738, <https://doi.org/10.1093/inteam/vjaf059>.
- 35) Elisabetta Abbate, et al., “Operationalization of the safe and sustainable by design framework for chemicals and materials: challenges and proposed actions,” *Integrated Environmental*

- Assessment and Management* 21, no. 2 (2025): 245-262, <https://doi.org/10.1093/inteam/vjae031>.
- 36) Christina Apel, et al., “Safe-and-sustainable-by-design roadmap: identifying research, competencies, and knowledge sharing needs,” *RSC Sustainability* 2, no. 10 (2024): 2833-2838, <https://doi.org/10.1039/D4SU00310A>.
- 37) 産業技術総合研究所エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEA ラボ「材料代替効果の定量的評価」AIST-IDEA, <https://riss.aist.go.jp/idealab/research/assessment/> (2025年9月16日アクセス) .
- 38) National Nanotechnology Initiative, “National Nanotechnology Initiative Environmental, Health, and Safety Research Strategy: 2024 Update,” <https://www.nano.gov/ehsstrategy2024update> (2025年9月16日アクセス) .

付録1 検討の経緯

本報告書は、下記のJST-CRDS主催の俯瞰ワークショップおよび俯瞰セミナーシリーズにおける調査・議論も踏まえて作成した。それぞれのワークショップおよびセミナーシリーズの開催日時及び招聘者を示す（※五十音順、敬称略、所属・役職は原則、ワークショップおよびセミナー参加時のもの）。内容の詳細は、各報告書を参照されたい。

1. 俯瞰ワークショップ「量子マテリアル研究の最前線」(CRDS-FY2023-WR-05)

- ・開催日時：2023年3月19日（日）10:00～17:35
- ・招聘者
 - 芝内 孝禎 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授
 - 村上 修一 東京工業大学 理学院 教授
 - 寺地 徳之 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 主席研究員
 - 岩佐 義宏 理化学研究所 創発物性科学研究センター チームリーダー
 - 石渡 晋太郎 大阪大学 大学院 基礎工学研究科 教授
 - 大島 武 量子科学技術研究開発機構 量子機能創製研究センター センター長
 - 尾辻 泰一 東北大学 電気通信研究所 教授
 - 中辻 知 東京大学 大学院 理学系研究科 教授
 - 瀬藤 光利 浜松医科大学 国際マスメイキングセンター センター長
 - 谷口 尚 物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 拠点長
 - 塚崎 敦 東北大学 金属材料研究所 教授

2. 俯瞰ワークショップ「材料研究開発における自動自律化の現在と将来」(CRDS-FY2025-WR-01)

- ・開催日時：2025年4月2日（水）10:00～16:00
- ・招聘者
 - 沓掛 健太郎 名古屋大学 未来材料・システム研究所 准教授
 - 杉沢 寿志 日本電子株式会社 経営戦略室 参与
 - 田村 亮 物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター チームリーダー
 - 内藤 昌信 物質・材料研究機構 高分子・バイオ材料研究センター 副センター長
 - 長藤 圭介 東京大学 大学院工学系研究科 教授
 - 室賀 駿 産業技術総合研究所 ナノカーボンデバイス研究センター 主任研究員
 - 畠山 歆 東京科学大学 大学院工学系研究科 特任准教授
 - 福島 鉄也 産業技術総合研究所 機能材料コンピュータシミュレーションデザイン研究センター 研究チーム長
 - 松嶋 達也 東京大学 大学院工学系研究科 特任助教
 - 竹内 一郎 名古屋大学 大学院工学研究科 教授
 - 理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー
 - 出村 雅彦 物質・材料研究機構 技術開発・共用部門 部門長
 - 夏目 穰 旭化成株式会社 デジタル共創本部 データインテリジェンスセンター
 - 先端技術戦略部 リードエキスパート
 - 畑中 美穂 慶應義塾大学 理工学部化学科 教授

一杉 太郎 東京大学 大学院理学系研究科 教授
三宅 隆 産業技術総合研究所 マテリアルDX 研究センター 研究センター長

3. 俯瞰セミナーシリーズ「持続可能なものづくりに向けて ～材料開発と評価の循環を探る～」(CRDS-FY2025-WR-03)

- ・第1回 2025年4月16日(水) 9:30～11:00
伊坪 徳宏 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 教授
「ライフサイクル評価に関する国内外動向と今後の展望」
- ・第2回 2025年4月18日(金) 10:30～12:00
小野 恭子 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 社会とLCA研究グループ グループ長
「化学物質の行方と影響はどのように見積もるのか～ライフサイクル解析からリスク評価へ～」
- ・第3回 2025年4月18日(金) 15:00-16:30
井上 知也 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第2部 マネジャー
「化学物質管理から見た持続可能性評価の現状と課題」
- ・第4回 2025年4月24日(木) 16:00-17:30
大友 順一郎 東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系 教授
「水素・燃料電池の研究開発と技術経済性分析 ―予測的・先行的技術経済性分析によるアプローチ―」
- ・第5回 2025年4月25日(金) 10:30-12:00
岩田 忠久 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授
「高性能な生分解性バイオマスプラスチックの開発による循環型バイオエコノミーシステムの構築」
- ・第6回 2025年4月25日(金) 15:00-16:30
中山 祥嗣 国立環境研究所 環境リスク・健康領域 曝露動態研究室 室長
「材料科学5.0－化学物質の健康影響の観点から」
- ・第7回 2025年5月12日(月) 10:30-12:00
醍醐 市朗 東京大学 先端科学技術研究センター 高機能材料分野 准教授
「材料の循環利用の現状と今後」
- ・第8回 2025年5月12日(月) 15:30-17:00
岡部 徹 東京大学 生産技術研究所 教授
「レアメタルの現状と環境調和型リサイクル技術の開発の意義」

4. 俯瞰ワークショップ「分子性材料の新潮流・展開」(CRDS-FY2025-WR-06)

- ・開催日時：2025年8月23日(土) 11:00～16:00
- ・招聘者

植村 卓史	東京大学 大学院工学系研究科 教授
加藤 隆史	東京大学 名誉教授/信州大学 アクア・リジェネレーション機構 特任教授 /岡山大学 異分野基礎科学研究所 教授(特任)
寺田 眞浩	東北大学 大学院理学研究科 化学専攻 教授
中島 祐	北海道大学 大学院先端生命科学研究院 准教授
橋本 康博	旭化成株式会社 基盤技術研究所 所長
前田 和彦	東京科学大学 理学院 化学系 教授
矢貝 史樹	千葉大学 国際高等研究基幹 教授
吉江 尚子	東京大学 生産技術研究所 教授

付録2 謝辞&情報提供者一覧

謝辞

本報告書の作成に当たっては、以下の方々に情報提供いただいた。この他、大学、民間企業、公的機関などの多くの方々に、インタビューやワークショップ等を通じてさまざまな情報、ご知見、広範な専門知識に基づいた示唆に富むご意見やご指摘等を賜った。紙面の都合でこれらの方々すべてのお名前を挙げることはできないが、ここに深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げる。

情報提供者

※ 五十音順、敬称略、所属・役職は情報提供時点のもの

エネルギー・環境応用

宇佐美 徳隆	名古屋大学大学院工学研究科 教授
尾坂 格	広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授
高田 和典	物質・材料研究機構エネルギー・環境材料研究センター グループリーダー
高鍋 和広	東京大学大学院工学系研究科 教授
中西 周次	大阪大学大学院基礎工学研究科 教授
錦谷 禎範	早稲田大学ナノ・ライフ研究院 招聘研究員、福島国際研究教育機構 副分野長
藤川 茂紀	九州大学カーボンニュートラルエネルギー国際研究所 教授
藪内 直明	横浜国立大学理工学部 教授
山田 裕貴	大阪大学産業科学研究所 教授
吉岡 朋久	神戸大学先端膜工学研究センター 教授
若宮 淳志	京都大学化学研究所 教授

ライフ・医療応用

荒牧 修平	浜松医科大学光量子応用治療学 特任助教
大矢根 綾子	産業技術総合研究所ナノ材料研究部門 総括研究主幹
小畠 隆行	量子科学技術研究開発機構量子医学研究所 グループリーダー
瀬藤 光利	浜松医科大学細胞分子解剖学講座 教授
田中 陽	日本サムスン株式会社
田野井 慶太郎	東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
玉野井 冬彦	京都大学高等研究院 特定教授
筒井 真楠	大阪大学産業科学研究所 准教授
永井 健治	大阪大学産業科学研究所 教授
西澤 松彦	東北大学大学院工学研究科 教授
西山 伸宏	東京科学大学総合研究院 教授
樋口 ゆり子	京都大学大学院薬学研究科 教授
松崎 典弥	大阪大学大学院工学研究科 教授
山本 雅哉	東北大学大学院工学研究科 教授

ICT・エレクトロニクス応用

秋永 広幸	北海道大学大学院情報科学研究院 教授
浅井 哲也	北海道大学大学院情報科学研究院 教授
岩本 敏	東京大学先端科学技術研究センター 教授
内田 建	東京大学大学院工学系研究科 教授
遠藤 哲郎	東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長
大谷 義近	東京大学物性研究所 教授
葛西 誠也	北海道大学量子集積エレクトロニクスセンター 教授
勝又 竜太	キオクシア株式会社メモリ事業部 技監
加藤 雄一郎	理化学研究所開拓研究所 主任研究員
河野 崇	東京大学生産技術研究所 教授
高橋 義朗	京都大学理学研究科 教授
田中 宗	慶應義塾大学理工学部 教授
富田 章久	情報通信研究機構量子ICT協創センター 主管研究員
長汐 晃輔	東京大学大学院工学系研究科 教授
納富 雅也	東京科学大学理学院 教授
藤方 潤一	徳島大学ポストLEDフォトンクス研究所 教授
萬 伸一	理化学研究所量子コンピュータ研究センター 副センター長

社会インフラ・モビリティ応用

足立 幸志	東北大学大学院工学研究科 教授
伊藤 耕三	東京大学大学院新領域創成科学研究科 特別教授
大久保 忠勝	物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材料研究センター 副センター長
垣澤 英樹	物質・材料研究機構構造材料研究センター グループリーダー
河野 佳織	日本製鉄株式会社技術開発本部 フェロー
下山 淳一	青山学院大学理工学部 教授
須田 淳	名古屋大学大学院工学研究科 教授
高木 健太	産業技術総合研究所極限機能材料研究部門 副研究部門長
高野 義彦	物質・材料研究機構ナノアーキテクトニクス材料研究センター グループリーダー
田中 敬二	九州大学大学院工学研究院 主幹教授
土井 俊哉	京都大学大学院エネルギー科学研究科 教授
内藤 公喜	物質・材料研究機構構造材料研究センター グループリーダー
中野 貴由	大阪大学大学院工学研究科 教授
原田 広史	超合金設計研究所 代表
東脇 正高	大阪公立大学大学院工学研究科 教授
平本 俊郎	東京大学生産技術研究所 教授
廣澤 渉一	横浜国立大学大学院工学研究院 教授
藤井 英俊	大阪大学接合科学研究所 教授
古原 忠	東北大学金属材料研究所 教授
矢野 裕司	筑波大学数理物質系科学研究科 准教授
山口 正洋	東北大学大学院医工学研究科 客員教授

物質と機能の設計・制御

猪熊 泰英	北海道大学大学院工学研究院 教授
岩本 敏	東京大学先端科学技術研究センター 教授
植村 卓史	東京大学大学院工学系研究科 教授
宇田 哲也	京都大学大学院工学研究科 教授
内田 健一	物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材料研究センター 上席グループリーダー
大井 貴史	名古屋大学大学院工学研究科 教授
大内 誠	京都大学大学院工学研究科 教授
陰山 洋	京都大学大学院工学研究科 教授
神谷 典穂	九州大学大学院工学研究院 教授
草田 康平	九州大学高等研究院 准教授
熊谷 悠	東北大学金属材料研究所 教授
齋藤 理一郎	東北大学理学研究科 名誉教授
笹川 清隆	奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授
高橋 厚史	九州大学大学院工学研究院 教授
田中 秀治	東北大学大学院工学研究科 教授
寺田 眞浩	東北大学大学院理学研究科 教授
所 千晴	早稲田大学創造理工学部 教授
中島 祐	北海道大学大学院先端生命科学研究院 准教授
中辻 知	東京大学大学院理学系研究科 教授
野崎 京子	東京大学大学院工学系研究科 教授
野村 慎一郎	東北大学大学院工学研究科 准教授
野村 政宏	東京大学生産技術研究所 教授
畑中 美穂	慶應義塾大学理工学部 教授
平井 孝昌	物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材料研究センター 主任研究員
藤枝 俊宣	東京科学大学生命理工学院 准教授
水落 憲和	京都大学化学研究所 教授
森 孝雄	物質・材料研究機構ナノアーキテクトニクス材料研究センター 副センター長
矢貝 史樹	千葉大学国際高等研究基幹 教授
柳田 剛	東京大学工学系研究科 教授

共通基盤科学技術

石川 敦之	東京科学大学環境・社会理工学院 准教授
岩崎 悠真	物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センター 主任研究員
門平 卓也	物質・材料研究機構技術開発・共用部門 副プラットフォーム長
川井 茂樹	物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センター グループリーダー
菊池 克	Rapidus 株式会社エンジニアリングセンター開発企画統括部 シニアマネージャー
木田 拓充	滋賀県立大学工学部 講師
久保 百司	東北大学金属材料研究所 教授
清水 亮太	分子科学研究所物質分子科学研究領域 教授
陣内 浩司	東北大学多元物質科学研究所 教授
鈴木 健太	産業技術総合研究所先端半導体研究センター 主任研究員
高橋 幸生	東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター 教授

西山 伸彦	東京科学大学工学院 教授
深沢 正永	産業技術総合研究所先端半導体研究センター 統括研究主幹
渡邊 健夫	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 特任教授

社会実装に向けたガバナンス

蒲生 昌志	産業技術総合研究所安全科学研究部門 研究部門長
-------	-------------------------

作成メンバー

総括責任者	魚崎 浩平	上席フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
メンバー	高村 彩里	フェロー／ユニットリーダー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	魚見 和久	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	大淵 真理	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	岡本 穂治	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	川岸 京子	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	鈴井 伸郎	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	永野 智己	フェロー／統括ユニットリーダー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	馬場 寿夫	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	福井 弘行	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	眞子 隆志	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	伊藤 聡	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	佐々木 高義	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	佐藤 敏文	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	曽根 純一	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	中西 周次	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	林 喜宏	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	宮下 哲	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	八巻 徹也	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2025-FR-06

ナノテクノロジー・材料分野(2026年)

Overview Report

Nanotechnology/Materials Research Field (2026)

令和 8 年 1 月 January 2026

ISBN 978-4-86829-027-8

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>